

פיסיקה סטטיסטית

דניאל עמית
יוסף ורבין

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה
THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL
الجامعة المفتوحة



Amir
Friedman

תנאי שימוש בקובץ הדיגיטלי:

1. הקובץ הוא לשימושך **האישי** בלבד. פרטים מזהים שלך מוטבעים בקובץ בצורה גלויה ובצורה סמויה.
2. השימוש בקובץ הוא אך ורק למטרות לימוד, עיון ומחקר אישי.
3. העתקה או שימוש בתכנים נבחרים מותרת בהיקף העומד בכללי השימוש ההוגן, המפורטים בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים 2007. במקרה של שימוש כאמור חלה חובה לציין את מקור הפרסום.
4. הנך רשאי/ת להדפיס דפים מחומר הלימוד לצורכי לימוד, מחקר ועיון אישיים. אין להפיץ או למכור תדפיסים כלשהם מתוך חומר הלימוד.

פיסיקה סטטיסטית

דניאל עמית
יוסף ורבין

מהדורה שלישית

האוניברסיטה הפתוחה



האוניברסיטה הפתוחה
THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL
الجامعة المفتوحة



Amir
Tomer

STATISTICAL PHYSICS

- Unit 1: The Kinetic Theory of Gases
 Unit 2: Statistical Physics of a Paramagnet
 Unit 3: Statistical Physics and Thermodynamics
 Unit 4: From Ideal Gas to Phonon
 Unit 5: Of Fermions and Bosons

צוות הקורס – מהדורה שלישית (יחידות 1-5)

ד"ר יוסף ורבין

גיל אריאל

פרופ' דניאל עמית, יועץ ליחידות 1-4, האוניברסיטה העברית ו־Universita di Roma
 חוה ניומן, עורכת

צוות הקורס – מהדורה שנייה (יחידות 1-5)

ד"ר יוסף ורבין

ריבה נדס, עורכת

יועצים

פרופ' דוד ברגמן, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' יונתן שפיר, University of Rochester

ד"ר עופר אייל, האוניברסיטה הפתוחה

גיא סלע, אוניברסיטת תל-אביב

צוות הקורס – מהדורה ראשונה (יחידות 1-4)

פרופ' דניאל עמית – ראש הצוות

רחל דנור, אורה מאור (ברקת), אהרון קפיטולניק, יונתן שפיר, פרופ' דוד ברגמן,

פרופ' יוסף דותן, פרופ' שמואל וייס, ד"ר יורם קירש

עיצוב העטיפה: ירדן זהבי

סדר-מחשב ועימוד: לאה לביב

איורים: רחל אהרון שריקי, אתי זינגר (יחידה 5)

צילום העטיפה: אבי זהבי

מק"ט 20314-3011

מסת"ב 965-06-0878-8 ISBN

© תשס"ז-2006. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה.

בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד, רח' רבוצקי 108, ת"ד 808, רעננה 43107.
 The Open University of Israel, The Dorothy de Rothschild Campus, 108 Ravutski St., P.O.Box 808, Raanana 43107.
 Printed in Israel.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה. שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של האוניברסיטה הפתוחה

תוכן עניינים כללי

פתח דבר

5

יחידה 1

התאוריה הקינטית של הגזים

7

13 פרק 1 התפלגות המהירות והמיקום של מולקולות בגז

38 פרק 2 תנועה בראונית

55 פרק 3 מקדמי טרנספורט

יחידה 2

פיסיקה סטטיסטית של פרה-מגנט

125

131 פרק 0 רקע בתרמודינמיקה

141 פרק 1 תרמודינמיקה במשתנים מגנטיים

145 פרק 2 מצבי הפרה-מגנט – מצבים מיקרוסקופיים וממוצעים

153 פרק 3 פרה-מגנט מבודד – צבר מיקרוקנוני

פרק 4 תרמודינמיקה של פרה-מגנט מבודד –

162 תת-מערכות וטמפרטורה

171 פרק 5 פרה-מגנט בטמפרטורה נתונה

180 פרק 6 סדר, אי-סדר ואנטרופיה בפרה-מגנט

183 פרק 7 השוואה לניסויים

יחידה 3

פיסיקה סטטיסטית ותרמודינמיקה

227

233 פרק 1 הצבר הקנוני והתרמודינמיקה

249 פרק 2 אוסצילטור הרמוני והמוצק של איינשטיין

259 פרק 3 מכניקה סטטיסטית של מערכות קלסיות

267 פרק 4 מכניקה סטטיסטית של גז אידיאלי

280 פרק 5 הפרדוקס של גיבס והחוק השלישי

289 פרק 6 פלוקטואציות וגדלים תרמודינמיים

יחידה 4

מגז אידיאלי ועד גז פוטונים

345

351 פרק 1 גז אידיאלי של מולקולות עם דרגות חופש פנימיות

377 פרק 2 גזים בריאקציה כימית

387 פרק 3 גז פוטונים ומודל דבאי

396 פרק 4 תרמודינמיקה של קרינה אלקטרומגנטית

יחידה 5

על בוזונים ופרמיונים

461

467 פרק 1 הצבר הגרנד-קנוני

471 פרק 2 מכניקה סטטיסטית של חלקיקים קוונטיים זהים

480 פרק 3 הולכה במתכות

502 פרק 4 גז בוזונים

567

מפתח נושאים

פתח דבר

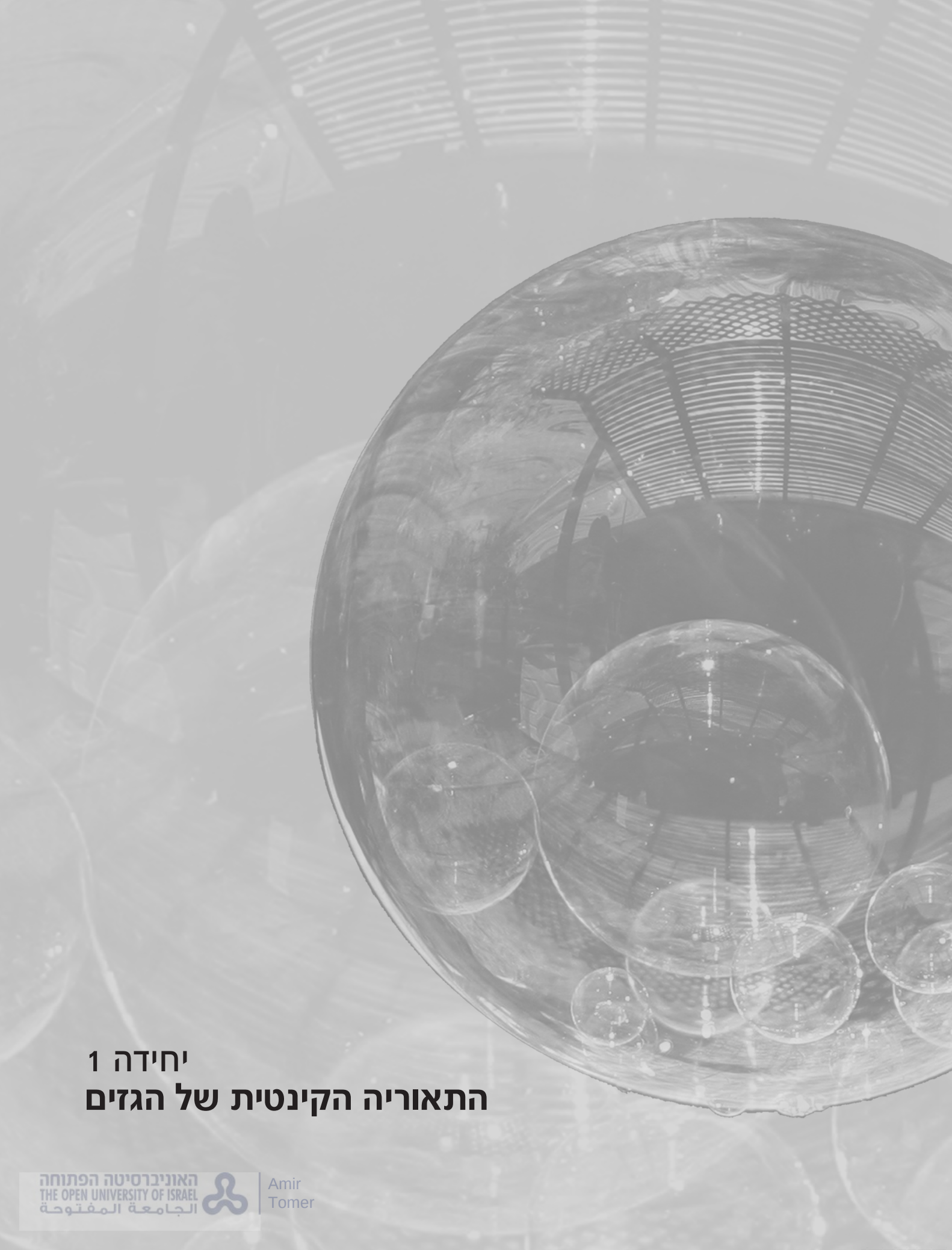
ספר זה נכתב כמבוא לפיסיקה סטטיסטית המיועד לתלמידי תואר ראשון בפיסיקה והנדסה. בנוסף, הוא יכול לשמש גם כספר עזר עבור תלמידי תארים מתקדמים וחוקרים. התרמודינמיקה והפיסיקה הסטטיסטית הנן תאוריות המבוססות על מסורת ארוכת שנים וידועות כתקפות ורלוונטיות בתחום רחב של בעיות. בשל כך, הן מוצגות פעמים רבות באופן מופשט ואכסיומטי, גישה אשר מקשה על תלמידים רבים הנתקלים בה לראשונה. אנו בחרנו בכיוון הפוך, כלומר, לדון ברעיונות ובשיטות המרכזיים באמצעות מערכות ספציפיות. על בחירה זו מעיד כבר מבנה הספר, המתחלק לחמש יחידות: 1. התאוריה הקינטית של הגזים, 2. פיסיקה סטטיסטית של פרה-מגנט, 3. פיסיקה סטטיסטית ותרמודינמיקה, 4. מגז אידיאלי ועד גז פוטונים, 5. על בוזונים ופרמיונים.

גישה זו נבחרה למרות הסיכון הפדגוגי הטמון בכך, שקורא בלתי זהיר עלול לקבל את הרושם כי הפיסיקה הסטטיסטית דנה במספר מקרים פרטיים בלבד. כדי להימנע מן הסכנה נקטנו בפעולות בשלושה מישורים. במישור הטכני, הוספנו לאורך הטקסט הערות המסבירות את האופי הכללי של התוצאות השונות. במישור המתודולוגי, הכלליות עולה מתוך הכרה של מספר מספיק של יישומים ודוגמאות של כל אחד מהרעיונות העיקריים. במישור הפילוסופי, גישה זו עקבית יותר עם כיוון ההתפתחות של המחקר הפיסיקלי, הנעשה לרוב מן הפרט אל הכלל תוך התבססות על בחירה חכמה של מערכות פשוטות, המפתחות את האינטואיציה הפיסיקלית.

כיוון שטקסט זה נועד ללוות קורס ללמידה מרחוק, עליו לעודד את הסטודנט להשתתפות ועניין פעילים בחומר הקורס כתחליף להרצאות בכיתה. לשם כך היחידות משופעות במשימות (תרגילים) לכל אורכן. תפקיד התרגילים הוא לשמור על קשר עם ניסיון הסטודנט דרך דוגמאות מספריות או הצעות לדרכים חילופיות לשחזור חלק מהתוצאות. כמו כן, התרגילים משמשים כנקודות עצירה של שטף הקריאה וכאמצעי להגדלת תשומת הלב של הקורא לטקסט. סוג שני של שאלות הן דוגמאות ליישומים של שיטות וטכניקות חדשות שנלמדו. סוג שלישי של תרגילים נועד למלא את הפערים (המכוננים) במהלך החישובים. במספר מקומות נמנענו מלשבור את הרצף ההגיוני של הדיון, להציג ראשית את התוצאות ורק אחר כך לבקש את השלמת הפרטים כתרגיל. גישה זו מחייבת מצד הקורא מעט סבלנות.

כדי להעלות את רמת המעורבות הפעילה של הקורא עוד יותר, בסיום כל יחידה מצורפות "שאלות לחזרה ולהערכה עצמית", שהן בדרך כלל מקיפות וברמה קשה יותר מאלה אשר במהלך הטקסט. תרגילים אלו דורשים לשלב רעיונות ושיטות שהוצגו במקומות שונים בקורס. לבסוף, המרכיב החיוני האחרון ללמידה מוצלחת, הוא פירוט כל התשובות לכל התרגילים מכל הסוגים השונים, המופיעים בסוף כל יחידה.

לסיום נאמר כמה מלים על סימון גדלים פיסיקליים ויחידותיהם. גדלים וקטוריים מסומנים בקורס זה כמקובל באות שמנה וישרה וגדלים סקלריים באות רגילה ונטויה. כך למשל נכתוב עבור המהירות $|\mathbf{v}| = v$. לגבי היחידות נלך בעקבות הנטייה ההולכת וגוברת להשתמש בכל תחומי הפיסיקה בשיטת SI (System International) שיחידותיה הבסיסיות הן מטר, ק"ג, שנייה, ומהן נגזרות יחידות הכוח, האנרגיה והמטען המתאימות. אולם השימוש במערכת SI לא יהיה מוחלט ובמקביל נעשה שימוש לפי נוחיותנו ביחידות אחרות כמו אלקטרון-וולט כיחידת האנרגיה הטיפוסית של מערכות אטומיות, או אטמוספירה כיחידת לחץ מקובלת. הסטייה ממערכת SI תהיה גדולה במיוחד בדיוננו במערכות מגנטיות. כדי להימנע מן הבלבול הנובע משימוש ביחידות שונות לשדות $\mathbf{H}$, $\mathbf{B}$ ו- $\mathbf{M}$ נעדיף את שיטת cgs.



יחידה 1 **התאוריה הקינטית של הגזים**

תוכן העניינים – יחידה 1

11	מבוא
13	פרק 1 התפלגות המהירות והמיקום של מולקולות בגז
13	1.1 חוק אבוגדרו, או משוואת המצב של גז אידיאלי
16	1.2 טמפרטורה ושיווי-משקל תרמי
20	1.3 חלוקה שווה של אנרגיה למולקולה ולחלקיה – בעיה יסודית
	1.4 הצפיפות באטמוספירה איזותרמית – גורם בולצמן
26	באנרגיה הפוטנציאלית
31	1.5 התפלגות מקסוול-בולצמן
35	1.6 ממוצעים והתפלגויות
38	פרק 2 תנועה בראונית
38	2.1 רקע והיסטוריה
39	2.2 נתונים מאפיינים של תנועה בראונית
41	2.3 מהלך אקראי
43	2.4 התנועה הבראונית, הכוח האקראי והחיכוך: משוואת לנו'בין
46	2.5 פתרון משוואת לנו'בין: דיון בקירובים ובסדרי גודל
49	2.6 שימושים והשלכות
55	פרק 3 מקדמי טרנספורט
55	3.1 הקדמה
56	3.2 המהלך החופשי וזמן המהלך החופשי
62	3.3 דיפוזיה עצמית
66	3.4 מקדם המוביליות
68	3.5 הקשר בין מקדמי הדיפוזיה למוביליות
70	3.6 צמיגות ומוליכות חום
73	3.7 נספח: חישוב מפורט של מקדם הדיפוזיה
75	שאלות לחזרה ולהערכה עצמית
78	תשובות לשאלות בגוף היחידה
112	תשובות לשאלות לחזרה ולהערכה עצמית

מבוא

המעבר התאורטי מן המכניקה אל תכונות החומרים מורכב וקשה מבחינה טכנית. חלקים ניכרים ממנו הם נושא למחקר שחזיתו הולכת ומתקדמת. עקרונית, בהינתן חוקי הדינמיקה, קלסיים או קוונטיים, ומודל של הכוחות הפועלים בין החלקיקים המרכיבים את החומר, נקבע כל שניתן לקבוע לגבי המערכת. תכונותיה – תכונות החומר – הן נושא לחישוב, אם נתונים גם תנאי התחלה, כמובן.

אולם הרהור קל יבהיר מייד כי לא זה הדרך. הניסיון לאפיין תנאי התחלה למערכת מקרוסקופית, כגון 10^{23} האלקטרונים בסמ"ק מתכת, או לפתור 10^{23} משוואות דיפרנציאליות, עשוי לשכנע, כי הדבר לא ייתכן מבחינה טכנית. אולם סיבה עמוקה יותר לנטישת דרך זו היא העובדה שמשך הזמן של מדידה טיפוסית או ניסוי אופייני על מערכת מקרוסקופית גדול מאוד ביחס לזמנים שבהם המערכת משתנה על הסקלה המיקרוסקופית.

לדוגמה, הבה נחשב את מספר ההתנגשויות הממוצע, שמבצעת מולקולה של גז במדידה טיפוסית של ניסוי כלשהו הנמשכת אלפית שנייה. נניח שצפיפות הגז 10^{20} אטומים לסמ"ק, ושהוא נמצא בטמפרטורה נמוכה יחסית – 100K . אם נניח, שמסת המולקולה כ- 10^{-27} ק"ג, הרי המהירות הטיפוסית שלה היא כ- 10^3 מטר לשנייה. בצפיפות הנתונה המרחק הטיפוסי בין מולקולות הוא כ- 10^{-9} מטר, כך שמולקולה תבצע התנגשות כל 10^{-12} שניות בערך. לכן, היחס בין זמן המדידה לבין הזמן הממוצע, העובר בין שתי התנגשויות, הוא מסדר גודל של 10^9 .

כלומר, במשך המדידה עוברת המערכת על פני מספר עצום של מצבים. מה שנמדד בניסוי הוא, בעצם, ממוצע של כל אותם מצבים. המעבר הדינמי המפורט ממצב אחד למשנהו – לא רק שאין אפשרות טכנית לעקוב אחריו, אלא הוא גם חסר כל עניין.

התרמודינמיקה הקלאסית מדגימה את השיקול שלעיל בהתגלמותו הקיצונית. לא רק שאין מביאים בחשבון את ההתפתחות הדינמית של המערכת מרגע לרגע, אלא אף מתעלמים מהמודל הדינמי עצמו. מכאן כוחה הרב של התרמודינמיקה, וזהו גם מקור חולשתה. הכוח הוא בכלליות הרבה, שעמדה עד היום בכל תהפוכות הדינמיקה – חלקיקים, רצף, שדות, יחסות וקוונטים. החולשה היא בחוסר הפירוט ובהצטמצמות למצבי שיווי-משקל (או למצבים הקרובים לשיווי-משקל. התרמודינמיקה של מצבים הרחוקים משיווי-משקל היא נושא חשוב למחקר כיום, אך מחקר זה עדיין בחיתוליו).

הרמה המפורטת ביותר לטיפול בתופעות במערכות רבות חלקיקים (או דרגות חופש) היא המכניקה הסטטיסטית, שאליה נגיע ביחידות הבאות. מעין שלב ביניים בין התרמודינמיקה למכניקה הסטטיסטית מהווה התאוריה הקינטית של הגזים, שבה נדון בהרחבה ביחידה הזו.

■ דרגות החופש של מערכת הן אוסף המשתנים הבלתי תלויים, הדרושים לאפיון מצב המערכת. כך, למשל, דרגות החופש של גז, בתיאור התרמודינמי, הן הנפח והלחץ (או זוג משתנים אחר). דרגות החופש של מערכת חלקיקים הן אוסף כל הקואורדינטות והמהירויות של החלקיקים (או הקואורדינטות והתנע).

לתורה זו, שלפיתוחה אחראים ענקים כמו מקסוול, בולצמן, גיבס ואחרים, היתה חשיבות מכרעת בהתפתחות הרעיונית של הפיסיקה במחצית השנייה של המאה ה-19. הצלחותיה של התאוריה, כמו למשל חישוב התלות של הצמיגות בלחץ ובטמפרטורה ומדידתה, שנעשו על-ידי מקסוול (ראה פרק 3 ביחידה זו), תרמו לביסוס התיאור החלקיקי של החומר, ובכך גם לתפיסת האחדות בפיסיקה – כלומר, לחיזוק הקשר שבין הדינמיקה הניוטונית לבין התכונות המקרוסקופיות. מאידך, סיפקה התאוריה הקינטית את הרמזים שהביאו את וילארד גיבס לניסוח של המכניקה הסטטיסטית, בתחילת המאה ה-20, בצורה המקובלת עלינו עד היום.

ביחידה זו וביחידות הבאות נדון, בין השאר, בנושאים שיכולים להיות מוכרים לך מלימודים קודמים. ברוב המקרים יופיעו נושאים אלו כמבחינים לרמה המפורטת יותר שנדון בה: כל טיפול ברמה מפורטת חייב לעמוד במבחן נוקשה, שבו עליו לשחזר את התוצאות הידועות ברמה המפורטת פחות. כך, לדוגמה, חייבות התוצאות הנובעות מן התאוריה הקינטית להימצא בהתאמה עם חוקי התרמודינמיקה; המכניקה הסטטיסטית חייבת להתיישב גם עם התאוריה הקינטית וגם עם התרמודינמיקה. במקרים אחדים יופיעו הנושאים בסדר הגיוני שונה מאשר בעבר, ומתוך נקודת השקפה שונה. אין הדבר בא לפסול או להטיל מום בגישה הקודמת. גישות שונות מניחות הנחות שונות ומרחב תוצאותיהן שונה: גישה שונה מדגישה בדרך כלל היבט שונה – ניסויי יותר או פורמלי יותר. ההרהור במשמעותן של שתי גישות שונות מרחיב ומעמיק את ההבנה של התוצאה ושל תהליך ההסקה בתאוריה הפיסיקלית.

■ השווה, למשל, את הטיפול בהתפלגות מקסוול בסעיף 1.5 כאן לזה הניתן ביחידה 9 בקורס "אטומים, מולקולות ותכונות החומר".

כאן נתייחס לתאוריה הקינטית של הגזים בהתאם למעמדה כשלב ביניים. מחד, נראה בה מכשיר לקבלת תוצאות חשובות – כגון מקדמי טרנספורט – ולפיתוח אינטואיציה פיסיקלית במצבים מסובכים, ומאידך, ננסה לראות בה מעין מסדרון לרעיונות ולשיטות של המכניקה הסטטיסטית, שבה נעסוק ביחידות הבאות.

■ מקדמי טרנספורט הם גדלים המאפיינים את קצב ההתקרבות למצב שיווי-משקל של מערכת כאשר ישנה הסחה קטנה ממצב של שיווי-משקל. ראה פרק 3 ביחידה זו.

1 התפלגות המהירות והמיקום של מולקולות בגז

1

1.1 חוק אבוגדרו, או משוואת המצב של גז אידיאלי

קיימות לפחות שלוש דרכים שונות להציג את הנושא של משוואת המצב של הגזים והקשר שלה עם התפלגות בולצמן. דרך אחת (ראה יחידה 9 בקורס "אטומים, מולקולות ותכונות החומר"), היא לנסח את התפלגות בולצמן כחוק היסודי של המכניקה הסטטיסטית, ולקבל כמסקנה ממנו את משוואת המצב של הגזים. כאן בחרנו בדרך ההפוכה. את משוואת המצב של הגזים נסיק משיקולים יסודיים פשוטים ביותר והיא תהיה שלב ראשון בדרכנו אל התפלגות בולצמן בסופו של הפרק. דרך שלישית המובילה לאותו מקום תכיר ביחידה 3.

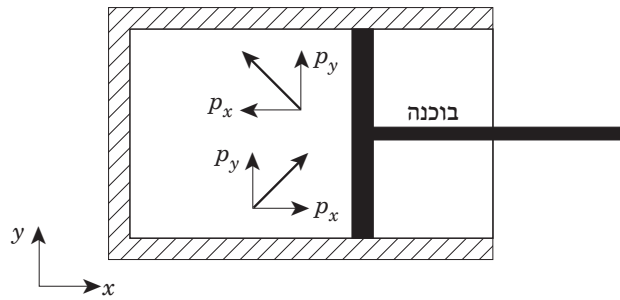
לפני שנגזור את משוואת המצב של הגז האידיאלי, המכילה את מושג הטמפרטורה, נדון בחוק אבוגדרו:

חוק אבוגדרו
Avogadro's law

בלחץ ובטמפרטורה שווים יתפסו שני גזים, בעלי אותו מספר מולקולות, נפחים שווים.

אבוגדרו הסיק חוק זה מתוך כלל כימי אמפירי: יחס נפחיהם של שני גזים, הנמצאים בטמפרטורה ולחץ זהים ומתרכבים בתהליך כימי אשר בסופו לא נותרים שיירים, יהיה מספר שלם. לדוגמה, נתבונן בתהליך שבו H_2 ו- O_2 מתרכבים ליצירת H_2O , ללא שאריות חמצן או מימן. היחס בין נפחי הגזים חייב להיות בדיוק 2:1, בהתאמה, כיוון ששתי מולקולות H_2 מתרכבות עם מולקולת O_2 אחת. בהמשך נראה כי חוק אבוגדרו הוא תוצאה ישירה של חוקי ניוטון.

את התיאור המיקרוסקופי של גז דליל נתחיל בהבהרת מושג הלחץ, ולשם פשטות נטפל בגז מסוג אחד – לכל המולקולות מסה שווה. הלחץ של הגז הוא הכוח שמפעיל הגז על יחידת שטח. לחץ זה נמדד על-ידי הכוח שיש להפעיל על בוכנה כדי שתישאר במקומה. הכוח, שהגז מפעיל על הבוכנה, מקורו בתנע שמוסרים לה חלקיקי הגז המתנגשים בה (ראה גם דיון בספר "תכונות החומר", סעיף 5.1.2). כך, למשל, אם מולקולה מתנגשת התנגשות אלסטית בבוכנה, רכיב התנע הניצב לבוכנה נשמר בגודלו, אך סימנו משתנה; הרכיב המקביל לבוכנה אינו משתנה כלל (ראה איור 1.1.1).



איור 1.1.1: התנגשות מולקולות גז בבוכנה.

לכן, בהתנגשות כזו עובר לבוכנה תנע בכמות: $\Delta p_x = 2p_x = 2mv_x$

מספר המולקולות בעלות רכיב מהירות v_x , בכיוון x , אשר יפגעו בבוכנה, ששטחה A , בפרק זמן קצר מאוד Δt , יהיה כמספר כל המולקולות בעלות מהירות כזו, הנמצאות בגליל ששטחו A ושגובהו $v_x \Delta t$. מספר זה ניתן על-ידי מכפלת הנפח $Av_x \Delta t$ בצפיפות. כמות התנע, שתועבר לבוכנה בזמן Δt , על-ידי סוג זה של מולקולות (בעלות מהירות v_x בכיוון x) היא:

$$(1.1.1) \quad \Delta p_x = 2mv_x \cdot v_x \Delta t A \cdot n(v_x)$$

כאשר $n(v_x)$ הוא מספר המולקולות בעלות מהירות v_x ליחידת נפח.

הכוח הפועל על הבוכנה ניתן על-ידי כמות התנע המועברת לבוכנה ביחידת זמן; כוח זה ליחידת שטח הוא הלחץ.

■ שים לב, כאן הוא המקום בו נכנסים חוקי ניוטון.

לכן, תרומתן של מולקולות עם רכיב מהירות v_x ללחץ היא:

$$(1.1.2) \quad P(v_x) = 2 \cdot mv_x^2 n(v_x)$$

מובן שלא לכל המולקולות של הגז יש אותו רכיב מהירות בכיוון x , ועלינו לסכם על כל הערכים האפשריים של v_x . אם מבצעים סיכום זה במשוואה (1.1.2) מקבלים עבור הלחץ הפועל על הבוכנה:

$$(1.1.3) \quad P = n \langle mv_x^2 \rangle$$

כאשר n מסמן את מספרן הכללי של המולקולות ליחידת נפח, והסוגריים הזוויתיים מציינים ממוצע.

■ נזכיר, כי מספר המולקולות ליחידת נפח הוא:

$$n = \sum n(v_x)$$

והממוצע של v_x^2 הוא:

$$\langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{n} \sum n(v_x) v_x^2$$

שאלה 1.1

א. הוכח שבמצב שיווי-משקל הסכום של (1.1.2) הוא אכן (1.1.3). היכן נעלם ה-2?
ב. כיצד היית מקבל מ-(1.1.1) את (1.1.3) אילו היית מתייחס אל המהירות כאל משתנה רציף?

התשובה בעמוד 78

במצב שיווי-משקל הממוצעים של v_x^2 , v_y^2 ו- v_z^2 יהיו שווים, ולכן נוכל לכתוב את (1.1.3) בצורה:

$$(1.1.4) \quad P = \frac{1}{3} nm \langle v^2 \rangle = \frac{2}{3} \frac{N}{V} \langle \frac{1}{2} mv^2 \rangle = \frac{2}{3} \frac{E}{V}$$

$$\langle v^2 \rangle = \langle \mathbf{v}^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle \quad \blacksquare$$

E היא האנרגיה הקינטית הכללית של הגז, N הוא מספר המולקולות שלו ו- V הוא נפחו. שים לב, שהאנרגיות שנלקחו בחישוב E הן האנרגיות הקינטיות של מרכזי המסה של המולקולות (או של האטומים, במקרה של גז חד-אטומי).

משוואה (1.1.4) היא תוצאה מרשימה מאוד (למרות התהליך הפשוט שבעזרתו השגנו אותה): היא קובעת, ששני גזים, הנמצאים בלחץ שווה, ואשר למולקולות שלהם אנרגיה קינטית ממוצעת שווה (ללא תלות במסה, במבנה ובצבע), יתפסו נפחים שווים, אם בשניהם יש מספר שווה של מולקולות. וכל זאת משימוש ישיר בהנחה האטומית, בחוקי ניוטון ותו לא.

זה אמנם לא בדיוק חוק אבוגדרו, אך המרחק קצר. דהיינו, אם ננסה לזהות "טמפרטורה" עם "אנרגיה קינטית ממוצעת" של מולקולה — עד כדי קבוע כפלי, שישדיר את היחידות — נקבל מחד את חוק אבוגדרו, ומאידך את משוואת המצב של גז אידיאלי. את הקבוע הנזכר שנסמן ב- k נבחר כך ש-

$$(1.1.5) \quad \langle \frac{1}{2} mv^2 \rangle = \frac{3}{2} kT$$

ונקבל מ-(1.1.4):

$$(1.1.6) \quad PV = \frac{2}{3} E = NkT$$

משוואת מצב
equation of state

הצורה בה זיהינו את האנרגיה הקינטית הממוצעת עם הטמפרטורה עלולה להיראות שרירותית. אולם, הזיהוי השרירותי אופייני והכרחי במעבר מרמת תיאור אחת לשנייה. כפי שנראה בהמשך – למשל בזיהוי חוקי התרמודינמיקה במסגרת המכניקה הסטטיסטית (ראה יחידה 3 בקורס זה) – במעברים מסוג זה יש לזהות בתוך המסגרת המפורטת יותר (הדינמיקה הניוטונית, במקרה בו דנו) מושגים המוגדרים באופן טבעי בתיאור המפורט פחות (הטמפרטורה, בתרמודינמיקה). אך הזיהוי אינו שרירותי כפי שנדמה בשלב זה. הוא חייב לעמוד במבחני עקביות רבים ובביקורת של תוצאות נוספות שיוסקו ממנו.

דרך נוספת להסתכל על משוואה (1.1.6) היא לזהות אותה כחוק הגזים המוכר לנו זה מכבר. זיהוי זה מאשר את הקשר שהנחנו בין הטמפרטורה לאנרגיה הקינטית הממוצעת במשוואה (1.1.5).

שאלה 1.2

ניתן להתייחס לקרינה אלקטרומגנטית הכלואה בכלי, שקירותיו הם מראות, כאל גז של חלקיקים (פוטונים) שמהירותם קבועה c ושהקשר בין האנרגיה שלהם לתנע, שכיוונו מקביל למהירות, הוא: $\varepsilon(p) = pc$.

הראה, כי אם המיכל באיור 1.1.1 מלא קרינה, נקבל עבורה את הקשר הבא בין לחץ, נפח ואנרגיה:

$$(1.1.7) \quad PV = \frac{1}{3} E$$

התשובה בעמוד 79

לבסוף נעיר עוד, כי משהתקבל הזיהוי של הטמפרטורה, ניתן לבטא את התחלקות האנרגיה הקינטית הממוצעת כך: לכל כיוון תנועה של המולקולה יש אנרגיה ממוצעת $\frac{1}{2} kT$. במקום "כיוון תנועה" מקובל השם "דרגת חופש", המכליל את המושג "כיוון תנועה" גם למקרים של סיבוב ותנודות פנימיות. ראינו אפוא כי למולקולה בגז אידיאלי יש שלוש דרגות חופש.

דרגות חופש
degrees of freedom

1.2 טמפרטורה ושיווי-משקל תרמי

אם אכן מחליטים על הזיהוי (1.1.5), מתקבלת, כפי שראינו, משוואת המצב של הגז האידיאלי, בה אנו יודעים לזהות את הקבוע k . זהו, כמובן, הקבוע של בולצמן (ראה סעיף 8.5.3, יחידה 8, בקורס "אטומים, מולקולות ותכונות החומר"):

$$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

אם נבטא את מספר המולקולות על-ידי מספר המולים v ומספר אבוגדרו N_0 : $N = N_0 v$

תיכתב (1.1.6) בצורה:

$$(1.1.8) \quad PV = \nu RT$$

כאשר (ראה סעיף 4.1, יחידה 1, בקורס "תרמודינמיקה"):

$$R = N_0 k = (6.02 \times 10^{23}) \cdot (1.38 \times 10^{-23}) \text{ J/K} = 8.3 \text{ J/K}$$

שאלה 1.3

חשב את האנרגיה הקינטית הממוצעת למולקולה של גז בטמפרטורת החדר.

התשובה בעמוד 80

כפי שצוין בסעיף הקודם, זיהוי הטמפרטורה מחייב עמידה בבדיקות רבות נוספות. לטמפרטורה ישנן תכונות רבות, המוכרות מן הניסיון היומיומי ומן התרמודינמיקה. המרכזית שבהן היא התפקיד שממלאת הטמפרטורה בקביעת שיווי-משקל בין מערכות, אשר קיימת ביניהן אינטראקציה תרמית, נוסף לזו המכנית (ראה דיון בפרק 2, יחידה 1, בקורס "תרמודינמיקה").

נתבונן בנפח, שמצויה בו תערובת של שני גזים. במצב של שיווי-משקל, מספר המולקולות בעלות מהירות מסוימת $\mathbf{v}$ אינו תלוי בכיוון. כדאי אולי להתעכב מעט על טענה זו, שכן השיקול המצדיק אותה אופייני מאוד במסגרת התאוריה הקינטית של הגזים. ובכן, המולקולות מתנגשות זו עם זו בתכיפות גבוהה מאוד. בהתנגשויות, אפילו אם הן אלסטיות, משתנים כיווני המהירות. אילו היה כיוון מועדף למהירות, כלומר, אילו היה כיוון שבו היו נעות יותר מולקולות, מאשר בכיוונים אחרים, אזי בפיזור היו עוברות יותר מולקולות מן הכיוון המועדף לכיוון מקופח, מאשר בכיוון ההפוך. המצב של המערכת היה משתנה אפוא בזמן ולא היה זה מצב שיווי-משקל. רק אם אין התפלגות המהירויות תלויה בכיוון, ייתכן מצב שיווי-משקל. זהו תנאי הכרחי. מתנאי זה נובע מיד כי $\langle v_x \rangle = \langle v_y \rangle = \langle v_z \rangle = 0$, ולכן גם:

$$(1.1.9) \quad \langle \mathbf{a} \cdot \mathbf{v} \rangle = 0$$

לכל וקטור קבוע $\mathbf{a}$.

נוכיח עתה, כי במצב של שיווי-משקל, האנרגיה הקינטית הממוצעת של מולקולה, בשני הגזים המעורבים, שווה. לשם כך נתבונן בזוגות המולקולות הכוללים מולקולה אחת מהגז האחד ומולקולה שנייה מהגז השני. נסמן ב- $\mathbf{v}_1$ וב- $\mathbf{v}_2$ את מהירויות המולקולות של זוג מסוים. לכל אחד מן הגזים מתקיימת בנפרד משוואה (1.1.9). בנוסף לכך, $\mathbf{v}_1$ ו- $\mathbf{v}_2$ אינן תלויות זו בזו. לכן:

$$(1.1.10) \quad \langle \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \rangle = 0$$

כאשר המיצוע נעשה על שני סוגי המולקולות.

עתה נשים לב כי במקום לתאר את תנועת המולקולות על-ידי המהירויות $\mathbf{v}_1$ ו- $\mathbf{v}_2$, אפשר לעשות זאת בעזרת מהירות מרכז המסה שלהן $\mathbf{v}_{c.m.}$ ובעזרת מהירותן היחסית $\mathbf{v}_{rel}$. גם שתי המהירויות אלה הן בלתי תלויות, כמו $\mathbf{v}_1$ ו- $\mathbf{v}_2$.

■ תזכורת (ראה גם פרק 3.2, יחידה 9, בקורס "מכניקה"):

$$\mathbf{v}_{c.m} = \frac{1}{m_1 + m_2} (m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2)$$

$$\mathbf{v}_{rel} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$$

כיון שגם $\mathbf{v}_{c.m}$ ו- $\mathbf{v}_{rel}$ הן בלתי תלויות זו בזו, הן בעלות התפלגות שאינה תלויה בכיוון. במצב שיווי-משקל נקבל כי:

$$(1.1.11) \quad \langle \mathbf{v}_{c.m} \cdot \mathbf{v}_{rel} \rangle = 0$$

מן המשוואות (1.1.10) ו-(1.1.11) מתקבלת התוצאה:

$$(1.1.12) \quad \left\langle \frac{1}{2} m_1 v_1^2 \right\rangle = \left\langle \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \right\rangle$$

שאלה 1.4

הסק את השוויון ב-(1.1.12) מן המשוואות (1.1.10) ו-(1.1.11).

התשובה בעמוד 80

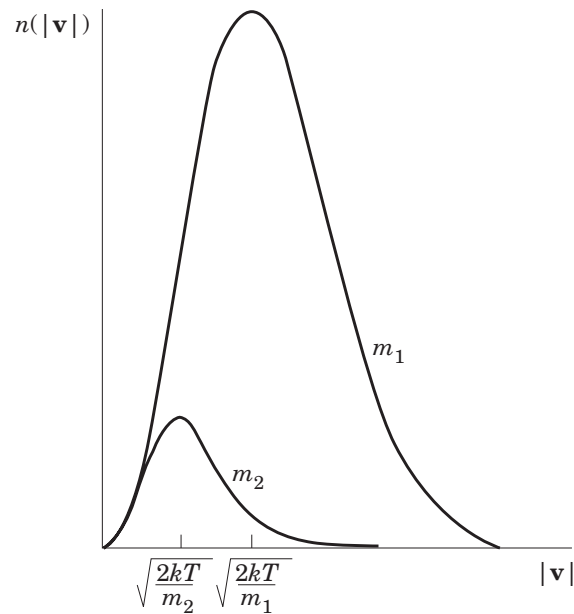
המסקנה היא, שאם המערכת המעורבת נמצאת בשיווי-משקל, האנרגיה הקינטית הממוצעת למולקולה שווה בשני הגזים. כלומר, הזיהוי שעשינו (המשוואה (1.1.5)) נמצא בהתאמה עם העובדה, שאם שני הגזים בשיווי-משקל, הטמפרטורות שלהם שוות. בשפת המכניקה נוכל לומר, כי במצב שיווי-משקל תיטה התפלגות המהירויות בגז הכבד אל עבר המולקולות האיטיות יותר. כלומר בגז הכבד תהיינה יותר מולקולות איטיות מאשר בגז הקל, ופחות מולקולות מהירות (ראה איור 1.1.2).

שאלה 1.5

חוק דלטון קובע, כי הלחץ של תערובת גזים שווה לסכום הלחצים שהיו מפעילים הגזים השונים, אילו נמצאו כל אחד לחוד בתנאים שבהם נמצאת התערובת. הראה כי ניתן להסיק חוק זה בעזרת שיקולים כמו אלו שהביאנו ל-(1.1.5).

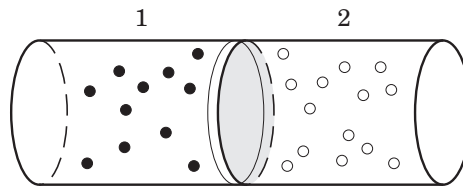
התשובה בעמוד 80

חוק דלטון
Dalton's law



איור 1.1.2: תיאור איכותי של התפלגות הערך המוחלט של המהירות בגז לשני ערכי מסה: $m_2 > m_1$. להבהרת הסרטוט בחרנו גם מצב שבו יש יותר מולקולות קלות. לגבי הערכים על הציר האופקי – ראה שאלת חזרה ב2.

מבלי להיכנס לסיבוכים רבים מדי, נטפל באופן שטחי כלשהו, אך נאמן, במקרה שבוכנה, החופשית לנוע ללא חיכוך, מפרידה בין שני גזים בגליל (איור 1.1.3). את שואלים: מתי תהיה המערכת הזו במצב שיווי-משקל?



איור 1.1.3: שני גזים במכל המופרדים באמצעות בוכנה.

ראשית, מן המכניקה ברור, שהכוחות (או הלחצים) הפועלים משני צדי הבוכנה חייבים להיות שווים. כלומר ממשוואה (1.1.4) נובע:

$$(1.1.13) \quad \frac{N_1}{V_1} \left\langle \frac{1}{2} m_1 v_1^2 \right\rangle = \frac{N_2}{V_2} \left\langle \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \right\rangle$$

אך תנאי זה אינו מספיק, אם אנרגיה יכולה לעבור מצד לצד, באמצעות הבוכנה. שכן, אם בצד אחד ישנן מולקולות אנרגטיות מאוד, הן יכו בבוכנה, וזו תעביר אנרגיה לצדה השני, כך שהתפלגות האנרגיות (או המהירויות) בשני הצדדים תשתנה. המאזן (1.1.13) יופר במשך הזמן, והבוכנה תעבור למצב חדש, שבו היא תנסה לאזן את הלחצים, וחוזר חלילה.

נבצע את השיקול שהביא אותנו ל-(1.1.12) על מולקולות של אחד משני הגזים ועל הבוכנה (כמולקולה יחידה של הגז האחר). המסקנה תהיה, שבמצב שיווי-משקל, האנרגיה הקינטית הממוצעת של הבוכנה, בקפיצותיה הקטנות ימינה ושמאלה, חייבת להיות שווה לזו של מולקולה בגז. אותו שיקול תופס לגבי שני צדי הבוכנה. לכן, האנרגיות הקינטיות הממוצעות משני צדי הבוכנה חייבות להשתוות זו לזו במצב שיווי-משקל. שוב לפנינו תכונה, המתאימה לתכונות הטמפרטורה.

שאלה 1.6

הראה שאם בגליל, באיור 1.1.3, האנרגיה הקינטית הממוצעת משני צדי הבוכנה שווה, ואם האנרגיה הכללית בגליל קבועה וגודלה E , וכן גם קבועים מספרי המולקולות של שני הגזים N_1, N_2 , נקבע מקומה של הבוכנה במצב של שיווי-משקל. מה יהיה ערכה של האנרגיה הממוצעת למולקולה במצב זה?

התשובה בעמוד 81

1.3 חלוקה שווה של אנרגיה למולקולה ולחלקיה – בעיה יסודית

עד כה התייחסנו למולקולות כאל גופים צפידים חסרי מבנה פנימי, המחליפים תנע בהתנגשויות אלסטיות. מצאנו, שהאנרגיה הקינטית הממוצעת של מולקולה בגז כלשהו בטמפרטורה מסוימת (כלומר בגז הנמצא בשיווי-משקל תרמי עם מערכת מסוימת), קבועה ונתונה על-ידי המשוואה (1.1.5):

$$\left\langle \frac{1}{2} mv^2 \right\rangle = \frac{3}{2} kT$$

והאנרגיה הכללית של הגז ניתנת על-ידי מכפלת מספר המולקולות שלו ב- $\frac{3}{2} kT$. זהו תאור סביר לגז מונואטומי.

אולם, מה קורה אם המולקולות בגז מורכבות מאטומים אחדים כך שהמבנה הפנימי שלהן בא לידי ביטוי? לשאלה זו מרכיבים אחדים:

- (א) מהי האנרגיה הקינטית הממוצעת של כל אטום במולקולה?
- (ב) מהי האנרגיה הקינטית הממוצעת של תנועת מרכז המסה של המולקולה?
- (ג) מהו הקשר בין התשובות של (א) ושל (ב)?
- (ד) כיצד מושפע חוק הגזים?

ובכן, שאלה (א) מתעוררת, מכיוון שבמולקולה פועלים כוחות בין האטומים. לכן נדמה, לכאורה, כאילו חילופי האנרגיה הקינטית בהתנגשויות, אותם חילופי אנרגיה האחרים

משפט החלוקה השווה
equipartition theorem

לשיווי-המשקל, לא יהיו חופשיים כל כך. התשובה ל-(א) היא, שלכל אטום של המולקולה יש אנרגיה קינטית ממוצעת $\frac{3}{2} kT$ כמו במשוואה (1.1.5). זוהי מסקנה חשובה ממשפט החלוקה השווה שאותו תכיר ביחידה 3.

אף על פי שהאטומים במולקולה קשורים זה לזה, הם נעים בתוכה בכל הכיוונים. כאשר אחד מן האטומים במולקולה מתנגש עם אטום אחר של מולקולה אחרת, הדבר היחיד החשוב הוא מהירויותיהם של שני האטומים, ממש לפני ההתנגשות. כאשר האטום שבמולקולה משנה את מהירותו בהתנגשות, הכוחות ישפיעו אך ורק בכך, שהתנועה הפנימית בתוך המולקולה תתארגן מחדש. ההתנגשות עצמה נעשית ממש כאילו האטומים הם חופשיים.

אך אם לכל אטום במולקולה דו-אטומית יש, למשל, אנרגיה קינטית ממוצעת $\frac{3}{2} kT$ עולה שאלה (ב): מהי האנרגיה הקינטית של מרכז המסה של המולקולה כולה? התשובה מפתיעה: $\frac{3}{2} kT$, כפי שקורה בגז מונואטומי.

דרך אחת להגיע לתוצאה זו היא להסתכל על המערכת בכושר הפרדה נמוך יותר, כך שנראה רק מולקולות ולא נראה אטומים, ולחזור על השיקולים הקודמים. המולקולות תיראנה נעות לכאן ולכאן במהירויות שונות. הן תיראנה מתנגשות ומשנות כתוצאה מכך את מהירותן, שהיא מהירות מרכז המסה. בשיווי-משקל נקבל, שהאנרגיה הקינטית הממוצעת היא $\frac{3}{2} kT$. מסקנה זו מעוררת את שאלה (ג).

על מנת להשיב על שאלה זו, נחשב את האנרגיה הקינטית של מרכז המסה, במולקולה דו-אטומית, בהנחה שלשני חלקי המולקולה – אטומים 1 ו-2 – אנרגיה ממוצעת כמשתמע מ-(א) $\frac{3}{2} kT$. האנרגיה הקינטית הממוצעת של מרכז המסה היא:

$$(1.1.14) \quad \langle E_k^{c.m.} \rangle = \left\langle \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \left(\frac{m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2}{m_1 + m_2} \right)^2 \right\rangle =$$

$$= \frac{1}{m_1 + m_2} \left(\left\langle \frac{1}{2} m_1^2 v_1^2 \right\rangle + \left\langle \frac{1}{2} m_2^2 v_2^2 \right\rangle + m_1 m_2 \langle \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \rangle \right)$$

לפי תשובתנו ל-(א) שני המחוברים הראשונים שווים, בהתאמה, ל- $\frac{3}{2} kT m_1$ ול- $\frac{3}{2} kT m_2$. לכן:

$$(1.1.15) \quad \langle E_k^{c.m.} \rangle = \frac{3}{2} kT + \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \langle \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \rangle$$

השאלה היא, אם כך: מה ערכו של הממוצע $\langle \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \rangle$ בין שני חלקי המולקולה?

לכאורה נראה כי קיים קשר בין מהירויותיהם של שני החלקים. אולם, ברור שאין קשר בין הכיוונים של מהירות מרכז המסה $\mathbf{v}_{c.m.}$ של המולקולה לבין המהירות היחסית $\mathbf{v}_{rel}$ של שני

חלקיה. לכן לא קשה להשלים עם הטענה כי:

$$(1.1.16) \quad \langle \mathbf{v}_{c.m.} \cdot \mathbf{v}_{rel} \rangle = 0$$

ממש כפי שקורה בין שתי מולקולות שונות. אולם, מטענה זו, ביחד עם העובדה כי לכל אחד משני החלקים יש אנרגיה קינטית ממוצעת $\frac{3}{2} kT$, נובע כי:

$$(1.1.17) \quad \langle \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \rangle = 0$$

ומכאן:

$$(1.1.18) \quad \langle E_k^{c.m.} \rangle = \frac{3}{2} kT$$

שאלה 1.7

הוכח כי $\langle \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \rangle = 0$.

התשובה בעמוד 83

באשר לשאלה (ד), עלינו לזכור כי הלחץ של הגז קשור בתנע המועבר לבוכנה, והשאלה היא: מהי כמות התנע המועברת, כאשר המולקולה מתנגשת באופן אלסטי בקיר? ההתנגשות האלסטית פירושה, שאין שינוי במצב הפנימי של המערכות המתנגשות.

■ זוהי כמובן הפשטה של המערכת, אך במצב שיווי-משקל היא די סבירה ואינה גוררת טעויות.

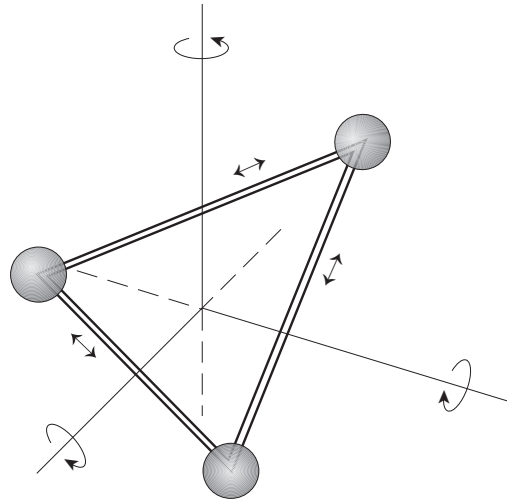
לכן, תנועת מרכז המסה של המולקולה היא הקובעת, וחוק הגזים נשמר (משוואה (1.1.6)): $PV = NkT$, כאשר N הוא מספר המולקולות.

את האנרגיה הקינטית הכללית של מולקולה אפשר לחשב משתי נקודות מבט: כסכום האנרגיות הקינטיות של כל אטום במולקולה או כסכום אנרגיית מרכז המסה ואנרגיית התנועות הפנימיות של המולקולה. כיוון שהאנרגיה הקינטית הממוצעת מתחלקת באופן שווה בין שלושת כיווני המהירות של אטום (שלוש דרגות חופש לכל אטום), והיא גם מתחלקת באופן שווה בין כל האטומים המרכיבים את המולקולה, למולקולה בת r אטומים אנרגיה קינטית ממוצעת שגודלה הוא:

$$(1.1.19) \quad \langle E_k^{mol} \rangle = r \cdot \left(\frac{3}{2} kT \right) = \frac{3r}{2} kT$$

כלומר למולקולה כזו יש $3r$ דרגות חופש הקשורות באנרגיה קינטית שלה. אם נבחר בנקודת המבט השנייה, נשים לב כי $\frac{3}{2} kT$ מאנרגיה זו נישאים על-ידי מרכז המסה, ולכן – $(\frac{3}{2} kT) \cdot (r-1)$ היא אנרגיה קינטית ממוצעת של תנועות פנימיות של המולקולה.

תנועות אלו יכולות להיות סיבובים ותנודות של האטומים, זה ביחס לזה; ראה איור 1.1.4.



איור 1.1.4: סיבובים ותנודות של מולקולה תלת-אטומית.

גם כאן נוכל לדבר על דרגות חופש שיהיו עתה דרגות חופש של סיבובים ודרגות חופש של תנודות באטומים. למולקולה התלת-אטומית שבאיור 1.1.4 יש אנרגיה קינטית ממוצעת של $\frac{9}{2}kT$ (9 דרגות חופש). $\frac{3}{2}kT$ מוקצבים למרכז המסה (3 דרגות חופש), $\frac{3}{2}kT$ לשלוש התנודות השונות (עוד 3 דרגות חופש), ו- $\frac{3}{2}kT$ לשלושת הסיבובים האפשריים (עוד 3 דרגות חופש). מקור החלוקה הפנימית יובהר בפרקים הבאים.

■ אינה האנרגיה הכללית של מולקולה י-אטומית, כי היא אינה כוללת את האנרגיה הפוטנציאלית של הכוחות שבין האטומים. כל הדיון כאן נעשה תוך התעלמות מכוחות אלה.

המסקנה מן השיקול שעשינו היא, שעבור מולקולה, אגף ימין של משוואת הגזים אינו $\frac{2}{3}E$, כפי שמתקבל מן המשוואה (1.1.6) עבור גז מונואטומי, אלא:

$$(1.1.20) \quad PV = \frac{2}{3r} E$$

ואם נגדיר:

$$(1.1.21) \quad \gamma = 1 + \frac{2}{3r}$$

נקבל:

$$(1.1.22) \quad PV = (\gamma - 1) E$$

במקרה של גז מונואטומי למשל, $\gamma = \frac{5}{3}$.

שאלה 1.8

- א. הסק את משוואה (1.1.20) מתוך משוואה (1.1.6).
- ב. גז במכל מתפשט אדיאבטית כנגד לחץ P . העבודה, PdV , שיש לבצע כדי להגדיל את נפח הגז ב- dV באה על חשבון האנרגיה הפנימית: $dE = -PdV$. הראה כי התפשטות כזו מתוארת על-ידי משוואת האדיאבטות (ראה יחידה 1, סעיף 5.3 בקורס "תרמודינמיקה"):
- $$PV^\gamma = \text{constant}$$

התשובה בעמוד 83

הפיסיקאי הקלסי של המאה ה-19 יכול היה לומר, אם-כן, כי המדידות התרמודינמיות של אדיאבטות יספקו לו את הערך של γ ומכאן את γ שהיא תשובה לשאלה: מהם המרכיבים היסודיים של החומר, או, מה מספרם של מרכיבים יסודיים אלו במולקולה מוכרת. מאידך, הפיסיקאי בן זמננו היה קובע כי γ יהיה עצום, שהרי האטומים מורכבים ממספר רב של אלקטרונים, פרוטונים ונויטרונים, ואלו האחרונים מורכבים עצמם מקוורקים ואנטי-קוורקים, ואולי אף אלו אינם יסודיים. זהו ניסוח מנקודת מבט מודרנית של "בעיית החום הסגולי" אותה העלינו כאן במסגרת הדיון בהתפשטות אדיאבטית. הסיבה לשם היא בכך שאותה בעיה מופיעה בניתוח החום הסגולי אשר חייב גם הוא לגדול עם מספר אבני הבנין של החומר, γ . עוד נחזור לענין זה בהמשך. "בעיית החום הסגולי" היתה אחת הבעיות הפתוחות הטורדניות של הפיסיקה, ונפתרה לבסוף רק במסגרת תורת הקוונטים, כפי שנסביר מיד בקיצור.

המכניקה הקלאסית מתירה שינויי אנרגיה רציפים, ולכן חילופי התנע, הקובעים את מצב שיווי-המשקל, יכולים להיעשות עם כל מרכיב של המולקולה בנפרד. כל התנגשות עם המולקולה, שאינה מצטמצמת לשינוי תנועת מרכז המסה, גורמת לעירור פנימי במולקולה – מסוג התנודות, או הסיבובים. כיוון שבמכניקה הקלאסית מותרים תנודות וסיבובים עם אנרגיות קטנות ככל שנחפוץ, אפילו חלקיק איטי מאוד יכול להחליף תנע עם כל אחד ממרכיבי המולקולה בנפרד.

בתורת הקוונטים המצב שונה בתכלית. תורת הקוונטים קובעת, כי בעירורים הפנימיים לא ייתכנו כל ערכי האנרגיה, אלא רק רמות מסוימות, הנמצאות במרחקים סופיים זו מזו. עירור תנועה פנימית לא ייתכן, למשל, אם בהתנגשות עוברת למולקולה מנת אנרגיה קטנה מסף מסוים, התלוי בקבוע של פלנק. חלקיקים איטיים מאוד, שהם הרוב בטמפרטורות נמוכות, לא יוכלו להחליף תנע עם חלקי מולקולה, שכן אין ביכולתם לעורר תנועה פנימית. בתנאים כאלה, ההתנגשויות בין המולקולות תהיינה תמיד התנגשויות אלסטיות כשל גופים צפידים, בעלי שלוש דרגות חופש בלבד.

נוכל לשאול, כמובן: מהן טמפרטורות נמוכות ומהם רווחי אנרגיה גדולים? התשובה ברורה: אם האנרגיה הקינטית הממוצעת, שגודלה בערך kT , קטנה ביחס למרחק בין שתי רמות

אנרגיה של עירור פנימי, תתנהג המולקולה כאילו היו לה פחות דרגות חופש מאשר $3r$: חלק מדרגות החופש "קופאות". כדי להבהיר את העניין יותר נגדיר את מספר דרגות החופש של מולקולה f , כמספר המנות של $\frac{1}{2} kT$ המוכלות באנרגיה קינטית ממוצעת של מולקולה:

$$(1.1.23) \quad \langle E_k^{\text{mol}} \rangle = \frac{f}{2} kT$$

במובן זה, f הוא מספר דרגות החופש האפקטיבי. כך נקבל במקום (1.1.20):

$$(1.1.24) \quad PV = \frac{2}{f} E$$

ואם נגדיר:

$$(1.1.25) \quad \gamma = 1 + \frac{2}{f}$$

משוואה (1.1.22) תישאר תקפה. הקוונטיזציה של האנרגיה מתבטאת אפוא בערכי f קטנים מן הצפוי על-פי המכניקה הקלאסית, או בערכי γ גדולים מדי.

שאלה 1.9

המרחק בין רמות אלקטרוניות באטום נמדד ב-eV. המרחק בין רמות גרעיניות נמדד ב- $\text{MeV} = 10^6 \text{eV}$. אנרגיות פנים-נוקליאוניות נמדדות ב- $\text{GeV} = 10^9 \text{eV}$. באיזו טמפרטורה ייכנסו דרגות חופש אלקטרוניות, נוקליאוניות ופנים נוקליאוניות (קוורקים) לחשבון החום הסגולי, או לחישוב γ ?

התשובה בעמוד 84

בניסוחה המקורי, התמקדה "בעיית החום הסגולי" בניסיון לצפות את ערכו של הקבוע γ באופן תאורטי. עבור גז מונואטומי $\gamma = 5/3$ (משוואה (1.1.21)) עם $r = 1$, או משוואה (1.1.25) עם $f = 3$). ואכן, תוצאת החישוב עבור גזים אצילים מתאימה יפה לתוצאה הניסויית, אפילו בטמפרטורות נמוכות.

התוצאה הניסויית ל- He^- ב- 100K (-173°C) היא $\gamma = 1.660$. לעומת זאת, בגזים דו-אטומיים, כגון H_2 ו- O_2 המצב גרוע. התאוריה, משוואה (1.1.21) או (1.1.25), נותנת $\gamma = 4/3$. בניסוי, ב- 100°C מתקבל $\gamma = 1.4$. תוצאה זו מרמזת על מספר דרגות חופש קטן מ-6. נראה כאילו המספר הוא 5. הניסיונות לפתור את הבעיה על-ידי התחשבות בכוחות פנימיים וכו' רק חידדו אותה, שכן התברר, שכוחות פנימיים מוסיפים אנרגיה פוטנציאלית ובכך מגדילים את מספר דרגות החופש ומקטינים את ערכו של γ . בשפה יותר כמותית, נוכל לומר כי במקום (1.1.23) יש לכתוב $\langle E^{\text{mol}} \rangle = \frac{f}{2} kT$ כאשר E^{mol} היא האנרגיה הכוללת של המולקולה ו- f לפיכך גדול מ- $3r$ ומייצג את כל דרגות החופש של המולקולה. משוואות (1.1.24)-(1.1.25) אינן משתנות עקב כך. בגז דו-אטומי, למשל, מספר דרגות החופש המתקבל מהתחשבות בכוחות פנימיים הוא 7, ואז $\gamma = 9/7$ בלבד (ראה סעיף 1.4, יחידה 4). המכניקה הקלאסית

אינה מסוגלת לספק, אפוא, כל מנגנון שיוכל להגדיל את γ מעל לערך המתקבל מחישוב האנרגיות הקינטיות. הפתרון נמצא, כפי שהזכרנו, בתורת הקוונטים המסוגלת להסביר מדוע התנודות הפנימיות של מולקולה דו-אטומית אינן באות לידי ביטוי בטמפרטורה של 100°C (כלומר "קופאות"). הסיבה היא, כמובן, שרמות האנרגיה הקוונטיות של התנודות הפנימיות מרוחקות מדי זו מזו כך שאנרגיה kT ($T = 100^{\circ}\text{C}$) אינה מספיקה לעורר אותן, וכך מספר דרגות החופש יורד באמת ל-5. מצד שני נובע מהסבר זה כי העלאת הטמפרטורה תגרום בסופו של דבר ל"הפשרת" דרגת החופש הבלתי פעילה של התנודה הפנימית ולירידת γ . ואכן, בטמפרטורות גבוהות 2000°C – יורד ערכו של γ , לגזים דו-אטומיים, ל-1.286, שהוא קרוב מאוד ל-9/7. אנו נחזור לטיפול יותר מעמיק בבעיות אלו בפרק 1 של יחידה 4.

לסיכום:

- א. בשיווי-משקל, בטמפרטורה T , יש לכל חלקיק אנרגיה קינטית ממוצעת $\frac{1}{2} kT$ עבור כל כיוון אפשרי של המהירות.
- ב. במולקולה עם i אטומים יש לכל אטום אנרגיה קינטית ממוצעת $\frac{3}{2} kT$.
- ג. האנרגיה הקינטית הממוצעת של מרכז המסה גם היא $\frac{3}{2} kT$.
- ד. כוחות פנימיים עשויים להגדיל את מספר דרגות החופש, כלומר את מספר מנות ה- $\frac{1}{2} kT$ למולקולה.
- ה. הניסיון בטמפרטורות לא גבוהות מצביע על כך, שמספר דרגות החופש נמוך מהמספר הנקבע על-ידי שיקולי האנרגיה הקינטית.
- ו. לבעיית החום הסגולי לא נמצא פתרון במסגרת המכניקה הקלאסית. תורת הקוונטים מספקת פתרון לבעיה.

1.4 הצפיפות באטמוספירה איזותרמית – גורם בולצמן באנרגיה פוטנציאלית

כיצד מתפלגות במרחב מולקולות הנמצאות בשדה כוח? כמקרה פרטי של שאלה זו נעסוק במקרה הכבידתי. דוגמה טיפוסית למצב כזה היא אטמוספירה איזותרמית, כלומר בעלת טמפרטורה שווה בכל מקום, או גז בטמפרטורה T , הנמצא בתוך גליל סגור, כמתואר באיור 1.1.5. אנו שואלים: מהי צפיפות הגז כפונקציה של הגובה z , בתנאי שיווי-משקל תרמי? נחלק את נפח הגליל לשכבות, כך שלכל שכבה יהיה עובי קטן מאוד ביחס למרחק המאפיין את קצב השינוי של הכוח, אך גדול מאוד ביחס למרחקים הבין-מולקולריים. כדי להשתכנע, כי אכן ניתן לעשות זאת, פתור את השאלה הבאה.

שאלה 1.10

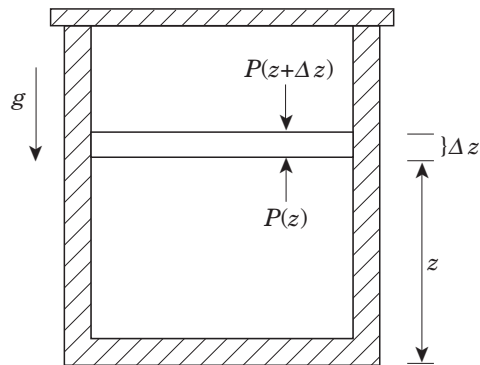
חשב את השינוי הדרוש בגובה, כדי ששדה הכבידה ישתנה באלפית האחוז, בסביבת פני כדור-הארץ.

מה היחס בין מרחק זה למרחק הבינ-מולקולרי הממוצע בגז בתנאים סטנדרטיים?

התשובה בעמוד 85

שיווי-המשקל התרמי מבטיח, שהתפלגות המהירויות זהה בכל השכבות, אולם בגלל כוח הכבידה הלחץ שונה בכל גובה, שכן הלחץ של הגז נקבע על-ידי משקל הגז שמעליו. לכן גם צפיפות הגז תשתנה עם הגובה.

הדרישה שעובי השכבות יהיה קטן מאוד ביחס לרדיוס כדור-הארץ, למשל, מאפשרת להניח כי על כל המולקולות בשכבה פועל אותו כוח כבידה. בנוסף לכך נוכל לייחס לגז שבשכבה מסוימת צפיפות קבועה. הדרישה שהעובי יהיה גדול מאוד, ביחס למרחקים הבינ-מולקולריים, מאפשרת לייחס תכונות תרמודינמיות של גז לנפח הקטן, שכן מספר המולקולות שבתוכו יהיה עדיין גדול מאוד.



איור 1.1.5: גז בכלי הנתון בשדה הכובד.

כדי להדגים את עקרון החישוב נעשה הנחה מפשטת נוספת ונזניח את השינוי של כוח הכובד עם הגובה. אנו דנים, אם-כן, באטמוספירה איזותרמית בשדה כבידה אחיד.

אם שטח בסיס הגליל A , נפח השכבה יהיה $\Delta z \cdot A$ (ראה איור 1.1.5), והכוח שמפעיל עליה שדה הכבידה הוא:

$$(1.1.26) \Delta F = mg \cdot n(z) \Delta z \cdot A$$

כאשר m היא מסה של מולקולה, $n(z)$ היא הצפיפות בגובה z , ו- g היא תאוצת הנפילה החופשית. במצב של שיווי-משקל, כוח זה מתאזן על-ידי הבדל הלחצים מתחת לשכבה ומעליה, היינו:

$$(1.1.26) [P(z) - P(z + \Delta z)] A = \Delta F$$

ולכן:

$$(1.1.27) \quad \frac{dP(z)}{dz} = -mg \cdot n(z)$$

כיוון ששכבתנו עבה, נוכל לייחס לה משוואת מצב מהטיפוס (1.1.6). כלומר:

$$(1.1.28) \quad P(z) = n(z)kT$$

נזכור שהנחנו כי T אינה תלויה ב- z , נציב את (1.1.28) ב-(1.1.27), ונקבל משוואה דיפרנציאלית ל- $n(z)$. המשוואה היא:

$$(1.1.29) \quad \frac{dn(z)}{dz} = -\frac{mg}{kT} n(z)$$

ופתרונה:

$$(1.1.30) \quad n(z) = n(0) \exp(-mgz/kT)$$

■ בדוק כי זה אכן פתרון המשוואה.

$n(0)$ הוא ערכה של הצפיפות בנקודה $z = 0$. ערך זה קשור למספרן הכולל של המולקולות N , שכן אם גובהו הכולל של הכלי הוא h , אזי:

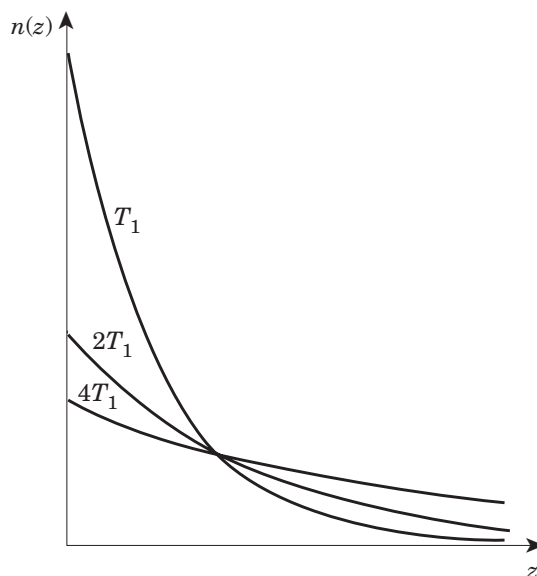
$$(1.1.31) \quad \frac{N}{A} = n(0) \int_0^h \exp(-mgz/kT) dz = \frac{n(0)kT}{mg} [1 - \exp(-mgh/kT)]$$

ומכאן שבכלי שבו N קבוע, נקבעת הצפיפות בתחתיתו על-ידי:

$$n(0) = \frac{Nmg}{AkT} \left[1 - \exp\left(-\frac{mgh}{kT}\right) \right]^{-1}$$

משוואה (1.1.30) אומרת, כי צפיפות המולקולות יורדת עם הגובה, אולם מידת השינוי תלויה בטמפרטורה. ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, שינויי הגובה חשובים פחות (ראה איור 1.1.6). הגודל המכריע בשאלה מהי הירידה בצפיפות בין שתי נקודות גובה, שהפרש הגובה ביניהן הוא Δz , הוא היחס בין הפרש האנרגיות הפוטנציאליות שביניהן $mg\Delta z$ לבין kT . זהו גודל חסר ממדים, כמובן. אם הטמפרטורה יורדת מאוד, מתרכזים כמעט כל החלקיקים בחלק התחתון של הגליל. האנרגיה התרמית אינה מספקת כדי להתגבר על מעלה הפוטנציאל.

■ אנו משתמשים כאן במונח פוטנציאל כדי לציין למעשה את האנרגיה הפוטנציאלית. זהו מנהג מקובל בספרות ותמיד ניתן לזהות מן ההקשר למה בדיוק הכוונה.



איור 1.1.6: תלות הצפיפות בגובה באטמוספירה איזותרמית בשלוש טמפרטורות שונות. שים לב: גם $n(0)$ תלויה ב- T .

עתה נוכל לחזור ולהסיר את ההנחה המפשטת בדבר אחידות שדה הכוח הפועל על המולקולות. זאת נעשה בשאלה הבאה.

שאלה 1.11

הוכח, שאם הגז מצוי בשדה כוח, הנגזר מפוטנציאל $U(\mathbf{r})$, אזי:

$$(1.1.32) \quad n(\mathbf{r}) = n(\mathbf{r}_0) \exp[-U(\mathbf{r})/kT]$$

התשובה בעמוד 86

כיוון שאנו חותרים אל עבר המכניקה הסטטיסטית, דרך התאוריה הקינטית, נתאר את התוצאה במשוואה (1.1.32) בשפה שונה במקצת: במערכת שלנו מולקולות רבות. לכן נוכל להתייחס אל $n(\mathbf{r})$ במשוואה (1.1.32) או, ליתר דיוק, אל $n(\mathbf{r})/N$, כאל ההסתברות, שמולקולה תהיה בנפח אינפיניטסימלי dV בסביבת הנקודה $\mathbf{r}$, כאשר N הוא המספר הכללי של המולקולות.

■ ראה יחידה 7 בקורס "אטומים, מולקולות ותכונות החומר". שים לב כי מכאן ועד סוף הפרק P אינה מסמלת עוד לחץ אלא ההסתברות, או ליתר דיוק צפיפות הסתברות.

במילים אחרות:

$$(1.1.33) \quad P(\mathbf{r})dV = \frac{1}{N} n(\mathbf{r})dV$$

היא הסתברות, שהחלקיק יהיה בנפח dV סביב $\mathbf{r}$. הפונקציה $P(\mathbf{r})$ נקראת לכן צפיפות הסתברות.

חשוב לזכור, כי על אף שאלמנט הנפח dV "קטנטן", מספר החלקיקים בתוכו גדול מאוד, ובתוך כל נפח כזה קיימת התפלגות מהירויות. אך, כפי שהזכרנו, סביב כל נקודה $\mathbf{r}$ ישנה בדיוק אותה התפלגות מהירויות, שכן המערכת נמצאת בשיווי-משקל תרמי.

שאלה 1.12

חשב את ממדי $P(\mathbf{r})$. האם היא מנורמלת?

התשובה בעמוד 87

עתה נרצה לשאול שאלה אחרת: לא מהי ההסתברות למצוא חלקיק **כלשהו** במקום מסוים אלא מהי ההסתברות **לקונפיגורציה מסוימת** של המערכת, כלומר מהי ההסתברות ש- N חלקיקים יהיו בנפחים $dV_1, \dots, dV_N$ סביב הנקודות $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N$, בהתאמה, במרחב שבו יש שדה פוטנציאל $U(\mathbf{r})$.

■ קונפיגורציה בהקשר הנוכחי היא פירוט כל הקואורדינטות של החלקיקים. אוסף כזה מאפיין מצב של המערכת, וכל מצב של המערכת מתואר על-ידי קונפיגורציה מתאימה.

כיוון שמיקומיהם של חלקיקים שונים הם בלתי תלויים (הגז אידיאלי), ההסתברות המבוקשת היא מכפלת ההסתברויות. כלומר:

$$(1.1.34) \quad P_N(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) dV_1 \dots dV_N = P(\mathbf{r}_1) dV_1 P(\mathbf{r}_2) dV_2 \dots P(\mathbf{r}_N) dV_N =$$

$$= \left[\frac{n(\mathbf{r}_0)}{N} \right]^N \exp \left[-\frac{1}{kT} \sum_{i=1}^N U(\mathbf{r}_i) \right] dV_1 \dots dV_N$$

■ על צפיפות ההסתברות של מערכות רבות חלקיקים נדון בהרחבה ביחידות הבאות. שימו לב כי אם נבצע אינטגרציה על $N-1$ מהקואורדינטות, נקבל את צפיפות ההסתברות של החלקיק ה- N .

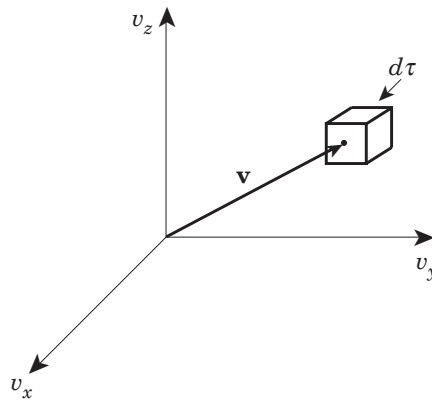
$\sum U(\mathbf{r}_i)$ אינו אלא האנרגיה הפוטנציאלית הכללית של כל N חלקיקי הגז. לכן, המסקנה היא, כי צפיפות ההסתברות של קונפיגורציה מסוימת של מערכת החלקיקים פרופורציונית לאקספוננציאל של מינוס האנרגיה הפוטנציאלית הכללית של הקונפיגורציה, כאשר האנרגיה הפוטנציאלית נמדדת ביחידות של kT . ביטוי כזה מכונה גורם בולצמן.

1.5 התפלגות מקסוול-בולצמן

כפי שצוין לעיל $n(\mathbf{r})$, שהיא צפיפות החלקיקים בנפח קטן dV סביב הנקודה $\mathbf{r}$, מורכבת מחלקיקים הנעים במהירויות שונות. ההתפלגות של המהירויות אינה תלויה ב- $\mathbf{r}$ כשם שהתפלגות המיקום, $P(\mathbf{r})$, אינה תלויה ב- $\mathbf{v}$. נברר עתה כמה מבין החלקיקים באלמנט הנפח dV סביב הנקודה $\mathbf{r}$, היינו, ב- $n(\mathbf{r})dV$ הם בעלי מהירות באלמנט נפח במרחב המהירויות (היינו, בעלי מהירות בתחום $dv_x dv_y dv_z \equiv d\tau$ סביב $\mathbf{v}$; ראה איור 1.1.7). נסמן את ההסתברות לכך שלחלקיק תהיה מהירות בסביבת $\mathbf{v}$ ב- $f(\mathbf{v})d\tau$, כך שבעזרת המשוואה (1.1.33):

$$(1.1.35) \quad n(\mathbf{r})dVf(\mathbf{v})d\tau = NP(\mathbf{r})f(\mathbf{v})d\tau dV$$

הוא מספר המולקולות בעלות מהירות בתחום $d\tau$ סביב המהירות $\mathbf{v}$, הנמצאות בנפח dV סביב המיקום $\mathbf{r}$.



איור 1.1.7: אלמנט נפח במרחב המהירויות.

כשם שממדיה של הפונקציה P הם אורך במינוס שלוש $[L]^{-3}$, כך ממדיה של $f(\mathbf{v})$ הם ממדי מהירות במינוס שלוש, כלומר ממדי אורך חלקי זמן, במינוס שלוש $[LT^{-1}]^{-3}$.

כאמור, $f(\mathbf{v})d\tau$ היא ההסתברות שלמולקולה תהיה מהירות ליד $\mathbf{v}$. את צורתה של פונקציית ההסתברות זו, הנקראת על שמו של מקסוול, ננסה לקבל עתה.

■ בקורס "אטומים, מולקולות ותכונות החומר", יחידה 9, נתקבלה צורתה של $f(\mathbf{v})$ כמקרה פרטי מיוחד של ההנחה הכללית על התפלגות בולצמן. כאן אנו מנסים ללכת בכיוון ההפוך בדיוק. התוצאה של מקסוול להתפלגות המהירויות יסודית הרבה יותר, והיא שנותנת רמז על צורת ההתפלגות הכללית. יתר על כן, השיקול הפשוט הנותן התפלגות זו יפה כל כך, שראוי להכירו אף אם אין דעות קדומות על כיוון התקדמות הידע.

למעשה, מתקבלת התפלגות מקסוול משתי הנחות סבירות מאוד ופשוטות מאוד:

א. במצב שיווי-משקל אין כיוון מועדף.

ב. התנועות בכיוונים ניצבים בלתי-תלויות זו בזו.

ההנחה הראשונה, שאת סבירותה שקלנו בדרך למשוואה (1.1.9) קובעת, כי חייבת להיות פונקציה של v^2 בלבד:

$$(1.1.36) \quad f(\mathbf{v}) = h(v^2)$$

ההנחה השנייה קובעת, כי $f(\mathbf{v})$ חייבת להיות מכפלה מן הצורה:

$$(1.1.37) \quad f(\mathbf{v}) = g(v_x^2) g(v_y^2) g(v_z^2)$$

העובדה שכתבנו את הפונקציות g כפונקציות של ריבועי הרכיבים של $\mathbf{v}$, נובעת שוב מ-א, שכן לא תיתכן תלות בסימן הרכיב. המסקנה מ-א ומ-ב ביחד היא:

$$(1.1.38) \quad h(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = g(v_x^2) g(v_y^2) g(v_z^2)$$

זוהי משוואה פונקציונלית, הקובעת את צורתן של h ושל g .

לפני שנפתור את משוואה (1.1.38) נשים לב כי אנו מכירים פתרון אפשרי אחד פשוט: g ו- h הן פונקציות מעריכיות: $g(v^2) = e^{-\lambda v^2}$. אנו נרצה להראות כי זהו הפתרון היחיד ולשם כך נפתור את המשוואה. כדי לעשות זאת בפשטות נחליף את שמות המשתנים שלנו ונגדיר:

$$(1.1.39) \quad v_x^2 = \xi, v_y^2 = \eta, v_z^2 = \zeta$$

$$(1.1.40) \quad \rho = \xi + \eta + \zeta$$

אנו מבקשים, אם-כן, לפתור את המשוואה:

$$(1.1.41) \quad h(\rho) = g(\xi)g(\eta)g(\zeta)$$

שים לב שתלות h ב- ξ, η, ζ נעשית רק דרך המשתנה היחיד ρ . כדי לפתור את (1.1.41) נגזור את שני אגפיה לפי ξ . באגף שמאל נשתמש בכלל השרשרת ובעובדה ש- $\partial \rho / \partial \xi = 1$ ונקבל:

$$(1.1.42) \quad \frac{dh}{d\rho} = \frac{dg}{d\xi} g(\eta) g(\zeta)$$

עתה נחלק משוואה זו באגף עם משוואה (1.1.41) ונקבל:

$$(1.1.43) \quad \frac{1}{h} \frac{dh}{d\rho} = \frac{1}{g} \frac{dg}{d\xi}$$

עכשיו נשים לב כי אגף שמאל יכול להיות עקרונית תלוי בכל שלושת המשתנים ξ, η, ζ דרך ρ . אבל אגף ימין תלוי רק ב- ξ . לכן הפונקציה $h^{-1} dh/d\rho$ אינה יכולה להיות תלויה ב- η ו- ζ .

אבל אם נגזור את (1.1.41), הפעם לפי η , ונחזור על שיקולינו נגיע למסקנה, כי הפונקציה $h^{-1}dh/d\rho$ אינה יכולה להיות תלויה ב- ξ ו- ζ . מכאן כבר ברור כי $h^{-1}dh/d\rho$ היא פונקציה קבועה. אם נסמן את ערכה ב- λ נקבל:

$$(1.1.44) \quad \frac{dh}{d\rho} = \lambda h$$

פתרונה הכללי של משוואה זו הוא כמובן:

$$(1.1.45) \quad h = Ce^{\lambda\rho}$$

כאשר C קבוע. מכאן נקבל בעזרת (1.1.36):

$$(1.1.46) \quad f(\mathbf{v}) = h(v^2) = Ce^{\lambda v^2}$$

כיוון שנרצה ש- $f d\tau$ תהיה הסתברות, f חייבת להיות חיובית, וכן האינטגרל שלה על כל ערכי $\mathbf{v}$ חייב להיות 1. לכן הוא בוודאי חייב להתכנס, ולכן חייב להיות $C > 0$ ו- $\lambda < 0$. אם נסמן את הקבוע השלילי λ ב- A נוכל לכתוב:

$$(1.1.47) \quad f(\mathbf{v}) = Ce^{-Av^2}$$

זוהי התפלגות המהירויות של מקסוול. השיקול שביצענו אינו נותן את הקבוע A . אולם C נקבע כפונקציה של A מתוך תנאי הנורמליזציה.

שאלה 1.13

$$C = \left(\frac{A}{\pi}\right)^{3/2} \text{ - הראה ש-}$$

התשובה בעמוד 87

כדי לקבל את A חייבת להיכנס לשיקול עוד מעט פיסיקה. מה שדרוש הוא להבחין, כי בהינתן ההתפלגות $f(\mathbf{v})$ אפשר לחשב ממוצעים של כל פונקציה של $\mathbf{v}$. בין היתר ניתן לחשב את $\langle \frac{1}{2}mv^2 \rangle$, ולקבל (ראה שאלה 1.14 להלן):

$$(1.1.48) \quad \langle \frac{1}{2}mv^2 \rangle = \frac{3m}{4A}$$

אבל ממוצע זה מוכר לנו מן הדיון בגז האידיאלי שהיה נתון שם על-ידי $\frac{3}{2}kT$. לכן נוכל לבטא את A בעזרת הטמפרטורה ומסת המולקולות. התוצאה היא ש-

$$(1.1.49) \quad f(\mathbf{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right)$$

היא ההסתברות במרחב המהירויות. שים לב כי שוב הופיע גורם בולצמן – הפעם באנרגיה הקינטית.

שאלה 1.14

הוכח כי (1.1.49) היא הקביעה היחידה של C ושל A ב-(1.1.47), הנותנת $f(\mathbf{v})$ מנורמלת וממוצע נכון לאנרגיה הקינטית.

התשובה בעמוד 88

עתה, כשם שקיבלנו מהתפלגות המיקום של N חלקיקים (1.1.33) את ההסתברות לקונפיגורציה מסוימת, (1.1.34) נרצה עתה לקבל מהתפלגות המהירויות (1.1.49) את ההסתברות לקונפיגורציה מסוימת של הקואורדינטות ושל המהירויות של החלקיקים, כלומר ההסתברות לכך ש- N חלקיקים יהיו בנפחים $dV_1, \dots, dV_N$ סביב הנקודות $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N$ בהתאמה וכן בתחום מהירויות $d\tau_1, \dots, d\tau_N$ סביב המהירויות $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_N$ בהתאמה. הקונפיגורציה של הקואורדינטות והמהירויות גם יחד מאפיינת את מצב המערכת (הקלסית) באופן מלא. ניתן לחשוב על כל קונפיגורציה כזו כעל נקודה במרחב $6N$ ממדי (שישה ממדים לכל מולקולה).

■ שים לב כי כאן המונח קונפיגורציה מציין את פירוט כל הקואורדינטות והמהירויות של המולקולות.

ההסתברות שמולקולה תהיה בסביבות $\mathbf{r}$, ושמהירותה תהיה בסביבות $\mathbf{v}$ היא כאמור:

$$P(\mathbf{r})dVf(\mathbf{v})d\tau$$

בזו אידיאלי שיש בו N מולקולות, אין הקואורדינטות והמהירויות של מולקולה אחת תלויות בקואורדינטות ובמהירויות של מולקולה אחרת. כן אין, כמובן, תלות בין הקואורדינטות של מולקולה לבין מהירותה. לכן ההסתברות לקונפיגורציה, שבה למולקולה מס' 1 מיקום $\mathbf{r}_1$ ומהירות $\mathbf{v}_1$, למס' 2 – $\mathbf{r}_2$ וכך הלאה, היא:

$$(1.1.50) \quad P(\mathbf{r}_1) \dots P(\mathbf{r}_N)dV_1 \dots dV_N f(\mathbf{v}_1) \dots f(\mathbf{v}_N)d\tau_1 \dots d\tau_N =$$

$$C \exp\left(-\frac{1}{kT} \sum_{i=1}^N \left[\frac{1}{2} m_i v_i^2 + U(\mathbf{r}_i)\right]\right) dV_1 \dots dV_N d\tau_1 \dots d\tau_N$$

מצאנו, אם-כן, כי בהינתן תיאור מלא של מצב המערכת, ההסתברות למציאת מצב כזה פרופורציונית לאקספוננט של מינוס האנרגיה הכללית של המערכת במצב זה, ביחידות של kT . התפלגות זו מכונה בשם התפלגות מקסוול-בולצמן. כדאי להדגיש את העובדה שההסתברות שמצאנו אינה תלויה בפרטי הקונפיגורציה אלא רק באנרגיה הכללית שלה. לכן, כל המצבים (קונפיגורציות) עם אותה אנרגיה כללית E הם בעלי אותה הסתברות הנקבעת על-ידי גורם בולצמן $e^{-E/kT}$.

התפלגות מקסוול-בולצמן
Maxwell-Boltzmann
distribution

1.6 ממוצעים והתפלגויות

בשני הסעיפים האחרונים פיתחנו ביטויים להתפלגות צפיפות החלקיקים במרחב, כתוצאה מנוכחותו של פוטנציאל – (1.1.32) – או של התפלגות המולקולות במרחב המהירויות – משוואה (1.1.49). בהינתן התפלגויות אלה נוכל לחשב ממוצעים של כל פונקציה שהיא של הקואורדינטות ושל המהירויות.

נוכל, למשל, לחשב את גובהה הממוצע של מולקולה באטמוספירה האיזותרמית שצפיפותה נתונה על-ידי משוואה (1.1.30) בעזרת הגרסה החד-ממדית של (1.1.33):

$$\begin{aligned} (1.1.51) \quad \langle z \rangle &= \int_0^\infty z P(z) dz = \int_0^\infty z n(z) dz / \int_0^\infty n(z) dz = \\ &= \int_0^\infty z \exp\left(\frac{-mgz}{kT}\right) dz / \int_0^\infty \exp\left(\frac{-mgz}{kT}\right) dz \end{aligned}$$

כאשר הגובה אפס מציין את קרקעית הכלי שבו נמצא הגז. שים לב שבחרנו לכתוב את N כאינטגרל.

במקרה שלפנינו ניתן לחשב את האינטגרלים במפורש, אך הדבר מיותר. את $\langle z \rangle$ ניתן לחשב על-ידי תכסיס שיש לו שימוש רב במכניקה סטטיסטית, ואשר בגללו הגענו אל הביטוי הימני ב-(1.1.51). ראשית נשים לב כי ניתן לכתוב אותו בצורה:

$$(1.1.52) \quad \langle z \rangle = -\frac{d}{d\alpha} \ln Z(\alpha)$$

כאשר סימנו ב- $Z(\alpha)$ את האינטגרל במכנה של (1.1.51) וב- α את mg/kT . את הממדים של α ניתן לחשב, בין ישירות מן הביטוי המפורש ובין מן הידיעה ש- αz , מעריך החזקה ב-(1.1.51), חייב להיות חסר ממדים. התוצאה, כמובן, זהה והיא:

$$[\alpha] = [\text{אורך}]^{-1} = [L]^{-1}$$

מכיון שלאינטגרל $Z(\alpha)$ ממדים של אורך, ומאחר שאין גודל אחר בעל ממדי אורך בבעיה, הוא חייב להיות פרופורציוני ל- $1/\alpha$.

אם נכתוב ש- $Z(\alpha) = K/\alpha$, כאשר K הוא קבוע, נקבל מיד מ-(1.1.52) את הגובה הממוצע של מולקולה:

$$(1.1.53) \quad \langle z \rangle = 1/\alpha = kT/mg$$

שאלה 1.15

הראה כי הסטייה הריבועית הממוצעת (השונות) של גובה המולקולות נתונה על-ידי:

$$(1.1.54) \quad \langle (z - \langle z \rangle)^2 \rangle = \frac{d^2}{d\alpha^2} \ln Z(\alpha)$$

התשובה בעמוד 90

שאלה 1.16

הנח כי במשוואה (1.1.32) הפוטנציאל ניתן על-ידי:

$$U(z) = U_0 z^n$$

בעזרת שיקולי ממדים בלבד חשב את $\langle z^n \rangle$ ואת $\langle U(z) \rangle$.

התשובה בעמוד 90

באופן דומה מנתיבה התפלגות מקסוול, משוואה (1.1.49), ממוצעים של פונקציות של המהירות. גם עתה ניתן לחשב את הממוצעים של חזקות שונות של המהירות – אלה מכונים מומנטים של ההתפלגות – בעזרת שיקולי הממדים.

קודם כל ברור, שהממוצע של $\mathbf{v}$, בהתפלגות (1.1.49), הוא אפס. הממוצע של $|\mathbf{v}|^2$ בהתפלגות זו, שהוא גם הסטייה הריבועית הממוצעת ניתן על-ידי:

$$(1.1.55) \quad \langle |\mathbf{v}|^2 \rangle = -\frac{d}{d\alpha} \ln Z(\alpha)$$

כאשר הפעם:

$$(1.1.56) \quad Z(\alpha) = \int e^{-\alpha |\mathbf{v}|^2} d\tau$$

ו-

$$(1.1.57) \quad \alpha = m/2kT$$

משיקולי ממדים ברור הפעם ש-

$$[\alpha] = [\text{מהירות}]^{-2}$$

$$[Z(\alpha)] = [\text{מהירות}]^3$$

כיוון שהגודל היחיד בעל ממדים ב- $Z(\alpha)$ הוא α , חייב להיות:

$$(1.1.58) \quad Z(\alpha) = C\alpha^{-3/2}$$

וכשמציבים זאת במשוואה (1.1.55) מקבלים מיד:

$$(1.1.59) \quad \langle |\mathbf{v}|^2 \rangle = 3/2\alpha = 3kT/m$$

שהוא אותו קשר כמו (1.1.5). ראה גם תשובה 1.14 שבה חושב A המופיע במשוואה (1.1.48).

שאלה 1.17

א. כיצד משתנה $\langle |\mathbf{v}|^2 \rangle$ עם מספר ממדי המרחב?

ב. אם גז נתון בפוטנציאל הרמוני תלת-ממדי:

$$U(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} C |\mathbf{r}|^2$$

מהי ההתרחקות הריבועית הממוצעת (היינו, הממוצע של ריבוע המרחק) של מולקולה ממרכז הכוח?

ג. בתנאי סעיף ב הראה, כי האנרגיה הפוטנציאלית הממוצעת למולקולה בגז היא:

$$(1.1.60) \quad \langle U(\mathbf{r}) \rangle = \frac{1}{2} D k T$$

כאשר D הוא מספר ממדי המרחב.

התשובה בעמוד 91

2 תנועה בראונית

2.1 רקע והיסטוריה

לעובדה שלכל דרגת חופש של חלקיק, אפילו מקרוסקופי (לדוגמה, הבוכנה באיור 1.1.3), הנמצא בשיווי-משקל עם מולקולות של גז ישנה אנרגיה קינטית ממוצעת שווה לזו של דרגת חופש של מולקולות הגז, היינו ל- $\frac{1}{2} kT$, יש השלכות מרחיקות-לכת. האפשרות להסביר את תנועתם של גרגירים קטנים, המרחפים בגז או בנוזל, במסגרת התאוריה הקינטית היתה, מבחינה היסטורית, החשובה שבין ההשלכות הללו, עקב תרומתה להכרעת המאבק הרעיוני בעד ונגד המבנה האטומי של החומר. מאבק איתנים זה התנהל במשך המחצית השנייה של המאה ה-19 והיו מעורבים בו גדולי הפיסיקאים של התקופה. על מידת חריפותו ניתן ללמוד מכך, שבתחילת המאה ה-20 עוד יכול היה אחד מעמודי התווך של הפיסיקה – ארנסט מאך – לומר:

"אם האמונה במציאותם של האטומים כה עקרונית בעיניכם, הריני מסתלק בזה מאורח המחשבה של הפיסיקאי..."

עוד יותר מכך תעיד על עוצמת הוויכוח, העובדה כי הביקורת החריפה שניתכה על לודביג בולצמן תרמה להתאבדותו בשנת 1906.

הניסוי של הבוטנאי רוברט בראון (R. Brown), בדבר נדידתם של גרגירים בעלי רדיוס מסדר גודל של מיקרון ($1\mu = 10^{-6}\text{m}$) בנוזלים ובגזים היה ידוע מאז 1827. אולם, רק ב-1905 הצליח איינשטיין להסביר את התופעה. במסגרת הסברו שנעשה על בסיס התאוריה הקינטית הצליח איינשטיין לקשור באופן כמותי את התנועה הבראונית עם גדלים המופיעים בתאוריה הקינטית – כגון מקדמי מוביליות וצמיגות, והביא בכך להכרעת הוויכוח תוך זמן קצר מאוד.

אך חשיבותו של הנושא חורגת הרבה מעבר להכרעה שהביא בוויכוח הסוער על האטומיזם. לנושא זה יש גם חשיבות מעשית רבה: לבירור השפעתה של התנועה התרמית של אטומים על גופים רגישים, לא כבדים מדי, הנמצאים בשיווי-משקל עם סביבתם, יש חשיבות רבה בהבנת גבולות הרגישות של מכשירי מדידה מדויקים מאוד. בין אלו מצוים גלונומטרים, המבוססים על סטיית מראה קטנה התלויה בחוט שיערה, ותנודות המתח במעגלים חשמליים רגישים המכילים נגדים. התנועה האקראית, הנובעת מהחלוקה השווה של האנרגיה התרמית, היא מקור ל"רעש" במערכות רבות. הטיפול העיוני בתנועה הבראונית מהווה סדנה להבנת תופעות

שחיקת אנרגיה,
בזבוז אנרגיה
energy dissipation

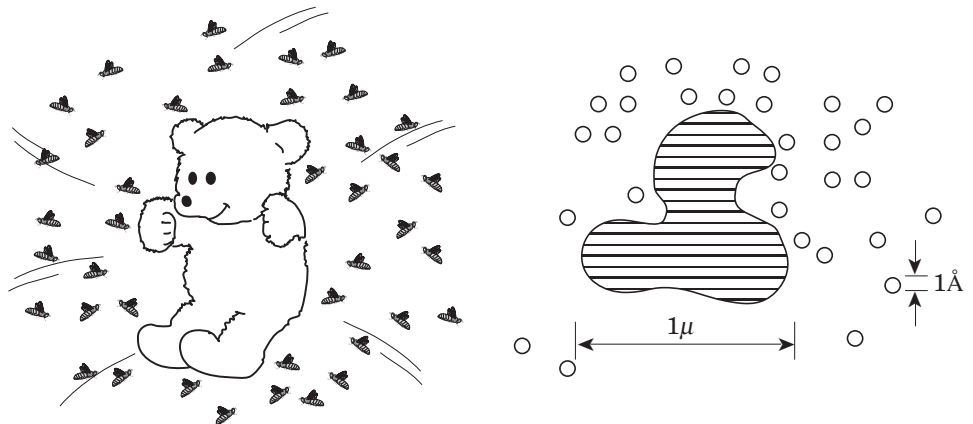
אלו. יתירה מזו, הטיפול בנושא זה נותן הארה ראשונית על הבעיה העמוקה והחשובה של הקשר בין פלוטואציות תרמיות לבין "שחיקת אנרגיה" (דיסיפציה), או תופעות חיכוכיות.

2.2 נתונים מאפיינים של תנועה בראונית

סוג ההתרחשות, שבו אנו עומדים לטפל, הוא באופן סכימתי כדלקמן: "גוף" בעל גוף מרחף בתוך קהל גדול של חלקיקים קטנטנים – כדוב ענק הצף בקהל עצום של דבורים (ראה "פז הדוב" פרק א).

החלקיקים הקטנים נעים אנה ואנה. תוך כדי כך הם חובטים חבטות רבות ומהירות ב"גוף" הגדול. החבטות הן אקראיות וכל אחת השפעתה על הגוף קטנה מאוד, שכן היחס בין מסת ה"גוף" למסת חלקיק גדול מאוד.

לחלקיקים המרחפים, היינו ל"גוף"-ים, שרוברט בראון יכול היה לראות במיקרוסקופ, יש קוטר של מיקרונים אחדים. ראשית, ננסה לברר כמה מן הנתונים של הבעיה המתוארת באיור (1.2.1).



איור 1.2.1: "גוף" בתנועה בראונית.

נניח שה"גוף" מרחף בגז בתנאים סטנדרטיים בטמפרטורת החדר. צפיפותו של גז כזה היא $n \approx 10^{26} \text{m}^{-3}$. האנרגיה התרמית שיש לחלקיק בטמפרטורת החדר היא:

$$\varepsilon \approx kT \approx 5 \times 10^{-21} \text{Joule}$$

(k – קבוע בולצמן). אנו מתעניינים בסדרי גודל בלבד, ולכן הגורם $3/2$ הוחלף ב-1. נניח שמשקלו הסגולי של ה"גוף" הוא עשירית גרם לסמ"ק. מסתו תהיה, אם כך $M \approx 10^{-16} \text{kg}$. מההנחה שה"גוף" נמצא בשיווי-משקל תרמי עם הגז נוכל להסיק, כי מהירותו הטיפוסית

היא 10^{-2} מטר לשנייה (בדוק זאת). באותו אופן נקח ערך טיפוסי של 10^{-26} ק"ג עבור מסות המולקולות שסביבו. לכן, באופן טיפוסי, מהירויות המולקולות הן 10^3 מטר לשנייה.

2.1 שאלה

חשב, בנתונים שלעיל, מהי המהירות שיכולה למסור ל"גוף" מולקולה בעלת מהירות טיפוסית, המתנגשת בו חזיתית התנגשות אלסטית.

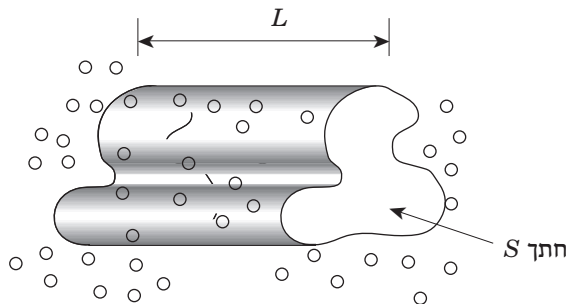
התשובה בעמוד 93

גודל נוסף שיאפיין את מצב העניינים הוא המרחק שיכול לנוע ה"גוף" בין שתי התנגשויות עוקבות. גודל זה מכונה **המהלך החופשי הממוצע**, או פשוט **המהלך החופשי** (ראה גם פרק 3, להלן).

מהלך חופשי ממוצע
mean free path

על מנת לקבל מושג על סדר הגודל של המהלך החופשי, נעשה את השיקול הבא: אילו נע ה"גוף", במקביל לעצמו, מרחק L (איור 1.2.2), היה נתקל ב- $N = n \cdot (S \cdot L)$ מולקולות, כאשר n היא צפיפות הגז ו- S שטח החתך של ה"גוף". המרחק הממוצע שהגוף עובר שתי התנגשויות עוקבות הוא L/N . זהו המהלך החופשי הממוצע שנסמן ב- ℓ . מנקודת מבט אחרת נוכל לומר כי על מנת להיתקל במולקולה אחת, על ה"גוף" לעבור, באופן טיפוסי, מרחק ℓ שיתן $N = 1$. כך או כך נקבל:

$$(1.2.1) \quad \ell = \frac{1}{nS}$$



איור 1.2.2: "גוף" נע דרך גז.

בנתוני הבעיה $\ell \approx 10^{-12}$ cm. ולכן אפילו מיקרוסקופ משובלל מאוד לא יוכל להבחין באירועים הבודדים: התנועה תיראה רציפה וחלקה, אך ללא כיוון מוגדר.

ביחד עם המהלך החופשי, ℓ , ניתן להגדיר את הגודל האנלוגי לגבי הזמן, זמן המהלך החופשי, שהוא, כמשתמע משמו, הזמן הדרוש לחלקיק כדי לנוע מרחק ℓ . במקרה שלנו $\tau \approx 10^{-12}$ sec. עוד נרחיב על זמן המהלך החופשי בפרק הבא.

זמן המהלך החופשי
mean free time

2.3 מהלך אקראי

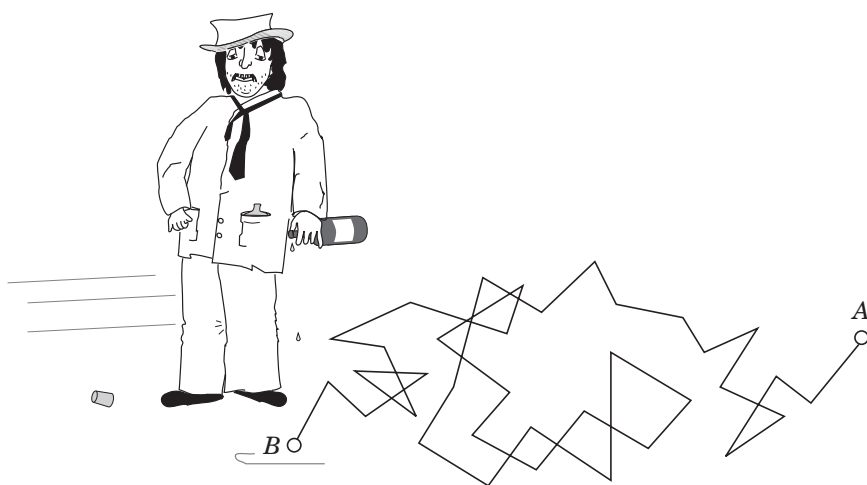
אם עוקבים אחרי תנועותיהם של "גוף"-ים שונים החל מזמן התחלתי מסוים $t = 0$. רואים, שלכל גוף תנועה שונה, המשקפת את אקראיות ההתנגשויות הגורמות את התנועה. הממוצע על פני "גוף"-ים רבים יתן התרחקות אפס, כאשר ההתרחקות של כל חלקיק, $\mathbf{R}$, נמדדת כמובן ביחס למקומו בזמן $t = 0$. יחד עם זאת, ההתרחקות הריבועית הממוצעת אינה אפס. בניסוי מתברר שהיא גדלה באופן ליניארי עם הזמן. היינו:

$$(1.2.2) \quad \langle \mathbf{R}^2 \rangle = \alpha t$$

כך, אם למשל כל ה"גוף"-ים נמצאו בזמן $t = 0$ באותו מקום, הם ילכו ויתרחקו מנקודת ההתחלה כך שרובם יימצאו סמוך לפני כדור שרדיוסו פרופורציוני ל- $t^{1/2}$.

ההישג המרכזי בעבודתו של איינשטיין, כפי שנזכר לעיל, היה בכך, שההנחה האטומית והשימוש בתאוריה הקינטית איפשרו לו לבטא את α בעזרת כמויות אחרות בתאוריה הקינטית. כיצד ניתן לעשות זאת, נראה בסעיפים הבאים. עתה נברר אם משוואה (1.2.2) מתאימה לתמונה אינטואיטיבית פשוטה ביותר לגבי אופי התהליך.

נניח, לשם פשטות, שההתנגשויות של ה"גוף" עם המולקולות גורמות לו להלך מהלך אקראי. דוגמה דו-ממדית של מהלך כזה מתוארת באיור 1.2.3. במהלך המאור 36 צעדים. המאפיין מהלך כזה, מהלך של שיכור, בצאתו מן המסבאה, הוא סדרה של צעדים בגודל פחות או יותר קבוע, אך בכיוון אקראי, במרחב המתאים – שני ממדים לשיכור, שלושה ממדים ל"גוף" המרחף.



איור 1.2.3: 36 צעדים של הלך שיכור.

מובן שכל שיכור יגיע למקום שאליו יגיע, בסדרה מסוימת של צעדים. לא נוכל לומר לאן יגיע כל שיכור אך יהיה לנו מה לומר על מיקומם הממוצע של קבוצת שיכורים, היוצאים ביחד מן המסבאה. אולי תופתע לגלות כי לא נזדקק לחישוב ההסתברות כדי להגיע לכל מקום ונוכל להסתפק בכמה שיקולים כלליים לגמרי.

נניח שגודל הצעד הוא ℓ , שלאחר N צעדים הגיע השיכור לנקודה $\mathbf{R}_N$, ושצעדו הבא יהיה בכיוון $\mathbf{n}$ (וקטור היחידה, הקובע את כיוון הצעד הבא). לאחר הצעד ה- $N+1$ יהיה מקומו של השיכור $\mathbf{R}_{N+1}$:

$$(1.2.3) \quad \mathbf{R}_{N+1} = \mathbf{R}_N + \ell \mathbf{n}$$

ראשית ברור כי מקומם הממוצע של השיכורים נשאר במסבאה היות שכל אחד מתרחק לו בכיוון אחר $\langle \mathbf{R}_N \rangle = 0$ (ראה גם שאלה 2.2). על מידת הפיזור של השיכורים מן המסבאה ניתן ללמוד מתוך ריבוע ההתרחקות מתחילת התנועה הניתן על-ידי:

$$(1.2.3) \quad \mathbf{R}_{N+1}^2 = (\mathbf{R}_N + \ell \mathbf{n})^2 = \mathbf{R}_N^2 + \ell^2 + 2\ell \mathbf{n} \cdot \mathbf{R}_N$$

(שים לב שהשתמשנו בעובדה ש- $\mathbf{n}^2 = 1$).

על משוואה (1.2.3) נפעיל את שיקול האקראיות באופן הבא: נמצע את שני אגפי המשוואה. העובדה שכיוון $\mathbf{n}$ אקראי ביחס ל- $\mathbf{R}_N$, מנמיכה ממוצע אפס למחומר האחרון באגף ימין. המסקנה היא ש-

$$(1.2.4) \quad \langle \mathbf{R}_{N+1}^2 \rangle = \langle \mathbf{R}_N^2 \rangle + \ell^2$$

ומכאן מיד נובע:

$$(1.2.5) \quad \langle \mathbf{R}_N^2 \rangle = N\ell^2$$

ℓ^2 הוא קבוע ו- N הוא מספר הצעדים הפרופורציוני לזמן המהלך, ולכן התוצאה במשוואה (1.2.5) אינה שונה מזו שבמשוואה (1.2.2).

לבסוף נעיר עוד כי אותן תוצאות בדיוק נקבל גם אם נפרש את הממוצעים במשוואות (1.2.4)-(1.2.5) כממוצעים על פני זמן לגבי שיכור יחיד, באופן הבא:

אנו מתבוננים בשיכור מסוים במשך זמן ארוך מאוד – מספר צעדים רב. כל נקודה לאורך המסלול של השיכור יכולה להיחשב כנקודת התחלה לכל דבר (בהנחה שהשפעת המשקה אינה פגה). כל נקודה כזו יכולה גם להיבחר כראשית של מערכת צירים. לכל בחירה כזאת ניתן למצוא את הנקודה שאלה הגיע השיכור לאחר N צעדים נוספים. במערכת הצירים, שראשיתה בנקודת ההתחלה המסוימת, יהיה השיכור ב- $\mathbf{R}_N$. אחרי שהגיע ל- $\mathbf{R}_N$ יצעד השיכור את הצעד הבא באופן מקרי (שם לא כן לא היה שיכור), כלומר לכל בחירה של נקודת התחלה יצביע $\ell \mathbf{n}$ בכיוון אחר. המיצוע על כל הבחירות של נקודת ההתחלה הוא המיצוע מנקודת המבט השנייה.

שאלה 2.2

הוכח כי משתי נקודות המבט: $\langle \mathbf{R}_N \rangle = 0$.

התשובה בעמוד 93

2.4 התנועה הבראונית, הכוח האקראי והחיכוך: משוואת לנז'בין (Langevin)

הטיפול שנביא להלן אינו בדיוק זה שנוסח על-ידי איינשטיין בשנת 1905, אלא הניסוח שניתן על-ידי ידידו הקרוב, פייר לנז'בין, זמן קצר לאחר מכן (1908).

נתאר את תנועתו של מרכז המסה של ה"גוף" בגז, כפי שהיתה מתפתחת בהשפעת כוח חיצוני $\mathbf{F}_e$ וחיכוך – היינו, כוח עוצר. משוואת התנועה תהיה:

$$(1.2.6) \quad M\ddot{\mathbf{r}} + \mu\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}_e$$

■ ראה יחידה 7 בקורס "מכניקה". דוגמה פשוטה להופעתו של כוח עוצר הפרופורציוני למהירות תוכל למצוא גם בשאלת חזרה 6 ביחידה זו.

$\mu\dot{\mathbf{r}}$ הוא כוח עוצר, פרופורציוני למהירות – זהו תיאור אופייני של כוח חיכוך, כאשר μ הוא מקדם החיכוך. הוא קשור, כפי שיצוין בהמשך, לצמיגות. ראשית, הבה נברר את תפקידו של איבר החיכוך במשוואה (1.2.6). זאת נעשה בעזרת השאלות הבאות:

שאלה 2.3

א. חשב את ממדי μ .

ב. הראה, כי בהיעדר כוח חיצוני מהירות ה"גוף" שואפת לאפס בזמנים ארוכים, גם אם ערכה ההתחלתי שונה מאפס. כלומר ה"חיכוך" מחזיר את המערכת לשיווי-משקל.

התשובה בעמוד 94

לא נוכל להיכנס כאן לדיון מעמיק בקשר שבין μ ובין הצמיגות. נסתפק בתיאור הבא. הצמיגות מתארת חיכוך פנימי בין שכבות שונות של זורם (ראה גם סעיף 2.2.4 בקורס "אטומים, מולקולות ותכונות החומר", וסעיף 3.6 ביחידה זו). גוף הנע בתוך נוזל גורר עמו את שכבות הנוזל הסמוכות אליו ויוצר עקב כך חיכוך בין שכבות הנוזל הקרובות אליו והרחוקות ממנו. חיכוך זה מתבטא בכוח מעכב הפועל על הגוף הנמצא ביחס ישר למהירותו. אם הגוף כדורי ורדיוסו a , מקדם הפרופורציה פשוט במיוחד, כפי שנמצא על-ידי סטוקס (G. G. Stokes): $F = 6\pi a\eta v$.

צמיגות
viscosity

η מכונה מקדם הצמיגות. ממדיו הם $[M] [L]^{-1} [T]^{-1}$. כלומר מסה מחולקת לאורך ולזמן, ויחידותיו במערכת cgs קרויות פואז (Poise). היחידה המקבילה במערכת SI, $1 \text{ kg m}^{-1} \text{ s}^{-1}$ שווה 10 Poise. בגז η בערך 10^{-4} פואז, בנוזל η משתנה על פני תחום רחב למדי: 10^{-2} פואז למים, ו-8.5 פואז לגליצרין (ראה "יסודות הפיסיקה א", יחידה 7, סעיף 4.2).

שאלה 2.4

המערכת החד-ממדית שבה $F_e = mg$ מתארת צנחן שמסתו m בשדה הכבידה. פתור את המשוואה, וודא כי בזמנים ארוכים תהיה מהירות הצנחן קבועה. מהם זמנים ארוכים?

התשובה בעמוד 94

פתרון שאלה 2.4 מצביע על דרך למדוד את μ ישירות. השיטה היא אותה שיטה בה מודדים צמיגות. היינו, מטילים גופים דומים בשדה הכבידה בתווך כלשהו ומודדים את מהירותם הסופית, שהיא, בערכה המוחלט, Mg/μ .

מן העובדה שכוח החיכוך גורם לכך שהצנחן בשאלה 2.4 מקבל תאוצה קטנה מתאוצת הנפילה, נובע כמובן, כי האנרגיה הכללית שלו פוחתת עם הזמן.

שאלה 2.5

הראה, שאם $\mathbf{F}_e$ הוא כוח שנגזר מפוטנציאל, אזי קצב שינוי האנרגיה הכללית של ה"גוף", שתנועתו מתוארת על-ידי משוואה (1.2.6), הוא:

$$\frac{dE}{dt} = -\mu \dot{\mathbf{r}}^2$$

זהו קצב שחיקת האנרגיה.

■ תזכורת: הקשר בין כוח לבין פוטנציאל נתון על-ידי $\mathbf{F} = -\nabla U$, כאשר U היא האנרגיה הפוטנציאלית.

התשובה בעמוד 95

ראינו, אם כן, כי בגין החיכוך $\mu \dot{\mathbf{r}}$ החלקיק מסוגל לאבד אנרגיה במשך הזמן. מי עוצר אותו ולאן הולכת האנרגיה? תשובה חלקית אפשר לתת כבר כעת במונחי התכונות המקרוסקופיות של נוזלים. אבל הנושא העיקרי שלנו כאן הוא המבנה האטומי של החומר ולכן נעדיף תשובה מנקודת מבט מיקרוסקופית.

החיכוך, המחזיר את ה"גוף" לשיווי-משקל, מקורו כמובן בהתנגשויות הרבות והמהירות עם המולקולות בגז. התנגשויות אלו הן גם המקור לתנועתו הבראזית של ה"גוף". את הקשר של μ לגורמים מיקרוסקופיים נברר בפרק הבא. כאן נציין לעצמנו, כי $\mu \dot{\mathbf{r}}$ הוא חלק מההשפעה של חילופי התנע בין מולקולות הגז לבין ה"גוף" – חילופי תנע הנובעים מן ההתנגשויות.

בחילופי תנע אלו מוסר ה"גוף" יותר אנרגיה למולקולות הגז, משהוא מקבל מהן, ולכן האנרגיה הכללית של ה"גוף" נשחקת והגוף מחמם את הגז. מעבר להשפעה המרסנת של ההתנגשויות עם המולקולות, תורמים חילופי התנע המהירים מעין כוח אקראי הפועל על ה"גוף" ו- $\mathbf{F}_e$ ייצג עבורנו כוח אקראי זה, בהעדר כוח חיצוני נוסף.

נעיר כאן שתי הערות חשובות:

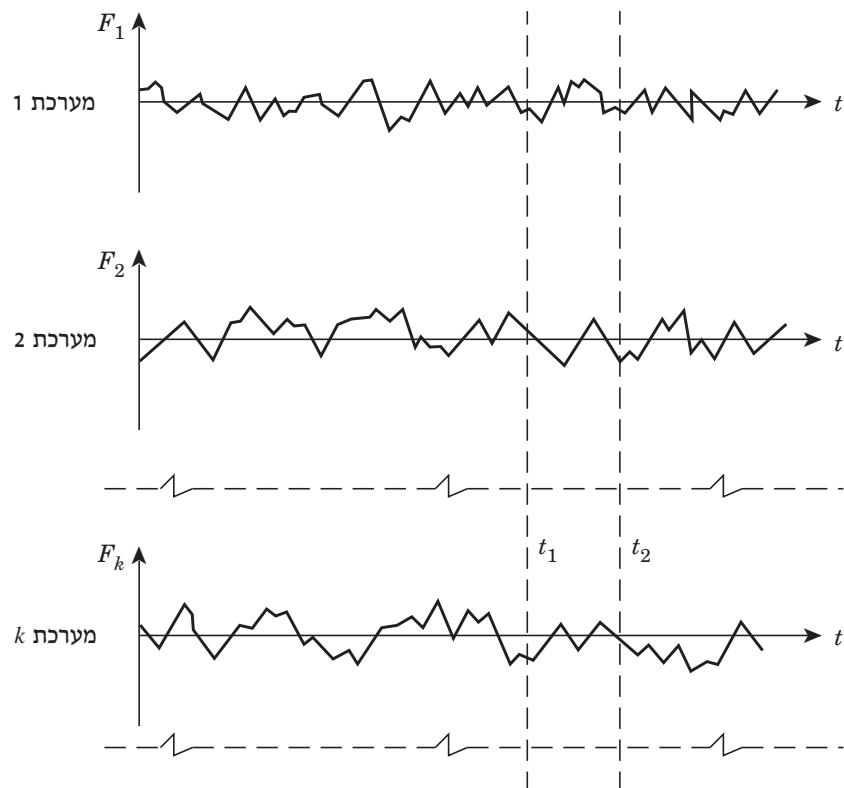
א. האקראיות של הכוח $\mathbf{F}_e$ מתבטאת בכך, שאם ממצעים על פני חלקיקים רבים (מיצוע על אנסמבל – "צבר"), או על פני התחלות בזמנים שונים, מקבלים:

$$(1.2.7) \quad \langle \mathbf{F}_e \rangle = 0$$

וגם:

$$(1.2.8) \quad \langle \mathbf{r} \cdot \mathbf{F}_e \rangle = 0$$

השווה לדיון בסעיף 2.3. באיור 1.2.4 מופיעה סדרת גרפים המתארת התנהגות בזמן של כוח אקראי. את הסדרה ניתן לקרוא כצבר, מערכות שונות, או כקטעים שונים של התנהגות אותה מערכת לאורך ציר הזמן.



איור 1.2.4: כוחות אקראיים.

צבר
ensemble

את השפעתו של כוח אקראי הפועל על מערכת אחת ניתן להמיר בכוחות אקראיים הפועלים על מערכות רבות. ההנחה ששתי גישות אלו מובילות לאותה תוצאה, הנחה הנראית טבעית כל כך, נקראת ההנחה הארגודית. כלליות תקפותה מהווה עדיין נושא למחקר נמרץ.

ב. חשוב במיוחד לשים לב לכך, שאילו הנחנו שכל השפעתן של ההתנגשויות מסתכמת בהופעתו של הכוח האקראי – כלומר $\mu = 0$ במשוואה (1.2.6) – התוצאה היתה שה"גוף" יכול היה לשמור על מהירות קבועה, מבלי לחזור לשיווי-משקל עם סביבתו.

העובדה שהמהירות **הממוצעת** נשמרת, בהיעדר חיכוך, נובעת מכך שממוצע הכוח האקראי הוא אפס – משוואה (1.2.7). לכן, אם מציבים $\mu = 0$ במשוואה (1.2.6) וממצעים את שני האגפים מקבלים:

$$\frac{d}{dt} \langle \dot{\mathbf{r}} \rangle = 0$$

שאלה 2.6

הראה, כי האמור לעיל הוא מסקנה מיידית מן המשוואה (1.2.6).

התשובה בעמוד 96

הסיכום המעשי של כל הדיון שלעיל הוא, אם כן, כי את השפעתן של ההתנגשויות כתבנו (בעקבות לנו'בין) ככוח בעל שתי תרומות: האחת יוצרת את איבר החיכוך הפרופורציוני למהירות, ואילו השנייה היא הכוח האקראי שקראנו לו $\mathbf{F}_e$. משוואה (1.2.6), בתוספת פירוש זה, היא משוואת לנו'בין.

2.5 פתרון משוואת לנו'בין: דיון בקירובים ובסדרי גודל

נניח כי הכוח $\mathbf{F}_e$ במשוואת לנו'בין (1.2.6) הוא הכוח האקראי הנובע מן ההתנגשויות עם מולקולות הגז בלבד, וננסה להסיק את ההשתנות בזמן של ממוצע ריבוע ההתרחקות של ה"גוף" – $\langle r^2 \rangle$.

מטרתנו היא לראות, כי למערכת זו המתוארת על-ידי משוואה (1.2.6) ישנו פתרון המתאר תנועה בראונית. נצפה, אם כן, כי $\langle r^2 \rangle$ יהיה פרופורציוני לזמן.

כיוון שהפתרון משלב שיקולים אנליטיים עם שיקולים סטטיסטיים, נתעכב מעט על פרטיו. כיוון שאנו מעוניינים בשינוי הגודל $\langle r^2 \rangle$ (נקבל (בעזרת שיקולים שנפרט בהמשך)

ממשוואה (1.2.6) משוואה עבור r^2 :

$$(1.2.9) \quad \frac{1}{2} M \frac{d^2 r^2}{dt^2} + \frac{1}{2} \mu \frac{dr^2}{dt} - M \dot{\mathbf{r}}^2 = \mathbf{r} \cdot \mathbf{F}_e$$

יש לתת את תשומת הלב לכך שמשוואה (1.2.9) אינה משוואה דיפרנציאלית במובן הרגיל. מלבד התלות בפונקציות של t ונגזרות שלהן, המשוואה מכילה גם איברים אקראיים (סטוכאסטים). איבר הכוח $\mathbf{F}_e$ משתנה בזמן כמודגם באיור (1.2.4). משוואות מסוג זה נקראות משוואות דיפרנציאליות סטוכאסטיות. אנו נדון בהן תחת מספר הנחות.

**משוואה דיפרנציאלית
סטוכאסטית
stochastic differential
equation**

- א. למשוואה קיים פתרון לכל רצף של $\mathbf{F}_e$.
- ב. לפתרון המתאים לרצף יחיד מסוים יש חשיבות מועטה.
- ג. גודל כלשהו יכול להיות משמעותי רק אם הוא אינו תלוי ברצף באופן חזק.
- ד. כיוון שגדלים משמעותיים כאלו אינם רגישים לשינויים ברצף, הם ניתנים לחישוב על-ידי מיצוע על פני כל הרצפים ה"קבילים".
- ה. יש לציין במפורש מהם הרצפים ה"קבילים". זהו הצבר.

המעבר ממשוואה (1.2.6) למשוואה (1.2.9) הוא מעבר אנליטי, המתקבל על-ידי כך שכופלים את משוואה (1.2.6) סקלרית ב- $\mathbf{r}$ ומשתמשים בזהויות:

$$(1.2.10) \quad \frac{d}{dt} r^2 = 2 \mathbf{r} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

$$\frac{d^2 r^2}{dt^2} = 2 \mathbf{r} \cdot \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} + 2 \dot{\mathbf{r}}^2$$

שאלה 2.7

השלם את הסקת (1.2.9).

התשובה בעמוד 97

השלב הבא הוא למצע את שני אגפי (1.2.9) על פני הצבר תוך שימוש במשוואה (1.2.8). על-ידי כך אנו מקבלים משוואה דיפרנציאלית עבור הגודל $\langle r^2 \rangle$:

$$\frac{1}{2} M \frac{d^2}{dt^2} \langle r^2 \rangle + \frac{1}{2} \mu \frac{d}{dt} \langle r^2 \rangle - 2 \langle \frac{1}{2} M v^2 \rangle = 0$$

כאשר כתבנו $\mathbf{v}$ במקום $\dot{\mathbf{r}}$.

הממוצע האחרון באגף שמאל ניתן לחישוב, בשיווי-משקל, על-ידי עקרון החלוקה השווה. כל דרגת חופש, כל ממד של המרחב, תורמת $\frac{1}{2} kT$. האיבר האחרון כולו יהיה אפוא DkT , כאשר D מסמן את מספר ממדי המרחב.

המשוואה תהיה, אם כך:

$$(1.2.11) \quad M\ddot{u} + \mu\dot{u} = 2DkT$$

כאשר סימנו את $\langle r^2 \rangle < u$.

משוואה זו ניתנת לפתרון מלא. אם תנאי ההתחלה הם כאלו ש- $r(t=0) = 0$, כלומר ראשית הצירים של כל "גוף" באנסמבל נבחרה במקום הימצאו ב- $t=0$. אז גם $u(t=0) = \dot{u}(t=0) = 0$ ואז:

$$(1.2.12) \quad u(t) = \frac{2DkT}{m} \left[t + \theta (e^{-t/\theta} - 1) \right]$$

כאשר:

$$(1.2.13) \quad \theta = \frac{M}{\mu}$$

שאלה 2.8

בדוק כי (1.2.12) הוא אכן פתרון המשוואה (1.2.11), המקיים את תנאי ההתחלה שקבענו, וכי לפרמטר θ ממדים של זמן.

התשובה בעמוד 97

נברר מה קורה ל"גוף" בזמנים קצרים מאוד ובזמנים ארוכים מאוד, ונשווה לאינטואיציה הפיסיקלית. ובכן, הזמנים הקצרים או הארוכים חייבים להימדד ביחס לזמן אופייני כלשהו המופיע בבעיה. במקרה שלנו זמן זה הוא θ . כלומר, בזמנים קצרים $\theta \gg t$, ניתן לפתח את האקספוננט במשוואה (1.2.12) לטור:

$$(1.2.14) \quad u(t) = \langle r^2 \rangle \approx \frac{DkT}{M} t^2$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} \dots \quad \blacksquare$$

בלשון פשוטה, בזמנים קצרים מאוד, שהם הזמנים בין ההתנגשויות, נע ה"גוף" כחלקיק חופשי בעל מהירות קבועה. המהירות הקבועה היא המהירות התרמית הנקבעת מתוך שיווי-המשקל. כלומר: $v_T = (DkT/M)^{1/2}$. שים לב כי אף על פי שלקחנו זמנים קצרים לא התעלמנו מן ההתנגשויות שעשה הגוף בעבר (לפני $t=0$), והן אשר הביאו אותו לקבל מהירות תרמית. אחרת כל הדיון בזמנים הקצרים אינו תקף, שכן בלא מהירות תרמית לא נוכל להשתמש במשוואה (1.2.11).

בזמנים ארוכים $\theta \gg t$, האקספוננט דועך ונעלם ואת ה- θ הנותר ניתן להזניח, בגבול זה, ביחס ל- t , ואז:

$$(1.2.15) \quad u(t) = \langle r^2 \rangle \sim \frac{2DkT}{\mu} t$$

כלומר, בדיוק התוצאה במשוואה (1.2.2), כאשר הפעם קיבלנו קשר בין המקדם α ובין גדלים מקרוסקופיים של הבעיה.

$$(1.2.16) \quad \alpha = \frac{2DkT}{\mu}$$

כדי לקבל מושג על סדרי הגודל של הזמנים בהם תקפים שני הקירובים שלנו, נברר מהו גודלו של הזמן θ . לשם כך נניח שהחלקיקים הבראוניים שלנו כדוריים. כך נוכל להשתמש בחוק סטוקס לכדור, שאז $\mu = 6\pi\eta a$. נניח גם שהכדור הקטן צף במים, שצמיגותם $\eta = 10^{-2} \text{Poise}$. מסת החלקיק, שרדיוסו כמיקרון אחד ושמשקלו הסגולי כזה של המים, תהיה בערך 5×10^{-12} גרם, ולכן:

$$\frac{M}{\mu} \approx 2 \times 10^{-7} \text{sec}$$

כלומר בכל ניסוי סביר (למשל, 10^{-3} שניות) לא נבחין באזור $\theta < t$ אלא רק באזור $\theta > t$. לכן ההתרחקות הריבועית הממוצעת של ה"גוף", ממקומו ההתחלתי, תהיה ליניארית בזמן.

עוד נעיר על תפקידו של D – מספר ממדי המרחב – במשוואה (1.2.16). בניסוי נמדד $\langle r^2 \rangle$, בדרך כלל, במרחב שמספר ממדיו קטן משל המרחב שבו נע ה"גוף". מצב כזה יתכן, למשל, כשנמדוד את היטל מקומו של ה"גוף" על מישור המוקד של עדשת מיקרוסקופ. במקרה כזה $D = 2$ (על אף שתנועתו האמיתית של הגוף היא במרחב תלת-ממדי).

כפי שצינו, את μ או את η ניתן למדוד ישירות. לכן, בעזרת התנועה הבראונית, כלומר בעזרת משוואה (1.2.16) ניתן למדוד את קבוע בולצמן k . בצירוף עם משוואת הגזים הנותנת את R , ניתן לקבל את מספר אבוגדרו. זו אכן היתה הדרך ששימשה את ז'ן פרין (J. Perrin) בשנת 1908 לקביעה הטובה הראשונה של גודלו של מספר אבוגדרו.

2.6 שימושים והשלכות

ההתנהגות הבראונית – הפלוקטואציות הנגרמות למערכת עדינה כתוצאה מהרחישה התרמית של הסביבה, שעמה נמצאת המערכת בשיווי-משקל – מופיעה בהקשרים שונים. על שני הקשרים, אותם הזכרנו בסעיף 2.1, נרחיב כאן מעט את הדיבור.

אך קודם לכן, נרחיב מעט את הדיון שהבאנו בסעיף 2.4, אם גם באופן מלאכותי כלשהו. ובכן, נניח שה"גוף" המרחף קשור בקפיץ לנקודה מסוימת, אותה נבחר כראשית הצירים. במקרה כזה המשוואה (1.2.6) תקבל את הצורה:

$$(1.2.17) \quad M\ddot{\mathbf{r}} + \mu\dot{\mathbf{r}} + C\mathbf{r} = \mathbf{F}_e$$

האיבר האחרון באגף שמאל מקורו, כמובן, בעבודה הדרושה על-מנת למתוח את הקפיץ ($\frac{1}{2} Cr^2$). כפי שראינו במשוואה (1.1.60), בסעיף 1.6, הממוצע התרמי של $\frac{1}{2} Cr^2$ ניתן על-ידי עקרון החלוקה השווה, והוא זהה לזה של האנרגיה הקינטית. כלומר בשיווי-משקל תרמי (ורק אז):

$$(1.2.18) \quad \left\langle \frac{1}{2} Cr^2 \right\rangle = \left\langle \frac{1}{2} M\dot{r}^2 \right\rangle = \frac{1}{2} DkT$$

אם מבצעים על המשוואה (1.2.17) את הפעולות שהביאנו מ-(1.2.6) ל-(1.2.11), מקבלים ל- $u = \langle r^2 \rangle$ את המשוואה:

$$(1.2.19) \quad M\ddot{u} + \mu\dot{u} + 2Cu = 2DkT$$

שאלה 2.9

הוכח את הטענה לעיל.

התשובה בעמוד 97

משוואה (1.2.19) נראית בדיוק כמו גרסה חד-ממדית של משוואה (1.2.17), כאשר במקום כוח חיצוני אקראי פועל כוח קבוע. לחלופין אפשר להעביר את ה"כוח הקבוע" $2DkT$ לאגף שמאל, ולדמות כי u מתאר התארכות של קפיץ לא ממצב רפוי אלא מהמצב שבו $2Cu = 2DkT$. לכן אם נגדיר משתנה חדש $v = u - DkT/C$, נקבל עבורו משוואה הזזה לזו של אוסצילטור הרמוני מרוסן (ראה סעיף 2.2, יחידה 6, בקורס "מכניקה").

$$(1.2.20) \quad M\ddot{v} + \mu\dot{v} + 2Cv = 0$$

הפתרון של משוואה (1.2.20) חייב לכלול גורם הדועך מעריכית כמו במקרה של $C = 0$ אך בנוסף לכך נוכחותו של הכוח המחזיר נותנת אפשרות לתנודות סביב $v = 0$. לכן גם בלי לחקור במפורט את הפתרון נוכל להגיע למסקנה, שבזמנים ארוכים v שואף לערכו בשיווי-משקל, כלומר לאפס, ו- u מצידו שואף לערכו שלו בשיווי-משקל, DkT/C , כפי שאכן נובע כבר ממשוואה (1.2.18).

אם נחפש פתרון דועך מצורה $e^{-\gamma t}$, נקבל כי הצבה ב-(1.2.19) תיתן שני ערכים אפשריים (שניהם חיוביים) עבור γ :

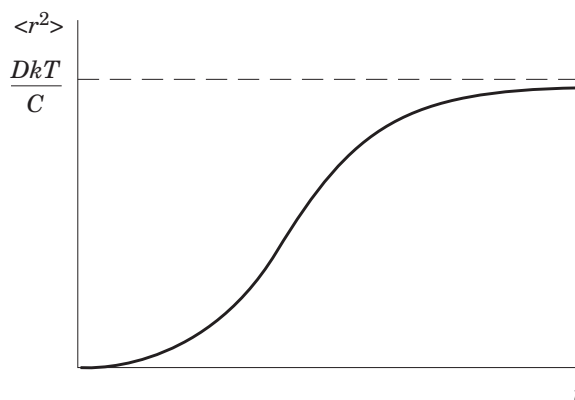
$$(1.2.21) \quad \gamma_{1,2} = \frac{1}{2\theta} \left(1 \pm \sqrt{1 - 8CM/\mu^2} \right), \quad \gamma_2 > \gamma_1$$

והפתרון המתאים לתנאי ההתחלה $u(t=0) = \dot{u}(t=0) = 0$ הוא:

$$(1.2.22) \quad \langle r^2 \rangle = u(t) = \frac{DkT}{C} \left(1 - \frac{\gamma_2 e^{-\gamma_1 t} - \gamma_1 e^{-\gamma_2 t}}{\gamma_2 - \gamma_1} \right)$$

אכן, עבור זמנים ארוכים $\langle r^2 \rangle >$ שואף לערכו בשיווי-משקל. ראה גם איור 1.2.5.

לבסוף יש עוד להעיר, כי כאשר השורש במשוואה (1.2.21) נעשה מדומה, שהוא המצב שבו הריסון נעשה קטן, הופך הפתרון המעריכי לפתרון של תנודות מרוסנות. גם פתרון זה שואף בזמנים ארוכים ל- DkT/C .



איור 1.2.5: תיאור גרפי של (1.2.22).

שאלה 2.10

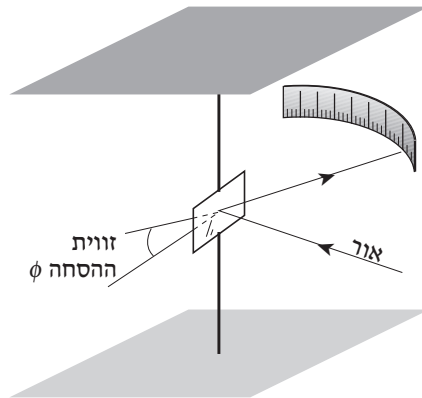
קבל את (1.2.22), ובדוק את התנהגות $u(t)$ בזמנים קצרים. מתי $u(t)$ היא פונקציה ליניארית של t ?

התשובה בעמוד 97

שים לב, כי ההתנהגות כאן בזמנים שאינם ארוכים מדי דומה לזו שבתנועה בראונית רגילה בלא כוח אלסטי. בתחילה u עולה ריבועית עם הזמן, וזאת כאשר הן השפעת ההתנגשויות והן השפעת הכוח האלסטי עדיין זניחות. בהמשך, כאשר השפעת ההתנגשויות מתחילה להיות משמעותית אך הכוח האלסטי עדיין זניח, ה"גוף" אכן נע כבתנועה בראונית. לעומת זאת בזמנים הארוכים הכוח האלסטי דומיננטי ואינו מאפשר יותר התרחקות מעבר לגבול הנקבע על-ידי הטמפרטורה. מצב כזה מתאים לא לקבוצת אנשים שיכורים הנעים באופן חופשי מרגע צאתם את המסבאה אלא יותר לקבוצת סוסים שיכורים הקשורים ברצועות גמישות בפתח המסבאה.

דוגמה יותר פיסיקלית למצב עניינים כזה היא הגליונומטר. במכשיר זה מודדים זרמים קטנים מאוד, על-ידי כך שהזרמים גורמים לסיבוב של שערת קווארץ בזוויות קטנות מאוד. כאן לא נתעכב על החלק שבו הזרמים גורמים לסיבובי השערה. נתרכז בדרך שבה נמדדים הסיבובים הללו: מראה זעירה מחוברת אל שערת הקווארץ. אור מוקרן על המראה, וזווית

הסיבוב ϕ של השערה נמדדת על-ידי כך שרושמים את הסחת האור המוחזר מן המראה אל סקלה שמנגד (ראה איור 1.2.6).



איור 1.2.6: מדידת זווית ההסחה בגליונומטר.

גם כאן, המראה ושערת הקווארץ נמצאות בשיווי-משקל תרמי עם הגז בו הן שרויות. לסיבובי השערה יש אנרגיה קינטית, התלויה במומנט ההתמדה של המערכת. היינו $E_k = \frac{1}{2} I \dot{\phi}^2$, ואנרגיה פוטנציאלית $U = \frac{1}{2} a \phi^2$, כאשר $a \phi$ הוא הכוח המחזיר של השערה. במקרה זה תנואר ההתנהגות בזמן של $\phi(t)$ על-ידי המשוואה (1.2.17), בהבדלים הבאים:

$$D = 1 \quad , \quad C \rightarrow a \quad , \quad M \rightarrow I \quad , \quad r \rightarrow \phi$$

קיים גם כאן כוח או מומנט כוח אקראי, שמקורו בהתנגשויות השערה והמראה עם מולקולות הגז, הנותן איבר חיכוך $\mu \dot{\phi}$, המחזיר לשיווי-משקל, וכן כוח $\mathbf{F}_e$, שהמוצע שלו מתאפס.

התוצאה היא, שגם בהיעדר זרם תופענה סטיות בגלל הפלוקטואציות התרמיות. ממוצע ריבועי הסטיות הזוויתיות יינתן על-ידי משוואה (1.2.22), מתורגמת לשפת הגליונומטר. בזמנים ארוכים נקבל:

$$\langle \phi^2 \rangle = \frac{kT}{a}$$

זהו רעש המגביל את דיוק המכשיר. כדי להקטין אותו יש לקרר את המכשיר. אך היכן? התשובה נמצאת בסעיף 2.4. הפלוקטואציות היוצרות את $\langle \phi^2 \rangle$ הן אלו הנותנות את החיכוך, לכן יש לקרר את החלק שבו נוצר החיכוך. זה יכול להיות, למשל, בהתנגשויות של המראה עם הגז, ואז יש לקרר את הגז.

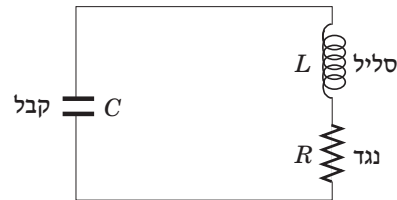
שאלה 2.11

כיצד ניתן למדוד את קבוע הכוח המחזיר של השערה a ?

בסעיף 2.5 ראינו, כי הזמן האופייני לתנועה הבראונית $\theta = M/\mu$, הוא קצר עד מאוד – כ- 10^{-7} שניות. לכן לא ניתן לראות בניסוי בתנועה בראונית את הדעיכה האקספוננציאלית לתחום הליניארי. כאן, לעומת זאת, $\theta = I/\mu$, אך את μ ניתן להקטין על-ידי הקטנת לחץ הגז, כך שניתן להגדיל את θ עד לגדלים מדידים, ולבדוק את התוצאות של התאוריה בפירוט רב, כפי שנעשה על-ידי קפלר (Kappler) בשנת 1931.

רעש ג'והנסון Johnson noise

לסיום נזכיר בחטף מקרה אנלוגי נוסף – זהו רעש ג'והנסון (Johnson), הנגרם על-ידי הפלוקטואציות בנגד, הנמצא במעגל תהודה בעל Q גבוה (ראה איור 1.2.7).



איור 1.2.7: מעגל תהודה.

גורם איכות quality factor

■ על Q – גורם האיכות, ראה סעיף 2.4, יחידה 7, בקורס "מכניקה", וסעיף 8.1, בקורס "חשמל ומגנטיות". Q גדול פירושו שהמעגל מגביר אותות בתחום תדירות צר מאוד סביב תדר התהודה $\omega = 1/\sqrt{LC}$.

הפלוקטואציות התרמיות, הנובעות מהתנגשות אלקטרונים, המהווים את הזרם I , עם האטומים בנגד, יוצרות גם הפעם את האפקט הכפול – התנגדות R , המרסנת את המערכת וגוררת אותה אל עבר שיווי-משקל ללא זרם, ותנודות אקראיות במתח.

משוואת המעגל קובעת את המטען על הקבל q :

$$(1.2.23) \quad L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = V_e$$

כאן C הוא הקיבול, L היא ההשראה ו- V_e כוח אלקטרו-מניע אקראי שמקורו בפלוקטואציות בנגד. זו משוואת לנז'בין, אנלוגית למשוואה (1.2.17) עם ההתאמה:

$$D = 1, \quad V_e \rightarrow F_e, \quad 1/C \rightarrow C, \quad R \rightarrow \mu, \quad L \rightarrow M, \quad q \rightarrow r$$

אנו מעוניינים כמובן לא בפתרון של משוואה (1.2.23) אלא של המשוואה הקובעת את התלות בזמן של $\langle q^2 \rangle$ או של הגודל המדיד ישירות $\langle V^2 \rangle$, כאשר $V = \frac{q}{C}$ הוא המתח על הקבל. המשוואה המתקבלת ל- $\langle V^2 \rangle$ זהה במבנה למשוואה (1.2.19) שכבר פתרנו בפירוט.

אבל, גם בלי לפתור את המשוואה נוכל להסיק את המסקנות הבאות: האיבר הראשון ב-(1.2.23) מתקבל מאיבר "אנרגיה קינטית", $\frac{1}{2}LI^2$, ואילו האחרון מתקבל מאיבר "אנרגיה פוטנציאלית" $\frac{q^2}{2C}$. לכן בשיווי-משקל נקבל משוואה "דמויית" (1.2.18):

$$(1.2.24) \quad \left\langle \frac{q^2}{2C} \right\rangle = \left\langle \frac{1}{2} LI^2 \right\rangle = \frac{1}{2} kT$$

כיוון שיש פלוקטואציות במטען תהיינה גם פלוקטואציות במתח, רעש ג'והנסון, שהן:

$$(1.2.25) \quad \langle V^2 \rangle = kT/C$$

או גם:

$$(1.2.26) \quad \langle V^2 \rangle = \omega^2 LkT$$

כאשר ω היא תדירות התהודה של המעגל.

מקדמי טרנספורט

3

3.1 הקדמה

דיפוזיה
diffusion

אחד הטיעונים הקשים שעמדו כנגד התאוריה הקינטית של מקסוול ובולצמן היה ידוע בשם "איטיות הדיפוזיה". במילים פשוטות, על-פי התאוריה הקינטית, המהירויות הממוצעות (התרמיות) בגזים בתנאים רגילים הן כ- 10^3 מטר לשנייה. לכן, אם מוכנס גז בקצה אחד של כלי ריק, המולקולות חייבות להופיע בקצהו האחר בשבריר שנייה. אך לא זו התוצאה המתקבלת בניסוי.

מהלך חופשי
mean free path

זמן המהלך החופשי
mean free time

על מנת להתמודד עם טיעון זה, הכניס קלאוזיוס (ב-1889) את המושגים **מהלך חופשי וזמן המהלך החופשי**. הוא טען, שאמנם המרחק הממוצע בין מולקולות בגז גדול ביחס לגודל המולקולות, אך בגלל המהירויות הגדולות מתנגשות המולקולות לעתים תכופות מאוד, משנות את כיוון תנועתן, ולכן הגז נוסע בכיוון מסוים במהירות איטית הרבה יותר – **מהירות הדיפוזיה** – מאשר המהירות התרמית.

מושג המהלך החופשי, המרחק הממוצע שעוברת מולקולה בגז בין שתי התנגשויות, הוא מושג מרכזי מאוד בתאוריה הקינטית (הזכרנו אותו בסעיף 2.2 לגבי החלקיק הבראוני). קשור ישירות למהלך החופשי הוא זמן המהלך החופשי, שהוא הזמן הממוצע בין התנגשויות של מולקולה בגז. במילים אחרות, זהו הזמן הממוצע שבו נעה מולקולה כחלקיק חופשי.

הבהרת מושג המהלך החופשי וחישובו הכמותי פתחו את הדרך לחישובם של גדלים חשובים רבים, מקדמי טרנספורט, שביניהם נמצא את המוביליות, מקדמי הדיפוזיה למיניהם, הצמיגות, מוליכות החום ועוד.

מקדמי הטרנספורט מתארים את התנהגות המערכת, כאשר ישנה הסחה קטנה ממצב שיווי-משקל. הסחה כזו יכולה להיגרם על-ידי הפעלת כוח חיצוני (במקרים של מוביליות וצמיגות) או על-ידי יצירת מפלי צפיפות (במקרה של דיפוזיה) או מפלי טמפרטורה (במקרה של מוליכות חום). סטיות כאלו ממצב שיווי-משקל יוצרות זרמים, שבעזרתם מנסה המערכת

לשוב לשיווי-משקל. היחסים בין הזרמים לבין ההפרעה היוצרת אותם הם מקדמי הטרנספורט. בכל אלו נעסוק בפרק זה.

3.2 המהלך החופשי וזמן המהלך החופשי

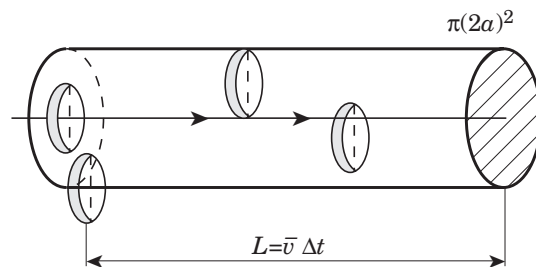
הבעיה העומדת לפנינו היא חישוב המרחק ℓ , שבו מולקולה ממוצעת של הגז תתנגש פעם אחת בוודאות – זהו המהלך החופשי. לשם פשטות נניח כי המולקולות הן כדורים צפידים, בעלי רדיוס a , כך שמסלוליהן משתנים רק כאשר יש מגע ישיר ביניהן. זהו, בוודאי, קירוב סביר בגזים אצילים.

אם נדע את ℓ , כפונקציה של הפרמטרים המאפיינים את הגז: טמפרטורה, צפיפות, רדיוס המולקולה וכו', נוכל לקבל את זמן המהלך החופשי מתוך:

$$(1.3.1) \quad \tau \cdot \bar{v} = \ell$$

כאשר $\bar{v}$ היא המהירות הממוצעת של המולקולות.

נתחיל בחישוב גס מאוד, ברוח סעיף 2.2, ונעבור לחישוב מתוחכם ומסובך יותר, שממנו נלמד על חלק מהקירובים שעשינו בחישוב הגס, ועל מידת דיוקם.



איור 1.3.1: חתך פעולה של כדור צפיד ברדיוס a המתנגש בכדורים אחרים.

באיור 1.3.1 מתוארת העובדה שמולקולה, הנעה בקו ישר, במשך יחידת זמן Δt , תתנגש בכל מולקולה שמרכזה נמצא בגליל שאורכו $L = \bar{v} \Delta t$ ורדיוסו כפול מרדיוס המולקולה. מספר ההתנגשויות, שתעבור המולקולה ביחידת זמן, יהיה שווה למכפלת נפח הגליל במספר המולקולות ליחידת נפח. כלומר ל- $(4\pi a^2 L)n$. המרחק הממוצע שתעבור מולקולה בין שתי התנגשויות עוקבות הוא המרחק L חלקי מספר ההתנגשויות. מכאן:

$$(1.3.2) \quad \ell = \frac{L}{4\pi a^2 n} = \frac{1}{4\pi a^2 n}$$

אותה תוצאה אפשר לקבל מנקודת מבט קצת שונה: ℓ הוא המרחק שעברו הגליל שבאיור 1.3.1 יכול מולקולה אחת בדיוק: $4\pi a^2 \ell n = 1$.

נעיר כמה הערות על תוצאה פשוטה זו. ראשית, ברור שהגודל $4\pi a^2$ מובנו האמיתי הוא: חתך הפיזור להתנגשות של שתי מולקולות. לכן יכולנו מראש להשתמש במשוואה (1.2.1) עם $S = 4\pi a^2$.

חתך פעולה cross section

■ חתך פיזור או חתך פעולה – השטח הניצב לכיוון התנועה, אשר כל מולקולה העוברת בתוכו תתנגש בוודאות במטרה. במקרה שלנו זהו עיגול בעל רדיוס כפול מרדיוס המולקולה.

שנית, התכונות של ℓ , כפי שהן משתקפות במשוואה (1.3.2), תואמות יפה את האינטואיציה. ככל שצפיפות המולקולות או שטח החתך שלהן גדלים, ℓ חייב לקטון.

שאלה 3.1

האם התלות האיכותית ב- n וב- a , בצירוף ניתוח ממדים, תוליד לביטוי (1.3.2) עבור ℓ ?
התשובה בעמוד 99

שלישית, השיקול שעשינו גס מאוד, וניתן לבקרו מבחינות רבות. חלק מן ההנחות הסמויות בחישוב זה יישארו אפילו בחישוב המורכב יותר שנעשה עתה.

שאלה 3.2

מהן ההנחות הסמויות בחישוב לעיל?
התשובה בעמוד 99

עתה נרצה לחשב את המהלך החופשי ואת הזמן הממוצע בין התנגשויות, כלומר את זמן המהלך החופשי, בצורה יותר מדויקת, כאשר אנו שומרים עדיין על שתי הנחות מפשטות:

- הגז דליל כך שמתרחשות התנגשויות רק בין זוגות של מולקולות;
- המולקולות מתנהגות ככדורים צפידים ברדיוס a .

לפני שניגש לחישוב זמן המהלך החופשי, נחשב גודל פשוט יותר אשר יועיל לנו בהמשך, והוא הקצב הממוצע של פגיעת המולקולות ביחידת שטח של דפנות הכלי. למעשה כמעט חישבנו גודל זה בדרכנו למשוואה (1.1.3). מספר המולקולות הפוגעות בשטח A במשך זמן Δt ואשר רכיב מהירותן במאונך למשטח הוא v_z הוא כפי שכבר ראינו בסעיף 1.1:

$$(1.3.3) \quad \Delta N(v_z) = v_z \Delta t A n(v_z)$$

כאשר $n(v_z)$ היא צפיפות המולקולות בעלות מהירות v_z .

■ שים לב, כי למה שקראנו כיוון x בסעיף 1.1.1 אנו קוראים כאן z .

כדי למצוא את המספר הכללי של מולקולות הפוגעות במשטח יש לסכם על כל ערכי המהירויות v_z כאשר $v_z > 0$, כי מולקולות בעלות $v_z < 0$ מתרחקות מן המשטח ואינן פוגעות בו.

$$(1.3.4) \quad \Delta N = A \Delta t \int_0^\infty v_z n(v_z) dv_z$$

התפלגות רכיב v_z של המהירויות נתונה על-ידי התפלגות מקסוול החד-ממדית המתקבלת מאינטגרציה של $f(\mathbf{v})$ (ראה משוואה (1.1.49)) על v_x ו- v_y :

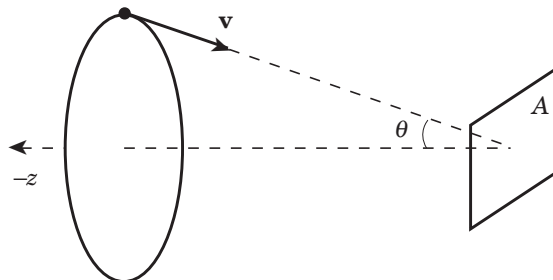
$$(1.3.5) \quad n(v_z) = \frac{N}{V} \int f(\mathbf{v}) dv_x dv_y$$

מהצבה במשוואה (1.3.4) נקבל:

$$(1.3.6) \quad \Delta N = A \Delta t \frac{N}{V} \int_{v_z > 0} v_z f(\mathbf{v}) dv_x dv_y dv_z$$

עתה, כיוון שהתפלגות המהירויות איזוטרופית (אין כיוון מועדף של מהירויות), $f(\mathbf{v})$ תלויה, למעשה, רק בערך המוחלט של המהירות, v , כפי שמראה אגף ימין של משוואה (1.1.49). לכן נוכל לבצע את האינטגרציה על כל הזוויות האפשריות בנפרד מן האינטגרציה על v . כיוון ש- $v_z = v \cos \theta$ וגם $dv_x dv_y dv_z = v^2 \sin \theta dv d\theta d\phi$, נקבל:

$$(1.3.7) \quad \Delta N = A \Delta t \frac{N}{V} 2\pi \int_0^\infty v^3 f(v) dv \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta$$



איור 1.3.2: מולקולה במהירות $\mathbf{v}$ תפגע בשטח A של דופן הכלי.

שים לב, כי θ יכול להשתנות רק עד $\pi/2$, מה שמתאר את העובדה שאנו לוקחים בחשבון רק מולקולות המתקרבות אל הדופן ($v_z > 0$). האינטגרל השני קל לחישוב וערכו $1/2$. עיון קצר

באינטגרל הראשון מגלה, כי הוא פרופורציוני לממוצע הערך המוחלט של מהירות המולקולות, $\bar{v}$, שכן:

$$(1.3.8) \quad \bar{v} = \langle |\mathbf{v}| \rangle = \int f(\mathbf{v}) |\mathbf{v}| dv_x dv_y dv_z = 4\pi \int_0^\infty f(v) v^3 dv$$

קיבלנו אפוא כי בלא להניח על צורת התפלגות המהירויות דבר מלבד הנחת האיזוטרופיה, קצב פגיעת המולקולות בדופן ליחידת שטח, v הוא:

$$(1.3.9) \quad v = \frac{1}{4} n \bar{v}$$

אם התפלגות המהירויות נתונה באופן מפורש, ניתן לבטא את $\bar{v}$ בעזרת גדלים המאפיינים את הגז. למשל אם התפלגות המהירויות מקסוולית נקבל:

$$(1.3.10) \quad v = n \sqrt{kT/2\pi m}$$

שאלה 3.3

- הוכח את משוואה (1.3.10).
- מהו קצב בריחתן של מולקולות גז ממכל שבדופנו חור קטן בשטח A .
- חשב את זמן המהלך החופשי של החלקיק הבראוני שנדון בסעיף 2.2.

התשובה בעמוד 100

ענה נחזור לחישוב זמן המהלך החופשי של מולקולה בגז, τ . כלומר, הזמן שבין שתי התנגשויות עוקבות שעושה אותה מולקולה.

אפשר לחשוב כי מספיק להציב את משוואה (1.3.1) ב-(1.3.2), אבל מכך היינו מקבלים את הזמן הממוצע בין ההתנגשויות של מולקולה בודדת ב- N מולקולות **נייחות** המפוזרות בכלי באופן אקראי. כיוון שכל המולקולות בגז נעות במהירויות אקראיות יש להחליף את $\bar{v}$ בממוצע של המהירות **היחסית** של כל זוג מולקולות בגז, $\bar{v}_{rel}$. ברור שממוצע זה צריך להיות גדול יותר מ- $\bar{v}$ ואכן מתקבל:

$$(1.3.11) \quad \bar{v}_{rel} = \sqrt{2} \bar{v}$$

שאלה 3.4

הוכח את משוואה (1.3.11).

התשובה בעמוד 100

לאור זאת נקבל כי זמן המהלך החופשי τ הוא:

$$(1.3.12) \quad \tau = \frac{1}{\sqrt{2} 4\pi a^2 n \bar{v}}$$

נטייתנו הראשונה תהיה להציב ביטוי זה עבור τ במשוואה (1.3.1), ולחשב מכך את המהלך החופשי הממוצע ℓ . אם נעשה כך נקבל תוצאה קרובה לאמת יותר מ-(1.3.2) אבל לא מדויקת לגמרי:

$$(1.3.13) \quad \ell \approx \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{4\pi a^2 n} = 0.707 \frac{1}{4\pi a^2 n}$$

הסיבה לאי-הדיוק היא העובדה שזמן המהלך החופשי עבור מולקולה נתונה תלוי, כפי שמרמזת גם משוואה (1.3.12), במהירותה. לכן, הדרך המדויקת לחישוב ℓ תהיה לחשב בשלב ראשון את המהלך החופשי למולקולה הנעה במהירות קבועה ובשלב שני למצע על פני כל המהירויות עם פונקציית ההתפלגות המקסוולית. תוצאת חישוב כזה, שאותו כבר לא נבצע כאן, תהיה החלפת הגורם של 0.707 במשוואה (1.3.13) בגורם של 0.677. עם זאת, ברוב המקרים נסתפק בחישובים מקורבים בלבד ואז נוכל להשתמש ב-(1.3.2) בלי להטריד את עצמנו בגורמים מסדר גודל של יחידה.

שאלה 3.5

הראה, כי בגז בתנאים סטנדרטיים היחס בין ℓ לבין המרחק הבין-מולקולרי הוא 10^3 , בעוד שהיחס בין ℓ לבין a הוא כ- 10^4 .

התשובה בעמוד 102

שאלה 3.6

חמצן נמצא בכלי שצורתו קובייה בעלת מקצוע 5 ס"מ בטמפרטורה 100°C . באיזה לחץ יהיה המהלך החופשי שווה בגודלו לגודל הכלי? מה יהיה אז זמן המהלך החופשי?

התשובה בעמוד 102

שאלה 3.7

השתמש בשיקול הפשוט לחישוב המהלך החופשי, כדי לקבל את המהלך החופשי בתערובת גזים, שיש להם צפיפויות n_1 ו- n_2 ורדיוסי מולקולות a_1 ו- a_2 , בהתאמה.

התשובה בעמוד 103

מובן שלא כל המולקולות עוברות מרחק שווה בין התנגשויות, ולא כולן שוהות זמן τ ללא התנגשות. או, אם נתרכז במולקולה בודדת, לפעמים היא עוברת רק מרחק קצר עד להתנגשות הבאה ולפעמים ארוך יותר. מהי, אם כך, ההתפלגות של המרחקים החופשיים, היינו, התפלגות המרחקים שעוברות המולקולות בלי להתנגש? למעשה עדיף לחשוב כאן במונחים של מספרי מולקולות ולשאול כמה מן המולקולות עוברות מרחק נתון בלי להתנגש. נניח כי N_0 מולקולות יוצאות מהתנגשות אחרונה, ונסמן ב- $N(s)$ את אלו מביניהן שעברו מרחק s בלי להתנגש.

מתוכן, מספר המולקולות שתתנגשנה, כאשר המרחק יגדל מ- s ל- $s + ds$, הוא: $N(s)ds/\ell$, כלומר מכפלת מספר המולקולות, שעברו מרחק s בלי להתנגש, ביחס שבין המרחק הנוסף ds לבין המרחק הדרוש להתנגשות (בטוחה) אחת נוספת ℓ .

אולם מספר זה הוא גם הפחת ב- $N(s)$, היינו $N(s) - N(s + ds)$, כאשר $N(s + ds)$ הוא מספר המולקולות שעברו מרחק $s + ds$ בלי להתנגש. ולכן:

$$(1.3.14) \quad \frac{dN}{ds} = -\frac{1}{\ell} N(s)$$

ומכאן:

$$(1.3.15) \quad N(s) = N_0 e^{-s/\ell}$$

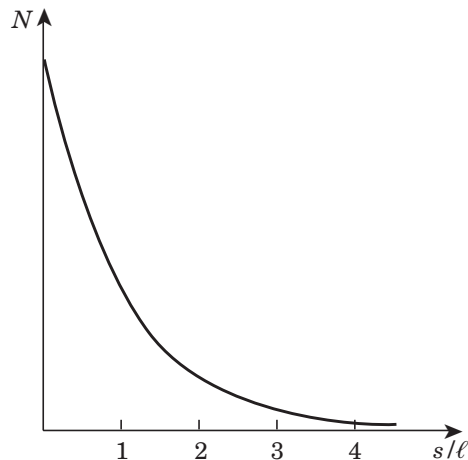
וההתפלגות (צפיפות ההסתברות) אותה אנו למעשה מחפשים היא $P(s) = \frac{1}{\ell} e^{-s/\ell}$.

■ שים לב להבדל בין שתי התפלגויות שונות המתארות:

א. ההסתברות לכך שהמרחק שעוברת מולקולה בין שתי התנגשויות הוא **בדיוק** s .

ב. ההסתברות לכך שהמרחק שעוברת מולקולה בין שתי התנגשויות הוא **לפחות** s .

כאן נדונה למעשה התפלגות ב אך ניתן להראות כי גם התפלגות א היא מעריכית.



איור 1.3.3: מספר המולקולות העוברות מרחק s מבלי להתנגש.

שאלה 3.8

הוכח שהמרחק הממוצע שעוברת מולקולה בלי להתנגש, בהתפלגות (1.3.15) הוא ℓ .

התשובה בעמוד 104

שאלה 3.9

הראה שהתפלגות הזמנים של תנועה בלא התנגשויות היא:

$$(1.3.16) \quad N(t) = N_0 e^{-t/\tau}$$

התשובה בעמוד 105

3.3 דיפוזיה עצמית

הבעיה המצויה של דיפוזיה עוסקת בתערובת של שני חומרים (גזים במקרה שלנו), שצפיפותם היחסית משתנה ממקום למקום. ולכן ללא הפעלת כוח חיצוני נוצרים זרמים של שני החומרים – זרמים המקרבים את המערכת למצב של שיווי-משקל, כלומר לאחידות במרחב.

■ הזרם J קשור בצפיפות החלקיקים n ובמהירותם v על-ידי $J = nv$ ומתאר את הקצב שבו עוברים חלקיקים דרך יחידת שטח. לעתים J נקרא צפיפות זרם, ואילו המונח זרם נשמר למכפלת J בשטח חתך נתון, כפי שנעשה בהגדרת הזרם החשמלי.

צפיפות זרם
current density

אנו נטפל כאן בבעיה פשוטה יותר, אם כי כל העקרונות מופיעים כבר בה. נדון בבעיה שבה הגז מורכב ממולקולות, שיש להן מסה שווה וגודל שווה, אך הן שייכות לשני טיפוסים שניתן להבחין ביניהם. קירוב למצב כזה יכול להינתן על-ידי תערובת של CO_2 ו- N_2O (לשניהם משקל מולקולרי 44) או על-ידי תערובת של שני איזוטופים. הצפיפות הכללית אחידה בכלי, אך צפיפויות שני המרכיבים משתנות.

נתרכז באחד משני המרכיבים ונניח, לשם פשטות, כי צפיפותו n_1 משתנה בכיוון אחד בלבד, שנבחר ככיוון ציר ה- z . באופן ניסויי מתברר, שהזרם – מספר החלקיקים מן הסוג הנדון, העובר דרך יחידת שטח במישור xy ביחידת זמן – פרופורציוני לנגזרת הצפיפות:

$$(1.3.17) \quad J_z = -D \frac{\partial n_1}{\partial z}$$

הסימן השלילי מצייין שאם n גדל כאשר z גדל, הזרם הוא במורד z , היינו, כיוון הזרם מצפיפות גבוהה לצפיפות נמוכה.

■ שים לב: הנגזרת חלקית כיוון z של n_1 תלוי גם בזמן.

D נקרא מקדם הדיפוזיה. ממדיו $[L]^2 [T]^{-1}$, ויחידותיו $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$. כפי שנראה בהמשך, הוא קשור קשר אמיץ למקדם α שבמשוואה (1.2.2) הניתן גם לביטוי בעזרת מקדם החיכוך והטמפרטורה (משוואה (1.2.16)).

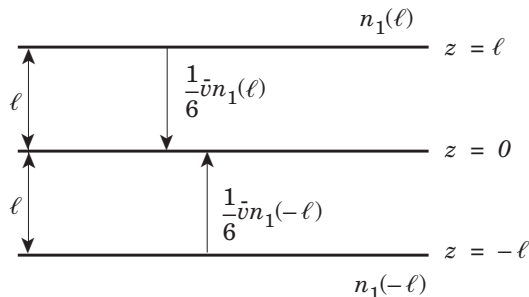
■ שים לב כי מעתה D הוא מקדם הדיפוזיה ולא מספר ממדי המערכת, כמו במשוואה (1.2.16).

הערכים הטיפוסיים למקדם הדיפוזיה בגזים, ביחידות אלו, הם 10^{-5} – 10^{-4} . בנוזלים הערכים קטנים פי מיליון.

מקורו של הזרם והקשר שלו לשינוי הצפיפות ברורים למדי. כיוון שהטמפרטורה בגז אחידה, יש למולקולות מהירויות בכל הכיוונים. כתוצאה מכך עוברות מולקולות ממקום למקום בקצב השווה למכפלת המהירות בצפיפות. קצב זה הוא מספר המולקולות שיעברו דרך יחידת שטח ביחידת זמן. לכן יותר מולקולות תעבורנה ביחידת זמן ממקום בו הצפיפות גבוהה למקום בו היא נמוכה, מאשר בכיוון ההפוך, בתנאים שבהם התפלגות המהירויות זהה בשני המקומות.

את השיקול הפשוט הזה נהפוך עתה לקשר כמותי בין D לבין הגדלים המאפיינים את הגז. נעשה זאת בשתי דרכים: האחת פשטנית, והאחרת (אותה נביא בנספח) מורכבת יותר שתצביע על סוג השיקולים שיש לבצע לצורך חישוב מדויק.

חישוב פשוט:



איור 1.3.4: תיאור ציורי של (1.3.18).

הרעיון הוא שהמולקולות שיעברו דרך המישור $z = 0$ יבואו בממוצע ממרחק שהוא מרחק המהלך החופשי, מעל למישור זה או מתחתיו. בממוצע $1/6$ מן המולקולות הן בעלות מהירות בכיוון $+z$ או $-z$ ($1/3$ עבור בחירת ציר מסוים ו- $1/2$ עבור בחירת הכיוון). סך כל צפיפות הזרם בכיוון $+z$ דרך $z = 0$ היא

$$(1.3.18) \quad J_z \approx \frac{1}{6} \bar{v} [n_1(-\ell) - n_1(\ell)]$$

כפי שמתואר באיור 1.3.4.

אם הצפיפות $n_1(z)$ משתנה לאט – על פני סקלה של המהלך החופשי – נוכל לפתח את אגף ימין ב-(1.3.18) לטור חזקות ב- ℓ . אם נשמור רק את האיבר הליניארי, נקבל:

$$(1.3.19) \quad J_z \approx -\frac{1}{3} \bar{v} \ell \frac{\partial n_1}{\partial z}$$

השוואה עם (1.3.17) נותנת:

$$(1.3.20) \quad D \approx \frac{1}{3} \bar{v} \ell$$

שאלה 3.10

הראה, כי בטמפרטורה קבועה התלות של D בלחץ P ניתנת על-ידי:

$$D \propto \frac{1}{P}$$

ושבלחץ קבוע:

$$D \propto T^{3/2}$$

104 התשובה בעמוד

מסקנות אחדות: ראשית, את המשוואה (1.3.17) ניתן להכליל למקרה ש- n_1 משתנה בכיוון כללי. ההכללה פשוטה וניתן להסיקה משיקולים גאומטריים: כיוון שהזרם הוא וקטור, אגף ימין חייב אף הוא להיות וקטור. הווקטור היחיד שניתן ליצור מנגזרות ראשונות הוא הגרדיינט. לכן:

$$(1.3.21) \quad \mathbf{J} = -D \nabla n_1$$

כיוון שהגרדיינט של n_1 כיוונו הוא כיוון השינוי המהיר ביותר של n_1 , טבעי שזה יהיה כיוון הזרימה.

■ פירושה של משוואה (1.3.21) ברכיבים הוא:

$$J_x = -D \frac{\partial n_1}{\partial x}, \quad J_y = -D \frac{\partial n_1}{\partial y}, \quad J_z = -D \frac{\partial n_1}{\partial z}$$

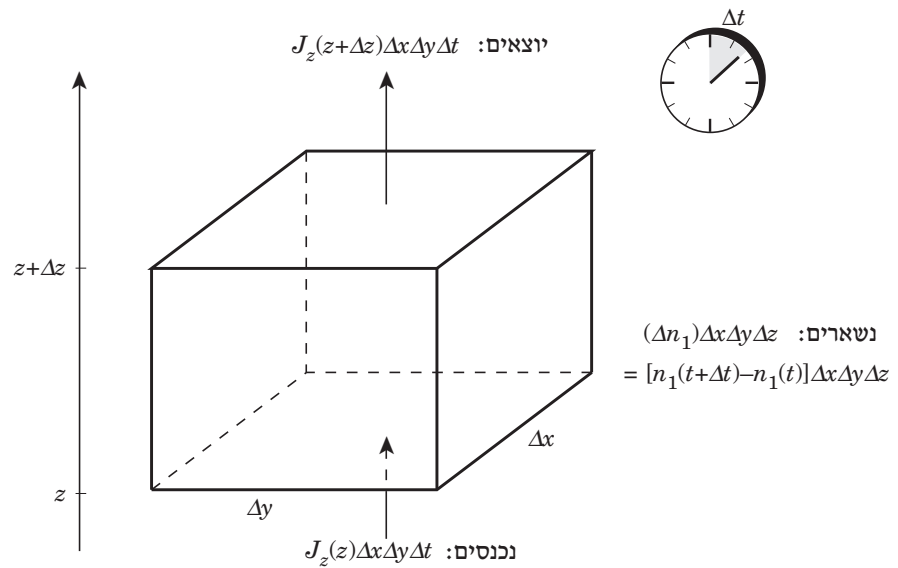
כדי לראות שכיוונו של ∇n_1 הוא כיוון השינוי המהיר ביותר של n_1 , נכתוב את השינוי ב- n_1 בין נקודה התחלתית $\mathbf{r}$ ונקודה סמוכה:

$$\Delta n_1 = \frac{\partial n_1}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial n_1}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial n_1}{\partial z} \Delta z = (\nabla n_1) \cdot \Delta \mathbf{r}$$

וברור ש- Δn_1 יהיה מקסימלי כאשר הזווית בין ∇n_1 ו- $\Delta \mathbf{r}$ תהיה 0, כלומר $\Delta \mathbf{r}$ יהיה בכיוון הגרדיינט.

שנית, מספר החלקיקים מכל סוג נשמר. אי לכך כל סוג של חלקיקים מקיים משוואת רציפות, המבטאה את העובדה שהשינוי בצפיפות חייב לבוא מהמאזן של זרימה אל תוך התחום סביב z וזרימה מתוכו. איור 1.3.5 מתאר באופן ציורי את קבלת משוואת הרציפות לזרימה חד ממדית:

$$(1.3.22) \quad \frac{\partial n_1}{\partial t} = -\frac{\partial J_z}{\partial z}$$



איור 1.3.5: מאזן הזרימה של התחום סביב z .

שאלה 3.11

מהי ההכללה של המשוואה (1.3.22) למקרה התלת-ממדי? השתמש בשיקולים גאומטריים. **התשובה בעמוד 105**

משוואת הדיפוזיה diffusion equation

אם נצרף את שתי המשוואות (1.3.17) ו-(1.3.22), נקבל את משוואת הדיפוזיה המפורסמת:

$$(1.3.23) \quad \frac{\partial n_1}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n_1}{\partial z^2}$$

למקרה החד-ממדי, שבו n_1 הוא פונקציה של z ו- t בלבד. פתרון טיפוסי של משוואה זו עם תנאי ההתחלה האומר שבזמן $t = 0$ כל החלקיקים מסוג 1 מרוכזים ב- $z = 0$ הוא:

$$(1.3.24) \quad n_1(z, t) = \frac{C}{\sqrt{Dt}} e^{-z^2/4Dt}$$

כאשר C הוא גורם נרמול (ראה שאלה 3.12). ממוצע ריבוע ההתרחקות של החלקיקים מסוג 1 ניתן גם הוא לחישוב בעזרת הפתרון (1.3.24):

$$(1.3.25) \quad \langle z^2 \rangle = 2Dt$$

שאלה 3.12

- א. ודא כי (1.3.24) אכן פתרון של (1.3.23).
- ב. הראה כי המספר הכללי של חלקיקים מסוג 1 אינו תלוי בזמן, והסבר את משמעות הקבוע C .
- ג. שרטט את $n_1(z)$ כפונקציה של t .
- ד. הוכח את משוואה (1.3.25) ומצא, מה היחס בין הזמן הדרוש למולקולה לעבור מרחק מסוים בדיפוזיה, לבין הזמן הדרוש לה לעבור אותו מרחק בתנועה חופשית במהירות התרמית.

התשובה בעמוד 106

לבסוף נעיר עוד, כי במקרה היותר מציאותי של מערכת תלת-ממדית תקבל משוואת הדיפוזיה את הצורה:

$$(1.3.26) \quad \frac{\partial n_1}{\partial t} = D \left(\frac{\partial^2 n_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 n_1}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 n_1}{\partial z^2} \right)$$

והפתרון האנלוגי ל-(1.3.24) יהיה:

$$(1.3.27) \quad n_1 = \frac{N_1}{(4\pi Dt)^{3/2}} e^{-r^2/4Dt}$$

כאשר N_1 הוא המספר הכללי של החלקיקים מסוג 1: $\int n_1 dV = N_1$. ממוצע ריבוע ההתרחקות יהיה במקרה זה:

$$(1.3.28) \quad \langle r^2 \rangle = 6Dt$$

השוואה של משוואה (1.3.28) עם התוצאה שקיבלנו עבור תנועת ההלך השיכור (משוואה (1.2.2)) מבהירה מיד, כי α ו- D אחד הם וכל ההבדל ביניהם הוא של גורם מספרי. במקרה זה, לדוגמה, $\alpha = 6D$.

3.4 מקדם המוביליות

בדיוננו אודות הדיפוזיה ראינו, כי הסחה קטנה ממצב שיווי-המשקל בצורת יצירת מפל צפיפות בגז יוצרת זרם. דרך אחרת לקבלת זרמים היא הפעלת כוח חיצוני.

כאשר חלקיק נע באופן חופשי, הפעלה של כוח מקנה לו תאוצה, והתאוצה, לפי ניוטון, פרופורציונלית לכוח. כפי שכבר הוזכר, בקשר לתנועה הבראונית, חלקיק הנע בגז חש ריסון, ומהירותו היא הפרופורציונלית לכוח המופעל. כלומר, אם פועל על חלקיק יוצא דופן בגז (מטען שונה, מסה שונה) כוח קבוע F , אזי מהירותו, מהירות הסחף, תהיה:

$$(1.3.29) \quad v_d = KF$$

מוביליות
mobility

K מכונה בשם מקדם המוביליות. הממדים של K הם:

$$[K] = [M]^{-1}[T]$$

ניתן להבין את (1.3.29) ולבטא את K בעזרת הפרמטרים של הגז באמצעות שיקול פשוט מאוד: בזמן שבין שתי התנגשויות מואץ החלקיק, שעליו פועל הכוח, לפי חוק ניוטון:

$$(1.3.30) \quad \mathbf{a} = \frac{\mathbf{F}}{m}$$

כאשר $\mathbf{a}$ התאוצה ו- m מסת החלקיק, ולכן מהירותו בזמן t לאחר התנגשות מסוימת היא:

$$(1.3.31) \quad \mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \frac{\mathbf{F}}{m} t$$

כאשר $\mathbf{v}_0$ היא המהירות של החלקיק מיד לאחר ההתנגשות. אם נחשב עתה את הממוצע של $\mathbf{v}$ על זמנים רבים לאורך מסלולו של החלקיק, הרי הממוצע של $\mathbf{v}_0$ יתאפס, היות שהמהירויות שמקבל החלקיק לאחר ההתנגשויות הן אקראיות לגמרי.

אם כך, אזי המהירות הממוצעת של החלקיקים המואצים תהיה שווה למכפלת התאוצה בזמן הממוצע שחלף מאז ההתנגשות הקודמת $\langle t \rangle$ שהוא גם הזמן הממוצע בין ההתנגשויות τ (ראה חישוב $\langle t \rangle$ בתשובה 3.13 להלן). כלומר:

$$(1.3.32) \quad \mathbf{v}_d = \langle \mathbf{v} \rangle = \frac{\mathbf{F}}{m} \tau$$

ומכאן הביטוי למוביליות כפונקציה של גדלים מן התאוריה הקינטית:

$$(1.3.33) \quad K = \frac{\tau}{m}$$

מהירות הסחף v_d היא, על כן, המהירות ה"אפקטיבית" בה מתקדם (בכיוון הכוח) החלקיק על אף שהוא מתנגש בדרכו בצורה אקראית במולקולות הגז. הכוח החיצוני הוא אשר "גורר" אותו לנוע בכיוון מסוים, ובהיעדרו – מהירות הסחף מתאפסת.

■ שים לב להבדל בין מהירות הסחף למהירות התרמית הממוצעת $\bar{v}$. אלה שני ממוצעים שונים!

שאלה 3.13

את K אפשר לנסות ולחשב בדרך הבאה: הדרך d , אותה עובר החלקיק בזמן המהלך החופשי, היא:

$$d = \frac{1}{2} \frac{F}{m} \tau^2$$

המהירות הממוצעת היא מנת החילוק של הדרך בזמן הממוצע. התוצאה היא ש- K הוא מחצית מ- $(1.3.33)$. איזו תוצאה נכונה? מה קרה כאן?
רמז: חשב את v ואת d בעזרת ההתפלגות (1.3.16).

התשובה בעמוד 108

התיאור שניתן לעיל למקורה של משוואה (1.3.29) הוא למעשה חזרה במילים אחרות על תיאור תנועתו של גוף המבצע תנועה בראונית מפרק 2 (סעיפים 2.4-2.5). ההתנגשויות הרבות שהוא עושה עם מולקולות הגז מתבטאות כצמיגות. ההבדל לעומת דיוננו הוא בכך שכאן פועל על הגוף עוד כוח חיצוני קבוע שהממוצע שלו אינו מתאפס. לכן ממצוץ ישיר של (1.2.6) נקבל:

$$(1.3.34) \quad m \frac{d\langle \mathbf{v} \rangle}{dt} + \mu \langle \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{F}_e \rangle$$

היות שכבר ראינו, כי הזמן האופייני כאן, m/μ , הוא כ- 10^{-7} שניות (סעיף 2.5), הרי תאוצתו הממוצעת של הגוף מתאפסת כמעט מיד, ואנו מקבלים כמובן:

$$(1.3.35) \quad \mathbf{v}_d = \mu^{-1} \mathbf{F}$$

פירוש הדבר הוא, כי בנוסף לתנועה הבראונית סביב מיקומו המקורי נסחף עוד החלקיק בכיוון הכוח החיצוני במהירות $\mathbf{v}_d$.

אם נשווה משוואה זו עם (1.3.29) נגלה, כי המוביליות אינה אלא:

$$(1.3.36) \quad K = 1/\mu$$

עד כאן דיברנו על מוביליות של חלקיק יוצא דופן בגז. אבל אפשר באותו אופן לחזור על אותם שיקולים לגבי אחד מחלקיקי הגז עצמו כאשר על כולם או על חלקם פועל כוח חיצוני. דוגמאות למצב כזה הן תנועת יונים בגז או בתמיסה כאשר מופעל שדה חשמלי, תנועת חלקיקים בצנטריפוגה או בשדה כבידה וכדומה.

■ ביחידה 5 נטפל בשיטות אלה גם במוליכות החשמלית במתכות.

במצב כזה (1.3.32) מתארת את המהירות הממוצעת של אחד מן החלקיקים שעליהם פועל הכוח. עתה, כיוון שיש מספר מקרוסקופי של חלקיקים כאלה, נוכל בעזרת ההנחה הארגודית לפרש את $\mathbf{v}_d$ גם כמהירות הממוצעת של כל החלקיקים בזמן נתון. (1.3.32) מתארת, אם כן, זרימה של חלקיקים אשר אל התנועה האקראית שלהם נוסף רכיב (קטן) מסודר הסוחף אותם בכיוון הכוח.

3.5 הקשר בין מקדמי הדיפוזיה למוביליות

מהשוואה בין המשוואות (1.2.15) ו-(1.3.28) מקבלים עבור מקדם הדיפוזיה בשלושה ממדים:

$$(1.3.37) \quad D = kT/\mu$$

יש לזכור את ההבדל במשמעות D בשתי המשוואות. מצד שני ראינו בסעיף הקודם, כי קיים עוד קשר בין μ לבין המוביליות $K = \mu^{-1}$, כך שבשלושה ממדים:

$$(1.3.38) \quad \frac{D}{K} = kT$$

זוהי, לכאורה, תוצאה מרשימה מאוד, שכן היחס בין שני גדלים שונים כל כך תלוי אך ורק בטמפרטורה, ובצורה פשוטה כזו. אולם, הרושם נפגם מכך שהיחס נתקבל תוך הסתמכות על משוואת לנז' בין המתארת את תנועתו של חלקיק בראוני. תקפותה של משוואת לנז' בין גם לתנועתם של מולקולות או יונים אינה מובנת מאליה כלל וכלל. נראה עתה כי הקשר (1.3.38) הוא אכן בעל תוקף כללי ביותר.

נניח ש- n_1 הוא מספר המולקולות מטיפוס 1 ליחידת נפח, כמו בסעיף 3.3. אלו המולקולות המסומנות. אם פועל עליהן כוח $\mathbf{F}$, מהירות הסחף שלהן היא (1.3.29):

$$\mathbf{v} = K \mathbf{F}$$

לכן נוצר זרם של חלקיקים מסוג 1, שהוא:

$$(1.3.39) \quad \mathbf{J}_M = n_1 \mathbf{v} = n_1 K \mathbf{F}$$

מאידך יתפתח זרם דיפוזיה של מולקולות 1, (1.3.21), שנסמנו ב- $\mathbf{J}_D$:

$$(1.3.40) \quad \mathbf{J}_D = -D \nabla n_1$$

במצב של שיווי-משקל:

$$(1.3.41) \quad \mathbf{J}_D + \mathbf{J}_M = 0$$

כלומר, $\mathbf{F}$ יינתן על-ידי:

$$(1.3.42) \quad n_1 K \mathbf{F} = D \nabla n_1$$

אך מהדיון באטמוספירה האזוטרמית (סעיף 1.4) אנו יודעים, כי קיימת התאמה בין שדה כוח (או פוטנציאל), לבין הצפיפות. אם הכוח $\mathbf{F}$ נגזר מפוטנציאל U , כלומר $\mathbf{F} = -\nabla U$, אזי נוכחות $\mathbf{F}$ פירושה התפלגות מרחבית או צפיפות, (1.1.32):

$$n_1 = C e^{-U/kT}$$

וגרדיינט הצפיפות המתאים הוא:

$$(1.3.43) \quad \nabla n_1 = -\frac{1}{kT} n_1 \nabla U = \frac{1}{kT} n_1 \mathbf{F}$$

כדי שגרדיינט צפיפות זה יקיים את תנאי שיווי-המשקל, (1.3.42), חייב להתקיים הקשר (1.3.38).

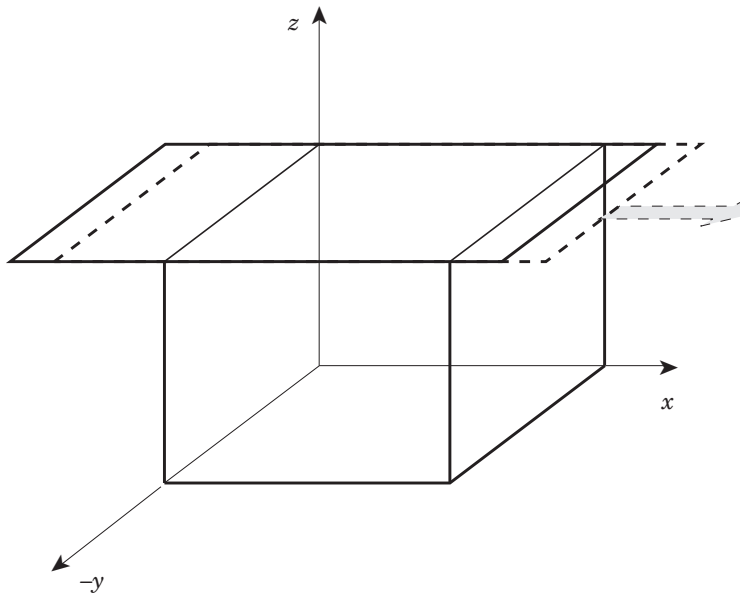
כלומר האפשרות להפעיל כוח ולקיים גרדיינט של צפיפות (אפילו בניסוי מחשבתי) מחייבת, שזרם הדיפוזיה יתבטל על-ידי זרם הסחף, ומכאן $D/K = kT$.

ואם התוצאה (1.3.38) נראתה מרשימה מלכתחילה, הרי שדרך ההסקה המובאת כאן מרשימה כפל כפליים, וראויה להרהור שני ושלישי.

3.6 צמיגות ומוליכות חום

צמיגות

מצב ניסויי שבו תופיע צמיגות בתנאים פשוטים הוא המצב הבא:



איור 1.3.6: מצב טיפוסי שבו מופיעה צמיגות.

גז נמצא בכלי בעל קירות מישוריים מקבילים. אחד הקירות, שאליו קשור החץ הגדול באיור 1.3.6, מוסע במהירות קבועה u .

בגז נוצר מפל מהירות. כל שכבה המקבילה למישור xy בגז, נעה במהירות שונה בכיוון x : $u_x(z)$. מתברר, שכדי לקיים את המהירות $u_x(z)$, יש להפעיל על המישור הנע כוח קבוע בכיוון x , הפרופורציוני לשטח הנע ולגרדיינט המהירות בגז du_x/dz . הכוח, כוח הצמיגות, פועל לעצור את תנועת המישור. הגז מפעיל, אם כן, כוח σ_{xz} ליחידת שטח על המישור הנע, הנכתב בצורה:

$$(1.3.44) \quad \sigma_{xz} = -\eta \frac{du_x}{dz}$$

■ הסימון xz בא לציין כי פועל כוח בכיוון x כתוצאה מכך שהמהירות משתנה בכיוון z . במקרים מורכבים יותר, ייתכנו רכיבים נוספים כגון σ_{yz} , σ_{xz} , והנגזרת ב- (1.3.44) תהיה נגזרת חלקית.

מקסוול היה הראשון שניתח את הצמיגות במסגרת התאוריה הקינטית. הרעיון פשוט מאוד. למעשה כל שכבה של הגז, המקבילה למישור xy (במקרה המתואר באיור 1.3.6), מפעילה כוח

על כל שכבה אחרת. הסיבה היא שבשתי שכבות שונות ישנה מהירות u_x שונה (ראה יחידה 2 בקורס "אטומים, מולקולות ותכונות החומר"). מהירות זו קיימת בנוסף למהירויות התרמיות (האם ברור לך מדוע?). לכן בשתי שכבות שונות יש למולקולות תנע שונה, ושונה מאפס בממוצע. אך התנועה התרמית מעבירה מולקולות משכבה לשכבה, בדומה לאנשים, על שתי רכבות הנעות במהירויות שונות, המשליכים משאות מאחת לשנייה. התוצאה היא שמועברת בין השכבות כמות מסוימת של תנע ליחידת זמן ליחידת שטח, וזהו כוח הצמיגות. נבצע את חישוב η ברמה שבה חישבנו את D , בסעיף הקודם (ניתן, כמובן, לבצע את החישוב ברמה של הנספח וכדאי לנסות זאת).

נתבונן באיור 1.3.4 ונתרכז בשכבת הגז ב- $z = 0$. כמו קודם, המולקולות החוצות את המישור $z = 0$ באות בממוצע ממרחק מהלך חופשי ℓ מתחתיו ומעליו. הצפיפות זהה בכל הגז וכך גם הטמפרטורה. שוב, $\frac{1}{6}n\bar{v}$ מהמולקולות נעות בממוצע במהירות $\bar{v}$ בניצב למישור $z = 0$, והזרם העובר דרך המישור הוא זרם של תנע. כאן המקום להדגיש, כי התנע המדובר הוא בכיוון x !

ביחידת זמן כמות התנע העוברת דרך יחידת שטח של המישור $z = 0$ הוא $\frac{1}{6}n\bar{v}mu_x(\ell)$ מלמעלה למטה, ו- $\frac{1}{6}n\bar{v}mu_x(-\ell)$ מלמטה למעלה. ההפרש יוצר את הכוח הפועל בכיוון x על יחידת שטח של השכבה הנעה:

$$(1.3.45) \quad \sigma_{xz} \approx \frac{1}{6} n \bar{v} m [u_x(-\ell) - u_x(\ell)]$$

בקירוב ראשון ב- ℓ :

$$(1.3.46) \quad \sigma_{xz} \approx -\frac{1}{3} n \bar{v} m \ell \frac{du_x}{dz}$$

מצאנו אפוא, כי משוואה (1.3.44) תקפה בכל הגז. מהשוואה נקבל מיד:

$$(1.3.47) \quad \eta \approx \frac{1}{3} m \bar{v} \ell n$$

שאלה 3.14

- בטמפרטורה קבועה, כיצד תלוי מקדם הצמיגות במסת מולקולות הגז?
- הראה כי בטמפרטורה קבועה η בלתי תלוי בלחץ.
- מהי ההשתנות של η עם הטמפרטורה?

התשובה בעמוד 109

מוליכות חום

כאשר גז נמצא בין שני מישורים מקבילים (ומקבילים למישור xy), שביניהם קיים הבדל טמפרטורות, זורם דרך הגז חום. אם מזניחים את החום המועבר בהסעה (כאשר חלקים של הגז נעים זה ביחס לזה), כמות החום שיש לספק ליחידת זמן ליחידת שטח, כדי לקיים את

גרדיינט הטמפרטורה, נמצאת בניסוי שווה ל-:

$$(1.3.48) \quad Q_z = -\bar{K} \frac{dT}{dz}$$

■ Q נקרא זרם האנרגיה או צפיפות זרם האנרגיה, ומשמעותו היא כמות האנרגיה העוברת ביחידת זמן דרך יחידת שטח.

הפעם תפקיד התאוריה הקינטית הוא להסביר את (1.3.48) ולחשב את $\bar{K}$ – מקדם מוליכות החום. התנאים הם: הצפיפות אחידה בכלי, והמהירות הממוצעת היא אפס בכל מקום. אך הטמפרטורה משתנה, ולכן האנרגיה הממוצעת למולקולה $\bar{\epsilon}$ משתנה משכבה לשכבה בכיוון z . כמות החום העוברת דרך יחידת שטח ביחידת זמן, בכיוון z , היא:

$$(1.3.49) \quad Q_z \approx \frac{1}{6} n \bar{v} [\bar{\epsilon}(-\ell) - \bar{\epsilon}(\ell)]$$

ובקירוב ראשון, כאשר גרדיינט הטמפרטורה אינו גדול מדי:

$$(1.3.50) \quad Q_z \approx -\frac{1}{3} n \bar{v} \ell \frac{d\bar{\epsilon}}{dT} \frac{dT}{dz}$$

שאלה 3.15

- א. הסבר את המעבר למשוואה האחרונה.
ב. מהן היחידות שבהן נמדדת מוליכות החום?

התשובה בעמוד 110

קיבלנו אפוא את משוואה (1.3.48), ומצאנו את מוליכות החום:

$$(1.3.51) \quad \bar{K} \approx \frac{1}{3} n \bar{v} \ell c$$

כאשר:

$$(1.3.51) \quad c = \frac{d\bar{\epsilon}}{dT}$$

הוא החום הסגולי למולקולה.

שאלה 3.16

הראה כי מוליכות החום בגז אידיאלי אינה תלויה בלחץ, ומשתנה כמו $T^{1/2}$.

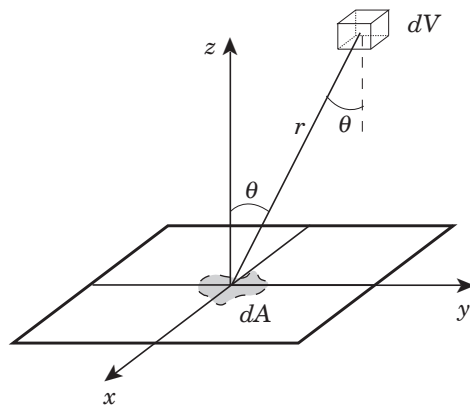
התשובה בעמוד 110

3.7 נספח: חישוב מפורט של מקדם הדיפוזיה

בין הפגמים הבולטים בחישוב של מקדם הדיפוזיה, כפי שהובא בסעיף 3.3, נמנה את הפגמים הבאים:

- א. לא לכל המולקולות אותה מהירות – בגודל או בכיוון.
- ב. המולקולות אינן באות כולן ממרחק ℓ .

נחשב, אם כך, את מספר המולקולות העוברות דרך יחידת שטח, dA , שנבחרה באיור 1.3.7 במישור xy סביב הראשית. אנו עדיין מניחים, שצפיפות החלקיקים מסוג n_1 תלויה ב- z בלבד.



איור 1.3.7: הגדלים הגאומטריים המופיעים במשוואות (1.3.52)–(1.3.56).

נתחיל בחישוב מספר המולקולות הנמצאות בנפח dV סביב הנקודה שהקואורדינטות שלה הן (x, y, z) , ושמהירותן היא בין v ל- $v + dv$. מספר המולקולות בנפח הוא $n_1(z)dV$, שניתן לקרבו, כאשר z קטן והגרדיינטים קטנים, על-ידי:

$$(1.3.52) \quad \left[n_1(0) + z \frac{\partial n_1}{\partial z} \right] dV$$

מספר זה עלינו לכפול בהסתברות שלמולקולות תהיה מהירות (בערך מוחלט) בין v ל- $v + dv$, כפי שזו מתקבלת מהתפלגות מקסוול-בולצמן (סעיף 1.5, וראה גם משוואה (1.3.8)). ההסתברות זו ניתנת על-ידי:

$$(1.3.53) \quad 4\pi v^2 f(v) dv$$

כיווני המהירויות של המולקולות הם אקראיים, ולכן ההסתברות שתהיינה מהירויות בכיוון יחידת השטח שלנו שווה ליחס שבין הזווית המרחבית, שפורשת יחידת השטח אל עבר dV , לבין 4π , או בין השטח האפקטיבי שלה לבין שטח פני כדור ברדיוס r , כלומר:

$$(1.3.54) \quad \frac{dA \cos \theta}{4\pi r^2}$$

כתוצאת ביניים אנו מוצאים, כי מספר המולקולות בנפח dV , אשר נעות לעבר יחידת השטח, עם מהירות בין v לבין dv הוא

$$(1.3.55) \quad \left[n_1(0) + z \frac{\partial n_1}{\partial z} \right] dV \cdot [4\pi v^2 f(v) dv] \cdot \left[\frac{dA \cos \theta}{4\pi r^2} \right]$$

לפי משוואה (1.3.15), החלק היחסי של כלל המולקולות, שיגיעו ממרחק r ללא התנגשות, הוא $e^{-r/\ell}$. ההסתברות המתאימה לכך ("סיכוי ההשרדות") היא $e^{-r/\ell}/\ell$. הכפלת גודל זה ב- v תיתן את החלק היחסי, ליחידת זמן, ליחידת שטח.

המספר הכולל של מולקולות, העוברות מלמעלה למטה דרך יחידת השטח, ליחידת זמן, מחושב מ-(1.3.55) על-ידי הכפלה ב- v ובסיכוי ההישרדות וחלוקה ב- dA :

$$(1.3.56) \quad J_{\downarrow} = \int \left[n_1(0) + z \frac{\partial n_1}{\partial z} \right] \frac{\cos \theta}{4\pi r^2} \frac{e^{-r/\ell}}{\ell} dV \int_0^{\infty} 4\pi v^3 f(v) dv =$$

$$= \frac{\bar{v}}{\ell} \int_0^{\pi/2} \int_0^{\infty} \left[n_1(0) + \frac{\partial n_1}{\partial z} r \cos \theta \right] \sin \theta \cos \theta \frac{e^{-r/\ell}}{2} dr d\theta$$

האינטגרל השני בשורה הראשונה פרופורציונאלי ל- $\bar{v}$ (ראה משוואה (1.3.8)). באינטגרל הראשון בשורה הראשונה, מלבד הכפלה בכל הקבועים, ביצענו החלפת משתנים $z = r \cos \theta$, $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ וביצענו את האינטגרציה על ϕ בגבולות 0 עד 2π .

הביטוי לזרם העובר מלמעלה למטה הוא כמעט זהה. ההבדל היחיד הוא סימן מינוס לפני הגורם $\partial n_1 / \partial z$ המגיע מכך שהצפיפות המגיעה מלמטה היא $n_1(-z)$. סך כל הזרם הוא:

$$(1.3.57) \quad J_z = J_{\uparrow} - J_{\downarrow} = -\frac{1}{3} \bar{v} \ell \frac{\partial n_1}{\partial z}$$

שאלה 3.17

בצע את האינטגרלים בביטוי ל- J_z .

התשובה בעמוד 111

תיקון שני הפגמים שמנינו מחזיר אותנו ל-(1.3.19). יחד עם זאת ישנם פגמים נוספים בחישוב (כמו תלות המהלך החופשי במהירות) שלא ניכנס כאן לתיקונם, ולכן יש להתייחס אל תוצאה זו כאל תוצאת ביניים הלוקחת בחשבון רק חלק מן הגורמים המשפיעים על מקדם הדיפוזיה.

שאלות לחזרה ולהערכה עצמית

שאלה 1

התשובה בעמוד 112

גז של מולקולות, בעלות מסה m , נמצא בשיווי-משקל תרמודינמי בטמפרטורה T . מהירותה של מולקולה מהגז היא $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$. חשב את הממוצעים הבאים:

א. $\langle v_x \rangle$

ב. $\langle v_x^2 \rangle$

ג. $\langle v_x^2 v_y^2 \rangle$

ד. $\langle |\mathbf{v}|^2 v_z^2 \rangle$

ה. $\langle (v_x + bv_y)^2 \rangle$

ו. $\langle v_x^2 v_y^2 \rangle$

שאלה 2

התשובה בעמוד 114

צבר מולקולות של גז, בעלות מסה m , נמצא בשיווי-משקל תרמודינמי בטמפרטורה T .

א. חשב את הממוצע $\langle 1/|\mathbf{v}| \rangle$, והשווה אותו לגודל $1/\langle |\mathbf{v}| \rangle$.

ב. חשב את הערך המסתבר ביותר למהירות ולאנרגיה של מולקולה בצבר, v_m ו- E_m . השווה את E_m ל- $\frac{1}{2}mv_m^2$.

שאלה 3

התשובה בעמוד 116

גז מולקולות נמצא בפוטנציאל מרכזי, הנתון על-ידי:

$$U(\mathbf{r}) = C |\mathbf{r}|^n$$

כאשר $|\mathbf{r}|$ הוא המרחק מן הראשית.

חשב את האנרגיה הפוטנציאלית הממוצעת של מולקולה.

שאלה 4

התשובה בעמוד 117

מולקולות של גז חד-אטומי אידיאלי דולפות מתוך מכל, הנמצא בטמפרטורה קבועה T , דרך חור קטן בקיר המכל.

א. משיקולים פיסיקליים (ללא כל חישוב!) – האם היית מצפה לכך, שהאנרגיה הממוצעת $\langle E_o \rangle$ של מולקולה בקרן הדולפת תהיה גדולה, שווה, או קטנה מן האנרגיה הממוצעת $\langle E_i \rangle$ של מולקולה במכל?

ב. חשב את $\langle E_o \rangle$. הבע את תשובתך באמצעות $\langle E_i \rangle$.

שאלה 5**התשובה בעמוד 119**

גז בטמפרטורה קבועה T נמצא בתוך מכל, בעל נפח V . הגז דולף באיטיות החוצה דרך חור קטן, בעל שטח חתך A . הלחץ מחוץ למכל נמוך במידה מספקת, כך שאפשר להזניח את הדליפה לתוך המכל.

מצא את הזמן בו ירד הלחץ בתוך המכל ל- $1/e$ מערכו ההתחלתי. הבע את תשובתך באמצעות V, A והמהירות הממוצעת $\bar{v}$ של מולקולה בגז.

שאלה 6**התשובה בעמוד 119**

לזווין, שמסתו M , וצורתו קובייה בעלת מקצוע L , נע בחלל החיצון בכיוון מקביל לאחד ממקצועותיו, במהירות V . הגז הדליל, שבתוכו נע הזווין, מורכב ממולקולות שמסתן m ומספרן ליחידת נפח n . טמפרטורת הגז, T , היא כזו, שהמהירות התרמית של המולקולות, $\bar{v}$, גדולה בהרבה ממהירות הזווין.

א. בהנחה שההתנגשויות של המולקולות בזווין הן אלסטיות, חשב את הכוח העוצר הממוצע, המופעל על הזווין על-ידי הגז הבין-כוכבי.
ב. על הזווין לא פועל כל כוח חיצוני אחר. חשב את הזמן בו תקטן מהירותו למחצית ערכה ההתחלתי.

שאלה 7**התשובה בעמוד 120**

הנח מצב כללי, שבו הטמפרטורה T של חומר תלויה בזמן t ובמקום z . צפיפות החומר ρ , חומו הסגולי למולקולה c ומוליכות החום שלו $\bar{K}$.

משיקולים דומים לאלו שהביאנו למשוואה (1.3.23) קבל את המשוואה הדיפרנציאלית המתאימה עבור התפלגות הטמפרטורה $T(t, z)$ במערכת חד-ממדית:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \left(\frac{\bar{K}}{cn} \right) \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$$

משוואה זו נקראת משוואת פורייה (Fourier).

שאלה 8**התשובה בעמוד 122**

גררי אלומיניום, שקוטרם מיקרון אחד, מרחפים במכל מים בטמפרטורת החדר. צפיפות האלומיניום 3.26 גרם לס"מ^3 , וצמיגות המים $1 \times 10^{-2} \text{ Poise}$.

מצא את קצב השקיעה העמיד של האלומיניום כתוצאה מכוח המשיכה של כדור-הארץ.

שאלה 9**התשובה בעמוד 122**

מקדם הצמיגות של גז הליום בלחץ אטמוספירי ובטמפרטורה של 273K הוא $\eta_1 = 1.87 \times 10^{-4} \text{ Poise}$. מקדם הצמיגות של גז ארגון בתנאים אלו הוא $\eta_2 = 2.105 \times 10^{-4} \text{ Poise}$. המסות האטומיות של שני הגזים הן, בהתאמה,

$$\mu_2 = 40 \text{ amu}, \mu_1 = 4 \text{ amu}$$

- א. מצא את היחס ℓ_2/ℓ_1 בין המהלכים החופשיים הממוצעים של שני הגזים, וכן בקירוב את ℓ_1 ו- ℓ_2 .
- ב. חשב את היחס $\bar{K}_2/\bar{K}_1$ בין מוליכויות החום של שני הגזים.
- ג. חשב את היחס D_2/D_1 בין מקדמי הדיפוזיה המתאימים.
- ד. קבל הערכה למוליכות החום של ההליום בתנאים הנ"ל.

תשובות לשאלות בגוף היחידה

השאלה בעמוד 15

1.1 תשובה

א. תרומת המולקולות, בעלות רכיב מהירות v_x , ללחץ היא:

$$(i) \quad P(v_x) = 2 \cdot m v_x^2 \cdot n(v_x)$$

כדי לקבל את הלחץ P הפועל על הבוכנה, יש לסכם על כל הערכים האפשריים של v_x . נזכור, שרק מולקולות, שיש להן רכיב v_x חיובי יפגעו בבוכנה (מולקולות עם v_x שלילי יתרחקו ממנה; ראה איור 1.1.1). לכן:

$$(ii) \quad P = \sum_{v_x > 0} 2 \cdot m v_x^2 \cdot n(v_x)$$

במצב של שיווי-משקל אנו מצפים ל"תוהו ובוהו" מולקולרי, כלומר אם אין כל גורם חיצוני, המכריח את המולקולות לנוע בכיוון מסוים, הרי הן ינועו לכל הכיוונים בהסתברות שווה. לכן, צפיפות המולקולות בעלות מהירות v_x תהיה שווה לצפיפות המולקולות בעלות מהירות $-v_x$:

$$(iii) \quad n(v_x) = n(-v_x)$$

אנו יכולים לרשום:

$$v_x^2 n(v_x) = \frac{1}{2} [v_x^2 n(v_x) + (-v_x)^2 n(-v_x)]$$

ולהחליף את הסיכום על $v_x > 0$ במשוואה (ii) בסיכום על כל הערכים של v_x :

$$(iv) \quad P = \sum_{v_x} m v_x^2 \cdot n(v_x)$$

אגף ימין במשוואה (iv) הוא כמעט הממוצע של הגודל $m v_x^2$. ההבדל הוא כי את הממוצע יש לחשב בעזרת **ההסתברות** למצוא מולקולה בעלת מהירות v_x ולא בעזרת **צפיפות המולקולות** בעלות מהירות v_x . אבל, ברור כי ההסתברות שלמולקולה תהיה מהירות v_x היא $n(v_x)/n$ כאשר n היא מספר המולקולות ליחידת נפח שהוא קבוע במצב של שיווי-משקל.

נכתוב אפוא את המשוואה (iv) בצורה:

$$(v) \quad P = n \sum_{v_x} m v_x^2 \frac{n(v_x)}{n} = n m \sum_{v_x} v_x^2 \frac{n(v_x)}{n}$$

אך הסכום באגף הימני של המשוואה (v) הוא הממוצע של v_x^2 . מכיוון ש- m קבוע, אפשר להכניסו בחזרה לתוך סימן הממוצע ולרשום:

$$P = n \langle mv_x^2 \rangle$$

ב. כאשר מייחסים ל- v_x התפלגות רציפה, יש להחליף את הסכומים בסעיף א באינטגרלים, כלומר:

$$(ii)' \quad P = \int_0^\infty 2mv_x^2 n(v_x) dv_x$$

התנאי במשוואה (iii), כמוכן, קיים גם כאן, ולכן:

$$(iv)' \quad P = \int_{-\infty}^\infty mv_x^2 n(v_x) dv_x = n \langle mv_x^2 \rangle$$

שים לב כי בסעיף א $n(v_x)$ הוא בעל ממדים של מספר ליחידת נפח, ואילו בסעיף ב יש לו ממדים של מספר ליחידת נפח וליחידת מהירות!

השאלה בעמוד 16

תשובה 1.2

כאשר אנו דנים בקרינה, אנו דנים בפרוטונים המתנגשים ב"בוכנה", שהיא מראה אידיאלית. הקשר בין האנרגיה לתנע, במקרה של פוטונים, הוא:

$$(i) \quad \varepsilon(p) = pc$$

כאשר p הוא התנע של הפוטון, ε — האנרגיה שלו, ו- c היא מהירות האור. כיוון שהתנע מקביל למהירות קיים גם:

$$(ii) \quad \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} = pc$$

אנו יכולים לחזור על הפיתוח שעשינו. פוטון, המוחזר מן הבוכנה, מעביר אליה תנע בכמות $2p_x$. לכל הפוטונים מהירות שווה בגודלה, מהירות האור, אך קיימת התפלגות כיוונים, ולכן, שוב תהיה גם התפלגות של v_x . המשוואה (1.1.2) תיכתב עתה בצורה:

$$(iii) \quad P(v_x) = 2p_x v_x \cdot n(v_x)$$

עלינו לסכם את (iii) על כל ה- v_x החיוביים, כדי לקבל את הלחץ הכללי:

$$(iv) \quad P = \sum_{v_x > 0} 2p_x v_x \cdot n(v_x)$$

באופן דומה לפתרון שאלה 1.1 נקבל:

$$(v) \quad P = n \langle p_x v_x \rangle$$

כאשר n היא צפיפות הפוטונים בכלי.

במצב של שיווי-משקל, הממוצעים של $p_x v_x$, $p_y v_y$ ו- $p_z v_z$ יהיו שווים, כלומר:

$$(vi) \quad \langle p_x v_x \rangle = \langle p_y v_y \rangle = \langle p_z v_z \rangle = \frac{1}{3} \langle \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{3} \langle \varepsilon \rangle$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו במשוואות (i) ו- (ii). הצבה במשוואה (v) תיתן את התוצאה המבוקשת:

$$P = n \frac{1}{3} \langle \varepsilon \rangle = \frac{1}{3} \frac{N}{V} \langle \varepsilon \rangle = \frac{1}{3} \frac{E}{V}$$

השאלה בעמוד 17

תשובה 1.3

טמפרטורת החדר היא כ-300K. הצבה במשוואה (1.1.5) תיתן:

$$\langle \frac{1}{2} m v^2 \rangle = 6.21 \times 10^{-21} \text{J} = 0.039 \text{ eV}$$

השאלה בעמוד 18

תשובה 1.4

נציב את $\mathbf{v}_{c.m}$ ואת $\mathbf{v}_{rel}$ על-פי הגדרותיהם, בממוצע $\langle \mathbf{v}_{c.m} \cdot \mathbf{v}_{rel} \rangle$ ונקבל:

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{v}_{c.m} \cdot \mathbf{v}_{rel} \rangle &= \frac{1}{m_1 + m_2} \langle (m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2) \cdot (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) \rangle = \\ &= \frac{1}{m_1 + m_2} \left[\langle \frac{m_1 v_1^2}{2} \rangle - \langle \frac{m_2 v_2^2}{2} \rangle \right] + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \langle \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \rangle \end{aligned}$$

מן המשוואות (1.1.10) ו- (1.1.11) נובע, אם-כן:

$$\langle \frac{m_2 v_1^2}{2} \rangle - \langle \frac{m_2 v_2^2}{2} \rangle = 0$$

שזו התוצאה במשוואה (1.1.12).

השאלה בעמוד 18

תשובה 1.5

הוכחת חוק דלטון מבוססת בעיקרה על הבנת המושג "תווה ובוהו" מולקולרי (או אטומי). עלינו לזכור פרט חשוב מאוד והוא, שאין כלל אינטראקציה בין מולקולות הגזים.

נניח, לשם פשטות, שבתערובת יש שני גזים (את כל הפיתוח ניתן בנקל להכליל למקרה של מספר כלשהו של גזים). שני הגזים נמצאים יחד בנפח נתון V . מספר המולקולות הכללי N קבוע, אך מספרי המולקולות N_1 ו- N_2 של שני הגזים אינם בהכרח שווים זה לזה.

כיוון שהגזים נמצאים בשיווי-משקל תרמי, האנרגיות הקינטיות הממוצעות בשניהם שוות:

$$\left\langle \frac{1}{2} m_1 v_1^2 \right\rangle = \left\langle \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \right\rangle$$

לפי המשוואה (1.1.4), הרי אילו היה כל אחד משני הגזים נמצא לבדו בנפח V באותה טמפרטורה, היו הלחצים החלקיים P_1 ו- P_2 נתונים על-ידי:

$$P_1 = \frac{2}{3} \frac{N_1}{V} \left\langle \frac{1}{2} m_1 v_1^2 \right\rangle$$

$$P_2 = \frac{2}{3} \frac{N_2}{V} \left\langle \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \right\rangle$$

■ לחץ חלקי של גז בתערובת הוא הלחץ שהיה לגז לו תפס לבדו את כל הנפח.

אולם, הלחץ הכללי בתערובת הוא:

$$\begin{aligned} P &= \frac{2}{3} \frac{N}{V} \left(\begin{array}{c} \text{אנרגיה ממוצעת} \\ \text{למולקולה כלשהי} \end{array} \right) = \frac{2}{3} \frac{N_1 + N_2}{V} \left(\begin{array}{c} \text{אנרגיה ממוצעת} \\ \text{למולקולה כלשהי} \end{array} \right) = \\ &= \frac{2}{3} \frac{N_1}{V} \left\langle \frac{1}{2} m_1 v_1^2 \right\rangle + \frac{2}{3} \frac{N_2}{V} \left\langle \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \right\rangle = P_1 + P_2 \end{aligned}$$

השאלה בעמוד 20

תשובה 1.6

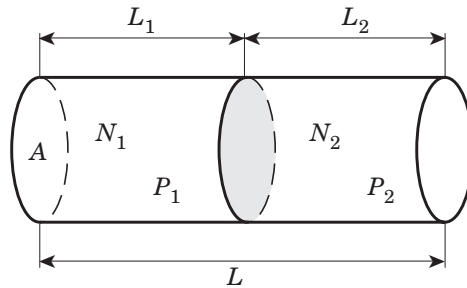
הגדלים הנתונים בבעיה הם הנפח הכללי V , מספרי המולקולות N_1 ו- N_2 משני צדי הבוכנה, והאנרגיה הכללית E . כל אלה קבועים.

האנרגיה הקינטית הממוצעת, משני צדי הבוכנה, שווה (אין הבדלי טמפרטורות). לכן ממשוואה (1.1.4) או (1.1.6) נובע:

$$(i) \quad \frac{P_1 V_1}{N_1} = \frac{P_2 V_2}{N_2}$$

כאשר V_1 ו- V_2 הם הנפחים משני צדי הבוכנה.

בשיווי-משקל, חייב הלחץ משני צדי הבוכנה להשתוות (אחרת יפעל כוח, והבוכנה תנוע):



$$P = P_1 = P_2$$

לפיכך, ממשוואה (i) נובע:

$$(ii) \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{L_1}{L_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$(iii) \quad V_1 + V_2 = V, \quad L_1 + L_2 = L \quad \text{אולם:}$$

ואנו מקבלים ממשוואות (ii) ו-(iii).

$$V_1 = \frac{N_1}{N_1 + N_2} V, \quad V_2 = \frac{N_2}{N_1 + N_2} V$$

$$(iv) \quad \text{וכן:}$$

$$L_1 = \frac{N_1}{N_1 + N_2} L, \quad L_2 = \frac{N_2}{N_1 + N_2} L$$

עתה נוכל לחשב את האנרגיה הקינטית הממוצעת בשיווי-משקל – עם השתוות הלחץ.

האנרגיה הכללית E נתונה על-ידי:

$$(v) \quad \frac{3}{2} P_1 V_1 + \frac{3}{2} P_2 V_2 = \frac{3}{2} P V = E$$

הלחץ בשיווי-משקל הוא אפוא:

$$(vi) \quad P = \frac{2}{3} \frac{E}{V}$$

האנרגיה הממוצעת משמאל לבוכנה היא:

$$(vii) \quad \left\langle \frac{1}{2} m v^2 \right\rangle = \frac{3}{2} \frac{P_1 V_1}{N_1} = \frac{3}{2} P \frac{V_1}{N_1}$$

נשתמש במשוואות (iv) ו-(vi) ונקבל:

$$(viii) \quad \left\langle \frac{1}{2} m v^2 \right\rangle = \frac{3}{2} \left(\frac{2}{3} \frac{E}{V} \right) \left(\frac{V}{N_1 + N_2} \right) = \frac{E}{N_1 + N_2}$$

כיוון שהתוצאה ב-(viii) אינה תלויה בגודל כלשהו, השייך לצד השמאלי של הבודנה, אותה תוצאה תתקבל בחישוב האנרגיה הקינטית הממוצעת בצד הימני של הבודנה.

השאלה בעמוד 22

תשובה 1.7

מן הטענה:

$$\langle \mathbf{v}_{c.m.} \cdot \mathbf{v}_{rel} \rangle = 0$$

נובע:

$$\begin{aligned} \langle (m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2) \cdot (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) \rangle &= \\ &= \langle m_1 v_1^2 \rangle - \langle m_2 v_2^2 \rangle + \langle (m_2 - m_1) \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \rangle = 0 \end{aligned}$$

אבל לשני חלקי המולקולה אנרגיה קינטית ממוצעת שווה, כלומר:

$$\left\langle \frac{m_1 v_1^2}{2} \right\rangle = \left\langle \frac{m_2 v_2^2}{2} \right\rangle = \frac{3}{2} kT$$

ולכן:

$$\langle (m_2 - m_1) \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \rangle = 0$$

מכיוון ש- $m_2 - m_1$ קבוע, אפשר להוציאו מחוץ לסימן הממוצע. במקרה הכללי $m_1 \neq m_2$ ואנו מקבלים:

$$\langle \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \rangle = 0$$

אם $m_1 = m_2$, אי אפשר להשתמש בשיקול זה. אבל במקרה זה שבו שתי המסות שוות, גם התפלגות המהירויות של שני האטומים במולקולה זהה. לכן חישוב $\langle \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \rangle$ כמוהו כחישוב הממוצע של מכפלת $\mathbf{v}_1$ בזמן $t = t_1$ ו- $\mathbf{v}_1$ בזמן $t = t_2$.

$$\langle \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \rangle = \langle \mathbf{v}_1(t_1) \cdot \mathbf{v}_1(t_2) \rangle$$

כיוון שההתנגשויות אקראיות, אין קשר בין $\mathbf{v}_1$ בשני זמנים שונים והממוצע שוב מתאפס.

השאלה בעמוד 24

תשובה 1.8

א. האנרגיה הקינטית הכללית נתונה על-ידי:

$$E = N \frac{3}{2} kT$$

אבל רק האנרגיה של תנועת מרכז המסה יוצרת את לחץ הגז, ולכן:

$$PV = NkT = \frac{2}{3r} E$$

ב. ממשוואה (1.1.22) נובע:

$$(i) \quad PdV + VdP = (\gamma - 1) dE$$

כמו כן, מתקיים בתהליך אדיאבטי:

$$(ii) \quad dE = -PdV$$

ומהצבת קשר זה במשוואה (i) נקבל:

$$(iii) \quad \gamma PdV + VdP = 0$$

ומכאן:

$$\gamma \frac{dV}{V} = -\frac{dP}{P}$$

ואחרי אינטגרציה של שני האגפים נקבל:

$$(iv) \quad \ln V^\gamma + \ln P = K$$

כאשר K קבוע. מכאן כמובן:

$$(v) \quad PV^\gamma = \text{const}$$

השאלה בעמוד 25

תשובה 1.9

דרגת חופש תיכנס לחשבון כאשר המרווחים האנרגטיים שלה, היינו, אנרגיות העירור שלה, יהיו מסדר גודל של מנת החלוקה השווה kT .

דרגות החופש האלקטרוניות באטום יתעוררו מקפאון כאשר:

$$kT_e \approx 1 \text{ eV}$$

אבל:

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

כך ש-

$$T_e \approx \frac{1.6 \times 10^{-19}}{1.4 \times 10^{-23}} \approx 10^4 \text{ K}$$

דרגות החופש הנוקליאוניות, שהאנרגיות שלהן מסדר גודל של MeV, יתעוררו מקפאון כאשר:

$$kT_N \approx 10^6 \text{ eV}$$

או:

$$T_N \approx 10^{10} \text{ K}$$

דרגות החופש הקווארקיות, המציינות עירורים פנים-גרעיניים, ייכנסו לחשבון החום הסגולי

כאשר:

$$kT_Q \approx 10^9 \text{ eV}$$

או:

$$T_Q \approx 10^{13} \text{ K}$$

השאלה בעמוד 27**תשובה 1.10**

שדה הכבידה E_G של כדור-הארץ בנקודה r , כאשר r הוא המרחק ממרכז כדור-הארץ, נתון על-ידי:

$$(i) \quad E_G = \frac{\alpha}{r^2}$$

כאשר α הוא קבוע.

השינוי בשדה הכבידה, כתוצאה משינוי קטן Δr במרחק ממרכז כדור-הארץ הוא:

$$(ii) \quad \Delta E_G = -\frac{2\alpha}{r^3} \Delta r$$

השינוי היחסי בשדה הכבידה יתקבל ממשוואות (i) ו-(ii):

$$(iii) \quad \left| \frac{\Delta E_G}{E_G} \right| \approx \frac{\Delta r}{R_E}$$

כאשר R_E הוא רדיוס כדור-הארץ ($R_E \approx 6.4 \times 10^6 \text{ m}$).

כדי לקבל שינוי של אלפית אחוז בשדה הכבידה דרוש שינוי גובה בשיעור:

$$(iv) \quad \Delta r \approx 10^{-5} R_E \approx 100 \text{ m}$$

בתנאים סטנדרטיים המרחק הבין-מולקולרי l ניתן על-ידי:

$$(v) \quad l \approx \left(\frac{P}{kT} \right)^{-1/3} \approx \left(\frac{10^5}{1.4 \times 10^{-23} \times 300} \right)^{-1/3} \approx 3.5 \times 10^{-9} \text{ m}$$

כאשר הצבנו לחץ של אטמוספירה אחת וטמפרטורת חדר של 300 K . מ-(iv) ומ-(v) אנו מקבלים את היחס:

$$\frac{l}{\Delta r} \approx \frac{3.5 \times 10^{-9}}{10^2} \approx 10^{-11} \ll 1$$

כלומר, השינויים בשדה הכבידה זניחים כאשר מדובר במרחקים מסדר גודל של מרחק בין-מולקולרי, ולכן ניתן לבחור תחום מרחבי קטן מספיק, כך ששדה הכבידה קבוע בתוכו, וגדול מספיק, כדי שנוכל להתייחס אליו כאל מערכת מקרוסקופית.

השאלה בעמוד 29

תשובה 1.11

הבעיה של צפיפות גז, הנמצא בשדה כוח שנגזר מפוטנציאל:

$$(i) \quad \mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\nabla U(\mathbf{r})$$

ניתנת לפתרון על-ידי אנלוגיה עם המקרה החד-ממדי בו עסקנו במקרה של השדה הגרביטציוני האחד, כאשר בכל מקום z יוחלף ב- $\mathbf{r}$, והנגזרת d/dz תוחלף בגרדיינט ∇ . משוואה (i) מספקת את הכוח הפועל על מולקולת גז הנמצאת בנקודה $\mathbf{r}$.

כאשר $U = mgz$, היינו, כאשר U הוא פוטנציאל הכבידה, המשוואה (i) תצטמצם ל-

$$\mathbf{F} = -\frac{dU}{dz} \hat{\mathbf{z}} = -mg \hat{\mathbf{z}}$$

המשוואה (i) נותנת את הכוח הפועל על מולקולה של הגז בנקודה $\mathbf{r}$.

המשוואה עבור הלחץ (על-פי משוואה (1.1.27)) תהיה:

$$(ii) \quad \nabla P(\mathbf{r}) = \mathbf{F}(\mathbf{r}) n(\mathbf{r})$$

מאותם שיקולים שעשינו שם, אנו יכולים לייחס לגז משוואת מצב (השווה עם משוואה (1.1.28)):

$$(iii) \quad P(\mathbf{r}) = n(\mathbf{r}) kT$$

גם כאן נניח כי T אינו תלוי ב- $\mathbf{r}$, ואנו מקבלים ממשוואות (i), (ii) ו-(iii) משוואה עבור $n(\mathbf{r})$:

$$(iv) \quad kT \nabla n(\mathbf{r}) = -n(\mathbf{r}) \nabla U(\mathbf{r})$$

(בהקבלה למשוואה (1.1.29), כאשר ∇U מחליף את mg).

את משוואה (iv) ניתן לכתוב בצורה:

$$\frac{\nabla n(\mathbf{r})}{n(\mathbf{r})} = -\frac{1}{kT} \nabla U(\mathbf{r})$$

או:

$$(v) \quad \nabla \ln n(\mathbf{r}) = \nabla \left[-\frac{U(\mathbf{r})}{kT} \right]$$

פתרון משוואה זו פשוט:

$$\ln n(\mathbf{r}) = -\frac{U(\mathbf{r})}{kT} + C$$

כאשר C הוא קבוע, או:

$$(vi) \quad n(\mathbf{r}) = n(\mathbf{r}_0) e^{-U(\mathbf{r})/kT}$$

כאשר $n(\mathbf{r}_0)$ היא הצפיפות במקום שבו מתאפס הפוטנציאל $U(\mathbf{r})$.

שים לב מה קורה במקרה המעניין, שבו הפוטנציאל הוא פוטנציאל כבידתי כשל כוכב לכת. במקרה כזה נובע מ-(vi) כי רחוק מאוד מן הכוכב צפיפות הגז אינה יורדת לאפס אלא נשארת קבועה. מצב כזה איננו אפשרי, כמובן, שהרי מספר המולקולות, על אף שהוא גדול מאוד, הוא סופי. פירוש הדבר הוא, כי גז אינו יכול להימצא בשיווי-משקל תרמודינמי בשדה כבידה.

תשובה 1.12

השאלה בעמוד 30

$P(\mathbf{r})dV$ היא הסתברות, ולכן היא חסרת ממדים. dV הוא אלמנט נפח, כלומר:

$$[dV] = [L]^3$$

ומכאן ש-

$$[P(\mathbf{r})] = [dV]^{-1} = [L]^{-3}$$

כלומר ממדי $P(\mathbf{r})$ הם $\frac{1}{\text{נפח}}$.

$P(\mathbf{r})$ אכן מנורמלת היות שמאינטגרציה על n נקבל את המספר הכללי של המולקולות, N המופיע כבר במכנה של (1.1.33).

תשובה 1.13

השאלה בעמוד 33

הקבוע C בהתפלגות מקסוול-בולצמן:

$$f(\mathbf{v}) = Ce^{-Av^2}$$

נקבע מתנאי הנורמליזציה:

$$(i) \quad \int f(\mathbf{v}) d\tau = 1$$

כאשר האינטגרציה נעשית על כל מרחב המהירויות. כלומר אנו צריכים לחשב את C מתוך:

$$(ii) \quad C \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-A(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z = 1$$

אבל, מכיוון שמשתני האינטגרציה הם בלתי תלויים, ניתן לכתוב את האינטגרל המשולש כמכפלה של שלושה אינטגרלים:

$$(iii) \quad C \int_{-\infty}^{\infty} e^{-Av_x^2} dv_x \int_{-\infty}^{\infty} e^{-Av_y^2} dv_y \int_{-\infty}^{\infty} e^{-Av_z^2} dv_z = C \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-Av_x^2} dv_x \right]^3 = 1$$

עלינו לחשב, אם-כן, אינטגרל מהטיפוס:

$$(iv) \quad S = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx$$

החישוב אינו מסובך במיוחד כפי שנראה להלן, ותוצאתו היא $\sqrt{\pi/\alpha}$. אפשר כמובן לקחת את התוצאה מלוח אינטגרלים.

נציב את התוצאה ב- (iii) ונקבל:

$$\begin{aligned} C(\pi/A)^{3/2} &= 1 \\ \Downarrow \\ C &= (A/\pi)^{3/2} \end{aligned}$$

הערה: חישוב אינטגרל כזה נעשה בצורה הבאה:

נכתוב:

$$(v) \quad S^2 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha y^2} dy = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha(x^2+y^2)} dx dy$$

יש לנו אינטגרל כפול על כל המישור xy . במקום לעבוד עם קואורדינטות קרטזיות נעבוד בקואורדינטות קוטביות r, θ . אלמנט השטח בקואורדינטות קוטביות הוא $r dr d\theta$ ו- $x^2 + y^2 = r^2$ משוואה (v) תיכתב אפוא כך:

$$(vi) \quad S^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{2\pi} e^{-\alpha r^2} r dr d\theta = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} r e^{-\alpha r^2} dr = 2\pi \left[-\frac{1}{2\alpha} e^{-\alpha r^2} \right]_0^{\infty} = \frac{\pi}{\alpha}$$

ומכאן:

$$(vii) \quad S = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = (\pi/\alpha)^{1/2}$$

השאלה בעמוד 34

תשובה 1.14

הדרישה ל- $f(\mathbf{v})$ מנורמלת קבעה את C כפונקציה של A :

$$C = (A/\pi)^{3/2}$$

את הערך של A נקבע מן הדרישה, שהממוצע של האנרגיה הקינטית יהיה $\frac{3}{2}kT$. מטעמי סימטריה:

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$$

כלומר:

$$v^2 = \langle v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \rangle = 3 \langle v_x^2 \rangle$$

כך שכדי לחשב את $\langle v^2 \rangle$ די לנו לחשב את $\langle v_x^2 \rangle$. ולכן:

$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad \frac{3}{2} kT &= \langle \frac{1}{2} m v^2 \rangle = \int \frac{3}{2} m v_x^2 f(\mathbf{v}) d\tau = \\
 &= \frac{3}{2} \left(\frac{A}{\pi} \right)^{3/2} m \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 e^{-A(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z = \\
 &= \frac{3}{2} \left(\frac{A}{\pi} \right)^{3/2} m \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 e^{-A v_x^2} dv_x \int_{-\infty}^{\infty} e^{-A v_y^2} dv_y \int_{-\infty}^{\infty} e^{-A v_z^2} dv_z = \\
 &= \frac{3}{2} \left(\frac{A}{\pi} \right)^{1/2} m \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 e^{-A v_x^2} dv_x
 \end{aligned}$$

כאשר השתמשנו בתוצאה (vii) בתשובה לשאלה הקודמת לחישוב האינטגרלים על v_z ו- v_y .
 עתה נותרנו עם בעיה במשתנה אחד. עלינו לחשב אינטגרל מהצורה:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} dx$$

אינטגרציה בחלקים תיתן:

$$I = -\frac{1}{2\alpha} \int_{-\infty}^{\infty} x \left(\frac{d}{dx} e^{-\alpha x^2} \right) dx = \frac{1}{2\alpha} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{\alpha^3} \right)^{1/2}$$

ואז:

$$\text{(ii)} \quad \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \left(\frac{A}{\pi} \right)^{1/2} m \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{A^3} \right)^{1/2} = \frac{3}{4} \frac{m}{A}$$

ומכאן:

$$\text{(iii)} \quad A = \frac{m}{2kT}$$

$$\text{(iv)} \quad C = (A/\pi)^{3/2} = (m/2\pi kT)^{3/2}$$

אם נציב את (iv) ב- $f(\mathbf{v})$ נקבל את פונקציית ההתפלגות הנתונה במשוואה (1.1.49).

אם נצא מהמשוואה (1.1.49) ונחשב את $\int f(\mathbf{v}) d\tau$ ואת $\langle mv^2 \rangle$, נקבל ש-(1.1.49) קובעת את C ואת A במבוקש. אנו הוכחנו לעיל שקביעה זו היא יחידה.

הערה: שיטה אחרת לחישוב ממוצעים תפגוש בסעיף 1.6. שם נחזור ונחשב את $\langle \frac{1}{2} m v^2 \rangle$.

השאלה בעמוד 36

תשובה 1.15

כתבנו:

$$(i) \quad Z(\alpha) = \int_0^\infty e^{-\alpha z} dz$$

עתה:

$$\frac{d}{d\alpha} \ln Z = \frac{1}{Z} \frac{dZ}{d\alpha}$$

ו-

$$(ii) \quad \frac{d^2}{d\alpha^2} \ln Z = \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{d\alpha^2} - \frac{1}{Z^2} \left(\frac{dZ}{d\alpha} \right)^2$$

מהמשוואה (i) אנו מוצאים:

$$(iii) \quad \frac{dZ}{d\alpha} = - \int_0^\infty z e^{-\alpha z} dz = -Z \langle z \rangle$$

ו-

$$(iv) \quad \frac{d^2 Z}{d\alpha^2} = \int_0^\infty z^2 e^{-\alpha z} dz = Z \langle z^2 \rangle$$

כאשר השתמשנו בהגדרות של $\langle z \rangle$ ושל $\langle z^2 \rangle$, משוואה (1.1.51).

נציב את המשוואות (iii) ו-(iv) ב-(ii) ונקבל:

$$(v) \quad \frac{d^2}{d\alpha^2} \ln Z = \langle z^2 \rangle - \langle z \rangle^2$$

אבל:

$$\begin{aligned} \langle (z - \langle z \rangle)^2 \rangle &= \langle (z^2 - 2z\langle z \rangle + \langle z \rangle^2) \rangle = \\ &= \langle z^2 \rangle - 2\langle z \rangle^2 + \langle z \rangle^2 = \langle z^2 \rangle - \langle z \rangle^2 \end{aligned}$$

כך שאנו מקבלים מ-(v), שהסטייה הריבועית הממוצעת ניתנת על-ידי:

$$\langle (z - \langle z \rangle)^2 \rangle = \frac{d^2}{d\alpha^2} \ln Z$$

השאלה בעמוד 36

תשובה 1.16

את הממוצע $\langle z^n \rangle$ נכתוב:

$$(i) \quad \langle z^n \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} z^n \exp(-U_0 z^n / kT) dz}{Z}$$

כאשר:

$$(ii) \quad Z = \int_0^\infty \exp(-U_0 z^n / kT) dz$$

נציב:

$$(iii) \quad \alpha = U_0 / kT$$

ונכתוב באמצעות $Z(\alpha)$ את $\langle z^n \rangle$ בצורה:

$$(iv) \quad \langle z^n \rangle = - \frac{d}{d\alpha} \ln Z(\alpha)$$

בדומה למה שעשינו במשוואות (1.1.51) ו-(1.1.52).

הממדים של $Z(\alpha)$ הם כמו אלו של z , כלומר ממדי אורך. ממדי α נקבעים על-ידי העובדה ש- αz^n חסר ממדים. לפיכך, ממדי α הם כמו אלו של z^{-n} . מכאן:

$$(v) \quad Z(\alpha) = K \alpha^{-1/n}$$

נציב את (v) ב-(iv) ונקבל:

$$\langle z^n \rangle = \frac{1}{n\alpha} = \frac{kT}{nU_0}$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו ב-(iii). סך הכל נקבל:

$$\langle U(z) \rangle = \frac{kT}{n}$$

השאלה בעמוד 37

תשובה 1.17

א. במרחב D -ממדי תיכתב הפונקציה $Z(\alpha)$ בצורה:

$$Z(\alpha) = \int \exp(-\alpha |\mathbf{v}|^2) d\tau$$

כאשר כאן $d\tau$ הוא נפח קובייה אינפיניטסימלית D -ממדית.

ההבדל היחיד בין החישוב הנוכחי לבין זה שבוצע במשוואה (1.1.56) הוא בכך, שנפח האינטגרציה ב- $Z(\alpha)$ הוא D -ממדי. ממדי α נשארו כפי שהיו. משיקולי ממדים זהים לאלו שעשינו בסעיף 1.6, נסיק:

$$Z(\alpha) = K \alpha^{-D/2}$$

אם נציב את המשוואה האחרונה ב-(1.1.55):

$$\langle \mathbf{v}^2 \rangle = - \frac{d}{d\alpha} \ln Z(\alpha)$$

נקבל:

$$\langle \mathbf{v}^2 \rangle = \frac{D}{2\alpha}$$

במרחב הרגיל, התלת-ממדי ($D = 3$), $\langle \mathbf{v}^2 \rangle = 3/2\alpha$ כפי שקיבלנו. בשני ממדים $\langle \mathbf{v}^2 \rangle = 1/\alpha$ ובממד אחד $\langle \mathbf{v}^2 \rangle = 1/2\alpha$.

ב. עבור גז הנתון בפוטנציאל הרמוני תלת-ממדי:

$$U(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} C |\mathbf{r}|^2$$

מרכז הכוח הוא בנקודה $\mathbf{r} = 0$, ולכן אנו רוצים למצוא את $\langle |\mathbf{r}|^2 \rangle$.

בתשובה לשאלה 1.11 הראינו, שפונקציית הצפיפות נתונה על-ידי:

$$n(\mathbf{r}) = n(\mathbf{r}_0) e^{-U(\mathbf{r})/kT}$$

כך שבמקרה שלנו:

$$n(\mathbf{r}) = n(0) e^{-C|\mathbf{r}|^2/2kT}$$

אין לנו צורך לעשות חשבונות נוספים, שהרי אם נסמן $\alpha = C/2kT$ נקבל את פונקציית ההתפלגות המוכרת לנו, כאשר במקום $|\mathbf{v}|$ רשום $|\mathbf{r}|$. תוצאת החישוב של $\langle |\mathbf{r}|^2 \rangle$ לא תשתנה, כי $|\mathbf{r}|$ או $|\mathbf{v}|$ בתוך האינטגרלים הם משתני אינטגרציה בלבד, והאינטגרציה נעשית על כל המרחב. התוצאה היא, אם-כן:

$$\langle |\mathbf{r}|^2 \rangle = \frac{3}{2\alpha} = \frac{3kT}{C}$$

ג. למציאת האנרגיה הממוצעת למולקולה עלינו לחשב את $\langle \frac{1}{2} C |\mathbf{r}|^2 \rangle$. נשתמש בתוצאה של חלק א' ובשיקולים של חלק ב' בשאלה זו, כדי למצוא את $\langle |\mathbf{r}|^2 \rangle$ במרחב D -ממדי:

$$\langle |\mathbf{r}|^2 \rangle = \frac{D}{2\alpha}$$

ולכן:

$$\langle U(\mathbf{r}) \rangle = \langle \frac{1}{2} C |\mathbf{r}|^2 \rangle = \frac{1}{2} C \frac{D}{2\alpha}$$

כאשר כאן $\alpha = \frac{C}{2kT}$. לכן:

$$\langle U(\mathbf{r}) \rangle = \frac{1}{2} DkT$$

בכל מספר של ממדים, לכל דרגת חופש של ויברציה יש אנרגיה (פוטנציאלית) ממוצעת של $\frac{1}{2} kT$.

תשובה 2.1

השאלה בעמוד 40

בעיה של התנגשות אלסטית חזיתית בין שני גופים ניתן, עקרונית, לפתור בעזרת חוק שימור האנרגיה וחוק שימור התנע. אך אנו איננו מעוניינים בפתרון מדויק – נוכל להסתפק בפתרון מקורב.

נשים לב לנתוני הבעיה. למולקולה טיפוסית יש מסה $m \approx 10^{-26} \text{ kg}$ ומהירות $v \approx 10^3 \text{ m/s}$. ל"גוף" יש מסה $M \approx 10^{-16} \text{ kg}$ ומהירות $V \approx 10^{-2} \text{ m/s}$. כלומר $m \ll M$ ו- $v \gg V$.

במערכת מתרחש בעצם הדבר הבא: מולקולה קטנה ומהירה פוגעת ב"גוף" ענק, שהוא כמעט נייח. לכן נצפה, שהמולקולה תמסור לגוף תנע בשיעור $2mv$ בקירוב ותחזור על עקבותיה כמעט באותה מהירות v , שהיתה לה לפני ההתנגשות. ה"גוף" יספוג תנע זה וישנה את מהירותו בכמות ΔV קטנה מאוד. אנו יכולים אפוא לרשום:

$$M\Delta V \approx 2mv$$

ולכן:

$$\Delta V \approx 2 \frac{m}{M} v$$

אם נציב את הערכים הטיפוסיים $v \approx 10^3 \text{ m/sec}$, $m/M \approx 10^{-10}$, נמצא כי ה"גוף" מקבל מן המולקולה מהירות בשיעור של 2×10^{-7} מטר לשנייה, בקירוב.

תשובה 2.2

השאלה בעמוד 43

מקומו של השיכור לאחר הצעד ה- $N+1$:

$$(i) \quad \mathbf{R}_{N+1} = \mathbf{R}_N + \ell \mathbf{n}$$

כאשר $\mathbf{n}$ הוא כיוון הצעד ה- $N+1$, כלומר כיוון הצעד שיעשה שיכור הנמצא בנקודה $\mathbf{R}_N$, ובחרנו את הראשית כך ש- $\mathbf{R}_0 = 0$.

מנקודת המבט הראשונה נאמר, שהשיכורים בקבוצה הנמצאת ב- $\mathbf{R}_N$, ילכו במידה שווה לכל אחד מן הכיוונים האפשריים סביב $\mathbf{R}_N$, כך ש-

$$(ii) \quad \langle \mathbf{n} \rangle = 0$$

ואנו מקבלים:

$$(iii) \quad \langle \mathbf{R}_{N+1} \rangle = \langle \mathbf{R}_N \rangle$$

מכאן נובע כי כיון ש- $\langle \mathbf{R}_0 \rangle = 0$, גם $\langle \mathbf{R}_1 \rangle = 0$ וכן הלאה:

$$(iv) \quad \langle \mathbf{R}_N \rangle = \langle \mathbf{R}_{N-1} \rangle = \langle \mathbf{R}_{N-2} \rangle = \dots = \langle \mathbf{R}_0 \rangle = 0$$

כלומר:

$$(v) \quad \langle \mathbf{R}_N \rangle = 0$$

לכל N .

מנקודת המבט השנייה נאמר שלאורך דרכו של השיכור, כל נקודה יכולה להיחשב כנקודת התחלה. אם מכל נקודה נרשום את הווקטור $\mathbf{R}_N$, אליו הגיע השיכור ב- N צעדים נוספים, נקבל שמספר הפעמים שיופיע $\mathbf{R}_N$ שווה למספר הפעמים שיופיע $-\mathbf{R}_N$. לכן בממוצע $\langle \mathbf{R}_N \rangle = 0$. במילים אחרות, בממוצע השיכור נשאר בנקודת ההתחלה.

השאלה בעמוד 43

תשובה 2.3

א. $\mu \dot{\mathbf{r}}$ הוא כוח חיכוך, כפי שברור למשל מ-(1.2.6). לכן ממדיו:

$$[\mu] = \left[\frac{F}{\dot{r}} \right] = \frac{[M][L][T]^{-2}}{[L][T]^{-1}} = [M][T]^{-1}$$

ב. בהיעדר כוח חיצוני, משוואת התנועה של הגוף (המשוואה (1.2.6)) מקבלת את הצורה:

$$M\ddot{\mathbf{r}} + \mu \dot{\mathbf{r}} = 0$$

או:

$$(i) \quad M\dot{\mathbf{v}} + \mu \mathbf{v} = 0$$

משוואה (i) היא משוואה וקטורית, כך שכל רכיב של המהירות מקיים משוואה מהצורה:

$$(ii) \quad M\dot{v} + \mu v = 0$$

הפתרון של (ii) הוא:

$$v = v_0 e^{-(\mu/M)t}$$

כך שהפתרון של (i) הוא:

$$(iii) \quad \mathbf{v} = \mathbf{v}_0 e^{-(\mu/M)t}$$

כאשר $\mathbf{v}_0$ היא מהירותו ההתחלתית של הגוף.

מפתרון (iii) רואים מיד כי:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{v} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\mathbf{v}_0 e^{-(\mu/M)t} \right] = 0$$

השאלה בעמוד 44

תשובה 2.4

תנועת הצנחן היא חד-ממדית לאורך ציר z . נבחר את הכיוון החיובי ככיוון מטה כך ש- $F_e = mg$. משוואת התנועה (1.2.6) מקבלת את הצורה:

$$(i) \quad m\ddot{z} + \mu \dot{z} = mg$$

את הראשית נבחר בגובה ממנו קופץ הצנחן כך ש- $z(0) = 0$. בנוסף לכך נניח שמהירותו ההתחלתית של הצנחן היא אפס, כלומר $\dot{z}(0) = 0$. כדי לפתור את המשוואה נכתוב את (i) בצורה:

$$(ii) \quad m\dot{v} + \mu v = mg$$

כאשר v היא מהירות הצנחן.

פתרון משוואה (ii) עם תנאי ההתחלה $v(0) = 0$ הוא:

$$(iii) \quad v = \frac{mg}{\mu} [1 - e^{-(\mu/m)t}]$$

בזמנים ארוכים האיבר האקספוננציאלי ב-(iii) דועך ונעשה זניח, כך ש-

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v = mg/\mu$$

הזמן האופייני של הדעיכה, θ , הוא הזמן בו יורד האיבר $v_0 e^{-\mu t/m}$ ל- $1/e$ מערכו. כלומר:

$$\theta = m/\mu$$

זמנים ארוכים הם אפוא זמנים $t \gg m/\mu$, שעבורם האיבר האקספוננציאלי זניח, שאז:

$$v \approx mg/\mu$$

את הפתרון למשוואה המקורית (i) נקבל על-ידי אינטגרציה של (iii) תוך בחירת קבוע האינטגרציה כך ש- $z(0) = 0$:

$$(iv) \quad z = \frac{mg}{\mu} \left\{ t + \frac{m}{\mu} [e^{-(\mu/m)t} - 1] \right\}$$

השאלה בעמוד 44

תשובה 2.5

כאשר $\mathbf{F}_e$ נגזר מפוטנציאל, תירשם משוואה (1.2.6) בצורה:

$$(i) \quad M\ddot{\mathbf{r}} + \mu \dot{\mathbf{r}} = -\nabla U$$

נכפול סקלרית את (i) ב- $\dot{\mathbf{r}}$:

$$(ii) \quad M\dot{\mathbf{r}} \cdot \ddot{\mathbf{r}} + \mu (\dot{\mathbf{r}})^2 = -\dot{\mathbf{r}} \cdot \nabla U$$

אבל:

$$(iii) \quad \frac{d}{dt}(\dot{\mathbf{r}})^2 = 2\dot{\mathbf{r}} \cdot \ddot{\mathbf{r}}$$

ולכן:

$$(iv) \quad \frac{1}{2} M \frac{d}{dt} (\dot{\mathbf{r}})^2 + \mu (\dot{\mathbf{r}})^2 = -\dot{\mathbf{r}} \cdot \nabla U$$

האגף הימני ב-(iv) אינו אלא הנגזרת של U לפי הזמן (בסימן שלילי):

$$\frac{dU}{dt} = \frac{\partial U}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial U}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial U}{\partial z} \frac{dz}{dt} = \dot{\mathbf{r}} \cdot \nabla U$$

כך שאנו יכולים לכתוב את (iv) כך:

$$(v) \quad \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} M (\dot{\mathbf{r}})^2 + U \right] = -\mu (\dot{\mathbf{r}})^2$$

נשים לב, שבאגף שמאל בסוגריים רשומה האנרגיה הכללית E של ה"גוף", כלומר:

$$(vi) \quad \frac{dE}{dt} = -\mu (\dot{\mathbf{r}})^2$$

■ משוואה (i) היא משוואה וקטורית. לכל רכיב x_i :

$$M \frac{d^2 x_i}{dt^2} + \mu \frac{dx_i}{dt} = -\frac{\partial U}{\partial x_i}$$

משוואה (ii) היא משוואה סקלרית, והיא סכום של שלוש תרומות:

$$\sum_{i=1}^3 \left[M \frac{dx_i}{dt} \frac{d^2 x_i}{dt^2} + \mu \left(\frac{dx_i}{dt} \right)^2 \right] = -\sum_{i=1}^3 \frac{\partial U}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} = -\frac{dU}{dt}$$

אבל:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dx_i}{dt} \right)^2 = 2 \frac{dx_i}{dt} \frac{d^2 x_i}{dt^2}$$

ר-

$$\sum_{i=1}^3 \left(\frac{dx_i}{dt} \right)^2 = \dot{\mathbf{r}}^2$$

כך ש-

$$\frac{1}{2} M \frac{d}{dt} (\dot{\mathbf{r}}^2) + \mu \dot{\mathbf{r}}^2 = -\dot{U}$$

וזו, בעצם, המשוואה (v).

השאלה בעמוד 46

תשובה 2.6

כאשר אין חיכוך, המשוואה (1.2.6) תירשם כך:

$$M \ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}_e$$

או:

$$M \frac{d}{dt} (\dot{\mathbf{r}}) = \mathbf{F}_e$$

נבצע מיצוע על שני אגפי המשוואה (אפשר למצו את האגף השמאלי לפני פעולת הגזירה):

$$M \frac{d}{dt} \langle \dot{\mathbf{r}} \rangle = \langle \mathbf{F}_e \rangle = 0$$

שפתרונה:

$$\langle \dot{\mathbf{r}} \rangle = \text{const}$$

כלומר תנועה עם $\langle \mathbf{v} \rangle$ קבוע.

תשובה 2.7

נכפול את המשוואה:

$$(i) \quad M\ddot{\mathbf{r}} + \mu \dot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}_e$$

סקלרית ב- $\mathbf{r}$ ונקבל:

$$(ii) \quad M\mathbf{r} \cdot \ddot{\mathbf{r}} + \mu \mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{r}} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{F}_e$$

נשתמש בזהויות (1.2.10):

$$\mathbf{r} \cdot \ddot{\mathbf{r}} = \frac{1}{2} \frac{d^2 r^2}{dt^2} - (\dot{\mathbf{r}})^2 \quad ; \quad \mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{r}} = \frac{1}{2} \frac{dr^2}{dt}$$

כך שמשוואה (ii) תקבל את הצורה (1.2.9):

$$\frac{1}{2} M \frac{d^2 r^2}{dt^2} + \frac{1}{2} \mu \frac{dr^2}{dt} - M(\dot{\mathbf{r}})^2 = \mathbf{r} \cdot \mathbf{F}_e$$

השאלה בעמוד 47

תשובה 2.8

משוואה (1.2.11) זהה למשוואת התנועה של הצנחן בשאלה 2.4 כאשר במקום mg יש לכתוב $2DkT$, ואת z יש להחליף כאן ב- u . הפתרון המקיים את תנאי ההתחלה המבוקש מתקבל אפוא על-ידי ההחלפה המתאימה בתשובה 2.4 כך שמתקבלת מיד (1.2.12).

ממדי הפרמטר θ :

$$[\theta] = [M/\mu] = \frac{[M]}{[F/v]} = \frac{[M]}{[M][L][T]^{-2}[T][L]^{-1}} = [T]$$

השאלה בעמוד 48

תשובה 2.9

אם נכפול את משוואה (1.2.17):

$$(i) \quad M\ddot{\mathbf{r}} + \mu \dot{\mathbf{r}} + C\mathbf{r} = \mathbf{F}_e$$

סקלרית ב- $\mathbf{r}$, ונשתמש בזהויות (1.2.10) נקבל:

$$(ii) \quad \frac{1}{2} M \frac{d^2 r^2}{dt^2} + \frac{1}{2} \mu \frac{dr^2}{dt} + Cr^2 - M(\dot{\mathbf{r}})^2 = \mathbf{r} \cdot \mathbf{F}_e$$

נמצע את המשוואה (ii):

$$(iii) \quad \frac{1}{2} M \frac{d^2}{dt^2} \langle r^2 \rangle + \frac{1}{2} \mu \frac{d}{dt} \langle r^2 \rangle + 2 \langle \frac{1}{2} Cr^2 \rangle - 2 \langle \frac{1}{2} Mv^2 \rangle = 0$$

כאשר כתבנו $\mathbf{v}$ במקום $\dot{\mathbf{r}}$.

אם נסמן $u = \langle r^2 \rangle$ ונשתמש ב-(1.2.18) רק עבור האנרגיה הקינטית הממוצעת, נקבל את משוואה (1.2.19).

שים לב כי לא החלפנו את האנרגיה הפוטנציאלית הממוצעת $\frac{1}{2} Cu$ ב- $\frac{1}{2} DkT$. לו עשינו זאת, היה הדבר שקול להנחה ש- u קבוע שאינו תלוי בזמן! היות שכל מה שאנו מעוניינים בו כאן הוא התלות של u בזמן, יש לשמור במשוואה גם על האיבר $2Cu$. אנו מניחים אפוא כי עוד לפני הזמן $t = 0$ גרמו ההתנגשויות הרבות לכך שהמהירות מקבלת את ערכה התרמי.

השאלה בעמוד 51

תשובה 2.10

אם נציב $v = Ke^{-\gamma t}$ כפתרון למשוואה (1.2.20), נקבל כי γ חייב לקיים את המשוואה:

$$(i) \quad \gamma^2 - \frac{1}{\theta} \gamma + \frac{2C}{M} = 0$$

שפתרונה נתון במשוואה (1.2.21).

לכן הפתרון הכללי ל-(1.2.20) הוא סכום עם שני ערכי γ :

$$(ii) \quad v = Ae^{-\gamma_1 t} + Be^{-\gamma_2 t}$$

מתנאי ההתחלה $u(t=0) = \dot{u}(t=0) = 0$ נובע:

$$(iii) \quad \begin{aligned} A + B &= -DkT/C \\ \gamma_1 A + \gamma_2 B &= 0 \end{aligned}$$

ופתרון שתי המשוואות האלה ל- A ול- B מוביל אותנו למשוואה (1.2.22).

עתה נרצה לברר מה קורה בזמנים הקצרים. לשם כך נשים לב שעתה יש שני זמנים אופייניים למערכת: $1/\gamma_1$ ו- $1/\gamma_2$. זמנים קצרים הם על כן קצרים ביחס ל- $1/\gamma_2$ שהוא הקצר מבין השניים ופיתוח בטור ייתן לנו שוב התנהגות ריבועית:

$$(iv) \quad u(t) = \langle r^2 \rangle \approx \frac{DkT\gamma_1\gamma_2}{2C} t^2$$

עתה נשים לב כי $\gamma_1\gamma_2 = 2C/M$, ואז קיבלנו בדיוק את משוואה (1.2.14).

האזור שבו u היא, בקירוב, ליניארית הוא סביב הנקודה שבה $\ddot{u} = 0$ ("תאוצה" אפס פירושה מהירות קבועה והתרחקות ליניארית עם הזמן). מגזירה פעמיים של (1.2.22) נקבל:

$$(v) \quad \gamma_2\gamma_1^2 e^{-\gamma_1 t} - \gamma_1\gamma_2^2 e^{-\gamma_2 t} = 0$$

או:

$$(vi) \quad e^{(\gamma_2 - \gamma_1)t} = \gamma_2 / \gamma_1$$

כלומר סביב הזמן שהוא פתרון משוואה (vi), $\langle r^2 \rangle$ עולה ליניארית עם הזמן. זו ודאי לא ההתנהגות בזמנים ארוכים.

תשובה 2.11

השאלה בעמוד 52

שיטה מעשית למדידת קבוע הכוח המחזיר של השערה מתבססת על העובדה, שאם נסיט את המראה הסחה בזווית ϕ_0 לא גדולה מדי, המראה תנוע בתנועה הרמונית שתדירותה:

$$\omega^2 = a/I$$

ממדידת זמן המחזור של התנודות ומומנט האינרציה של המראה נקבל את a .

כדי שניתן יהיה להזניח את השפעת הכוח האקראי על המדידה, מבצעים את הניסוי בלחץ נמוך מאוד.

תשובה 3.1

השאלה בעמוד 57

ניתן לבצע את השיקול האיכותי הבא: מרחק המהלך החופשי קטן ככל שגדל הסיכוי של המולקולה להתנגש במולקולות אחרות. סיכוי זה גדל ככל שגדלה צפיפות הגז, וכן ככל שגדל רדיוס המולקולות. כלומר המהלך החופשי חייב לקטון כאשר עולה הצפיפות וכאשר עולה רדיוס המולקולות.

ממדי מרחק המהלך החופשי הם ממדים של אורך, כמובן. כיצד ניתן ליצור אורך מן הצפיפות ומן הרדיוס, כך שתיווצר פונקציה יורדת של שניהם? כיוון שממדי הצפיפות הם בשלושה ממדים, $^{-3}$ (אורך), וממדי הרדיוס הם אורך, הרי ש- $1/a^2n$, ממדיו הם אורך והוא פונקציה יורדת של a ושל n .

אולם, היות שיש שני גדלים בעלי ממדים בבעיה – n ו- a – לא נוכל להסיק את (1.3.2), שכן ניתן ליצור גודל חסר ממדים a^3n . ולכן, אם נכפול את $1/a^2n$ בפונקציה כלשהי של a^3n , יישאר ביטוי בעל ממדי אורך. למשל: $(1/a^2n)e^{-a^3n}$ יקיים את כל דרישותינו. המסקנה היא כי במקרה זה ניתוח ממדים אינו מספיק.

תשובה 3.2

השאלה בעמוד 57

אחדות מן ההנחות הסמויות שנעשו בחישוב הן:

א. הנחנו שהמרחק שעוברות המולקולות בין ההתנגשויות הוא קבוע, בעוד שאנו יודעים שזהו גודל בעל התפלגות ו- ℓ הוא רק המהלך החופשי הממוצע.

ב. השימוש במהירות הממוצעת לחישוב אורך הגליל L גם היא קירוב, כי ההתנגשויות בין שתי מולקולות מתרחשת כאשר **שתייהן** בתנועה כך ש- $\vec{v}$ אינה מהירות ממוצעת של מולקולת גז אלא מהירות **יחסית** ממוצעת בגז.

ג. הנחנו שיש לנו תמיד התנגשויות בין שתי מולקולות בלבד. הנחה זו טובה לגז דליל. כאשר עולה צפיפות המולקולות עולה גם ההסתברות להתנגשות סימולטנית של שלוש מולקולות, ויש להתחשב בהתנגשויות אלו.

ד. הנחנו כי חתך הפעולה לפיזור תלוי רק בממדים הגאומטריים של המולקולות. למעשה, הוא תלוי במהירות היחסית של המולקולות המתנגשות ובאופן מפורט יותר גם בתכונות הכוח שביניהן.

השאלה בעמוד 59

תשובה 3.3

א. להוכחת משוואה (1.3.10) די לחשב את $\bar{v}$ בעזרת התפלגות מקסוול-בולצמן:

$$(i) \quad \bar{v} = 4\pi \int_0^\infty f(v) v^3 dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^3 e^{-mv^2/2kT} dv$$

האינטגרל שקיבלנו, שנשמנו ב- I , ניתן לחישוב בעזרת אינטגרציה בחלקים:

$$I = -\frac{kT}{m} \int_0^\infty \frac{d}{dv} \left(e^{-mv^2/2kT} \right) v^2 dv = \frac{2kT}{m} \int_0^\infty e^{-mv^2/2kT} v dv = 2 \left(\frac{kT}{m} \right)^{1/2}$$

ואז:

$$(ii) \quad \bar{v} = \sqrt{8kT/\pi m}$$

ומכאן מתקבלת מיד משוואה (1.3.10).

ב. לחישוב קצב בריחת המולקולות אפשר לחזור על אותו שיקול שהביא למשוואה (1.3.9) כאשר הפעם השטח A , שבו פוגעות המולקולות, הוא שטח החור בדופן. כל המולקולות שיפגעו בו יעברו דרכו ולא יחזרו למכל. קצב הבריחה מן המכל יהיה אפוא vA .

ג. החלקיק הבראוני של סעיף 2.2 מסיבי וגדול בהרבה מן המולקולות ולכן יכול גם להחשב כנח. לכן נוכל להשתמש גם עבורו במשוואה (1.3.9) אם נשתמש בנתוני סעיף 2.2 $(v \approx 10^3 \text{ m/s}, n \approx 10^{26} \text{ m}^{-3}, a \approx 1\mu)$ נקבל $v \approx 10^{16} \text{ sec}^{-1}$ ולכן:

$$(iii) \quad \tau \approx 10^{-16} \text{ sec}$$

השאלה בעמוד 59

תשובה 3.4

ממוצע הערך המוחלט של המהירות היחסית של זוג מולקולות הוא:

$$(i) \quad \bar{v}_{\text{rel}} = \int f(\mathbf{v}_1) f(\mathbf{v}_2) |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2| d\tau_1 d\tau_2$$

כאשר $d\tau_1$ ו- $d\tau_2$ הם אלמנטי הנפח במרחב המהירויות: $d\tau = dv_x dv_y dv_z$, ו- $f(\mathbf{v})$ נתונה על-ידי משוואה (1.1.49). כבר בראשית יחידה זו עשינו שימוש בעובדה שאפשר לתאר תנועת שתי מולקולות גם בעזרת מהירות מרכז המסה $\mathbf{v}_{\text{c.m}}$ והמהירות היחסית $\mathbf{v}_{\text{rel}}$. עתה, כיוון

שבמכפלה $f(\mathbf{v}_1)f(\mathbf{v}_2)$ מופיעה פונקציה מעריכית של האנרגיה הקינטית הכללית של שתי המולקולות, $e^{-(m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2)/2kT}$, נרצה לבטא אותה בעזרת $\mathbf{v}_{\text{rel}}$ ו- $\mathbf{v}_{\text{c.m.}}$. כיוון ש-

$$(ii) \quad \begin{cases} \mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_{\text{c.m.}} + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \mathbf{v}_{\text{rel}} \\ \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_{\text{c.m.}} - \frac{m_1}{m_1 + m_2} \mathbf{v}_{\text{rel}} \end{cases}$$

הרי נקבל:

$$(iii) \quad \frac{1}{2} (m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2) = \frac{1}{2} (M v_{\text{c.m.}}^2 + \mu v_{\text{rel}}^2)$$

כאשר:

$$(iv) \quad M = m_1 + m_2 \quad ; \quad \frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}$$

כלומר תנועת שתי המולקולות שקולה לתנועת חלקיק שמסתו כמסה הכללית של שניהן, M , הנע במהירות $\mathbf{v}_{\text{c.m.}}$ וחלקיק נוסף שמסתו μ (הנקראת ה"מסה המצומצמת") שמהירותו כמהירות היחסית $\mathbf{v}_{\text{rel}}$. כל זה ידוע לך ודאי מלימודי המכניקה (ראה פרק 3.2 יחידה 9 בקורס מכניקה). שים לב גם שיותר נוח בשלב זה לא לדרוש שוויון במסות אלא להרשות ערכים שרירותיים ל- m_1 ו- m_2 .

אם נחזור עתה אל האינטגרנד במשוואה (i). הוא יהיה אפוא מכפלה של פונקציה התלויה רק ב- $\mathbf{v}_{\text{c.m.}}$ ופונקציה אחרת של v_{rel} בלבד:

$$(v) \quad f(\mathbf{v}_1)f(\mathbf{v}_2)|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2| = \left(\frac{M}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{M v_{\text{c.m.}}^2}{2kT} \right) \cdot \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{\mu v_{\text{rel}}^2}{2kT} \right) v_{\text{rel}}$$

את האינטגרציה יש לבצע על כל הערכים האפשריים של $\mathbf{v}_1$ ו- $\mathbf{v}_2$ או לחלופין על כל הערכים האפשריים של $\mathbf{v}_{\text{rel}}$ ו- $\mathbf{v}_{\text{c.m.}}$. אינטגרציה על $\mathbf{v}_{\text{c.m.}}$ תיתן פשוט יחידה, שכן הגורם הראשון ב-(v) הוא בדיוק פונקציית ההתפלגות המנורמלת (1.1.49). לכן נשארו עמ:

$$(vi) \quad \bar{v}_{\text{rel}} = \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int \exp \left(-\frac{\mu v_{\text{rel}}^2}{2kT} \right) v_{\text{rel}} d\tau_{\text{rel}}$$

ביטוי זה אינו אלא הביטוי המוכר עבור ממוצע הערך המוחלט של המהירות של חלקיק בעל מסה m , שחישבנו בשאלה 3.3, עם ההבדל היחיד שאת תפקיד m ממלא כאן μ . אם שתי המולקולות זהות (והרי זה המקרה בגז של מרכיב אחד), אזי $\mu = m/2$ ואז:

$$\bar{v}_{\text{rel}} = \sqrt{8kT/\pi\mu} = \sqrt{2} \bar{v}$$

השאלה בעמוד 60

תשובה 3.5

המהלך החופשי הוא בקירוב (המשוואה (1.3.2):

$$\ell = \frac{1}{4\pi a^2 n}$$

כאשר n היא צפיפות הגז. כל מולקולה תופסת בממוצע נפח של $1/n$, כך שהמרחק הבין-מולקולרי הוא $n^{-1/3}$. בתנאים סטנדרטיים $T \approx 300\text{K}$, $P \approx 10^5 \text{N/m}^2$ ואז ממשוואת המצב $n \approx 10^{25} \text{m}^{-3}$. עבור מולקולה טיפוסית ברדיוס $1\text{\AA}$ נקבל:

$$\frac{\ell}{1/n^{1/3}} = \ell n^{1/3} = \frac{1}{4\pi a^2 n^{2/3}} \approx 10^3$$

$$\frac{\ell}{a} = \frac{1}{4\pi a^3 n} \approx 10^4$$

השאלה בעמוד 60

תשובה 3.6

נניח שהחמצן הוא גז אידיאלי ולכן:

$$(i) \quad P = nkT$$

כיוון שכבר כאן אנו עושים קירוב, אין טעם להשתמש במשוואות היותר מדויקות (1.3.12) ו-(1.3.13) שהתקבלו גם הן בהנחות לא מאוד מציאותיות. לכן נשתמש כאן במשוואות (1.3.1) ו-(1.3.2). המהלך החופשי הוא, אם-כן:

$$(ii) \quad \ell \approx \frac{1}{4\pi a^2 n}$$

מ-(i) ומ-(ii) נובע:

$$(iii) \quad P \approx \frac{kT}{4\pi a^2 \ell}$$

אנו מחפשים את P שבו $\ell = 5\text{cm}$:

$$(iv) \quad P = \frac{1.4 \times 10^{-23} \times 373}{4\pi \times 10^{-20} \times 5 \times 10^{-2}} \approx 0.8 \text{N/m}^2 \approx 8 \times 10^{-6} \text{atm}$$

זמן המהלך החופשי נתון על-ידי:

$$(v) \quad \tau = \ell / \bar{v}$$

את $\bar{v}$ נעריך בעזרת הטמפרטורה:

$$(vi) \quad \frac{3}{2} kT \approx \frac{1}{2} m \bar{v}^2$$

כאשר מסת מולקולת החמצן O_2 היא:

$$(vii) \quad m = 5.3 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

$$(viii) \quad \tau \approx \ell(m/3kT)^{1/2} = 0.05 \left(\frac{5.3 \times 10^{-26}}{3 \times 1.4 \times 10^{-23} \times 373} \right)^{1/2} \approx 10^{-4} \text{ s}$$

השאלה בעמוד 60

תשובה 3.7

נחשב את המהלך החופשי של מולקולות מסוג 1 שרדיוסן a_1 וצפיפותן n_1 . כמו כן נמצאות מולקולות מטיפוס 2 שרדיוסן a_2 וצפיפותן n_2 . את החישוב נבצע באופן דומה לזה שבעזרתו הגענו ל-(1.3.2).

הרעיון, כזכור, הוא לחשב את מספר ההתנגשויות שתעבור המולקולה הנדונה ביחידת זמן, ולחלק את המהירות התרמית של המולקולה במספר זה. את מספר ההתנגשויות שתעבור מולקולה מסוג 1 עם מולקולות זהות לה, ביחידת זמן, נחשב כפי שעשינו בסעיף 3.2. התוצאה היא:

$$(i) \quad \nu_{11} = 1/\tau_{11} \approx (4\pi a_1^2 \bar{v}) n_1$$

על מנת לחשב את מספר ההתנגשויות של אותה מולקולה עם מולקולות מסוג 2, באותה יחידת זמן, נתעלם מהמולקולות מסוג 1. הפעם הגליל שחותכת המולקולה בהתנגשויותיה, זה שיחליף את הגליל ברדיוס $2a$ באיור 1.3.1, יהיה גליל ברדיוס $a_1 + a_2$. במילים אחרות, מולקולה מסוג 1 תתנגש במולקולה מסוג 2 אם המרחק בין מרכזיהן יהיה קטן מ- $a_1 + a_2$. לכן מספר ההתנגשויות של 1 ב-2 יהיה:

$$(ii) \quad \nu_{12} = 1/\tau_{12} = \pi (a_1 + a_2)^2 \bar{v} n_2$$

וכיוון שקצב ההתנגשויות הכללי של מולקולות מסוג 1 יהיה כמובן סכום של (i) ו-(ii) הרי:

$$(iii) \quad \nu_1 = \frac{1}{\tau_{11}} + \frac{1}{\tau_{12}} = \frac{\bar{v}}{\ell_{11}} + \frac{\bar{v}}{\ell_{12}}$$

ואז:

$$(iv) \quad \frac{1}{\ell_1} = \frac{1}{\ell_{11}} + \frac{1}{\ell_{12}}$$

או:

$$(v) \quad \ell_1 = [4\pi a_1^2 n_1 + \pi (a_1 + a_2)^2 n_2]^{-1}$$

המהלך החופשי של מולקולה מסוג 2 יתקבל מנוסחה (v) על-ידי החלפת האינדקסים 1 ב-2 בכל מקום.

שים לב כי חישוב מדויק יותר היה מצריך התחשבות בעובדה שממוצע המהירות היחסית בין שתי מולקולות מאותו סוג, שונה מזה שבין מולקולות מסוגים שונים.

השאלה בעמוד 61

תשובה 3.8

בעזרת ההתפלגות במשוואה (1.3.15):

$$N(s) = N_0 e^{-s/\ell}$$

נחשב באופן הבא את המרחק הממוצע שעוברת מולקולה בלי להתנגש:

$$\begin{aligned} \langle s \rangle &= \frac{\int_0^\infty s N(s) ds}{\int_0^\infty N(s) ds} = -\frac{d}{d(1/\ell)} \ln \left[\int_0^\infty N_0 e^{-s/\ell} ds \right] = \\ &= -\frac{d}{d(1/\ell)} \ln(N_0 \ell) = \frac{d}{d(1/\ell)} \ln \frac{1}{\ell} = \ell \end{aligned}$$

אפשר כמובן גם לחשב את האינטגרלים במפורש.

השאלה בעמוד 62

תשובה 3.9

המרחק הממוצע, אותו עוברת מולקולה בלי להתנגש במולקולות אחרות, ושלאחריו היא מתנגשת, הוא ℓ – מרחק המהלך החופשי. הזמן הממוצע בין שתי התנגשויות הוא τ . לכן מספר ההתנגשויות שתעבור מולקולה ביחידת זמן הוא $1/\tau$, ובזמן dt היא תעבור dt/τ התנגשויות.

אם בזמן t מספר המולקולות, שלא עברו התנגשויות מאז הזמן $t = 0$, הוא $N(t)$, אזי בין t ל- $t + dt$ תתנגשנה $N(t)dt/\tau$ מהן. לכן, השינוי במספר המולקולות שלא עברו התנגשות יקיים:

$$\frac{dN}{dt} = -\frac{1}{\tau} N$$

ומכאן, שההתפלגות היא:

$$N(t) = N_0 e^{-t/\tau}$$

כאשר N_0 הוא מספר המולקולות בזמן $t = 0$.

השאלה בעמוד 64

תשובה 3.10

מקדם הדיפוזיה D נתון במשוואה (1.3.20) בצורה:

$$(i) \quad D = \frac{1}{3} \bar{v} \ell$$

המהלך החופשי ℓ פרופורציוני ל- $1/n$:

$$(ii) \quad \ell \propto \frac{1}{n}$$

נניח שהגז אידיאלי, כלומר:

$$(iii) \quad P = nkT$$

ונזכור ש-

$$(iv) \quad \bar{v} \propto T^{1/2}$$

אז:

$$(v) \quad D \propto T^{1/2} \cdot \frac{T}{P} = \frac{T^{3/2}}{P}$$

לפיכך, בטמפרטורה קבועה:

$$(vi) \quad D \propto \frac{1}{P}$$

ובלחץ קבוע:

$$(vii) \quad D \propto T^{3/2}$$

השאלה בעמוד 65

תשובה 3.11

כדי להכליל את המשוואה (1.3.22) למקרה התלת-ממדי, נעיין בתיבה קטנה שמרכזת בנקודה $\mathbf{r} = (x, y, z)$, ושמקצועותיה הם Δx , Δy ו- Δz (ראה איור 1.3.5). כדי לקבל את השינוי במספר החלקיקים ליחידת נפח בתיבה $\partial n_1 / \partial t$, עלינו לסכם את השינויים הנובעים מן הזרימה אליה ומתוכה דרך כל שש פאותיה.

השינוי במספר החלקיקים, הנובע מזרימה בכיוון z , הוא $-\partial J_z / \partial z$ (באנלוגיה למשוואה (1.3.22), כאשר J_z הוא רכיב הזרם בכיוון z . שני הרכיבים האחרים אינם עוברים דרך הפאות הניצבות לציר ה- z).

באופן דומה, השינוי בצפיפות כתוצאה מזרימה בכיוונים x , y יהיה $-\partial J_x / \partial x$, $-\partial J_y / \partial y$, בהתאמה. בסיכום אנו מקבלים:

$$-\frac{\partial n_1}{\partial t} = \frac{\partial J_x}{\partial x} + \frac{\partial J_y}{\partial y} + \frac{\partial J_z}{\partial z} = \nabla \cdot \mathbf{J}$$

■ על אופרטור הדיברגנס $\nabla \cdot \mathbf{J}$ אפשר לחשוב כעל מכפלה סקלרית של אופרטור הגרדיאנט

$$\nabla = \hat{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z} \quad \text{בווקטור } \mathbf{J}.$$

משוואה זו מבטאת את שימור מספר החלקיקים ונקראת משוואת הרציפות (התלת-ממדית). לחלופין נוכל לעשות את השיקול הבא: n_1 הוא סקלר וכך גם $\partial n_1 / \partial t$. הזרם $\mathbf{J}$ הוא וקטור. ההכללה של (1.3.22) חייבת לתת את השינוי בזמן של n_1 בעזרת נגזרות ראשונות של מרכיבי הווקטור, שיתנו סקלר. הסקלר היחיד שניתן לבנות מהם הוא $\nabla \cdot \mathbf{J}$.

השאלה בעמוד 66

תשובה 3.12

$$n_1(z, t) = \frac{C}{\sqrt{Dt}} e^{-z^2/4Dt} \quad .\aleph$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{\partial n_1}{\partial t} = -\frac{C}{\sqrt{Dt}} e^{-z^2/4Dt} \left(\frac{1}{2t} - \frac{z^2}{4Dt^2} \right)$$

$$\frac{\partial n_1}{\partial z} = -\frac{C}{\sqrt{Dt}} e^{-z^2/4Dt} \frac{z}{2Dt}$$

$$\frac{\partial^2 n_1}{\partial z^2} = -\frac{C}{\sqrt{Dt}} e^{-z^2/4Dt} \left[-\left(\frac{z}{2Dt} \right)^2 + \frac{1}{2Dt} \right]$$

$$\Downarrow$$

$$D \frac{\partial^2 n_1}{\partial z^2} = -\frac{C}{\sqrt{Dt}} e^{-z^2/4Dt} \left[-\frac{z^2}{4Dt^2} + \frac{1}{2t} \right] = \frac{\partial n_1}{\partial t}$$

כלומר (1.3.24) היא פתרון של (1.3.23).

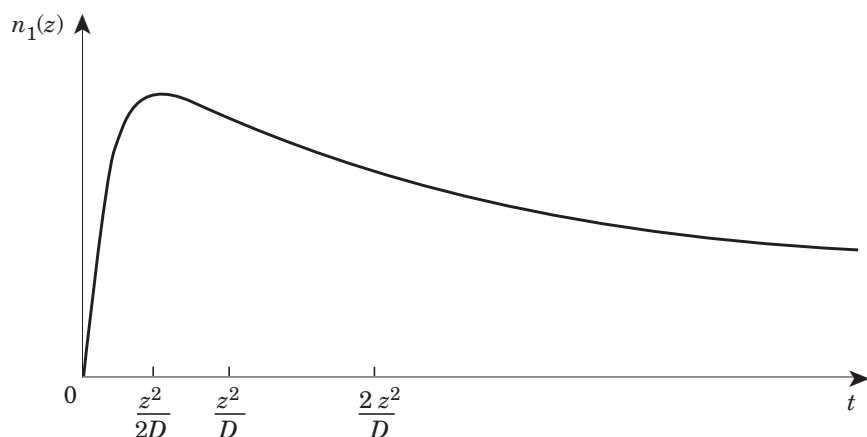
ב. מספר החלקיקים מסוג 1, N_1 , מתקבל על-ידי אינטגרציה על כל ה"מרחב" (החד-ממדי) של $n_1(z, t)$

$$\begin{aligned} N_1 &= \int_{-\infty}^{\infty} n_1(z, t) dz = \frac{C}{\sqrt{Dt}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/4Dt} dz = \\ &= \frac{C}{\sqrt{Dt}} \sqrt{4\pi Dt} = 2C\sqrt{\pi} \end{aligned}$$

כלומר, N_1 אינו תלוי בזמן. בנוסף לכך גילינו את משמעותו של הקבוע השרירותי C :

$$C = N_1 / \sqrt{4\pi}$$

ג. הגרף של n_1 כפונקציה של הזמן בנקודה מסוימת $z \neq 0$.



ד. המרחק הריבועי הממוצע:

$$\langle z^2 \rangle = \frac{1}{N_1} \int_{-\infty}^{\infty} z^2 n_1(z,t) dz = \frac{1}{2C\sqrt{\pi}} \frac{C}{\sqrt{Dt}} \int_{-\infty}^{\infty} z^2 e^{-z^2/4Dt} dz$$

אנו מחשבים את האינטגרל האחרון על-ידי אינטגרציה בחלקים ומקבלים:

$$\int_{-\infty}^{\infty} z^2 e^{-z^2/4Dt} dz = (4Dt)^{3/2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

ולכן:

$$\langle z^2 \rangle = 2Dt$$

פירוש הדבר, שהתרחקותן של המולקולות מנקודת ההתחלה גדלה רק כמו $\sqrt{t}$ (ולא כמו t), ולכן נצפה ל"זמן דיפוזיה" ארוך בהרבה מהזמן ה"תרמי".
הזמן הדרוש לעבור מרחק L בדיפוזיה הוא:

$$t_1 = \frac{L^2}{2D}$$

הזמן הדרוש לעבור מרחק שווה בתנועה במהירות התרמית $\bar{v}$ הוא:

$$t_2 = \frac{L}{\bar{v}}$$

היחס בין שני הזמנים:

$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{L\bar{v}}{2D}$$

אם נקח בחשבון את המשוואה (1.3.20) –

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \ell$$

נקבל:

$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{3}{2} \frac{L}{\ell}$$

כלומר, אם המרחק גדול מאוד ביחס למהלך החופשי, זמן הדיפוזיה גדול מאוד ביחס לזמן התנועה במהירות התרמית.

השאלה בעמוד 67

תשובה 3.13

מהירותו של החלקיק המואץ בזמן t , מאז עבר לאחרונה התנגשות, היא:

$$(i) \quad \mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \frac{\mathbf{F}}{m} t$$

אם נחשב את מהירותו הממוצעת, בעזרת ההתפלגות (1.3.16), נקבל:

$$(ii) \quad v_d = \frac{F}{m} \langle t \rangle = \frac{F}{m} \frac{\int_0^\infty t e^{-t/\tau} dt}{\int_0^\infty e^{-t/\tau} dt}$$

שים לב: N_0 הצטמצם. את היחס בין שני האינטגרלים חישבנו פעמים רבות. התוצאה היא:

$$(iii) \quad v_d = \frac{F}{m} \tau$$

כלומר, (1.3.32).

כדי לחשב את K בעזרת המרחק שעובר החלקיק המואץ מן ההתנגשות האחרונה עד זמן t , נכתוב:

$$(iv) \quad \mathbf{r} = \mathbf{v}_0 t + \frac{\mathbf{F}}{2m} t^2$$

ממיצוע משוואה זו על זמנים רבים לאורך מסלול החלקיק (או על צבר) יתאפס המחובר הראשון באגף ימין של (iv) כך שנקבל:

$$(v) \quad \langle \mathbf{r} \rangle = \frac{\mathbf{F}}{2m} \langle t^2 \rangle$$

או:

$$(vi) \quad d = \frac{1}{2} \frac{F}{m} \langle t^2 \rangle$$

אך:

$$(vii) \quad \langle t^2 \rangle = \frac{\int_0^\infty t^2 e^{-t/\tau} dt}{\int_0^\infty e^{-t/\tau} dt} = \frac{2\tau^3}{\tau} = 2\tau^2$$

כלומר:

$$(viii) \quad d = \frac{F}{m} \tau^2$$

ומכאן:

$$(ix) \quad \langle v \rangle = \frac{d}{\tau} = \frac{F}{m}$$

כפי שקיבלנו בחישוב בדרך השנייה.

הטעות בשיקול שנעשה בשאלה היא בכך שכתבנו $\langle t^2 \rangle = \tau^2$, אך ההתפלגות היא אקספוננציאל ליניארי ב- t ולא ב- t^2 , ולכן $\langle t^2 \rangle = 2\tau^2$.

השאלה בעמוד 71

תשובה 3.14

מקדם הצמיגות: $\eta \propto m \ell \bar{v} n$

המהלך החופשי פרופורציוני ל- $1/n$: $\ell \propto 1/n$

והמהירות הממוצעת: $\bar{v} \propto \sqrt{T/m}$

לכן:

$$\eta \propto m \cdot \frac{1}{n} \cdot \sqrt{T/m} \cdot n = \sqrt{mT}$$

מכאן אנו מסיקים:

$$א. \quad \eta \propto m^{1/2}$$

ב. עבור $\eta = \text{const}$, $T = \text{const}$, ועל כן η אינו תלוי בלחץ (או בצפיפות).

$$ג. \quad \eta \propto T^{1/2}$$

השאלה בעמוד 72

תשובה 3.15

א. ראינו כי כמות החום העוברת דרך יחידת שטח ביחידת זמן, בכיוון z , היא:

$$Q_z \approx \frac{1}{6} n \bar{v} [\bar{\varepsilon}(-\ell) - \bar{\varepsilon}(\ell)]$$

אם ℓ מספיק קטן והטמפרטורה כמעט קבועה, אפשר להשתמש בקירוב:

$$\bar{\varepsilon}(\ell) - \bar{\varepsilon}(-\ell) = \left. \frac{d\bar{\varepsilon}}{dz} \right|_{z=0} \cdot 2\ell$$

$$Q_z \approx -\frac{1}{6} n \bar{v} \frac{d\bar{\varepsilon}}{dz} 2\ell$$

הגרדיינט של $\bar{\varepsilon}$ נקבע, מתוך משוואת המצב, על-ידי הגרדיינט של T . ואנו יכולים לכתוב:

$$Q_z \approx -\frac{1}{3} n \bar{v} \ell \frac{d\bar{\varepsilon}}{dT} \frac{dT}{dz}$$

ב. מן ההגדרה (1.3.48) ברור כי ביחידות SI:

$$[\bar{K}] = \frac{\text{J}}{\text{sec} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{m}} = \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$$

השאלה בעמוד 72

תשובה 3.16

מוליכות החום:

$$(i) \quad \bar{K} \propto n \bar{v} \ell c$$

עבור גז אידיאלי:

$$\ell \propto 1/n$$

$$\bar{v} \propto \sqrt{T/m}$$

$$\bar{\varepsilon} \propto T \Rightarrow c = \text{const}$$

ועל-ידי הצבה ב- (i) נקבל:

$$\bar{K} \propto \sqrt{T/m}$$

תשובה 3.17

השאלה בעמוד 74

בחיבור $J_{\downarrow}$ עם $J_{\uparrow}$ נופל האיבר הפרופורציוני ל- $n_1(0)$ ונשאר:

$$J_z = -\frac{\bar{v}}{\ell} \frac{\partial n_1}{\partial z} \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos^2 \theta d\theta \int_0^{\infty} r e^{-r/\ell} dr$$

שים לב כי אנו מתייחסים לנגזרת $\frac{\partial n_1}{\partial z}$ כאל קבוע ביחס לאינטגרציה, וזאת משום שיש לקחת את ערכה בראשית $z = 0$.

חישוב שני האינטגרלים שנותרו הוא מיד:

$$\int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos^2 \theta d\theta = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\infty} r e^{-r/\ell} dr = \ell^2$$

ולכן בסך הכל:

$$J_z = -\frac{1}{3} \bar{v} \ell \frac{\partial n_1}{\partial z}$$

תשובות לשאלות לחזרה ולהערכה עצמית

השאלה בעמוד 75

תשובה 1

חישוב הממוצעים המבוקשים נעשה באמצעות פונקציית התפלגות המהירות (1.1.49):

$$f(\mathbf{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT} \right)$$

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \text{ כאשר}$$

פונקציה זו פריקה, כלומר ניתן לכתוב:

$$f(\mathbf{v}) = g(v_x)g(v_y)g(v_z)$$

כאשר g פונקצית התפלגות חד-ממדית. היא גם סימטרית לגבי רכיבי המהירות.

לפני שניגש לחישובים עצמם, נשים לב לכך, שכאשר יש לנו פונקציית התפלגות חד-ממדית סימטרית (ומנורמלת) —

$$(i) \quad g(x) = g(-x)$$

הממוצע של פונקציה אנטיסימטרית:

$$(ii) \quad A(-x) = -A(x)$$

הוא אפס:

$$\begin{aligned} \langle A(x) \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} A(x) g(x) dx = \\ &= \int_{-\infty}^0 A(x) g(x) dx + \int_0^{\infty} A(x) g(x) dx \end{aligned}$$

אם נחליף משתנים $x = -x'$ באחד משני האינטגרלים האחרונים, למשל בראשון, נוכל לכתוב:

$$\langle A(x) \rangle = -\int_0^{\infty} A(-x') g(-x') dx' + \int_0^{\infty} A(x) g(x) dx$$

נשתמש במשוואות (i) ו-(ii) ונקבל:

$$\langle A(x) \rangle = -\int_0^{\infty} A(x') g(x') dx' + \int_0^{\infty} A(x) g(x) dx = 0$$

■ תזכורת:

$$\int_a^b G(x)dx = -\int_b^a G(x)dx$$

אם g ו- A הן פונקציות פריקות של כמה משתנים, כלומר:

$$g(r, s, t) = g_1(r)g_2(s)g_3(t)$$

$$A(r, s, t) = h_1(r)h_2(s)h_3(t)$$

נוכל לכתוב את הממוצע של A בצורה:

$$\begin{aligned} \langle A \rangle &= \int h_1(r)g_1(r)dr \int h_2(s)g_2(s)ds \int h_3(t)g_3(t)dt = \\ &= \langle h_1 \rangle \cdot \langle h_2 \rangle \cdot \langle h_3 \rangle \end{aligned}$$

וברור שאם g סימטרית לגבי r, s, t ו- A אנטי-סימטרית לפחות לגבי אחד המשתנים האלה, $\langle A \rangle = 0$.

נעבור עתה לפתרון השאלה.

א. ברור ש-

$$\langle v_x \rangle = 0$$

כי כאמור, g סימטרית לגבי v_x , ו- $A = v_x$ היא אנטי-סימטרית.

ב. את $\langle v_x^2 \rangle$ אפשר לחשב ישירות ממשוואה (1.1.49):

$$\begin{aligned} \langle v_x^2 \rangle &= \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{m v_x^2}{2kT}\right) v_x^2 dv_x \\ &\quad \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{m v_y^2}{2kT}\right) dv_y \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{m v_z^2}{2kT}\right) dv_z \end{aligned}$$

למעשה כבר חישבנו את כל האינטגרלים האלה בתשובה 1.14 וקיבלנו:

$$\frac{m}{2} \langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{2} kT$$

ראה גם סעיף 1.6.

לכן:

$$\langle v_x^2 \rangle = kT/m$$

ג. במקרה זה $A = v_x^2 v_y$ אנטי-סימטרית לגבי v_y , ולכן:

$$\langle v_x^2 v_y \rangle = \langle v_x^2 \rangle \langle v_y \rangle = 0$$

ד. כאן $A = |\mathbf{v}|^2 v_z$ אנטי-סימטרית לגבי v_z , כך ש-

$$\langle |\mathbf{v}|^2 v_z \rangle = \langle v_x^2 \rangle \langle v_z \rangle + \langle v_y^2 \rangle \langle v_z \rangle + \langle v_z^3 \rangle = 0$$

ה. אנו מחפשים את הממוצע של:

$$A = (v_x + b v_y)^2 = v_x^2 + b^2 v_y^2 + 2 b v_x v_y$$

$$\langle v_x^2 \rangle = kT/m$$

$$\langle b^2 v_y^2 \rangle = b^2 \langle v_y^2 \rangle = b^2 kT/m$$

ומטעמי סימטריה:

$$\langle 2b v_x v_y \rangle = 2b \langle v_x v_y \rangle = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\langle (v_x + b v_y)^2 \rangle = (1 + b^2) kT/m$$

ו. מכיוון ש- f פריקה, הרי:

$$\langle v_x^2 v_y^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle \langle v_y^2 \rangle = (kT/m)^2$$

השאלה בעמוד 75

תשובה 2

א.

$$\langle \frac{1}{|\mathbf{v}|} \rangle = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int \frac{1}{|\mathbf{v}|} e^{-mv^2/2kT} d\tau$$

נוח להשתמש בקואורדינטות כדוריות, כי $f(\mathbf{v})$ תלויה רק בערך המוחלט של המהירות.

אלמנט הנפח בקואורדינטות כדוריות במרחב המהירויות הוא:

$$d\tau = v^2 dv \sin \theta d\theta d\phi$$

האינטגרציה על הזוויות היא מידית ונותנת 4π , כך שאנו מקבלים:

$$\langle \frac{1}{|\mathbf{v}|} \rangle = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty v e^{-mv^2/2kT} dv$$

האינטגרל האחרון הוא אינטגרל מידי –

$$\langle \frac{1}{|\mathbf{v}|} \rangle = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \left[-\frac{kT}{m} e^{-mv^2/2kT} \right]_0^\infty = \left(\frac{2m}{\pi kT} \right)^{1/2}$$

בעזרת שיקולים דומים נחשב את $\langle |\mathbf{v}| \rangle$:

$$\begin{aligned}\langle |\mathbf{v}| \rangle &= \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int |\mathbf{v}| \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) d\tau = \\ &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^3 \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) dv = \left(\frac{8kT}{\pi m} \right)^{1/2}\end{aligned}$$

כאשר עלינו רק להעתיק את התוצאה שכבר קיבלנו בשאלה 3.3 ממשוואה (1.3.8). ומכאן:

$$\frac{1}{\langle |\mathbf{v}| \rangle} = \left(\frac{\pi m}{8kT} \right)^{1/2}$$

הקשר בין התוצאות הוא אפוא:

$$\langle 1/|\mathbf{v}| \rangle = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{\langle |\mathbf{v}| \rangle}$$

כלומר השוני בין התוצאות מתבטא ביחס ביניהן מסדר גודל של 1, כפי שאפשר היה לצפות.

ב. ההסתברות שלמולקולה תהיה מהירות שערכה המוחלט נמצא בין v ל- $v + dv$ מתקבלת מאינטגרציה של $f(\mathbf{v})$ על כל הכיוונים האפשריים (ראה פרק 9.4 בקורס "אטומים, מולקולות ותכונות החומר"):

$$(i) \quad P(v)dv = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} 4\pi v^2 e^{-mv^2/2kT} dv$$

הערך המסתבר ביותר למהירות המולקולה v_m הוא אותו ערך, שעבורו $P(v)$ משיגה את המקסימום שלה.

נגזור את $P(v)$ ונשווה את הנגזרת לאפס.

אנו מקבלים:

$$(ii) \quad 2v - \frac{m}{kT} v^3 = 0$$

$\Downarrow$

$$(ii) \quad v_m = \left(\frac{2kT}{m} \right)^{1/2}$$

קל לראות כי זה אכן המקסימום של $P(v)$ ולא המינימום שלו. לכן:

$$(iii) \quad \frac{1}{2} m v_m^2 = kT$$

את ההסתברות שלמולקולה תהיה אנרגיה בין E ל- $E + dE$ נמצא מתוך התפלגות המהירויות (i) בעזרת החלפת משתנים:

$$(iv) \quad \tilde{P}(E)dE = P(v(E)) \frac{dv}{dE} \cdot dE$$

(ראה יחידה 10 בקורס "אטומים, מולקולות ותכונות החומר".)

מכיוון ש- $E = \frac{1}{2} mv^2$, אנו מקבלים מ-(i) ו-(iv):

$$(v) \quad \tilde{P}(E)dE = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} 4\pi \frac{2}{m} E \frac{dE}{(2mE)^{1/2}} e^{-E/kT} = \frac{2/\sqrt{\pi}}{(kT)^{3/2}} E^{1/2} e^{-E/kT} dE$$

את הערך המסתבר ביותר של האנרגיה E_m (שעבורו $\tilde{P}(E)$ מקסימלי) נמצא גם כאן על-ידי גזירה והשוואה לאפס. אנו מקבלים:

$$(vi) \quad \frac{1}{2E^{1/2}} - \frac{E^{1/2}}{kT} = 0$$

$\Downarrow$

$$(bvi) \quad E_m = \frac{1}{2} kT$$

שוב, קל לראות כי $\tilde{P}(E_m)$ הוא אכן המקסימום של $\tilde{P}(E)$, ולא המינימום שלו. השוואת שתי התוצאות נותנת:

$$(vii) \quad \frac{1}{2} mv_m^2 = 2 E_m$$

כלומר האנרגיה המסתברת ביותר **אינה** האנרגיה הממוצעת בעזרת המהירות המסתברת ביותר! הרהור קצר ישכנע אותך שזהו בעצם המצב הצפוי. דוגמה נוספת למצב זה ראיית כמובן בסעיף א של שאלה זו.

השאלה בעמוד 75

תשובה 3

פונקציית ההתפלגות, בה אנו משתמשים, היא:

$$P = Ke^{-U/kT}$$

כאשר K הוא קבוע נרמול ו-

$$U(\mathbf{r}) = C|\mathbf{r}|^n$$

למציאת האנרגיה הממוצעת למולקולה עלינו לחשב את $\langle |\mathbf{r}|^n \rangle$.

$$(i) \quad \langle |\mathbf{r}|^n \rangle = \frac{\int |\mathbf{r}|^n \exp(-C|\mathbf{r}|^n/kT) dV}{\int \exp(-C|\mathbf{r}|^n/kT) dV}$$

כאשר $dV = dxdydz$.

נסמן כאן $\alpha = C/kT$, ונכתוב את (i) בצורה:

$$(ii) \quad \langle |\mathbf{r}|^n \rangle = -\frac{d}{d\alpha} \ln Z(\alpha)$$

כאשר $Z(\alpha)$ הוא גורם הנרמול $(1/K)$:

$$Z(\alpha) = \int e^{-\alpha |\mathbf{r}|^n} dv$$

בעזרת שיקולי ממדים נוכל לכתוב מיד:

$$(iii) \quad Z(\alpha) = A \alpha^{-3/n}$$

כאשר A הוא קבוע.

נציב את (iii) ב-(ii) ונקבל:

$$\langle |\mathbf{r}|^n \rangle = 3/n \alpha = 3kT/Cn$$

האנרגיה הממוצעת של המולקולות תהיה אפוא:

$$\langle U(\mathbf{r}) \rangle = \langle C |\mathbf{r}|^n \rangle = 3kT/n$$

כאשר $n = 2$ (פוטנציאל הרמוני) נקבל את התוצאה המוכרת $\langle U(r) \rangle = \frac{3}{2} kT$.

תשובה 4

השאלה בעמוד 75

א. אנו מניחים תהליך איטי מאוד, כך שעקרון החלוקה השווה תופש לגבי המולקולות בתוך המכל. כלומר האנרגיה הממוצעת למולקולה במכל היא $\frac{3}{2} kT$.

לגבי המולקולות בקרן הדולפת המצב שונה מעט. כאן יש בבירור כיוון מועדף, שהוא כיוון ציר ה- z המאונך לחור. דרגות החופש בכיוונים x ו- y בקרן הדולפת בוודאי לא ישתנו; הם יתרמו $\frac{1}{2} kT$ לדרגת חופש, על פי עקרון החלוקה השווה. אולם, בכיוון z יתכנו רק חלקיקים שיש להם מהירות בכיוון החור. כלומר בחרנו מתוך המולקולות רק בחלק מהן, שמהירותן הממוצעת בוודאי גבוהה יותר. לכן נצפה שהאנרגיה הממוצעת תהיה גבוהה מ- $\frac{3}{2} kT$, כלומר גבוהה מזו שיש למולקולה במכל.

ב. מכיוון שאנו מניחים תהליך כמעט סטטי, הרי $\langle E_i \rangle$ נתונה במצב של שיווי-משקל על-ידי:

$$(i) \quad \langle E_i \rangle = \int \frac{1}{2} m v^2 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT} d\tau = \frac{3}{2} kT$$

את האנרגיה הממוצעת בקרן הדולפת $\langle E_0 \rangle$ נחשב באופן הבא:

את מספר המולקולות בעלות מהירות $\mathbf{v}$ העוברות דרך החור ליחידת זמן וליחידת שטח אפשר למצוא בעזרת משוואה (1.3.3):

$$(ii) \quad J(\mathbf{v}) = \frac{\Delta N(\mathbf{v})}{A \Delta t} = n f(\mathbf{v}) v_z$$

זהו כמובן הזרם של החלקיקים בעלי מהירות $\mathbf{v}$.
 לכן האנרגיה הזורמת דרך החור ליחידת זמן וליחידת שטח על-ידי מולקולות במהירות $\mathbf{v}$ היא:

$$(iii) \quad S(\mathbf{v}) = n f(\mathbf{v}) v_z \cdot \frac{m}{2} |\mathbf{v}|^2$$

ושטף האנרגיה הכללי יהיה:

$$(iv) \quad S = n \frac{m}{2} \int_{v_z \geq 0} v_z v^2 f(\mathbf{v}) dv_x dv_y dv_z$$

האנרגיה הממוצעת של מולקולה היוצאת דרך החור מוגדרת כמובן על-ידי:

$$(v) \quad S = J \cdot \langle E_o \rangle$$

כאשר J הוא הגודל שקראנו v במשוואה (1.3.9) או האינטגרל של (ii) של כל המהירויות:

$$(vi) \quad J = n \int_{v_z \geq 0} v_z f(\mathbf{v}) dv_x dv_y dv_z$$

כלומר:

$$(vii) \quad \langle E_o \rangle = \frac{m}{2} \cdot \frac{\int_{v_z \geq 0} v_z v^2 f(\mathbf{v}) dv_x dv_y dv_z}{\int_{v_z \geq 0} v_z f(\mathbf{v}) dv_x dv_y dv_z}$$

נעבור לקואורדינטות כדוריות לחישוב האינטגרלים ב-(vii):

$$(viii) \quad \langle E_o \rangle = \frac{1}{2} m \frac{\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^\infty v^5 e^{-mv^2/2kT} dv}{\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^\infty v^3 e^{-mv^2/2kT} dv}$$

$$= \frac{1}{2} m \left[-\frac{d}{d(m/2kT)} \ln \int_0^\infty v^3 e^{-mv^2/2kT} dv \right] = \frac{1}{2} m \cdot \frac{4kT}{m} = 2kT$$

השוואת התוצאות (i) ו-(viii) מראה, שאכן $\langle E_i \rangle < \langle E_o \rangle$.

תשובה 5**השאלה בעמוד 76**

אנו מניחים, שבכל רגע t הגז בתוך המכל נמצא בשיווי-משקל, כלומר מקיים את משוואת המצב של גז אידיאלי:

$$(i) \quad P(t)V = N(t)kT$$

כאשר הטמפרטורה והנפח קבועים ואינם תלויים בזמן.

מספר המולקולות, שידלפו דרך החור בפרק זמן קצר Δt , נתון על-ידי משוואה (1.3.9), ולכן קצב השינוי במספר המולקולות יהיה:

$$(ii) \quad \frac{dN}{dt} = -\frac{1}{4} \frac{A}{V} \bar{v} N$$

כאשר הסימן השלילי פירושו, שמספר המולקולות קטן עם הזמן. פתרון המשוואה (ii) הוא:

$$N(t) = N_0 e^{-t/\tau}$$

כאשר N_0 הוא מספר המולקולות ברגע פתיחת החור, המוגדר כ- $t = 0$; τ הוא קבוע הזמן של "בריחת" המולקולות (τ כאן אינו זמן מהלך חופשי):

$$\tau = \frac{4V}{A\bar{v}}$$

בפרק הזמן τ ירד מספר החלקיקים במכל ל- $1/e$ מערכו ההתחלתי.

מכיוון שהלחץ במכל פרופורציוני למספר החלקיקים בתוכו, הרי τ הוא גם פרק הזמן בו ירד הלחץ ל- $1/e$ מערכו ההתחלתי.

תשובה 6**השאלה בעמוד 76**

א. תחילה נחשב את קצב פגיעת המולקולות בלוויין. כיוון ש- $V \ll \bar{v}$, הרי שאפשר לחשוב על הלוויין כנח לעומת המולקולות, ואז נוכל להשתמש במשוואה (1.3.9), ולקבל כי קצב פגיעת המולקולות בכל דופן של הלוויין הוא:

$$(i) \quad \nu = \frac{1}{4} n \bar{v} L^2$$

והזמן הממוצע בין שתי פגיעות בכל דופן הוא:

$$(ii) \quad \tau = \frac{4}{n \bar{v} L^2}$$

ננסה להבין את תהליך ההתנגשות עצמו. הלוויין כבד בהרבה מן המולקולה ומהירותו קטנה בהרבה ממהירותה. אי לכך, בקירוב טוב, תהפוך המולקולה בכל התנגשות את כיוון מהירותה, בלי לשנות את גודל המהירות. כלומר מולקולה ממוצעת תמסור בהתנגשות ללוויין תנע בשיעור של:

$$-2m(\bar{v} + V)$$

$$-2m(\bar{v} - V)$$

לכן בזמן קצר Δt הלוויין יפסיד תנע בשיעור:

$$(iii) \quad \Delta p = - \left[2m(\bar{v} + V) - 2m(\bar{v} - V) \right] \frac{\Delta t}{\tau}$$

כאשר $\Delta t/\tau$ הוא מספר ההתנגשויות בכל דופן במשך הזמן Δt . נציב את (ii) ב-(iii) ונקבל כי הכוח העוצר $\Delta p/\Delta t$ יהיה:

$$(iv) \quad F = -(m\bar{v}nL^2) V$$

שים לב ליחס הישר שקיבלנו בין הכוח למהירות האופייני לכוח חיכוך שמקורו בצמיגות (ראה סעיף 2.4).

ב. מן החוק השני של ניוטון אנו מקבלים את משוואת התנועה של הלוויין:

$$M \frac{dV}{dt} = -\mu V ; \quad \mu = m\bar{v}nL^2$$

אשר פתרונה הוא:

$$V(t) = V_0 e^{-\mu t/M}$$

כאשר V_0 היא מהירות הלוויין בזמן $t = 0$.

המהירות תרד למחצית ערכה ההתחלתי כעבור זמן t^* הנקבע על-ידי:

$$e^{-\mu t^*/M} = \frac{1}{2}$$

כלומר:

$$t^* = \frac{M}{\mu} \ln 2 = \frac{M \ln 2}{m\bar{v}nL^2}$$

נניח $n \approx 10^9 \text{ m}^{-3}$, ונציב סדרי גודל אופייניים: $M \approx 10^2 \text{ kg}$, $m \approx 10^{-26} \text{ kg}$, $L \approx 10 \text{ m}$, $\bar{v} \approx 10^2 \text{ m/s}$ אנו מקבלים:

$$t^* \approx \frac{10^2 \ln 2}{10^{-26} \times 10^2 \times 10^9 \times 10^2} \approx 10^{15} \text{ s} \approx 10^{10} \text{ days} \approx 10^7 \text{ years}$$

השאלה בעמוד 76

תשובה 7

נעיין במשוואה (1.3.48):

$$(i) \quad Q_z = -\bar{K} \frac{dT}{dz}$$

משוואה זו נתקבלה מבדיקת המאזן של מעבר מולקולות דרך מישור כלשהו $z = \text{const}$, אשר בין שני צדדיו קיים הפרש טמפרטורה קבוע. אנו רואים, שצפיפות זרם האנרגיה החומנית בכיוון ציר ה- z , Q_z , פרופורציוני לשינוי בטמפרטורה ליחידת אורך בכיוון ציר זה. קבוע הפרופורציה הוא $-\bar{K}$, כאשר $\bar{K}$ קבוע מוליכות החום של החומר, הניתן בנוסחה (1.3.51).

עתה נרצה לקבל משוואת רציפות כמו (1.3.22), הקושרת בין זרם האנרגיה Q וצפיפות האנרגיה שנסמן ב- u .

נתאר לעצמנו שכבה מישורית של חומר, ששטחה $\Delta x \Delta y$, הנמצאת בין המישורים z ו- $z + dz$ כבאיור 1.3.5. בפרק זמן קצר Δt יכנסו לשכבה מולקולות "חמות" ויצאו ממנה מולקולות "קרות". אם $\partial T / \partial z > 0$, היינו אם המישור $z + dz$ חם מן המישור z , אזי מולקולות חמות ייכנסו דרך המישור העליון ומולקולות קרות יצאו מן המישור התחתון. השינוי באנרגיה הפנימית בתוך השכבה יהיה שווה להפרש בין האנרגיה החומנית שהביאו עמן המולקולות החמות לבין האנרגיה החומנית שלקחו עמן המולקולות הקרות. כלומר:

$$(ii) \quad [u(t + \Delta t) - u(t)] \Delta x \Delta y \Delta z = -[Q_z(z + \Delta z) - Q_z(z)] \Delta x \Delta y \Delta t$$

ואם ניקח Δt ו- Δz קטנים כרצוננו, אפשר לקבל מ- (ii) את משוואת הרציפות (החד-ממדית) עבור האנרגיה:

$$(iii) \quad \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial Q_z}{\partial z}$$

עתה נשתמש בכלל השרשרת עבור הנגזרת של צפיפות האנרגיה:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial t}$$

ומכיוון ש-

$$\frac{\partial u}{\partial T} = cn$$

כאשר c הוא החום הסגולי למולקולה ו- n הוא צפיפות המולקולות, אנו מקבלים ממשוואה (iii):

$$(iv) \quad cn \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\partial Q_z}{\partial z}$$

נציב ב-(iv) את (i) ונקבל:

$$cn \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial z} \left(-\bar{K} \frac{\partial T}{\partial z} \right)$$

וכיוון שמוליכות החום קבועה במרחב, נקבל את המשוואה המבוקשת:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \left(\frac{\bar{K}}{cn} \right) \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$$

תשובה 8

השאלה בעמוד 76

■ פתרון שאלה זו דומה לפתרון שאלה 2.4 בגוף היחידה.

משוואת התנועה של גרגיר אלומיניום תהיה משוואה עבור הקואורדינטה z , המודדת את גובהו של גרגיר יחסית לתחתית המכל.

$$(i) \quad m\ddot{z} + \mu\dot{z} = -mg$$

כאשר μ נתון על-ידי חוק סטוקס $\mu = 6\pi a\eta$.

קצב השקיעה של הגרגיר הוא $\dot{z}$; קצב השקיעה העמיד הוא פתרון המשוואה (i) לזמנים ארוכים:

$$(ii) \quad \dot{z} \approx -\frac{mg}{\mu} = -\frac{mg}{6\pi a\eta} = -\frac{2\rho a^2 g}{9\eta}$$

נציב את הנתונים המספריים ונקבל:

$$\dot{z} = -\frac{2 \times 3.26 \times (0.5 \times 10^{-4})^2 \times 980}{9 \times 10^{-2}} \approx -1.8 \times 10^{-4} \text{ cm/sec}$$

תשובה 9

השאלה בעמוד 76

א. על פי המשוואה (1.3.47), η פרופורציונית ל- $m\bar{v}\ell n$, כאשר m היא מסת המולקולה. היחס בין מקדמי הצמיגות של שני הגזים הוא אפוא:

$$\frac{\eta_2}{\eta_1} = \frac{m_2 \bar{v}_2 \ell_2 n_2}{m_1 \bar{v}_1 \ell_1 n_1}$$

בטמפרטורה ובלחץ קבועים, שוות הצפיפויות של שני גזים אידיאליים. הקשר בין המהירות הממוצעת של מולקולה בגז למסתה נתון על-ידי $\bar{v} \propto m^{-1/2}$. לכן:

$$\frac{\eta_2}{\eta_1} = \frac{m_2 \cdot m_2^{-1/2} \cdot \ell_2}{m_1 \cdot m_1^{-1/2} \cdot \ell_1} = \left(\frac{m_2}{m_1}\right)^{1/2} \frac{\ell_2}{\ell_1}$$

מכיוון שהיחס בין המסות שווה ליחס בין המסות האטומיות, הרי:

$$\frac{\ell_2}{\ell_1} = \left(\frac{\mu_1}{\mu_2}\right)^{1/2} \frac{\eta_2}{\eta_1} = 0.356$$

ממשוואה (1.3.47) אפשר לקבל גם הערכה על ℓ_1 ו- ℓ_2 . אם נציב עבור $\bar{v}$.

$$\bar{v} \approx \sqrt{3kT/m}$$

ועבור n :

$$n = P/kT$$

נקבל כי:

$$\ell \approx \frac{n}{P} \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

בלחץ של אטמוספירה אחת ובטמפרטורה של 273K נקבל עבור הליום:

$$\ell_1 \approx 2.4 \times 10^{-7} \text{ m}$$

ועבור ארגון:

$$\ell_2 \approx 8.5 \times 10^{-8} \text{ m}$$

ב. על פי משוואה (1.3.51), $\bar{K}$ פרופורציוני ל- $n\bar{v}\ell c$, כאשר c הוא החום הסגולי למולקולה.

מכיוון שהאנרגיה הממוצעת לאטום אינה תלויה בסוג האטום אלא רק בטמפרטורה, הרי החום הסגולי לאטום אינו תלוי בסוג האטום.

כמו-כן, צפיפויות שני הגזים שוות בטמפרטורה ובלחץ שווים. לכן:

$$\frac{\bar{K}_2}{\bar{K}_1} = \frac{\bar{v}_2 \ell_2}{\bar{v}_1 \ell_1} = \frac{m_2^{-1/2} \ell_2}{m_1^{-1/2} \ell_1} = \left(\frac{\mu_2}{\mu_1}\right)^{-1/2} \left(\frac{\mu_1}{\mu_2}\right)^{1/2} \frac{\eta_2}{\eta_1} = \frac{\mu_1 \eta_2}{\mu_2 \eta_1}$$

כאשר השתמשנו בתוצאה של הסעיף הקודם של שאלה זו. לכן:

$$\frac{\bar{K}_2}{\bar{K}_1} = 0.113$$

ג. על פי משוואה (1.3.20), D פרופורציוני ל- $\bar{v}\ell$.

$$\frac{D_2}{D_1} = \frac{\bar{v}_2 \ell_2}{\bar{v}_1 \ell_1} = \frac{\bar{K}_2}{\bar{K}_1} = \frac{\mu_1 \eta_2}{\mu_2 \eta_1} = 0.113$$

ד. משתי המשוואות עבור הצמיגות ומוליכות החום, (1.3.47) ו-(1.3.51) נובע שניתן לחשב את מוליכות החום בעזרת הצמיגות (ולהיפך) כי:

$$\frac{\bar{K}}{\eta} \approx \frac{c}{m}$$

כיוון שהליום הוא גז חד אטומי $c = \frac{3}{2} k$. מהצבת שאר הנתונים (ביחידות cgs) נקבל מיד:

$$\begin{aligned} \bar{K} &\approx \frac{c\eta}{m} = \frac{1.5 \times 1.38 \times 10^{-16} \times 1.87 \times 10^{-4}}{4 \times 1.66 \times 10^{-24}} \approx 6 \times 10^3 \frac{\text{erg}}{\text{sec} \cdot \text{cm} \cdot \text{K}} \\ &= 0.06 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}} \end{aligned}$$



יחידה 2 פיסיקה סטטיסטית של פרה־מגנט

תוכן העניינים – יחידה 2

129	מבוא
131	פרק 0 רקע בתרמודינמיקה
131	0.1 החוק הראשון
134	0.2 החוק השני והאנטרופיה
136	0.3 פוטנציאלים תרמודינמיים
140	0.4 החוק השלישי
141	פרק 1 תרמודינמיקה במשתנים מגנטיים
141	1.1 הקדמה
143	1.2 החוק הראשון במשתנים מגנטיים
145	פרק 2 מצבי הפרה־מגנט – מצבים מיקרוסקופיים וממוצעים
145	2.1 מצבים מגנטיים, תנע זוויתי ופרה־מגנטיות
148	2.2 מצבים מיקרוסקופיים
150	2.3 הסתברויות וממוצעים
153	פרק 3 פרה־מגנט מבודד – צבר מיקרוקונוי
153	3.1 על מספר המצבים וההסתברויות שלהם
154	3.2 חישובי ממוצעים וקורלציות
158	3.3 דוגמאות מספריות ונוסחת סטירלינג
	פרק 4 תרמודינמיקה של פרה־מגנט מבודד – תת־מערכות וטמפרטורה
162	4.1 מצבים מיקרוסקופיים ושיווי־משקל תרמודינמי
163	4.2 β וטמפרטורה
164	4.3 חדות המקסימום
167	4.4 זיהוי הטמפרטורה והאנטרופיה
169	4.5 טמפרטורה שלילית
170	4.6 סיכום
171	פרק 5 פרה־מגנט בטמפרטורה נתונה
171	5.1 הצבר הקונוי
173	5.2 פונקציית החלוקה וחישוב המשתנים התרמודינמיים
176	5.3 מאפייני הפרה־מגנט: סוספטביליות וחום סגולי
179	5.4 פרה־מגנט עם $J > \frac{1}{2}$
180	פרק 6 סדר, אי־סדר ואנטרופיה בפרה־מגנט
183	פרק 7 השוואה לניסויים

185	סיכום
186	שאלות לחזרה ולהערכה עצמית
188	תשובות לשאלות בגוף היחידה
217	תשובות לשאלות לחזרה ולהערכה עצמית

מבוא

כפי שהוזכר במבוא ליחידה 1, אנו עוברים עתה לטיפול במערכות חומר מנקודת המוצא המפורטת ביותר. פירוש הדבר שהמערכת, ותהא זו מערכת מולקולות, מערכת מומנטים מגנטיים, או מערכת אלקטרונים ופרוטונים, מתוארת על-ידי מודל דינמי. למודל הדינמי שני מרכיבים: א. החוקים שלפיהם מתפתחת המערכת בזמן (חוקי המכניקה הקלאסית (ניוטון), או חוקי המכניקה היחסותית (איינשטיין) או חוקי המכניקה הקוונטית (שרדינגר). ב. הכוחות המניעים התפתחות זו (חשמליים, מגנטיים, גרביטציוניים...). יתירה מזו, במודל כזה עלינו להגדיר גם את דרגות החופש הרלבנטיות, יתכן שאלו אלקטרונים ופרוטונים, יתכן שדי לתאר את המערכת כאוסף אטומים, ואולי מולקולות הן יציבות מספיק ויכולות לשמש אבני בניין. לדוגמה, הגז האידיאלי שפגשנו ביחידה הקודמת מתואר על-ידי הקואורדינטות והמהירות (או התנע) של כל אחת מן המולקולות שלו – סה"כ $6N$ משתנים. התפתחותו בזמן נקבעת על-ידי חוקי המכניקה הקלאסית (ניוטון), ולו רצינו לתאר את התפתחותו המיקרוסקופית בזמן היה עלינו לפתור $3N$ משוואות דיפרנציאליות מצומדות. כיוון שכל מצב של המערכת מוגדר על-ידי $6N$ משתנים, נוכל לחשוב על כל מצב מיקרוסקופי של הגז כנקודה במרחב בעל $6N$ ממדים. ההתפתחות בזמן של מערכת כזו, ממצב מיקרוסקופי אחד למשנהו, מתאימה לקו או למסלול במרחב זה.

הזכרנו כבר פעמים אחדות, כי אין לנו עניין במסלול מסוים, כלומר, בפתרון מפורט של הבעיה הנתונה ובמעקב אחרי כל דרגות החופש שלה בזמן. בניסויים טיפוסיים או במדידות טיפוסיות איננו מעוניינים בהתפתחות המפורטת, אלא במוצעים על פני זמנים ארוכים ועל אזורי מרחב גדולים. כאשר אנו מדברים על זמנים ארוכים, הכוונה היא שזמני הניסוי, או זמני המיצוע, ארוכים מאוד ביחס לזמנים שבהם המערכת משנה את מצבה המיקרוסקופי. לדוגמה, הזמן המיקרוסקופי בגז יהיה הזמן בין שתי התנגשויות, זמן המהלך החופשי, שהוא הזמן הטיפוסי שבו חלקיקים משנים את מהירותם. זמן המיצוע יהיה ארוך מאוד ביחס אליו.

המכשיר הדרוש לנו אפוא הוא שיטה לחישוב ממוצעים על פני זמנים ארוכים, לאורך מסלול ההתפתחות של המערכת. המערכת יכולה לשנות את מצביה מסיבות שונות. הן כתוצאה מהכוחות הפועלים בין מרכיביה, והן בהשפעת מגעיה עם הסביבה (המערכת יכולה להימצא במגע עם מאגר חום, עם בוכנה שעליה מופעל לחץ חיצוני, או עם שדה חשמלי או מגנטי וכו').

חישוב ממוצעים על פני זמנים לאורך מסלולי ההתפתחות של המערכת אינו ניתן כמעט לביצוע. לכן, המיצוע על הזמנים מוחלף במיצוע על צברים. הרעיון דומה לזה שפגשנו בדיון על התנועה הבראווית (פרק 2 ביחידה 1), כלומר במקום לעקוב אחרי תנועתיה של המערכת ממצב למצב, מניחים, בעקבות ווילארד גיבס, שנתונות מערכות רבות דומות במצבים שונים, המותרים למערכת המתפתחת. ההסתברות, או השכיחות, של מצב מסוים בצבר שווה לזו שהיתה מתקבלת לאורך המסלול. את הממוצעים מבצעים אז על הצבר: להבהרת שיטה זו תוקדשנה שתי היחידות הבאות.

צבר
ensemble

נרמז כאן על שני טיפוסים צברים, שני טיפוסים הנחות, כדוגמאות, שהדיון בהן יורחב בהמשך:

א. במערכת מבודדת האנרגיה נשמרת. ולכן, במהלך התפתחותה, המערכת תעבור רק על פני מצבים שווי-אנרגיה (יתכן שישנם חוקי שימור או אילוצים נוספים, גם הם לא יופרו. החלקיקים ישארו, למשל, בנפח שנקבע להם). הנחה טבעית במקרה כזה היא, שהמערכת, המתפתחת בזמן, תעבור על כל המצבים המותרים בשכיחות שווה. כלומר, לאחר זמן ארוך מספיק יופיע כל מצב של המערכת, אשר יש לו האנרגיה הנתונה, אותו מספר פעמים (זוהי ההנחה הארגודית). הממוצע על פני זמן ארוך יהיה שווה, אם כך, לממוצע על פני צבר של כל המצבים שווי-אנרגיה, אשר לכולם יש אותה הסתברות. צבר כזה נקרא צבר מיקרוקנוני.

צבר מיקרוקנוני
microcanonical
ensemble

ב. מערכת הקשורה למאגר חום, כלומר בעלת טמפרטורה נתונה, ולפיכך מסוגלת לקבל ולמסור אנרגיה. לכן אם נרצה להחליף את מסלול התפתחותה בצבר, עלינו לקבוע את השכיחויות היחסיות של מערכות במצבים עם אנרגיות שונות בצבר.

כפי שראינו ביחידה 1, הטמפרטורה קשורה לאנרגיה ממוצעת לדרגת חופש, ומצבים עם אנרגיות גדולות בהרבה מהאנרגיה הממוצעת – הסתברותם קטנה. לא בלתי סביר להניח בעקבות התפלגות מאקסוול-בולצמן, שלמצבים עם אותה אנרגיה יש אותה הסתברות, ואילו מצבים עם אנרגיות שונות, שכיחותם היחסית נקבעת על-ידי גורמי בולצמן שלהם. כלומר על-ידי הגודל $e^{-E/kT}$ עבור כל מצב. צבר כזה נקרא צבר קנוני.

צבר קנוני
canonical ensemble

כפי שהודגש בהקדמה ליחידה הקודמת, על תוצאות מגישות מפורטות יותר לעמוד במבחן העקביות עם תוצאות מתאוריות מפורטות פחות, למשל עם התאוריה הקינטית ולבסוף עם התרמודינמיקה. יחידה 1 תשמש לנו כנקודת ייחוס עבור תוצאות של התאוריה הקינטית.

אמנם אנו מניחים שהקורא מצוי בעקרונות התרמודינמיקה, אולם בכל זאת החלטנו להוסיף ליחידה זו את פרק 0, הסוקר רעיונות מתורת התרמודינמיקה שבהם נעשה שימוש. שאר הפרקים ביחידה מדגימים את יישום רעיון הצברים בדוגמה הפשוטה של הפרה-מגנט, ולא עוסקים בנוזלים או בגזים. מערכת הפרה-מגנט מעניינת, כיוון שהיא ניתנת לתיאור על-ידי דרגות חופש בדידות. הדיסקרטיזציה של דרגות החופש הופכת את הדיון ההסתברותי לפחות מופשט. למרות פשטות המודל, הוא מתאר מערכות ניסוייות אחדות באופן מדויק להפליא. ביחידה 3 ננסח אותם מושגים באופן כללי יותר.

את הפרק הראשון הקדשנו להבהרת הטיפול המיקרוסקופי והתרמודינמי במשתנים מגנטיים. למומנטים המגנטיים בפרה-מגנט שלנו מצבים בדידים – תופעה אופיינית לתורת הקוונטים, ולא לתאוריה הקלאסית. כאן התייחסנו לעובדה זו כנתונה, והתרכזנו בטיפול הסטטיסטי במערכת כזו שהוא פשוט במיוחד. הפרק השני עוסק בזיהוי המצבים המיקרוסקופיים של הפרה-מגנט ושני הפרקים שאחריו מטפלים בפרה-מגנט מבודד, כלומר בעל אנרגיה קבועה. בפרק החמישי נעבור לדון בפרה-מגנט הנמצא במגע עם "מאגר חום", דהיינו בעל טמפרטורה קבועה. הפרק השישי הוקדש להעמקה בהבנת מושג האנטרופיה על בסיס הדוגמה של הפרה-מגנט והפרק האחרון מציג תוצאות ניסיוניות.

רקע בתרמודינמיקה



0.1 החוק הראשון

פרק זה נכתב כסקירה מרוכזת של המושגים הבסיסיים של התרמודינמיקה. מטרתו היא להציג את הרעיונות אשר היחידה הזאת מניחה כידועים לקורא מלימודים קודמים. רעיונות, אשר יהוו בסיס לפרקים הבאים, או לחלופין ינבעו מהם. הפרק יכול לשמש כמבוא מרוכז אך אינו יכול לשמש כתחליף לקורס מלא בתרמודינמיקה כמו הקורס "תרמודינמיקה" של האוניברסיטה הפתוחה. למרות שמובאת פה סקירה בלבד, הפרק מכיל גם מספר תרגילים כדי לשמור על אחידות מבנה הקורס. הצגת הנושאים מבוססת, לשם קיצור ופשטות, על מערכת פיזיקלית מסוימת: גז אידיאלי.

החוק הראשון של התרמודינמיקה הוא חוק שימור האנרגיה, המנוסח באופן הבא:

$$(2.0.1) \quad dE = \delta Q - \delta W$$

כאשר dE היא התוספת באנרגיה של המערכת, δW היא העבודה הנעשית על ידי δQ הוא החום המועבר אליה. למעשה, δQ מוגדר כסכום של הגידול באנרגיה המכנית של המערכת ושל העבודה המכנית הנעשית על ידיה. במכניקה, סכום זה מתאפס. עבור גז במכל, אשר נפחו מתפשט בכדי dV כנגד לחץ P , העבודה היא $\delta W = PdV$ ומשוואה (2.0.1) הופכת ל:

$$(2.0.2) \quad dE = \delta Q - PdV$$

מצב של המערכת בשיווי-משקל תרמודינמי מאופיין על-ידי אוסף מצומצם של **משתנים מקרוסקופיים**. האוסף המינימלי של משתנים מגדיר את **מרחב המצבים** של המערכת. עבור גז אידיאלי עם N מולקולות, הכלואות בנפח V ובטמפרטורה T , כל שלושה מבין המשתנים (P, V, T, N) יגדירו את מרחב המצבים. ניתן להסיק זאת מתוך משוואת המצב של גז אידיאלי:

$$(2.0.3) \quad PV = NkT$$

(שכבר פגשת כמשוואה (1.1.6)), אשר, בהינתן שלושה מהמשתנים, קובעת את הרביעי. לשלושת המשתנים שנבחרו ניתן להתייחס כאל קואורדינטות במרחב מצבים תלת-ממדי, ולכן, כל מצב של המערכת מתאים לנקודה במרחב זה. משתנים תרמודינמיים תלויים אחרים, אשר נקבעים באופן מוחלט על-ידי הנקודה במרחב המצבים, נקראים **פונקציות מצב**. בגז אידיאלי, לכל בחירה של שלושה מתוך ארבעת המשתנים, הרביעי הוא פונקציה של המצב. כפי שנראה בהמשך, האנרגיה הפנימית של גז אידיאלי היא גם כן פונקציה מצב (ראה משוואה (2.0.4) להלן).

משוואת מצב
equation of state

פונקציית מצב
state function

משתנים אקסטנסיביים ואינטנסיביים
extensive and intensive variables

משתנים תרמודינמיים מסווגים לשתי קטגוריות: **משתנים אקסטנסיביים ומשתנים אינטנסיביים**. למשתנים אקסטנסיביים יש ערכים פרופורציונליים לגודל המערכת. אם שתי מערכות זהות מתאחדות, כל גודל אקסטנסיבי גדל בהתאמה, לדוגמה, נפח ומספר החלקיקים בגז. גם האנרגיה הפנימית היא דוגמה למשתנה אקסטנסיבי. לעומתם, משתנים אינטנסיביים אינם תלויים בגודל המערכת, למשל, T ו- P .

על אף שהאנרגיה היא פונקצית מצב, העבודה והחום אינם כאלה. ציון המצב התרמודינמי של המערכת אינו קובע גדלים אלו. כאשר המערכת משתנה, כלומר, היא עוברת תהליך כלשהו, כמות העבודה המבוצעת על-ידי המערכת תלוי בתהליך, כלומר, במסלול במרחב המצבים אשר מתאר את התהליך, ולא רק בנקודות ההתחלה והסיום של המסלול. הדבר נכון גם לגבי החום העובר למערכת. במונחים מתמטיים: δQ ו- δW אינם דיפרנציאלים שלמים, ולכן שינויים אינפיניטסימליים בגדלים אלה מסומנים על-ידי האות δ ולא d . באנלוגיה למכניקה קלאסית, אם חלקיק נע לאורך מסלול ופועל עליו כוח שאינו משמר, לא מספיק לציין את הקואורדינטות והמהירויות שלו רק בנקודות ההתחלה והסיום כדי לקבוע מה העבודה שבוצעה על-ידי הכוח במעבר לאורך המסלול, אלא יש לפרט את המסלול כולו.

■ תזכורת: דיפרנציאל בשני משתנים x, y הוא $\delta a = A_x(x, y)dx + A_y(x, y)dy$. הדיפרנציאל נקרא שלם אם הוא ההפרש בין ערכים של פונקציה כלשהי $z(x, y)$ בשתי נקודות סמוכות, כלומר אם $\delta a = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$. תנאי הכרחי ומספיק לכך הוא $\frac{\partial A_x}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial x} = 0$. אם תנאי זה מתקיים אז $A_x(x, y) = \frac{\partial z}{\partial x}$ ו- $A_y(x, y) = \frac{\partial z}{\partial y}$ עבור פונקציה כלשהי $z(x, y)$ ו- δa הוא ההפרש בין ערכי הפונקציה. את האמור לעיל ניתן להכליל בקלות עבור דיפרנציאלים של יותר משני משתנים.

כדוגמה, נתבונן שוב בגז אידיאלי. הקשר בין האנרגיה לטמפרטורה (המוחלטת) הוא:

$$(2.0.4) \quad E = \frac{f}{2} NkT$$

כאשר f הוא מספר דרגות החופש למולקולה (ראה גם יחידה 1, פרק 1). נשמור את N קבוע ונרשום את δQ עבור תהליך שבו T, V משתנים. מרחב המצבים הוא עתה דו-ממדי. אם ניקח את T ו- V כמשתנים (הקואורדינטות) הבלתי תלויים, נקבל את δQ מתוך משוואה (2.0.2):

$$(2.0.5) \quad \delta Q = Nk \left(\frac{f}{2} dT + \frac{T}{V} dV \right)$$

הנגזרות המעורבות של אגף ימין של משוואה (2.0.5) לפי V ו- T אינן שוות, ולכן הוא אינו דיפרנציאל שלם. כתוצאה מכך, כמות החום המועברת למערכת בתהליך כלשהו, שאותה מחשבים על-ידי אינטגרציה על δQ לאורך המסלול המתאים, אינה שווה להפרש בין ערכה של פונקציית "חום" כלשהי בסוף התהליך לבין ערכה בתחילתו, אלא תלויה בתהליך הספציפי (המסלול בין שתי נקודות במרחב המצבים).

למספר סוגי תהליכים נקבעו שמות מיוחדים: **תהליך איזותרמי** – בטמפרטורה קבועה; **תהליך איזוכורי** – בנפח קבוע; **תהליך איזוברי** – בלחץ קבוע; **תהליך אדיאבטי** – ללא חילוף חום, כלומר, $dE = -\delta W$.

שאלה 0.1

חשב את כמות החום המועברת לגז אידיאלי בעל N מולקולות ב:

א. תהליך איזותרמי.

ב. תהליך איזוכורי.

ג. תהליך איזוברי.

התשובה בעמוד 188

שאלה 0.2

גז אידיאלי בעל נפח V_1 נמצא בטמפרטורה T_1 . הגז עובר תהליך איזוברי ובסופו נמצא בטמפרטורה גבוהה יותר T_2 . בהמשך הוא עובר תהליך איזוכורי, אשר בסופו הוא חוזר לטמפרטורה T_1 , ומשם בתהליך איזותרמי בחזרה למצבו ההתחלתי.

א. חשב את כמות החום העוברת לגז במהלך המחזור. האם היא חיובית או שלילית?

ב. חזור על סעיף א, אבל במחזור הפוך.

ג. מה הייתה התוצאה אילו δQ היה דיפרנציאל שלם?

התשובה בעמוד 188

שאלה 0.3

א. חשב את העבודה המבוצעת על-ידי הגז במהלך המחזור המתואר בתרגיל הקודם.

ב. האם היא שווה ל- Q ?

ג. חשב את העבודה המבוצעת על-ידי הגז בתהליך אדיאבטי.

ד. הראה כי בגז אידיאלי העובר תהליך אדיאבטי, T ו- V מקיימים $VT^{f/2} = \text{const}$ לאורך כל המסלול.

התשובה בעמוד 189

קיבול חום heat capacity

קיבול החום מוגדר על-ידי כמות החום δQ הדרושה כדי להעלות את טמפרטורת המערכת בכדי δT . בשל כך, קיבול החום תלוי בתהליך ומבדילים, למשל, בין קיבול חום בנפח קבוע C_V ובין קיבול חום בלחץ קבוע C_P . כיוון ש- δQ אינו דיפרנציאל שלם, קיבול החום אינו נגזרת של החום Q , אך באופן סכמתי ניתן לרשום:

$$(2.0.6) \quad C_V = \left(\frac{\delta Q}{\delta T} \right)_V$$

כלומר, אם רושמים את δQ במונחי המשתנים T ו- V , אז קיבול החום בנפח קבוע יהיה המקדם של dT . ביטוי זה מופיע כבר במשוואה (2.0.5) ולכן:

$$(2.0.7) \quad C_V = \frac{f}{2} Nk$$

באופן דומה קיבול החום בלחץ קבוע מוגדר כ-

$$(2.0.8) \quad C_P = \left(\frac{\delta Q}{\delta T} \right)_P$$

זהו המקדם של dT כאשר רושמים את δQ במונחי המשתנים T ו- P .

שאלה 0.4

א. הראה כי קיבול החום בלחץ קבוע של גז אידיאלי הוא:

$$(2.0.9) \quad C_P = \left(1 + \frac{f}{2} \right) Nk$$

ב. חשב את קיבול החום בנפח קבוע של מול גז אידיאלי מונואטומי.

התשובה בעמוד 190

היחס בין שני קיבולי החום שהגדרנו הוא הפרמטר האדיאבטי $\gamma = 1 + \frac{2}{f}$ (ראה גם משוואה (1.1.25)).

שאלה 0.5

הראה כי γ הוא אותו γ המופיע במשוואה האדיאבטית $PV^\gamma = \text{const}$.

התשובה בעמוד 190

חום סגולי
specific heat

לעיתים משתמשים במקום ב"קיבול חום" במונח **חום סגולי**. כיון שהוא תלוי במספר החלקיקים במערכת, נמצאים בשימוש גם **קיבול חום למול** (או קיבול חום מולרי) ו**חום סגולי למול** (חום סגולי מולרי) המאפיינים מערכת המכילה מול אחד. בהמשך הקורס תפגוש את כולם.

0.2 החוק השני והאנטרופיה

ניסוח קלאוזיוס: לא ייתכן שמנוע העובד באופן מחזורי ורציף יעביר חום מגוף קר לגוף חם בלי שיתרחשו שינויים נוספים.

ניסוח קלווין: לא ייתכן שמנוע העובד באופן מחזורי כדי להוציא חום מאמבט יחיד יבצע עבודה בדיוק באותה הכמות בלי שיתרחשו שינויים נוספים.

ניתוח, שלא יוצג כאן, של החוק השני מוביל למסקנה כי $\delta Q/T$ הוא דיפרנציאל שלם, כלומר, הוא נגזר מפונקציית מצב חדשה כלשהי. זוהי האנטרופיה S :

$$(2.0.10) \quad dS = \frac{\delta Q}{T}$$

זהו משתנה אקסטנסיבי. במונחים מתמטיים, $1/T$ הוא גורם אינטגרציה שהופך את הדיפרנציאל δQ לדיפרנציאל שלם.

את החוק הראשון, משוואה (2.0.2), ניתן אפוא לרשום באמצעות פונקציות מצב:

$$(2.0.11) \quad dE = TdS - PdV$$

ניתן להשתמש בקשר זה כדי לחשב את ההבדלים בין האנטרופיה של שני מצבי גז. בינתיים, אין באפשרותנו לעשות יותר מכך, כיוון שעד כה האנטרופיה מוגדרת רק עד כדי הוספת קבוע. ביחידה 3, פרק 5, נמשיך ונטפל בנושא זה.

שאלה 0.6

א. בעזרת משוואה (2.0.5) הראה כי האנטרופיה של גז אידיאלי של N מולקולות בעלות f דרגות חופש כל אחת היא:

$$(2.0.12) \quad S = Nk \ln \left(\frac{cVT^{f/2}}{N} \right)$$

כאשר c קבוע חיובי.

ב. חשב את הגידול באנטרופיה של גז אידיאלי בתהליך איזותרמי.

ג. חשב את הגידול באנטרופיה של גז אידיאלי בתהליך איזוכורי.

ד. באיזה תהליך האנטרופיה נשארת קבועה?

התשובה בעמוד 191

בעזרת שימוש באנטרופיה ניתן לכתוב ביטוי חלופי לקיבול החום. בעזרת משוואה (2.0.10) ניתן לרשום את δQ כ-

$$(2.0.13) \quad \delta Q = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} dT + \frac{\partial S}{\partial V} dV \right)$$

C_V הוא המקדם של dT , כלומר:

$$(2.0.14) \quad C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V$$

ובאופן דומה:

$$(2.0.15) \quad C_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P$$

את C_V ואת C_P ניתן למצוא גם מתוך פונקציות תרמודינמיות אחרות: לפי החוק הראשון, $\delta Q = dE + PdV$, ולכן בנפח קבוע, $\delta Q = dE$ ומתקיים:

$$(2.0.16) \quad C_V = \left(\frac{\delta Q}{\delta T} \right)_V = \left(\frac{\delta E}{\delta T} \right)_V$$

אנתלפיה enthalpy

על מנת לחשב את C_P , נגדיר את האנתלפיה $\mathcal{H}$ על-ידי:

$$(2.0.17) \quad \mathcal{H} = E + PV$$

ונחשוב עליה כפונקציה של T ו- P . זוהי דוגמה למשפחה שלמה של פוטנציאלים תרמודינמיים שבהם דן הסעיף הבא. האנתלפיה היא פונקציית מצב, כיוון שהיא תלויה רק בגדלים שהם פונקציות מצב בעצמם.

■ באות הרגילה H נשתמש כדי לסמן את השדה המגנטי.

אם נחליף את dE ב- $d\mathcal{H}$ בביטוי עבור δQ נקבל:

$$(2.0.18) \quad \delta Q = dE + PdV = d\mathcal{H} - VdP$$

אם ניקח עתה את T ו- P כמשתנים הבלתי תלויים, כמות החום העוברת בעקבות שינוי בטמפרטורה בלחץ קבוע שווה לשינוי באנתלפיה בלחץ קבוע:

$$(2.0.19) \quad C_P = \left(\frac{\delta Q}{\delta T} \right)_P = \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial T} \right)_P$$

שאלה 0.7

חשב את האנתלפיה של גז אידיאלי ומצא את C_P .

התשובה בעמוד 191

0.3 פוטנציאלים תרמודינמיים

הצורה החלופית של החוק הראשון – משוואה (2.0.11) מאפשרת שתי נקודות מבט. לפי האחת, האנרגיה היא פונקציית מצב המבוטאת באמצעות S ו- V ומשוואה (2.0.11) מבטאת את השינוי באנרגיה כתלות בשינויים במשתנים הבלתי תלויים S ו- V . מתוך משוואה (2.0.11) ניתן להסיק לפיכך:

$$(2.0.20) \quad T = \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_V, \quad P = - \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_S$$

את נקודת המבט השנייה נקבל אם נשכתב את משוואה (2.0.11) על-ידי בידוד dS ונתייחס לאנטרופיה כפונקציה של E ושל V . האנטרופיה $S(E, V)$ תהיה אם כן פונקציית מצב, וגם ממנה ניתן להסיק שני ביטויים:

$$(2.0.21) \quad \frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_V, \quad \frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_E$$

פוטנציאל תרמודינמי
thermodynamic
potential

מבנה זה הוא נפוץ למדי: פונקציית המצב הבסיסית, או, **הפוטנציאל התרמודינמי**, הוא גודל אקסטנסיבי שהוא פונקציה של משתנים אקסטנסיביים. הדיפרנציאל שלו הוא קומבינציה ליניארית של דיפרנציאלים של משתנים אקסטנסיביים עם מקדמים שהם משתנים אינטנסיביים. הנגזרות החלקיות של פוטנציאל תרמודינמי ביחס למשתנה אקסטנסיבי נותנות את המשתנה האינטנסיבי הצמוד לו. מתוך הפוטנציאל התרמודינמי נוכל להסיק את כל התכונות התרמודינמיות של המערכת.

שאלה 0.8

האנתרופיה של מערכת כלשהי נתונה בביטוי הבא:

$$(2.0.22) \quad S = Nk \ln \left(\frac{aVE^{3/2}}{N^{5/2}} \right)$$

כאשר a הוא קבוע. חשב מכך את כל המידע התרמודינמי על המערכת (את T, P , וכדומה).

התשובה בעמוד 192

אם נחזור ונתייחס למספר החלקיקים N כאל משתנה תרמודינמי אשר יכול להשתנות בין מצב למצב, למשל, כתוצאה מחילוף חלקיקים עם הסביבה או בשל ריאקציה כימית, יש להוסיף לביטוי עבור החוק הראשון איבר המתאר את **העבודה הכימית**.

$$(2.0.23) \quad dE = TdS - PdV + \mu dN$$

פוטנציאל כימי
chemical potential

לכן, הפוטנציאל התרמודינמי E נעשה פונקציה של V, S ושל N . המקדם μ נקרא **הפוטנציאל הכימי**. הוא מייצג את השינוי באנרגיה של המערכת הנובע מגידול של יחידה בודדת במספר החלקיקים. μ הוא משתנה אינטנסיבי.

שאלה 0.9

הראה כי הפוטנציאל הכימי של גז אידיאלי מונואטומי הוא:

$$(2.0.24) \quad \mu = -kT \ln \left(\frac{bVT^{3/2}}{N} \right)$$

כאשר b הוא קבוע.

התשובה בעמוד 192

כיוון שגם האנרגיה וגם האנטרופיה אינם גדלים שקל לשלוט עליהם באופן ניסיוני, נוח יותר לעבוד עם פוטנציאלים תרמודינמיים אשר תלויים בטמפרטורה. על פוטנציאלים אלו לייצג בדיוק את אותו המידע התרמודינמי הנמצא באנרגיה ובאנטרופיה. פוטנציאל חדש כזה ניתן למצוא על-ידי **טרנספורם לז'נדר**, אשר נותן בידינו פוטנציאל תרמודינמי שיהיה תלוי ב- V, T ו- N ומוגדר על-ידי:

$$(2.0.25) \quad F = E - TS$$

אנרגיה חופשית free energy

זוהי האנרגיה החופשית של הלמהולץ (או, בקיצור, אנרגיה חופשית). זהו טרנספורם לז'נדר של האנרגיה. כדי לזהות את המשתנים הבלתי תלויים בו, נרשום את הדיפרנציאל של F (בעזרת משוואה (2.0.23)):

$$(2.0.26) \quad dF = dE - TdS - SdT = -SdT - PdV + \mu dN$$

זהו, אפוא, פוטנציאל תרמודינמי אשר T, V, N הם המשתנים הטבעיים שלו. על-ידי לקיחת נגזרות חלקיות שלו, ניתן למצוא את הלחץ כפונקציה של T, V, N (זוהי משוואת המצב) וכן את האנטרופיה והפוטנציאל הכימי:

$$(2.0.27) \quad S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N}, \quad P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}, \quad \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V}$$

כדי לכתוב במפורש את $F(T, V, N)$ כאשר נתון בידינו $E(S, V, N)$, יש להשתמש במשוואה (2.0.20) שנותנת לנו את T כפונקציה של S, V, N (ו- N) וממנה ניתן לחלץ את S כפונקציה של T, V, N (ו- N). ביטוי זה עבור S יש להציב בכל מקום במשוואה (2.0.25).

בניגוד ל- S או ל- E , הפוטנציאל F תלוי במשתנה אינטנסיבי T . כיוון ש- F הוא גודל אקסטנסיבי, גם הנגזרת שלו לפי T , כלומר S , היא גודל אקסטנסיבי.

מתוך הביטויים הנ"ל ניתן להסיק את קשרי מאקסוול. אלו הם ביטויים הקושרים נגזרות שונות של האנטרופיה, הלחץ והפוטנציאל הכימי. כל הקשרים נובעים מכך שסדר הגזירה בנגזרות שניות מעורבות של $F(T, V, N)$ אינו חשוב. קשרי מאקסוול הם:

$$-\left(\frac{\partial P}{\partial N}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial \mu}{\partial V}\right)_{T,N}, \quad -\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{V,N}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T,N} = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{V,N}$$

קשרי מאקסוול Maxwell relations

שאלה 0.10

חשב את האנרגיה החופשית של גז אידיאלי מונואטומי. רשום את התוצאה כפונקציה של T, V, N ובחר את הקבוע השרירותי כך שיהיה עקבי עם משוואה (2.0.24).

התשובה בעמוד 192

שאלה 0.11

האנרגיה החופשית של גז פוטונים היא:

$$(2.0.28) \quad F = -\frac{a}{3}VT^4$$

כאשר a הוא קבוע. על מקור תוצאה זו ומשמעות הקבוע a נרחיב ביחידה 4.

- חשב את האנטרופיה של גז הפוטונים.
- חשב את הלחץ של הגז ומצא את משוואת המצב.
- חשב את האנרגיה של הגז.
- מהו הפוטנציאל הכימי של גז הפוטונים? הסבר.

התשובה בעמוד 193

שאלה 0.12

חשב את משוואת האדיאבטות של גז פוטונים.

התשובה בעמוד 193**שאלה 0.13**

אמת את קשרי מאקסוול עבור:

א. גז אידיאלי.

ב. גז פוטונים.

התשובה בעמוד 194

על מנת לטפל במערכות אשר יכולות להחליף גם אנרגיה וגם חלקיקים עם אמבט שאליו הן מצומדות, יש להחליף את התלות במספר החלקיקים N בתלות במשתנה הצמוד שלו – הפוטנציאל הכימי μ . מבחינה מתמטית, יש לבצע טרנספורם לז'נדר נוסף אשר הופך את האנרגיה החופשית לפוטנציאל תרמודינמי חדש אשר משתניו הטבעיים הם V, T ו- μ . לשם כך מגדירים את הפוטנציאל התרמודינמי, המסומן בדרכ כלל באות Ω :

$$(2.0.29) \quad \Omega = F - \mu N = E - TS - \mu N$$

כאשר את שלושת ה- N ים (זה הכתוב במפורש, זה הנמצא בתוך S וזה הנמצא בתוך E) יש להביע בעזרת V, T ו- μ תוך שימוש במשוואה (2.0.27) עבור $\mu(T, V, N)$. בעזרת משוואה (2.0.23) ניתן לרשום גם את הדיפרנציאל בעזרת V, T ו- μ :

$$(2.0.30) \quad d\Omega = -SdT - PdV - Nd\mu$$

גם מתוך דיפרנציאל זה ניתן להסיק מספר קשרים באופן אנלוגי למשוואה (2.0.27):

$$(2.0.31) \quad S = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial T}\right)_{V, \mu}, \quad P = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial V}\right)_{T, \mu}, \quad N = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial \mu}\right)_{T, V}$$

ובנוסף את קשרי מאקסוול המתאימים. זאת נשאר כתרגיל.

שאלה 0.14

א. הסק את קשרי מאקסוול המתאימים לפוטנציאל התרמודינמי Ω .

ב. חשב את Ω עבור גז אידיאלי מונואטומי.

התשובה בעמוד 194

לסיום, נחשב בעזרת האנרגיה החופשית את קיבול החום בנפח קבוע (ובמספר חלקיקים קבוע). C_V הוא נגזרת של האנרגיה ביחס ל- T , כאשר V ו- N קבועים (משוואה (2.0.16)). אבל, E הוא פונקציה של V, S ו- N (משוואה (2.0.23)) ולכן קודם כל יש למצוא את התלות של E ב- T . זאת ניתן לעשות על-ידי הצבת $S(T, V, N)$ ממשוואה (2.0.27) לתוך משוואה (2.0.25):

$$(2.0.32) \quad E(T, V, N) = F(T, V, N) - T \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V, N}$$

כעת ניתן למצוא את קיבול החום בנפח קבוע:

$$(2.0.33) \quad C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_{V,N} = -T \left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2} \right)_{V,N}$$

תוצאה זו היא פשוט צורה מעט שונה של משוואה (2.0.14). באופן דומה, את C_P ניתן לחשב על-ידי כתיבת האנטלפיה כפונקציה של P, T ו- N , אך כדי לטפל במשתנים אלו יש להגדיר פוטנציאל תרמודינמי חדש.

0.4 החוק השלישי

הכישלונות החוזרים ונשנים להגיע בניסויים לטמפרטורת האפס המוחלט, ביחד עם הכישלונות התאורטיים להוכיח באמצעות שני החוקים הראשונים שלא ניתן לבצע זאת הובילו לניסוח החוק השלישי:

נוסח ראשון: לא ניתן להגיע לאפס המוחלט על-ידי כל סדרה סופית של תהליכים.

נוסח שני: ככל שהטמפרטורה מתקרבת לאפס, כך גודל של השינוי באנטרופיה בכל תהליך הפיך מתקרב גם הוא לאפס.

אנו נשוב לטפל בנושא זה ובתוצאותיו במהלך יחידה 3.

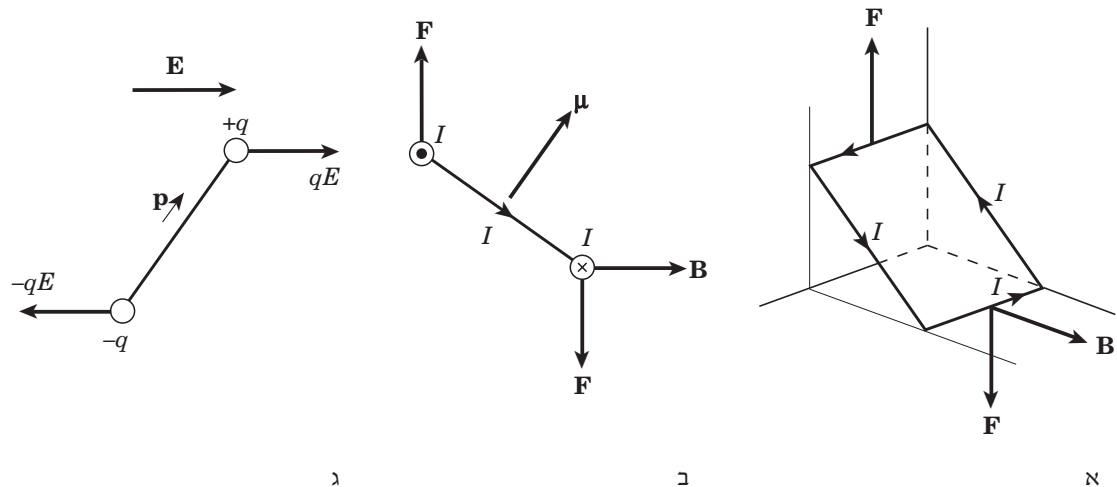
תרמודינמיקה במשתנים מגנטיים

1

1.1 הקדמה

כיוון שחלק ממבחניה של המכניקה הסטטיסטית הוא יכולתה לשחזר את חוקי התרמודינמיקה, וכיוון שהמערכת המגנטית נוחה להדגמה, נפתח בדיון בתיאור התרמודינמי של מערכות, המגיבות לשדה מגנטי. בפרקים 4 ו-5, להלן, נזדקק לכך.

בטרם נעבור לדיון במשתנים התרמודינמיים, ניזכר במושגים הרלוונטיים מתורת החשמל והמגנטיות (ראה פרקים 10-11 בקורס "חשמל ומגנטיות"). המושג היסודי כאן הוא מומנט דיפול (חשמלי או מגנטי) אשר לו תפקיד כפול: מצד אחד, על מומנט דיפול הנמצא בשדה חיצוני פועל מומנט סיבוב השואף לסדרו בכיוון השדה, כמתואר באיור 2.1.1.



איור 2.1.1: מומנט סיבוב הפועל על לולאת זרם (א) והמומנט המגנטי של הלולאה במבט מהצד (ב). לשם השוואה, מתואר גם מומנט דיפול חשמלי (ג).

חישוב פשוט למדי, שלא נביאו כאן (מי שמתעניין יכול לפנות לקורס "חשמל ומגנטיות") מראה כי גודלו של מומנט דיפול חשמלי של זוג מטענים $\pm q$ פרופורציוני למרחק ביניהם, וכי מומנט הדיפול המגנטי של לולאה מישורית (לאו דווקא מלבנית!) הנושאת זרם I פרופורציוני לשטחה, $\mu = Ia/c$ (אם c – מהירות האור).

מומנט דיפול חשמלי
electric/magnetic
dipole moment

כיוון שדיפול מעדיף להסתדר בכיוון השדה, ברור כי יש לו אנרגיה פוטנציאלית התלויה בזווית שבין כיוונו ובין כיוון השדה או, בשפה אחרת, במכפלה הסקלרית ביניהם:

$$(א2.1.1) \quad E_{el} = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$$

$$(ב2.1.1) \quad E_{mag} = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$$

כלומר, האנרגיה הפוטנציאלית יורדת ככל שהזווית בין כיוון הדיפול לבין כיוון השדה קטנה.

תפקידו השני של מומנט הדיפול הוא בכך שהוא משמש כמקור שדה חשמלי או מגנטי. לענייננו חשובה במיוחד העובדה שנוכחותו של מספר מקרוסקופי של דיפולים, למשל, בגוש חומר דיאלקטרי, משנה במידה ניכרת את השדה החיצוני שהיה שורר באזור בלי נוכחותו של גוש החומר. עוצמת השדה שמקורו בדיפולים אלה נקבעת על-ידי צפיפות הקיטוב, שהיא מומנט הדיפול ליחידת נפח של החומר ומסומנת ב- $\mathbf{P}$ במקרה החשמלי וב- $\mathbf{M}$ במקרה המגנטי. $\mathbf{M}$ נקראת גם צפיפות המגנטיזציה או מגנטיזציה ליחידת נפח. הקשר בין השדות הנוצרים וצפיפות הקיטוב הוא:

$$(א2.1.2) \quad \mathbf{E} = -4\pi\mathbf{P}$$

$$(ב2.1.2) \quad \mathbf{B} = 4\pi\mathbf{M}$$

■ לכל השדות האלקטרומגנטיים המופיעים כאן יחידות במערכת cgs, אלא אם כן נאמר אחרת. שים לב להבדל בסימן בין המשוואה החשמלית למגנטית. האם ברור לך מקורו? אם לא – עיין באיור 11.8 או באיור 11.21 בספר הקורס "חשמל ומגנטיות".

אם נתבונן, לדוגמה, בדיפול מגנטי יחיד הנמצא בתוך תווך של דיפולים רבים אחרים, הרי שהוא ירגיש (דרך קיומו של מומנט סיבוב, למשל) את השדה החיצוני $\mathbf{H}$ וגם את התוספת $4\pi\mathbf{M}$, שמקורה בדיפולים השכנים. סכום שתי ההשפעות הוא השדה המגנטי (הנקרא לעיתים גם ההשראה המגנטית) $\mathbf{B}$, והקשר בין השניים הוא:

$$(2.1.3) \quad \mathbf{B} = \mathbf{H} + 4\pi\mathbf{M}$$

קשר דומה ניתן לנסח במקרה החשמלי, אך לא נעשה זאת כאן היות שנרצה מעתה להתרכז במערכות מגנטיות.

לסיום ההקדמה נעיר עוד כי ישנה סיבה מעשית לעיסוקנו בשדה $\mathbf{H}$, והיא העובדה שהמשתנה החיצוני, הנמצא בשליטתנו, הוא השדה המגנטי $\mathbf{H}$ ולא ההשראה המגנטית $\mathbf{B}$. בידנו לשנות את הזרמים, ועל-ידי כך להשפיע על מה שהיה קורה אילו החומר לא היה בנמצא. היווצרות ההשראה המגנטית תלויה ב- $\mathbf{M}$ – המגנטיזציה ליחידת נפח, שהיא תגובה של המערכת ל- $\mathbf{H}$. לכן, על אף שבתורת החשמל $\mathbf{B}$ הוא משתנה טבעי, בתרמודינמיקה אנו מעדיפים לבטא גדלים בעזרת $\mathbf{H}$, שעליו ניתן לשלוט.

1.2 החוק הראשון במשתנים מגנטיים

לתיאור התרמודינמי יש תוקף הרבה יותר כללי ממה שעשויים לחשוב כאשר מטפלים במערכת המשתנים המכנית – לחץ P ונפח V , האופיינית לגזים ולנוזלים. באופן אנלוגי נוכל לתאר מערכת, המגיבה לשדה מגנטי, על-ידי המשתנים ה"דמוי-מכניים" השדה המגנטי H והמגנטיזציה (או המומנט המגנטי הכללי) M . הקשר בין המגנטיזציה M וצפיפות המגנטיזציה M הוא, כמובן, דרך נפח המערכת: $M = MV$. השדה H הוא המשתנה האינטנסיבי, ואילו M שהיא התגובה ל- H , היא המשתנה האקסטנסיבי.

אמנם, גידול ב- P מקטין את V , ואילו גידול של H מגדיל את M , אך זהו רק הבדל בסימן (ראה משוואה (2.1.10), להלן). בדומה, נוכל לאפיין מערכת על-ידי שדה חשמלי E (אינטנסיבי) וקיטוב חשמלי P (אקסטנסיבי) וכד'.

כפי שראינו בפרק הקודם, החוק הראשון של התרמודינמיקה נכתב בצורה:

$$(2.1.4) \quad dE = \delta Q - \delta W$$

dE הוא הגידול באנרגיה של המערכת, δQ הוא החום הנמסר למערכת ו- δW היא העבודה שעושה המערכת.

כאשר המערכת מתפשטת בשיעור dV כנגד לחץ P , מתקיים $\delta W = PdV$. על מנת לנסח את החוק הראשון במשתנים מגנטיים, עלינו לברר תחילה כיצד מבוטאת העבודה במשתנים אלו, כלומר מהי העבודה שתעשה מערכת מגנטית כאשר השדה החיצוני משתנה בשיעור dH .

לשם פשטות נניח, כי המערכת שלנו היא מוט גלילי ארוך וצר, שכיוון צירו ככיוון השדה המגנטי. השדה המגנטי החיצוני מסדר את הדיפולים המיקרוסקופיים שבמוט כך שנוצר מומנט מגנטי מושרה M . המצב מתואר באיור 2.1.2, שבו מסומן גם השדה המגנטי החיצוני, שהוא בכיוון המוט – לפני השינוי ואחריו.



איור 2.1.2: מוט גלילי צר וארוך בעל מומנט מגנטי מושרה בשדה חיצוני.

אם המערכת המגנטית נמצאת ברגע נתון במצב מיקרוסקופי מסוים r שבו, בשדה H , יש מומנט מגנטי מושרה M_r , אזי שינוי H ל- $H + dH$ יקטין את אנרגיית המצב. השינוי באנרגיה

יתקבל, בדומה ל-(2.1.1 ב), מהכפלת המומנט המגנטי בשינוי השדה:

$$(2.1.5) \quad dE_r = -M_r dH$$

כלומר, בשינוי כזה תעשה המערכת עבודה בשיעור $M_r dH$.

בתרמודינמיקה איננו מתעניינים במצב מסוים של המערכת, אלא במוצע על זמן ארוך. לכן העבודה שתעשה המערכת כאשר H ישתנה תהיה:

$$(2.1.6) \quad \delta W = M dH$$

כאשר M הוא הממוצע של M_r .

עתה נכתוב את (2.1.4) בצורה:

$$(2.1.7) \quad dE = \delta Q - M dH$$

וצורתה השקולה במונחי האנטרופיה (משוואה (2.0.10)) תינתן על-ידי:

$$(2.1.8) \quad dS = \frac{dE}{T} + \frac{M dH}{T}$$

ניתן, כמובן, להגדיר אנרגיה חדשה:

$$(2.1.9) \quad E^* = E + MH$$

שהיא אנרגיית המצב, בתוספת האנרגיה המצויה בשדה האלקטרומגנטי.

■ זוהי טרנספורמציה לז'נדר סטנדרטית אשר יוצרת פוטנציאל תרמודינמי חדש. ראה לדוגמה סעיף 0.3.

בעזרת E^* נוכל לבטא את השינוי באנטרופיה בצורה:

$$(2.1.10) \quad T dS = dE^* - H dM$$

שהיא דומה יותר למשוואה המתאימה בגזים, בכך ששני הדיפרנציאלים הם של גדלים אקסטנסיביים, פרט לשינוי בסימן:

$$(2.1.11) \quad PdV \rightarrow -HdM$$

שאלה 1.1

ברר את פירושן הפיסיקלי של הנגזרות השונות של S , כמשתמע מ-(2.1.8) ומ-(2.1.10), ואת הקשרים ביניהן.

מצבי הפרה־מגנט – מצבים מיקרוסקופיים וממוצעים

2

2.1 מצבים מגנטיים, תנע זוויתי ופרה־מגנטיות

פרה־מגנטיות
paramagnetism

חומרים שונים מגיבים באופנים שונים, כאשר מופעל עליהם שדה מגנטי. התגובה הפשוטה ביותר היא, שכתוצאה מהפעלת שדה מגנטי נוצר מומנט מגנטי (מגנטיזציה), והוא מתאפס כאשר השדה מתאפס. אם נוסף לכך המומנט הנוצר הוא בכיוון השדה, התגובה נקראת פרה־מגנטיות. המומנט המגנטי יכול להיות בכיוון הפוך לשדה. במקרה כזה החומר נקרא דיאמגנט. יש עוד התנהגויות רבות ומגוונות, אך פה נזכיר עוד רק את הפְּרו־מגנט – "פְּרו" על שם הברזל – שהוא חומר, אשר בטמפרטורה לא גבוהה מדי ישמור על המגנטיזציה שלו, גם כאשר השדה המגנטי יסולק.

לפני שניכנס לדיון התרמודינמי בפרמגנטיות נזכיר, כי סיבתה של המגנטיזציה המופיעה בחומר היא מיקרוסקופית, וכל אטום או יון הוא באופן טבעי בעל מומנט דיפול מגנטי. מקורו של זה הוא למעשה באלקטרונים שבאטום או ביון, כפי שמרמז אפילו איור 2.1.1. האלקטרון הנע סביב הגרעין במעגל ברדיוס r ובמהירות v מתנהג, למעשה, כלולאת זרם מעגלית בשטח πr^2 וזרם $ev/2\pi r$. המומנט המגנטי של לולאה כזו הוא:

$$(2.2.1) \quad \mu = \frac{1}{2c} evr$$

את משוואה (2.2.1) אפשר לכתוב בצורה המלאכותית משהו $\mu = e\ell/2m$ או בגרסתה הווקטורית:

$$(2.2.2) \quad \boldsymbol{\mu} = -\frac{e}{2mc} \boldsymbol{\ell}$$

כאשר m היא מסתו של האלקטרון ו- ℓ הוא התנע הזוויתי שלו. אבל למרות ההנחות הפשטניות שעליהן התבססנו, דווקא צורה זו של הקשר בין המומנט המגנטי לבין הגדלים המכניים הקשורים לתנועת האלקטרון היא בעלת תוקף כללי. משוואה (2.2.2) נכונה גם למסלולים לא מעגליים ונשארת תקפה אפילו במסגרת תורת הקוונטים, שהיא המסגרת התאורטית המתאימה לדיון באלקטרונים באטום. תורת הקוונטים מסבירה לנו, כי התנע הזוויתי של אלקטרון (או בעצם, של כל חלקיק אחר) מקוונטט ויכול לקבל ערכים שהם כפולות שלמות של היחידה היסודית של התנע הזוויתי, $\hbar$.

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J.s} = 6.626 \times 10^{-27} \text{ erg.s}$$

$$\hbar = h/2\pi$$

■ גם $\hbar$ וגם $\hbar$ נקראים בספרות הקבוע של פלנק. על הקוונטיזציה של התנע הזוויתי, ראה פרק 2, ביחידה 8, בקורס "פיסיקה מודרנית".

קבוע פלנק
Planck's constant

לכן נוה להגדיר וקטור חסר ממדים $\mathbf{L}$ המודד את התנע הזוויתי ביחידות $\hbar$:

$$(2.2.3) \quad \mathbf{L} = \ell/\hbar$$

ℓ ו- $\mathbf{L}$ נקראים שניהם "תנע זוויתי", וכפי שתראה אין סכנה של בלבול ביניהם.

כיוון שהתנע הזוויתי של האלקטרון מקוונטט, המומנט המגנטי הנוצר ממנו מקוונטט אף הוא, והיחידה היסודית של המומנט המגנטי של האלקטרון נקראת מגנטון בוהר:

מגנטון בוהר
Bohr's magneton

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2mc} = 9.273 \times 10^{-21} \text{ erg/gauss}$$

כך שנוכל לכתוב את משוואה (2.2.2) בצורה:

$$(2.2.4) \quad \boldsymbol{\mu} = -\mu_B \mathbf{L}$$

אבל זה איננו סוף הסיפור משום שבנוסף לתנע הזוויתי המסלולי יש לאלקטרון גם תנע זוויתי פנימי או ספין. כמו לכל תנע זוויתי, גם לספין יש ערכים בדידים בלבד אך בניגוד לתנע הזוויתי המסלולי היכול לקבל רק כפולות שלמות של $\hbar$, הספין יכול לקבל ערכים חצי שלמים. הספין של האלקטרון יכול לקבל את הערכים $\pm \frac{1}{2}\hbar$ בלבד.

■ בספרות מקובל לסכם עובדה זו במשפט: "לאלקטרון יש ספין $\frac{1}{2}$ " כאשר הספין נמדד ביחידות של $\hbar$.

ספין
spin

על בסיס משוואה (2.2.2) יכולנו לצפות, כי הספין לבדו יוצר מומנט מגנטי נוסף בשיעור $\frac{1}{2}\mu_B$, אך לא כך הדבר: בניסויים נמצא ערך כפול מזה. לכן, הקשר בין המומנט המגנטי ובין הספין של האלקטרון הוא:

$$(2.2.4) \quad \boldsymbol{\mu} = -\frac{e}{m} \mathbf{s} = -2\mu_B \mathbf{S}$$

כאשר שוב הגדרנו ספין חסר ממדים על-ידי $\mathbf{S} = \mathbf{s}/\hbar$.

■ הסיבה לערך הכפול מהצפוי למומנט המגנטי של האלקטרון ניתנת להסבר, אם לוקחים בחשבון גם תופעות יחסותיות בטיפול הקוונטי באלקטרון, כפי שנעשה לראשונה על-ידי דיראק בסוף שנות ה-20. למעשה, הערך האמיתי גדול מעט יותר מפי 2 (בשיעור של כ-2 אלפיות). עובדה זו ניתנת להסבר במסגרת האלקטרודינמיקה הקוונטית.

התנע הזוויתי הכולל של אלקטרון בודד הוא אפוא סכום של $\mathbf{L}$ ו- $\mathbf{S}$, וזה של האטום או היום כולו, שבו בעצם אנו מעוניינים, הוא סכום של תרומותיהם של כל האלקטרונים המרכיבים אותו. במונחי הגדלים חסרי הממדים נכתוב:

$$(2.2.5) \quad \mathbf{J} = \sum_i (\mathbf{L}_i + \mathbf{S}_i)$$

האלקטרונים באטום מסודרים בקליפות, כאשר לכל אלקטרון בכל קליפה יש תנע זוויתי מסוים. הסיודור הוא כזה, ששקול התנע הזוויתי של האלקטרונים בקליפות סגורות מתאפס, וכך גם בתת־קליפות. אם מוציאים אלקטרון אחד מקליפה סגורה יישאר היום עם תנע זוויתי, השווה בגודלו לתנע הזוויתי שהיה לאלקטרון בקליפה שממנה הוצא. ניקח כדוגמה את הנחושת המיוננת פעמיים Cu^{++} . בקליפה החיצונית ביותר, הקליפה הרביעית, של Cu יש אלקטרון אחד והוא מוצא. תת־הקליפה העליונה בקליפה השלישית, $3d$, מלאה ב-10 אלקטרונים. התנע הזוויתי אפס. אך גם מכאן מוצא אלקטרון אחד, ונשאר חור עם תנע זוויתי $\frac{5}{2} \hbar$.

באופן דומה, המומנט המגנטי הכולל של האטום או היום כולו יהיה סכום התרומות המופיעות ב-(2.2.4א) ו-(2.2.4ב) מכל האלקטרונים. בנוסף לכך, ניתן להראות שבשדה מגנטי חיצוני מקבל היום תוספת אנרגיה התלויה בעוצמת השדה ובתנע הזוויתי באופן הבא:

$$(2.2.6) \quad \Delta E = g \mu_B \mathbf{J} \cdot \mathbf{H}$$

כאשר g הוא גורם מספרי מסדר גודל של יחידה הנקבע על־ידי המבנה של האטום הנדון. g נקרא "הגורם הג'ירומגנטי" והוא מתאר למעשה את היחס בין המומנט המגנטי של היום לבין התנע הזוויתי הכולל שלו. עבור אלקטרון חופשי נקבל $g = 2$ כפי שהוזכר לעיל.

היחס, או הגורם,
הג'ירומגנטי
gyromagnetic ratio,
g – factor

יש סוגים שונים של פרה־מגנט. כאן נדון במקרה, שבו יונים בעלי מומנט מגנטי אטומי משובצים בגביש. כך, למשל, בגבישים יוניים של מלחי נחושת, מנגן או גדוליניום, מופיעים היונים Cu^{++} , Mn^{++} , Gd^{++} , שהם אחראים לפרה־מגנטיות של המלח. אם במלח ישנם אטומים רבים שאינם מגנטיים, על כל יון מגנטי, אזי סביר להניח, שבגלל המרחק בין היונים המגנטיים הם אינם משפיעים זה על זה. כך יקרה, למשל, בגופרת נחושת ואשלגן $\text{CuSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$.

הערה: משוואות (2.2.1)-(2.2.2) תקפות רק במערכת יחידות cgs. במערכת SI חסר בהן הגורם של c (מהירות האור) במכנה. לכן, המגנטון של בוהר ביחידות SI הוא:

$$\mu_B = \frac{e \hbar}{2m} = 9.273 \times 10^{-24} \text{ J/T}$$

לשאר המשוואות בפרק זה יש אותה צורה בשתי המערכות.

2.2 מצבים מיקרוסקופיים

המקרה הפשוט ביותר שאתו נתחיל הוא פרה-מגנט שבו N יונים מגנטיים הם בעלי "ספין $\frac{1}{2}$ ". כלומר, כל היטל (רכיב) של $\mathbf{S}$ יכול לקבל ערך $+\frac{1}{2}$ או $-\frac{1}{2}$ בלבד.

■ מעתה יכונה התנע הזוויתי הכללי של יון בשם ספין. זאת היות שאיננו מעוניינים בפרטיו של יון כזה אלא מתייחסים רק לתכונותיו הכלליות שהן ספין ומומנט מגנטי. הספין לצורך ספירת המצבים האפשריים שלו והמומנט המגנטי לצורך חישוב האנרגיה שלו בשדה מגנטי.

אם מופעל שדה מגנטי $\mathbf{H}$ על המומנט הבודד μ_i , האנרגיה של המומנט תינתן על-ידי:

$$(2.2.7) \quad \varepsilon_i = -\mu_i \cdot \mathbf{H}$$

אולם, במקרה שלנו, למומנט המגנטי יתכנו שני היטלים בלבד בכיוון השדה (μ_B או $-\mu_B$), ולכן נכתוב:

$$(2.2.8) \quad \varepsilon_i = -\mu_B H \sigma_i$$

כאשר σ_i הוא משתנה המקבל שני ערכים: ± 1 .

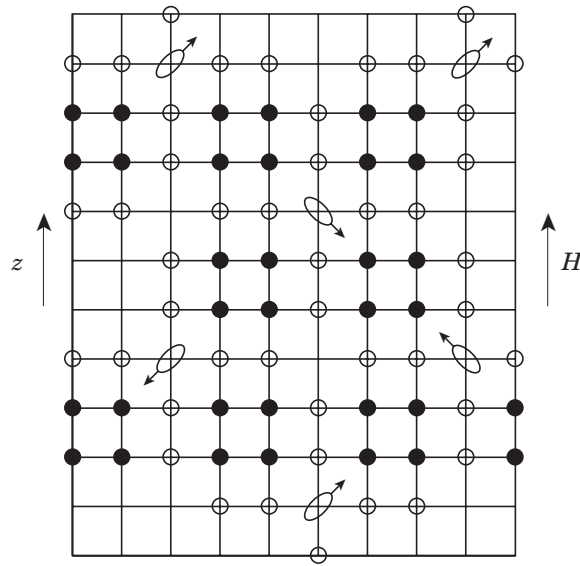
■ σ מתאר פשוט את היטלו של הספין בכיוון השדה. במקרה הנדון כאן של ספין $\frac{1}{2}$, היטלו בכיוון השדה הוא $\hbar \sigma / 2$ כאשר $\sigma = \pm 1$.

כיוון שאנו מניחים כי המומנטים רחוקים זה מזה (כלומר, אין אינטראקציה בין היונים המגנטיים), נוכל לכתוב את האנרגיה של קונפיגורציה או של מצב מיקרוסקופי של מערכת המומנטים בצורה:

$$(2.2.9) \quad E(\sigma_1, \dots, \sigma_N) = -\mu_B H \sum_{i=1}^N \sigma_i$$

במונח קונפיגורציה או מצב מיקרוסקופי הכוונה היא למצב, שבו כל דרגות החופש במערכת מוגדרות (ראה גם סעיף 1.5 ביחידה 1).

במקרה שלפנינו למערכת יש N דרגות חופש כלומר N יונים מגנטיים, שסימונם σ_i . כל דרגת חופש יכולה לקבל שני ערכים $\sigma_i = \pm 1$ (כי בחרנו יונים עם ספין $\frac{1}{2}$). אם ניתן ערך מסוים לכל σ_i , הרי שקבענו קונפיגורציה מסוימת, או מצב מיקרוסקופי מסוים. למשל, הקונפיגורציה $\sigma_i = +1$ לכל i מתארת את המצב שבו כל המומנטים המגנטיים מצביעים בכיוון השדה, ואילו $\sigma_i = -1$ לכל i הוא המצב שבו כל המומנטים המגנטיים מצביעים נגד כיוון השדה.



איור 2.2.1: מודל של פרה־מגנט בשדה מגנטי חיצוני.

באיור 2.2.1 מתואר סריג ועליו אטומים "כדוריים", לבנים ושחורים, והם חסרי מומנט מגנטי. כמו כן, נמצאים על הסריג אטומים "מוארכים" בעלי ראש חץ המסמל את המומנט המגנטי. סימון הסידורי i והיטל המומנט המגנטי של כל אחד מהם על ציר ה- z , שנבחר ככיוון השדה, הוא $\pm\mu_B$. כמו כן אין אינטראקציה ביניהם. זוהי המערכת שלנו.

למערכת זו יש 2^N מצבים מיקרוסקופיים. כל אחד מהם מאופיין על-ידי N מספרים $(\sigma_1, \dots, \sigma_N)$, הקובעים את היטלו של כל ספין. בכל מצב מיקרוסקופי נקבעות תכונות המערכת באופן מלא. עבור כל מצב מיקרוסקופי ניתן להגדיר גודל פיזיקלי מדיד (observable), $A(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N)$, שיהיה מספר כלשהו המתאים למצב הספציפי. למשל, מומנט מגנטי כללי בכיוון z , הניתן על-ידי:

$$(2.2.10) \quad M(\sigma_1, \dots, \sigma_N) = \mu_B \sum_{i=1}^N \sigma_i$$

ואנרגיה כללית, הניתנת על-ידי (2.2.9) ומקיימת גם $E = -HM$. המומנט המגנטי של חלק מן המערכת, שבה מצויים N_a יונים מגנטיים מתוך כל N , הוא גם כן גודל מדיד של המערכת כולה:

$$(2.2.11) \quad M_a(\sigma_1, \dots, \sigma_N) = \mu_B \sum_{i=1}^{N_a} \sigma_i$$

זאת על אף שהוא תלוי רק בחלק מהמשתנים. גם האנרגיה של תת-המערכת, $E_a = -HM_a$, וגם ערכו של ספין בודד כלשהו, σ_i , הם גדלים מדידים, וכדומה.

גודל מדיד
observable

■ לשם קיצור, נתייחס בהמשך ל- σ_i בשם מומנט, על אף ש- $\mu_B \sigma_i$ הוא המומנט המגנטי.

במאמץ קטן מאוד ניתן להכליל את המודל שלפנינו למקרה שבו ליונים יש תנע זוויתי $J > \frac{1}{2}$, כאשר J הוא סכום התנע הזוויתי המסלולי והספין (משוואה (2.2.5)).

במקרה כזה, היטל התנע הזוויתי בכיוון z מקבל את הערכים:

$$J_z = -J, -J+1, -J+2, \dots, J-2, J-1, J$$

כלומר, ישנם $2J+1$ היטלים אפשריים. תוספת האנרגיה של יון כזה ניתנת שוב על-ידי הכפלת $\mu_B J_z H$ בגורם הג'ירו-מגנטי. כל הביטויים שכתבנו בסעיף זה תקפים, אלא שלכל דרגת חופש יהיו עתה $2J+1$ מצבים במקום שניים בלבד. כתוצאה מכך, עתה יהיו סך הכל $(2J+1)^N$ מצבים מיקרוסקופיים אפשריים.

2.3 הסתברויות ומוצעים

כפי שצינו במבוא ליחידה זו, תפקיד המכניקה הסטטיסטית הוא לעבור מן המצבים המיקרוסקופיים אל ממוצעים. לשם כך היינו רוצים לדעת את ההסתברות, שמצב מיקרוסקופי מסוים יופיע לאורך מסלול המערכת במרחב המצבים. מסלול כזה מתואר על-ידי מתן ה- N יות $(\sigma_1, \dots, \sigma_N)$ במרווח זמן מסוים. גישה זו מוחלפת, בליט ברירה, בגישה הצבר, שבה מתעלמים מן ההתפתחות בזמן, ומייחסים הסתברויות מתאימות לכל המצבים המותרים (כפי שהוסבר במבוא).

הצבר מוגדר על-ידי אוסף ההסתברויות, או השכיחויות, של כל מצב מיקרוסקופי. נסמן את הסתברותו של מצב $(\sigma_1, \dots, \sigma_N)$ ב- $P(\sigma_1, \dots, \sigma_N)$. משניתנה P הופכת הבעיה של חישוב הממוצעים לבעיה טכנית. שכן, אם $A(\sigma_1, \dots, \sigma_N)$ הוא גודל מדיד של המערכת הפרה-מגנטית, במצב המיקרוסקופי $(\sigma_1, \dots, \sigma_N)$, אזי הממוצע המבוקש אינו אלא:

$$(2.2.12) \quad \langle A \rangle = \sum_{\{\sigma\}} P(\sigma_1, \dots, \sigma_N) A(\sigma_1, \dots, \sigma_N)$$

כאן סימנו ב- $\sum_{\{\sigma\}}$ את הסכום על כל המצבים המיקרוסקופיים. כלומר, הסכום הוא על 2^N מצבים, שבהם כל ספין מקבל את שני ערכיו האפשריים. במקרה של ספין J , כל ספין מקבל $2J+1$ ערכים, והסכום הוא על $(2J+1)^N$ מצבים מיקרוסקופיים של המערכת.

כך, למשל, המומנט המגנטי הממוצע של המערכת, בצבר המוגדר על-ידי כל ההסתברויות P , נקבע על-ידי הממוצע של $\sum \sigma_i$: $A = M = \mu_B (\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_N)$, ולכן:

$$(2.2.13) \quad \langle M \rangle = \mu_B \sum_{\{\sigma\}} \left(\sum_i \sigma_i \right) P(\sigma_1, \dots, \sigma_N)$$

■ המתקשים לראות דרך ערפל הסימנים המתמטיים יוכלו לכתוב את (2.2.13) במקרים הפשוטים של N קטן. עבור $N = 3$ נקבל:

$$\langle M \rangle = \mu_B \sum_{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3} (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) P(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$$

כאשר בסכום יש לסכם על $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ באופן בלתי תלוי, כשכל אחד מהם מקבל את הערכים ± 1 . סך הכל 8 אפשרויות.

עתה, נרצה להראות כי $\langle M \rangle$ פרופורציוני למומנט המגנטי הממוצע של ספין בודד. לשם כך נגדיר את ההסתברות שלספין אחד, נניח מספר 1, יהיה מומנט σ_1 :

$$(2.2.14) \quad P(\sigma_1) = \sum_{\{\sigma\}} P(\sigma_1, \dots, \sigma_N)$$

כאשר הסכום עם התג מציין, שאנו מסכמים על מצבים מיקרוסקופיים עם σ_1 קבוע או, במילים אחרות, מסכמים על הערכים האפשריים של $\sigma_2, \dots, \sigma_N$.

אין, כמובן, כל הבדל בין המומנטים ואין חשיבות מיוחדת ל- σ_1 . ניתן לייחס את התג לכל ספין i , ואז הסכום ב-(2.2.14) ייצג את ההסתברות $P(\sigma_i)$ שהספין יקבל את הערך ± 1 או -1 . לכן, נוכל לסמן את כל ההסתברויות ב- $P(\sigma)$.

כך נוכל לכתוב את (2.2.13) בצורה:

$$(2.2.15) \quad \langle M \rangle = \mu_B N \sum_{\sigma=\pm 1} \sigma P(\sigma) = \mu_B N \langle \sigma \rangle$$

כאשר $\langle \sigma \rangle$ הוא הממוצע של הגודל $A = \sigma_i$.

שאלה 2.1

האם תוצאה (2.2.15) נראית לך סבירה, מבלי לבצע חישוב מפורט? מהו הערך הצפוי לדעתך, ללא חישוב, של המומנט המגנטי הממוצע של תת-המערכת עם N_a הספינים (שהמומנט שלה במצב מיקרוסקופי נתון במשוואה (2.2.11)?

התשובה בעמוד 196

המעבר המפורט מ-(2.2.13) ל-(2.2.15) נעשה כך: במשוואה (2.2.13) נחליף את סדר הסכומים ונכתוב,

$$(2.2.16) \quad \langle M \rangle = \mu_B \sum_{i=1}^N \sum_{\{\sigma\}} \sigma_i P(\sigma_1, \dots, \sigma_N)$$

את הסכום על המצבים נוכל לבצע בשני שלבים. ראשית, נשמור עבור i מסוים את σ_i קבוע, ונבצע את הסכום הפנימי על כל ה- σ_j עם $j \neq i$. אחר כך נסכם על σ_i . הסכום הפנימי הוא:

$$(2.2.17) \quad \sum_{\{\sigma\}} \sigma_i P(\sigma_i, \dots, \sigma_N) = \sum_{\sigma_i = \pm 1} \sigma_i \sum_{\{\sigma\}} P(\sigma_1, \dots, \sigma_N)$$

כאשר $\sum'$ מציין סכום, כשכל ספין מקבל ערכים ± 1 , פרט ל- σ_i , שערכו נשמר קבוע. בעזרת המשוואה (2.2.14) נבחין כי הסכום עם התג הוא בדיוק $P(\sigma_i)$, ולכן נוכל לכתוב את אגף ימין של (2.2.17) בצורה:

$$(2.2.18) \quad \sum_{\sigma_i = \pm 1} \sigma_i P(\sigma_i) = \langle \sigma_i \rangle$$

עתה נותרנו עם הסכום החיצוני ב-(2.2.16), ולשם כך נציב את (2.2.18) ב-(2.2.16). כיוון ש- $\langle \sigma_i \rangle$ אינם תלויים ב- i (שהרי גם $P(\sigma_i)$ אינם תלויים ב- i), אנו מסכמים N גורמים שווים של $\langle \sigma \rangle$, ולכן מקבלים מיד את (2.2.15).

■ אי-התלות ב- i פירושה שנקבל אותה תוצאה לכל אחד מן המומנטים המגנטיים שבמערכת, וסיבתה כמובן העובדה שכולם זהים.

2.2 שאלה

הראה שניתן לכתוב את ההסתברות ששני ספינים i ו- j יהיו בעלי רכיבים σ_i ו- σ_j , בהתאמה, כך:

$$(2.2.19) \quad P(\sigma_i, \sigma_j) = \sum_{\{\sigma\}} P(\sigma_1, \dots, \sigma_N)$$

כאשר בסכום σ_i ו- σ_j קבועים, והסכימה מתבצעת על שאר $N-2$ הספינים.

התשובה בעמוד 196

שונות משותפת Covariance

בעזרת (2.2.19) נוכל לכתוב את השונות המשותפת של שני ספינים, המודדת את תלותו של ספין אחד (נניח $i=1$) במצבו של האחר (נניח $j=2$). נסמן את השונות המשותפת ב- $C(1,2)$, או, באופן כללי, $C(i,j)$. והגדרתה:

$$(2.2.20) \quad C(1,2) = \langle \sigma_1 \sigma_2 \rangle - \langle \sigma_1 \rangle \langle \sigma_2 \rangle$$

ברור שאם אין קשר ביניהם, הערכים של שני הספינים בלתי תלויים זה בזה ואז C תתאפס. C תהיה חיובית אם ערך מסוים של σ_1 מעודד את ספין 2 לקבל את אותו הערך. C תהיה שלילית אם σ_1 מעודד את ספין 2 לקבל ערך נגדי. דוגמה מפורשת לחישוב $C(1,2)$ נראה בפרק הבא.

פרה־מגנט מבודד – צבר מיקרוקנוני

3

3.1 על מספר המצבים וההסתברויות שלהם

כאשר ניגשים לקבוע את הצבר, להחליט על שכיחויות המצבים המיקרוסקופיים שבו, או על ההסתברויותיהם של המצבים המיקרוסקופיים השונים, חיוני לקחת בחשבון את ההגבלות הקיימות במערכת הדינמית. ברור, למשל, כי אם נתון גז בכלי סגור, התפתחות המערכת בזמן לא תביא לכך, שיופיעו מצבים שבהם מולקולות נמצאות מחוץ לכלי. זהו למעשה חוק שימור מספר החלקיקים בכלי. בדומה, כל חוק שימור נוסף חייב להיות מוקל על הצבר.

חוק השימור הראשון, שעולה על הדעת, הוא חוק שימור האנרגיה במערכת מבודדת. ברור שמסלול ההתפתחות של מערכת מבודדת יכול אך ורק מצבים, שבהם האנרגיה שווה לאנרגיה של המצב ההתחלתי. לאחר שנלקחים בחשבון חוקי השימור והמגבלות החיצוניות המופעלות על המערכת, טבעי להניח, בהיעדר כל מידע נוסף, כי לכל המצבים יש אותה ההסתברות.

ניתן לשאול, כמובן, כיצד ייתכן שמערכת הפרה־מגנט תעבור ממצב למצב, ולא תישאר במצב מיקרוסקופי יחיד בהיעדר השפעה של ספין אחד על רעהו. התשובה היא כי ישנן, בהכרח, אינטראקציות בין הספינים השונים, אלא שאלו קטנות מאוד ביחס לאנרגיה של המומנטים בשדה המגנטי. אף־על־פי־כן, כיוון שאנו עוסקים במצבים רבים בעלי אותה אנרגיה, אפילו הפרעה זעירה מסוגלת (בתיאור הקוונטי) להעביר את המערכת ממצב למצב, בהסתברות סופית. לכן סביר בהחלט להתייחס לבעיה כאילו האנרגיה נתונה על־ידי (2.2.9) ומסלול המערכת, במרחב המצבים המיקרוסקופיים, עובר על כל המצבים המותרים.

■ שאלה דומה ניתן לשאול גם במקרה של גז אידיאלי של מולקולות נקודתיות, והתשובה היא, כמובן, שההתנגשויות בין המולקולות ובינן לבין דפנות המכל הן אלה הגורמות לגז לעבור ממצב מיקרוסקופי אחד לאחר.

יתרה מזו, אנו נפרש את מצב שיווי־המשקל התרמי כמצב, שבו המערכת התפתחה במשך זמן מספיק, כך שעתה כל המצבים המיקרוסקופיים מופיעים במהלך השתנות המערכת באותה התדירות. אוסף מצבים כזה מתאים למצב מיקרוסקופי. הצבר שהגדרנו, זה בעל אנרגיה קבועה, נקרא צבר מיקרוקנוני (אין טעם לבקש משמעות מיוחדת בשם).

צבר מיקרוקנוני
microcanonical
ensemble

בצבר שכזה, אם האנרגיה של המערכת היא E , ההסתברות למצב מיקרוסקופי מסוים היא, פשוט, $1/\Gamma(E)$, כאשר $\Gamma(E)$ הוא מספר המצבים עם אנרגיה E . כלומר, עבור הפרה-מגנט שלנו:

$$(2.3.1) \quad P(\sigma_1, \dots, \sigma_N) = \frac{1}{\Gamma(E)}$$

עד עתה כל השיקולים שביצענו היו כלליים ואוניברסליים. כדי להרחיב על $\Gamma(E)$, יש להעזר בתכונות המיוחדות למודל הפשוט של הפרה-מגנט.

ובכן, המודל פשוט כל כך, עד שניתן לענות על שאלה זו בפירוט, משיקולים קומבינטוריים. האנרגיה של מצב תלויה אך ורק בהפרש שבין מספר הספינים הפונים בכיוון השדה N_+ למספרם בכיוון ההפוך N_- . אם נסמן את ההפרש ב- q , כלומר:

$$(2.3.2) \quad q = N_+ - N_-$$

הרי מ-(2.2.9) נקבל מיד כי:

$$(2.3.3) \quad E = -\mu_B H q$$

כלומר, E קבוע שקול ל- q קבוע.

אולם, כיוון שסכומם של N_+ ו- N_- גם הוא קבוע, ושווה למספר הכללי של הספינים, הרי ש- q קבוע פירושו N_+ ו- N_- קבועים. אך את מספר המצבים עם N_+ ו- N_- נתונים נוכל לכתוב מיד, שכן זהו פשוט מספר האופנים, שבהם ניתן לפלג N עצמים לשתי קבוצות, שבאחת N_+ ובאחת N_- . כלומר:

$$(2.3.4) \quad \Gamma(E) = \frac{N!}{N_+! N_-!}$$

3.1 שאלה

הראה כי:

$$(2.3.5) \quad \Gamma(E) = \frac{N!}{\left(\frac{N}{2} - \frac{E}{2\mu_B H}\right)! \left(\frac{N}{2} + \frac{E}{2\mu_B H}\right)!}$$

התשובה בעמוד 196

3.2 חישובי ממוצעים וקורלציות

החישוב הראשון שנוכל לבצע הוא חישוב הממוצע של המגנטיזציה. זהו חישוב פשוט במיוחד, שכן בכל המצבים שווי-האנרגיה, המגנטיזציה זהה. לכן:

$$(2.3.6) \quad \langle M \rangle = \mu_B q = -E/H$$

והמגנטיזציה הממוצעת לדרגת חופש (ספין) היא פשוט $\mu_B q/N$, או $-E/NH$.

עתה נחשב את $P(\sigma_1)$, שהוגדר ב-(2.2.14), כהסתברות שלספין מספר 1 יהיה בכיוון השדה היטל σ_1 . נתחיל ב- $\sigma_1 = 1$ כלומר, נחשב את $P(\sigma_1 = 1)$ (כפי שכבר הזכרנו ושאלנו יתברר בחישוב, התוצאה אינה תלויה כלל בכך שבחרנו את הספין מספר 1). נבצע ישירות את הסכום ב-(2.2.14) עם $P(\sigma_1, \dots, \sigma_N)$, הניתן כ- $1/\Gamma(E)$ מ-(2.3.5).

כיוון שההסתברויות שוות כולן, הבעיה מצטמצמת למציאת מספרם של המצבים המיקרוסקופיים עם q נתון, ושבהם גם $\sigma_1 = +1$.

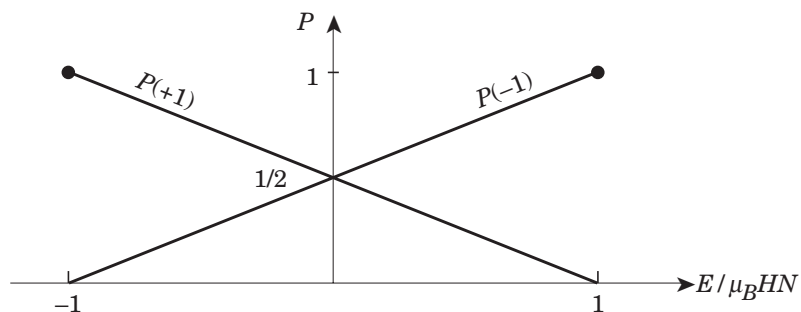
עלינו לחשב את מספר המצבים של $N-1$ הספינים הנותרים, שלהם עודף $(N_+ - N_-)$ בכיוון $+z$, השווה ל- $q-1$. במילים אחרות, אלו המצבים שלהם N_- ספינים בכיוון $-z$, כמו בחישוב $\Gamma(E)$, אך רק $N_+ - 1$ ספינים בכיוון z . המספר הזה הוא:

$$\frac{(N-1)!}{(N_+-1)!N_-!}$$

ולכן נקבל מהכפלת מספר זה בהסתברות $1/\Gamma(E)$ ושימוש בתשובה 3.1:

$$(2.3.7) \quad P(\sigma_1 = +1) = \frac{(N-1)!}{(N_+-1)!N_-!} \cdot \frac{1}{\Gamma(E)} = \frac{N_+}{N} = \frac{1}{2} - \frac{E/N}{2\mu_B H}$$

התשובה מגלה לנו, כי יכולנו לחשב את $P(\sigma_1 = 1)$ גם בדרך היותר פשוטה הבאה: ההסתברות לכך שספין מספר 1 יהיה בעל היטל $+1$ שווה להסתברות שכל אחד מן הספינים האחרים יהיה בעל היטל $+1$. לכן, ההסתברות המבוקשת שווה גם להסתברות שספין כלשהו יהיה בעל היטל $+1$, והיא כמובן שווה ליחס בין מספר הספינים עם היטל $+1$ לבין מספרם הכללי: N_+/N .



איור 2.3.1: תיאור גרפי של משוואות (2.3.7) ו-(2.3.8).

שאלה 3.2

הראה ש-

$$(2.3.8) \quad P(\sigma_1 = -1) = \frac{1}{2} + \frac{E/N}{2\mu_B H}$$

התשובה בעמוד 197

שאלה 3.3

הראה שניתן להסיק את $P(\sigma_1)$ מ-(2.2.15).

התשובה בעמוד 198

במילים נוחות לומר, כי אם האנרגיה שלילית, הספין נוטה להיות בכיוון השדה המגנטי. כלומר, ההסתברות שיפנה בכיוון השדה גדולה מ- $\frac{1}{2}$. אם האנרגיה חיובית, הספין נוטה להיות בכיוון הפוך לשדה. הבה נתבונן במספר מקרים מייצגים.

א. $E = N\mu_B H$, שהיא האנרגיה המקסימלית במערכת: כל הספינים פונים בכיוון הפוך לשדה. במקרה שנתון כי זו אנרגיית המערכת ברור כי לא נמצא אף ספין הפונה בכיוון השדה ואז:

$$P(\sigma_1 = 1) = 0, \quad P(\sigma_1 = -1) = 1$$

אותה תוצאה נקבל, כמובן, מהצבה ישירה ב-(2.3.7) וב-(2.3.8).

ב. $E = -N\mu_B H$, שהיא האנרגיה המינימלית: כל הספינים בכיוון השדה –

$$P(\sigma_1 = 1) = 1, \quad P(\sigma_1 = -1) = 0$$

$$P(\sigma_1 = 1) = P(\sigma_1 = -1) = \frac{1}{2} \quad \text{ג. } E = 0$$

התנהגות של $P(+1)$ ו- $P(-1)$ מתוארת באיור 2.3.1.

נוכל להשתמש בהסתברויות אלה כדי לחשב שוב את המומנט הממוצע של כל ספין $\langle \sigma \rangle$ באופן הבא:

$$(2.3.9) \quad \langle \sigma \rangle = \sum_{\sigma} \sigma P(\sigma) = 1 \cdot P(1) + (-1) P(-1) = \frac{N_+}{N} - \frac{N_-}{N} = \frac{q}{N}$$

שאלה מעניינת יותר ובצידה תשובה מפתיעה מעט, אולי, היא השאלה בדבר השונות המשותפת של הספינים במערכת המבודדת $C(1,2)$, המוגדרת על-ידי (2.2.20) לפני כן נחשב את ההסתברויות $P(\sigma_1, \sigma_2)$ המוגדרות על-ידי (2.2.19). שיקול דומה לזה שנעשה לגבי $P(\sigma_1)$ יתפוס גם פה, ונוכל לכתוב מיד:

$$(2.3.10) \quad \begin{cases} P(+1, +1) = \frac{(N_+ - 1)N_+}{N(N-1)} \\ P(+1, -1) = P(-1, +1) = \frac{N_+ N_-}{N(N-1)} \\ P(-1, -1) = \frac{(N_- - 1)N_-}{N(N-1)} \end{cases}$$

■ שים לב כי $P(+1, -1)$ ו- $P(-1, +1)$ שוות, אך הן מתאימות לשני מצבים מיקרוסקופיים שונים. לכן:

$$P(+1, +1) + P(+1, -1) + P(-1, +1) + P(-1, -1) = 1$$

שאלה 3.4

בצע את החישוב המפורט המוביל ל-(2.3.10).

התשובה בעמוד 198

שאלה 3.5

חשב את הסטייה הריבועית הממוצעת של M מן הממוצע שלו, $(\Delta M)^2$.

התשובה בעמוד 199

עתה נגיע לחישוב השונות המשותפת של ספינים 1 ו-2. לפי משוואה (2.2.20), היא:

$$\begin{aligned} C(1,2) &= \sum_{\sigma_1, \sigma_2} \sigma_1 \sigma_2 P(\sigma_1 \sigma_2) - \left[\sum_{\sigma_1} \sigma_1 P(\sigma_1) \right]^2 \\ &= \frac{(N_+ - 1)N_+}{N(N-1)} + \frac{(N_- - 1)N_-}{N(N-1)} - 2 \frac{N_+ N_-}{N(N-1)} - \frac{(N_+ - N_-)^2}{N^2} \end{aligned}$$

כאשר קודם כל השתמשנו בכך ש- $\langle \sigma_1 \rangle = \langle \sigma_2 \rangle$ ואחר כך השתמשנו במשוואה (2.3.9) כדי לקבל את האיבר האחרון. בעזרת מעט אלגברה מקבלים:

$$(2.3.11) \quad C(1,2) = \frac{1}{N-1} \left(\frac{q^2}{N^2} - 1 \right) < 0$$

כלומר, אף-על-פי שאין אינטראקציות בין הספינים, נראה כי הם "מפריעים" זה לזה להסתדר באותו כיוון. את זאת ניתן לראות מכך ש- $C(1,2) < 0$. אולם חשוב לשים לב, שהקורלציות אינן תלויות במרחק שבין הספינים מספר 1 ומספר 2. עובדה זו מסגירה את מקורן של הקורלציות. הן נובעות מכך, שכאשר $N_+ - N_- = q$ קבוע, הקומבינטוריקה של $N-2$ ספינים שונה מזו של $N-1$. במילים אחרות, בחירת ערכו של σ_1 , למשל $+1$, מקטינה את מספר האפשרויות לשאר הספינים לקבל את הערך $+1$, ובכך – גם את ההסתברות למצוא את $\sigma_2 = +1$. מקורן של קורלציות אלה, אם כן, אינו דינמי אלא קומבינטורי. כדי ללמוד מן הקורלציות על הדינמיקה של המערכת, עלינו לסלק מהן את ההשפעה הקומבינטורית, וזאת אפשר לעשות אם ניקח את הגבול התרמודינמי.

הגבול התרמודינמי הוא הגבול שבו N שואף לאינסוף בו אנו מעוניינים בדרך כלל בפיסיקה הסטטיסטית. השונות המשותפת במשוואה (2.3.11) היא מסדר גודל של $1/N$, ולכן היא שואפת לאפס כאשר N שואף לאינסוף, כפי שאכן היינו מצפים שיקרה. לעומת זאת, ההסתברויות (2.3.7)-(2.3.9) תלויות ביחס E/N , והן אינן מתאפסות בגבול התרמודינמי שבו E/N נשאר סופי. זהו גם הכלל לטיפול בכל שאר הגדלים האקסטנסיביים: בגבול התרמודינמי יש לחשב את הגדלים האקסטנסיביים לדרגת חופש. למשל, $\langle E \rangle$ ו- $\langle M \rangle$ הם גדלים אקסטנסיביים, ולכן לגביהם נחשב את $\langle E \rangle / N$ ואת $\langle M \rangle / N$.

■ הכוונה היא שבגודל אקסטנסיובי מעוניינים רק באיבר הגדול ביותר, הפרופורציוני למספר החלקיקים (או לנפח). כיוון שמספר החלקיקים גדול עד מאוד, האיברים הבאים אחריו ניתנים להזנחה.

שאלה 3.6

מהי ההסתברות שספינים מספר 1, 2 ו-3 יהיו כולם +1, בגבול התרמודינמי? בטא את התוצאה בעזרת מספר הספינים והאנרגיה.

התשובה בעמוד 201

3.3 דוגמאות מספריות ונוסחת סטירלינג

כדי לפתח את התחושה לגבי סדרי הגודל של מספרי המצבים שבהם אנו עוסקים, נחקור מעט את $\Gamma(E)$ במשוואה (2.3.5) עבור ערכים שונים של N . עבור $N = 1$, כלומר ספין בודד, ייתכנו שני ערכים של E , וכל אחד מהם מתאים למצב יחיד. במקרה של $N = 2$ ייתכנו כבר שלוש אפשרויות עבור E . ל- $E = \pm 2\mu_B H$ מתאים מצב אחד לכל סימן ול- $E = 0$ מתאימים שני מצבים: $\Gamma(0) = 2$. במקרה הלא פשוט מדי $N = 10$, נסכם את התוצאות בטבלה 2.3.1.

$E / \mu_B H$	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10
Γ	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1

טבלה 2.3.1

שים לב למגמה המתבטאת בכך שמספר המצבים הגדול ביותר הוא זה עם $E = 0$. מגמה זו רק מתגברת ככל שמספר דרגות החופש (הספינים) גדל.

עובדה זו מרמזת על כך, שאילו המערכת שלנו לא היתה מבודדת אלא היתה יכולה להחליף אנרגיה עם הסביבה, היה עליה למצוא פשרה בין נטייתה למצב עם האנרגיה המינימלית לבין המצב (המקרוסקופי) המסתבר ביותר שבו האנרגיה מתאפסת.

כדי לנתח ביעילות את המקרים עם N מקרוסקופי ($\sim 10^{22}$), עלינו למצוא שיטה לחשב, לפחות בקירוב, עצרות של מספרים מסדר גודל כזה. זאת עושים על-ידי נוסחת סטירלינג:

$$(2.3.12) \quad n! \approx n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}$$

■ נוסחת סטירלינג נותנת קירובים המשתפרים ככל ש- n גדל. כבר עבור $n = 10$ נקבל מהצבה ב-(2.3.12) $10! = 3628800$ לעומת הערך האמיתי 3.60×10^6 .

במקום לחשב מיד את $\Gamma(E)$ לערכים גדולים של N , נגדיר פונקציה S/k כלוגריתם של $\Gamma(E)$ ב-(2.3.5), ונחשב אותה. כלומר:

$$(2.3.13) \quad \frac{1}{k} S = \ln \Gamma \approx - \left(\frac{N}{2} - \frac{E}{2\mu_B H} \right) \ln \left(\frac{1}{2} - \frac{E/N}{2\mu_B H} \right) - \left(\frac{N}{2} + \frac{E}{2\mu_B H} \right) \ln \left(\frac{1}{2} + \frac{E/N}{2\mu_B H} \right)$$

אנטרופיה
entropy

החלק הראשון ב-(2.3.13) הוא הגדרה והיא נקראת לעתים נוסחת בולצמן (נרשה לעצמנו להדליף בשלב זה שבפרק הבא נגלה כי S היא האנטרופיה – ראה פרק 1, יחידה 3 בקורס "תרמודינמיקה"). החלק השני הוא קירוב שבו אנו שומרים, תוך שימוש ב-(2.3.12), את האיבר הראשון, הגדול ביותר, בפיתוח בחזקות של N .

האיבר ששמרנו פרופורציוני ל- N , כיוון ש- E פרופורציוני ל- N . האיבר הראשון שהזנחנו בלתי תלוי ב- N (הגבול, כאשר $N \rightarrow \infty$, של האיבר המוזנח מחולק ב- N , שואף ל-0). ולכן כאשר N גדול מאוד, ההזנחה מוצדקת. קיבלנו אפוא, כי S הוא גודל אקסטנסיבי.

שאלה 3.7

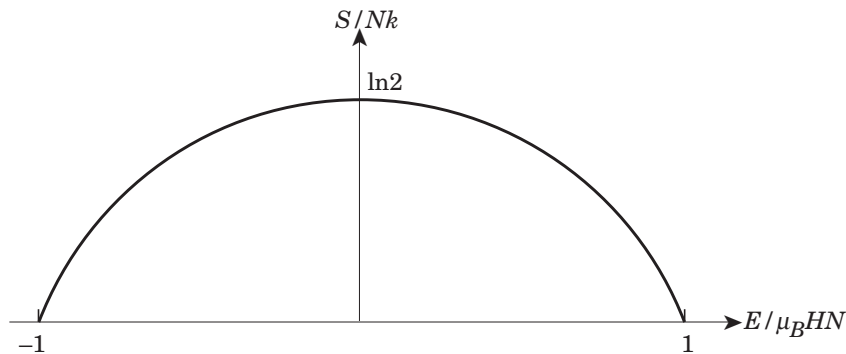
א. השתמש בנוסחת סטירלינג כדי להסיק את (2.3.13).

ב. בדוק אם (2.3.13) נותנת ערכים קרובים לאלה שמופיעים בטבלה 2.3.1.

התשובה בעמוד 202

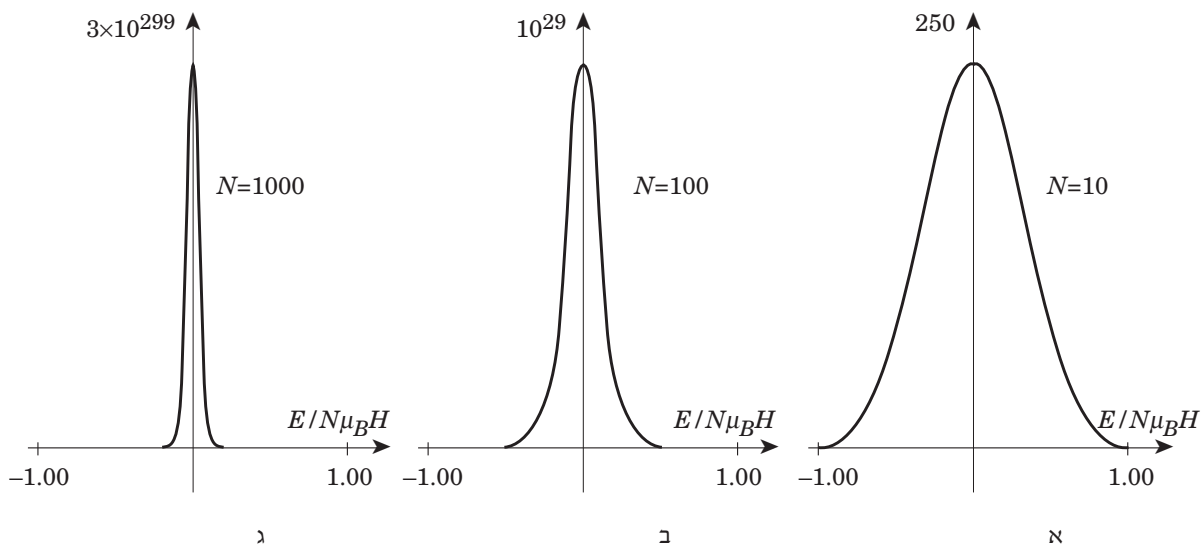
מעניינת העובדה הבאה: קירוב סטירלינג מוצדק לכל שלוש העצרות ב-(2.3.5), פרט למספר קטן של מצבים בסביבות קצות הספקטרום. האנרגיות של הפרה-מגנט שלנו מתחילות ב- $-N\mu_B H$ ומסתיימות ב- $+N\mu_B H$. באנרגיות אלו מספר המצבים הוא אחד. ולכן S בקצות הספקטרום חייבת להתאפס. אף-על-פי שבסביבות הנקודות הללו קירוב סטירלינג אינו מוצדק, הרי שלאיבר המוביל ב- S , (2.3.13), יש התכונה שהוא מתאפס בקצות הספקטרום, כפי שאכן צריך לקרות.

צורתה של הפונקציה S מתוארת באיור 2.3.2. שים לב כי הציר האנכי מתאר את S/N ולא את S .



איור 2.3.2: האנטרופיה הממוצעת לספין.

עתה, בעזרת S , נוכל לחשב את מספר המצבים $\Gamma = e^{S/k}$ כפונקציה של E , או טוב יותר, כפונקציה של $E / N\mu_B H$, המודד את האנרגיה הממוצעת לדרגת חופש ביחידות של $\mu_B H$. צורתה של $\Gamma(E)$ מתוארת באיור 2.3.3 עבור $N = 10, 100, 1000$. שים לב לעלייה העצומה במספר המצבים כפונקציה של N ולהתרכזות סביב $E = 0$.



איור 2.3.3: גרפים של מספר המצבים כפונקציה של המשתנה חסר הממדים $E/N\mu_B H$, עבור: א. $N = 10$, ב. $N = 100$, ג. $N = 1000$. קנה המידה האנכי שונה בכל אחד מן הגרפים.

התבוננות באיור 2.3.3 מגלה דמיון רב לצורת ההתפלגות הגאוסית (הנורמלית), ואכן ניתן להראות, כי כאשר $N \gg 1$, מספר המצבים עם אנרגיה E תלוי ב- E בצורה גאוסית:

$$(2.3.14) \quad \Gamma(E) = C \exp(-E^2/2N\mu_B^2 H^2)$$

כאשר C הוא קבוע התלוי רק ב- N (ולא ב- E), וניתן לחשבו, למשל, מדרישת הנירמול שלפיה האינטגרל של $\Gamma(E)$ על כל ערכי E יהיה 2^N .

שאלה 3.8

הוכח את (2.3.14), וחשב את קבוע הנירמול.

התשובה בעמוד 204

לבסוף כדאי עוד להעיר כי את S במשוואה (2.3.13) ניתן לכתוב בעזרת $P(\pm 1)$ ממשוואות (2.3.7) ו-(2.3.8) בצורה:

$$(2.3.15) \quad S = -Nk [P(+1) \ln P(+1) + P(-1) \ln P(-1)]$$

עוד נחזור לעניין זה בהמשך.

תרמודינמיקה של פרה־מגנט מבודד – תת־מערכות וטמפרטורה

4

4.1 מצבים מיקרוסקופיים ושיווי־משקל תרמודינמי

עד כה נכנס מושג אחד חדש, מעבר לדינמיקה של המערכת, והוא ההסתברות בתוך מכלול של מצבים, או הצבר. הגיע הזמן לנסות ולקשור את המושג החדש הזה לגדלים תרמודינמיים. הגודל הראשון ביניהם הוא הטמפרטורה. נפנה אפוא לזיהוי הטמפרטורה היחסית של שתי מערכות.

ברור שעל מנת לדון בטמפרטורה, דרושות לנו לפחות שתי מערכות, שהרי הטמפרטורה היא בדיוק אותו משתנה אינטנסיבי, אשר השתוותו מאפיינת שיווי־משקל בין שתי מערכות, שאין ביניהן אינטראקציה מכנית. נבחר, אם כך, שתי מערכות:

מערכת a עם N_a ספינים ושדה מגנטי H_a .
מערכת b עם N_b ספינים ושדה מגנטי H_b .

את שתי המערכות נבודד משאר היקום, אך נתיר אינטראקציה תרמית ביניהן. פירוש הדבר, שהאנרגיה הכללית של שתי המערכות E תהיה קבועה, אבל האנרגיות של שתי המערכות, E_a ו- E_b , חופשיות להשתנות כל עוד $E_a + E_b = E$. לא יפעלו כוחות בין הספינים, אך אותם כוחות זעירים שהזכרנו בראשית הפרק הקודם יידחפו לשיווי־משקל תרמי, כלומר, להשתוות שכיחות הופעתם של כל המצבים המיקרוסקופיים של המערכת המורכבת המבודדת.

האנרגיה של מצב מסוים של המערכת a ניתנת על־ידי:

$$(2.4.1) \quad E_a = -\mu_B H_a \sum_{i=1}^{N_a} \sigma_i$$

וזו של המערכת b כבר תלויה ב- E_a והיא:

$$(2.4.2) \quad E_b = E - E_a$$

אם מספר מצבי המערכת a באנרגיה E_a הוא $\Gamma(E_a)$, אזי מספר מצבי b הוא $\Gamma(E-E_a)$, ומספרם הכללי של מצבי המערכת המורכבת, שבהם ל- a אנרגיה E_a , הוא:

$$(2.4.3) \quad \Gamma_T = \Gamma(E_a, H_a, N_a) \cdot \Gamma(E_b, H_b, N_b) = \\ = \Gamma(E_a, H_a, N_a) \cdot \Gamma(E - E_a, H_b, N_b)$$

כאשר גם הובלטה תלותם של שני הגורמים במספר הספינים שבתתימערות ובשדה המגנטי שבכל אחת מהן. להמשך הטיעון יש המבנה הבא:

נראה כי קיים ערך של E_a , שנשמנו $\bar{E}_a$, עבורו Γ_T מקסימלי. יתירה מזו, כאשר המספרים N_a ו- N_b גדולים מאוד, המקסימום חד מאוד, ומספר המצבים שבהם E_a שונה מ- $\bar{E}_a$ קטן מאוד, יחסית. זה יהיה מצב שיווי-המשקל, שכן אם המערכת "תבקר" את כל המצבים עם אנרגיה כללית E באותה תכיפות, היא תהיה כמעט תמיד במצב שבו $E_a = \bar{E}_a$. במצב זה נוכל לזהות את הגודל האינטנסיבי שהשתווה בשתי התתימערות. לגודל זה נקרא טמפרטורה.

כדי להמשיך, נכתוב את (2.4.3) בצורה:

$$(2.4.4) \quad \Gamma_T = \exp \left([S(E_a, H_a, N_a) + S(E - E_a, H_b, N_b)] / k \right)$$

כאשר לכל חלק מן המערכת הגדרנו בנפרד $S/k = \ln \Gamma$.

למספר המצבים יש מקסימום ב- $\bar{E}_a$, הנקבע על-ידי התנאי שנגזרת החזקה לפי E_a מתאפסת או:

$$(2.4.5) \quad \frac{1}{k} \left. \frac{\partial S(E_a, H_a, N_a)}{\partial E_a} \right|_{\bar{E}_a} = \frac{1}{k} \left. \frac{\partial S(E_b, H_b, N_b)}{\partial E_b} \right|_{\bar{E}_b} \equiv \beta$$

כאשר E_b אינו משתנה חופשי אלא מתקיים: $E_b = E - E_a$ ו- $\bar{E}_b = E - \bar{E}_a$. ל- β יש ממדים של אנרגיה במינוס אחד.

■ כיוון ש- Γ היא פונקציה מונוטונית של S , הרי שכאשר ל- Γ יש מקסימום גם S מקסימלית.

ובכן, ראשית: במקסימום מצאנו גודל אינטנסיבי, שיש לו אותו ערך בשתי התתימערות. קראנו לגודל זה β . שנית: אם נראה עוד, כי כמעט בכל מצבי המערכת המורכבת מתקיים $E_a = \bar{E}_a$, אזי זהו מצב שיווי-משקל תרמודינמי של המערכת.

4.2 β וטמפרטורה

לפני שניגש להוכיח את חדות המקסימום, נברר מהו הגודל β במודל הפרה-מגנט שלנו. β אמנם הופיע מתוך שיקולי שיווי-משקל בין שתי המערכות a ו- b , אך אפשר להגדירו באופן

כללי עבור פרה-מגנט יחיד בעל אנרגיה נתונה E :

$$(2.4.5) \quad \beta = \frac{1}{k} \frac{\partial S(E, H, N)}{\partial E}$$

ה"אנטרופיה" S עבור פרה-מגנט מבודד נתונה במשוואה (2.3.13), ומגזירתה נקבל:

$$(2.4.6) \quad \beta = \frac{1}{2\mu_B H} \ln \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{E/N}{2\mu_B H} \right) / \left(\frac{1}{2} + \frac{E/N}{2\mu_B H} \right) \right]$$

אם ניזכר בביטויים (2.3.7) ו-(2.3.8), עבור הסתברויות של ספין לפנות כלפי מעלה או כלפי מטה, נוכל לכתוב:

$$(2.4.7) \quad 2\mu_B H \beta = \ln [P(\sigma = +1)/P(\sigma = -1)]$$

ומכאן התוצאה המעניינת:

$$(2.4.8) \quad P(+1)/P(-1) = e^{2\mu_B H \beta}$$

שאלה 4.1

השתמש במשוואה (2.4.8) וחשב את $P(+1)$ ואת $P(-1)$. מה ההבדל לעומת (2.3.7) ו-(2.3.8)?

התשובה בעמוד 205

כלומר אילו ידענו כי $\beta = 1/kT$, אזי (2.4.8) הוא ביטוי להתפלגות בולצמן, כמו שראינו ביחידה 1. דהיינו, היחס בין ההסתברויות של שני מצבים הוא $e^{-\Delta E/kT}$, כאשר ΔE הוא הפרש האנרגיות שלהם.

אך בינתיים לא נוכל להסיק כי $1/\beta$ פרופורציוני לטמפרטורה אבסולוטית, שכן גם לאחר שתתברר חדות המקסימום, נדע רק כי β משתווה במערכות בשיווי-משקל. כדי לזהות את β כפי שהיא מוצגת במשוואה (2.4.5) כטמפרטורה אבסולוטית, עלינו להראות שהיא קושרת את שינוי האנטרופיה לתוספת החום (ראה יחידה 3 בקורס "תרמודינמיקה"), או שניתן לזהותה מחוק הגזים. אולם ניתן לציין, שאם S היא אמנם אנטרופיה, אזי (2.4.5) הוא קשר בין אנטרופיה לטמפרטורה אבסולוטית.

■ כדאי מאוד להשוות בין הדיון המיקרוסקופי שנעשה כאן לגבי שיווי-משקל בין שתי מערכות לבין סעיף 1.3 ביחידה 3, בקורס "תרמודינמיקה".

4.3 חדות המקסימום

על מנת לברר את התנהגות מספר המצבים של המערכת המורכבת כפונקציה של E_a , ובמיוחד סביב המקסימום, נשתמש בביטוי שקיבלנו עבור $\Gamma(E)$ כאשר $N \gg 1$, משוואה (2.3.14). אם

נציב אותו במשוואה (2.4.3), נקבל:

$$(2.4.9) \quad \Gamma_T = C_a C_b \exp\left[-E_a^2 / 2N_a \mu_B^2 H^2\right] \exp\left[-(E - E_a)^2 / 2N_b \mu_B^2 H^2\right]$$

כאשר C_a ו- C_b הם קבועי נירמול התלויים ב- N_a וב- N_b , ולשם פשטות הנחנו כי $H_a = H_b$.
במונחי "אנטרופיה" נקבל כי:

$$(2.4.10) \quad \frac{1}{k} S_T = \frac{1}{k} (S_a + S_b) = \ln \Gamma_T = \ln (C_a C_b) - \frac{1}{2(\mu_B H)^2} \left(\frac{E_a^2}{N_a} + \frac{(E - E_a)^2}{N_b} \right)$$

ענה נרצה למצוא את המקסימום של ה"אנטרופיה" הכללית S_T . כיוון שקיבלנו ב-(2.4.10) פונקציה ריבועית של E_a , אין אפילו צורך לגזור לפי E_a ; מספיק לעשות השלמה לריבוע של הביטוי בסוגריים:

$$(2.4.11) \quad \begin{aligned} \frac{E_a^2}{N_a} + \frac{(E - E_a)^2}{N_b} &= \frac{(N_a + N_b)E_a^2}{N_a N_b} - \frac{2EE_a}{N_b} + \frac{E^2}{N_b} \\ &= \frac{N_a + N_b}{N_a N_b} \left(E_a - \frac{N_a E}{N_a + N_b} \right)^2 + \frac{E^2}{N_a + N_b} \end{aligned}$$

ואז:

$$(2.4.12) \quad \frac{1}{k} S_T = \ln (C_a C_b) - \frac{1}{2(\mu_B H)^2} \left[\frac{N_a + N_b}{N_a N_b} \left(E_a - \frac{N_a E}{N_a + N_b} \right)^2 + \frac{E^2}{N_a + N_b} \right]$$

זוהי פונקציה ריבועית שהמקסימום שלה נמצא ב:

$$(2.4.13) \quad \bar{E}_a = \frac{N_a E}{N_a + N_b}$$

כפי שנראה מיד, ל- Γ_T יש מקסימום חד באנרגיה זו, ולכן זה אכן יהיה הערך הממוצע של E_a . אנו רואים אפוא כי האנרגיה מתחלקת בין שתי המערכות ביחס ישר לגודלן או במילים אחרות, האנרגיה הממוצעת לספין שווה בשתייהן. כדי להראות כי הרוב המכריע של המצבים מתרכז סביב $\bar{E}_a = E_a$, נחזור ל-(2.4.12), אשר בעזרת (2.4.13) היא נכתבת בצורה:

$$(2.4.14) \quad \Gamma_T(E_a) = C_T \exp \left[-\frac{N_a + N_b}{2(\mu_B H)^2 N_a N_b} (E_a - \bar{E}_a)^2 \right]$$

כאשר בקבוע C_T כללנו את כל הגורמים שאינם תלויים ב- E_a .

משוואה (2.4.14) מתארת התפלגות גאוסית שרוחבה (השונות), ΔE_a , הוא $\mu_B H \sqrt{N_a N_b / (N_a + N_b)}$. אם שתי המערכות מקרוסקופיות, N_a ו- N_b שניהם מסדר גודל של N ($N_a + N_b = N$), ואז רוחב ההתפלגות הוא מסדר גודל של $\mu_B H N^{1/2}$.

זו לכאורה אינה התוצאה שציפינו לה היות שרוחב ההתפלגות אינו יורד עם N אלא להיפך. אולם, עלינו לזכור, כי למעשה אנו מעוניינים ברוחב היחסי של ההתפלגות, שהוא $(\Delta E_a)/\bar{E}_a$. כיוון ש- $\bar{E}_a$ פרופורציוני ל- N , הרי שהרוחב היחסי שואף לאפס כמו $N^{-1/2}$:

$$(2.4.15) \quad \frac{\Delta E_a}{\bar{E}_a} \sim N^{-1/2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

כלומר, בגבול התרמודינמי המצבים של המערכת המורכבת, אשר בהם $E_a = \bar{E}_a$, ממצים את כל מצבי המערכת המבודדת. לפיכך, $E_a = \bar{E}_a$ מתאר שיווי-משקל תרמודינמי בין שתי המערכות. אפשר להבין את מצב שיווי-המשקל התרמודינמי בין שני חלקי המערכת המורכבת גם מנקודת מבט מעט אחרת על משוואה (2.4.14). היות שבגבול התרמודינמי E_a מתבדר, טבעי יותר לבדוק את התפלגות הגודל E_a/N_a , שהוא האנרגיה לדרגת חופש. לשם כך יש רק לכתוב את משוואה (2.4.14) בצורה מעט אחרת:

$$(2.4.16) \quad \Gamma_T = C_T \exp \left[- \left(\frac{E_a}{N_a} - \frac{\bar{E}_a}{N_a} \right)^2 \cdot \frac{N_a/N_b}{2(\mu_B H)^2} N \right]$$

ומבט אחד בלבד מספיק כדי לראות, כי רוחבה של התפלגות (גאוסית) זו של E_a/N_a מתנהג כמו $N^{-1/2}$ ומתאפס בגבול התרמודינמי.

שאלה 4.2

ודא שמ- (2.4.14) אכן נובע (2.4.15).

התשובה בעמוד 206

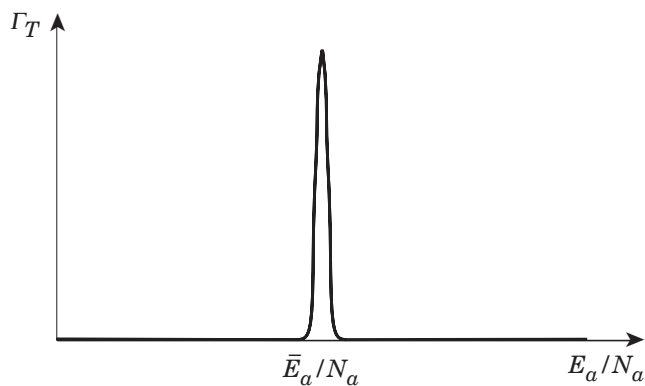
אם נחזור ל- (2.4.10) נמצא שבשיווי-משקל ($E_a = \bar{E}_a$):

$$(2.4.17) \quad S_T = \bar{S}_T = S(\bar{E}_a) + S(\bar{E}_b)$$

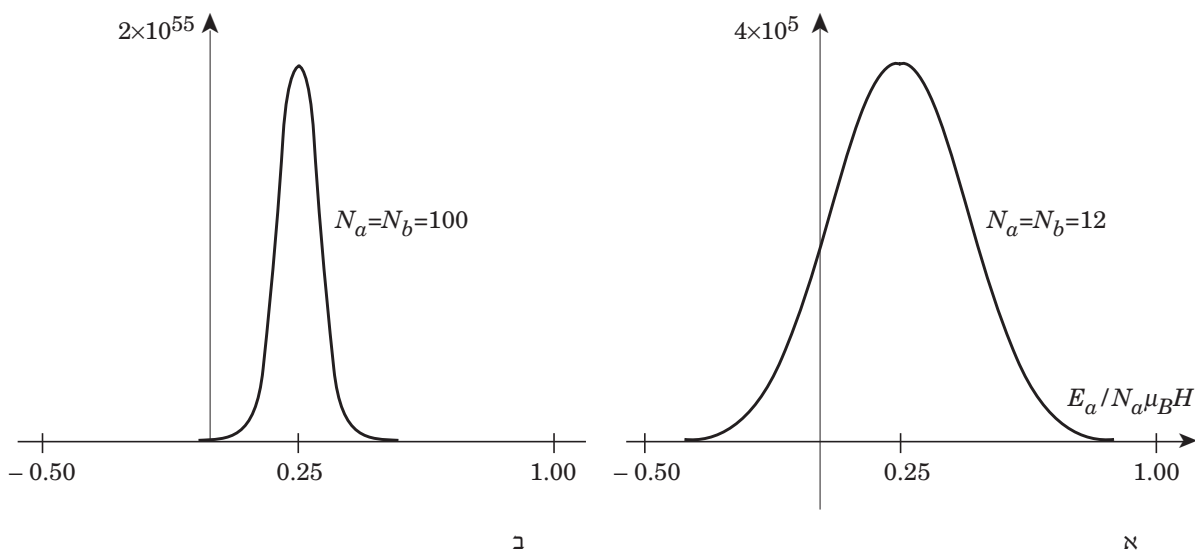
כלומר, ה"אנטרופיה" אקסטנסיבית.

התחלקות מספרי המצבים של המערכת המורכבת, כפונקציה של E_a/N_a , מתוארת עבור N גדול באיור 2.4.1. בגבול התרמודינמי רוחב החוד שואף לאפס. תרגיל מאלף הוא לשרטט את Γ_T מ- (2.4.3) עם Γ הנתונה ב- (2.3.5) לערכי N_a ו- N_b קטנים (אפילו 12), וערך E כ- $6\mu_B H$.

את חישוב Γ ניתן לעשות ישירות על-ידי חישוב העצרות ב- (2.3.5) או בעזרת הקירוב שמצאנו ב- (2.3.13). התוצאה מתוארת באיור 2.4.2. להדגמת התנהגות רוחב ההתפלגות כפונקציה של N , נשרטט באיור 2.4.2 את Γ_T עבור $N_a = N_b = 100$ ו- $E = 50\mu_B H$.



איור 2.4.1: מספר המצבים של המערכת המורכבת (2.4.16).

איור 2.4.2: מספר המצבים במשוואה (2.4.3) כפונקציה של E_a עם $E = N_a \mu_B H / 2$ עבור: א. $N_a = N_b = 12$. ב. $N_a = N_b = 100$. שים לב כי לא השתמשנו כאן בקירוב (2.3.14).

4.4 זיהוי הטמפרטורה והאנטרופיה

עתה, משמצאנו כי השתוות ערכי β היא תנאי לשיווי-משקל תרמודינמי, נוכל לחזור ולדון בפרה-מגנט מבודד ולזהות את β . לשם כך נשים לב, כי S הנתונה במשוואה (2.3.13) היא פונקציה של M ($M = -E/H$) בלבד. היינו:

$$(2.4.18) \quad S = -\frac{k}{2} \left[(N + M/\mu_B) \ln(1 + M/\mu_B) + (N - M/\mu_B) \ln(1 - M/N\mu_B) - 2N \ln 2 \right]$$

לכן, שינוי במגנטיזציה של המערכת יגרום לשינוי באנטרופיה בשיעור של:

$$(2.4.19) \quad dS = \frac{\partial S}{\partial M} dM = -\frac{k}{2\mu_B} \ln\left(\frac{1 + M/N\mu_B}{1 - M/N\mu_B}\right) dM$$

אם נשתמש כאן ב-(2.4.6) עם $E = -MH$, נקבל:

$$(2.4.20) \quad dS = -k\beta H dM$$

נשווה ביטוי זה עם הביטוי לאנטרופיה, כפי שזה מופיע בתרמודינמיקה. ממשוואה (2.1.10) נוכל לקבל את השינוי באנטרופיה כתוצאה משינוי M או E^* .

אך הפרה-מגנט הוא מערכת מיוחדת שבה $E = -MH$, ולכן $E^* = 0$, והאנטרופיה לא יכולה להיות תלויה גם ב- E^* . לכן נקבל מ-(2.1.10) (או לחלופין מ-(2.1.8):

$$(2.4.21) \quad dS = -\frac{H}{T} dM$$

כלומר, אם נוזה את β על-ידי:

$$(2.4.22) \quad k\beta = \frac{1}{T}$$

נקבל התאמה מלאה בין המכניקה הסטטיסטית של הפרה-מגנט לתרמודינמיקה שלו. T , המופיע באגף ימין של (2.4.22) הוא, כמובן, הטמפרטורה האבסולוטית. ואם k הוא קבוע בולצמן, אזי יחידת הטמפרטורה בשתי הסקלות תהיה זהה. הזיהוי (2.4.22) קובע גם ש- S , שכינינו עד כה "אנטרופיה", היא באמת האנטרופיה, שכן אם נציב את (2.4.22) ב-(2.4.20) נקבל מיד את (2.4.21).

עתה, לאחר שזיהינו את משמעותם של β ו- S , נוכל להשתמש במשוואות שפיתחנו לא רק עבור פרה-מגנט באנרגיה נתונה (מבודד) אלא גם במצבים אחרים כמו, למשל, כאשר הוא נתון בטמפרטורה מוגדרת. זאת נעשה בשאלה הבאה.

4.3 שאלה

א. הראה כי בפרה-מגנט בטמפרטורה נתונה, הערך הממוצע של היטל הספין בכיוון השדה הוא:

$$(2.4.23) \quad \langle \sigma \rangle = \tanh(\beta\mu_B H)$$

מהו המומנט המגנטי הממוצע M של המערכת כולה? שרטט את המומנט הממוצע כפונקציה של H .

ב. חזור על חישוב המגנטיזציה $M(\beta, H)$ בעזרת משוואה (2.4.6).

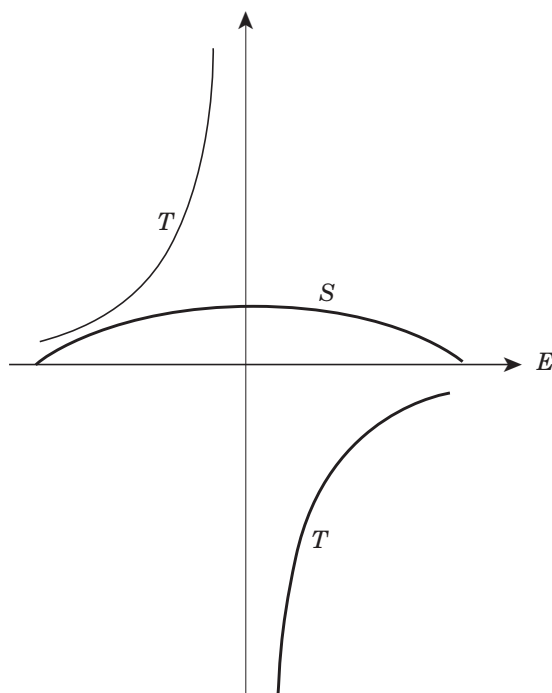
ג. חזור על חישוב המגנטיזציה בעזרת משוואה (2.4.21) והביטוי המפורש ל- $S(M)$ (2.4.18).

ד. הראה כי בפרה-מגנט בטמפרטורה נתונה, האנרגיה נתונה על-ידי:

$$(2.4.24) \quad E = -N\mu_B H \tanh(\beta\mu_B H)$$

4.5 טמפרטורה שלילית

כדאי לשים לב, כי הגדרת הטמפרטורה ($1/kT$) בעזרת הנגזרת של האנטרופיה לפי האנרגיה, משוואה (2.4.5), נותנת עבור הפרה-מגנט תחום של אנרגיות עם טמפרטורה שלילית (ראה איור 2.4.3)! בתחום $E > 0$, האנטרופיה יורדת כאשר האנרגיה עולה. באנרגיה 0, שם השיפוע של S כפונקציה של E מתאפס, הטמפרטורה אינסופית. מערכת עם טמפרטורה שלילית חמה יותר ממערכת עם טמפרטורה חיובית: אם תיתנה שתי מערכות מצומדות, שלאחת טמפרטורה שלילית ולאחרת חיובית, חום יזרום מן הראשונה לשנייה. תופעה זו מיוחדת למערכות בעלות ספקטרום אנרגיה חסום מלמעלה. לא נפרט יותר מכך. נעיר רק כי במערכות מציאותיות קיימות בנוסף אנרגיות קינטיות, שאותן לא הבאנו בחשבון כאן, ולכן ספקטרום האנרגיות שלהן לא יהיה חסום מלמעלה. לכן לא יתכן, למעשה, שמצב של שיווי-משקל תרמודינמי אמיתי יתקיים בטמפרטורה שלילית.



איור 2.4.3: האנטרופיה והטמפרטורה בפרה-מגנט. כיוון ש- $1/T = \partial S / \partial E$, $T > 0$ כאשר S עולה, " $T = \infty$ " כאשר S במקסימום, ו- $T < 0$ כאשר S יורדת.

4.6 סיכום

מן הדיון בפרה-מגנט עולה כי במסגרת הצבר המיקרוקנוני, אשר בו לכל מצב מיקרוסקופי של מערכת מבודדת יש אותה הסתברות, ניתן להגדיר אנטרופיה וטמפרטורה.

האנטרופיה ניתנת על-ידי נוסחת בולצמן:

$$(2.4.25) \quad S(E) = k \ln \Gamma(E)$$

כאשר $\Gamma(E)$ הוא מספר המצבים עם אנרגיה E .

הטמפרטורה המוחלטת נקבעת על-ידי שיווי-משקל של תת-מערכות והיא מוגדרת כ-

$$(2.4.26) \quad \beta = \frac{1}{kT} = \frac{1}{k} \frac{\partial S}{\partial E}$$

כשבאגף ימין הפרמטרים החיצוניים קבועים.

בהינתן β , ההסתברות שלספין הבודד יהיה היטל σ בכיוון השדה המגנטי היא, לפי (2.4.8) ושאלה 4.1:

$$(2.4.27) \quad P(\sigma) = C e^{\beta \mu_B H \sigma} = C e^{-\beta \varepsilon(\sigma)}$$

כאשר $\varepsilon(\sigma)$ היא האנרגיה של הספין, שהיטלו σ , ו- C הוא מקדם הנורמליזציה של ההסתברות.

פרה־מגנט בטמפרטורה נתונה

5

5.1 הצבר הקנוני

מערכת נשמרת בטמפרטורה נתונה כאשר היא בשיווי-משקל תרמי עם גוף גדול בהרבה ממנה, המכונה אמבט חום (ראה יחידה 2 בקורס תרמודינמיקה). ברור, שבמקרה הנדון אנרגיית המערכת אינה קבועה, שכן המערכת נמצאת במגע תרמי עם מאגר החום, ולכן יכולה להחליף עמו אנרגיה. לכן, יהיה עלינו לתת הסתברויות עבור מצבים מיקרוסקופיים עם אנרגיות שונות. בהקדמה ליחידה זו הצענו שבמקרה כזה, הסתברויות אלה או השכיחויות של מערכות בצבר, המתאר את המערכת הקטנה, יהיו פרופורציוניות לגורם בולצמן $e^{-E/kT}$, כאשר E היא אנרגיית המערכת הקטנה.

ההצעה הבולצמנית אינה מקרית. ראשית, התאוריה הקינטית רמזה על כיוון כזה וכבר קיבלנו ממנה את גורם בולצמן עבור גז אידיאלי בסוף סעיף 1.5. שנית, אם נתבונן בפרק הקודם במשוואות (2.4.8) או (2.4.27) נמצא, שבמערכת הפרה־מגנט המבודד, הספין הבודד מקיים התפלגות בולצמנית במצב שיווי-משקל.

כיון שכבר הכרנו את הצבר המיקרוקנוני הבנוי על מערכת מבודדת נציג בעזרתו את הצבר הקנוני. ניקח מתוך המערכת המבודדת תת־מערכת α המורכבת מקבוצת ספינים שמספרם n קטן מאוד ביחס למספר הספינים הכללי N ($n \ll N$) אך עדיין $n \gg 1$. למשל $(n = 10^{20}, N = 10^{23})$ — כך שנוכל לראות את האחרים כמאגר חום. ההסתברות שלספינים אלו יהיו הערכים $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ תהיה מכפלת ההסתברויות של הספינים הבודדים הנתונים במשוואה (2.4.27). שהרי כל זמן ש- $n \gg 1$ אין קורלציות, כפי שלמדנו בסעיף 3.2 (הקורלציות המלאכותיות, שמכניסה הדרישה לאנרגיה קבועה, נעלמות כאשר n גדול מאוד). לכן:

$$(2.5.1) \quad P(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = C \exp(\beta \mu_B H \sum_{i=1}^n \sigma_i) = C e^{-\beta(\epsilon_1 + \dots + \epsilon_n)}$$

אך:

$$(2.5.1) \quad E = \sum_{i=1}^n \epsilon_i$$

היא אנרגיית המצב של n הספינים — המצב המיקרוסקופי, הנתון על-ידי $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$.

קיבלנו אפוא כי אכן ההסתברות לכך שבשיווי-משקל תרמודינמי תימצא מערכת n הספינים שלנו במצב המסוים $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ פרופורציונית לגורם בולצמן $e^{-E/kT}$, כאשר E היא האנרגיה הכללית של מצב זה. נזכיר שוב כי ייתכנו מצבים רבים שלהם אותו ערך של E ולכן גם אותה הסתברות. כפי שנראה בהמשך יהיה עלינו לקחת בחשבון את כולם.

שאלה 5.1

הראה כי הקבוע C ב-(2.5.1) ניתן על-ידי:

$$(2.5.2) \quad C^{-1} = \sum_{\sigma_1 = \pm 1} \dots \sum_{\sigma_n = \pm 1} e^{-\beta E(\sigma_1, \dots, \sigma_n)}$$

התשובה בעמוד 208

במילים אחרות, ההתפלגות הבולצמנית המתאימה לצבר הקנוני המתאר מערכת בטמפרטורה נתונה, נגזרת מהצבר הראשון שהגדרנו – הצבר המיקרוקנוני, המתאר מערכת מבודדת. אמנם כאן הראינו זאת רק למקרה המיוחד של הפרה-מגנט. אך הטענה תקפה במקרה הכללי.

תהליך הסקת הצבר הקנוני מתוך הצבר המיקרו-קנוני במקרה הכללי אינו מסובך, אבל דורש גישה שונה: מספר המצבים המיקרוסקופיים של המערכת המבודדת, אשר בהם לתת-המערכת a אנרגיה E_a , נתון על-ידי הביטוי האקספוננציאלי במשוואה (2.4.4) עם $H_a = H_b = H$. ביטוי זה הוא מכפלה של שני גורמים. הראשון סופר את מספר המצבים של תת-המערכת בעלת אנרגיה E_a . השני סופר את מספר המצבים של תת-המערכת השנייה המשמשת כמאגר חום עבור המערכת a . כיוון שהמערכת a קטנה מאוד ממאגר החום, $E_a \ll E$, וניתן לפתח את האיבר השני באקספוננט עד סדר ראשון ב- E_a . מהפיתוח נקבל:

$$(2.5.3) \quad \Gamma_T = \exp [S(E_a, H, N_a)/k + S(E, H, N)/k] \exp(-\beta E_a)$$

כאשר עשינו שימוש גם במשוואה (2.4.5), והפרדנו את גורם בולצמן שהופיע $e^{-\beta E_a}$, מגורמי האנטרופיה.

מצאנו אם כן את התלות המבוקשת של מספר המצבים באנרגיה E_a . לתלות זו שתי תרומות. האחת היא גורם האנטרופיה $\exp[S(E_a, H, N_a)/k]$ שהיה נוכח מהתחלת החישוב ומבטא את מספר המצבים של המערכת a עם אנרגיה E_a . השנייה היא גורם בולצמן שהופיע מן הצימוד למאגר החום. כיון שהוא כופל את מספר המצבים אפשר לפרשו כגורם הקובע את ההסתברות לכל מצב של המערכת a . צבר מערכות כאלה עם השכיחויות הבולצמניות הוא צבר קנוני.

לעובדה ששני הצברים שקולים זה לזה חשיבות כפולה. ראשית, הטמפרטורה היא משתנה טבעי הרבה יותר מן האנרגיה. שנית, החישובים במערכות עם אנרגיה קבועה מסובכים פי כמה מאלו שבטמפרטורה קבועה.

צבר קנוני

canonical ensemble

מכאן נובע גם שהתוצאות שנקבל עבור פונקציות המצב התרמודינמיות מכל אחד מן הצברים יהיו זהות. ההבדל הוא שכל אחד מן הצברים ייתן את פונקציות המצב במונחים של גדלים נשלטים אחרים, ויהיה עלינו "לתרגם" משפה אחת לשנייה. למשל, בדוגמה הנדונה של הפרה-מגנט, צבר מיקרוקנוני מתואר על-ידי E, N, H כגדלים נשלטים, ואילו צבר קנוני על-ידי T, N, H .

נחזור ונדגיש את המבדיל ואת הקושר בין שני הצברים מבחינה מיקרוסקופית:

בצבר המיקרוקנוני מופיעים מצבים עם אותה אנרגיה. לכל המצבים הללו מיוחסת אותה הסתברות. בצבר הקנוני המערכת יכולה להחליף אנרגיה עם מאגר חום, אך היא בשיווי-משקל איתו, ולכן יש לה אנרגיה ממוצעת מוגדרת היטב. כמויות האנרגיה המוחלפות עם מאגר החום קטנות ביחס לאנרגיה הממוצעת.

בצבר הקנוני ניתן לייחס למערכת טמפרטורה T , וכל מצב יכול להופיע בו. אולם, ההסתברות להופעת מצב פרופורציונלית ל- $e^{-E/kT}$, אם אנרגיית המצב היא E .

הצבר הקנוני קשור לצבר המיקרוקנוני בכך, שמערכת גדולה ניתנת לחלוקה לתת-מערכת קטנה יחסית ולמאגר חום. המערכת כולה מבודדת והיא חלק מצבר מיקרוקנוני, אך לתת-המערכת אין אנרגיה קבועה. התפלגות של תת-מערכות חייבת להיגזר מהנחות שיווי-המשקל ושוויון ההסתברויות של מערכות גדולות מבודדות (תת-מערכת + מאגר חום) עם אנרגיה קבועה. ואכן, התוצאה היא התוצאה הבולצמנית שנוסחה לעיל.

5.2 פונקציית החלוקה וחישוב המשתנים התרמודינמיים

פונקציית חלוקה
partition function
ובגרמנית:
Zustandsumme
שפירושו "סכום על
מצבים" זהו מקורו של
הסימון המסורתי של
פונקציית החלוקה ב- Z .

נעבור, אם כך, לחישוב תכונות הפרה-מגנט, שהטמפרטורה שלו היא T ($1/k\beta = T$). לשם כך נגדיר תחילה מושג רב-חשיבות – פונקציית החלוקה:

$$(2.5.4) \quad Z = \sum_{\text{כל המצבים המיקרוסקופיים}} e^{-\beta E}$$

למעשה, כבר פגשנו בפונקציית החלוקה כמקדם הנרמול $1/C$ במשוואה (2.5.2). פונקציה זו, המוכרת בתורת ההסתברות כ"פונקציה היוצרת", שימושית מאוד בחישוב ממוצעים. הרעיון הוא שניתן להחליף חישוב ממוצעים של גדלים שונים בחישוב נגזרות של Z לפי הגדלים הנשלטים המתאימים.

לדוגמה: האנרגיה הממוצעת בטמפרטורה T מוגדרת כמובן כממוצע משוקלל רגיל (משוואה (2.2.12)) עם $A = E$ ועם הסתברויות:

$$(2.5.5) \quad P = Z^{-1} e^{-\beta E}$$

כלומר:

$$(2.5.6) \quad \langle E \rangle = Z^{-1} \sum_{\{\sigma\}} E(\sigma_1, \dots, \sigma_n) e^{-\beta E(\sigma_1, \dots, \sigma_n)}$$

כשהסכום נעשה על כל הערכים האפשריים של $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$.

מבט קצר על (2.5.6) מלמד אותנו, כי את הסכום שבה ניתן לכתוב כ- $-\partial Z / \partial \beta$. לכן:

$$(2.5.7) \quad \langle E \rangle = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

■ שים לב לדמיון לשיטת חישוב הממוצעים שהוצגה בסעיף 1.6.

באופן דומה ניתן לכתוב את המגנטיזציה הממוצעת בצורה:

$$(2.5.8) \quad \langle M \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial H}$$

שאלה 5.2

הוכח את (2.5.8).

התשובה בעמוד 209

שאלה 5.3

הראה שאם Z פונקציה של βH בלבד, אזי מ-(2.5.7) ומ-(2.5.8) ניתן להסיק ש- $\langle E \rangle = -H \langle M \rangle$.

התשובה בעמוד 209

למערכת הפרה-מגנט ניתן לחשב ישירות את Z , שכן במקרה זה כל מחובר בסכום ב-(2.5.4) הוא מכפלה, ולכן ניתן לכתוב את Z בצורה:

$$(2.5.9) \quad Z(\beta, H) = \sum_{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n} e^{-\beta \varepsilon_1(\sigma_1)} \cdot e^{-\beta \varepsilon_2(\sigma_2)} \cdot \dots \cdot e^{-\beta \varepsilon_n(\sigma_n)}$$

עתה, ניתן לסכם על כל אחד מן המשתנים $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ באופן בלתי תלוי, ולכתוב את סכום המכפלות כמכפלה של סכומים:

$$(2.5.10) \quad Z(\beta, H) = \left(\sum_{\sigma_1 = \pm 1} e^{-\beta \varepsilon_1} \right) \dots \left(\sum_{\sigma_n = \pm 1} e^{-\beta \varepsilon_n} \right)$$

קל לראות, כי כל איבר במכפלה שכתבנו מצוי ב-(2.5.9), וכל איבר ב-(2.5.9) מצוי ב-(2.5.10).

■ לדוגמה, עבור $n = 2$ (2.5.9) מקבלת את הצורה:

$$Z = e^{-\beta\epsilon_1(-1)}e^{-\beta\epsilon_2(-1)} + e^{-\beta\epsilon_1(-1)}e^{-\beta\epsilon_2(+1)} \\ + e^{-\beta\epsilon_1(+1)}e^{-\beta\epsilon_2(-1)} + e^{-\beta\epsilon_1(+1)}e^{-\beta\epsilon_2(+1)} \quad (2.5.10)$$

$$z = [e^{-\beta\epsilon_1(-1)} + e^{-\beta\epsilon_1(+1)}][e^{-\beta\epsilon_2(-1)} + e^{-\beta\epsilon_2(+1)}]$$

שהיא שקולה.

כל הכופלים זהים, וערכם:

$$(2.5.11) \quad z(\beta, H) = e^{\beta\mu_B H} + e^{-\beta\mu_B H} = 2\cosh(\beta\mu_B H)$$

כך ש-

$$(2.5.12) \quad Z(\beta, H) = [z(\beta, H)]^n$$

■ על z אפשר לחשוב כעל פונקציות חלוקה למומנט מגנטי בודד.

עתה אם נציב את (2.5.12) ב-(2.5.7), נקבל:

$$(2.5.13) \quad \langle E \rangle = -n \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} = -n\mu_B H \tanh(\beta\mu_B H)$$

ביטוי זה זהה לביטוי (2.4.24).

ברור שהמגנטיזציה, שתתקבל כאשר נציב את (2.5.12) ב-(2.5.8) תהיה:

$$(2.5.14) \quad \langle M \rangle = n\mu_B \tanh(\beta\mu_B H)$$

כפי שכבר קיבלנו בשאלה 4.3.

■ אפשר, כמובן, גם להשתמש בקשר: $\langle E \rangle = -\langle M \rangle H$.

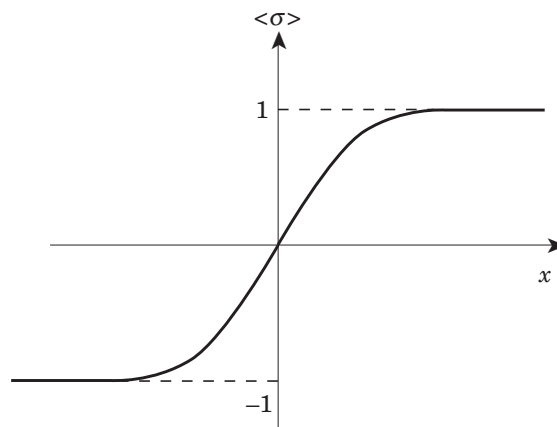
לסיום סעיף זה עלינו להזהיר, אם עדיין לא שמת לכך לב בעצמך, מפני אי בהירות בסימון האופייני לפיסיקה הסטטיסטית המתבטאת בעובדה שבדרך כלל נמנעים מלהוסיף למוצעים של גדלים תרמודינמיים ציון מיוחד ומסמנים אותם פשוט באותה אות המציינת את המשתנה המקרי. לדוגמה, את משוואות (2.5.7), (2.5.8) תפגוש לעתים קרובות בספרות (וגם בקורס זה!) בצורה:

$$E = - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}, \quad M = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial H}$$

וכן הלאה. הסיבה לכך היא כמובן העובדה שעקב המספר העצום של דרגות חופש, בכל מערכת תרמודינמית כל משתנה מקבל באמת את הערך הממוצע שלו עם סטיות זניחות ממנו. בנוסף לכך, בתרמודינמיקה אין מקום להבחנה זו היות שהמושג של הסתברות כלל אינו קיים. עובדה זו דורשת מן הקורא לעמוד על המשמר ולשים לב תמיד, במיוחד בעת חישוב ממוצעים והסתברויות איזה מן גדלים כבר עברו מיצוע ואיזה לא. אנו נשתדל להזהיר את הקורא במקרים המתאימים.

5.3 מאפייני הפרה־מגנט: סוספטיביליות וחום סגולי

התנהגותן של האנרגיה הממוצעת ושל המגנטיזציה, כפונקציה של הגדלים החיצוניים H ו- β , נקבעות על-ידי התנהגותה של $\langle \sigma \rangle$. כדי לחקור אותה נוח להגדיר את המשתנה חסר הממדים, $x = \beta \mu_B H$. עתה, נוכל לצייר את $\langle \sigma \rangle$ כפונקציה של x , כמתואר באיור 2.5.1.



איור 2.5.1: $\langle \sigma \rangle$ כפונקציה של x .

את הגרף הזה נוכל לקרוא בשני אופנים:

1. תיאור של ההיטל הממוצע של הספין בכיוון השדה, כפונקציה של השדה H , בטמפרטורה קבועה.

אנו רואים, כי בשדה אפס ($x = 0$) אין העדפה בין הכיוונים, וההיטל הממוצע מתאפס. הוא מתחיל לגדול ליניארית עם H (ראה להלן) ולבסוף, בשדה גדול מאוד, ממוצע ההיטל משיג את ערכו המלא של הספין, $\langle \sigma \rangle \rightarrow 1$, כלומר, המערכת מגיעה לרוויה. האזור $x < 0$ מתאר את המצב כאשר כיוונו של H מתהפך, ואז ברוויה יתהפך גם כיוון המגנטיזציה $\langle \sigma \rangle \rightarrow -1$.

2. תיאור של התנהגות ממוצע היטל הספין בטמפרטורה יורדת, כאשר השדה החיצוני קבוע.

בטמפרטורה גבוהה מאוד:

$$x = \beta\mu_B H \rightarrow 0$$

אין הבדל בין ההסתברות שהיטלו של הספין יהיה בכיוון השדה לבין ההסתברות שהיטלו יהיה בכיוון ההפוך. לכן, $\langle \sigma \rangle$ שואף ל-0.

כאשר H קבוע ו- $T \rightarrow 0$, האנרגיה התרמית מתקשה להפוך ספינים, וממוצע היטל הספין שואף שוב לערכו המלא של הספין, בכיוון השדה. יותר ויותר ספינים "קופאים" בכיוון השדה.

טמפרטורות נמוכות וגבוהות מוגדרות יחסית לטמפרטורה האופיינית $\Theta = \mu_B H / k$.

■ בטמפרטורות גבוהות מאוד, האנרגיה של מומנט יחיד, $\mu_B H$, זניחה יחסית לאנרגיה התרמית kT . בטמפרטורות נמוכות מאוד, ההפך נכון.

מניחות susceptibility

כפי שצינו לעיל, בשדות נמוכים המגנטיזציה גדלה ליניארית עם השדה. תכונה זו היא המאפיין העיקרי של הפרה-מגנט. המקדם של H נקרא הסוספטיביליות (או המניחות) המגנטית. היא מודדת את ההיענות המגנטית של המערכת לשינויים בשדה המגנטי החיצוני. כלומר אם נכתוב:

$$(2.5.15) \quad \langle M \rangle \approx n\chi H$$

אזי χ היא הסוספטיביליות המגנטית לספין. ערכה מתקבל ממשוואה (2.5.14) בעזרת העובדה ש- $\tanh x \approx x$ עבור x קטן.

התוצאה היא:

$$(2.5.16) \quad \chi = \frac{\mu_B^2}{kT}$$

עובדת קיומו של יחס הפוך בין הסוספטיביליות והטמפרטורה נתגלתה על-ידי פייר קירי (P. Curie) באופן ניסיוני בשנת 1895, וזכתה לשם חוק קירי.

מ-(2.5.16) אנו למדים, כי ככל שהטמפרטורה נמוכה יותר המערכת מתמגנטת בקלות רבה יותר – השיפוע בראשית, באיור 2.5.1, הולך וגדל. באשר להתאמתה של תוצאה זו לניסוי, נחזור ונדון בכך בפרק 7 להלן.

לבסוף, נחשב את החום הסגולי לדרגת חופש בשדה קבוע. כיוון שבשדה קבוע $\delta Q = dE$ (ראה (2.1.7)) הרי ברור כי:

$$(2.5.17) \quad c_H = \frac{1}{n} \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_H$$

שאלה 5.4

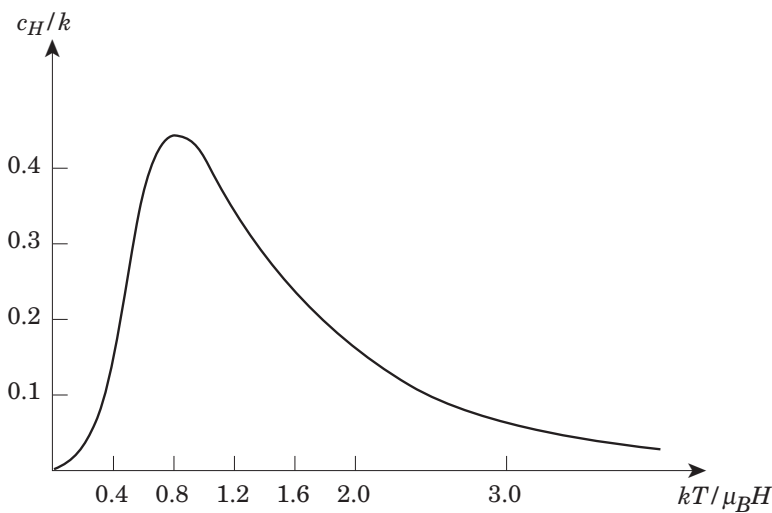
הוכח כי:

$$(2.5.18) \quad c_H = \frac{\mu_B^2 H^2}{kT^2 \cosh^2(\beta \mu_B H)}$$

התשובה בעמוד 209

בחום הסגולי מופיעה הטמפרטורה האופיינית של הפרה-מגנט בצורה הדרמטית ביותר. אם מציירים את c_H כפונקציה של $1/x = kT/\mu_B H$, מתקבל איור 2.5.2. השיא בחום הסגולי מתקבל ב-

$$(2.5.19) \quad kT \approx 0.8\mu_B H$$



איור 2.5.2: החום הסגולי (2.5.18).

את הצורה הכללית של הגרף יכולנו לנחש מראש. בטמפרטורות נמוכות ($kT \ll \mu_B H$) שינוי בטמפרטורה אינו משנה את האנרגיה, שכן לכל ספין אנרגיה תרמית של kT , אך הוא זקוק לאנרגיה (שאינו לו) של $\mu_B H$ לערך כדי להפוך את כיוונו. בשפה אחרת, המערכת ברוויה והאנרגיה מינימלית. בטמפרטורות גבוהות ($kT \gg \mu_B H$) קיים אי-סדר מלא והעלאת הטמפרטורה אינה יכולה עוד להגבירו. לכן, $c_H \rightarrow 0$ כאשר $T \rightarrow 0$ וכאשר $T \rightarrow \infty$. כיוון שישנן בבעיה רק שתי אנרגיות אופייניות $\mu_B H$ ו- kT , ברור שכל מה שיקרה תלוי ביחס ביניהן, $y \equiv kT/\mu_B H$. אחרת, שינוי היחידות ישנה את התנהגות המערכת. שני הגבולות שחקרנו הם $y \rightarrow 0$ ו- $y \rightarrow \infty$. לכן, באיזשהו מקום ביניהם נצפה לקבל מקסימום, שהרי $c_H(y)$ אי-שלילי, ולכן הוא חייב לעלות ליד $y = 0$ ולרדת לקראת $y \rightarrow \infty$. מיקומו של המקסימום יהיה בסביבות $y = 1$, שאז הן האנרגיה התרמית והן האנרגיה המגנטית חשובות.

שאלה 5.5

שרטט את המגנטיזציה לספין בשדה קבוע כפונקציה של הטמפרטורה.

התשובה בעמוד 210

שאלה 5.6

- א. חשב את האנטרופיה של פרה-מגנט כפונקציה של T ו- H .
 ב. שרטט את האנטרופיה לספין, בשדה קבוע כפונקציה של הטמפרטורה.
 ג. שרטט את האנטרופיה לספין בטמפרטורה קבועה כפונקציה של השדה (שרטט בציר אחד שני גרפים, שהיחס בין הטמפרטורות שלהם הוא 5).

התשובה בעמוד 211

5.4 פרה-מגנט עם $J > 1/2$

את התוצאות שקיבלנו בפרק זה ניתן להכליל בקלות למקרה שבו הספין אינו $\frac{1}{2}$. כלומר, יש לספין יותר משני מצבים. אם גודלו של הספין הוא J , אזי יכולים להיות $2J + 1$ ערכים אפשריים להיטל הספין בכיוון השדה, מ- $-J$ ועד $+J$ בקפיצות של יחידה.

■ ראה שוב פרק 2 ביחידה זו ו"פרקים בפיסיקה מודרנית", יח' 8 פרק 2. את היטלו של הספין על כיוון השדה בחרנו מסיבות של עקביות הסימון, להמשיך לסמן דווקא ב- $\hbar\sigma/2$. שים לב כי עקב כך σ משתנה בקפיצות של 2.

כיוון שיון בשדה מגנטי מקבל תוספת אנרגיה לפי משוואה (2.2.6), האנרגיה של יון מספר i הנמצא בשדה מגנטי $\mathbf{H}$ תינתן על-ידי הכללה של משוואה (2.2.8).

$$(2.5.20) \quad \varepsilon_i = -\frac{1}{2} g \mu_B H \sigma_i$$

כאשר:

$$(2.5.20) \quad \sigma_i = -2J, -2(J-1), \dots, 2J$$

מספר מצביה המיקרוסקופיים של מערכת בת N ספינים כבר אינו 2^N אלא $(2J+1)^N$. את תכונותיו של פרה-מגנט עם J כללי תגלה בשאלה הבאה.

שאלה 5.7

- א. חשב את פונקציית החלוקה (2.5.4) עבור פרה-מגנט עם J כללי.
 ב. חשב את המגנטיזציה הממוצעת לספין, ושרטט אותה כפונקציה של H .
 ג. חשב את הסוספטיביליות והשווה אותה לזו שחישבנו ל- $J = \frac{1}{2}$.
 ד. חשב את החום הסגולי c_H , והשווה אותו לתוצאה עבור $J = \frac{1}{2}$.

התשובה בעמוד 212

סדר, אי־סדר ואנטרופיה בפרה־מגנט

6

מקובל לומר, שגודלה של האנטרופיה מודד את אי־הסדר במערכת, וכי הנטייה של האנטרופיה לגדול, כמוה כנטייה לאי־סדר גובר והולך. מושגים וקשרים אלו מקבלים צביון מוגדר וכמותי בתורת האינפורמציה, המתקשרת באופן זה לתרמודינמיקה. כאן נדגים רק כמה מן המושגים הללו בהקשר למודל הפשוט של הפרה־מגנט, בלי להביא הגדרות מפורטות ובלי להיכנס לדיון פורמלי.

ובכן, אם במערכת שורר סדר, הסתכלות מהירה במערכת מאפשרת לומר באיזה מצב היא נמצאת. אין מספר רב של מצבים שביניהם עלולים היינו לטעות. כך, למשל, אם אוסף קוביות קטנות מסודר במבנה של קובייה גדולה, קל לתפוס את מצב האוסף. מספר קטן מאוד של פרמטרים יתאר אותו, והסידור הוא אחד ממספר קטן של סידורים אפשריים, היוצרים רושם דומה. לעומת זאת, אם הקוביות מפוזרות, מספר הסידורים היוצרים רושם דומה הוא עצום, והמערכת מופיעה כבלתי־מסודרת.

כך גם לגבי הספינים שלנו. כאן כל מצב (מיקרוסקופי) של המערכת הוא סידור מסוים של ספינים, שחלקם בכיוון השדה וחלקם בכיוון הפוך לו. אם כולם פונים בכיוון השדה ($E = +N\mu_B H$), או בכיוון הפוך לו ($E = -N\mu_B H$), נאמר באופן טבעי כי המערכת במצב מסודר. נשים לב, כי ישנו רק מצב אחד (היינו סידור אחד של הספינים) עם אנרגיה כמו זו של כל אחד משני המצבים שהזכרנו. כלומר לאותן אנרגיות:

$$(2.6.1) \quad \Gamma(E = -N\mu_B H) = \Gamma(E = N\mu_B H) = 1$$

והאנטרופיה בערכים אלו של האנרגיה מתאפסת (ראה (2.3.13) או (2.4.18)).

אם אנו יודעים כי למערכת אנרגיה $(N-2)\mu_B H$, ברור שספין אחד פונה בכיוון הפוך לשדה. אם עובדה זו היא כל מה שידוע על המערכת (זוהי האינפורמציה שקיבלנו בהצצה חטופה), המערכת יכולה להיות באחד מ־ N מצבים שונים, שבהם ספין אחד הוא הסוטה. כלומר:

$$(2.6.2) \quad \Gamma[E = -(N-2)\mu_B H] = N$$

והאנטרופיה המתאימה:

$$(2.6.2) \quad S[E = -(N-2)\mu_B H] = k \ln N$$

כל המצבים הללו שווה הסתברות, והעובדה, שאותה כמות אינפורמציה, כלומר ידיעת E , אומרת לנו במקרה זה הרבה פחות על מצב המערכת, מעידה על איסדר שהתרבה. נזכיר כמה מהביטויים לאנטרופיה – למשל (2.3.13):

$$(2.6.3) \quad \frac{S}{k} = - \left(\frac{N}{2} - \frac{E}{2\mu_B H} \right) \ln \left(\frac{1}{2} - \frac{E/N}{2\mu_B H} \right) - \left(\frac{N}{2} + \frac{E}{2\mu_B H} \right) \ln \left(\frac{1}{2} + \frac{E/N}{2\mu_B H} \right)$$

זהו הביטוי שתואר באיור 2.3.2. לביטוי זה יש מקסימום ב- $E = 0$, ואז:

$$(2.6.4) \quad S(E = 0) = kN \ln 2$$

כיוון שמספר המצבים האפשריים מקסימלי, לא ניתן לומר דבר על המערכת, אם מלכתחילה נתונה רק האנרגיה $E = 0$. איסדר שולט. כפי שכבר ראינו בתשובות לשאלות 3.7, 3.8, מספר המצבים בעלי $E = 0$ אינו ניתן על-ידי $e^{S/k} = 2^N$ אלא יהיה:

$$(2.6.5) \quad \Gamma(E = 0) = 2^N / \sqrt{2\pi N}$$

ביטוי אחר שראינו לאנטרופיה הוא (2.3.15), שבו האנטרופיה נתונה בעזרת ההסתברויות למצבי ספין יחיד:

$$(2.6.6) \quad S = -Nk [P(+1) \ln P(+1) + P(-1) \ln P(-1)]$$

שאלה 6.1

אילו הנחות יעבירו אותנו מ-(2.6.6) ל-(2.6.4)?

התשובה בעמוד 216

ננסה לראות ביטוי זה כמקרה פרטי של מצב, שבו יש m מצבים שנציין על-ידי α , $\alpha = 1, \dots, m$, שהסתברויותיהם P_α , ו- S ניתנת על-ידי:

$$(2.6.7) \quad S = -k \sum_{\alpha=1}^m P_\alpha \ln P_\alpha$$

■ שים לב כי מכאן: $S = -k \langle \ln P \rangle$.

בצד (2.6.7) קיים כמובן הקשר:

$$(2.6.8) \quad \sum_{\alpha=1}^m P_\alpha = 1$$

בלי להיכנס להוכחות מפורטות, שהן תרגיל מתמטי מעניין כשלעצמו, נציין כי:

- א. ל- S יש מינימום אם קיים מצב שנשמנו ב- $\alpha = 1$ ועבורו מתקבל $P_1 = 1$ וכל $P_\alpha = 0$ עבור $\alpha \neq 1$. במקרה זה נובע מ-(2.6.7) כי $S = 0$. שוב נוכל לזהות התפלגות הסתברויות זו עם סדר, שכן בין m המצבים רק אחד אפשרי, בתנאים הידועים לנו.
- ב. ל- S יש מקסימום אם $P_\alpha = 1/m$ (לכל α), ואז:

$$(2.6.9) \quad S = k \ln m$$

בתנאים שבידנו איננו יכולים לברור בכלל בין כל האפשרויות השונות: אי-הסדר שולט.

לדוגמה, פרה-מגנט של N ספינים יכול להיות באחד מתוך $m = 2^N$ מצבים אפשריים. אם נסמנם לפי סדר עולה באנרגיה, אזי $\alpha = 1$ יהיה המצב היחיד שבו $E = -N\mu_B H$ ו- $\alpha = 2^N$ יהיה המצב היחיד שבו $E = +N\mu_B H$. כך, למשל, אם ידוע כי $E = -N\mu_B H$, הרי ברור ש- $P_1 = 1$, וכל האחרים מתאפסים. אם ידוע כי $E = 0$, נקבל מ-(2.6.5) כי מספר המצבים הוא $2^N / \sqrt{2\pi N}$, וההסתברות לכל מצב היא $\sqrt{2\pi N} / 2^N$. לכן, הצבה ב-(2.6.7) או (2.6.9) תיתן שוב בגבול $N \rightarrow \infty$ את התוצאה הידועה כבר $S(E=0) = kN \ln 2$, המתארת אי-סדר מקסימלי.

לבסוף, נעיר עוד כי ממשוואה (2.6.6) נובע עבור הצבר הקנוני:

$$(2.6.10) \quad S = k(\ln Z + \beta \langle E \rangle)$$

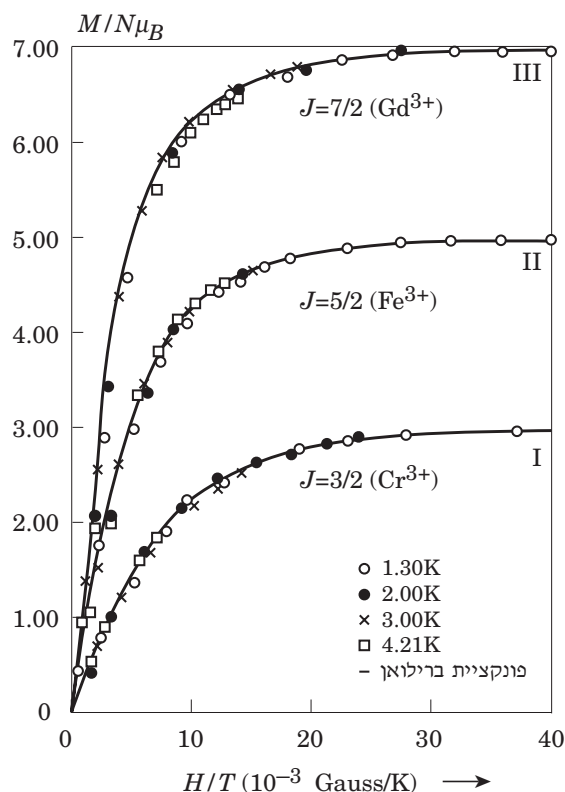
6.2 שאלה

הוכח את משוואה (2.6.10).

השוואה לניסויים



המגנטיזציה של יונים פרה-מגנטיים אחדים נמדדה, החל משדות קטנים מאוד ועד לרוויה מלאה. איור 2.7.1 מתאר את התוצאות הניסוייות ליוני הכרום, הברזל והגדוליניום המיוננים שלוש פעמים, כשהם מורכבים במלחים, שחלקיהם האחרים אינם מגנטיים. ההתאמה בין הניסיון והתאוריה מרשימה ביותר. את זאת ניתן להסיק מהעובדה שמדידות שבוצעו בטמפרטורות שונות, עבור אותו סוג מלח, נופלות על אותה העקומה כאשר הן משורטטות כפונקציה של H/T .



איור 2.7.1: גרפים של המגנטיזציה הממוצעת ליון ביחידות μ_B כפונקציה של H/T . המדידות נעשו בטמפרטורות שונות, כמפורט באיור. בכל המקרים $g = 2$.
 המדידות נעשו ופורסמו על-ידי: W.E. Henry, *Phys. Rev.* vol. 88, p. 561 (1952).
 פונקציית ברילואן מוגדרת בתשובה 5.7.

הבה נתעכב מעט על המאפיינים העיקריים של התוצאות. הראשון הוא ערכי הרוויה של המגנטיזציה השונים מיון ליון. הסיבה לכך היא, כמובן, תלות המגנטיזציה בספין שמצאת

בשאלה 5.7 ב. ברוויה ($H/T \rightarrow \infty$) נמצא כי:

$$(2.7.1) \quad \langle M \rangle / N \rightarrow g\mu_B J$$

ולכן יש יחס ישר בין המגנטיזציה לספין. כלומר, לולא היה ידוע ערכו של J בשיטות אחרות, יכולנו להשתמש בתוצאות נסויים אלה לצורך קביעתו.

המאפיין השני של התוצאות הוא השיפועים השונים של הגרפים בראשית, כלומר עבור $H \rightarrow 0$. הסיבה לכך היא תלותה של הסוספטיביליות, שאותה מתאר שיפוע הגרף בראשית, בספין, תלות שמצאת בשאלה 5.7 ג.

$$(2.7.2) \quad \chi = (g\mu_B)^2 \frac{J(J+1)}{3kT}$$

למעשה, יכולנו להשתמש בשתי משוואות אלה כדי למצוא, בנוסף ל- J , גם את ערכו של הגורם g השווה בשלושת היונים האלה ל-2. בסוגריים נעיר כי הסיבה לכך היא כי המבנה האטומי בהם הוא כזה שרק הספין, ולא התנע הזוויתי המסלולי, תורם לתנע הזוויתי הכללי J (ראה גם משוואה (2.2.5)).

את החום הסגולי בעל המבנה המעניין (2.5.18) קשה מאוד למדוד בניסוי, שכן למדידתו יש צורך להפריד את התרומה המגנטית מכל שאר התרומות: תנודות הגביש, האלקטרונים הלא-מגנטיים וכדומה, המטשטשות את התמונה.

סיכום

טיפלנו במערכת המיוחדת של פרה-מגנט, המורכב מ- N דרגות חופש (ספינים של יונים), אשר יכולות לקבל שני ערכים (ההיטלים בכיוון השדה המגנטי), או אף מספר גדול יותר, אך סופי.

השתמשנו במערכת זו על מנת להדגים את הצבר המיקרוקנוני, המייצג מערכת מבודדת – אנרגיה קבועה. בצבר זה, לכל מצב יש הסתברות, השווה לאחד חלקי המספר הכללי של המצבים עם אותה אנרגיה.

על מנת להגדיר טמפרטורה של מערכת, עלינו לחשוב עליה כעל חלק ממערכת מבודדת גדולה יותר. המערכת המבודדת מורכבת אפוא משתי מערכות, שתיהן מקרוסקופיות; האחת גדולה בהרבה מהאחרת. שתי התת-מערכות, שאחת מהן, הגדולה, היא מאגר חום, מחליפות ביניהן אנרגיה עד שהן מגיעות לשיווי-משקל. שיווי-המשקל מתקבל כאשר האנרגיה הכללית מתחלקת ביניהן כך שמספר המצבים עם חלוקה זו הוא המקסימלי.

במקסימום, הנגזרות של האנטרופיה לפי האנרגיה, במערכת ובמאגר החום, שוות. הערך השווה מתגלה כ- $\beta = 1/kT$, מתוך היחס התרמודינמי בין כמות החום לאנטרופיה.

מצביה של המערכת הקטנה אינם מוגבלים על-ידי שימור אנרגיה. אך בטמפרטורה קבועה ההסתברויות של מצביה פרופורציוניות לגורם בולצמן $e^{-E/kT}$. זהו הצבר הקנוני. התאוריה שפיתחנו מתאימה יפה לניסיון, כפי שניתן לראות באיור 2.7.1.

שאלות לחזרה ולהערכה עצמית

שאלה 1

התשובה בעמוד 217

למספר המצבים של המערכת המורכבת מ- α ו- b במשוואה (2.4.3), Γ_T , יש מקסימום ב- $E_a = \bar{E}_a$. חשב את $\bar{E}_a$ ואת $\bar{E}_b$ במקרה המיוחד שבו $H_a = H_b$.

שאלה 2

התשובה בעמוד 217

א. הוכח כי את החום הסגולי בשדה קבוע, (2.5.18) שחושב בעזרת האנרגיה, ניתן לחשב גם מתוך:

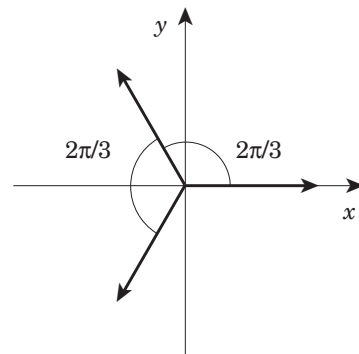
$$c_H = \frac{T}{n} \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_H$$

ב. תאר את המשותף ואת המבדיל מבחינה תרמודינמית בין הפרה-מגנט לבין הגז האידיאלי.

שאלה 3

התשובה בעמוד 218

ניתן לתאר את התנהגותם של חומרים מסוימים בטבע באמצעות ספין בעל מומנט מגנטי שגודלו קבוע m , ושיש לו שלושה כיוונים אפשריים, הנמצאים כולם במישור אחד, כמתואר באיור.



א. חשב את האנרגיה של ספין יחיד, בכל אחד מן המצבים לעיל, אם הוא נמצא בשדה מגנטי חיצוני: $\mathbf{H} = H \hat{\mathbf{x}}$.

ב. פרה-מגנט, שמרכיביו הם ספינים מהטיפוס המתואר לעיל, נמצא בטמפרטורה T . בין הספינים אין אינטראקציה. מצא את פונקציית החלוקה של הפרה-מגנט, כאשר מופעל עליו שדה מגנטי חיצוני H בכיוון x .

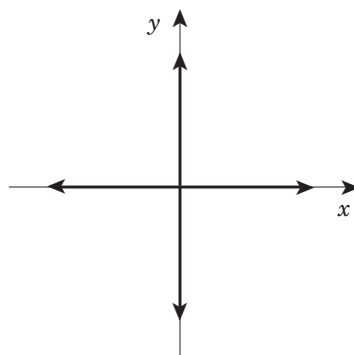
ג. מצא את המגנטיזציה הממוצעת לספין בפרה-מגנט, המתואר בסעיף ב. חשב את ערך המגנטיזציה בשתי דרכים:

1. סכום מכפלות התרומה למגנטיזציה ממצב מסוים של ספין בודד, בהסתברות למצב זה.
2. חישוב ישיר מתוך פונקציית החלוקה.
- ד. חשב את הסוספטיביליות המגנטית לספין של הפרה-מגנט בשדה חלש. האם גם במקרה זה מתקיים חוק קירי (היינו: $\chi \propto 1/T$)?
- ה. חשב את האנרגיה הממוצעת (לספין) של פרה-מגנט זה.
- ו. חשב את החום הסגולי של פרה-מגנט זה.

שאלה 4

התשובה בעמוד 221

חזור על פתרון שאלה 3 עבור חומר שבו למומנט המגנטי m יכולים להיות **ארבעה** כיוונים אפשריים, כמתואר באיור. השדה עדיין בכיוון x .



שאלה 5

התשובה בעמוד 223

חשב את ההסתברות לכך שפרה-מגנט של יונים עם $J = \frac{1}{2}$, הנתון בטמפרטורה T ושדה מגנטי H , יהיה בעל אנרגיה כללית E .

שאלה 6

התשובה בעמוד 223

ההסתברות שהשיכור מבעיית המהלך האקראי, שביחידה 1, יימצא במרחק R מנקודת ההתחלה לאחר N צעדים, היא בעלת אותו מבנה מתמטי כמו ההסתברות לכך שפרה-מגנט מבודד בעל N ספינים יהיה בעל מגנטיזציה M .

א. חשב את ההסתברות לכך, שהלך שיכור הנע בממד אחד ואורך צעדו ℓ יימצא במרחק x מנקודת ההתחלה אחרי N צעדים.

ב. הראה כי כאשר $N \gg 1$ אבל $x/\ell \ll N$, ההסתברות שחישבת בסעיף א הופכת לפונקציית התפלגות גאוסית. היעזר בנוסחת סטירלינג.

ג. חשב את רוחב ההתפלגות (סטיית התקן) Δx ואת רוחבה היחסי $\Delta x/N\ell$.

תשובות לשאלות בגוף היחידה

השאלה בעמוד 133

תשובה 0.1

א. בתהליך איזותרמי ניתן לחשב את δQ על-ידי שימוש במשוואה (2.0.5). בתהליך עם נפח התחלתי V_i , נפח סופי V_f וטמפרטורה (קבועה) T , נקבל:

$$(i) \quad Q_T = \int_T \delta Q = \int_{V_i}^{V_f} Nk \frac{T}{V} dV = NkT \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

כאשר הציון התחתון T מבטא את העובדה ש- T נשמר קבוע.

ב. בתהליך איזוכורי (נפח קבוע), נחשב באופן דומה:

$$(ii) \quad Q_V = \int_V \delta Q = \int_{T_i}^{T_f} \frac{f}{2} Nk dT = \frac{f}{2} Nk (T_f - T_i)$$

ג. בתהליך איזוברי (לחץ קבוע) אף אחד מאיברי משוואה (2.0.5) אינו מתאפס, אך משוואת המצב (2.0.3) מספקת לנו קשר בין הדיפרנציאלים: $PdV = Nk dT$. לכן נקבל:

$$(iii) \quad Q_P = \int_P \delta Q = \int_{T_i}^{T_f} \left(1 + \frac{f}{2} \right) Nk dT = \left(1 + \frac{f}{2} \right) Nk (T_f - T_i)$$

אם נבחר את הנפח כמשתנה האינטגרציה, נקבל תוצאה מקבילה:

$$(iv) \quad Q_P = \int_P \delta Q = \int_{V_i}^{V_f} \left(1 + \frac{f}{2} \right) PdV = \left(1 + \frac{f}{2} \right) P(V_f - V_i)$$

השאלה בעמוד 133

תשובה 0.2

א. אם נשלב את כל הפתרונות מהתשובה הקודמת, נמצא כי:

$$(i) \quad Q = \oint \delta Q = Nk \left[T_2 - T_1 - T_1 \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \right]$$

כאשר V_2 הוא הנפח בסוף התהליך האיזוברי. כיוון שבתהליך איזוברי יש יחס ליניארי בין הנפח לטמפרטורה, ניתן לרשום את התוצאה (i) במושגי הטמפרטורה בלבד:

$$(ii) \quad Q = Nk \left[T_2 - T_1 - T_1 \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) \right]$$

לשם נוחות, נשכתב את משוואה (ii):

$$(iii) \quad Q = NkT_1 \left[\frac{T_2}{T_1} - 1 - \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) \right]$$

זוהי פונקציה עולה של T_2/T_1 עבור $T_2/T_1 \geq 1$ (את זה ניתן להסיק מכך שהנגזרת בתחום הרלוונטי היא תמיד חיובית) עם מינימום $Q = 0$ המתקבל כאשר $T_2/T_1 = 1$. כלומר, Q תמיד חיובי במהלך המחזור.

ב. אם המחזור מבוצע בכיוון ההפוך, Q משנה סימן והופכת לשלילית.

ג. אילו δQ היה דיפרנציאל שלם, היינו מקבלים כי $Q = 0$. זאת מפני שכל אינטגרציה לאורך מסלול סגור היתה מתאפסת.

השאלה בעמוד 133

תשובה 0.3

א. בתהליך האיזוברי מקבלים:

$$(i) \quad W_P = \int_P \delta W = \int_{V_1}^{V_2} P dV = P(V_2 - V_1)$$

בתהליך האיזוכורי מתקיים $W_V = 0$, ובשלב האיזותרמי:

$$(ii) \quad W_T = \int_T \delta W = \int_{V_2}^{V_1} \frac{NkT}{V} dV = -NkT_1 \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

אחרי חיבור שלוש התרומות, נמצא כי:

$$(iii) \quad W = \int \delta W = P(V_2 - V_1) - NkT_1 \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

ב. באמצעות משוואת המצב (2.0.3), ניתן לראות כי זוהי, למעשה, אותה התוצאה עבור Q ממשוואה (i) של התשובה הקודמת. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שהאנרגיה היא פונקציית מצב, ולכן האינטגרל שלה לאורך תהליך כלשהו תלוי רק במצב ההתחלתי ובמצב הסופי:

$$\int dE = E_f - E_i$$

לכן, התרומה של האנרגיה על-פני מחזור שלם מתאפסת, ומקבלים כי $W = Q$.

ג. בתהליך אדיאבטי $\delta Q = 0$, ולכן:

$$\delta W = -dE = -\frac{f}{2} Nk dT$$

אחרי אינטגרציה מקבלים:

$$(iv) \quad W_{\text{adiabatic}} = -\frac{f}{2} Nk (T_f - T_i)$$

ד. אם נציב $\delta Q = 0$ במשוואה (2.0.5), נמצא כי היא הופכת למשוואה דיפרנציאלית הנפתרת על-ידי:

$$(v) \quad VT^{f/2} = \text{const}$$

השאלה בעמוד 134

תשובה 0.4

א. נבטא את δQ על-ידי המשתנים T ו- P . על-ידי משוואת המצב (2.0.3) נשנה את העבודה האינפיניטסימלית לצורה:

$$PdV = NkdT - VdP$$

עתה, נציב את הביטוי עבור E , משוואה (2.0.4). על-ידי שימוש במשוואה (2.0.2), נקבל:

$$\delta Q = dE + PdV = \frac{f}{2} NkdT + (NkdT - VdP) = Nk \left(1 + \frac{f}{2} \right) dT - VdP$$

ביטוי זה מוביל ישירות למשוואה (2.0.9).

ב. קיבול החום הוא כמות החום שיש לספק כדי להעלות את הטמפרטורה ביחידה. בנפח קבוע החום שווה לשינוי באנרגיית הגז, ולכן:

$$C_V = \frac{\partial E}{\partial T}$$

עבור מול גז מונואטומי, $E = \frac{3}{2} N_0 kT$ ו-

$$C_V = \frac{3}{2} N_0 k = \frac{3}{2} R = 12.45 \text{ JK}^{-1}$$

השאלה בעמוד 134

תשובה 0.5

עבור תהליך אדיאבטי, מצאנו במשוואה (v) של תשובה 0.3 כי:

$$(i) \quad VT^{f/2} = \text{const}$$

או

$$(ii) \quad TV^{2/f} = \text{const}$$

בעזרת משוואת המצב נביע את T על-ידי P ו- V . עבור מספר חלקיקים קבוע נקבל:

$$(iii) \quad PV^\gamma = \text{const}$$

עם $\gamma = 1 + \frac{2}{f}$ (ראה גם תשובה 1.8 ביחידה 1).

תשובה 0.6

השאלה בעמוד 135

א. נרשום את משוואה (2.0.5) ונשתמש בכך ש- $\delta Q = TdS$:

$$(i) \quad dS = Nk \left(\frac{f}{2} \frac{dT}{T} + \frac{dV}{V} \right)$$

אגף ימין של (i) הוא עתה דיפרנציאל שלם (בניגוד לאגף ימין של משוואה (2.0.5)) ולכן ניתן לבצע עליו אינטגרציה:

$$(ii) \quad S = Nk \ln(bVT^{f/2})$$

כאשר b הוא קבוע. בצורה זו, S אינה פונקציה אקסטנסיבית בגלל ש- V נמצא בתוך הפונקציה הלוגריתמית. ניתן להפוך אותה לאקסטנסיבית אם נקבע $b = c/N$, אשר (עבור N קבוע) מוסיף רק קבוע ל- S , ואינו משנה את כל הגדלים התרמודינמיים הנגזרים ממנו.

ב. נשתמש במשוואה (ii) בשתי נקודות הקצה, אשר בהן הנפחים הם V_i ו- V_f (והטמפרטורות מתבטלות). נקבל כי:

$$(iii) \quad \Delta S = Nk \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

שים לב כי ניתן לקבל את אותה התוצאה על-ידי שימוש בביטוי עבור Q_T/T ממשוואה (i), תשובה 0.1.

ג. בעזרת משוואה (ii), בשתי נקודות הקצה, שבהן הטמפרטורות הן T_i ו- T_f , נקבל:

$$(iv) \quad \Delta S = \frac{f}{2} Nk \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right)$$

ד. אם האנטרופיה נשארת קבועה, $dS = 0$, וגם, $\delta Q = 0$. כלומר, התהליך אדיאבטי. עבור גז אידיאלי, משוואה (ii) מתקיימת, ולכן במשך התהליך המכפלה $VT^{f/2}$ נשארת קבועה (ראה גם שאלה 0.3 ד):

$$(v) \quad TV^{f/2} = \text{const}$$

תשובה 0.7

השאלה בעמוד 136

בעזרת משוואה (2.0.17) ניתן לראות כי האנטלפיה של גז אידיאלי היא:

$$\mathcal{H} = \left(1 + \frac{f}{2} \right) NkT$$

כעת, בעזרת משוואה (2.0.19) ניתן למצוא את הערך של C_p שכבר קיבלנו במשוואה (2.0.9).

השאלה בעמוד 137**תשובה 0.8**

נעשה שימוש במשוואות (2.0.21). הראשונה מביניהן משמשת לזיהוי הטמפרטורה:

$$(i) \quad \frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_V = \frac{3}{2} \frac{Nk}{E}$$

מהשנייה נקבל:

$$(ii) \quad \frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_E = \frac{Nk}{V}$$

אלו הם בדיוק הקשרים בין האנרגיה לטמפרטורה של גז אידיאלי מונואטומי ומשוואות המצב שלו. משוואה (2.0.22) זהה למשוואה (2.0.12) אם נרשום אותה במונחי אנרגיה ונקבע כי $f = 3$.

השאלה בעמוד 137**תשובה 0.9**

ניתן להשתמש במשוואה (2.0.23) כקשר הבסיסי ולחשב את הפוטנציאל הכימי על-ידי:

$$(i) \quad \mu = \left(\frac{\partial E}{\partial N} \right)_{S,V}$$

אולם, כדי להשתמש בשיטה זו עלינו למצוא את הביטוי המפורש של הפונקציה $E(S, V, N)$, אותה ניתן להשיג על-ידי הפיכת משוואה (2.0.22). אולם, הרבה יותר קצר לעשות שימוש במשוואה (2.0.23) בצורה:

$$(ii) \quad dS = \frac{1}{T} (dE + PdV - \mu dN)$$

ונחשב:

$$(iii) \quad \mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V} = -kT \left[\ln \left(\frac{aVE^{3/2}}{N^{5/2}} \right) - \frac{5}{2} \right]$$

על-ידי כתיבת האנרגיה במונחי N ו- T , וספיגת הגורם $5/2$ לתוך הקבוע a נקבל את משוואה (2.0.24).

השאלה בעמוד 138**תשובה 0.10**

כדי לחשב את $F(T, V, N)$, יש למצוא את E ואת S במונחי V, T ו- N . את זאת ניתן למצוא במשוואות (2.0.4) ו- (2.0.12). נציב אותם בהגדרה (2.0.25) ונקבל את הביטוי המבוקש עבור האנרגיה החופשית:

$$(i) \quad F = -NkT \left[\ln \left(\frac{cVT^{3/2}}{N} \right) - \frac{3}{2} \right]$$

כעת ניתן לחשב את הפוטנציאל הכימי על-ידי:

$$(ii) \quad \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V} = -kT \left[\ln \left(\frac{cVT^{3/2}}{N} \right) - \frac{5}{2} \right]$$

מתוך השוואה למשוואה (2.0.24) נמצא כי $b = ce^{-5/2}$, ולכן:

$$(iii) \quad F = -NkT \left[\ln \left(\frac{bVT^{3/2}}{N} \right) + 1 \right]$$

הערה: את האנטרופיה של גז אידיאלי, אשר בה השתמשנו כדי למצוא את הביטוי המפורש של האנרגיה החופשית, ניתן לשחזר על-ידי שימוש במשוואה (2.0.27):

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V,N}$$

השאלה בעמוד 138

תשובה 0.11

א. בעזרת הצורה המפורשת של האנרגיה החופשית נקבל ממשוואה (2.0.27) כי:

$$S = \frac{4a}{3} VT^3$$

ב. באופן דומה:

$$P = \frac{a}{3} T^4$$

זוהי צורת משוואת המצב של גז פוטונים. שים לב שהלחץ אינו תלוי בנפח.

ג. כדי לחשב את האנרגיה נשתמש במשוואה (2.0.25):

$$E = F + TS = aVT^4$$

ד. כיוון שהאנרגיה החופשית אינה תלויה ב- N , הפוטנציאל הכימי מתאפס. משמעות הדבר היא שפוטונים נפלטים ונבלעים על-ידי דפנות המכל באופן חופשי.

השאלה בעמוד 139

תשובה 0.12

נתחיל עם משוואה (1.1.7) שיכולה להתקבל גם מן התשובה הקודמת:

$$(i) \quad PV = \frac{1}{3} E$$

בדחיסה אדיאבטית, כל העבודה הופכת לשינוי האנרגיה הפנימית, כלומר,

$$(ii) \quad PdV = -dE$$

מתוך משוואה (i) אנו מוצאים כי:

$$(iii) \quad dE = 3PdV + 3VdP$$

ומחיבור משוואות (ii) ו-(iii) נקבל:

$$4PdV + 3VdP = 0$$

$\Downarrow$

$$(iv) \quad \frac{4}{3} \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0$$

הפתרון של משוואה (iv) הוא:

$$(v) \quad PV^{4/3} = \text{const}$$

משוואה (v) היא המשוואה האדיאבטית המבוקשת.

השאלה בעמוד 139

תשובה 0.13

א. קשר מאקסוול הראשון מתקיים כיוון ש-

$$\left(\frac{\partial P}{\partial N}\right)_{T,V} = \frac{kT}{V}, \quad \left(\frac{\partial \mu}{\partial V}\right)_{T,N} = \frac{kT}{V}$$

כדי לוודא את השניים האחרים, נשתמש במשוואה (iii) מתשובה 0.10 כדי לרשום את האנטרופיה בצורה:

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} = Nk \left[\ln \left(\frac{bVT^{3/2}}{N} \right) + \frac{5}{2} \right]$$

באופן דומה נרשום גם את הביטוי עבור $P(T, V, N)$ (משוואה (ii) מתשובה 0.8) ואת $\mu(T, V, N)$ (משוואה (ii) מתשובה 0.10). ההמשך מובן מאליו ונוותר עליו כאן.

ב. בגז הפוטונים, μ, P, S, F אינם תלויים ב- N . לכן, שני קשרי מאקסוול הראשונים ריקים, כלומר, $0 = 0$. את הקשר השלישי ניתן לאמת בעזרת התוצאות של סעיפים א ו-ב מתשובה 0.11.

השאלה בעמוד 139

תשובה 0.14

א. מתוך הנגזרות השניות המעורבות של משוואה (2.0.31), ניתן להראות כי:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \mu}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial N}{\partial V}\right)_{T,\mu}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial \mu}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_{V,\mu}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T,\mu} = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{V,\mu}$$

ב. כדי לחשב את $\Omega(T, V, \mu)$ יש להשתמש בהגדרה (2.0.29), ובקשר המפורש עבור $N(T, V, \mu)$, אשר מתקבל ממשוואה (2.0.24). התוצאה היא:

$$\Omega = -NkT = -kbVT^{5/2} e^{\mu/kT}$$

השאלה בעמוד 144

תשובה 1.1

נשווה את השינויים באנטרופיה, כפי שהם ניתנים במשוואות (2.1.8) ו-(2.1.10):

$$(i) \quad dS = \frac{1}{T} dE + \frac{M}{T} dH$$

$$(ii) \quad dS = \frac{1}{T} dE^* - \frac{H}{T} dM$$

עם הדיפרנציאל של S , שהוא:

$$(i)' \quad dS = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_H dE + \left(\frac{\partial S}{\partial H} \right)_E dH$$

$$(ii)' \quad dS = \left(\frac{\partial S}{\partial E^*} \right)_M dE^* + \left(\frac{\partial S}{\partial M} \right)_{E^*} dM$$

מהמשוואות (i) ו-(i)' (E ו- H משתנים בלתי תלויים) אנו מקבלים:

$$(iii) \quad \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_H = \frac{1}{T}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial H} \right)_E = \frac{M}{T}$$

ומהמשוואות (ii) ו-(ii)' (E^* ו- M משתנים בלתי תלויים) נקבל:

$$(iv) \quad \left(\frac{\partial S}{\partial E^*} \right)_M = \frac{1}{T}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial M} \right)_{E^*} = -\frac{H}{T}$$

הנגזרות השניות המעורבות של (iii) ו-(iv) נותנות את קשרי מקסוול (ראה סעיף 4.2, ביחידה 4, בקורס "תרמודינמיקה"):

$$\frac{\partial^2 S}{\partial E \partial H} = \left[\frac{\partial (1/T)}{\partial H} \right]_E = \left[\frac{\partial (M/T)}{\partial E} \right]_H$$

$$\frac{\partial^2 S}{\partial E^* \partial M} = \left[\frac{\partial (1/T)}{\partial M} \right]_{E^*} = - \left[\frac{\partial (H/T)}{\partial E^*} \right]_M$$

השאלה בעמוד 151

תשובה 2.1

כיוון שהממוצע של הסכום הוא סכום הממוצעים:

$$(i) \quad \langle M \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^N \mu_B \sigma_i \right\rangle = \mu_B \sum_i \langle \sigma_i \rangle$$

וכן $\langle \sigma_i \rangle$ אינו תלוי במספרו של הספין, כלומר ב- i , נקבל:

$$(ii) \quad \langle M \rangle = \mu_B N \langle \sigma \rangle$$

התוצאה (ii) היא (2.2.15). כלומר (2.2.15) היא תוצאה סבירה, שכן היא נובעת משיקולים כלליים פשוטים.

אם בתת-המערכת N_a ספינים, על-פי אותו שיקול:

$$\langle M_a \rangle = \mu_B N_a \langle \sigma \rangle$$

השאלה בעמוד 152

תשובה 2.2

על מנת לברר מהי ההסתברות שלספין i יהיה רכיב σ_i ולספין j יהיה רכיב σ_j בכיוון z , עלינו לחשב את היחס בין מספר הקונפיגורציות שבהן ל- i ול- j יש הרכיבים הללו, לבין מספרן הכללי של הקונפיגורציות שהוא, כמובן, 2^N .

מספר הקונפיגורציות, שבהן לספין i היטל σ_i ולספין j היטל σ_j , הוא סכום מספרי הקונפיגורציות, שבהן לשני ספינים אלו היטלים קבועים σ_i ו- σ_j , ואילו לאחרים היטלים בעלי כל ערך אפשרי. לכן המספר הוא:

$$(i) \quad Q(\sigma_i, \sigma_j) = \sum_{\{\sigma\}} Q(\sigma_1, \dots, \sigma_i, \dots, \sigma_j, \dots, \sigma_N) = 2^N \sum_{\{\sigma\}} P(\sigma_1, \dots, \sigma_N)$$

ההסתברות, שלספין i רכיב σ_i ולספין j רכיב σ_j , היא אפוא:

$$(ii) \quad P(\sigma_i, \sigma_j) = \frac{1}{2^N} Q(\sigma_i, \sigma_j)$$

ואם נציב במקום Q את משוואה (i), נקבל את משוואה (2.2.19).

השאלה בעמוד 154

תשובה 3.1

מספר המצבים, עם אנרגיה נתונה E , נתון במשוואה (2.3.4):

$$(i) \quad \Gamma(E) = \frac{N!}{N_+! N_-!}$$

אולם התלות ב- E חבויה בקשר בין מספרי הספינים N_+ ו- N_- (בכיוון השדה ובכיוון הפוך לו, בהתאמה) לבין האנרגיה E . כדי למצוא אותה במפורש נשתמש במשוואה (2.3.3):

$$(ii) \quad E = -\mu_B H (N_+ - N_-)$$

וכן ב-

$$(iii) \quad N = N_+ + N_-$$

מן המשוואות (ii) ו-(iii) אנו מקבלים:

$$(iv) \quad \begin{aligned} N_+ &= \frac{N}{2} - \frac{E}{2\mu_B H} \\ N_- &= \frac{N}{2} + \frac{E}{2\mu_B H} \end{aligned}$$

נציב את (iv) ב-(i):

$$(v) \quad \Gamma(E) = \frac{N!}{\left(\frac{N}{2} - \frac{E}{2\mu_B H}\right)! \left(\frac{N}{2} + \frac{E}{2\mu_B H}\right)!}$$

השאלה בעמוד 155

תשובה 3.2

חישוב $P(\sigma_1 = -1)$ נעשה בדומה לחישוב $P(\sigma_1 = +1)$. גם במקרה זה σ_1 קבוע, אך הפעם עלינו לחשב את מספר המצבים עם $N-1$ ספינים, שיש להם עודף בכיוון $+z$ השווה ל- $q+1$. במצבים אלו יש N_+ ספינים כמו בחישוב $\Gamma(E)$ ו- $N_- - 1$ ספינים בכיוון $-z$ (כיוון שהספין σ_1 הוא בכיוון $-z$).

מספר המצבים המבוקש הוא אפוא מספר האפשרויות לבחירת $N_- - 1$ מתוך $N - 1$:

$$\frac{(N-1)!}{(N_- - 1)! N_+!}$$

ולכן:

$$P(\sigma_1 = -1) = \frac{1}{\Gamma(E)} \frac{(N-1)!}{(N_- - 1)! N_+!} = \frac{N_-}{N}$$

כאשר השתמשנו במשוואה (2.3.4) עבור $\Gamma(E)$.

נציב במקום N_- את הביטוי שקיבלנו עבורו בתשובה לשאלה הקודמת, ונקבל:

$$P(\sigma_1 = -1) = \frac{1}{2} + \frac{E/N}{2\mu_B H}$$

דרך נוספת היא לחשב את ההסתברות כיחס בין מספר הספינים עם היטל -1 לבין מספרם הכללי.

3.3 תשובה

156 השאלה בעמוד

כיוון שבמודל שלנו לספין יש שני ערכים בלבד $\sigma_1 = \pm 1$, נוכל לכתוב:

$$(i) \quad P(+1) + P(-1) = 1$$

המשוואה (2.2.15) תקבל את הצורה:

$$(ii) \quad \langle M \rangle = \mu_B N [P(+1) - P(-1)]$$

או:

$$(iii) \quad P(+1) - P(-1) = \langle M \rangle / \mu_B N$$

המשוואות (i) ו-(ii) הן שתי משוואות בשני נעלמים $P(+1)$ ו- $P(-1)$, אשר פתרוןן הוא:

$$(iii) \quad \begin{aligned} P(+1) &= \frac{1}{2} + \frac{\langle M \rangle}{2\mu_B N} \\ P(-1) &= \frac{1}{2} - \frac{\langle M \rangle}{2\mu_B N} \end{aligned}$$

כיוון ש- $E = -H \langle M \rangle$ (ראה משוואה (2.3.6)), נקבל מיד את המשוואות (2.3.7) ו-(2.3.8).

3.4 תשובה

157 השאלה בעמוד

כדי לקבל את המשוואות (2.3.10), אנו מחשבים את מספר המצבים, שבהם יש שני ספינים קבועים, ואילו ליתר $N-2$ הספינים כל ערך אפשרי, עם ההגבלה שבסך הכל יש N_+ ספינים בכיוון השדה ו- N_- ספינים בכיוון מנוגד לו.

א. חישוב $P(+1, +1)$.

מתוך $N-2$ הספינים יש N_+-2 ספינים בכיוון השדה ו- N_- ספינים בכיוון מנוגד לו. מספר המצבים האפשרי הוא אפוא:

$$\frac{(N-2)!}{(N_+-2)! N_-!}$$

לכן:

$$P(+1, +1) = \frac{1}{\Gamma(E)} \frac{(N-2)!}{(N_+-2)! N_-!} = \frac{N_+(N_+-1)}{N(N-1)}$$

ב. חישוב $P(+1, -1)$ או $P(-1, +1)$.

מתוך $N-2$ ספינים, N_+-1 בכיוון השדה ו- N_-1 בכיוון מנוגד לו. מספר המצבים האפשריים:

$$\frac{(N-2)!}{(N_+-1)! (N_-1)!}$$

ולכן:

$$P(+1, -1) = P(-1, +1) = \frac{1}{\Gamma(E)} \frac{(N-2)!}{(N_+ - 1)! (N_- - 1)!} = \frac{N_- N_+}{N(N-1)}$$

ג. חישוב $P(-1, -1)$.מתוך $N-2$ ספינים, N_+ בכיוון השדה ו- $N_- - 2$ בכיוון מנוגד לו. מספר המצבים האפשרי:

$$\frac{(N-2)!}{N_+! (N_- - 2)!}$$

כך ש-

$$P(-1, -1) = \frac{N_-(N_- - 1)}{N(N-1)}$$

השאלה בעמוד 157**תשובה 3.5**

היות שבכל המצבים שווי האנרגיה המגנטיזציה זהה, ברור כי אין מצבים עם מגנטיזציה שונה מ- μ_{Bq} , ולכן הסטיות של M מן הממוצע מתאפסות, ואז $(\Delta M)^2 = 0$. אבל, למרות שאנו יודעים כבר את התשובה נחשב בכל זאת את $(\Delta M)^2$ באופן ישיר, היות שדרך החישוב אופיינית למקרים רבים אחרים וראוי להכירה. דוגמה פשוטה לחישוב כזה פגשת כבר בשאלה 1.15 ביחידה 1.

הסטייה הריבועית הממוצעת של M מן הממוצע שלו היא:

$$(i) \quad (\Delta M)^2 = \langle (M - \langle M \rangle)^2 \rangle = \langle M^2 - 2M \langle M \rangle + \langle M \rangle^2 \rangle = \langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2$$

 $\langle M \rangle$ נתון במשוואה (2.3.6):

$$(ii) \quad \langle M \rangle = \mu_{Bq}$$

חישוב $\langle M^2 \rangle$:

מהמשוואה (2.2.10):

$$M = \mu_B \sum_{i=1}^N \sigma_i$$

לכן:

$$\begin{aligned} \langle M^2 \rangle &= \sum_{\{\sigma\}} \left(\mu_B \sum_{i=1}^N \sigma_i \right)^2 P(\sigma_1, \dots, \sigma_N) = \\ &= \sum_{\{\sigma\}} \mu_B^2 \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_i \sigma_j P(\sigma_1, \dots, \sigma_N) \end{aligned}$$

$$\blacksquare \quad \text{השתמשנו בעובדה ש-} \left(\sum_k x_k \right)^2 = \left(\sum_i x_i \right) \left(\sum_j x_j \right) = \sum_i \sum_j x_i x_j$$

לכן:

$$\begin{aligned} \langle M^2 \rangle &= \mu_B^2 \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sum_{\{\sigma\}} \sigma_i \sigma_j P(\sigma_1, \dots, \sigma_N) = \\ &= \mu_B^2 \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sum_{\{\sigma\}} \sigma_i \sigma_j P(\sigma_1, \dots, \sigma_N) + \\ &\quad + \mu_B^2 \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j \neq i \\ \{\sigma\}}} \sigma_i^2 P(\sigma_1, \dots, \sigma_N) \equiv \sum_1 + \sum_2 \end{aligned}$$

כאשר הפרדנו בין המקרים שבהם $(\sum_1) i \neq j$ לבין המקרים שבהם $(\sum_2) i = j$.
I. לחישוב $\sum_1$ נכתוב את הסכום הפנימי בצורה:

$$\begin{aligned} \sum_{\{\sigma\}} \sigma_i \sigma_j P(\sigma_1, \dots, \sigma_N) &= \sum_{\sigma_i, \sigma_j} \sigma_i \sigma_j \sum_{\{\sigma\}} P(\sigma_1, \dots, \sigma_N) = \\ &= \sum_{\sigma_i, \sigma_j} \sigma_i \sigma_j P(\sigma_i, \sigma_j) \end{aligned}$$

כאשר השתמשנו בסימונים של פרק 2 ובמשוואה (2.2.19).

את $P(\sigma_i, \sigma_j)$ מצאנו כבר (המשוואות (2.3.10)), ומכיוון שאין הם תלויים ב- i וב- j , אנו מקבלים:

$$\begin{aligned} \sum_1 &= \mu_B^2 \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \left[P(+1, +1) - P(+1, -1) - P(-1, +1) + P(-1, -1) \right] = \\ &= \mu_B^2 N(N-1) \left[\frac{(N_+ - 1)N_+}{N(N-1)} - 2 \frac{N_+ N_-}{N(N-1)} + \frac{(N_- - 1)N_-}{N(N-1)} \right] \end{aligned}$$

■ שים לב: $\sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N 1 = N(N-1)$ זהו טור חשבוני.

לכן:

$$\begin{aligned} \text{(iii)} \quad \sum_1 &= \mu_B^2 (N_+^2 - N_+ - 2N_+N_- + N_-^2 - N_-) = \\ &= \mu_B^2 \left[(N_+ - N_-)^2 - (N_+ + N_-) \right] = \mu_B^2 (q^2 - N) \end{aligned}$$

II. חישוב $\sum_2$:

מכיוון ש- $\sigma_i^2 = 1$ לכל i ו- $\sum_{\{\sigma\}} P(\sigma_1, \dots, \sigma_N) = 1$, הרי:

$$\text{(iv)} \quad \sum_2 = \mu_B^2 \sum_{i=1}^N \sum_{\{\sigma\}} \sigma_i^2 P(\sigma_1, \dots, \sigma_N) = \mu_B^2 N$$

מ-(iii) ומ-(iv) אנו מקבלים:

$$\text{(v)} \quad \langle M^2 \rangle = \sum_1 + \sum_2 = \mu_B^2 (q^2 - N) + \mu_B^2 N = \mu_B^2 q^2$$

נציב את (v) ואת (ii) ב-(i):

$$(\Delta M)^2 = \mu_B^2 q^2 - \mu_B^2 q^2 = 0$$

כפי שאמנם צפינו.

השאלה בעמוד 158

תשובה 3.6

כדי לחשב את $P(\sigma_1 = +1, \sigma_2 = +1, \sigma_3 = +1)$, עלינו לחשב את מספר המצבים עם $N-3$ ספינים, שיש להם עודף בכיוון z השווה ל- $q-3$. מספר זה הוא:

$$\frac{(N-3)!}{(N_+-3)! N_-!}$$

ולכן:

$$P(+1, +1, +1) = \frac{1}{\Gamma(E)} \frac{(N-3)!}{(N_+-3)! N_-!} = \frac{N_+(N_+-1)(N_+-2)}{N(N-1)(N-2)}$$

בגבול התרמודינמי, גם N_+ וגם N שואפים לאינסוף. לכן:

$$P(+1, +1, +1) \approx \left(\frac{N_+}{N} \right)^3$$

בתשובה לשאלה 3.1 מצאנו:

$$N_+ = \frac{N}{2} - \frac{E}{2\mu_B H} = \frac{N}{2} \left(1 - \frac{E/N}{\mu_B H} \right)$$

ולכן בגבול התרמודינמי:

$$P(+1, +1, +1) = \frac{1}{8} \left(1 - \frac{E/N}{\mu_B H} \right)^3$$

השאלה בעמוד 159

תשובה 3.7

א. נתחיל ממשוואה (2.3.4):

$$\Gamma(E) = \frac{N!}{N_+! N_-!}$$

מהגדרת הפונקציה S :

$$(i) \quad \frac{1}{k} S \equiv \ln \Gamma(E) = \ln N! - \ln N_+! - \ln N_-!$$

ניעזר בקירוב סטירלינג ל- n גדול (2.3.12), ונקבל:

$$(ii) \quad \ln n! \approx \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi)$$

בהנחה ש- N_+ , N_- ו- N מספיק גדולים, נציב את קירוב (ii) עבורם ב-(i), ונקבל:

$$(iii) \quad \begin{aligned} \frac{1}{k} S &\approx \left(N + \frac{1}{2} \right) \ln N - N - \left(N_+ + \frac{1}{2} \right) \ln N_+ + N_+ - \left(N_- + \frac{1}{2} \right) \ln N_- \\ &\quad + N_- - \frac{1}{2} \ln(2\pi) = \\ &= \left(N + \frac{1}{2} \right) \ln N - \left(N_+ + \frac{1}{2} \right) \ln N_+ - \left(N_- + \frac{1}{2} \right) \ln N_- - \frac{1}{2} \ln(2\pi) \end{aligned}$$

עתה נכתוב בתוך הפונקציות הלוגריתמיות:

$$(iv) \quad N_{\pm} = N \cdot \frac{N_{\pm}}{N}$$

ואז:

$$(v) \quad \begin{aligned} \frac{1}{k} S &= \left(N + \frac{1}{2} \right) \ln N - \left(N_+ + \frac{1}{2} \right) \left(\ln N + \ln \frac{N_+}{N} \right) - \\ &\quad - \left(N_- + \frac{1}{2} \right) \left(\ln N + \ln \frac{N_-}{N} \right) - \frac{1}{2} \ln(2\pi) = - \left(N_+ + \frac{1}{2} \right) \ln \frac{N_+}{N} - \\ &\quad - \left(N_- + \frac{1}{2} \right) \ln \frac{N_-}{N} - \frac{1}{2} \ln(2\pi N) \end{aligned}$$

כאשר את המעבר האחרון עשינו לאחר שהבחנו כי מכל האיברים הפרופורציונליים

ל- $\ln N$ נשאר רק $-\frac{1}{2} \ln N$.

עתה נוכל להכניס את התלות ב- E בעזרת תשובה 3.1:

$$(vi) \quad \frac{N_{\pm}}{N} = \frac{1}{2} \mp \frac{E/N}{2\mu_B H}$$

נציב את (vi) ב-(v) כאשר אנו מזניחים את הגורם של $\frac{1}{2}$ לעומת $N_{\pm}$ ונקבל:

$$(vii) \quad \frac{1}{k} S \approx - \left(\frac{N}{2} - \frac{E}{2\mu_B H} \right) \ln \left(\frac{1}{2} - \frac{E/N}{2\mu_B H} \right) - \\ - \left(\frac{N}{2} + \frac{E}{2\mu_B H} \right) \ln \left(\frac{1}{2} + \frac{E/N}{2\mu_B H} \right) - \frac{1}{2} \ln(2\pi N)$$

לבסוף נשים לב כי שני המחוברים הראשונים באגף ימין פרופורציוניים ל- N , ואילו השלישי פרופורציוני רק ל- N . עבור $N \rightarrow \infty$ האיבר השלישי זניח לעומת השניים הראשונים, וכך אנו מקבלים את (2.3.13).

ב. משוואה (2.3.13) אינה מספיק מדויקת לחישוב מספר המצבים לערכים גדולים אך לא מִקְרוֹסקוֹפִיִּים של N , על אף שבהם קירוב סטרלינג כבר תקף. לצורך כך יש להחזיר את כל "הענפים שגזמנו" בדרך לקבלת (2.3.12), כלומר להשתמש במשוואה (v) מהסעיף הקודם כאשר מציבים בו כבר את (vi):

$$(viii) \quad \frac{1}{k} \tilde{S} = - \frac{1}{2} \ln(2\pi N) - \left(\frac{N+1}{2} - \frac{E}{2\mu_B H} \right) \ln \left(\frac{1}{2} - \frac{E/N}{2\mu_B H} \right) - \\ - \left(\frac{N+1}{2} + \frac{E}{2\mu_B H} \right) \ln \left(\frac{1}{2} + \frac{E/N}{2\mu_B H} \right)$$

הטבלה הבאה מסכמת את תוצאות החישוב עם $e^{S/k}$ (משוואה (2.3.12)) ועם $e^{\tilde{S}/k}$ (משוואה (viii)) עבור $N = 10$.

$E/\mu_B H$	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10
$e^{S/k}$	1	25.8	149.0	449.7	837.2	1024.0	837.2	449.7	149.0	25.8	1
$e^{\tilde{S}/k}$	—	10.9	47.0	123.8	215.6	258.4	215.6	123.8	47.0	10.9	—

שים לב להתאמה הטובה בין התוצאות בשורה השנייה של הטבלה והערכים בטבלה 2.3.1. עם זאת בקצות הספקטרום אי אפשר להשתמש ב- $\tilde{S}$ היות שהיא מתבדרת שם. אין זאת אומרת ש-(2.3.13) אינה נכונה אלא שהיא תקפה רק בגבול המִקְרוֹסקוֹפִי $N \rightarrow \infty$.

השאלה בעמוד 161

תשובה 3.8

למען הקיצור נסמן $E/\mu_B H = \varepsilon$, ונכתוב את (2.3.13) בצורה:

$$(i) \quad \frac{1}{k} S = -\frac{N}{2} \left(1 - \frac{\varepsilon}{N}\right) \left[\ln \left(1 - \frac{\varepsilon}{N}\right) - \ln 2 \right] - \frac{N}{2} \left(1 + \frac{\varepsilon}{N}\right) \left[\ln \left(1 + \frac{\varepsilon}{N}\right) - \ln 2 \right] =$$

$$= N \ln 2 - \frac{N}{2} \left[\left(1 - \frac{\varepsilon}{N}\right) \ln \left(1 - \frac{\varepsilon}{N}\right) + \left(1 + \frac{\varepsilon}{N}\right) \ln \left(1 + \frac{\varepsilon}{N}\right) \right]$$

עתה, אם $N \gg 1$, נוכל לקרב את הפונקציות הלוגריתמיות על-ידי שני האיברים הראשונים בפיתוח בטור שלהן:

$$(ii) \quad \frac{1}{k} S \approx N \ln 2 - \frac{N}{2} \left[\left(1 - \frac{\varepsilon}{N}\right) \left(-\frac{\varepsilon}{N} - \frac{\varepsilon^2}{2N^2} \right) + \left(1 + \frac{\varepsilon}{N}\right) \left(\frac{\varepsilon}{N} - \frac{\varepsilon^2}{2N^2} \right) \right]$$

ואם נשמור איברים עד סדר שני ב- ε/N נקבל:

$$(iii) \quad \frac{1}{k} S \approx N \ln \left(2 - \frac{\varepsilon^2}{2N^2} \right)$$

או:

$$(iv) \quad \Gamma = e^{S/k} \approx C e^{-\varepsilon^2/2N}$$

שהיא משוואה (2.3.14). הקבוע C אינו 2^N , כפי שאפשר לחשוב ממשוואה (iii), היות שהזנחנו איברים מסדר גודל $\log N$, בדרך למשוואה (iv), אשר אמורה להיות מדויקת עד לסדר גודל $\frac{1}{N}$. איברים אלה אינם תלויים ב- ε ולכן אינם משפיעים על הצורה הגאוסית שקיבלנו. לכן אפשר להתעלם מכל העניין ולחשב את C ישירות על-ידי תנאי הנירמול – משוואה (vii) להלן. אותה תוצאה נקבל אם נשתמש, במקום ב-(2.3.13), בביטוי היותר מדויק שקיבלנו בתשובה לשאלה הקודמת (משוואה (viii)), ואז יהיה עלינו להוסיף באגף ימין של משוואה (i) $-\frac{1}{2} \ln(2\pi N)$.

לכן, נקבל במקום משוואה (iii):

$$(v) \quad \frac{1}{k} \tilde{S} \approx \ln \left(\frac{2^N}{\sqrt{2\pi N}} \right) - \frac{\varepsilon^2}{2N}$$

ואז:

$$(vi) \quad C = \frac{2^N}{\sqrt{2\pi N}}$$

אותה תוצאה נקבל גם מתוך תנאי הנירמול:

$$(vii) \quad C \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\varepsilon^2/2N) d\varepsilon = 2^N$$

שהרי האינטגרל שבאגף שמאל – ערכו $\sqrt{2\pi N}$.

■ שים לב, עשינו אינטגרציה על אנרגיות מ- $-\infty$ עד $+\infty$, אם כי ברור כי הקירוב שלנו תקף רק כאשר ε/N קטן מאוד. אך, מכיוון שרוב שטח הגרף מרוכז סביב $\varepsilon = 0$, והפונקציה האקספוננציאלית דועכת מהר מאוד, ה"זנב" כמעט אינו תורם לסכום.

תשובה 4.1

השאלה בעמוד 164

נחשב את $P(+1)$ ואת $P(-1)$ בעזרת שתי משוואות בשני נעלמים:
סכום ההסתברויות:

$$(i) \quad P(+1) + P(-1) = 1$$

המשוואה (2.4.8):

$$(ii) \quad \frac{P(+1)}{P(-1)} = e^{2\mu_B H\beta}$$

$\Downarrow$

$$\frac{P(+1)}{1 - P(+1)} = e^{2\mu_B H\beta}$$

$\Downarrow$

$$P(+1) = \frac{e^{2\mu_B H\beta}}{1 + e^{2\mu_B H\beta}}$$

בעזרת (i):

$$P(-1) = \frac{1}{1 + e^{2\mu_B H\beta}}$$

על-ידי כפל ב- $e^{-\mu_B H\beta}$:

$$P(+1) = \frac{e^{\mu_B H\beta}}{2 \cosh(\mu_B H\beta)}$$

$$P(-1) = \frac{e^{-\mu_B H\beta}}{2 \cosh(\mu_B H\beta)}$$

$P(\pm 1)$ שחושבו כאן הן אותן הסתברויות הנתונות במשוואות (2.3.7) ו-(2.3.8). כל ההבדל הוא שהפעם הן מבוטאות לא כפונקציה של E ו- H אלא כפונקציה של β ו- H . מהשוואת שתי הצורות ניתן לקבל את הקשר בין E ל- H , β – (2.4.24).

השאלה בעמוד 166

תשובה 4.2

התפלגות האנרגיות (2.4.14) היא התפלגות גאוסית, שנכתוב בקיצור בצורה:

$$\Gamma_T(E_a) = C \exp\left[-(E_a - \bar{E}_a)^2 / 2N\alpha^2\right]$$

כאשר α הוא פרמטר בעל ממדי אנרגיה הנשאר סופי בגבול התרמודינמי (בדוק!). האופן הפשוט ביותר לקבל הערכה לרוחבו של גרף גאוסית הוא מדידת המרחק בין שני ערכי האנרגיה, שבהם יורדת פונקציית ההתפלגות למחצית גובהה המקסימלי.

נחפש, אם־כן, את E_a המקיים:

$$\frac{C}{2} = C \exp\left[-(E_a - \bar{E}_a)^2 / 2N\alpha^2\right]$$

או:

$$\ln 2 = (E_a - \bar{E}_a)^2 / 2N\alpha^2$$

$\Downarrow$

$$E_a = \bar{E}_a \pm (2N\alpha^2 \ln 2)^{1/2}$$

כלומר, רוחב הגרף הוא:

$$\Delta E_a \simeq 2(2N\alpha^2 \ln 2)^{1/2} \sim \alpha N^{1/2}$$

מכיוון שהאנרגיה הממוצעת $\bar{E}_a$ פרופורציונית למספר הספינים במערכת, הרי:

$$\frac{\Delta E_a}{\bar{E}_a} \sim \frac{N^{1/2}}{N} \sim N^{-1/2}$$

את החישוב ניתן, כמובן, לעשות בצורה יותר מדויקת, אם נחשב את:

$$(\Delta E_a)^2 = \langle (E_a - \bar{E}_a)^2 \rangle$$

$$\langle (E_a - \bar{E}_a)^2 \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} (E_a - \bar{E}_a)^2 \exp\left[-(E_a - \bar{E}_a)^2 / 2N\alpha^2\right] dE_a}{\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-(E_a - \bar{E}_a)^2 / 2N\alpha^2\right] dE_a}$$

נחשב את האינטגרל בשיטות שפיתחנו ביחידה 1, ונקבל:

$$(\Delta E_a)^2 = N\alpha^2$$

נשתמש שוב בעובדה ש- $\bar{E}_a \sim \alpha N$, ולכן:

$$\frac{\Delta E_a}{E_a} \sim \frac{1}{N^{1/2}}$$

השאלה בעמוד 168

תשובה 4.3

$$\langle \sigma \rangle = (+1)P(+1) + (-1)P(-1) = P(+1) - P(-1) \quad \text{א.}$$

נשתמש בתוצאות של תשובה 4.1 עבור $P(+1)$ ו- $P(-1)$ ונקבל:

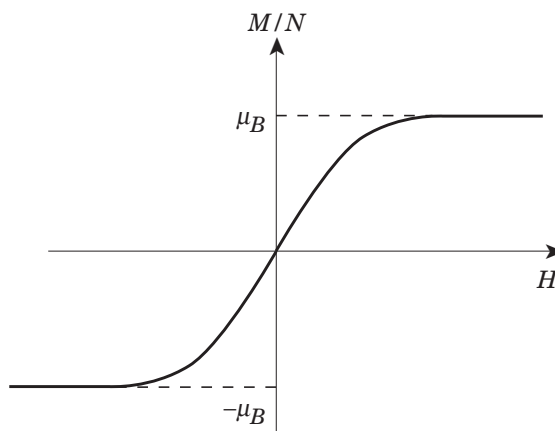
$$(i) \quad \langle \sigma \rangle = \frac{e^{\mu_B H \beta}}{2 \cosh(\mu_B H \beta)} - \frac{e^{-\mu_B H \beta}}{2 \cosh(\mu_B H \beta)} = \tanh(\mu_B H \beta)$$

מכיוון ש- N הספינים בלתי-תלויים זה בזה, מתקיים (משוואה (2.2.15):

$$M = \mu_B N \langle \sigma \rangle$$

ולכן:

$$(ii) \quad M = \mu_B N \tanh(\mu_B H \beta)$$



ב. משוואה (2.4.6) נותנת בידינו את הקשר בין האנרגיה לטמפרטורה, אך כיוון ש- $E = -MH$, גם את הקשר בין המגנטיזציה לטמפרטורה:

$$(iii) \quad e^{2\mu_B H \beta} = \frac{N\mu_B + M}{N\mu_B - M}$$

ואם נפתור ל- M נקבל שוב:

$$(iv) \quad M = \mu_B N \tanh(\mu_B H \beta)$$

ג. מ-(2.4.21) ו-(2.4.19) נקבל:

$$(v) \quad \frac{H}{T} = - \frac{\partial S}{\partial M} = \frac{k}{2\mu_B} \ln \frac{1 + M/N\mu_B}{1 - M/N\mu_B}$$

עתה נוכל להפוך את הקשר ולבטא את M בעזרת כל הגדלים האחרים, בדיוק כמו בסעיף ב, ולקבל שוב את (ii).

ד. את (2.4.24) נקבל פשוט מתוך $E = -MH$ עם M מסעיף א או ב. למעשה יכולנו לקבל תוצאה זו כבר בתשובה 4.1.

השאלה בעמוד 172

תשובה 5.1

הקבוע C במשוואה (2.5.1) הוא קבוע הנורמליזציה, המבטיח כי:

$$(i) \quad \sum_{\{\sigma\}} P(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 1$$

כאשר $\{\sigma\}$ מציין סיכום על כל הקונפיגורציות האפשריות, עם $\sigma_i = \pm 1$ לכל i .

■ תזכורת: (i) הכרחי על-מנת של- P תהיה משמעות של הסתברות לקונפיגורציה מסוימת.

כלומר, אנו דורשים:

$$\sum_{\{\sigma\}} C \exp(\beta \mu_B H \sum_{i=1}^n \sigma_i) = 1$$

או:

$$(ii) \quad C^{-1} = \sum_{\{\sigma\}} \exp(\beta \mu_B H \sum_{i=1}^n \sigma_i)$$

האנרגיה של קונפיגורציה מסוימת נכתבת בצורה:

$$E(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = -\mu_B H \sum_{i=1}^n \sigma_i$$

אם נרשום את הסיכום על $\{\sigma\}$ ב-(ii) בצורה מפורטת, נקבל:

$$C^{-1} = \sum_{\sigma_1 = \pm 1} \dots \sum_{\sigma_n = \pm 1} e^{-\beta E(\sigma_1, \dots, \sigma_n)}$$

תשובה 5.2

ממוצע המגנטיזציה נתון על-ידי:

השאלה בעמוד 174

$$\begin{aligned}
 \langle M \rangle &= \sum_{\{\sigma\}} \left[\mu_B \sum_{i=1}^n \sigma_i \right] P(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = \\
 &= \frac{1}{Z} \sum_{\{\sigma\}} \left[\mu_B \sum_{i=1}^n \sigma_i \right] \exp(\beta \mu_B H \sum_{j=1}^n \sigma_j)
 \end{aligned}$$

כאשר:

$$(ii) \quad Z = \sum_{\{\sigma\}} \exp(\beta \mu_B H \sum_{i=1}^n \sigma_i)$$

כיוון שהסכום ב-(i) הוא: $\frac{1}{\beta} \frac{\partial Z}{\partial H}$ נקבל מיד:

$$\langle M \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial H} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial H}$$

תשובה 5.3

אם f היא פונקציה של $x = \beta H$, הרי מתקיים:

$$\frac{\partial f}{\partial \beta} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \beta} = H \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial H} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial H} = \beta \frac{\partial f}{\partial x}$$

אם $f(x) = \ln Z(x)$, הרי:

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = H \frac{\partial \ln Z}{\partial x}, \quad \frac{\partial \ln Z}{\partial H} = \beta \frac{\partial \ln Z}{\partial x}$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{1}{\beta} H \frac{\partial \ln Z}{\partial H}$$

ומהמשוואות (2.5.7) ו-(2.5.8) אנו מקבלים:

$$\langle E \rangle = -H \langle M \rangle$$

תשובה 5.4

נציב בהגדרת החום הסגולי לספין בשדה קבוע (2.5.17):

השאלה בעמוד 178

$$(i) \quad c_H = \frac{1}{n} \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_H$$

את E , האנרגיה הממוצעת של המערכת, הנתונה במשוואה (2.5.13):

$$(ii) \quad E = -n\mu_B H \tanh(\beta\mu_B H)$$

מגזירה לפי T נקבל:

$$(iii) \quad \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_H = \frac{d\beta}{dT} \left(\frac{\partial E}{\partial \beta}\right)_H = -k\beta^2 \left(\frac{\partial E}{\partial \beta}\right)_H =$$

$$= k\beta^2 n\mu_B H \frac{\mu_B H}{\cosh^2(\beta\mu_B H)} = \frac{n\mu_B^2 H^2}{kT^2 \cosh^2(\beta\mu_B H)}$$

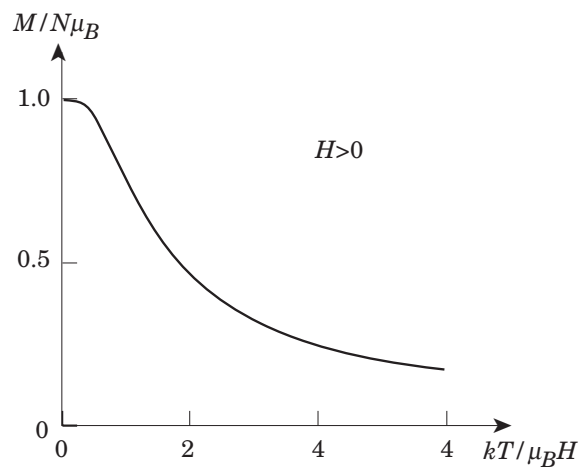
מ-(i) ומ-(iii) אנו מקבלים:

$$c_H = \frac{\mu_B^2 H^2}{kT^2 \cosh^2(\beta\mu_B H)}$$

השאלה בעמוד 179

תשובה 5.5

גרף המגנטיזציה לספין כפונקציה של השדה בטמפרטורה קבועה מופיע בתשובה 4.3 – ראה גם איור 2.5.1. המגנטיזציה לספין כפונקציה של הטמפרטורה בשדה קבוע נראית באיור הבא:



שים לב כי גרף זה מתאים לתחום $H > 0$ בתשובה 4.3 או $x > 0$ באיור 2.5.1, וכי המשתנה האופקי כאן הוא $y = 1/x$.

תשובה 5.6

השאלה בעמוד 179

א. האנטרופיה של הפרה-מגנט כפונקציה של M נתונה במשוואה (2.4.18), שנכתוב בצורה מעט אחרת:

$$(i) \quad S = -\frac{Nk}{2} \left\{ \ln[1 - (M/N\mu_B)^2] + \frac{M}{N\mu_B} \ln \left(\frac{N\mu_B + M}{N\mu_B - M} \right) - 2 \ln 2 \right\}$$

ענה אם נציב פה את הביטוי המפורש (2.5.14) ל- M כפונקציה של T ו- H נקבל:

$$(ii) \quad S = -\frac{Nk}{2} \left[\ln(1 - \tanh^2 x) + \tanh x \ln \left(\frac{1 + \tanh x}{1 - \tanh x} \right) - 2 \ln 2 \right]$$

כאשר $x \equiv \beta\mu_B H$ ו- N מספר הספינים.

ענה בעזרת הזהויות:

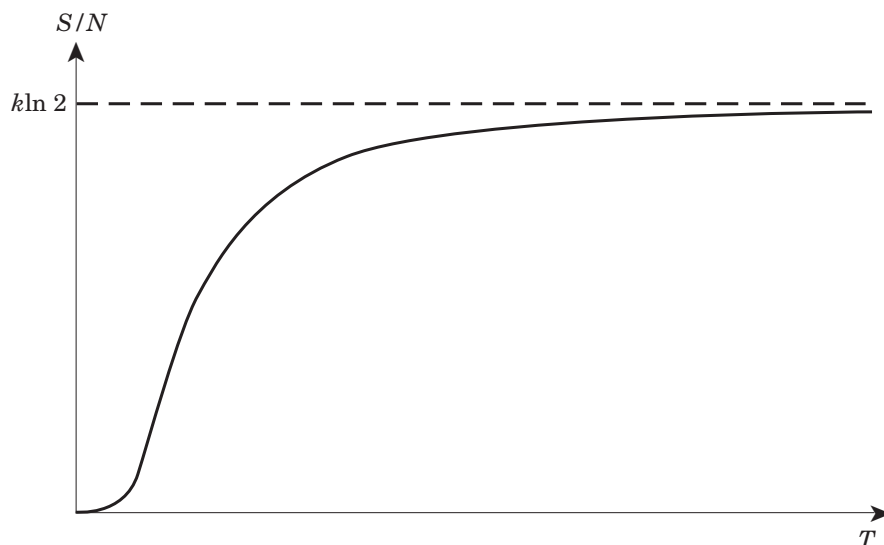
$$1 - \tanh^2 x = \frac{1}{\cosh^2 x}$$

$$\frac{1 + \tanh x}{1 - \tanh x} = e^{2x}$$

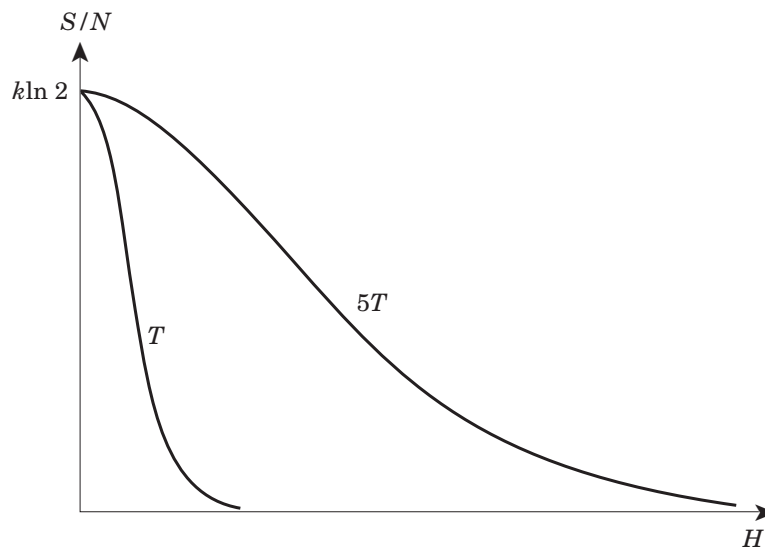
נקבל:

$$(iii) \quad S = Nk [\ln(2 \cosh x) - x \tanh x] = \\ = Nk \left\{ \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\mu_B H}{kT} \right) \right] - \frac{\mu_B H}{kT} \tanh \left(\frac{\mu_B H}{kT} \right) \right\}$$

ב. האנטרופיה לספין כפונקציה של הטמפרטורה (בשדה קבוע) מתוארת בגרף הבא:



ג. האנטרופיה לספין כפונקציה של השדה (בטמפרטורה קבועה):



השאלה בעמוד 179

תשובה 5.7

א. ראשית נחשב באנלוגיה למשוואה (2.5.11), את פונקציית החלוקה ליון:

$$(i) \quad z = \sum_{\sigma_i = -2J}^{2J} e^{\beta g \mu_B H \sigma_i / 2}$$

את הסכום ב-(i) ניתן לחשב, שכן זה סכום של טור גיאומטרי, שהאיבר הראשון בו הוא

$$x = \beta g \mu_B H \quad \text{אם נסמן} \quad e^{-\beta g \mu_B H J}$$

$$(ii) \quad z = \sum_{\sigma_i = -2J}^{2J} e^{x \sigma_i / 2} = \frac{e^{x(J+1)} - e^{-xJ}}{e^x - 1}$$

■ תזכורת:

$$a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \dots + a_1 q^{n-1} = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

שים לב כי σ_i משתנה בקפיצות של 2.

נכפול את המונה ואת המכנה בשבר האחרון ב- $e^{-x/2}$ ונקבל:

$$(iii) \quad z = \frac{e^{x(J+1/2)} - e^{-x(J+1/2)}}{e^{x/2} - e^{-x/2}} = \frac{\sinh(J+1/2)x}{\sinh(x/2)}$$

אם מספר הספינים הכללי במערכת הוא N , פונקציית החלוקה הכללית תתקבל על-ידי (2.5.12):

$$(iv) \quad Z = \left[\frac{\sinh(J + 1/2)x}{\sinh(x/2)} \right]^N$$

ב. המגנטיזציה הממוצעת לספין מחושבת בדרך דומה לזו שהביאה אותנו (במקרה של ספין $\frac{1}{2}$) למשוואה (2.5.14), בעזרת משוואה (2.5.8) שהיא כללית לגמרי. למען הקיצור, נמשיך לבטא את Z בעזרת x , וכדי לקבל את הנגזרת ביחס ל- H נשתמש בכלל השרשרת.

$$\begin{aligned} (v) \quad \frac{\langle M \rangle}{N} &= \frac{1}{N} \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial H} = \frac{1}{N} \frac{1}{\beta} \frac{d \ln Z}{dx} \frac{\partial x}{\partial H} = \\ &= g \mu_B \frac{d}{dx} \ln \left[\frac{\sinh(J + 1/2)x}{\sinh(x/2)} \right] = \\ &= g \mu_B \left[\frac{(J + 1/2) \cosh(J + 1/2)x}{\sinh(J + 1/2)x} - \frac{\frac{1}{2} \cosh(x/2)}{\sinh(x/2)} \right] \end{aligned}$$

נגדיר את פונקציית ברילואן (Brillouin) על-ידי:

$$(vi) \quad B_J(x) \equiv \frac{1}{J} \left[(J + 1/2) \coth(J + 1/2)x - \frac{1}{2} \coth(x/2) \right]$$

ונרשום את (v) בצורה מקוצרת:

$$\langle M \rangle / N = g \mu_B J B_J(x)$$

או, בעזרת ההגדרה של x :

$$(vii) \quad \langle M \rangle / N = g \mu_B J B_J(\beta g \mu_B H)$$

כדי לשרטט גרף של $\langle M \rangle / N$ כפונקציה של H , עלינו לחקור את התנהגותה של פונקציית ברילואן $B_J(x)$. היות שהיא אי-זוגית, נסתפק בתחום $x \geq 0$. בגבול $x \rightarrow \infty$ קל לראות כי $B_J(x) \rightarrow 1$, כלומר, ערך הרוויה של $\langle M \rangle / N$ הוא $g \mu_B J$. ממבט ראשון נראה כי בגבול $x \rightarrow 0$, $B_J(x)$ מתבדרת. אבל לאור העובדה, כי אנו כבר יודעים את צורתה עבור $J = \frac{1}{2}$, $(\tanh x)$, יש לחקור ביתר יסודיות את התנהגותה ליד הראשית. לשם כך עלינו כמובן לפתח את $B_J(x)$ בטור סביב $x = 0$. לשם כך נכתוב:

$$\coth y = \frac{e^y + e^{-y}}{e^y - e^{-y}} = \frac{2 + y^2 + \dots}{2y + y^3/3 + \dots}$$

$$e^y = 1 + y + \frac{y^2}{2!} + \dots \quad \blacksquare$$

עבור $y \ll 1$ אפשר לכתוב:

$$\coth y \approx \frac{1 + y^2/2}{y(1 + y^2/6)}$$

אבל, עבור $y \ll 1$:

$$\frac{1}{1 + y^2/6} \approx 1 - y^2/6$$

כך שאנו מקבלים:

$$\coth y \approx \frac{1}{y} \left(1 + \frac{y^2}{2} \right) \left(1 - \frac{y^2}{6} \right)$$

ועל-ידי הזנחת איברים קטנים מ- y^2 :

$$(viii) \quad \coth y \approx \frac{1}{y} \left(1 + \frac{y^2}{3} \right) \approx \frac{1}{y} + \frac{y}{3}$$

הפונקציה $B_J(x)$ תקבל אפוא, עבור x קטן, את הצורה:

$$(ix) \quad B_J(x) \approx \frac{1}{J} \left\{ (J+1/2) \left[\frac{1}{(J+1/2)x} + \frac{1}{3} (J+1/2)x \right] - \frac{1}{2} \left(\frac{2}{x} + \frac{x}{6} \right) \right\} =$$

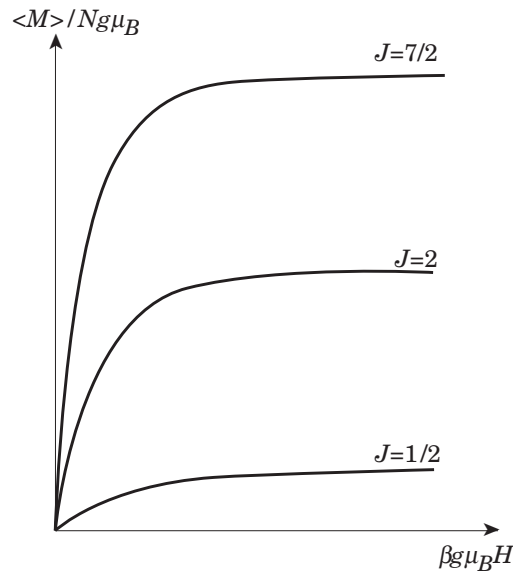
$$= \frac{1}{J} \left[\frac{1}{3} (J+1/2)^2 x - \frac{1}{12} x \right] = \frac{x}{3J} (J^2 + J) = \left(\frac{J+1}{3} \right) x$$

וזו ההתנהגות שאנו מכירים כבר מן המקרה של $J = \frac{1}{2}$. עתה נותר עוד לבדוק אם אכן לא קורה שום דבר מיוחד בין $x=0$ ו- $x \rightarrow \infty$. לשם כך נחשב את הנגזרת:

$$\frac{dB_J}{dx} = - \frac{(J+1/2)^2}{J \sinh^2(J+1/2)x} + \frac{1}{4J \sinh^2 x/2}$$

חקירה קצרה מעלה כי dB_J/dx חיובית לכל x , ולכן ברור כי $B_J(x)$ היא פונקציה עולה בתחום הנדון.

לכן, הגרף של $\langle M \rangle / N$ כפונקציה של H ייראה כבאיור הבא:



כל מה שהשתמשנו בו כדי להגיע לצורה האיכותית של עקומות אלה היא העובדה שערך הרוויה של $\langle M \rangle$ פרופורציוני ל- J והשיפוע בראשית פרופורציוני ל- $J(J+1)$, כפי שעולה מצירוף משוואות (vii) ו-(ix).

ג. את הסוספטיביליות נקבל מהתנהגות $\langle M \rangle$ לשדות קטנים. ממשוואות (vii) ו-(ix) נקבל מיד:

$$(x) \quad \langle M \rangle / N \approx g\mu_B J \cdot \frac{J+1}{3} \cdot \beta g\mu_B H = (g\mu_B)^2 \frac{J(J+1)}{3kT} H$$

והסוספטיביליות תהיה:

$$(xi) \quad \chi = (g\mu_B)^2 \frac{J(J+1)}{3kT}$$

אם נציב ב-(xi) $J = \frac{1}{2}$ ו- $g = 2$, נקבל את התוצאה (2.5.16).

ד. את החום הסגולי בשדה קבוע נחשב בעזרת המשוואות (2.5.17) ו-(2.5.7):

$$(xii) \quad c_H = \frac{1}{N} \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_H = - \frac{1}{N} k\beta^2 \left(\frac{\partial E}{\partial \beta} \right)_H = \frac{1}{N} k\beta^2 \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right) = k\beta^2 \frac{\partial^2 \ln z}{\partial \beta^2}$$

כאשר הצבנו $Z = z^N$.

$$\frac{\partial^2 \ln z}{\partial \beta^2} = (g\mu_B H)^2 \frac{d^2 \ln z}{dx^2}$$

אבל את הנגזרת $d \ln z / dx$ כבר חישבנו ב-(v). בעזרת (v) ו-(vii) נקבל:

$$\frac{d \ln z}{dx} = J B_J(x)$$

$$\frac{d^2 \ln z}{dx^2} = J \frac{dB_J(x)}{dx} = - \frac{(J + 1/2)^2}{\sinh^2(J + 1/2)x} + \frac{1/4}{\sinh^2 x/2}$$

כך שאנו מקבלים:

$$c_H = k (\beta g \mu_B H)^2 \left[\frac{1}{4 \sinh^2(\beta g \mu_B H/2)} - \frac{(J + 1/2)^2}{\sinh^2((J + 1/2) \beta g \mu_B H)} \right]$$

אם נציב $J = \frac{1}{2}$, $g = 2$, נקבל את התוצאה (2.5.18).

השאלה בעמוד 181

תשובה 6.1

אם $E = 0$, ההסתברויות לשני המצבים שוות:

$$P(+1) = P(-1) = \frac{1}{2}$$

ואז:

$$\frac{S}{k} = -N \left(\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \right) = N \ln 2$$

כלומר, ההנחה שההסתברויות שספין יהיה בכיוון השדה או בכיוון מנוגד לו שוות, מעבירה אותנו מ-(2.6.6) ל-(2.6.4). במקרה זה, האנרגיה התרמית מתגברת בנקל על אנרגיית האינטראקציה של הספינים עם השדה, ולכן אין העדפה בכיוון. זהו מצב השקול לזה שבו הטמפרטורה גבוהה מאוד ואי-הסדר שולט.

השאלה בעמוד 182

תשובה 6.2

אם נציב במשוואה (2.6.7) את ההסתברויות (2.5.5), נקבל:

$$\begin{aligned} S &= -k Z^{-1} \sum_{\alpha=1}^m (-\beta E_{\alpha} - \ln Z) e^{-\beta E_{\alpha}} = \\ &= k \beta Z^{-1} \sum_{\alpha=1}^m E_{\alpha} e^{-\beta E_{\alpha}} + k Z^{-1} \ln Z \sum_{\alpha=1}^m e^{-\beta E_{\alpha}} \end{aligned}$$

מהמחבר הראשון נקבל את האנרגיה הממוצעת $\langle E \rangle$, ואילו בשני מופיע סכום ההסתברויות, שהוא כמובן 1. לכן:

$$S = k \beta \langle E \rangle + k \ln Z$$

וזו התוצאה המבוקשת.

תשובות לשאלות לחזרה ולהערכה עצמית

תשובה 1

השאלה בעמוד 186

ממשוואה (2.4.5) ומהביטוי המפורש ל- β כפונקציה של E , (2.4.6) נקבל את המשוואה הבאה עבור $\bar{E}_a$:

$$\frac{1}{2\mu_B H_a} \ln \frac{\mu_B H_a N_a - \bar{E}_a}{\mu_B H_a N_a + \bar{E}_a} = \frac{1}{2\mu_B H_b} \ln \frac{\mu_B H_b N_b - E + \bar{E}_a}{\mu_B H_b N_b + E - \bar{E}_a}$$

אם $H_a = H_b = H$, נקבל כי הארגומנטים של ה- $\ln$ צריכים להיות שווים, ולאחר מעט אלגברה נקבל:

$$\bar{E}_a = \frac{N_a}{N_a + N_b} E$$

$\bar{E}_b$ צריכה להשלים את $\bar{E}_a$ ל- E , ולכן:

$$\bar{E}_b = \frac{N_b}{N_a + N_b} E$$

ייתכן שיכולת לנחש מראש כי האנרגיות בשיווי-משקל יתחלקו ביחס ישר לגודל שתי המערכות, כך שבכל אחת תהיה אותה אנרגיה לדרגת חופש, אך בכל זאת טוב גם לקבל אימות נוסף לכך שאנו נעים על קרקע יציבה.

תשובה 2

השאלה בעמוד 186

א. כיוון ש- $\delta Q = T dS$, הרי החום הסגולי בשדה קבוע יהיה $T(\partial S / \partial T)_H$, והחום הסגולי לדרגת חופש יהיה כמובן:

$$c_H = \frac{T}{n} \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_H$$

(השווה עם (2.0.14)). עתה נשתמש בביטוי ל- $S(T, H)$ שמצאנו בשאלה 5.6 א:

$$S(T, H) = nk [\ln(2 \cosh x) - x \tanh x], \quad x \equiv \mu_B H / kT$$

לכן:

$$\frac{\partial S}{\partial T} = -\frac{x}{T} \frac{dS}{dx} = \frac{nkx^2}{T} \frac{1}{\cosh^2 x}$$

ראו:

$$c_H = k \frac{x^2}{\cosh^2 x}$$

ותוצאה זו זהה למשוואה (2.5.18).

ב.

פרה־מגנט	גז אידיאלי	
M	V	משתנה אקסטנסיבי
$-H$	P	משתנה אינטנסיבי
$T dS = dE^* - H dM$	$T dS = dE + P dV$	
$T dS = dE + M dH$	$T dS = d\mathcal{H} - V dP$	
$E^* = E + MH$	$\mathcal{H} = E + PV$	אנתלפיה
$E^* \equiv 0$	$E = \frac{3}{2} PV$	
$M = N\mu_B \tanh(\mu_B H / kT)$	$PV = NkT$	משוואת מצב
$(T \text{ גבוה}) M \approx N\mu_B H / kT$		
$dS = 0$	$dS = 0$	מערכת אדיאבטית
$H = 0 \text{ או } dM = 0$	$dE = -PdV$	
$H = 0 \text{ או } M = \text{const}$	$PV^\gamma = \text{const}$	

השאלה בעמוד 186

תשובה 3

א. האנרגיה של מומנט מגנטי בשדה H נתונה על-ידי משוואה (2.2.7):

$$(i) \quad \varepsilon = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{H} = -mH \cos \alpha$$

נציב את הערך של α בכל אחד מן המצבים האפשריים, ונקבל:

$$(ii) \quad \varepsilon(\alpha) = \begin{cases} -mH & \alpha = 0 \\ mH/2 & \alpha = 2\pi/3 \\ mH/2 & \alpha = 4\pi/3 \end{cases}$$

ב. כיוון שהטמפרטורה נתונה, טבעי לעסוק בצבר הקונוי. במקרה זה פונקציית החלוקה מוגדרת כ־

$$(iii) \quad Z(\beta, H) = \sum_{\substack{\text{כל} \\ \text{המצבים}}} e^{-\beta E} \quad (\text{מצב})$$

אותו שיקול, המוביל ל-(2.5.12), ומבוסס אך ורק על כך שאין קשר בין הספינים, יתן גם לגבי המערכת הפרה-מגנטית שבה אנו דנים:

$$(iv) \quad Z(\beta, H) = [z(\beta, H)]^N$$

כאשר N הוא מספר הספינים במערכת, ו- z היא פונקציית החלוקה לחלקיק בודד. במקרה זה:

$$(v) \quad z(\beta, H) = \sum_{\alpha} e^{-\beta \varepsilon(\alpha)}$$

כאשר: $\alpha = 0, 2\pi/3, 4\pi/3$.

את האנרגיה של הספין בכל אחד מן המצבים האפשריים חישבנו בתשובה לחלק א, המשוואה (i), ולכן:

$$(vi) \quad z(\beta, H) = e^{\beta m H} + 2e^{-\beta m H/2}$$

$\Downarrow$

$$(vii) \quad Z(\beta, H) = [e^{\beta m H} + 2e^{-\beta m H/2}]^N$$

ג. בהיעדר שדה חיצוני יהיה איכלוס שווה של כל אחד משלושת המצבים האפשריים, ולכן המגנטיזציה מתאפסת. הואיל והשדה פועל בכיוון x , לספינים בכיוון x יש אנרגיה נמוכה יותר, ולכן יש להם הסתברות גבוהה יותר. לפיכך, יש לצפות שגם המגנטיזציה תהיה בכיוון x (שים לב: יש סימטריה מלאה בין הכיוונים y , $-y$. לכן לא יכול להיות למגנטיזציה במערכת זו רכיב בכיוון y). נוודא מסקנה זו באופן כמותי על-ידי חישוב בשתי הדרכים שהוזכרו.

1. התרומה למגנטיזציה בכיוון x , של כל אחד מן המצבים, היא:

$$m_x(\alpha) = m \cos \alpha$$

$\Downarrow$

$$(viii) \quad \begin{cases} m_x(0) = m \\ m_x(2\pi/3) = m_x(4\pi/3) = m \cos(2\pi/3) = -m/2 \end{cases}$$

התרומה למגנטיזציה בכיוון y :

$$m_y(\alpha) = m \cos(\alpha - \pi/2)$$

$\Downarrow$

$$(ix) \quad \begin{cases} m_y(0) = 0 \\ m_y(2\pi/3) = m \sqrt{3}/2 \\ m_y(4\pi/3) = -m \sqrt{3}/2 \end{cases}$$

ההסתברות למצב חד-חלקיקי מסוים, α , נתונה על-ידי:

$$(x) \quad P_\alpha(\beta, H) = \frac{e^{-\beta \varepsilon(\alpha)}}{z(\beta, H)}$$

כאשר המכנה, הנתון במפורש במשוואה (vi), מביטח שסכום ההסתברויות יהיה 1. כדי לקבל את המגנטיזציה, נכפול את התרומה מכל מצב, משוואות (viii) ו-(ix), בהסתברות למצב זה, (x), ונסכם את המכפלות:

$$(xi) \quad \langle m_x(\beta, H) \rangle = \sum_\alpha m_x(\alpha) P_\alpha(\beta, H) = m \frac{e^{\beta m H} - e^{-\beta m H/2}}{e^{\beta m H} + 2 e^{-\beta m H/2}}$$

$$(xii) \quad \langle m_y(\beta, H) \rangle = \sum_\alpha m_y(\alpha) P_\alpha(\beta, H) = 0$$

זוהי, כמובן, המגנטיזציה הממוצעת לספין.

2. נשתמש ב-(2.5.8) ונכתוב את המגנטיזציה הממוצעת לספין בצורה:

$$(xiii) \quad \langle m \rangle = \frac{1}{\beta N} \frac{\partial \ln Z}{\partial H}$$

כאשר $\langle m \rangle$ כאן הוא המגנטיזציה בכיוון השדה. Z נתון במשוואה (vii). משם:

$$(xiv) \quad \ln Z = N \ln [e^{\beta m H} + 2e^{-\beta m H/2}]$$

ולכן:

$$(xv) \quad \langle m \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{e^{\beta m H} - e^{-\beta m H/2}}{e^{\beta m H} + 2e^{-\beta m H/2}} \beta m$$

כלומר, התוצאה שקיבלנו ב-(xi).

ד. היות שהשדה חלש, נפתח את המונה ואת המכנה במשוואה (xi) לטור. עבור $x \ll 1$ ניתן להשתמש בקירוב $e^x \simeq 1+x$, ולכן:

$$(xvi) \quad \langle m \rangle \simeq m \frac{3\beta m H/2}{3} = \frac{\beta m^2 H}{2}$$

ומכאן:

$$(xvii) \quad \chi = \frac{m^2}{2kT}$$

כלומר: $\chi \propto 1/T$, וחוק קירי מתקיים.

ה. את האנרגיה הממוצעת לספין אפשר לחשב על-ידי משוואה (2.5.7) או פשוט מתוך $\langle \varepsilon \rangle = - \langle m \rangle H$. בשתי השיטות נקבל:

$$(xviii) \quad \langle \varepsilon \rangle = -mH \frac{e^{\beta mH} - e^{-\beta mH/2}}{e^{\beta mH} + 2e^{-\beta mH/2}} = -mH \left(1 - \frac{3}{2 + e^{3\beta mH/2}} \right)$$

ו. החום הסגולי לספין בשדה קבוע:

$$(xix) \quad c_H = \left(\frac{\partial \langle \varepsilon \rangle}{\partial T} \right)_H = 2k \left(\frac{3\beta mH/2}{2e^{-3\beta mH/4} + e^{3\beta mH/4}} \right)^2$$

השאלה בעמוד 187

תשובה 4

א. האנרגיה של מומנט מגנטי בשדה חיצוני:

$$\varepsilon = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{H} = -mH \cos \alpha$$

כאשר במקרה זה:

$$\alpha = 0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$$



$$\varepsilon(0) = -mH$$

$$\varepsilon(\pi/2) = 0$$

$$(i) \quad \varepsilon(\pi) = mH$$

$$\varepsilon(3\pi/2) = 0$$

ב. גם בפרה-מגנט זה פונקציית החלוקה היא מכפלת פונקציות חלוקה חד-חלקיקיות:

$$Z(\beta, H) = [z(\beta, H)]^N$$

כאשר N הוא מספר הספינים במערכת.

הפעם מצבי הספין הבודד מאופיינים על-ידי ארבע זוויות. לכן:

$$(ii) \quad z(\beta, H) = e^{\beta mH} + e^{-\beta mH} + 2$$

כך ש-

$$(iii) \quad Z(\beta, H) = [e^{\beta mH} + e^{-\beta mH} + 2]^N$$

ג. חישוב המגנטיזציה הממוצעת לספין.

1. במקרה זה יתרמו למגנטיזציה בכיוון x המצבים $\alpha = 0$ ו- $\alpha = \pi$ בלבד, שכן לשני

המצבים האחרים היטל אפס בכיוון x . גם כאן אין למגנטיזציה רכיב בכיוון y .

המגנטיזציה הממוצעת לספין היא אפוא:

$$\begin{aligned} \text{(iv)} \quad \langle m_x \rangle &= m_x(0) P_0(\beta, H) + m_x(\pi) P_\pi(\beta, H) = \\ &= m \frac{e^{\beta m H} - e^{-\beta m H}}{e^{\beta m H} + e^{-\beta m H} + 2} = m \tanh(\beta m H / 2) \end{aligned}$$

2. מגזירת פונקציית החלוקה נקבל:

$$\begin{aligned} \langle m_x \rangle &= \frac{1}{\beta N} \frac{\partial \ln Z}{\partial H} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln z}{\partial H} = m \frac{e^{\beta m H} - e^{-\beta m H}}{e^{\beta m H} + e^{-\beta m H} + 2} \\ &= m \tanh(\beta m H / 2) \end{aligned}$$

ד. פיתוח לטור של המונה והמכנה במשוואה (iv), עם הקירוב $e^x \approx 1+x$ עבור $x \ll 1$, נותן לנו את המגנטיזציה בשדה חלש:

$$\langle m \rangle \approx \frac{\beta m^2}{2} H$$

ולכן:

$$\text{(v)} \quad \chi = \frac{m^2}{2 k T}$$

כלומר, גם במקרה זה מתקיים חוק קירי, ואפילו קיבלנו אותה תוצאה כמו בשאלה 3.

ה. נשתמש במשוואה (2.5.7) ובתוצאה (ii):

$$\text{(vi)} \quad \langle \varepsilon \rangle = - \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} = -mH \frac{e^{\beta m H} - e^{-\beta m H}}{e^{\beta m H} + e^{-\beta m H} + 2} = -mH \tanh(\beta m H / 2)$$

כלומר, כצפוי בפרה-מגנט:

$$\langle \varepsilon \rangle = - \langle m \rangle H$$

ו. החום הסגולי לספין בשדה חיצוני קבוע:

$$\text{(vii)} \quad c_H = \left(\frac{\partial \langle \varepsilon \rangle}{\partial T} \right)_H$$

כאשר $\langle \varepsilon \rangle$ ניתן במשוואה (vi). מגזירה נקבל:

$$c_H = 2k \frac{(\beta m H / 2)^2}{\cosh^2(\beta m H / 2)}$$

תשובה 5

השאלה בעמוד 187

ההסתברות למצב מסוים, α , בעל אנרגיה $E_\alpha = E$ היא $Z^{-1} e^{-\beta E}$ (2.5.5). אבל, ישנם מצבים רבים בעלי אותה אנרגיה E ומספרם $\Gamma(E)$ נתון על-ידי (2.3.5) או בקרוב על-ידי (2.3.13). לכן, ההסתברות למצוא את המערכת באיזושהו מצב עם אנרגיה E תהיה:

$$(i) \quad P(E) = Z^{-1} e^{-\beta E} \Gamma(E)$$

ענה $\Gamma(E)$ קשורה באנטרופיה על-ידי $\Gamma = e^{S/k}$, כך שקיבלנו:

$$(ii) \quad P(E) = Z^{-1} e^{(TS-E)/kT}$$

כדי לקבל את התלות המפורשת ב- E , יש להציב את הביטוי (2.5.12) עם (2.5.11) עבור Z ואת (2.3.13) עבור S . שים לב כי לא נכון יהיה להשתמש בביטוי ל- $S(T, H)$ שקיבלנו בשאלה 5.6 היות שזה ביטוי המתקבל מן ההנחה שקיים $E = \langle E \rangle$, ואילו כאן אנו מתעניינים דווקא בערכי E כלשהם היכולים להיות גם שונים מן הממוצע.

■ שים לב לאזהרה בסוף סעיף 5.2.

היות שהצורה המפורשת של $P(E)$ מסובכת ואינה מועילה ביותר, נשאר את התוצאה בצורה של משוואה (ii).

כדאי רק לשים לב, שכאן ההסתברות מקסימלית לא כאשר S מקסימלית אלא כאשר הצירוף $TS-E$ מקסימלי. על כך נרחיב ביחידה הבאה.

תשובה 6

השאלה בעמוד 187

א. נניח שמתוך N הצעדים צעד ההלך השיכור N_+ צעדים ימינה ו- N_- שמאלה. אם אורך כל צעד שלו ℓ , אזי הוא יכול להימצא במרחקים:

$$(i) \quad x_N = (N_+ - N_-) \ell \equiv q \ell$$

כאשר מתקיים גם:

$$(ii) \quad N_+ + N_- = N$$

שים לב כי אם N זוגי, אזי q חייב להיות גם הוא זוגי, ואם N אי-זוגי, כך גם q . לכן q משתנה בקפיצות של 2 בין $-N$ ל- N .

לכן, נתעניין בהסתברות לכך של- q יהיה ערך מסוים, והיא שווה להסתברות לכך שמתוך N הצעדים יהיו N_+ ימינה (שהיא $(1/2)^{N_+}$) כפול ההסתברות לכך שיהיו N_- צעדים שמאלה (שהיא $(1/2)^{N_-}$) כפול מספר האפשרויות לפלג N צעדים לשתי קבוצות $N_+!$ ו- $N_-!$.

$$(iii) \quad P(q) = \left(\frac{1}{2}\right)^N \frac{N!}{N_+! N_-!} = \frac{N!}{2^N \left(\frac{N+q}{2}\right)! \left(\frac{N-q}{2}\right)!}$$

ולכן, זוהי ההסתברות לכך שההלך השיכור יימצא במרחק $x = q\ell$ מנקודת ההתחלה. שים לב כי $P(q)$ שונה מאפס רק עבור q שלמים ובעלי אותה זוגיות כמו N .

ב. עלינו להשתמש בנוסחת סטירלינג: $n! \approx \sqrt{2\pi n} (n/e)^n$, שממנה נובע:

$$(iv) \quad \ln n! \approx n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n)$$

עתה נכתוב את $\ln P$ בעזרת (iv), ולא נזניח גם את האיבר האחרון:

$$\begin{aligned} (v) \quad \ln P &= \ln N! - \ln N_+! - \ln N_-! - N \ln 2 \approx \\ &\approx \left[N \ln N - N + \frac{1}{2} \ln(2\pi N) \right] - \left[N_+ \ln N_+ - N_+ + \frac{1}{2} \ln(2\pi N_+) \right] \\ &- \left[N_- \ln N_- - N_- + \frac{1}{2} \ln(2\pi N_-) \right] - N \ln 2 = \left(N + \frac{1}{2} \right) \ln N - \\ &- \left(N_+ + \frac{1}{2} \right) \ln N_+ - \left(N_- + \frac{1}{2} \right) \ln N_- - N \ln 2 - \frac{1}{2} \ln 2\pi \end{aligned}$$

כאשר העובדה ש- $N_+ + N_- = N$ גרמה לנפילת האיברים הליניאריים ב- N , N_+ ו- N_- וכן התבטל גורם אחד של $\frac{1}{2} \ln 2\pi$. עתה, נשתמש בעובדה, שאנו מעוניינים בהתנהגות של $P(q)$ ליד $q = 0$, שהוא הממוצע של q . במצב זה N_+ ו- N_- קרובים מאוד ל- $\frac{1}{2}N$, שהרי:

$$(vi) \quad N_{\pm} = \frac{N}{2} \left(1 \pm \frac{q}{N} \right)$$

לכן נכתוב:

$$(vii) \quad \ln N_{\pm} = \ln N - \ln 2 + \ln \left(1 \pm \frac{q}{N} \right)$$

ואם נפתח בטור את $\ln$ נקבל:

$$(viii) \quad \ln N_{\pm} \approx \ln N - \ln 2 \pm \frac{q}{N} - \frac{1}{2} \left(\frac{q}{N} \right)^2$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad \blacksquare$$

ענה נציב הכל ב-(v) ונקבל:

$$(ix) \quad \ln P \approx \left(N + \frac{1}{2}\right) \ln N - \left(N_+ + \frac{1}{2}\right) \left(\ln N - \ln 2 + \frac{q}{N} - \frac{q^2}{2N^2}\right) \\ - \left(N_- + \frac{1}{2}\right) \left(\ln N - \ln 2 - \frac{q}{N} - \frac{q^2}{2N^2}\right) - N \ln 2 - \frac{1}{2} \ln 2\pi$$

נשים לב, כי מכל האיברים הפרופורציוניים ל- $\ln N$ נשאר $-\frac{1}{2} \ln N$, ומן האיברים הכוללים q נשאר:

$$\frac{(N_- - N_+)q}{N} + \frac{(N_+ + N_- + 1)q^2}{2N^2} = \left(-\frac{1}{2N} + \frac{1}{2N^2}\right)q^2 \approx -\frac{q^2}{2N}$$

כאשר בשלב האחרון עוד הזנחנו $1/2N^2$ לעומת $1/2N$.

מן האיברים המכילים את $\ln 2$ נשאר $\ln 2$. לכן קיבלנו:

$$(x) \quad \ln P \approx -\frac{q^2}{2N} - \frac{1}{2} \ln N + \ln 2 - \frac{1}{2} \ln 2\pi = \ln \frac{2}{\sqrt{2\pi N}} - \frac{q^2}{2N}$$

קיבלנו אפוא התפלגות גאוסית:

$$(xi) \quad P(q) = \frac{2}{\sqrt{2\pi N}} e^{-q^2/2N}$$

פונקציית ההתפלגות של x תתקבל מהצבת $q = x/\ell$ אך עוד עם חלוקה של (xi) ב-2, כי מן ההתחלה q משתנה בקפיצות של 2, ולכן $\Delta x = 2\ell\Delta q$. מכאן:

$$(xii) \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi N\ell^2}} \exp(-x^2/2N\ell^2)$$

ג. היות ש- $\langle x \rangle = 0$ הרי:

$$(\Delta x)^2 = \langle x^2 \rangle$$

אינטגרלים כאלה חישבנו כבר פעמים רבות במשך הקורס, והתוצאה היא תמיד אחד חלקי פעמיים המקדם של ריבוע המשתנה המקרי. לכן:

$$\Delta x = \sqrt{N\ell^2} = \ell\sqrt{N}$$

והרוחב היחסי הוא:

$$\frac{\Delta x}{N\ell} = \frac{1}{\sqrt{N}}$$



יחידה 3

פיסיקה סטטיסטית ותרמודינמיקה

תוכן העניינים – יחידה 3

231	מבוא
233	פרק 1 הצבר הקנוני והתרמודינמיקה
233	1.1 פונקציית החלוקה והאנרגיה הפנימית
235	1.2 העבודה התרמודינמית
240	1.3 אנטרופיה, אנרגיה חופשית, החוק הראשון והחוק השני
242	1.4 הפרה-מגנט – ביקור חוזר
243	1.5 על המשמעות הסטטיסטית של האנרגיה החופשית
249	פרק 2 אוסצילטור הרמוני והמוצק של איינשטיין
249	2.1 מצבים מיקרוסקופיים
251	2.2 פונקציית החלוקה של אוסצילטורים
254	2.3 המוצק של איינשטיין
259	פרק 3 מכניקה סטטיסטית של מערכות קלסיות
259	3.1 מכניקה סטטיסטית של חלקיק קלסי יחיד
264	3.2 מכניקה סטטיסטית של גז קלסי
267	פרק 4 מכניקה סטטיסטית של גז אידיאלי
267	4.1 הגז האידיאלי
269	4.2 תערובת גזים אידיאליים – חוק דלטון
271	4.3 התפלגות מקסוול-בולצמן ומשפט החלוקה השווה
274	4.4 הקוונטיזציה של האנרגיה וחוק הגז האידיאלי
280	פרק 5 הפרדוקס של גיבס והחוק השלישי
280	5.1 שני קשיים
281	5.2 הפרדוקס של גיבס ופתרונו
286	5.3 הערות על החוק השלישי של התרמודינמיקה
288	5.4 סיכום
289	פרק 6 פלוקטואציות וגדלים תרמודינמיים
289	6.1 פרה-מגנט: פלוקטואציות במגנטיזציה
291	6.2 פלוקטואציות באנרגיה והחום הסגולי
292	6.3 סיכום
293	שאלות לחזרה ולהערכה עצמית
297	תשובות לשאלות בגוף היחידה
329	תשובות לשאלות לחזרה ולהערכה עצמית

מבוא

ביחידה 2 ראינו כי הצבר הקנוני צומח באופן טבעי מהצבר המאפיין מערכת מבודדת (הצבר המיקרוקנוני). שם ראינו זאת במקרה הפרטי של המערכת הפשוטה – הפרה-מגנט, אך הסברנו גם איך ניתן להכליל את הטיעון הזה לכל מערכת באופן דומה. התיאור הקנוני הוא התיאור השימושי ביותר, שכן ברוב המצבים המעשיים ניתן לשלוט בטמפרטורה ולא באנרגיה של מערכת. ואמנם בהמשך נשתמש בצבר הקנוני כנקודת מוצא לניתוח רוב המערכות שנפגוש.

ביחידה זו נפעיל את הצבר הקנוני לבירור תכונותיהן של מספר מערכות פשוטות. במקום להסיק מתכונות הצבר המיקרוקנוני את תקפותו של התיאור בעזרת הצבר הקנוני, נקבל אותו כצו מגבוה. כפיצוי נקדיש את הפרק הראשון ביחידה זו לשיקולים, שיקלו את הגזירה. ראשית, נראה כי הנחת הצבר הקנוני מתיישבת יפה עם חוקי התרמודינמיקה. לאחר מכן, נעבור לטפל באוסף אוסצילטורים קוונטיים, שבהם לכל דרגת חופש יש מספר אינסופי של מצבים, אך הם בדידים. אפשר לראות מערכת זו כהכללה של הפרה-מגנט, שבו היה לכל דרגת חופש מספר סופי של מצבים.

לאחר מכן נעבור לדיון בגזים. בניגוד לפרה-מגנט, דרגות החופש כאן, הקואורדינטות והתנעים של המולקולות, הן משתנים רציפים. דרושות הכללות מסוימות של השיטות שתוארו ביחידה הקודמת, כדי לקבל את התוצאות המוכרות לנו עבור התכונות של גזים דלילים. גם כאן נבדוק התאמה לתוצאות ידועות: נראה כי התאוריה הקינטית נובעת מהמכניקה הסטטיסטית; נסיק את משוואת הגזים ואת חוק דלטון, ונבדוק את עקביות התוצאות שלנו – עניין שאינו מובן מאליו כפי שנגלה. לבסוף, נעסוק בפלוקטואציות של גדלים תרמודינמיים ובתנאים שבהם אכן ניתן להזניח, כלומר בשאלה של רוחב ההתפלגות של גדלים תרמודינמיים בצבר הקנוני.

הצבר הקנוני והתרמודינמיקה

1

1.1 פונקציית החלוקה והאנרגיה הפנימית

לא נחטא אם נחזור פעם נוספת על הכלל האומר, כי מבחן חמור, שבו חייב לעמוד כל תיאור של המכניקה הסטטיסטית, הוא יכולתו להתיישב עם חוקי התרמודינמיקה. מעמדם של אלה האחרונים חזק בהרבה מזה של המודלים הדינמיים, או מהשיטות שאנו מנסחים לחישוב ממוצעים.

התיאור הקנוני מתמצה בכך, שהמערכת מתוארת על-ידי מצביה המיקרוסקופיים, שנאפינים על-ידי האינדקס i . האינדקס התמים i יכול להיות מצב הפרה-מגנט (2^N הערכים שמקבלים כל הספינים, הסמל $\{\sigma\}$ ששימש ביחידה 2), או אוסף הקואורדינטות והתנעים של כל המולקולות בגז. לכל מצב i מוגדרת אנרגיה E_i . האנרגיה יכולה להינתן על-ידי ביטוי כמו (2.2.9) לפרה-מגנט, או על-ידי סכום האנרגיות הקינטיות והפוטנציאליות של כל המולקולות בגז, אשר להן קואורדינטות ותנעים המאפיינים את המצב i .

■ הפיסיקאי הקלסי יודקק לכל הקואורדינטות והתנעים כדי לאפיין מצב (ראה פרקים 3 ו-4 להלן). הפיסיקאי הקוונטי יעיר, כי אם דרושים גם קואורדינטות וגם תנעים, יהיה הכרח לוותר על דיוק מלא במדידתם.

ה"קנוניות" משמעה:

- א. בצבר מותרים כל המצבים בעלי אותו מספר דרגות חופש ואותו נפח.
- ב. ההסתברות היחסית שמצב i יופיע בצבר היא $e^{-\beta E_i}$.

כאשר $\beta = 1/kT$.

במילים אחרות: יחס ההסתברויות להופעת שני מצבים i ו- j הוא:

$$(3.1.1) \quad P(i)/P(j) = e^{-\beta(E_i - E_j)}$$

■ שים לב: אנו מתייחסים ל- i כאילו היה אינדקס בדיד, כדי לא לסרב את הדיון. בגז, למשל, זה אינו המצב, אולם ההכללות הדרושות פשוטות מאוד, והן יופיעו ממילא בפרקים הבאים. עוד נוהיר את הקורא כי P מסמן בפרק זה הסתברות ובהמשך גם לחץ. תמיד אפשר לזהות מן ההקשר למה הכוונה.

פונקציית חלוקה
partition function

בפרק 5 ביחידה 2 הזכרנו כי לפונקציית החלוקה תפקיד חשוב ומיוחד. נגדירה מחדש עבור גז חלקיקים:

$$(3.1.2) \quad Z(T, V, N) = \sum_i e^{-\beta E_i}$$

באגף שמאל הובלטה העובדה, שהסכום על כל המצבים הוא פונקציה של הטמפרטורה, הנפח והמספר, שכן אלו מוחזקים קבועים. הופעתם של משתנים אלו דווקא מרמזת על כך, שעשוי עוד להיות קשר בין Z לבין האנרגיה החופשית של הלמהולץ. אך למה נחפז?

■ הנפח הוא משתנה טבעי כאשר מדובר בגז או בחלקיקים נעים (נוזל או מוצק). בדיון בפרה-מגנט ביחידה 2, הספינים קבועים במקומם ואינם רגישים לנפח. פונקציית החלוקה שם תלויה ב- T , H וב- N , המוחזקים קבועים, כאשר מסכמים על כל מצבי המערכת.

שאלה 1.1

הסבר היכן מסתתרת התלות ב- V וב- N באגף ימין של (3.1.2).

התשובה בעמוד 297

ההגדרה (3.1.2) יפה לכל מערכת. לפיכך, נוכל לבטא את האנרגיה הממוצעת של המערכת בעזרת פונקציית החלוקה הכללית על-ידי ביטוי זהה ל-(2.5.7). ביטוי זה התקבל במקרה הפרטי של הפרה-מגנט, אבל השיקול זהה, שכן המעבר מ-(2.5.6) ל-(2.5.7) לא היה תלוי כלל בסוג המערכת.

שאלה 1.2

הוכח כי מ-(3.1.2) נובע כי:

$$(3.1.3) \quad \langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = kT^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T}$$

התשובה בעמוד 297

נזהה את $\langle E \rangle$ עם האנרגיה הפנימית, אשר בהקשר תרמודינמי מסומנת באות E (ראה גם הערה בסוף סעיף 5.2 ביחידה 2). $\langle E \rangle$ היא כמובן פונקציית מצב, במובן התרמודינמי, שכן בהינתן הנפח, מספר החלקיקים והטמפרטורה, נקבעת $\langle E \rangle$.

עתה, נרצה להמשיך ולקבל את כל שאר הפונקציות התרמודינמיות מתוך פונקציית החלוקה בעזרת משוואות דומות ל-(3.1.3). ברגע שנשיג זאת יהיה בידינו הקשר שבין החוקים המיקרוסקופיים של מערכת לבין תכונותיה התרמודינמיות, ונגיע להבנת מקורם הסטטיסטי של חוקי התרמודינמיקה.

1.2 העבודה התרמודינמית

כיוון שכבר מצאנו כיצד מבוטאת האנרגיה הפנימית בעזרת פונקציית החלוקה, השלב הבא יהיה לקבל ביטוי עבור העבודה התרמודינמית בעזרת פונקציית החלוקה, ולגלות כיצד הן מוצאות את מקומן בחוק הראשון של התרמודינמיקה. מכאן נוכל להמשיך ולזהות את האנטרופיה ואת האנרגיה החופשית של הלמהולץ.

כדי לזהות את העבודה התרמודינמית נשים לב, קודם כל, כי העבודה שמבצעת מערכת קשורה בשינוי פרמטרים חיצוניים. בגז, למשל, העבודה קשורה בשינוי הנפח. העבודה יכולה להתבטא בשינוי מקומה של המערכת, אם זו נתונה בתוך שדה כוח חיצוני. בדוגמת הפרה-מגנט ביחידה 2: אם השדה החיצוני H משתנה ממקום למקום במרחב, אזי שינוי מקומה של המערכת יהיה מלווה בשינוי בשדה בשיעור dH , ולפיכך יהיה כרוך בביצוע עבודה על פי המשוואה (2.1.6). הבעיה שלפנינו, אם כך, היא לזהות ולנסח את הקשר בין שינויי הפרמטרים החיצוניים לבין העבודה שעושה המערכת.

נניח שזיהינו פרמטר חיצוני כזה, שיהיה, בדרך כלל, תלוי בגוף חיצוני, המשפיע על האנרגיות של מצבי המערכת (למשל: קירות מכל, מקור של שדה מגנטי או כבידתי, וכו'). נסמנו ב- X . העבודה שעושה המערכת תהיה אפוא עבודה על גוף זה.

■ במקרה הכללי, פונקציית החלוקה תהיה תלויה במשתנים T, X, N , ובאגף שמאל של משוואה (3.1.2) יהיה: $Z(T, X, N)$.

האנרגיה של כל מצב מיקרוסקופי תלויה, אם-כן, ב- X , כלומר:

$$(3.1.4) \quad E_i = E_i(X)$$

עבודה זו מתבטאת בקיומו של "כוח":

$$(3.1.5) \quad F_i = - \frac{\partial E_i(X)}{\partial X}$$

■ ה"כוח" במשוואה (3.1.5) הוא כוח במובן תרמודינמי מוכלל ויכול להיות גם לחץ או מגנטיזציה.

חשוב להבטיח שמשמעותה של המשוואה (3.1.5) אכן ברורה: המערכת + הגוף החיצוני "שואפים", כמקובל, להקטין את האנרגיה. נניח שהמערכת נמצאת במצב i . אם הגדלת X כרוכה בהקטנת האנרגיה שלה, המערכת תשאף לממש שינוי זה, כלומר תפעיל על הגוף החיצוני "כוח" בכיוון X . F יהיה אז חיובי, ו- $\partial E_i / \partial X$ שלילי. שיקול דומה ניתן לבצע במקרה ש- E_i פונקציה עולה של X . הגוף "ירצה" לנוע בכיוון $-X$ כדי להקטין את האנרגיה. כלומר יפעל עליו "כוח" שלילי.

עתה, אם הכוח ניתן על-ידי (3.1.5), אזי העבודה שעושה המערכת, במצב i על הגוף החיצוני, כאשר הקואורדינטה החיצונית משתנה מ- X ל- $X + dX$, מתקבלת, כמובן, מהכפלת הכוח ב- dX או, מנקודת מבט אחרת, פשוט מהשינוי באנרגיה שלה:

$$(3.1.6) \quad \delta W_i = F_i dX = - \frac{\partial E_i(X)}{\partial X} dX$$

העבודה התרמודינמית שתבצע המערכת המקרוסקופית תהיה, כמו כל גודל תרמודינמי, ממוצע על פני הצבר הקנוני של δW_i :

$$(3.1.7) \quad \delta W = Z^{-1} \sum_i (\delta W_i) e^{-\beta E_i}$$

ומהצבת (3.1.6), שימוש בכלל השרשרת לנגזרות וביצוע הסכימה נקבל:

$$(3.1.8) \quad \delta W = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial X} dX$$

משוואה (3.1.8) אומרת לנו, אם כן, כי ברגע שקיבלנו את פונקציית החלוקה ניתן לחשב ממנה את העבודה התרמודינמית בכל שינוי של פרמטר חיצוני, על-ידי הכפלת השינוי dX ב"כוח" התרמודינמי $\beta^{-1} \partial \ln Z / \partial X$. חשוב לשים לב כי (3.1.8) מבטאת את העבודה שעושה המערכת בתהליך קווי-סטטי: דרשנו שהתהליך האינפיניטסימלי יתבצע, כאשר לכל אורכו יש למערכת טמפרטורה מוגדרת והשינוי dX גורר שינוי רציף במצבים המיקרוסקופיים. רק אז מותר לנו להשתמש בהסתברויות של הצבר הקנוני לחישוב δW כמו במשוואה (3.1.7).

שאלה 1.3

הוכח את (3.1.8).

התשובה בעמוד 298

■ שים לב כי ממשוואה (3.1.6) לא נובע כי

$$\delta W = - \frac{\partial E}{\partial X} dX$$

לפני שנמשיך, נדגים את השיקולים שהפעלנו בשני המקרים שכבר הכרנו: פרה-מגנט וגז אידיאלי.

פרה-מגנט

במקרה זה האנרגיה של מצב מיקרוסקופי i של N ספינים נתונה על-ידי:

$$(3.1.9) \quad E_i = -\mu_B H \cdot (\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_N)$$

■ כאן i מסמן את המצבים המיקרוסקופיים אשר סומנו ביחידה 2 על-ידי: $(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N)$

ה"כוח" הוא:

$$(3.1.10) \quad \frac{\partial E_i}{\partial H} = -\mu_B \cdot (\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_N)$$

וזו למעשה המגנטיזציה במצב M_i, i .

לכן, העבודה שעושה המערכת **במצב** i כאשר השדה המגנטי משתנה מ- H ל- $H+dH$ תהיה:

$$(3.1.11) \quad \delta W_i = -\frac{\partial E_i}{\partial H} dH$$

והעבודה התרמודינמית שתקבל ממיצוץ:

$$(3.1.12) \quad \delta W = -Z^{-1} \sum_i \frac{\partial E_i}{\partial H} e^{-\beta E_i} dH$$

הסכום איננו אלא: $-\frac{1}{\beta} \frac{\partial Z}{\partial H}$

ולכן:

$$(3.1.13) \quad \delta W = \frac{1}{\beta} \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial H} dH = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial H} dH$$

וזו, כמובן, התוצאה שביקשנו לקבל. לזיהוי משמעותו של $\beta^{-1} \partial \ln Z / \partial H$ נפנה ליחידה הקודמת, ונגלה שזוהי בדיוק המגנטיזציה (ראה משוואה (2.5.8)). לכן נוכל לכתוב:

$$(3.1.14) \quad \delta W = M dH$$

שהיא התוצאה (2.1.6) שכבר קיבלנו משיקולים דומים ביחידה הקודמת.

למעשה, יכולנו לקבל תוצאה זו כבר ממיצוץ של (3.1.10) עם ההסתברויות הקונויות P_i :

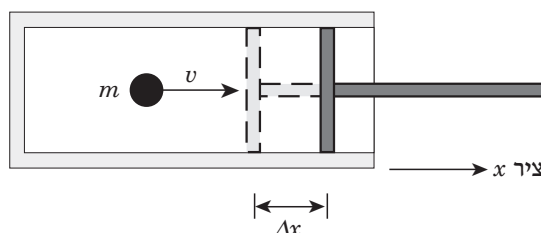
$$\left\langle \frac{\partial E}{\partial H} \right\rangle = \sum_i \frac{\partial E_i}{\partial H} P_i = -\mu_B \sum_{\{\sigma\}} (\sigma_1 + \dots + \sigma_N) P(\sigma_1, \dots, \sigma_N)$$

גז אידיאלי בכלי

דווקא מקרה זה הנראה לכאורה פשוט ביותר, דורש תשומת לב מיוחדת. הסיבה לכך היא שאת תפקידו של הפרמטר החיצוני X ממלא במקרה זה הנפח V , אבל האנרגיה של מולקולה בכלי תלויה לכאורה רק במהירותה, שהרי $\varepsilon = \frac{1}{2} m v^2$. עתה, אם E_i אינה תלויה ב- V , δW_i מתאפסת (ראה (3.1.6)), וממילא גם הממוצע התרמודינמי δW . מכאן מתקבלת המסקנה הפרדוקסלית, כי שינוי נפחו של גז אידיאלי אינו כרוך בביצוע עבודה.

כדי להיחלץ מן הסבך נשים לב, כי לאנרגיה של מולקולה בכלי ישנה תוספת האחראית לכך שמולקולה אינה יכולה לצאת מן הכלי. על תוספת זו ניתן לחשוב כעל פוטנציאל המתאפס

בתוך הכלי ועולה בחדות לאינסוף על דפנות הכלי (ראה איור 3.4.1 בסעיף 4.4, בהמשך). אבל למרות שניתן להמשיך מכאן בדרך הרגילה, נוח יותר לחשב את העבודה התרמודינמית ישירות בעזרת שיקולים של שימור תנע. ננסה, אם כן, לברר את הקשר בין השינוי בנפחו של מכל גז ובין העבודה הנעשית אגב כך, ולהשתכנע כי $\beta^{-1} \partial \ln Z / \partial V$ הוא אכן הלחץ. נעשה זאת בעזרת התבוננות בבוכנה היכולה לנוע בכיוון x , כמתואר באיור 3.1.1.



איור 3.1.1: מולקולת גז מוסרת תנע לבוכנה.

נניח, לשם פשטות, כי המערכת חד-ממדית, ולכן המהירויות כולן בכיוון x .

נפתח ונתבונן בחלקיק בודד, שמהירותו v . המצב המיקרוסקופי של החלקיק יאופיין על-ידי מיקומו של החלקיק ועל-ידי מהירותו. ברור שאם החלקיק יפגע בבוכנה הוא יירתע, ישנה את מהירותו, תנע יימסר לבוכנה וכן גם אנרגיה. את כמות התנע והאנרגיה נחשב באופן הבא (השווה לחישוב הלחץ ביחידה 1 ושים לב להבדלים):

מקומה של הבוכנה משתנה ב- $\Delta x = u \Delta t$ (ראה איור 3.1.1) כאשר u מהירותה בזמן פגיעת החלקיק. אם החלקיק מוחזר אלסטית, התנע שיימסר לבוכנה יהיה:

$$(3.1.15) \quad \Delta p = 2m(v - u)$$

שאלה 1.4

הוכח כי חלקיק, המתנגש בבוכנה הנעה, מוסר לה תנע על פי (3.1.15), והוא חוזר ממנה עם מהירות $-v + 2u$.

התשובה בעמוד 298

כיוון שמהירות החלקיק המוחזר קטנה לאחר ההתנגשות, הוא מפסיד אנרגיה בשיעור:

$$(3.1.16) \quad -\Delta \varepsilon = \frac{m}{2} v^2 - \frac{m}{2} (2u - v)^2 = 2mu(v - u)$$

ובהנחה שמהירות הבוכנה אינה גדולה מדי (כלומר $u \ll v$):

$$(3.1.17) \quad \Delta \varepsilon \approx -2mu v$$

שים לב כי כאשר הבוכנה אינה נעה, ε אינו משתנה.

עתה נרצה לחשב את הפסד האנרגיה הכללי של הגז תוך תנועת הבוכנה מרחק Δx בזמן Δt . הפסד האנרגיה, הנתרם על-ידי המולקולות שמהירותן v , מתקבל כמובן מהכפלת $\Delta\varepsilon$ במספר המולקולות שנמצאו לכל היותר במרחק $v\Delta t$ מן הבוכנה (גם כאן יש להניח $u < v$). אם $n(v)$ הוא מספר המולקולות בעלות מהירות v ליחידת נפח (ראה פרק 1 ביחידה 1), הרי נקבל כי האנרגיה שהן מפסידות היא:

$$(3.1.18) \quad (\Delta E)_v = -(2muv) [n(v) A v \Delta t] = -2mv^2 n(v) A \Delta x$$

כאשר A שטח הבוכנה.

תרומת כל המולקולות (ולא רק אלה שמהירותן v) להפסד האנרגיה תתקבל פשוט על-ידי סכימה של (3.1.18).

$$(3.1.19) \quad \Delta E = -2m \sum v^2 n(v) A \Delta x$$

כאשר הסיכום מתבצע על כל מהירויות המולקולות שכיווןן אל הבוכנה, כלומר על כל $v > 0$. כאן עלינו להדגיש הבדל עקרוני בין הדיון כאן לבין הדיון בחישוב הלחץ ביחידה 1. כאן $n(v)$ איננה התפלגות מקסוול-בולצמן אלא התפלגות המאפיינת **מצב מיקרוסקופי מסוים**, i . לכן, היה אולי מן הראוי לציין עובדה זו על-ידי הצמדת אינדקס i ל- $n(v)$ וכן ל- ΔE . אם, בנוסף לכך, נשים לב כי $\Delta x = \Delta V$, נקבל:

$$(3.1.20) \quad \frac{\partial E_i}{\partial V} = -2m \sum v^2 n_i(v)$$

הביטוי באגף ימין אינו אלא לחץ הגז (ראה משוואות (1.1.2), (1.1.3)) **במצב המיקרוסקופי** i , ולכן:

$$(3.1.21) \quad \frac{\partial E_i}{\partial V} = -P_i$$

בכך התגברנו על הקושי העיקרי וגילינו, כי אי-התלות בנפח של האנרגיה במצב המיקרוסקופי i היא מדומה, ולמעשה העובדה שמולקולות הגז מוגבלות לנוע בכלי בנפח V יוצרת תלות בנפח, המתבטאת במשוואה (3.1.21). כיוון שאנרגיית כל מצב מיקרוסקופי תלויה בנפח, ברור כי גם פונקציית החלוקה תלויה בו.

מכאן ההמשך ברור ונעשה בדיוק כמו במקרה הקודם:

$$(3.1.22) \quad \delta W = -Z^{-1} \sum \frac{\partial E_i}{\partial V} e^{-\beta E_i} dV = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial V} dV$$

כדי לזהות את משמעותו של $\beta^{-1} \partial \ln Z / \partial V$, נשים לב כי את הביטוי האמצעי ב-(3.1.22) ניתן לכתוב בעזרת (3.1.21) גם בצורה:

$$Z^{-1} \sum P_i e^{-\beta E_i}$$

היות ש- $Z^{-1}e^{-\beta E_i}$ הן ההסתברויות הקנוניות, הרי שביטוי זה הוא הלחץ הממוצע, P . לכן נוכל לקבל בדומה לקשר בין המגנטיזציה ופונקציית החלוקה, קשר בין הלחץ ופונקציית החלוקה:

$$(3.1.23) \quad P = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial V}$$

1.3 אנטרופיה, אנרגיה חופשית, החוק הראשון והחוק השני

בסעיף הקודם גילינו כי העבודה התרמודינמית שעושה מערכת קשורה בשינוי באנרגיה הפנימית במצבים המיקרוסקופיים השונים: ממוצע השינוי באנרגיה הפנימית כתוצאה משינוי פרמטר חיצוני מקרוסקופי מתגלה כעבודה התרמודינמית. זוהי, כמובן, ההכללה התרמודינמית של חוק שימור האנרגיה מן המכניקה. עם זאת, בנוסף לממוצע השינוי באנרגיה הפנימית, שנוכל לסמן ב- $\langle dE \rangle$, יש עניין אף יותר גדול בגודל אחר והוא השינוי באנרגיה הפנימית הממוצעת שנוכל לסמן ב- $d\langle E \rangle$ או dE . למרות ש- $\langle dE \rangle + \delta W = 0$ ממש מן ההגדרה, הרי כזכור מן התרמודינמיקה בדרך כלל $dE + \delta W \neq 0$. כאן אנו יכולים לתת סיבה מתמטית לסימן האי-שוויון, והיא העובדה שההסתברויות הקנוניות תלויות דרך האנרגיה בפרמטר המקרוסקופי החיצוני X , ששינויו מאפיין את התהליך (ראה שאלה 1.3 וההערה שאחריה), ולכן $\langle dE \rangle \neq d\langle E \rangle$. את הסכום $dE + \delta W$ נזהה עם החום שנמסר למערכת בתהליך קווי-סטטי, δQ , והרי לנו החוק הראשון של התרמודינמיקה (משוואה (2.0.1)):

$$(3.1.24) \quad dE + \delta W = \delta Q$$

השלב הבא הוא לקבל את האנטרופיה בעזרת פונקציית החלוקה. לשם כך יש לבדוק כי אכן ניתן לכתוב את δQ כפי שנתקבל במשוואה (3.1.24) בצורה המתחייבת מן החוק השני של התרמודינמיקה:

$$(3.1.24) \quad \delta Q = TdS$$

ראשית נמצא, כי כתוצאה משינוי הפרמטר החיצוני ב- dX ושינוי הטמפרטורה המתבטא ב- $d\beta$, בתהליך קווי-סטטי:

$$(3.1.25) \quad dE + \delta W = \left(\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial X} - \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta \partial X} \right) dX - \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} d\beta$$

שאלה 1.5

א. הוכח את משוואה (3.1.25).

ב. הראה כי אגף ימין של (3.1.25) לא יכול להיות דיפרנציאל מדויק (שלם) של פונקציית מצב.

עתה, לאור (3.1.24) נרצה לראות אם ניתן לקבל באגף ימין של (3.1.25) דיפרנציאל שלם לאחר הכפלת המשוואה ב- β ; ואמנם:

$$(3.1.26) \quad \beta(dE + \delta W) = \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial X} - \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial X \partial \beta} \right) dX - \beta \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} d\beta = k^{-1} dS$$

כאשר:

$$(3.1.27) \quad k^{-1} S = \ln Z - \beta \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

(k הוא קבוע בולצמן).

שאלה 1.6

הראה כי עתה הביטוי האמצעי של (3.1.26) הוא דיפרנציאל שלם, והוכח את (3.1.27).

התשובה בעמוד 300

אנרגיה חופשית של
הלמהולץ
Helmholtz free
energy

בכך זיהינו את האנטרופיה, וקיבלנו את הקשר בינה לבין פונקציית החלוקה הקונונית, $Z(T, X, N)$. לבסוף נרצה עוד לקבל את האנרגיה החופשית של הלמהולץ $F(T, X, N)$ המוגדרת בתרמודינמיקה על-ידי (ראה יחידה 2, סעיף 0.3):

$$(3.1.28) \quad F = E - TS$$

לשם כך נשים לב, כי המחובר השני באגף ימין של משוואה (3.1.27) אינו אלא βE (ראה משוואה (3.1.3)). מכאן כמובן:

$$(3.1.29) \quad S = k \ln Z + E / T$$

ועל-ידי השוואה ל-(3.1.28) נקבל מיד:

$$(3.1.30) \quad F = -kT \ln Z = -\beta^{-1} \ln Z$$

שאלה 1.7

כידוע, (ראה משוואה (2.0.27)), האנטרופיה מתקבלת מן האנרגיה החופשית על-ידי:

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{X, N}$$

התחל מן הביטוי (3.1.30) עבור F , והראה כי מתקיימת משוואה (3.1.27).

התשובה בעמוד 301

ראינו כאן את אחת ההצלחות המשכנעות של המכניקה הסטטיסטית (על-פי גיבס): המכניקה הסטטיסטית יצרה קשר בין שימור האנרגיה בתאוריה המיקרוסקופית לבין החוק הראשון של התרמודינמיקה. לאחר מכן התברר, כי הגדלים הממוצעים של האנרגיה הפנימית, העבודה והחום, המוגדרים באופן טבעי במכניקה הסטטיסטית במסגרת הגדרת הממוצעים

המקרוסקופיים, מקיימים את החוק השני של התרמודינמיקה. כך קיבלנו את האנרגיה הפנימית, העבודה, החום, האנטרופיה ולבסוף את האנרגיה החופשית במונחים של פונקציית החלוקה הקנונית. מן התרמודינמיקה אנו יודעים, כי בהינתן F , מתקבל תיאור מלא של התכונות המקרוסקופיות של המערכת. כיוון שמ- Z ניתן לחשב את F (משוואה (3.1.30)), חישוב Z בצבר הקנוני נותן בידינו את מלוא האינפורמציה התרמודינמית על המערכת.

1.4 הפרה-מגנט – ביקור חוזר

לסיום פרק זה נדגים כיצד ניתן ליישם את כל התוצאות שהשגנו, במקרה הפשוט של הפרה-מגנט.

בפרק 5, ביחידה 2, ראינו שאת פונקציית החלוקה הקנונית של הפרה-מגנט, עם ספין $1/2$, ניתן לכתוב על-ידי (2.5.11) ו-(2.5.12), כלומר:

$$(3.1.31) \quad Z(T, H, N) = \left[2 \cosh \left(\frac{\mu_B H}{kT} \right) \right]^N$$

כאשר N הוא מספר הספינים במערכת.

האנרגיה החופשית של הלמהולץ היא, אם כך:

$$(3.1.32) \quad F(T, H, N) = -kT \ln Z = -NkT \ln \left(2 \cosh \frac{\mu_B H}{kT} \right)$$

והאנטרופיה (שכבר קיבלנו בתשובה 5.6 ביחידה 2):

$$(3.1.33) \quad S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{H, N} = Nk \left[\ln \left(2 \cosh \frac{\mu_B H}{kT} \right) - \frac{\mu_B H}{kT} \tanh \frac{\mu_B H}{kT} \right]$$

שאלה 1.8

הראה כי מ- F ומ- S ניתן לקבל, על-ידי הקשרים התרמודינמיים, את E במשוואה (2.5.13).
התשובה בעמוד 301

שאלה 1.9

הראה כי מ- S ניתן לקבל את הביטוי לחום הסגולי, בשדה קבוע H , הניתן על-ידי (2.5.18).
התשובה בעמוד 301

שאלה 1.10

האם ניתן לקבל מ- F את האנטרופיה כפונקציה של האנרגיה, השדה ומספר הספינים? כלומר האם ניתן להגיע מ- $F(T, H, N)$ ל- $S(E, H, N)$ הנתונה על-ידי (2.3.13)? אם כן, עשה זאת.

התשובה בעמוד 302

שאלה 1.11

אם האנרגיה של המצבים המיקרוסקופיים משתנה על-ידי כך שנוסף לה קבוע, שאינו תלוי במצב:

$$E_i \rightarrow E_i + C$$

כיצד משתנות פונקציית החלוקה, האנרגיה הממוצעת, האנרגיה החופשית והמגנטיזציה?

התשובה בעמוד 303

1.5 על המשמעות הסטטיסטית של האנרגיה החופשית

במערכת מבודדת שבה האנרגיה קבועה מושג מצב של שיווי-משקל תרמודינמי כאשר האנטרופיה מקסימלית. דוגמה לכך פגשת ביחידה הקודמת (פרק 4) שבה נדונו שתי מערכות α ו- β (של ספינים למשל), המבודדות משאר היקום אך המקיימות אינטראקציה תרמית ביניהן ובכך הן מהוות שני חלקים של מערכת מורכבת. האנטרופיה של כל אחת מן המערכות היא פונקציה של השדה המגנטי, מספר הספינים והאנרגיה בכל מערכת, כאשר העובדה שהמערכות מבודדות משאר היקום מתבטאת בכך ש- $E_a + E_b$ קבוע. יחד עם זאת, האנרגיה של כל אחת מן המערכות חופשית להשתנות. שיווי-משקל בין שתי המערכות הוא המצב המקרוסקופי המסתבר ביותר של המערכת המורכבת, ובו האנטרופיה הכללית מקסימלית. אם נבחר את האנרגיה E_a כמשתנה המייצג את חלוקת האנרגיה הכללית בין המערכות, יהיה תנאי שיווי-המשקל:

$$(3.1.34) \quad \frac{\partial}{\partial E_a} [S(E_a, H_a, N_a) + S(E - E_a, H_b, N_b)] = 0$$

למעשה, שיקול זה הוא כללי לגמרי, וניתן להפעילו לכל מערכת בתנאי שמבטאים את האנטרופיה בעזרת המשתנים המתאימים (נפח במקום שדה מגנטי, לחץ במקום מגנטיזציה וכו'. ראה גם "תרמודינמיקה" סעיף 1.3 ביחידה 3 וסעיף 1.4 ביחידה 4).

עתה נוכל לשאול מה קורה במערכת שאינה מבודדת אלא דווקא בעלת טמפרטורה נתונה, כלומר חופשית להחליף אנרגיה עם מאגר חום. מהו הגודל המגיע למקסימום במצב המקרוסקופי המסתבר ביותר?

ברור שלאנטרופיה (או למספר המצבים Γ) יש קשר לתשובה, שהרי ככל שהאנטרופיה גדולה יותר, ההסתברות למצב המקרוסקופי גדולה יותר. אבל כאן קיים גורם נוסף הפועל בכיוון ההפוך והוא גורם בולצמן $e^{-\beta E}$. גורם זה מבטא את העובדה שהמצבים המסתברים יותר הם בעלי האנרגיה הנמוכה יותר. לכן ההסתברות לכך שהמערכת תימצא במצב מקרוסקופי בעל אנרגיה E היא:

$$(3.1.35) \quad P(E) = Z^{-1} e^{-\beta E} \Gamma(E)$$

עתה, נוכל לכתוב $\Gamma = e^{S/k}$, ומכאן ברור מיד כי המצב המסתבר ביותר הוא זה שבו הסכום $S - E/T$ מקסימלי. קיבלנו אפוא כי על מערכת הנמצאת בטמפרטורה מוגדרת, לפלס את דרכה אל שיווי-המשקל בהשפעת שני גורמים מנוגדים: שאיפת האנטרופיה לגדול ושאירת האנרגיה לקטון. הפשרה היא בכך ששיווי-המשקל נקבע על-ידי הצירוף $S - E/T$. נטיית הראשונה תהיה אולי לחפש שם מיוחד לצירוף זה אבל לאט לך: זו אינה אלא האנרגיה החופשית בתחפושת!

$$(3.1.36) \quad S - E/T = -F/T$$

ולכן, ההסתברות לכך שמערכת המצומדת למאגר חום תהיה בעלת אנרגיה E היא:

$$(3.1.37) \quad P(E) = Z^{-1} e^{-\beta F(E)}$$

שים לב כי הבלענו את התלות של F ושל Z בכל המשתנים האחרים כמו V, N, T וכו'. המצב המסתבר ביותר של מערכת, שבה כל המשתנים האלה מוחזקים קבועים חוץ מן האנרגיה, הוא אפוא המצב שבו $-F(E)$ מקסימלי או $F(E)$ מינימלי. במצב זה מתקיים:

$$(3.1.38) \quad \frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E}$$

שהוא הקשר שבעזרתו אנו עוברים מן הצבר המיקרוקנוני לצבר הקנוני.

שאלה 1.12

הוכח את (3.1.38).

התשובה בעמוד 304

האנרגיה החופשית היא אפוא פונקציית היסוד של הצבר הקנוני ומקיימת:

$$(3.1.39) \quad dF = dE - TdS - SdT = -SdT - \delta W$$

מכאן ברור מקור השם "אנרגיה חופשית". בתהליך הנעשה בלי מעבר חום יכולה מערכת לבצע עבודה על חשבון האנרגיה הפנימית שלה. אבל אם התהליך נעשה בטמפרטורה קבועה הוא חייב להיות מלווה במעבר חום, ולכן העבודה נעשית על חשבון **האנרגיה החופשית**. $\delta W = -(dF)_T$.

בטמפרטורת האפס המוחלט האנרגיה החופשית מזדהה עם האנרגיה הפנימית, כך ששינויים באנרגיה החופשית כמוהם כשינויים באנרגיה הפנימית, כפי שאפשר לצפות במצב שאין בו רחישה תרמית. בטמפרטורות גבוהות יותר, האנרגיה החופשית יורדת עם T כפי שקל לראות מן הקשר (המתקבל מ-3.1.39):

$$(3.1.40) \quad \frac{\partial F}{\partial T} = -S$$

שהרי האנטרופיה תמיד אי-שלילית.

כדי להדגים את העובדה שהאנרגיה החופשית מקבלת את הערך המינימלי בשיווי-משקל, נחזור לפרה-מגנט המצומד למאגר חום בטמפרטורה T . האנרגיה החופשית של **קונפיגורציה** של הפרה-מגנט בעלת אנרגיה E , היא:

$$(3.1.41) \quad F(E) = E + kT \left[\left(\frac{N}{2} - \frac{E}{2\mu_B H} \right) \ln \left(\frac{1}{2} - \frac{E/N}{2\mu_B H} \right) + \left(\frac{N}{2} + \frac{E}{2\mu_B H} \right) \ln \left(\frac{1}{2} + \frac{E/N}{2\mu_B H} \right) \right]$$

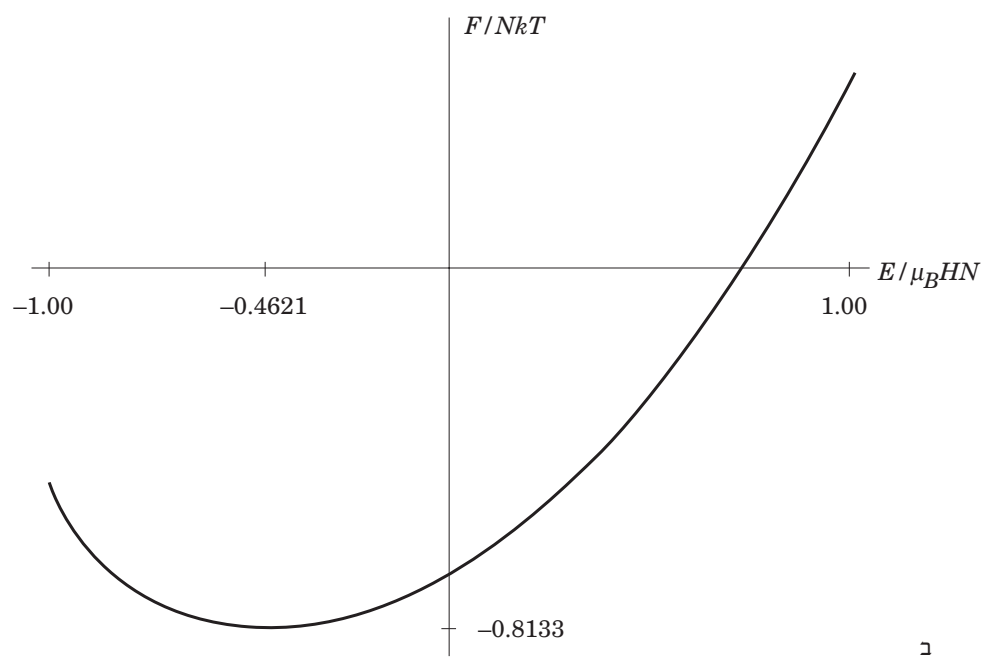
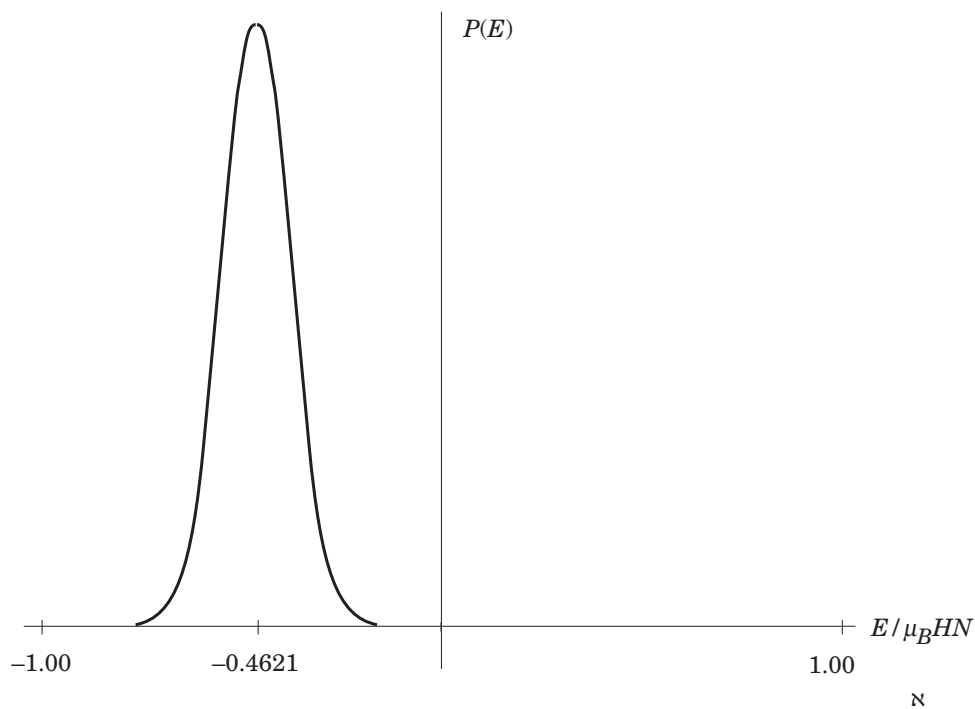
כאשר עבור $S(E)$ השתמשנו במשוואה (2.3.13).

גרף של $F(E)$ כפונקציה של E ושל ההסתברות $P(E)$ לקונפיגורציה באנרגיה E מתוארים באיור 3.1.2, עבור מערכת עם $N = 200$. שים לב כי המינימום באנרגיה החופשית והמקסימום של ההסתברות נמצאים באותה אנרגיה.

שאלה 1.13

- בדוק כי אכן האנרגיה שבה מקבלת $F(E)$ מינימום באיור 3.1.2 עקבית עם האנרגיה הידועה של פרה-מגנט שקיבלת, למשל, בשאלה 1.8.
- בדוק גם את $F(E)$ במינימום כנגד משוואה (3.1.32).
- הראה כי מן הדרישה שבשיווי-משקל תרמודינמי $F(E)$ מינימלית מתקבלים הביטויים הידועים עבור E ו- F של הפרה-מגנט.

התשובה בעמוד 304



איור 3.1.2: א. ההסתברות לקונפיגורציה עם אנרגיה E בפרה-מגנט עם $N=200$, כאשר $\mu_B H/kT = 0.5$

היחידות בציר האנכי שרירותיות.

ב. האנרגיה החופשית של קונפיגורציה עם אנרגיה E . שים לב כי מינימום האנרגיה החופשית

הוא המצב המסתבר ביותר.

פוטנציאל כימי chemical potential

גודל נוסף שכאן המקום להזכירו הוא הפוטנציאל הכימי. למושג טמפרטורה הגענו באופן טבעי מן הדרישה, כי מצב שיווי-המשקל בין שתי מערכות מבודדות הנמצאות במגע תרמי ויכולות להחליף אנרגיה, הוא המצב שבו האנטרופיה של המערכת המורכבת היא מקסימלית. במצב זה הגודל $\partial S / \partial E$ חייב להשתוות בשתי המערכות. את הגודל הזה זיהינו עם $1/T$.

עתה נשאל את השאלה המקבילה לגבי מספר החלקיקים. נניח, כי שתי המערכות מכילות חלקיקים החופשיים לנוע (למשל, מולקולות גז) ובין המערכות מחיצה המאפשרת מעבר חלקיקים ממערכת אחת לרעותה. נניח לשם פשטות גם, כי שתי המערכות מכילות אותו סוג של חלקיקים.

מספר המצבים של כל מערכת כזו יהיה כמובן תלוי באנרגיה, בנפח ובמספר החלקיקים וכך גם האנטרופיה $S(E, V, N)$. האנטרופיה הכללית של המערכת המורכבת תהיה תלויה בכל ששת המשתנים $E_a, V_a, N_a, E_b, V_b, N_b$, אך רק שלושה יהיו בלתי תלויים, היות שהאנרגיה הכללית E , מספר החלקיקים הכללי N והנפח הכללי V נשמרים קבועים.

מדרישת מקסימום האנטרופיה נקבל לא רק את תנאי שוויון הטמפרטורות (ואת תנאי שוויון הלחצים מגזירה לפי V_a , למשל, אם V_a יכול להשתנות) אלא גם את הדרישה כי הפוטנציאלים הכימיים ישתוו בין המערכות, כלומר $\mu_a = \mu_b$ כאשר μ מוגדר בעזרת האנטרופיה על-ידי (ראה משוואה 2.0.23):

$$(3.1.42) \quad \mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V}$$

שאלה 1.14

הוכח כי הפוטנציאלים הכימיים משתווים בשיווי-משקל בין המערכות.

התשובה בעמוד 305

עתה נסבך קצת את המצב, ונניח ששתי המערכות אינן מבודדות משאר העולם אלא נמצאות בשיווי-משקל עם מאגר חום בטמפרטורה T . במצב כזה שיווי-משקל יתקבל כמובן כאשר האנרגיה החופשית מינימלית, ובאותו אופן כמו למערכות המבודדות נקבל $\mu_a = \mu_b$ כאשר (ראה למשל משוואה 2.0.27):

$$(3.1.43) \quad \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V}$$

כדי להבין טוב יותר את משמעותו של הפוטנציאל הכימי, נבדוק גם מה קורה במצב שאינו מצב של שיווי-משקל. במצב כזה, האנרגיה החופשית של המערכת אינה מינימלית, ולכן המערכת תשאף להקטין על-ידי חלוקה מחדש של N בין a ו- b . נניח שמספר החלקיקים

במערכת a משתנה (גדל או קטן) ב- dN_a . האנרגיה החופשית תשתנה אפוא ב-

$$(3.1.44) \quad dF = \left(\frac{\partial F_a}{\partial N_a} + \frac{\partial F_b}{\partial N_a} \right) dN_a = (\mu_a - \mu_b) dN_a$$

ונזכור כי היות שהאנרגיה החופשית יורדת, $dF < 0$.

פירוש הדבר הוא, כי N_a יכול למשל לגדול ($dN_a > 0$) כל עוד $\mu_a < \mu_b$. במילים אחרות חלקיקים יזרמו מ- b ל- a אם הפוטנציאל הכימי ב- b גדול מזה שב- a . גילינו אפוא כי הפוטנציאל הכימי קובע את כיוון זרימת החלקיקים בין מערכות בדיוק כשם שהטמפרטורה קובעת את כיוון זרימת האנרגיה: חלקיקים יזרמו מפוטנציאל כימי גבוה לנמוך.

נדגים תכונה זו בעזרת הגז האידיאלי. את הפוטנציאל הכימי שלו כבר פגשנו במשוואה (2.0.24) שאפשר לכתוב גם בצורה:

$$(3.1.45) \quad \mu = kT \ln \left(\frac{P}{bkT^{5/2}} \right)$$

כאשר P הוא לחץ הגז שהגיע דרך משוואת המצב ו- b הקבוע שייקבע בפירוט בפרק 5. מכאן ברור כי הפוטנציאל הכימי עולה עם צפיפות הגז או עם לחצו, ולכן מולקולות גז יזרמו מאזור של צפיפות גבוהה לאזור של צפיפות נמוכה או מאזור של לחץ גבוה לאזור של לחץ נמוך.

■ השווה את דיוננו כאן לדיוננו בדיפוזיה עצמית – סעיפים 3.3-3.5 ביחידה 1.

לבסוף נעיר עוד, כי לגודלו של הפוטנציאל הכימי אין משמעות פיסיקלית; רק הפרשים של הפוטנציאל הכימי הם בעלי משמעות ממש כשם שרק הפרשי אנרגיה הם בעלי משמעות.

אוסצילטור הרמוני והמוצק של איינשטיין

2

2.1 מצבים מיקרוסקופיים

ביחידה 2 טיפלנו בפרה-מגנט, שבו לכל דרגת חופש, לכל ספין, היה מספר סופי של רמות אנרגיה בשדה המגנטי: שני מצבים לספין $1/2$, או $2J+1$ מצבים לספין J . קוונטיזציה כזו אינה קיימת במקרה הקלאסי, שבו דרגות החופש מקבלות רצף של ערכים. לפני שנעבור לטפל במקרה זה, נטפל במקרה ביניים, שבו דרגות החופש מקבלות ערכים בדידים, אך מספר הערכים אינסופי. למקרה שנדון בו יש גם השלכות מעשיות חשובות בחישוב החום הסגולי של מוצקים.

לענייננו, חשיבותו של ההיבט הקוונטי היא אך ורק בכך, שרמות האנרגיה של המצבים המיקרוסקופיים מקבלות ערכים בדידים. כדאי אולי לשוב ולציין, כי העובדה שבתורת הקוונטים רמות האנרגיה בדידות, עושה את האינטרפרטציה הסטטיסטית של מערכות אלו טבעית יותר מאשר של אחיותיהן הקלאסיות.

דרגת החופש, שתחליף את הספין מיחידה 2, היא אוסצילטור הרמוני. המערכת שבה נדון היא אם כן סריג אשר בכל אחת מנקודותיו נמצא לא מומנט מגנטי כביחידה 2 אלא אוסצילטור הרמוני בעל תדירות זוויתית (או מהירות זוויתית) ω . אתה רשאי לחשוב על המערכת כסריג של מסות m הקשורות בנקודות הסריג לקפיצים בעלי קבוע קפיץ K כך ש- $\omega = \sqrt{K/m}$. העניין במערכת כזו נובע מן העובדה שבמובנים רבים זהו קירוב טוב לגביש אשר האטומים שלו מתנוודים סביב נקודות שיווי-המשקל שלהם. כאשר התנודות קטנות, תנועתם היא בקירוב תנועה הרמונית.

■ על תנודות אטומים בגביש והקירוב ההרמוני – ראה יחידה 6 בקורס אטומים, מולקולות ותכונות החומר. בהמשך הדיון נשתמש למען הקיצור במונח תדירות גם עבור ω במקומות שבהם אין חשש לאי בהירות.

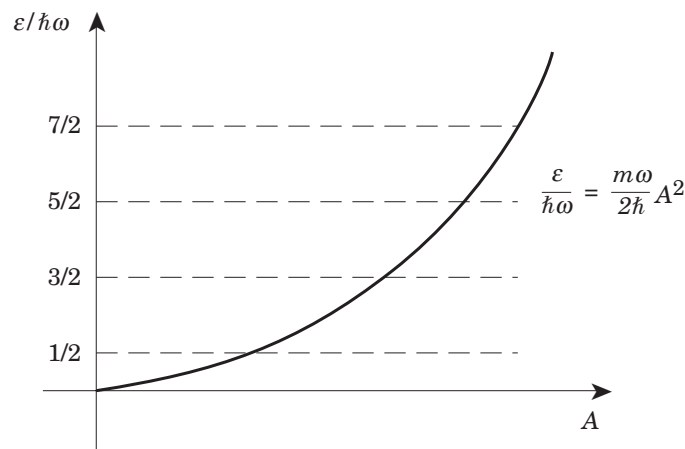
בטרם נעבור לחישוב פונקציית החלוקה של צבר קנוני, בהתאם לאמור בפרק 1 ביחידה זו, עלינו לדון במצבים של אוסצילטור הרמוני בודד. כיוון שהסריג שעליו אנו חושבים הוא סריג של אטומים, האוסצילטורים הנדונים הם אוסצילטורים קוונטיים. הדיון הקוונטי באוסצילטור ההרמוני מסתכם לצרכינו בעובדה שהאנרגיה של אוסצילטור הרמוני חד-ממדי אינה גודל רציף אלא מקבלת ערכים בדידים בלבד המאופיינים על-ידי מספר שלם אי-שלילי n :

$$(3.2.1) \quad \varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega, \quad n = 0, 1, 2, 3 \dots$$

■ ראה פרק 4, יחידה 7, בקורס "פרקים בפיסיקה מודרנית".

שים לב כי כל ערכי ε_n חיוביים כמו באוסצילטור הקלסי, אך כאן מסתיים הדמיון. האמפליטודה A של האוסצילטור הקלסי, יכולה לקבל רצף של ערכים, ולכן גם האנרגיה שלו, $\varepsilon = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$, מקבלת רצף של ערכים, החל מן הערך המינימלי $\varepsilon = 0$. האנרגיות של האוסצילטור הקוונטי מקוונטות ברווחים של $\hbar\omega$, החל מערך מינימלי **שאינו אפס** אלא $\varepsilon_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega$.

ככל ש- n גדל, גדלה אנרגיית האוסצילטור. לכן, טבעי לכנות את n בשם דרגת העירור של האוסצילטור. n משמש, אם כן, כמספר המאפיין את מצבו של האוסצילטור כמו המספר σ עבור המומנט המגנטי ביחידה 2.

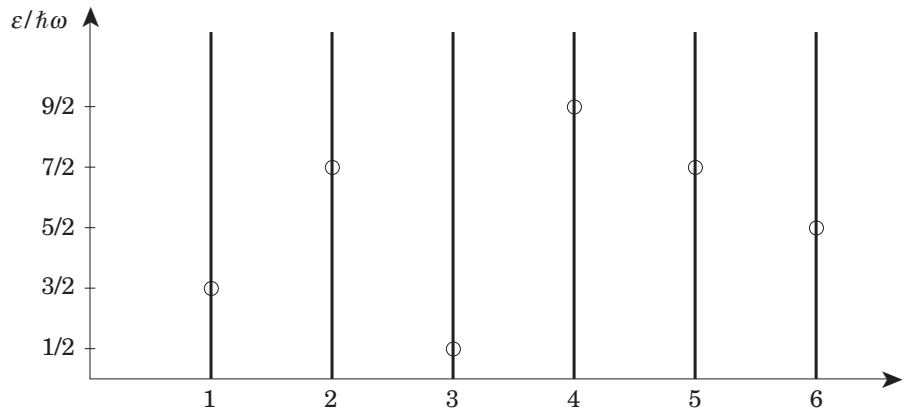


איור 3.2.1: רמות האנרגיה של אוסצילטור הרמוני (הקווים המרוסקים). הקו הרציף מייצג את התלות הקלאסית של האנרגיה במשרעת.

הצעד הבא הוא בחינת המצבים המיקרוסקופיים של סריג שלם של N אוסצילטורים הרמוניים. היות שכל אוסצילטור מאופיין על-ידי דרגת עירור n , הרי מצב מיקרוסקופי של N האוסצילטורים יאופיין על-ידי ציון N דרגות העירור $(n_1, n_2, n_3, \dots, n_N)$ בדומה לציון כל ערכי הספינים בעזרת N המספרים $(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N)$ בפרה-מגנט ביחידה 2. האנרגיה של מצב מיקרוסקופי כזה, שבו לאוסצילטור מספר 1 דרגת עירור n_1 , למספר 2 דרגת עירור n_2 וכך הלאה, תהיה סכום האנרגיות של כל האוסצילטורים:

$$(3.2.2) \quad E(n_1, n_2, \dots, n_N) = \varepsilon(n_1) + \varepsilon(n_2) + \dots + \varepsilon(n_N)$$

כל זאת, כמובן, בהנחה ש- N האוסצילטורים אינם משפיעים זה על זה, וכולם מתנוודים באותה תדירות באופן בלתי תלוי. איור 3.2.2 מתאר באופן סכימתי מצב מיקרוסקופי של מערכת פשוטה עם $N = 6$.



איור 3.2.2: מצב של מערכת של שישה אוסצילטורים: $n_1 = 1, n_2 = 3, n_3 = 0, n_4 = 4, n_5 = 3, n_6 = 2$.

2.2 פונקציית החלוקה של אוסצילטורים

עתה נכתוב את פונקציית החלוקה ונקבל:

$$(3.2.3) \quad Z = \sum_{n_1, n_2, \dots, n_N} e^{-\beta E(n_1, n_2, \dots, n_N)} = \sum_{n_1, n_2, \dots, n_N} e^{-\beta \epsilon(n_1)} e^{-\beta \epsilon(n_2)} \dots e^{-\beta \epsilon(n_N)}$$

וכיוון שכל אחד ממשתני הסכום נע מ-0 עד ∞ , נוכל לכתוב את סכום המכפלות כמכפלה של סכומים, בדיוק כפי שעברנו ממשוואה (2.5.9) ל-(2.5.10).

$$(3.2.4) \quad Z = \left(\sum_{n_1=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega (n_1 + 1/2)} \right) \left(\sum_{n_2=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega (n_2 + 1/2)} \right) \dots \left(\sum_{n_N=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega (n_N + 1/2)} \right)$$

כיוון שכל הגורמים במכפלה שבאגף ימין של (3.2.4) זהים, הרי נוכל לכתוב את פונקציית החלוקה בצורה:

$$(3.2.5) \quad Z = z^N$$

כאשר z יכולה להיחשב כפונקציית החלוקה של אוסצילטור הרמוני בודד:

$$(3.2.6) \quad z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \epsilon_n} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega (n + 1/2)}$$

שאלה 2.1

לשם הדגמת השוויון בין (3.2.3) ל-(3.2.4), נתבונן במערכת (הלא כל כך מציאותית) של שלושה אוסצילטורים זהים ולכל אחד שלוש רמות אנרגיה. בדוק למקרה זה כי אכן (3.2.3) ו-(3.2.4) זהות.

התשובה בעמוד 306

בעייתנו הצטמצמה אפוא לחישוב פונקציית החלוקה של אוסצילטור בודד אשר איננה יותר מאשר חישוב סכום של טור גיאומטרי:

$$(3.2.7) \quad z = e^{\beta \hbar \omega / 2} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega n} = \frac{e^{-\beta \hbar \omega / 2}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}}$$

■ תזכורת: סכום של טור גיאומטרי –

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \quad |x| < 1$$

עתה נוכל להשתמש בנוסחה הכללית (3.1.3) על מנת לחשב את האנרגיה הממוצעת של אוסצילטור. התוצאה היא:

$$(3.2.8) \quad \langle \varepsilon \rangle = \frac{\hbar \omega}{2} + \frac{\hbar \omega}{e^{\hbar \omega / kT} - 1}$$

שאלה 2.2

הוכח את (3.2.8).

התשובה בעמוד 307

שאלה מעניינת אחרת היא הערך הממוצע של n , דרגת העירור של האוסצילטור. התשובה היא:

$$(3.2.9) \quad \langle n \rangle = \frac{1}{e^{\hbar \omega / kT} - 1}$$

שהיא ההתפלגות המפורסמת של בוז-איינשטיין (Bose-Einstein). עוד על כך – ביחידות הבאות.

התפלגות בוז-איינשטיין
Bose-Einstein
distribution

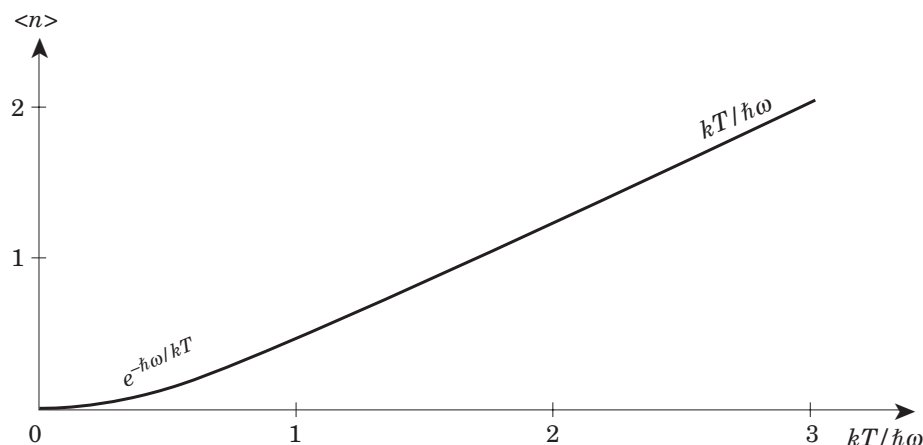
שאלה 2.3

הוכח את (3.2.9) בשתי דרכים:

א. בחישוב ישיר של הממוצע.

ב. מתוך (3.2.8).

התשובה בעמוד 308



איור 3.2.3: התלות בטמפרטורה של דרגת העירור הממוצעת של אוסצילטור הרמוני.

אם ננתח את התלות של $\langle n \rangle$ בטמפרטורה (איור 3.2.3), נמצא:

$$(3.2.10) \quad \langle n \rangle \sim \begin{cases} e^{-\hbar\omega/kT} & , \quad kT \ll \hbar\omega & \text{טמפרטורות נמוכות} \\ \frac{kT}{\hbar\omega} & , \quad kT \gg \hbar\omega & \text{טמפרטורות גבוהות} \end{cases}$$

שאלה 2.4

בדוק שהנוסחה (3.2.9) אכן נותנת בגבולות את (3.2.10).

התשובה בעמוד 309

כלומר, בטמפרטורות נמוכות $\langle n \rangle$ מתאפס מהר מכל חזקה של T . פירוש הדבר, שהאוסצילטור אינו יכול להתעורר ממצב היסוד שלו $n=0$, שכן האנרגיה kT המגיעה ממאגר החום אינה מספיקה על-מנת להתגבר על הרווח $\hbar\omega$ עד לרמה $n=1$. לעומת זאת, בטמפרטורות גבוהות יכולות להתעורר רמות עד n , הניתן על-ידי האנרגיה התרמית מחולקת ב- $\hbar\omega$. לכן, אפשר לצפות ש-

$$\langle n \rangle \sim \frac{kT}{\hbar\omega}$$

שהוא הקשר (3.2.10) ל- T גדול.

■ בז'רגון המקצועי, במקום לומר שהאוסצילטור נמצא בדרגת עירור n , אומרים שישנם n "בוזונים" או "פונונים" עם אנרגיה $\hbar\omega$ לכל אחד. החישוב של $\langle n \rangle$ מתואר בשפה זו כמספרם הממוצע של הפונונים, כפונקציה של T . המשוואה (3.2.10) אומרת, שהפונונים נעלמים כאשר $T \rightarrow 0$ ומתרבים עד מאוד כאשר הטמפרטורה עולה.

פונון
phonon

שאלה 2.5

א. חשב את האנרגיה החופשית של אוסצילטור הרמוני יחיד ואת האנטרופיה שלו, ושרטט את תלותם בטמפרטורה.

ב. אם התדירות הזוויתית של האוסצילטור היא 10^{13} sec^{-1} , מהי הטמפרטורה שבה חל השינוי מהתנהגות של טמפרטורות נמוכות לזו של טמפרטורות גבוהות?

התשובה בעמוד 309

ודאי שמת לב כי הדיון שלנו, שהחל בראשית הסעיף עם מערכת של N אוסצילטורים, גלש לאחר משוואה (3.2.5) לדיון באוסצילטור יחיד ובחישוב ממוצעים תרמיים לגביו, שהם ממבט ראשון לפחות, בעלי משמעות תמוהה. להבהרת העניין נעיר, כי על האוסצילטור היחיד שבו התרכז דיוננו אפשר לחשוב כעל אוסצילטור הנמצא בשיווי-משקל תרמודינמי עם מאגר חום היכול להחליף איתו אנרגיה. תוכל, למשל, לצייר לעצמך כדוגמה מוחשית מצב שבו אוסצילטור (קוונטי) יחיד כזה נמצא בתוך כלי המלא גז בטמפרטורה נתונה. על המושגים פונקציית חלוקה של חלקיק יחיד וממוצעים תרמיים לגביו יש לחשוב מנקודת המבט הזו. אפשר, כמובן, גם לחזור לתמונה המקורית ופשוט להתרכז באחד מן האוסצילטורים הרבים שבשריג. תיאור מסוג זה הנו אפשרי כיוון שאין אינטראקציה בין האוסצילטורים השונים.

2.3 המוצק של איינשטיין

נעבור עתה לתיאור מודל של תנודות גביש. אם הגביש מורכב מ- N אטומים, יש לתנועתו של כל אחד מהם שלושה כיוונים בלתי-תלויים. האטומים אינם חופשיים לנוע כרצונם, אלא מתנודדים סביב מצבי שיווי-משקל, הקובעים את מבנהו הגיאומטרי של הגביש. התנודות האפשריות של כל אטום מתוארות במודל כשלושה אוסצילטורים הרמוניים, ולכן N אטומים שקולים ל- $3N$ אוסצילטורים הרמוניים.

לשם פשטות, נבחר, כפי שעשה איינשטיין, אותה תדירות לכל האוסצילטורים. הנחת פשטות זו ניתן וחשוב לתקן, כפי שעשה דבאיי (P. Debye) ונעשה אנחנו ביחידה 4. אך בינתיים נדון במקרה הפשוט, כלומר במודל שיש בו $3N$ אוסצילטורים, אשר לכולם אותה תדירות ω .

אם $3N$ האוסצילטורים אינם משפיעים זה על זה, נוכל לתאר מצב מיקרוסקופי של המערכת על-ידי $3N$ מספרים n_α ($\alpha = 1, \dots, 3N$), כאשר n_α מתאר את מצב העירור של האוסצילטור מספר α (או את מספר הבוזונים מטיפוס α ; ראה איור 3.2.2).

מכאן ואילך נוכל להשתמש בתוצאות הסעיפים הקודמים שבהם חישבנו את פונקציית החלוקה, ולחשב ממנה את הגדלים התרמודינמיים הרלוונטיים כמו האנרגיה הממוצעת, האנרגיה החופשית והחום הסגולי. השינוי היחיד שיהיה עלינו לעשות הוא להחליף את משמעותו של N : N , שהיה מספר האוסצילטורים בסעיפים הקודמים מסמל כאן את מספר

האטומים בגביש, ולכן יהיה עלינו להחליף את N ב- $3N$ בביטויים שקיבלנו בסעיפים הקודמים. לכן, פונקציית החלוקה של הגביש שלנו תהיה:

$$(3.2.11) \quad Z = z^{3N}$$

כאשר z נתונה על-ידי (3.2.7).

מכאן ניתן לחשב בקלות את האנרגיה החופשית הניתנת פשוט על-ידי המשוואה (3.1.30):

$$(3.2.12) \quad F = -kT \ln Z = -3NkT \ln z = 3N \left[\hbar\omega/2 + kT \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega}) \right]$$

יכולנו, כמובן, לקבל את התוצאה הזאת על-ידי הכפלת f שחישבנו בתשובה 2.5, ב- $3N$. כך נקבל גם את האנרגיה הממוצעת:

$$(3.2.13) \quad \langle E \rangle = - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -3N \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} = 3N \left(\frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \right)$$

עתה נבדוק את התנהגותה של האנרגיה הממוצעת בטמפרטורות גבוהות ובטמפרטורות נמוכות:

א. טמפרטורות גבוהות $\omega \ll kT$, או $\beta\hbar\omega \ll 1$, לכן:

$$e^{\beta\hbar\omega} \simeq 1 + \beta\hbar\omega + \dots$$

ומכאן:

$$(3.2.14) \quad \langle E \rangle \simeq 3NkT$$

שהיא התוצאה שהיינו מקבלים מעקרון החלוקה השווה בתאוריה הקינטית הקלאסית (ראה סעיף 1.3 וכן 1.6 ביחידה 1): לכל דרגת חופש של אוסצילטור הרמוני יש איבר $\frac{1}{2}mv^2$ אנרגיה קינטית, ואיבר $\frac{1}{2}Kx^2$ אנרגיה פוטנציאלית. כפי שתראה בסעיף 4.3, כל איבר כזה תורם $\frac{1}{2}kT$. לכן, ל- $3N$ אוסצילטורים אנרגיה ממוצעת $3NkT$.

חשוב לשים לב גם, שהתוצאה (3.2.14) אינה מכילה את קבוע פלנק $\hbar$. אם כך, לא יכול להיות לה מקור קוונטי.

דרך אחרת להבין תוצאה זו היא לפרשה כגבול $\hbar \rightarrow 0$ בטמפרטורה קבועה. אם $\hbar \rightarrow 0$, המרחקים בין רמות האנרגיה הקוונטיות נעלמים, ורצף האנרגיה הקלאסי חוזר. כיוון שרק היחס $\hbar\omega/kT$ הוא שקובע את ההתנהגות של (3.2.13), הגבול T גדול זהה לגבול $\hbar$ קטן.

ב. טמפרטורות נמוכות $\hbar\omega \gg kT$, או $\beta\hbar\omega \gg 1$. במקרה זה –

$$e^{\beta\hbar\omega} \gg 1$$

ולכן:

$$\frac{1}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \approx e^{-\beta \hbar \omega}$$

והאנרגיה הממוצעת:

$$(3.2.15) \quad \langle E \rangle \approx 3N\hbar\omega \left(e^{-\hbar\omega/kT} + \frac{1}{2} \right)$$

כלומר, בטמפרטורות נמוכות האנרגיה הממוצעת שואפת במהירות רבה מאוד לערך המינימלי, $3N\frac{\hbar\omega}{2}$, המותר על-ידי תורת הקוונטים. כלומר, הרמות המעוררות "קופאות".

מ-(3.2.13) ניתן לחשב את החום הסגולי למול:

$$(3.2.16) \quad C = 3R \left(\frac{\hbar\omega}{kT} \right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/kT}}{(e^{\hbar\omega/kT} - 1)^2}$$

כאשר R הוא קבוע הגזים.

שאלה 2.6

א. הסק את (3.2.16) מ-(3.2.13).

ב. הסק את (3.2.16) באמצעות האנטרופיה.

התשובה בעמוד 311

את התנהגות החום הסגולי בטמפרטורות גבוהות ובטמפרטורות נמוכות נוכל לקבל מבדיקת שני הגבולות ב-(3.2.16) או (יותר פשוט) מן המשוואות (3.2.14) ו-(3.2.15), בהתאמה. היינו, בטמפרטורות גבוהות:

$$(3.2.17) \quad C \approx 3R$$

ובטמפרטורות נמוכות:

$$(3.2.18) \quad C \approx 3R \left(\frac{\hbar\omega}{kT} \right)^2 e^{-\hbar\omega/kT}$$

התוצאה (3.2.17) נקראת חוק דילון-פטי (Dulong-Petit, 1819). שני האישים הללו מצאו, שלמוצקים רבים חום סגולי מולרי קבוע – $3R$. העובדה שמאוחר יותר נמצא, שכאשר יורדים בטמפרטורה החום הסגולי יורד, גרמה קשיים רציניים לפיסיקה הקלאסית. התופעה נתגלתה גם בטמפרטורות לא נמוכות, אך בגבישים קשים. תופעות אלה היוו פן נוסף ב"בעיית החום הסגולי" אשר נתקלנו בה כבר ביחידה 1 (סעיף 1.3) מן הפן המולקולרי. המודל של איינשטיין, שהצגנו כאן, מסביר את הירידה של החום הסגולי עם ירידת הטמפרטורה – משוואה (3.2.16). הירידה עם הקשיות מוסברת אף היא, שכן לגביש קשה תדירות ω גבוהה. אך טמפרטורות נמוכות וגבוהות נקבעות, כפי שראינו, על-ידי היחס של kT ל- $\hbar\omega$, ואם $\hbar\omega$ גדול, החומר מגיע להתנהגות האופיינית לטמפרטורה נמוכה בתחום טמפרטורה, שבו לחומר אחר "רך יותר" התנהגות קלאסית.

חוק דילון-פטי

Dulong-Petit law

שאלה 2.7

א. אם לאוסצילטורים תדירות זוויתית $\omega = 10^7 \text{ sec}^{-1}$, כמה חום יש לספק למול של הגביש כדי לחממו ב- 10^{-2} מעלות בסביבת 1K, ובסביבת 100K?

■ גביש שזו תדירותו האופיינית הוא רך במיוחד ובלתי מציאותי. לגביש המופיע בסעיף ב של השאלה יש כבר תדירות מציאותית. לקבלת ערכים ריאליים, עיין למשל ב"תכונות החומר" (ספר הקורס "אטומים, מולקולות ותכונות החומר"), סעיפים 3.5.1, 3.6.

ב. חזור על סעיף א, כאשר $\omega = 10^{12} \text{ sec}^{-1}$.

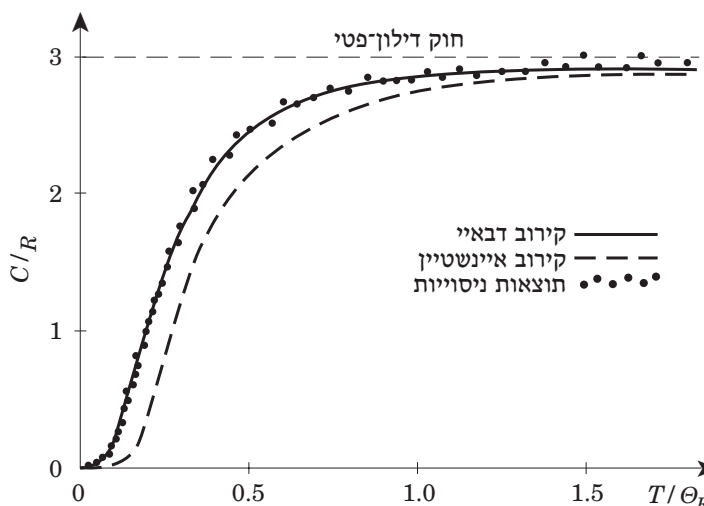
התשובה בעמוד 312

טמפרטורת איינשטיין
Einstein temperature

הטמפרטורה הקובעת לכל חומר היא **טמפרטורת איינשטיין** $\Theta_E = \frac{\hbar\omega}{k}$ שבעזרתה נוכל לכתוב את (3.2.16), למשל, בצורה:

$$(3.2.19) \quad C \approx 3R \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \frac{\exp(\Theta_E/T)}{[\exp(\Theta_E/T) - 1]^2}$$

עבור עופרת $\Theta_E \approx 90\text{K}$, ואילו ליהלום $\Theta_E \approx 2000\text{K}$. לכן, בטמפרטורת החדר יתנהג החום הסגולי של העופרת באופן קלסי, לפי עקרון החלוקה השווה – חוק דילון-פטי. יהלום יתנהג בצורה שונה מאוד, וחומו הסגולי יהיה קטן בהרבה מן הערך הקלסי.



איור 3.2.4: החום הסגולי – תאוריה מול תוצאות ניסוייות. למרות שתאוריית איינשטיין מתארת יפה את ההתנהגות האיכותית, היא אינה מדויקת מבחינה כמותית.

את שני המקרים ניתן לזהות באיור 3.2.4, שבו מתואר החום הסגולי כפונקציה של T/Θ_E . לעופרת בטמפרטורת החדר $T/\Theta_E \approx 3$ ואז $C/R \approx 3$. לעומת זאת, ליהלום באותה טמפרטורה $T/\Theta_E \approx 0.15$, ואז החום הסגולי קטן.

עיון באיור 3.2.4 מגלה, שהתאוריה של איינשטיין אכן נותנת תיאור איכותי טוב של השתנות החום הסגולי עם הטמפרטורה ומהווה אינטרפולציה בין הערך הקלסי בטמפרטורות גבוהות ($3R$ למול) לבין אפס, כאשר הטמפרטורה שואפת לאפס. אולם, אין התאמה כמותית טובה עם התוצאות הניסוייות. הסיבה לכך היא ההנחה הלא מציאותית, שלכל האוסצילטורים יש אותה תדירות. דבאיי בנה תאוריה, שהביאה בחשבון את תנודות הגביש כמות שהן, תוך הכרה בעובדה שתנועת אטום אחד משפיעה, בהכרח, על שכניו. עקב כך, התנודות אשר יש לקחת בחשבון הן תנודות משותפות לאטומים רבים בגביש, אופני תנודה, ולהן תדירויות רבות ושונות. התחשבות בעובדה זו מתקנת את תאוריית איינשטיין, והתוצאה משביעה רצון ומדויקת כמותית, כפי שאכן נראה באיור 3.2.4. עוד על מודל דבאיי – ביחידה הבאה.

במאמר מוסגר נעיר כאן, שמה שעניין את איינשטיין לא היה תאוריה כמותית של גבישים, אלא העובדה הסנסציונית, שהרחבת ההנחה של פלנק בדבר הקוונטיזציה של אופני קרינה אלקטרו-מגנטית לתנודות החומר, די בה כדי לפתור, עקרונית, את הבעיה הטורדנית של ירידת החום הסגולי של מוצקים עם ירידת הטמפרטורה.

מכניקה סטטיסטית של מערכות קלסיות

3

3.1 מכניקה סטטיסטית של חלקיק קלסי יחיד

עד כה טיפלנו במערכות קוונטיות שאת מצביהן ניתן היה למנות, ולכן קל היה להגדיר להן הסתברויות. במערכות קלסיות (דווקא!) נדרשת הרחבה מסוימת של המושגים שהגדרנו, אך ההרחבה תחרוג, אך מעט, מעבר לצפיפויות ההסתברות שהגדרנו בתאוריה הקינטית (יחידה 1, פרק 1).

נפתח בשאלה: מה דרוש על מנת לאפיין את מצבו של חלקיק?

החלקיק עצמו מוגדר על-ידי מסה מסוימת (אולי גם מטען חשמלי, מטען גרעיני וכד'), והוא עשוי להיות בתוך קופסה. אך בתוך הקופסה הוא יכול להיות במקום כלשהו. לכן, דרוש לנו לפחות מיקום החלקיק כאפיון של מצבו.

בכל נקודה בקופסה יכולים לפעול כוחות (כוחות משיכה, כוחות חשמליים ועוד). תנועתו של החלקיק תיקבע על-ידי חוקי ניוטון, חוקי מקסוול וכד'. אך גם אם נתונים מיקומו של החלקיק והכוחות הפועלים עליו במיקומו זה, לא תיקבע מהירותו. אנו יודעים מן המכניקה, שיש לקבוע את מיקומו ההתחלתי של חלקיק ואת מהירותו ההתחלתית, כדי שהכוחות יקבעו את תנועתו. לכן, כחלק מאפיון מצבו של החלקיק, יש לתת את מהירותו. מתברר כי הדיון סימטרי יותר, אם במקום המהירות ניתן התנע של החלקיק. במקרים שנטפל בהם, ההבדל הוא כפל במסה ותו לא, אך במקרים מסובכים יותר כמו של כוחות מגנטיים התלויים במהירות, ההבדל הוא משמעותי יותר. מכל מקום, המיקום והתנע מספיקים כדי לאפיין את מצבו של החלקיק. התאוצה, למשל, נקבעת על-ידי חוקי ניוטון: היא אינה מוסיפה אינפורמציה בלתי תלויה.

אם נתונים מיקומו של החלקיק ומהירותו, ניתן לחשב את האנרגיה שלו:

$$(3.3.1) \quad E = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 + U(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + U(\mathbf{r})$$

כלומר, הסכום של האנרגיה הקינטית $mv^2/2$, או $p^2/2m$, והאנרגיה הפוטנציאלית U , התלויה במיקומו של החלקיק.

אם כך, הרי לכאורה אנו יכולים לדבר על צבר קנוני של חלקיק יחיד באזור שבו שורר פוטנציאל U , כלומר חלקיק הנמצא בשיווי-משקל עם מאגר חום ותחת השפעת הפוטנציאל U . ההסתברות למצוא את החלקיק במצב $(\mathbf{r}, \mathbf{p})$ (כלומר, בנקודה $\mathbf{r}$ עם תנע $\mathbf{p}$) פרופורציונית לגורם בולצמן:

$$(3.3.2) \quad \exp\left\{-\beta\left[\mathbf{p}^2/2m + U(\mathbf{r})\right]\right\}$$

אך כיצד נסכם על מצבים?

התשובה היא, שכיוון ש- $\mathbf{r}$ ו- $\mathbf{p}$ הם משתנים רציפים, עלינו לדון **בצפיפות ההסתברות** ולא בהסתברות. כלומר, עלינו לומר, שההסתברות שהחלקיק יימצא בנפח קטן dV סביב $\mathbf{r}$, ושהתנע שלו יהיה בנפח קטן $d\tau$ סביב $\mathbf{p}$, פרופורציונית ל-

$$(3.3.3) \quad \exp\left\{-\beta\left[\mathbf{p}^2/2m + U(\mathbf{r})\right]\right\} dV d\tau$$

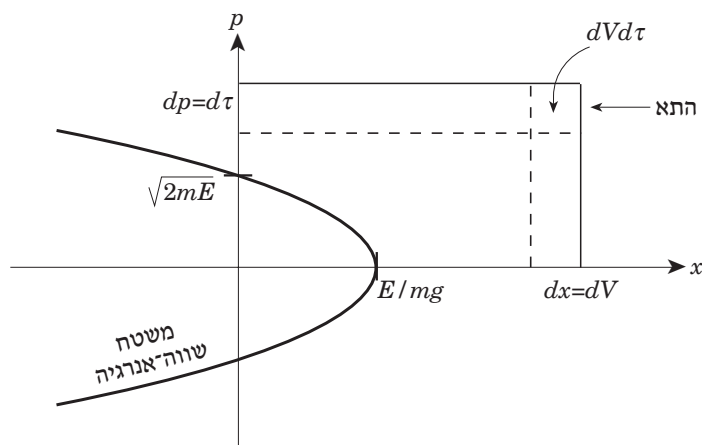
■ ביחידה 1 סימנו ב- $d\tau$ את אלמנט הנפח **במרחב המהירות**. כאן הוא מסמן את אלמנט הנפח **במרחב התנע**. בהמשך נשתמש גם בסימון d^3p .

לכן, במקום סכום (בדיד) על מצבים יהיה עלינו לבצע **אינטגרציה** על כל הערכים של מקום ותנע המותרים לפי תנאי הבעיה.

התמונה היא, אם כך, שיש לנו מרחב בעל שישה ממדים (מרחב זה מכונה מרחב הפזות) – שלושה ממדים למקום ושלושה ממדים לתנע. מרחב זה מחולק לתאים קטנים בגודל $dV d\tau$, שהוא אלמנט נפח שישה-ממדי. ההסתברות, שהחלקיק יהיה באחד התאים פרופורציונית לנפח התא ולגורם בולצמן, הנובע מהאנרגיה הכללית שיש לחלקיק בתוקף הימצאו בתא הזה.

מרחב פזות
phase space

קל יותר, כמובן, להמחיש את מרחב הפזות כאשר מספר ממדיו קטן מ-6. אם החלקיק נע בממד אחד, הוא מתואר על-ידי קואורדינטה אחת x , ומהירות אחת v , ולכן תנע אחד p . מרחב הפזות של החלקיק יהיה בן שני ממדים. המרחב מתואר באיור 3.3.1.



איור 3.3.1: מרחב הפזות של חלקיק, שתנועתו מוגבלת לממד אחד.

אם לחלקיק מסה m , והוא נמשך על-ידי שדה כבידה בכיוון $-x$ בתאוצה g , אזי האנרגיה שלו היא:

$$(3.3.4) \quad E = \frac{p^2}{2m} + mgx$$

הפרבולה באיור מתארת משטח שווה-אנרגיה.

שאלה 3.1

האנרגיה של אוסצילטור הרמוני חד-ממדי קלסי נתונה על-ידי:

$$(3.3.5) \quad E = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} Kx^2$$

והשתנות של x בזמן היא:

$$(3.3.6) \quad x = x_0 \cos \omega t$$

$$\text{עם } \omega = \sqrt{\frac{K}{m}}$$

שרטט את מרחב הפזות, ותאר בו את מסלולו של החלקיק הנע על-פי (3.3.6).

התשובה בעמוד 313

חישוב ממוצעים ייעשה כמו ביחידה 1. כלומר, אם $A(\mathbf{r}, \mathbf{p})$ היא פונקציה כלשהי של המיקום והתנע של החלקיק (דהיינו, של מצבו), אזי:

$$(3.3.7) \quad \langle A \rangle = \frac{1}{z_c} \int A(\mathbf{r}, \mathbf{p}) \exp \left\{ -\beta \left[\mathbf{p}^2/2m + U(\mathbf{r}) \right] \right\} dVd\tau$$

כאשר על מקדם הנורמליזציה אפשר לחשוב כעל פונקציית החלוקה החד-חלקיקית:

$$(3.3.8) \quad z_c = \int \exp \left\{ -\beta \left[\mathbf{p}^2/2m + U(\mathbf{r}) \right] \right\} dV d\tau$$

דוגמאות:

$A(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = \frac{\mathbf{p}^2}{2m}$ האנרגיה הקינטית הממוצעת של החלקיק: חלוקה שווה. במקרה זה:

$$\left\langle \frac{\mathbf{p}^2}{2m} \right\rangle = \frac{\int \frac{\mathbf{p}^2}{2m} e^{-\beta \mathbf{p}^2/2m} d^3p \int e^{-\beta U(\mathbf{r})} d^3r}{\int e^{-\beta \mathbf{p}^2/2m} d^3p \int e^{-\beta U(\mathbf{r})} d^3r} =$$

(3.3.9)

$$= -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left[\int e^{-\beta \mathbf{p}^2/2m} d^3p \right] = \frac{3}{2} kT$$

מה קרה כאן? ובכן, ראשית, הבחנו שבמקרה של ה- A המסוים שבחרנו, שני האינטגרלים, במונה ובמכנה, מתפרקים למכפלות – אינטגרל אחד על מיקום ואינטגרל שני על תנע. סימנו: $dV = d^3r$, $d\tau = d^3p$, ושמונו לב שהאינטגרל על המיקום מצטמצם (אם הוא מתכנס). בעזרת השיטות שפיתחנו בסעיף 1.6 ביחידה 1 מתקבלת מיד התוצאה (3.3.9) – חוק החלוקה השווה לאנרגיה קינטית. כלומר, $\frac{1}{2} kT$ לכל רכיב של התנע.

שאלה 3.2

חשב את $\langle p_x^2/2m \rangle$. כיצד קשורה התוצאה לחלוקה השווה?

התשובה בעמוד 314

ב. האנרגיה הפוטנציאלית הממוצעת: $A(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = U(\mathbf{r})$.

לכן:

$$(3.3.10) \quad \langle U(\mathbf{r}) \rangle = \frac{\int U(\mathbf{r}) e^{-\beta U(\mathbf{r})} d^3r}{\int e^{-\beta U(\mathbf{r})} d^3r}$$

שים לב: הפעם האינטגרל על התנע הצטמצם ומקבלים אינטגרל נפחי:

$$(3.3.11) \quad \langle U(\mathbf{r}) \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left[\int e^{-\beta U(\mathbf{r})} d^3r \right]$$

לא נוכל להמשיך בלי להניח הנחות כלשהן על U . אך נוכל להסיק שאגף ימין יהיה תלוי בטמפרטורה, בנפח שבו כלוא החלקיק (נפח כלי הגז, למשל, שכן האינטגרל הוא רק על קואורדינטות בתוך הנפח הזה) ובפרמטרים המאפיינים את U . למעשה, גם הנפח שבו כלוא החלקיק אינו אלא אחד מן הפרמטרים של הפוטנציאל, שהרי ניתן לתאר את כליאתו של חלקיק לתחום מסוים במרחב בעזרת "פוטנציאל מדרגה", כפי שהזכרנו כבר בסעיף 1.2 ביחידה זו. אבל בדרך כלל נהוג לכתוב בפירוש רק את הפוטנציאל שאינו קשור בקירות הכלי ואת עובדת קיומו של הכלי להבליע בגבולות האינטגרציה על המקום.

במקרים שבהם הפוטנציאל U מגביל את החלקיק לאזור קטן מאוד ביחס לגודל הכלי, ניתן לחשוב כאילו הכלי משתרע בכל כיוון עד לאינסוף. כך, למשל, אם:

$$(3.3.12) \quad U(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} K r^2$$

כלומר, פוטנציאל של אוסצילטור הרמוני, אזי האנרגיה של החלקיק גדלה במהירות רבה כשהוא מתרחק מ- $\mathbf{r}=0$ (ראה איור 3.3.2). לכן, הסתברותו להיות במרחק גדול מ- $\mathbf{r}=0$ קטנה עד מאוד, אלא אם כן הטמפרטורה גבוהה מאוד.

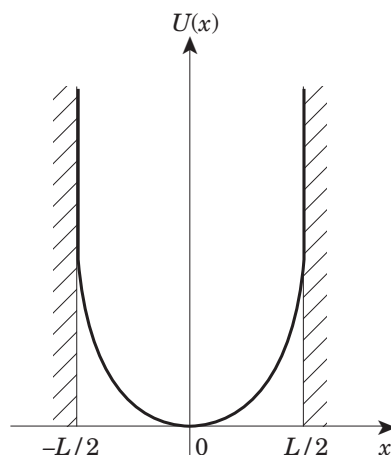
שאלה 3.3

בקופסה תלת-ממדית, שאורכה L , נמצא חלקיק ב"בור פוטנציאל" הרמוני (3.3.12) – במרכז הקופסה.

א. באיזו טמפרטורה יתחיל החלקיק לחוש בקיום הקירות?

ב. מה יהיה $\langle U(\mathbf{r}) \rangle$, אם מרחיבים את L לאינסוף?

התשובה בעמוד 315



איור 3.3.2: פוטנציאל הרמוני של חלקיק בקופסה.

באופן דומה, משניתנה פונקציה כלשהי של מצב החלקיק $A(\mathbf{r}, \mathbf{p})$, ניתן לחשב את $\langle A \rangle$. האינטגרלים ילכו ויסתבכו, אך העיקרון לא ייפגע.

3.2 מכניקה סטטיסטית של גז קלסי

בדרך כלל, אין עניין רב במכניקה סטטיסטית של חלקיק בודד, אלא במערכת של מספר רב של חלקיקים – מערכת מקרוסקופית. נניח, אם כן, שבקופסה בנפח V יש N חלקיקים. החלקיקים יכולים להימצא תחת השפעת פוטנציאל חיצוני כלשהו (בנוסף לקיום הקופסה) וכן להפעיל כוחות זה על זה. מה נחוץ הפעם לאפיון מצב מיקרוסקופי של המערכת?

התשובה היא, כמובן, שדרושים הקואורדינטות והתנעים של כל חלקיק וחלקיק. אם נסמן את החלקיקים במספרים מ-1 ועד N , דרושים כל N זוגות הווקטורים $(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1)(\mathbf{r}_2, \mathbf{p}_2) \dots (\mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N)$ כדי לזהות מצב של המערכת.

■ כל רכיב של $\mathbf{r}_i$ יכול לקבל כל ערך בנפח שבו מוגבלת המערכת.
כל רכיב של $\mathbf{p}_i$ יכול להשתנות בין $-\infty$ ל- $+\infty$.

מצאנו, אם כן, כי אפשר לחשוב על מצבה של מערכת בת N חלקיקים כעל נקודה במרחב $6N$ ממדי – הוא מרחב הפזות של המערכת. התפתחות המערכת בזמן, כלומר שינוי $(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1), \dots, (\mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N)$ עם הזמן, מתאימה מנקודת מבט זו למעבר רציף מנקודה לנקודה במרחב הפזות, כלומר לתנועה לאורך עקומה מסוימת במרחב הפזות. אבל כאן איננו מתעניינים בצורתם המפורטת של המסלולים במרחב הפזות אלא, כפי שכבר הזכרנו לא אחת, במוצעים שונים המחושבים עליהם. לשם כך, עלינו לחשב, כמובן, את האנרגיה של מצב מיקרוסקופי נתון. זו תהיה מורכבת מאנרגיה קינטית:

$$(3.3.13) \quad E_k = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \dots + \frac{1}{2} m_N v_N^2 = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2m_i} p_i^2$$

כאשר m_i היא המסה של החלקיק שמספרו i , וכן מאנרגיה פוטנציאלית התלויה, בדרך כלל, במיקומיהם של החלקיקים:

$$(3.3.14) \quad U = \sum_{i=1}^N U_1(\mathbf{r}_i) + \sum_{\substack{i,j=1 \\ (i \neq j)}}^N U_2(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j) + \dots$$

את הביטוי לאנרגיה הפוטנציאלית יש לקרוא באופן הבא: האנרגיה הפוטנציאלית היא סכום של אנרגיות פוטנציאליות שחש כל חלקיק לחוד (כתוצאה משדות חיצוניים), של אנרגיות

פוטנציאליות שמקורן בכוחות שזוגות חלקיקים מפעילים זה על זה, אנרגיות פוטנציאליות הנובעות מפעולה הדדית בין שלשות של חלקיקים, וכו'. להבהרת (3.3.14) נדגים אותה בשני מקרים פשוטים.

דוגמה א

נניח ש- N חלקיקים, שאין ביניהם אינטראקציה, מצויים בקופסה ופועל עליהם כוח הכובד. במקרה זה תופיע רק התרומה הראשונה לאנרגיה הפוטנציאלית – הפוטנציאל החד-חלקיקי. ממה הוא יהיה מורכב? ובכן, כמובן שכל חלקיק יחוש את כוח הכובד, ללא כל קשר למיקומו של חלקיק אחר ולמהירותו שלו עצמו. לכן, תהיה U מהצורה:

$$(3.3.15) \quad U = \sum_{i=1}^N U_1(\mathbf{r}_i) = \sum_{i=1}^N m_i g z_i$$

כאשר בחרנו את ציר ה- z ככיוון "למעלה", ההפוך לכיוון המשיכה.

דוגמה ב

נניח שהחלקיקים טעונים, ושמטענו של החלקיק ה- i הוא q_i . במקרה זה, האנרגיה הפוטנציאלית האלקטרוסטטית של החלקיק שמספרו j , כתוצאה מנוכחותו של חלקיק מספר i , היא:

$$(3.3.16) \quad U_2(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j) = \frac{k q_i q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

כלומר, מכפלת המטענים מחולקת במרחק ביניהם. כאן, k הוא קבוע האלקטרוסטטיקה.

לכן, האנרגיה הפוטנציאלית הכללית היא:

$$(3.3.17) \quad U = \sum_{\substack{i,j \\ (i < j)}} \frac{k q_i q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} = \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j \\ (i \neq j)}} \frac{k q_i q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

כאשר הסכום מאורגן כך, שלא תופיע אנרגיה פוטנציאלית של חלקיק כתוצאה מנוכחותו הוא, וכן שלא תיספר אנרגיה פוטנציאלית של זוג חלקיקים פעמיים.

אם נתונה האנרגיה של מצב מיקרוסקופי של המערכת, נוכל לייחס לו הסתברות במרחב הפזות, כאשר שוב המרחב מחולק לתאים קטנים. היות שהפעם יש למרחב $6N$ ממדים, התאים הם נפחים קטנים, $6N$ ממדיים. ההסתברות שהמערכת תימצא במצב מיקרוסקופי, בנפח האינפיניטסימלי סביב הנקודה $(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1), (\mathbf{r}_2, \mathbf{p}_2), \dots, (\mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N)$ פרופורציונלית ל-

$$(3.3.18) \quad \exp \left[-\beta E(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1; \mathbf{r}_2, \mathbf{p}_2; \dots; \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N) \right] dV_1 d\tau_1 dV_2 d\tau_2 \dots dV_N d\tau_N$$

זוהי ההסתברות, שהחלקיק מספר 1 יהיה בנפח קטן dV_1 סביב הנקודה $\mathbf{r}_1$, ושהתנע שלו יהיה בנפח $d\tau_1$ סביב וקטור התנע $\mathbf{p}_1$; שחלקיק מספר 2 יהיה בנפח dV_2 סביב הנקודה $\mathbf{r}_2$, ובנפח $d\tau_2$ סביב $\mathbf{p}_2$, וכך הלאה.

■ השווה ל-(1.1.50).

מקדם הפרופורציה, שהוא הגורם המנרמל את ההתפלגות, הוא כמובן פונקציית החלוקה של המערכת הקלסית:

$$(3.3.19) \quad Z_c = \int (dV d\tau)^N e^{-\beta E(\mathbf{r}_i, \mathbf{p}_i)}$$

כאשר, לשם קיצור, רשמנו את האנרגיה של המצב המיקרוסקופי $E(\mathbf{r}_i, \mathbf{p}_i)$, ואת הנפח האינפיניטסימלי $(dV d\tau)^N$.

■ שים לב: הממדים של פונקציית החלוקה ה"קלסית" z_c הם $^3(\text{אורך-תנע})$, ושל Z_c הם $^{3N}(\text{אורך-תנע})$, בניגוד למקרים הקוונטיים של דרגות חופש בדידות, שם פונקציית החלוקה היא חסרת ממדים. עוד נחזור לנקודה זו בהמשך.

משהוגדרה ההסתברות לכל מצב מיקרוסקופי, ניתן לחשב ממוצע של כל משתנה דינמי, כלומר של כל פונקציה של $\mathbf{r}_i$ ו- $\mathbf{p}_i$. אם נתונה פונקציה כזו:

$$(3.3.20) \quad A(\mathbf{r}_i, \mathbf{p}_i) = A(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1; \mathbf{r}_2, \mathbf{p}_2; \dots; \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N)$$

הממוצע של A הוא:

$$(3.3.21) \quad \langle A \rangle = \frac{1}{Z_c} \int (dV d\tau)^N A(\mathbf{r}_i, \mathbf{p}_i) e^{-\beta E(\mathbf{r}_i, \mathbf{p}_i)}$$

כל אלה הן הכללות פשוטות של המשוואות (3.3.7), (3.3.8), וכו' מן הסעיף הקודם.

שים לב גם לסימון, שאולי עדיין אינו מוכר לך אך הוא מקובל למדי בספרות, של כתיבת הדיפרנציאלים סמוך לסימן האינטגרל ולא בסוף הביטוי, כפי שעשינו במשוואות (3.3.19), (3.3.21). בהמשך נרבה להשתמש בצורת כתיבה זו.

מכניקה סטטיסטית

של גז אידיאלי

4

4.1 הגז האידיאלי

גז אידיאלי
ideal gas

המערכת הקלסית הפשוטה ביותר לטיפול, בשיטות שניסחנו בפרק 3, היא הגז האידיאלי. מערכת זו מוגדרת על-ידי כך, שאוסף החלקיקים מוגבל לנפח מסוים, אך אנרגיות החלקיקים הן קינטיות בעיקרן. כשלב שני, ניתן להוסיף כוחות חיצוניים, אך כוחות הדדיים בין החלקיקים מוזנחים. תיאור כזה יהיה סביר לגז דליל של מולקולות ניטרליות. הכוחות בין מולקולות ניטרליות הם קצרי-טווח וכיוון שהגז דליל, הסיכוי שמולקולה אחת תימצא קרוב מספיק לחברתה, כדי לחוש את הכוח שהיא מפעילה, קטן מאוד.

■ בגז בתנאים סטנדרטיים, מרחק המהלך החופשי גדול מאוד מהמרחק הבינאטומי, קל וחומר מגודל טיפוסי של מולקולה. ראה שאלה 3.5 ביחידה 1.

תוצאה חשובה ראשונה: אם ניתן לכתוב את האנרגיה של החלקיקים כסכום אנרגיות, התלויות כל אחת רק במצבו של חלקיק אחד, אזי ההסתברות למצב מסוים של המערכת כולה ניתנת כמכפלת ההסתברויות של כל חלקיק לחוד, כלומר אם:

$$(3.4.1) \quad E(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1; \mathbf{r}_2, \mathbf{p}_2; \dots; \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N) = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i(\mathbf{r}_i, \mathbf{p}_i)$$

אזי:

$$(3.4.2) \quad \exp \left[-\beta E(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1; \dots; \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N) \right] dV_1 d\tau_1 \dots dV_N d\tau_N = \\ = \exp \left[-\beta \varepsilon_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1) \right] dV_1 d\tau_1 \cdot \exp \left[-\beta \varepsilon_2(\mathbf{r}_2, \mathbf{p}_2) \right] dV_2 d\tau_2 \cdot \dots \cdot \exp \left[-\beta \varepsilon_N(\mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N) \right] dV_N d\tau_N$$

בשפה אחרת, בהתפלגות הקנונית מצבי החלקיקים הבודדים בלתי תלויים זה בזה.

■ כפי שראינו ביחידה 2 (משוואה (2.3.11)), בצבר המיקרוקנוני יכולה להיות תלות בין הסתברויות החלקיקים הבודדים, למרות שאין כוחות ביניהם. תלות זו נמצאה כקטנה וזניחה.

תוצאה שנייה: אם החלקיקים זהים זה לזה, אזי פונקציית החלוקה היא חזקה של פונקציית חלוקה של חלקיק בודד. כלומר:

$$(3.4.3) \quad Z_c = z_c^N$$

כאשר z_c ניתנת במשוואה (3.3.8).

■ למשוואה (3.4.3) ישנו תיקון בפרק 5 – משוואה (3.5.3).

שאלה 4.1

הוכח את (3.4.3).

315 התשובה בעמוד

אם נתונה פונקציית החלוקה, האנרגיה החופשית נקבעת על-ידי משוואה (3.1.30). מן האנרגיה החופשית ניתן להסיק את כל התכונות התרמודינמיות של המערכת. זה היה הלקח של פרק 1.

לכן נחשב עתה את z_c , המשוואה (3.3.8), למקרה שבו החלקיק נע באופן חופשי בכל נפח הקופסה. בחישוב, האינטגרל מתפרק למכפלה של אינטגרל על המיקום באינטגרל על התנע:

$$(3.4.4) \quad z_c = \int dV e^{-\beta U(\mathbf{r})} \cdot \int d\tau e^{-\beta \mathbf{p}^2/2m}$$

כיוון ש- $\mathbf{r}$ מוגבל לנפח הקופסה והחלקיק חופשי בתוכה, $U = 0$, האינטגרל הראשון שווה ל- V – נפח הכלי. האינטגרל השני הוא אינטגרל גאוס, שכמותו חישבנו ביחידה 1 (שאלה 1.13, למשל). לכן:

$$(3.4.5) \quad z_c = V(2\pi m / \beta)^{3/2} = V(2\pi mkT)^{3/2}$$

שאלה 4.2

הוכח את (3.4.5).

316 התשובה בעמוד

נציב את (3.4.5) בביטוי לאנרגיה החופשית (3.1.30), ונקבל:

$$(3.4.6) \quad F = -\frac{1}{\beta} \ln Z_c = -\frac{N}{\beta} \ln z_c = -NkT \left[\ln V + \frac{3}{2} \ln(2\pi mkT) \right]$$

מ- F נוכל מיד לקבל את הלחץ ואת האנטרופיה, שכן:

$$(3.4.7) \quad P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N} = \frac{NkT}{V}$$

ואילו:

$$(3.4.8) \quad S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V,N} = Nk \left[\ln V + \frac{3}{2} \ln(2\pi mkT) + \frac{3}{2} \right]$$

שים לב כי (3.4.7) היא משוואת הגז האידיאלי!

עניין נוסף שראוי להדגיש כאן הוא האופן שבו מגיע הנפח לפונקציית החלוקה. כפי שכבר הזכרנו בסעיף 1.2, הנפח אינו מופיע בצורה מפורשת באנרגיה הקינטית של החלקיקים, אך למרות זאת פונקציית החלוקה תלויה בו. כאן אנו רואים כי הוא נכנס לפונקציית החלוקה דרך גבולות האינטגרציה על מיקום החלקיקים.

מהביטוי ל- S אפשר לקבל את החום הסגולי בנפח קבוע:

$$(3.4.9) \quad C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{V,N} = \frac{3}{2} Nk$$

ובלחץ קבוע:

$$(3.4.10) \quad C_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{P,N} = \frac{5}{2} Nk$$

שאלה 4.3

הוכח את (3.4.9) ו-(3.4.10).

התשובה בעמוד 316

שאלה 4.4

השתמש בפונקציית החלוקה כדי לקבל את האנרגיה הפנימית הממוצעת. כיצד היא קשורה לחום הסגולי?

התשובה בעמוד 317

4.2 תערובת גזים אידיאליים – חוק דלטון

נניח שהמערכת היא תערובת של M גזים, כלומר ישנן M קבוצות חלקיקים, בעלי מסות שונות, למשל. בקבוצה שמספרה j יש N_j חלקיקים, בעלי מסה m_j . התערובת כולה סגורה בקופסה שנפחה V .

האנרגיה של המערכת תינתן שוב על-ידי המשוואה (3.4.1), כשהיא כתובה באופן מעט שונה. בקבוצה שמספרה j תהיה לחלקיק שמספרו i אנרגיה ε_{ij} . האנרגיה של הקבוצה ה- j תינתן

על-ידי סיכום על i -מ-1 עד N_j של ε_{ij} . האנרגיה הכללית תהיה, אם כך:

$$(3.4.11) \quad E = \sum_{j=1}^M \sum_{i=1}^{N_j} \varepsilon_{ij}$$

המשותף לכל החלקיקים, מכל סוגי הגזים, הוא האילוף שמיקומם מוגבל לנפח הקופסה. השוני הוא באנרגיות הקינטיות: לכל חלקיק בקבוצה שמספרה j , שיש לו תנע p , אנרגיה קינטית $p^2/2m_j$.

תוצאה ראשונה שנוכל להסיק היא שבמקום (3.4.3) יש לכתוב:

$$(3.4.12) \quad Z_c = (z_1)^{N_1} (z_2)^{N_2} \dots (z_M)^{N_M}$$

■ למשוואה (3.4.12) ישנו תיקון בפרק 5 – משוואה (3.5.4).

שאלה 4.5

הוכח את (3.4.12).

התשובה בעמוד 317

לכן האנרגיה החופשית, (3.4.6), תתחלף ב:

$$(3.4.13) \quad F = -kT \left[N_1 \ln z_1 + N_2 \ln z_2 + \dots + N_M \ln z_M \right]$$

כפי שהזכרנו, ההבדל בין ה- z_j השונים הוא במסת החלקיק. כלומר:

$$(3.4.14) \quad z_j = V(2\pi m_j kT)^{3/2}$$

נציב במשוואה (3.4.13), ונקבל:

$$(3.4.15) \quad F = -kT \left\{ N_1 \left[\ln V + \frac{3}{2} \ln (2\pi m_1 kT) \right] + N_2 \left[\ln V + \frac{3}{2} \ln (2\pi m_2 kT) \right] + \dots \right. \\ \left. + N_M \left[\ln V + \frac{3}{2} \ln (2\pi m_M kT) \right] \right\} = \\ = -kT \left[N \ln V + \frac{3}{2} \sum_{j=1}^M N_j \ln (2\pi m_j kT) \right]$$

כאשר השתמשנו בעובדה ש-

$$\sum_{j=1}^M N_j = N$$

שהוא מספרם הכולל של החלקיקים.

מהביטוי ל- F ניתן לקבל את הלחץ, בדומה ל-(3.4.7).

$$(3.4.16) \quad P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T, N} = (N_1 + N_2 + \dots + N_M) kT/V = NkT/V$$

כלומר, הלחץ תלוי רק במספר הכולל של החלקיקים בכלי ולא במספר החלקיקים מכל סוג. יחד עם זאת, כדאי לשים לב לצורתו של הביטוי האמצעי ב-(3.4.16). ביטוי זה הוא הסכום של הלחצים שהיו נוצרים לו כל אחד ממרכיבי התערובת היה ממלא לבדו את הכלי:

$$(3.4.17) \quad P = \sum_{j=1}^M P_j, \quad P_j = N_j kT/V$$

זהו חוק דלטון: הלחץ הכולל של התערובת שווה לסכום הלחצים החלקיים.

■ ראה גם שאלה 1.5 ביחידה 1.

שאלה 4.6

הראה כי החום הסגולי של התערובת מתקבל כסכום של החומים הסגוליים החלקיים של כל הגזים. האם הדבר נכון לגבי האנטרופיה?

התשובה בעמוד 318

4.3 התפלגות מקסוול-בולצמן ומשפט החלוקה השווה

בפרק 1 ביחידה זו הראינו שהקשרים המרכזיים של התרמודינמיקה ניתנים לזיהוי מלא במכניקה הסטטיסטית. אילו שאלנו שאלה דומה ביחס לאפשרות של זיהוי התאוריה הקינטית של הגזים בניסוח של המכניקה הסטטיסטית, לא היינו יכולים לתת תשובה בעלת כלליות דומה, שכן התאוריה הקינטית איננה בעלת תוקף כללי, אלא היא מוגבלת לגזים דלילים. לכן ניתן לצפות, שיהיה ניתן להסיק את תוצאותיה המרכזיות של התאוריה הקינטית במכניקה הסטטיסטית של גזים אידיאליים. נטפל, אם כן, בגז אידיאלי היכול להימצא בשדה פוטנציאל $U(\mathbf{r})$ חיצוני.

ראשית, נברר מהי התפלגות המקום והתנע של חלקיק יחיד. בלי להגביל את כלליות הדיון, נבחר את חלקיק מספר 1. ההתפלגות הכללית של מצבי המערכת ניתנת על-ידי (3.4.2), לאחר נירמול. במילים אחרות, ההסתברות שחלקיק מספר 1 יהיה ב- $dV_1 d\tau_1$ סביב $(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1)$, ושחלקיק מספר 2 יהיה ב- $dV_2 d\tau_2$ סביב $(\mathbf{r}_2, \mathbf{p}_2)$, וכך הלאה, היא במקרה זה:

$$(3.4.18) \quad P(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1; \dots; \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N) dV_1 d\tau_1 dV_2 d\tau_2 \dots dV_N d\tau_N = \\ = Z_c^{-1} e^{-\beta \epsilon(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1)} e^{-\beta \epsilon(\mathbf{r}_2, \mathbf{p}_2)} \dots e^{-\beta \epsilon(\mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N)} dV_1 d\tau_1 dV_2 d\tau_2 \dots dV_N d\tau_N$$

ברור שאם נסכם את ההסתברויות על כל מצבי החלקיקים, כלומר נבצע אינטגרציה של P על כל מרחב הפזות — על כל $6N$ המשתנים, נקבל 1.

על מנת לקבל את ההסתברות שחלקיק מסוים (מספר 1, למשל) יימצא ב- $dV_1 d\tau_1$ סביב $(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1)$, עלינו להתיר לכל שאר החלקיקים להימצא בכל הנפח ולהיות בעלי כל תנע שהוא. כלומר:

$$(3.4.19) \quad P(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1) = \int P(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1; \dots; \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N) dV_2 d\tau_2 \dots dV_N d\tau_N$$

שאלה 4.7

הוכח ש- $P(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1)$ היא התפלגות מנורמלת.

התשובה בעמוד 319

כדי לחשב את $P(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1)$ ולקבל את צורתה המפורשת, נשתמש בעובדה שפונקציית החלוקה מקיימת $Z_c = z_c^N$, כך שאגף ימין מתפרק למכפלה של N גורמים:

$$(3.4.20) \quad P(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1; \dots; \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N) = \frac{e^{-\beta \epsilon(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1)}}{z_c} \dots \frac{e^{-\beta \epsilon(\mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N)}}{z_c}$$

לכן, האינטגרל ב-(3.4.19) על $N-1$ וקטורי המיקום והתנע של החלקיקים $2, \dots, N$, יתפרק למכפלת $N-1$ אינטגרלים זהים שצורתם:

$$(3.4.21) \quad z_c^{-1} \int \exp[-\beta \epsilon(\mathbf{r}, \mathbf{p})] dV d\tau = 1$$

לכן, נקבל כי:

$$(3.4.22) \quad P(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1) = z_c^{-1} \exp \left[-\beta \left(\frac{\mathbf{p}_1^2}{2m} + U(\mathbf{r}_1) \right) \right]$$

שהיא התפלגות מקסוול-בולצמן מנוסחת בעזרת התנע. השווה למשוואה (1.1.50) ביחידה 1. ראה גם (3.3.2).

תוצאה נוספת של התאוריה הקינטית מתקבלת כאן בקלות, והיא — **משפט החלוקה השווה**: כל משתנה של מרחב הפזות המופיע באנרגיה כמחובר בחזקה שנייה, תורם למוצע האנרגיה (משתנה יכול להיות כל רכיב של כל קואורדינטה או של תנע של חלקיק כלשהו).

משפט החלוקה השווה
equipartition theorem

$$\frac{1}{2} kT$$

במשפט זה השתמשנו בלי הוכחה בסעיף 1.3 ביחידה 1, עם הפנייה להוכחה הניתנת כאן, ולמסקנות ממנה.

הוכחה: הבה נחשב את האנרגיה הממוצעת הנתרמת על-ידי אחד מרכיבי התנע, p_{1x} , למשל. p_{1x} מייצג כאן משתנה המופיע בביטוי לאנרגיה בצורה של ap_{1x}^2 ואינו מופיע עוד בשום מקום אחר. האנרגיה הכללית של המצב תיכתב אפוא כסכום:

$$(3.4.23) \quad E = ap_{1x}^2 + E'$$

כאשר E' היא שאר האנרגיה והיא תלויה בכל המשתנים של מרחב הפזות פרט ל- p_{1x} . בחרנו כדוגמה את התנע היות שהתנע מופיע בדרך כלל בצורה ריבועית נפרדת באנרגיה. הקבוע α הוא אז כמובן $1/2m$. תלות ריבועית של האנרגיה בקואורדינטות היא הרבה פחות שכיחה, ואופיינית רק לפוטנציאל הרמוני.

עתה, כיוון ש- p_{1x} מופיע רק במקום אחד באנרגיה, הרי שפונקציית ההתפלגות שלו פרופורציונית ל- $\exp(-\beta ap_{1x}^2)$. ניתן לקבל אותה כמובן מאינטגרציה של פונקציית ההתפלגות הכללית על כל המשתנים פרט ל- p_{1x} .

ממוצע האנרגיה הקשורה ל- p_{1x} יהיה אפוא:

$$(3.4.24) \quad \langle ap_{1x}^2 \rangle = \frac{\int dp_{1x} \exp(-\beta ap_{1x}^2) ap_{1x}^2}{\int dp_{1x} \exp(-\beta ap_{1x}^2)}$$

שאלה 4.8

קבל את (3.4.24) ישירות מפונקציית ההתפלגות במרחב הפזות.

התשובה בעמוד 319

ביטוי כמו זה שבאגף ימין של (3.4.24) חישבנו כבר פעמים רבות (ראה למשל שאלה 3.2) והתוצאה היא $\frac{1}{2} kT$, כפי שאכן טוען המשפט.

לסיום נעיר עוד, כי כפי שכבר ראינו בתשובה 4.8, משפט החלוקה השווה תקף לכל מערכת ובלבד שנצליח לזהות בה משתנה המקיים את משוואה (3.4.23). דוגמה טובה למשתנה כזה היא התנע של אטום בתוך מולקולה של גז. אם הכוחות הפועלים בין אטום זה לבין האטומים האחרים אינם תלויים בתנע שלו, הרי שמתקיימים תנאי המשפט, ואז האנרגיה הקינטית הממוצעת של כל אטום במולקולת גז ניתנת על-ידי משפט החלוקה השווה, כלומר $\frac{1}{2} kT$. לכל רכיב ובסך הכל $\frac{3}{2} kT$. זו הייתה התשובה לשאלה (א) ששאלנו בראשית סעיף 1.3.

ביחידה 1 וכאן הצדקתה. דוגמה נוספת היא התנע של החלקיק הבראוני שנדון בפרק 2 ביחידה 1. במקרה הזה ההפרדה (3.4.23) היא הפרדה בין האנרגיה הקינטית של החלקיק הבראוני לבין זו של מולקולות הגז, זו הסיבה לכך שגם לחלקיק הבראוני יש אנרגיה קינטית ממוצעת של $\frac{3}{2} kT$.

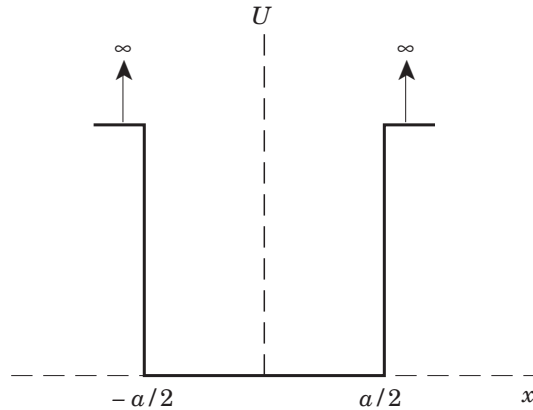
4.4 הקוונטיזציה של האנרגיה וחוק הגז האידיאלי

בדיונונו בצבר האוסצילטורים ההרמוניים בפרק 2 התייחסנו אליהם כאל מערכות קוונטיות אך נגענו גם בשאלה של התנהגות צבר אוסצילטורים קלאסיים. ניתן לנסח את התוצאה בשורה אחת: ההתנהגות הקלאסית מתקבלת מן התוצאות הקוונטיות בגבול הטמפרטורות הגבוהות.

לעומת זאת, דיונונו בגז האידיאלי התעלם עד עתה לחלוטין מן הצדדים הקוונטיים שיכולים להיות לתנועתו של אטום בכלי. לסיום פרק זה נרצה אפוא לראות מהי השפעת הקוונטיזציה של האנרגיה על חוקי הגזים האידיאליים. אנו נראה כי לבד מנקודת מבט חדשה אין בתוספת הקוונטיזציה שום חידוש, ונקבל שוב את משוואת הגזים האידיאליים (3.4.7).

עם זאת אין להסיק מכך שלתורת הקוונטים אין השלכות חשובות מאוד על התכונות הסטטיסטיות של חלקיקים. אנו נכיר לקראת סוף הקורס תיקונים משמעותיים ביותר שמכניסה תורת הקוונטים בפיסיקה הסטטיסטית. בסעיף זה אנו דנים בתיקון הקל ביותר.

לאור כל הניסיון שכבר צברנו, ברור כי בעייתנו מצטמצמת לחישוב פונקציית החלוקה של חלקיק קוונטי יחיד שמסתו m , הכלוא בכלי בנפח V . לשם פשטות, נניח שצורת הכלי היא תיבה בעלת צלעות a, b, c . את העובדה שהחלקיק כלוא בתיבה אפשר לתאר על-ידי פוטנציאל המתאפס בתוך הכלי וקופץ לאינסוף על הדפנות. כיוון שתנועת החלקיק נעשית בשלושה כיוונים בלתי תלויים, נבחן תחילה את המקרה הפשוט של חלקיק הנע בממד אחד בתוך "בור פוטנציאל אינסופי" כבאיור 3.4.1. רק אחר כך נעבור למקרה התלת-ממדי, ממש כשם שנהגנו בפרק 2 בדיונונו במוצק איינשטיין.



איור 3.4.1: בור פוטנציאל שגובהו שואף לאינסוף.

המצבים הקוונטיים של חלקיק הנע בפוטנציאל כזה מתוארים על-ידי גלים עומדים (גלי דה ברולי, כמובן) המתאפסים על דפנות הבור, $x = \pm a/2$. (ראה פרק 3, יחידה 6 בקורס "פרקים בפיסיקה מודרנית"). אורכי הגל המותרים מקוונטים לפי:

$$(3.4.25) \quad \lambda_n = 2a/n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

ולכן ערכי האנרגיה המתאימים הם:

$$(3.4.26) \quad \varepsilon_n = \frac{h^2 n^2}{8m a^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

m היא מסת החלקיק ו- $\hbar$ הוא קבוע פלנק.

מצבי החלקיק בבור מאופיינים, על כן, על-ידי מספר טבעי n , בדומה למצבי האוסצילטור ההרמוני. ההבדל הוא, כמובן, בתלות של ε ב- n . עתה, תנועתו של החלקיק בתיבה התלת-ממדית יכולה להיחשב כסכום של שלוש תנועות חד-ממדיות בלתי תלויות הנעשות כל אחת בהשפעת פוטנציאל, כבאיור 3.4.1. לכן, יתקיים עתה התנאי (3.4.25) בכל אחד מן הכיוונים באופן בלתי-תלוי, ולכל כיוון תנועה יתאים עתה מספר טבעי משלו. לכן, ערכי האנרגיה יהיו:

$$(3.4.27) \quad \varepsilon_{npq} = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{p^2}{b^2} + \frac{q^2}{c^2} \right), \quad n, p, q = 1, 2, 3, \dots$$

כלומר, מצב חד-חלקיקי בבור התלת-ממדי נקבע על-ידי שלשה של מספרים טבעיים (n, p, q) . השלב הבא הוא כמובן חישוב פונקציית החלוקה החד-חלקיקית:

$$(3.4.28) \quad z = \sum_{n,p,q} \exp(-\beta \varepsilon_{npq}) = \sum_{n=1}^{\infty} \exp\left(-\frac{\beta h^2 n^2}{8m a^2}\right) \sum_{p=1}^{\infty} \exp\left(-\frac{\beta h^2 p^2}{8m b^2}\right) \sum_{q=1}^{\infty} \exp\left(-\frac{\beta h^2 q^2}{8m c^2}\right)$$

שים לב שוב, כי עקב אי-התלות של שלושת ממדי התנועה התפרקה פונקציית החלוקה למכפלה של שלוש פונקציות חלוקה חד-ממדיות.

נותר לנו אפוא לחשב את פונקציית החלוקה החד-ממדית, וניקח לדוגמה את זו הקשורה בתנועה בכיוון x :

$$(3.4.29) \quad z_x = \sum_{n=1}^{\infty} \exp\left(-\frac{\beta \hbar^2 n^2}{8ma^2}\right)$$

חישוב הסכום באגף ימין של (3.4.29) אינו עניין פשוט, אך למרבה המזל אנו מעוניינים לרוב במקרה שבו הכלי גדול מאוד ביחס לאורך גל דה ברולי הטיפוסי, λ_T , של אטומי הגז.

אורך זה הנו אורך הגל, λ_T , של חלקיק גז בעל תנע הנקבע על-ידי האנרגיה התרמית הקינטית הממוצעת לכל דרגת חופש, $kT/2$. על-ידי שימוש בקשר דה ברולי

$$(3.4.30) \quad p_x = \frac{h}{\lambda_T}$$

נקבל מן הקשר $p_x^2/2m = kT/2$:

$$(3.4.31) \quad \lambda_T = \sqrt{\frac{h^2}{mkT}}$$

שאלה 4.9

א. אטומי הליום כלואים בקופסה בעלת צלע $a = 1\text{cm}$. חשב את λ_T/a ב-10K וב-300K.
ב. באיזו טמפרטורה הופך λ_T להיות מאותו סדר גודל של צלע התיבה?

התשובה בעמוד 320

את האקספוננט המופיע באיברי הסכום של משוואה (3.4.29) ניתן לרשום כ- $\lambda_T^2 n^2 / 8a^2$. כיוון ש- λ_T/a הוא גודל קטן מאוד, ההבדל בין איברים עוקבים של הסכום גם כן קטן, וניתן לקרב את הסכום על-ידי אינטגרל, כפי שנסביר כעת. נארגן מחדש את איברי הסכום באופן הבא: נגדיר משתנה $s = \frac{\lambda_T}{2a} n$, כאשר n הוא האינדקס של הסכום. בכל קטע קצר Δs יש מספר גדול מאוד של איברים מהסכום (ערכי n שונים) כיוון ששינוי של n ביחידה גורם לשינוי זעיר בלבד ב- s שגודלו $\lambda_T/2a$. לפיכך, בכל קטע קצר Δs , האיברים מהסכום קרובים מאוד, ונוכל לקרב אותם באופן טוב כקבועים. את הסכום ניתן אפוא לקרב על-ידי:

$$(3.4.32) \quad z_x = \sum_n e^{-s^2/2} \Delta n = \sum_s e^{-s^2/2} \left(\frac{2a}{\lambda_T}\right) \Delta s \xrightarrow{\Delta n \rightarrow 0} \frac{2a}{\lambda_T} \int_0^\infty e^{-s^2/2} ds$$

זוהי למעשה הגדרת אינטגרל רימן.

את המשתנה s ניתן להמיר לתנע בעזרת משוואה (3.4.25) וקשר דה ברולי (3.4.30):

$$s = \frac{\lambda_T}{\lambda_n} = \frac{\lambda_T p_x}{h}$$

והביטוי עבור z_x הוא:

$$(3.4.33) \quad z_x = \frac{2a}{h} \int_0^\infty \exp\left(-\frac{\lambda_T^2 p_x^2}{2h^2}\right) dp_x = \frac{a}{h} \int_{-\infty}^\infty \exp\left(-\frac{\beta p_x^2}{2m}\right) dp_x$$

כאשר המעבר האחרון נעשה בעזרת העובדה שהאינטגרנד הוא פונקציה זוגית. למרות ש- p_x מוגדר מראש כגודל חיובי (שכן n חיובי), מצאנו כי הסכום על הערכים החיוביים של n שקול לאינטגרציה על כל הערכים, חיוביים וגם שליליים, של p_x . נראה אפוא כי מבחינת ספירת המצבים, כל מצב עם n נתון של חלקיק בתיבה שקול לשני מצבי תנע: חיובי ושלילי.

לכן, פונקציית החלוקה של חלקיק יחיד בעל רמות אנרגיה קוונטיות בתיבה התלת-ממדית תהיה (בקירוב שבו הגענו ל-(3.4.33)) מכפלה של פונקציות החלוקה החד-ממדיות:

$$(3.4.34) \quad z = z_x z_y z_z =$$

$$= \frac{abc}{h^3} \int_{-\infty}^\infty \exp\left(-\frac{\beta p_x^2}{2m}\right) dp_x \int_{-\infty}^\infty \exp\left(-\frac{\beta p_y^2}{2m}\right) dp_y \int_{-\infty}^\infty \exp\left(-\frac{\beta p_z^2}{2m}\right) dp_z =$$

$$= \frac{V}{h^3} \int \exp\left(-\frac{\beta \mathbf{p}^2}{2m}\right) d^3 p$$

במעבר האחרון השתמשנו בעובדה שהמכפלה abc היא נפח התיבה V , וכן בעובדה שמכפלת שלושת האינטגרלים ניתנת לכתיבה כאינטגרל תלת-ממדי על כל מרחב התנע. האינטגרל באגף ימין של (3.4.34) הוא אותו אינטגרל שהופיע בחישוב פונקציית החלוקה הקלסית – שאלה 4.2.

הקוונטיזציה של האנרגיה אינה משנה, אם כן, את התוצאה הקלסית פרט לכך שהיא הופכת את פונקציית החלוקה לחסרת ממדים על-ידי הצגת הקבוע של פלנק, שהוא בדיוק בעל הממדים המתאימים לשם כך. ראה גם הערה מתחת למשוואה (3.3.19). יחד עם זאת עלינו להדגיש, כי כל מה שעשינו כאן מוגבל לבדיקת השינויים הנובעים מהשפעת תורת הקוונטים על תנועתו של חלקיק יחיד, בהנחה שלא מתבקשים שינויים נוספים. כפי שתראה ביחידה 5, הנחה זו אינה נכונה, ותורת הקוונטים אכן מחייבת שינויים נוספים המתבטאים, למשל, בעובדה שפונקציית החלוקה של גז אידיאלי אינה יכולה להיכתב כמכפלה של פונקציות חלוקה חד-חלקיקיות בלתי תלויות ובהחלפת התפלגות בולצמן. שינויים אלה משנים באופן יסודי את חוקי הגזים האידיאליים בטמפרטורות נמוכות ו/או בצפיפויות גבוהות. בתנאים רגילים משחזרות התוצאות שנקבל ביחידה 5 את תוצאות הטיפול הקלסי, כך שכל הדיון

שנעשה בגז האידיאלי ביחידה זו נשאר תקף בתחום רחב מאוד של צפיפויות וטמפרטורות. לסיום נעיר הערות אחדות.

א. העובדה שקיבלנו שוב את פונקציית החלוקה הקלסית אינה צריכה להפתיע יותר מדי, היות שאת הסכום ב-(3.4.28) חישבנו רק בקירוב שבו אורך גל דה ברולי התרמי קטן מאוד או, במילים אחרות, בגבול שבו תופעות קוונטיות הן זניחות. זהו גם גבול הטמפרטורות הגבוהות.

ב. את (3.4.34) אמנם קיבלנו עבור כלי שצורתו תיבה, אך למעשה ברור כי התוצאה אינה יכולה להיות תלויה בצורת הכלי כל עוד הוא גדול מספיק. לכן, התוצאה תקפה לכל צורה של כלי בדיוק כמו התוצאה הקלסית.

ג. עוד לעניין התלות של פונקציית החלוקה בנפח. בסעיף 4.1 ראינו כי התלות בנפח של פונקציית החלוקה של גז קלסי נכנסת דרך גבולות האינטגרציה. לעומת זאת, במקרה הקוונטי שנדון כאן, אנרגיות המצבים הקוונטיים תלויות במפורש בנפח דרך ממדי התיבה (משוואה (3.4.27)). לכן הקשר בין העבודה התרמודינמית והשינוי בנפח שנעשה בסעיף 1.2, הוא עתה פשוט יותר לניתוח, וכל הדיון הארוך שנעשה שם לחישוב $\partial E / \partial V$ במקרה הקלסי מיותר במקרה הקוונטי.

שאלה 4.10

קבל את δW הנוצרת משינוי בנפח dV של כלי בצורת קובייה, המכיל גז אידיאלי של חלקיקים קוונטיים.

התשובה בעמוד 320

ד. מן התוצאה (3.4.34) עולה כי גם במקרה הקוונטי אפשר לנסח את פונקציית החלוקה בעזרת המשתנים הקלסיים של מרחב הפזות – מקום ותנע. יותר מכך, ההסתברויות הקוונטיות הן בעלות אותה צורה כמו במקרה הקלסי. ההבדל הוא כי פונקציית החלוקה הקוונטית היא בעיקרון סכום בדיד ולא אינטגרל רציף. במקום (3.4.28). נוכל אפוא לכתוב סכום על תאים במרחב הפזות:

$$(3.4.35) \quad z = \sum_k \exp\left(-\frac{\beta p_k^2}{2m}\right) \frac{\Delta V_k \Delta \tau_k}{h^3}$$

כאשר הגורם $\Delta V_k \Delta \tau_k / h^3$ מתאר את מספר המצבים (ולא את צפיפותם) בתא מספר k . מכאן עולה כי מצב קוונטי של חלקיק יחיד תופס במרחב הפזות נפח של h^3 . לכן מצב קוונטי של מערכת N חלקיקים יתפוס נפח של h^{3N} . בעוד שבחישוב הקלסי של Z גודל התא היה יכול להיות קטן כרצוננו, כאן הוא חייב להכיל לפחות מצב קוונטי אחד. עם זאת, נפח התא חייב עדיין להיות מספיק קטן כדי שהקירוב הרציף לסכום יהיה תקף. במקרה זה נוכל, אם כן, להפוך את (3.4.35) לאינטגרל, ואם החלקיקים נמצאים גם בהשפעת פוטנציאל שרירותי $U(\mathbf{r})$, נקבל עבור פונקציית החלוקה החד-חלקיקית:

$$(3.4.35) \quad z = \frac{1}{h^3} \int \exp \left\{ -\beta \left[\mathbf{p}^2 / 2m + U(\mathbf{r}) \right] \right\} dV d\tau$$

משוואה זו זהה ל-(3.3.8) פרט לגורם של h^{-3} . זהו הגבול הקלסי של פונקציית החלוקה הקוונטית, והשריד היחיד למקורה הקוונטי של (3.4.35) הוא הגורם של h^{-3} . במקום (3.3.19) ו-(3.3.21) נקבל, אם כן:

$$(3.4.36) \quad Z = \int \left(\frac{dV d\tau}{h^3} \right)^N e^{-\beta E(\mathbf{r}_i, \mathbf{p}_i)}$$

$$(3.4.36) \quad \langle A \rangle = \frac{1}{Z} \int \left(\frac{dV d\tau}{h^3} \right)^N A(\mathbf{r}_i, \mathbf{p}_i) e^{-\beta E(\mathbf{r}_i, \mathbf{p}_i)}$$

ה. הקורא חד העין ודאי השגיח בכך שבמשוואות שקיבלנו עבור האנרגיה החופשית והאנטרופיה ((3.4.6) ו-(3.4.8)) ישנה אי-התאמה של הממדים המתבטאת בכך שהפונקציות הלוגריתמיות המופיעות בהן אינן פונקציות של משתנים חסרי ממדים. אי-התאמה זו נובעת מכך שפונקציית החלוקה הקלסית (3.4.5) אינה חסרת ממדים. פונקציית החלוקה הקוונטית, לעומת זאת, היא חסרת ממדים באופן טבעי גם בקירוב הקלסי, כפי שברור ממשוואות (3.4.35) או (3.4.36), עקב הופעתו של קבוע פלנק בתפקיד של נפח תא אלמנטרי במרחב הפזות. לרוב, אין להבדל זה משמעות היות שרוב הגדלים התרמודינמיים מתקבלים מגזירת האנרגיה החופשית והאנטרופיה, כך שהתוספת של קבוע פלנק נופלת ונעלמת. יחד עם זאת, לא תמיד זה המצב, ובנוסף לכך המשוואות שנקבל יהיו "אסטטיות" יותר כאשר בפונקציות הלוגריתמיות יופיעו משתנים חסרי ממדים. לכן נכתוב מעתה:

$$(3.4.37) \quad z = V(2\pi mkT)^{3/2}/h^3$$

ואז:

$$(3.4.38) \quad F = -NkT \ln z = -NkT \left[\ln V + \frac{3}{2} \ln (2\pi mkT/h^2) \right]$$

$$(3.4.39) \quad S = Nk \left[\ln V + \frac{3}{2} \ln (2\pi mkT/h^2) + \frac{3}{2} \right]$$

■ אמנם כתבנו שוב את $\ln z$ כסכום פונקציות לוגריתמיות כקודם, אך ניתן תמיד להפוך סכומים אלה לפונקציות לוגריתמיות של מכפלה חסרת ממדים.

זהו תיקון ראשון לצורתן של האנרגיה החופשית והאנטרופיה של גז אידיאלי. כבר בפרק הבא נראה כי דרוש תיקון נוסף. אם תציץ במשוואה (2.0.12) תוכל לנחש את הכיוון.

הפרדוקס של גיבס והחוק השלישי

5

5.1 שני קשיים

א. אקסטנסיביות

כזכור מן התרמודינמיקה, האנרגיה החופשית והאנטרופיה הן גדלים אקסטנסיביים (ראה פרק 0 ביחידה 2 בקורס זה וכן סעיף 2.5 ביחידה 1 וסעיפים 1.1, 2.2 ביחידה 4, בקורס "תרמודינמיקה"). כלומר, נצפה כי הכפלת המערכת תביא להכפלת האנרגיה החופשית ולהכפלת האנטרופיה. אם נבדוק עתה את הביטויים שקיבלנו ל- F ול- S , (3.4.38) ו-(3.4.39), נגלה כי אינם אקסטנסיביים, כיוון שכאשר $V \rightarrow 2V$ ו- $N \rightarrow 2N$ מקבלים:

$$F \rightarrow 2F - 2NkT \ln 2$$

$$S \rightarrow 2S + 2Nk \ln 2$$

בעיה זו, שבפתרונה נדון בסעיף הבא, ידועה בשם הפרדוקס של גיבס.

אותה בעיה מופיעה, בשינוי אדרת, בפוטנציאל הכימי. כזכור (משוואה (3.1.43)), הפוטנציאל הכימי הוא הנגזרת של פונקציית המצב לפי מספר החלקיקים, והוא צריך להיות גודל אינטנסיבי, כלומר בלתי תלוי בשינוי ממדי המערכת. אבל, אם נחשב אותו בעזרת (3.4.38) נקבל כי:

$$(3.5.1) \quad \mu = -kT \left[\ln V + \frac{3}{2} \ln (2\pi mkT/h^2) \right]$$

שאינו גודל אינטנסיבי.

אמנם בפרק 0 ביחידה 2 הצגנו ביטוי אקסטנסיבי לאנטרופיה (2.0.12) וביטוי אינטנסיבי לפוטנציאל הכימי (2.0.24) אך כאן אנחנו מבקשים את הבסיס הסטטיסטי לתיקון זה ובכך גם הסבר למשמעותם של הקבועים b, c שהופיעו שם.

ב. החוק השלישי של התרמודינמיקה

דרך אחת לניסוח החוק השלישי של התרמודינמיקה היא לומר שהאנטרופיה שואפת לאפס כאשר הטמפרטורה שואפת לאפס (ראה סעיף 0.4, יחידה 2). לא רק שהאנטרופיה (במשוואה (3.4.39)) אינה שואפת ל-0, היא מתבדרת כאשר $T \rightarrow 0$. לבעיה זו נחזור בסעיף 5.3. כאן נעיר

רק כי בעיה זו מוצאת את פתרונה המלא, כאשר לוקחים בחשבון את הקוונטיזציה של האנרגיה ואת איכלוס רמות האנרגיה הנמוכות. הבעיה הראשונה מחייבת, כפי שנראה מיד, שינוי מחשבתי יסודי.

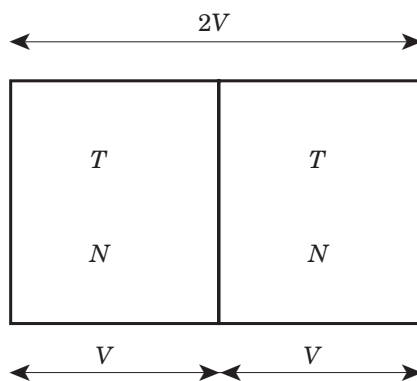
שאלה 5.1

שתי הבעיות שהוזכרו אינן מופיעות בחישוב התכונות של הפרה-מגנט ושל מערכת האוסצילטורים. בדוק זאת.

התשובה בעמוד 320

5.2 הפרדוקס של גיבס ופתרונו

הפרדוקס של גיבס הוא כינויו של הקושי הראשון שהוזכר בסעיף הקודם. שם הצגנו את הבעיה בהופעתה הפורמלית, היבשה: האנטרופיה של גז אידיאלי, המתקבלת מן המכניקה הסטטיסטית הקלאסית על בסיס התפלגות בולצמן, אינה פונקציה אקסטרנסיבית. אך אותה בעיה ניתנת להצגה ציורית יותר.



איור 3.5.1: הכלי הכפול והפרדוקס של גיבס.

נתאר לעצמנו כלי, המחולק לשני חלקים זהים על-ידי מחיצה (איור 3.5.1). משני צדי המחיצה יש אותו מספר חלקיקים זהים ואותה טמפרטורה. נבצע ניסוי שבו תסולק המחיצה. תהליך כזה הוא בהחלט הפיך. הוצאת המחיצה לא תשנה את הטמפרטורה, אין כל סיבה שמספר החלקיקים משני צדיה ישתנה. לכן על פי התרמודינמיקה, האנטרופיה אינה צריכה להשתנות עם הוצאת המחיצה.

אך האנטרופיה בנוכחות המחיצה היא סכום האנטרופיות של שני החלקים הנתונים על-ידי (3.4.39):

$$(3.5.2) \quad S = 2Nk \left[\ln V + \frac{3}{2} \ln (2\pi mkT/h^2) + \frac{3}{2} \right]$$

ובהיעדר המחיצה, האנטרופיה מתקבלת גם כן מ-(3.4.39) על-ידי החלפת V ו- N ב- $2V$ וב- $2N$:

$$(3.5.2) \quad S' = 2Nk \left[\ln 2V + \frac{3}{2} \ln (2\pi mkT/h^2) + \frac{3}{2} \right]$$

לכן, השינוי באנטרופיה ניתן על-ידי:

$$\Delta S = 2Nk \ln 2 \neq 0$$

והרי פרדוקס.

לא קשה להתחקות אחר מקורו של הפרדוקס. לשם כך נשנה מעט את התנאים, ונניח שמשני צדי המחיצה נמצאים גזים שונים – אבל הנפחים, הטמפרטורה והמספרים זהים. הוצאת המחיצה הפעם לא תיראה כההליך הפיך, שכן ברור שעם הוצאת המחיצה יעברו חלקיקים מסוג אחד לצדה השני של המחיצה ולהיפך. ייווצר עירבוב של הגזים, והחזרת המחיצה למקומה לא תחזיר את המערכת למצבה הקודם. במקרה זה לא נופתע, אם הוצאת המחיצה תגרום לעלייה באנטרופיה. העלייה באנטרופיה קשורה בערבוב, שעמו גידול באי-סדר.

5.2 שאלה

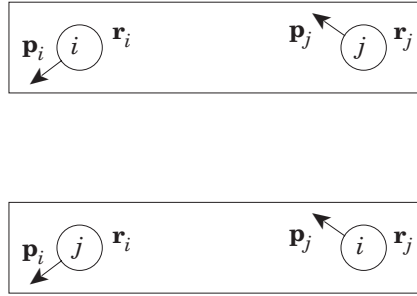
תאר תהליך, שבעזרתו ניתן להפריד את שני סוגי המולקולות, כל אחד בצדה המקורי של המחיצה. האם התהליך מחזיר את המערכת כולה למצבה המקורי?

התשובה בעמוד 321

מתברר, אם כן, כי קיימת סתירה בין: (א) תחושתנו, שהחזרת המחיצה למקומה, במקרה של גזים זהים בשני חלקי הכלי, מחזירה את המצב המקורי, לבין: (ב) העובדה שאנו מתייחסים לחלקיקים כאילו יש אפשרות להבחין ביניהם. שהרי ברור, שעם הוצאת המחיצה עוברים חלקיקים מצד אחד למשנהו, ושעם החזרתה לא יהיו אותם חלקיקים עצמם בכל אחד משני הצדדים.

כיוון שאנו מתעקשים על (א), הנסמכת על הניסיון, אין לנו ברירה אלא לוותר על (ב).

אם אכן אין אפשרות להבחין בין מולקולות (או אטומים) של אותו גז, כך שהכפלת הנפח היא פשוט הכפלת האנטרופיה, אזי לא חישבנו נכון את פונקציית החלוקה Z . כאשר נעשית אינטגרציה על המיקום ועל התנע של כל המולקולות, אזי יחד עם מצב מסוים מופיע גם המצב שבו שתי מולקולות התחלפו במיקום ובתנע שלהן. באינטגרציה, המיקום של כל מולקולה עובר על פני כל הנפח, והתנע שלה עובר על כל הערכים המותרים. לכן, בספירת מצבים שונים ב- Z מופיע המצב שבו לחלקיק מספר i מצב $(\mathbf{r}_i, \mathbf{p}_i)$ ולחלקיק מספר j $(\mathbf{r}_j, \mathbf{p}_j)$, וגם המצב שבו לחלקיק מספר j $(\mathbf{r}_i, \mathbf{p}_i)$ ולחלקיק מספר i $(\mathbf{r}_j, \mathbf{p}_j)$.



איור 3.5.2: שני מצבים, השונים זה מזה רק בהחלפת שני החלקיקים.

אך אם אין אפשרות להבחין בין החלקיקים הללו, שני מצבים כאלו צריכים להיחשב כמצב יחיד. כלומר ב- Z ספרנו מספר גדול מדי של מצבים. עם כל מצב $(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1; \dots; \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N)$ מופיעים כל המצבים שבהם לכל החלקיקים קואורדינטות ותנעים שווים לאלו, אך סידור החלקיקים שונה. כלומר, עם כל מצב מיקרוסקופי $(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1; \dots; \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N)$ יש לזהות את $N!$ המצבים, המתקבלים מהחלפת מיקום החלקיקים. באיור 3.5.2 מודגמים שני מצבים, השונים זה מזה רק בהחלפת שני החלקיקים. אם לא ניתן להבחין בין שני החלקיקים, יש לספרם כמצב אחד.

לשמחתנו, ניתן לתקן את הטעות שחדרה בקלות רבה: שני מצבים, הנבדלים זה מזה אך ורק בהחלפת מיקום החלקיקים, הם בעלי אותה אנרגיה, ולכן בעלי אותה הסתברות. בכל מצב מיקרוסקופי ניתן להחליף בין החלקיקים ב- $N!$ דרכים. כל אחד מ- $N!$ המצבים הללו, האמורים להיחשב כמצב אחד, תרם לפונקציית החלוקה, כפי שזו חושבה עד כה, בעוד שהייתה צריכה להיות מכולם תרומה אחת בלבד. אך כיוון שכל $N!$ התרומות זהות, די לחלק ב- $N!$ על-מנת לקבל את פונקציית החלוקה המתוקנת. לפיכך, במקום (3.4.3) נכתוב:

$$(3.5.3) \quad Z = \frac{1}{N!} z^N$$

ובמקום (3.4.12) נכתוב:

$$(3.5.4) \quad Z = \frac{(z_1)^{N_1}}{N_1!} \cdot \frac{(z_2)^{N_2}}{N_2!} \cdot \dots \cdot \frac{(z_M)^{N_M}}{N_M!}$$

במקרה שבו יש M קבוצות של מולקולות, ולא ניתן להבחין בין מולקולות השייכות לאותה קבוצה, אך ניתן להבחין בין מולקולות בקבוצות שונות.

המושג של מצב מיקרוסקופי השתנה אפוא עקב דיון זה שינוי משמעותי ביותר. נוכל להמשיך לסמן מצב על-ידי $2N$ הווקטורים $(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1; \dots; \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N)$ אך סימון זה איננו מציין את העובדה שחלקיק מספר 1 נמצא במקום $\mathbf{r}_1$ ונע עם תנע $\mathbf{p}_1$, וכו' אלא את העובדה שבמקום $\mathbf{r}_1$ נמצא חלקיק אחד (איזשהו!) עם תנע $\mathbf{p}_1$, במקום $\mathbf{r}_2$ נמצא חלקיק אחר (איזשהו) עם תנע $\mathbf{p}_2$, וכו'.

כדי לחשב את פונקציית החלוקה בעזרת השיטות שפיתחנו עד כה, יהיה עלינו לדמות לעצמנו כאילו ניתן להבחין בין החלקיקים אך לתקן מיד עובדה שגויה זו על-ידי חלוקה ב- $N!$.

שאלה 5.3

הראה כי השינוי שלעיל אינו משפיע על חישוב ממוצעים תרמיים.

התשובה בעמוד 322

שאלה 5.4

הסק את (3.5.4).

התשובה בעמוד 323

שאלה 5.5

הסבר מדוע אין צורך לתקן את פונקציות החלוקה של הפרה-מגנט ומערכת האוסצילטורים?

התשובה בעמוד 323

מה תהיה עתה צורתן של האנרגיה החופשית והאנטרופיה? ובכן, לאחר הצבת (3.5.3) ב-(3.1.30) ושימוש בצורה המפורשת של פונקציית החלוקה החד-חלקיקית (3.4.37) נקבל:

$$(3.5.5) \quad F = -NkT \left[\ln V + \frac{3}{2} \ln (2\pi mkT/h^2) - \frac{1}{N} \ln N! \right]$$

בגבול התרמודינמי, כאשר N גדול מאוד, נוכל לקרב את המחובר האחרון באגף ימין של (3.5.5) על-ידי נוסחת סטירלינג (2.3.12). נוכל לכתוב:

$$(3.5.6) \quad \frac{1}{N} \ln N! \approx \ln N - 1$$

ולכן המשוואה (3.5.5) הופכת ל:

$$(3.5.7) \quad F = -NkT \left[\ln(V/N) + \frac{3}{2} \ln (2\pi mkT/h^2) + 1 \right]$$

האנטרופיה נגזרת מ- F שמצאנו עתה ובמקום (3.4.39) נקבל:

$$(3.5.8) \quad S = Nk \left[\ln(V/N) + \frac{3}{2} \ln (2\pi mkT/h^2) + \frac{5}{2} \right]$$

ושתיהן, כמובן, אקסטנסיביות כצפוי.

חשוב לשים לב, כי למרות שבשאלה 5.3 הראינו כי השינוי בפונקציית החלוקה, (3.5.3), אינו משפיע על ממוצעים תרמיים, האנרגיה החופשית F , האנטרופיה S , והפוטנציאל הכימי μ (ראה להלן) משתנים כולם. מעובדה זו ניתן להסיק מיד, שגדלים אלו אינם ניתנים לביטוי כממוצעים.

שאלה 5.6

הוכח, תוך שימוש באנרגיה החופשית ובאנטרופיה, כי הלחץ והחום הסגולי אינם מושפעים מהתיקון של גיבס.

התשובה בעמוד 323

כמו כן נוכל לכתוב את הפוטנציאל הכימי שיבוא במקום (3.5.1). התוצאה היא:

$$(3.5.9) \quad \mu = kT \left[\ln n - \frac{3}{2} \ln (2\pi m kT / h^2) \right]$$

כאשר סימנו ב- n את מספר המולקולות ליחידת נפח. זהו, כמובן, ביטוי אינטנסיבי. קל לראות גם שהביטויים שקיבלנו כאן עבור האנטרופיה והפוטנציאל הכימי שקולים (בהתאמה) ל-(2.0.12), (2.0.24) ונותנים גם את המשמעות הפיסיקלית לקבועים השרירותיים המופיעים שם.

שאלה 5.7

הסק את (3.5.9).

התשובה בעמוד 324

ולבסוף, בתערובת של M סוגים שונים של מולקולות:

$$(3.5.10) \quad F = -kT \sum_{j=1}^M N_j \left[\ln (V/N_j) + \frac{3}{2} \ln (2\pi m_j kT / h^2) + 1 \right]$$

שאלה 5.8

הוכח כי חוק דלטון מתקיים למרות השינוי שחל ב- F .

התשובה בעמוד 324

שאלה 5.9

חשב את הביטוי לאנטרופיה עבור תערובת גזים.

התשובה בעמוד 325

שאלה 5.10

א. מהו השינוי באנטרופיה כתוצאה מסילוק המחיצה, אם משני צדי המחיצה שבניסוי באיור 3.5.1 ישנם שני גזים שונים? חשב במקרה הכללי, שבו מספר המולקולות והנפח בכל צד שונים.

ב. הראה כי אכן אין שינוי באנטרופיה במצב המקורי שבו שני חלקי הכלי זהים ובהם חלקיקים זהים.

התשובה בעמוד 325

5.3 הערות על החוק השלישי של התרמודינמיקה

הניסוח המקרוסקופי של החוק השלישי של התרמודינמיקה – החוק של נרנסט (Nernst) ניתן לפעמים בצורה: "בלתי אפשרי לקרר מערכת עד לאפס המוחלט". ולפעמים בצורה השקולה: "האנטרופיה של מערכת בטמפרטורה אפס אינה תלויה בפרמטרים המאפיינים את מצב שיווי-המשקל של המערכת".

הטענה, ששני הניסוחים שווים-ערך, מבוססת על כך שאם האנטרופיה תלויה בפרמטרים החיצוניים, ניתן תמיד להמשיך בקירור אדיאבטי ולהוריד את הטמפרטורה במספר סופי של צעדים, אפילו ליד האפס המוחלט (ראה פרק 5, יחידה 4 בקורס "תרמודינמיקה").

ראינו כבר כי האנטרופיה שקיבלנו עבור גז אידיאלי, (3.4.39), אינה מקיימת חוק זה. גם האנטרופיה המתוקנת לפי גיבס, (3.5.8), אינה מהווה שיפור מבחינה זו. רמז לכיוון שבו עלינו לחפש את התשובה היא העובדה שבמערכת בטמפרטורה נמוכה תופעות קוונטיות חייבות להילקח בחשבון; סימוכין לרמז זה היא העובדה, כי האנטרופיה של המוצק של איינשטיין ושל הפרה-מגנט, שואפת לאפס מהר מאוד בגבול $T \rightarrow 0$, ראה למשל תשובה 5.1. הבה נבחן, אם כן, את האנטרופיה של מערכת קוונטית בטמפרטורות השואפות לאפס. העובדה שהמערכת קוונטית מתבטאת בכך שלמצבים המיקרוסקופיים של המערכת אנרגיות בדידות שנסמן ב- E_i . אפוא היא האנרגיה של המצב המיקרוסקופי i . יכולים כמובן להיות מצבים מיקרוסקופיים רבים עם אותה אנרגיה. מצב דברים כזה נקרא ניוון, ואת מספר המצבים המיקרוסקופיים בעלי אנרגיה E נסמן ב- $g(E)$. נקראת "דרגת הניוון" או פשוט "מספר המצבים" באנרגיה E .

ניוון
degeneracy

ביחידה 2 פרק 6 ראינו (משוואה (2.6.7)), כי את האנטרופיה ניתן לכתוב בצורה:

$$(3.5.11) \quad S = -k \sum_i P_i \ln P_i$$

כאשר :

$$(3.5.11) \quad P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{\sum_n e^{-\beta E_n}}$$

היא ההסתברות של המצב המיקרוסקופי i .

אם E_0 היא האנרגיה הנמוכה ביותר של המערכת, אזי נוכל לכתוב את P_i גם בצורה:

$$(3.5.12) \quad P_i = \frac{e^{-\beta(E_i - E_0)}}{\sum_n e^{-\beta(E_n - E_0)}}$$

לכן לכל מצב i שאינו בעל האנרגיה הנמוכה ביותר, $E_i \neq E_0$, מתקיים בגבול $T \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$) כי $P_i \rightarrow 0$. תוצאה זו נובעת מכך שבגבול $\beta \rightarrow \infty$ מתאפסים כל הגורמים $e^{-\beta(E_i - E_0)}$ שהרי

$E_i - E_0$ הוא גודל סופי. ישנו כמובן יוצא מן הכלל אחד והוא המצבים שבהם $E_i = E_0$. למצבים אלה נקבל בגבול $T \rightarrow 0$ כי $P_i \rightarrow 1/g_0$, כאשר g_0 היא דרגת הניוון של E_0 , כלומר מספר המצבים המיקרוסקופיים השונים שלכולם יש אותה אנרגיה E_0 .

זאת, כי למצבים אלה המונה ב-(3.5.12) יהיה יחידה ואילו המכנה יכיל, בנוסף לסכום של אפסים, גם g_0 גורמים שיתרמו יחידה כל אחד, ובסך הכול $-g_0$. קיבלנו אפוא כי עבור $T \rightarrow 0$:

$$(3.5.13) \quad P_i = \begin{cases} 0 & , \quad E_i \neq E_0 \\ 1/g_0 & , \quad E_i = E_0 \end{cases}$$

עתה נוכל לחשב מיד את האנטרופיה בטמפרטורה $T \rightarrow 0$ על-ידי הצבה ישירה ב-(3.5.11):

$$(3.5.14) \quad S \rightarrow k \ln g_0, \quad T \rightarrow 0$$

שאלה 5.11

הוכח את (3.5.14).

התשובה בעמוד 326

אם הניוון של רמת היסוד אינו גבוה במיוחד, וזהו המצב הרגיל, S/k שואפת לערך מסדר גודל יחידה כאשר $T \rightarrow 0$. ערך כזה הוא זניח לעומת הערכים הטיפוסיים של S/k בטמפרטורות מעל האפס המוחלט, שהם מסדר גודל של N (שהרי S אקסטנסיבי ופרופורציוני ל- N), ולכן נוכל לומר ש- S^- שואפת ל-0, במערכות רגילות כאלו, כאשר $T \rightarrow 0$. בכך זיהינו את מקורו המיקרוסקופי-סטטיסטי של החוק השלישי.

אנו רואים מיד שני יוצאים מן הכלל לחוק השלישי:

1. מערכות קלסיות, שבהן $E_j - E_0$ יכול להיות קטן כרצוננו. במערכות כאלה, כאשר $T \rightarrow 0$ או $\beta \rightarrow \infty$, יש תמיד j כך ש- $\beta(E_j - E_0)$ יהיה סופי, ואז (3.5.13) לא תהיה יותר תקפה וכך גם (3.5.14). כפי שכבר צוין, זה אכן קורה בגז אידיאלי – ראה משוואה (3.5.8).

2. מערכות קוונטיות, שבהן דרגת הניוון של מצב היסוד גבוהה מאוד, כך שאגף ימין ב-(3.5.14) הוא מסדר גודל של מספר דרגות החופש במערכת.

שאלה 5.12

חשב את האנטרופיה במערכת של N אוסצילטורים הרמוניים תלת-ממדיים קלסיים ("מוצק איינשטיין קלסי"), הראה כי היא מתבדרת ב- $T \rightarrow 0$ וכי שיקולים קוונטיים "מצילים את המצב".

הערה: תופעה דומה קורית גם בפרה-מגנט הקלסי (ראה שאלה 8 להערכה עצמית).

התשובה בעמוד 326

5.4 סיכום

כתוצאה מהתיקון של גיבס נקבל עבור הגז האידיאלי:

$$z = V(2\pi mkT)^{3/2}/h^3$$

$$Z = \frac{1}{N!} z^N$$

$$F = -NkT \left\{ \ln \left[(2\pi mkT)^{3/2}/nh^3 \right] + 1 \right\}$$

$$S = Nk \left\{ \ln \left[(2\pi mkT)^{3/2}/nh^3 \right] + \frac{5}{2} \right\}$$

$$\mu = -kT \ln \left[(2\pi mkT)^{3/2}/nh^3 \right]$$

למרות הופעתו של קבוע פלנק, תוצאות אלה תקפות כל עוד תופעות קוונטיות כמו אכלוס מצבי האנרגיה הנמוכים הנן זניחות, כלומר רחוק מספיק מן האפס המוחלט.

פלוקטואציות וגדלים תרמודינמיים

6

עד עתה הנחנו בכל חישובינו שהתפלגויות הגדלים הפיסיקליים צרות מאוד סביב הממוצע, כך שבשיווי-משקל תרמודינמי משתנים אלה מקבלים תמיד את ערכיהם במקסימום ההתפלגות. עתה נרצה לבסס הנחה זו מעבר להצדקה הציונית שניתנה בסעיפים 3.3 ו-4.1-4.3, ביחידה 2. לשם כך נדון בסטיות מן הממוצע של שני גדלים טיפוסיים, המגנטיזציה והאנרגיה, ונדגים כי הרוחב היחסי של ההתפלגויות שלהם אכן שואף לאפס בגבול התרמודינמי.

6.1 פרה-מגנט: פלוקטואציות במגנטיזציה

המומנט המגנטי הממוצע בפרה-מגנט הנמצא בשיווי-משקל עם מאגר חום בטמפרטורה T הוא:

$$(3.6.1) \quad \langle M \rangle = \frac{1}{Z} \sum_i M_i e^{-\beta E_i} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial H}$$

כאשר M_i היא המגנטיזציה במצב המיקרוסקופי i ו- E_i האנרגיה של מצב זה (ראה (2.5.8) ושאלה 5.2 ביחידה 2). המגנטיזציה משתנה כאשר משתנה השדה המגנטי H . כלומר $\langle M \rangle$ הוא פונקציה של H . לנגזרת של $\langle M \rangle$ לפי H , נוכל לקרוא סוספטיביליות.

$$(3.6.2) \quad \chi = \frac{1}{N} \frac{\partial \langle M \rangle}{\partial H}$$

זו מודדת את הקלות שבה ניתן להשפיע על המגנטיזציה (לספין) על-ידי שינויים בשדה, והיא דוגמה למשפחה של גדלים הנקראים **גורמי היענות**.

גורם היענות
response factor

■ (3.6.2) היא הכללה של ההגדרה (2.5.15), שניתנה לתחום של H קטן, שבו $\langle M \rangle$ פונקציה ליניארית של H . שים לב: N סומן שם ב- n .

ברור שכאשר χ גדולה, שינויים קטנים מאוד ב- H יגררו שינויים גדולים ב- $\langle M \rangle$. סביר אז, שההתפלגות של M סביב הממוצע אינה צרה. במילים אחרות, מצבים עם M -ים שונים, אינם שונים כל כך בהסתברויות שלהם. מכאן שניתן לצפות, שהסטיות סביב הממוצע יהיו ניכרות. כלומר חייב להתקיים קשר בין הסוספטיביליות לבין מידת הרוחב של התפלגות ערכי M , סביב הממוצע $\langle M \rangle$.

זהו אכן המצב. מתברר כי χ פרופורציונית לסטייה הריבועית הממוצעת של M מן הממוצע שלו.

על מנת להיווכח בכך נזכור, כי אנרגיית המצב המיקרוסקופי E_i ב-(3.6.1) היא:

$$(3.6.3) \quad E_i = -HM_i$$

לכן, אם נגזור את (3.6.1) לפי H , נקבל עבור χ ב-(3.6.2):

$$N\chi = \frac{\partial \langle M \rangle}{\partial H} = \frac{\beta}{Z} \sum_i M_i^2 e^{-\beta E_i} - \frac{1}{Z^2} \frac{\partial Z}{\partial H} \sum_i M_i e^{-\beta E_i} = \beta [\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2]$$

ולכן:

$$(3.6.4) \quad N\chi = \beta \langle [M - \langle M \rangle]^2 \rangle = \frac{(\Delta M)^2}{kT}$$

פרט לגורם β , אגף ימין מודד את הסטייה הריבועית הממוצעת של המגנטיזציה מערכה הממוצע. ככל שהסטייה הריבועית גדולה יותר כך גם הסוספטיליות, ולהיפך. הגודל ΔM מכונה גם בשם **הפלוקטואציה** של M . בשפת תורת ההסתברות ΔM היא סטיית התקן של ההתפלגות ו- $(\Delta M)^2$ היא השונות.

פלוקטואציה
fluctuation

■ ראה גם שאלה 3.5 ביחידה 2.

מ-(3.6.4) נובעות כמה מסקנות חשובות:

א. הסוספטיליות של פרה־מגנט חייבת להיות חיובית: $(\Delta M)^2$ הוא ממוצע של משתנה חיובי, ולכן χ חיובית.

ב. רוחבה היחסי של התפלגות ערכי המגנטיזציה, $\Delta M / \langle M \rangle$, שואף לאפס בגבול התרמודינמי ($N \rightarrow \infty$), ולכן מוצדקת ההנחה ש- M מקבל תמיד את ערכו הממוצע $\langle M \rangle$.

כדי להיווכח כי מסקנה ב אכן מתקיימת, נכתוב:

$$(3.6.5) \quad \frac{\Delta M}{\langle M \rangle} = \frac{\sqrt{NkT\chi}}{\langle M \rangle} = \frac{\sqrt{kT\chi}}{\langle \sigma \rangle} \frac{1}{\sqrt{N}}$$

כאשר $\langle \sigma \rangle$ היא המגנטיזציה הממוצעת לכל ספין (פרק 4, יחידה 2) והשתמשנו במשוואה (2.2.15) $\langle M \rangle = \mu_B N \langle \sigma \rangle$. ניתן לראות, כי אם χ סופי, רוחב ההסתברות שואף לאפס בגבול $N \rightarrow \infty$. שימו לב: עבור פרה־מגנט שבו $H = 0$, אנו רואים כי $\langle \sigma \rangle = 0$ וצד ימין של משוואה (3.6.5) מתבדר. קושי זה אינו חמור, כיוון שאפילו בשדה קטן ביותר, $\langle M \rangle$ הופך

לגודל מאוד באופן פרופורציונלי ל- N (ראה משוואה (2.5.14)). אבל אפילו כאשר $H = 0$ ממש, משוואה (3.6.4) מראה לנו שסטיית התקן של M עדיין מסדר גודל $\sqrt{N}$, ואילו כל גודל תרמודינמי משמעותי פרופורציונלי ל- N . לכן רוחב ההתפלגות אינו רלוונטי בגבול התרמודינמי.

תופעה דומה תכיר בסעיף הבא, ביחס לפלוקטואציות באנרגיה, ובו נראה כי הן פרופורציוניות לחום הסגולי. בפרה-מגנט, הפלוקטואציות באנרגיה כמוהן כפלוקטואציות במגנטיזציה, כיוון שהן פרופורציוניות זו לזו.

6.2 פלוקטואציות באנרגיה והחום הסגולי

הקשר שמצאנו בסעיף הקודם בין הפלוקטואציות במגנטיזציה לבין הסוספטיביליות הוא דוגמה אחת לקשר בין פלוקטואציות לגורמי היענות. נראה דוגמה נוספת.

האנרגיה הממוצעת במערכת הקנונית היא:

$$(3.6.6) \quad \langle E \rangle = \frac{1}{Z} \sum_i E_i e^{-\beta E_i} = - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

והיא אקסטנסיבית, כמובן. החום הסגולי לחלקיק מודד את נכונותה של האנרגיה להשתנות כאשר משנים את הטמפרטורה. אם כן, הוא מעין סוספטיביליות של אנרגיה.

$$(3.6.7) \quad c = \frac{1}{N} \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}$$

כלומר, אם קל לשנות את $\langle E \rangle$ על-ידי שינוי T , החום הסגולי גדול, ויש לצפות שההתפלגות סביב הממוצע של האנרגיה תהיה רחבה. נראה זאת במפורש:

$$Nc = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} = \frac{1}{kT^2} (\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2)$$

ומכאן:

$$(3.6.8) \quad Nc = \frac{(\Delta E)^2}{kT^2}$$

אם כן, מצאנו כי הפלוקטואציות באנרגיה פרופורציוניות להיענות האנרגיה לשינויי טמפרטורה, כלומר לחום הסגולי, ממש כשם שהפלוקטואציות במגנטיזציה פרופורציוניות להיענות המגנטיזציה לשינויים בשדה המגנטי, כלומר לסוספטיביליות.

שאלה 6.1

השלם את הסקת (3.6.8).

התשובה בעמוד 327

גם הפעם נקבל התנהגות דומה כפונקציה של N :

$$(3.6.9) \quad \frac{\Delta E}{\langle E \rangle} = \frac{\sqrt{NckT^2}}{N\langle \varepsilon \rangle} = \frac{\sqrt{ckT}}{\langle \varepsilon \rangle} \frac{1}{\sqrt{N}}$$

כאשר $\langle \varepsilon \rangle$ היא האנרגיה הממוצעת לדרגת חופש. כלומר, נוסף לכך שהחום הסגולי חייב להיות חיובי, כמו הסוספטיביליות, הפלוקטואציות גדלות עם החום הסגולי, כצפוי. בגבול התרמודינמי ($N \rightarrow \infty$) רוחב ההתפלגות הופך זניח ביחס לערך הממוצע. במילים אחרות, כמעט לכל המערכות בצבר הקנוני יש אותה אנרגיה $\langle E \rangle$. מכאן גם נובע שהתיאור הקנוני שווה ערך לתיאור המיקרוקנוני.

שאלה 6.2

חשב את הפלוקטואציה היחסית באנרגיה של גז אידיאלי חד-אטומי $\Delta E/E$.

התשובה בעמוד 328

6.3 סיכום

א. הפלוקטואציות של גודל תרמודינמי אקסטנסיבי פרופורציוניות להיענות של הגודל הזה לשינויים במשתנה הצמוד לו.

ב. כתוצאה מן הקשר הזה ניתן למדוד ישירות את הפלוקטואציות.

ג. כל ההיענויות חיוביות.

ד. בגבול התרמודינמי, רוחבן של התפלגויות של גדלים אקסטנסיביים נהיה זניח ביחס לערכם של הממוצעים (פרט למקרים קיצוניים – התבדרות של ההיענות, או התאפסות הממוצע).

שאלות לחזרה ולהערכה עצמית

שאלה 1

א. הראה כי האנרגיה החופשית של גיבס:

$$G = E - TS + PV$$

ניתנת לגזירה מפונקציית החלוקה על-ידי:

$$G = kTV^2 \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\ln Z}{V} \right)$$

ב. הראה כי האנטלפיה:

$$\mathcal{H} = E + PV$$

ניתנת על-ידי:

$$\mathcal{H} = \frac{1}{\beta} \left(V \frac{\partial \ln Z}{\partial V} - \beta \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)$$

אנרגיה חופשית של גיבס
Gibbs free energy

אנטלפיה
enthalpy

התשובה בעמוד 329

שאלה 2

מהי צורת פונקציית החלוקה Z של גביש, המתואר על-ידי מודל, שבו לאוסצילטורים ההרמוניים תדירויות שונות אלו מאלו? מהו הביטוי לאנרגיה החופשית F ?

התשובה בעמוד 330

שאלה 3

נגדיר אוסצילטור הרמוני חסום, על-ידי רמות אנרגיה זהות לאלה הנתונות במשוואה (3.2.1):

$$E_n = \varepsilon_0 + n\varepsilon$$

עם התנאי הנוסף:

$$n < n_0$$

א. חשב את האנרגיה הממוצעת ואת דרגת העירור הממוצעת של האוסצילטור החסום בטמפרטורה T .

ב. חשב את האנטרופיה ואת החום הסגולי של האוסצילטור החסום.

ג. השווה לאוסצילטור ההרמוני. מתי ניתן לצפות, משיקולים איכותיים, שיהיה הבדל בין השניים, ומתי לא?

ד. מהי ההתנהגות האסימפטוטית של החום הסגולי בטמפרטורות נמוכות ובטמפרטורות גבוהות?

התשובה בעמוד 332

שאלה 4

בטבלה שלהלן נתונים ערכי החום הסגולי למול של גביש נתרן.

$T(K)$	1	2	4	6	8	10	12	16	20	25
$C_V(\text{cal/mole} \cdot K)$	0.0001	0.0009	0.0072	0.024	0.058	0.114	0.18	0.46	0.91	1.78

א. ההתנהגות האסימפטוטית של C_V למוצק במודל איינשטיין, בטמפרטורות נמוכות, נתונה על-ידי (3.2.18):

$$C_V \approx 3R \left(\frac{\hbar\omega}{kT} \right)^2 e^{-\hbar\omega/kT}$$

שרטט את הגרף של C_V , כפונקציה של $kT/\hbar\omega$, ומצא את Θ_E ואת ω בעזרת הערך של C_V ב-10K.

ב. השתמש בגרף ששרטטת בסעיף א לתיאור C_V כפונקציה של T עבור $\Theta_E = \hbar\omega/k$ שקבעת שם. הוסף באיור את הערכים הניסויים שבטבלה. האם ניתן לטעון שהערכים שבטבלה ניתנים לתיאור על-ידי הגרף?

ג. האם הטמפרטורות שבטבלה מצדיקות קירוב של טמפרטורות נמוכות (כלומר, האם $T < \Theta_E$)? שרטט גרף של היחס (טבלה) $C_V / C_V(\text{איינשטיין})$ כפונקציה של T .

התשובה בעמוד 334

שאלה 5

במודל דבאיי (אותו תפגוש בסעיף 3.3 ביחידה 4) מתקבל כי החום הסגולי למול, בטמפרטורות נמוכות, נתון על-ידי הנוסחה:

$$C_V = \frac{12\pi^4}{5} R \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3$$

בעזרת הטבלה בשאלה הקודמת, קבע את Θ_D על-פי הערך של C_V ב-10K. תאר באיור אחד את C_V מקירוב דבאיי ואת C_V מקירוב איינשטיין, כפונקציות של T , עבור Θ_D שקבעת, ואת הערכים הניסויים שבטבלה.

התשובה בעמוד 334

שאלה 6

נניח שנתגלו (בחפירות...) הנוסחות המפורשות הבאות לפונקציות חלוקה:

$$Z = V^N (2\pi m k T)^{5N/2} \quad \text{א.}$$

$$Z = (V - Nb)^N (2\pi m k T)^{3N/2} e^{aN^2/VkT} \quad \text{ב.}$$

חשב, בשני המקרים, את משוואת המצב ואת החום הסגולי בנפח קבוע. מן התוצאות שקיבלת, זהה את המערכות שתוארו על-ידי פונקציות החלוקה הנ"ל.

שאלה 7

התשובה בעמוד 337

חשב את האנרגיה הממוצעת, את משוואת המצב, ואת החום הסגולי של גז של חלקיקים יחסותיים ביותר המקיימים $\varepsilon = cp$, כאשר c היא מהירות האור.

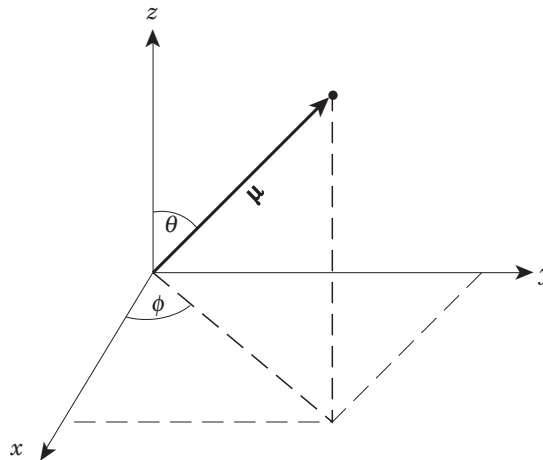
שאלה 8

התשובה בעמוד 338

פרה-מגנט קלסי: נחזור למערכת היונים המגנטיים ביחידה 2. הפעם נתייחס למומנט המגנטי של כל יון כאל וקטור קלסי, בעל גודל קבוע, μ , המסוגל לפנות בכל כיוון שהוא. כלומר קצהו של המומנט המגנטי יכול לפנות בכל הכיוונים האפשריים או, בשפה אחרת, יכול להימצא בכל נקודה שהיא על פני כדור.

הסיכום על פני מצביה השונים של המערכת עובר, באופן טבעי, לאינטגרציה על פני כל הכיוונים שאליהם יכול לפנות המומנט המגנטי (ראה איור). כיוון כזה מתואר על-ידי שתי הזוויות של המערכת הכדורית θ ו- ϕ . אינטגרציה על כל הכיוונים נעשית בעזרת העובדה שאלמנט שטח אינפיניטסימלי על פני כדור ברדיוס R נתון על-ידי:

$$da = R^2 \sin \theta d\theta d\phi$$



- כתוב את האנרגיה של מערכת N ספינים בשדה H , המכוון לאורך ציר ה- z , כפונקציה של הזוויות.
- חשב את פונקציית החלוקה הקנונית.
- חשב את המגנטיזציה הממוצעת, האנרגיה הממוצעת והאנטרופיה.
- השווה לפרה-מגנט הדיסקרטי, והראה כי המגנטיזציה והאנרגיה שקיבלת מזדהות עם תוצאות הפרה-מגנט הדיסקרטי בגבול $J \rightarrow \infty$.
- האם מתקיים כאן החוק השלישי של התרמודינמיקה?

שאלה 9

התשובה בעמוד 341

- א. הראה כי העבודה שמבצע גז אידיאלי בטמפרטורה T , המתפשט מנפח V_1 לנפח V_2 , שווה לפחת $-\Delta F$ באנרגיה החופשית שלו.
- ב. האם ΔF גדול או קטן מהפחת באנרגיה הפנימית של הגז? מה מקורו של ההפרש?

שאלה 10

התשובה בעמוד 342

- א. חשב את החום הסגולי לפרה-מגנט ואת הפלוקטואציות של האנרגיה, והראה שאכן מתקיים הקשר (3.6.8).
- ב. אם $N=100$ ו- $\mu_B H=0.01 \text{ eV}$, באיזו טמפרטורה יאבד הממוצע של האנרגיה את משמעותו התרמודינמית? ומה לגבי מקרה יותר ריאלי של $N=10^{20}$?

תשובות לשאלות בגוף היחידה

תשובה 1.1

השאלה בעמוד 234

התלות ב- N מסתתרת בתוך E_i שהוא סכום האנרגיות של N חלקיקים וכן, באופן בלתי מפורש, גם בפעולת הסיכום על כל המצבים $\sum_i$. התלות ב- V נמצאת בפעולת הסיכום על כל המקומות האפשריים וכן באנרגיה של כל חלקיק. לאנרגיה הקינטית של חלקיק קלסי יש להוסיף עוד את התנאי המגביל את תנועתו לנפח V , ואת זה אפשר לעשות על-ידי הוספת "פוטנציאל מדרגה", שהוא אפס בתוך המכל ואינסופי מחוץ לו. האנרגיה של חלקיק קוונטי בעל מסה m , הנתון בקופסה תלת-ממדית שצלעה d , מקוונטטת ביחידות של $\pi^2 \hbar^2 / 2md^2$ (ראה משוואה (3.4.26) או פרק 3, יחידה 7 בקורס "פרקים בפיסיקה מודרנית") ומכאן כמובן התלות בנפח d^3 .

תשובה 1.2

השאלה בעמוד 234

$\langle E \rangle$ ניתן על-פי ההגדרה על-ידי:

$$(i) \quad \langle E \rangle = \sum_i E_i P_i$$

כאשר P_i היא ההסתברות של המצב המיקרוסקופי ה- i . הסתברות זו, כפי שראינו, פרופורציונית ל- $e^{-\beta E_i}$. כלומר (לאחר נירמול):

$$(ii) \quad P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{\sum_i e^{-\beta E_i}} \equiv \frac{e^{-\beta E_i}}{Z}$$

כאשר השתמשנו בהגדרה (3.1.2) של Z .

הממוצע של E יירשם, אם כך (השווה ל-(2.5.6):

$$(iii) \quad \langle E \rangle = \frac{1}{Z} \sum_i E_i e^{-\beta E_i}$$

ובדיוק כמו שקיבלנו עבור הפרה-מגנט את (2.5.7) נקבל כאן:

$$(iv) \quad \langle E \rangle = - \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

אבל: $\beta = 1/kT$ או $T = 1/\beta k$. נחליף את הגזירה לפי β בגזירה לפי T באופן הבא:

$$(v) \quad \frac{\partial}{\partial \beta} = \frac{dT}{d\beta} \frac{\partial}{\partial T} = - \frac{1}{k\beta^2} \frac{\partial}{\partial T} = -kT^2 \frac{\partial}{\partial T}$$

ונקבל מ-(iv) עבור הממוצע של E :

$$(vi) \quad \langle E \rangle = kT^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T}$$

השאלה בעמוד 236

1.3 תשובה

העבודה שמבצעת המערכת המקרוסקופית על הגוף החיצוני היא הממוצע של (3.1.6) על פני הצבר הקנוני. כלומר:

$$\delta W = \frac{1}{Z} \sum_i \left(- \frac{\partial E_i}{\partial X} dX \right) e^{-\beta E_i}$$

אבל:

$$\frac{\partial}{\partial X} (e^{-\beta E_i}) = -\beta e^{-\beta E_i} \frac{\partial E_i}{\partial X}$$

כך שאנו יכולים לרשום:

$$\delta W = \frac{1}{Z} \sum_i \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial X} (e^{-\beta E_i}) dX$$

נהפוך את סדר הגזירה והסיכום ונקבל:

$$\delta W = \frac{1}{Z} \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial X} \left(\sum_i e^{-\beta E_i} \right) dX = \frac{1}{\beta} \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial X} dX = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial X} dX$$

השאלה בעמוד 238

1.4 תשובה

נסמן ב- m וב- M את המסות של המולקולה ושל הבוכנה, בהתאמה, ב- v וב- u את מהירויותיהן לפני ההתנגשות וב- v' וב- u' את מהירויותיהן אחריה. p ו- P יהיו תנעי המולקולה והבוכנה לפני ההתנגשות, ו- p' ו- P' אחריה.

כיוון שההתנגשות אלסטית, האנרגיה הקינטית נשמרת:

$$(i) \quad \frac{p^2}{2m} + \frac{P^2}{2M} = \frac{p'^2}{2m} + \frac{P'^2}{2M}$$

או:

$$(ii) \quad \frac{p^2 - p'^2}{2m} = - \frac{P^2 - P'^2}{2M}$$

משימוש בשימור התנע:

$$(iii) \quad p + P = p' + P'$$

נקבל משוואה נוספת מסדר ראשון:

$$(iv) \quad \frac{p+p'}{m} = \frac{P+P'}{M}$$

משוואות (iii) ו-(iv) הן שתי משוואות עבור שני הנעלמים p' ו- P' . הגודל המעניין אותנו בשאלה זו הוא p' , ולכן נבטא בעזרת (iii) את P' בעזרת p, p', P ונציב ב-(iv). התוצאה היא:

$$(v) \quad p' = \frac{2mP - (M-m)p}{M+m}$$

עתה, התנע Δp שמקבלת הבוכנה שווה לתנע שאבד למולקולה, ולכן:

$$(vi) \quad \Delta p = p - p' = 2m(v-u)/(1+m/M)$$

וכיוון שמסת המולקולה זניחה לעומת מסת הבוכנה $m/M \ll 1$, נקבל את (3.1.15). את מהירות המולקולה לאחר ההתנגשות נקבל בעזרת (v):

$$(vii) \quad v' = p'/m$$

ובקירוב שהזכרנו:

$$v' \approx 2u - v$$

השאלה בעמוד 240

תשובה 1.5

א. העבודה שמבצעת המערכת עם שינוי בפרמטר dX היא, כזכור (3.1.8):

$$(i) \quad \delta W = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial X} dX$$

האנרגיה הפנימית E נתונה על-ידי (3.1.3):

$$(ii) \quad E = - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

השינוי באנרגיה dE מורכב מחלק, הנגרם על-ידי השינוי בטמפרטורה, ומחלק הנגרם על-ידי השינוי בנפח:

$$(iii) \quad dE = \frac{\partial E}{\partial X} dX + \frac{\partial E}{\partial \beta} d\beta = - \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta \partial X} dX - \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} d\beta$$

מ-(i) ומ-(iii) אנו מקבלים:

$$(iv) \quad dE + \delta W = \left(\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial X} - \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta \partial X} \right) dX - \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} d\beta$$

שהיא משוואה (3.1.25).

ב. עלינו לברר אם הביטוי שבאגף ימין של (3.1.25) הוא דיפרנציאל מדויק (שלם) של פונקציית מצב. כזכור (ראה למשל פרק 0 ביחידה 2 או בנספח ליחידה 1 בקורס "תרמודינמיקה"), התנאי לכך שהביטוי $M(x, y)dx + N(x, y)dy$ יהיה דיפרנציאל שלם הוא:

$$(v) \quad \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = 0$$

אם נכתוב את אגף ימין של (3.1.25) בצורה:

$$(vi) \quad MdX + Nd\beta$$

$$(vii) \quad \frac{\partial N}{\partial X} - \frac{\partial M}{\partial \beta} = -\frac{\partial^3 \ln Z}{\partial \beta^2 \partial X} - \frac{1}{\beta} \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta \partial X} + \frac{1}{\beta^2} \frac{\partial \ln Z}{\partial X} + \frac{\partial^3 \ln Z}{\partial \beta^2 \partial X} =$$

$$= -\frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial X} \right)$$

ביטוי זה שונה בדרך כלל מאפס, ולכן אגף ימין של (3.1.25) אינו דיפרנציאל שלם.

השאלה בעמוד 241

1.6 תשובה

ראשית נכתוב את הביטוי האמצעי של (3.1.26) בצורה:

$$(i) \quad \beta(dE + \delta W) = MdX + Nd\beta$$

ונחשב:

$$\frac{\partial N}{\partial X} - \frac{\partial M}{\partial \beta} = -\beta \frac{\partial^3 \ln Z}{\partial X \partial \beta^2} - \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta \partial X} + \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\beta \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial X \partial \beta} \right) = 0$$

לכן (i) הוא דיפרנציאל שלם, ויש לחפש את הפונקציה שממנה הוא נגזר. נסמן פונקציה זו ב- S/k . לשם כך נחבר ונחסר למקדם (N) של $d\beta$ במשוואה (3.1.26) את הביטוי: $\partial \ln Z / \partial \beta$.

$$(ii) \quad N = \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} - \beta \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} = \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\ln Z - \beta \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)$$

עתה נשים לב כי גם את המקדם (M) של dX במשוואה (3.1.26) אפשר לגזור מאותה פונקציה:

$$(iii) \quad M = \frac{\partial}{\partial X} \left(\ln Z - \beta \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)$$

ומכאן ברור כי $k^{-1}S$ נתונה על-ידי משוואה (3.1.27).

תשובה 1.7

השאלה בעמוד 241

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{X, N} = k \frac{\partial}{\partial T} (T \ln Z) = k \ln Z + kT \frac{\partial \ln Z}{\partial T}$$

כאן עלינו לבצע החלפת משתנים מ- T ל- β וכיוון ש-

$$T \frac{\partial \ln Z}{\partial T} = -\beta \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

נקבל:

$$S = k \ln Z - k \beta \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

שהיא למעשה המשוואה המבוקשת.

תשובה 1.8

השאלה בעמוד 242

האנרגיה החופשית של הלמהולץ:

$$F = E - TS$$

נציב עבור F ו- S את הביטויים (3.1.32) ו-(3.1.33), בהתאמה, ונקבל:

$$\begin{aligned} E = F + TS &= -NkT \ln \left(2 \cosh \frac{\mu_B H}{kT} \right) + \\ &+ NkT \left[\ln \left(2 \cosh \frac{\mu_B H}{kT} \right) - \frac{\mu_B H}{kT} \tanh \frac{\mu_B H}{kT} \right] = -N\mu_B H \tanh \frac{\mu_B H}{kT} \end{aligned}$$

כפי שקיבלנו ב-(2.5.13).

הערה: ב-(2.5.13) n סימן את מספר הספינים במערכת.

תשובה 1.9

השאלה בעמוד 242

החום הסגולי בשדה קבוע יכול להימצא דרך האנרגיה על-ידי (2.5.17) או לחלופין בעזרת האנטרופיה. היות ש- $\delta Q = TdS$, הרי החום הסגולי בשדה קבוע יהיה (ראה גם (2.0.14)):

$$c_H = \frac{1}{N} T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{H, N}$$

גזירה של S במשוואה (3.1.33) והצבה כאן תיתן:

$$\begin{aligned} c_H &= kT \left[\frac{(-\mu_B H/kT^2) \sinh(\mu_B H/kT)}{\cosh(\mu_B H/kT)} + \frac{\mu_B H}{kT^2} \tanh \frac{\mu_B H}{kT} - \right. \\ &\quad \left. - \frac{\mu_B H}{kT} \cdot \frac{-\mu_B H/kT^2}{\cosh^2(\mu_B H/kT)} \right] = \frac{\mu_B^2 H^2}{kT^2 \cosh^2(\mu_B H/kT)} \end{aligned}$$

כפי שקיבלנו במשוואה (2.5.18). שים לב כי זו חזרה בצורה מעט שונה על תשובה לשאלת חזרה 2 ביחידה 2.

השאלה בעמוד 243

תשובה 1.10

כיוון שהתיאור המיקרו קנוני והתיאור הקנוני שקולים ודאי שישנה דרך לעשות את המבוקש. הדרך הפשוטה ביותר היא לקבל קודם את $S(T, H, N)$ מ- F שתוצאתה משוואה (3.1.33) ועתה להמיר את התלות ב- T בתלות ב- E . לשם כך נשתמש גם בקשר בין E ל- T שקיבלנו בתשובה 1.8.

כמו כן ניעזר בזהויות הבאות:

$$(i) \quad \frac{1 + \tanh x}{1 - \tanh x} = e^{2x}$$

מ- (i) נובע כי:

$$(ii) \quad x = \frac{1}{2} \ln(1 + \tanh x) - \frac{1}{2} \ln(1 - \tanh x) = \\ = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \tanh x\right) - \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \tanh x\right)$$

בנוסף לכך, כיוון ש- $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ נוכל לכתוב:

$$\cosh x = (1 - \tanh^2 x)^{-1/2} = (1 + \tanh x)^{-1/2} (1 - \tanh x)^{-1/2}$$

ומכאן נובע:

$$(iii) \quad \ln \cosh x = -\frac{1}{2} \ln(1 + \tanh x) - \frac{1}{2} \ln(1 - \tanh x) = \\ = -\frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{2} + \frac{\tanh x}{2}\right) - \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{2} - \frac{\tanh x}{2}\right) - \ln 2$$

עתה, לשם נוחות נסמן $x = \mu_B H / kT$ במשוואת האנטרופיה (3.1.33), שהתקבלה מ- F , ונקבל:

$$(iv) \quad S = Nk [\ln(2 \cosh x) - x \tanh x] = \\ = -Nk \left[\frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{2} + \frac{\tanh x}{2}\right) + \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{2} - \frac{\tanh x}{2}\right) + \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{2} + \frac{\tanh x}{2}\right) \tanh x - \right. \\ \left. - \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{2} + \frac{\tanh x}{2}\right) \tanh x \right] = -Nk \left[\left(\frac{1}{2} + \frac{\tanh x}{2}\right) \ln\left(\frac{1}{2} + \frac{\tanh x}{2}\right) + \right. \\ \left. + \left(\frac{1}{2} - \frac{\tanh x}{2}\right) \ln\left(\frac{1}{2} - \frac{\tanh x}{2}\right) \right]$$

כאשר השתמשנו בזהויות (ii) ו-(iii).

עתה, מן הביטוי עבור האנרגיה:

$$E = -N\mu_B H \tanh \frac{\mu_B H}{kT}$$

נקבל:

$$(v) \quad \tanh x = -\frac{E/N}{\mu_B H}$$

ואז, S ב-(iv) מקבלת את הצורה:

$$S = -k \left[\left(\frac{N}{2} - \frac{E}{2\mu_B H} \right) \ln \left(\frac{1}{2} - \frac{E/N}{2\mu_B H} \right) + \left(\frac{N}{2} + \frac{E}{2\mu_B H} \right) \ln \left(\frac{1}{2} + \frac{E/N}{2\mu_B H} \right) \right]$$

כפי שקיבלנו במשוואה (2.3.13).

השאלה בעמוד 243

תשובה 1.11

ראשית, נחשב את פונקציית החלוקה Z_C עם האנרגיות החדשות:

$$Z_C = \sum_i e^{-\beta(E_i + C)} = e^{-\beta C} \sum_i e^{-\beta E_i} = Z e^{-\beta C}$$

כאשר Z היא פונקציית החלוקה של המערכת עם האנרגיות E_i .

האנרגיה הממוצעת, (3.1.3), היא:

$$\langle E \rangle_C = -\frac{\partial \ln Z_C}{\partial \beta} = -\frac{\partial}{\partial \beta} (\ln Z - \beta C) = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} + C = \langle E \rangle + C$$

כלומר האנרגיה הממוצעת השתנתה ב- C , היינו, באותו קבוע שהוספנו לאנרגיות המיקרוסקופיות.

האנרגיה החופשית החדשה F_C (3.1.30):

$$F_C = -\frac{1}{\beta} \ln Z_C = -\frac{1}{\beta} (\ln Z - \beta C) = F + C$$

והמגנטיזציה (2.5.8) אינה משתנה:

$$\langle M \rangle_C = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z_C}{\partial H} = -\frac{\partial F_C}{\partial H} = -\frac{\partial F}{\partial H} = \langle M \rangle$$

השאלה בעמוד 244

תשובה 1.12

$F(E) = E - TS$ מינימלית כאשר:

$$\frac{\partial F}{\partial E} = 0$$

התלות ב- E מופיעה באיבר הליניארי הראשון וכן נחבאת בתוך האנטרופיה. לכן:

$$\frac{\partial F}{\partial E} = 1 - T \frac{\partial S}{\partial E} = 0$$

ומכאן מתקבלת מיד (3.1.38).

השאלה בעמוד 245

תשובה 1.13

א. אם נציב $\mu_B H / kT = 0.5$ ב-(2.5.13) נקבל:

$$\frac{\langle E \rangle}{\mu_B H N} = -\tanh(0.5) = -0.4621$$

וזו בדיוק אותה תוצאה המתקבלת מעיון באיור 3.1.2.

ב. מהצבה במשוואה (3.1.32) נקבל באותה נקודה:

$$\frac{F}{NkT} = -\ln[2\cosh(0.5)] = -0.8133$$

וזו בדיוק הערך המתקבל מן האיור או מהצבה ישירה במשוואה (3.1.41) של $\langle E \rangle$ מסעיף א.

ג. הדרישה ש- F מינימלית נותנת משוואה עבור האנרגיה במינימום:

$$(i) \quad 0 = \frac{\partial F}{\partial E} = 1 - \frac{kT}{2\mu_B H} \ln \frac{\mu_B H N - E}{\mu_B H N + E}$$

ומכאן:

$$(ii) \quad \frac{\mu_B H N - E}{\mu_B H N + E} = \exp\left(\frac{2\mu_B H}{kT}\right)$$

או:

$$(iii) \quad E = -\mu_B H N \tanh(\mu_B H / kT)$$

וזו בדיוק הביטוי שכבר קיבלנו פעמים רבות עבור האנרגיה של פרה-מגנט בטמפרטורה T .

כדי לקבל את הערך של F בשיווי-משקל, עלינו להציב ב-(3.1.41) את הביטוי שקיבלנו עבור E שבו $F(E)$ מינימלי, כלומר את (iii).

אם נסמן:

$$(iv) \quad \mu_B H / kT = x$$

נוכל לכתוב את F בצורה:

$$(v) \quad F = NkT \left\{ -x \tanh x + \frac{1}{2} (1 - \tanh x) \ln \left[\frac{1}{2} (1 - \tanh x) \right] + \right. \\ \left. + \frac{1}{2} (1 + \tanh x) \ln \left[\frac{1}{2} (1 + \tanh x) \right] \right\} = NkT \left\{ -x \tanh x + \right. \\ \left. + \frac{1}{2} \ln \left[\frac{1}{4} (1 - \tanh^2 x) \right] + \frac{1}{2} (\tanh x) \ln \left(\frac{1 + \tanh x}{1 - \tanh x} \right) \right\}$$

ענה נשתמש בזהויות:

$$(vi) \quad 1 - \tanh^2 x = \frac{1}{\cosh^2 x}$$

$$(vii) \quad \frac{1 + \tanh x}{1 - \tanh x} = e^{2x}$$

ונקבל:

$$(viii) \quad F = NkT \left(-x \tanh x - \frac{1}{2} \ln(4 \cosh^2 x) + x \tanh x \right) = -NkT \ln(2 \cosh x)$$

וזו בדיוק משוואה (3.1.32).

השאלה בעמוד 247

תשובה 1.14

מדרישת מקסימום האנטרופיה נובע:

$$\frac{\partial}{\partial N_a} [S(E_a, V_a, N_a) + S(E_b, V_b, N_b)] = 0$$

ומגזירה תוך שימוש בעובדה ש- $\partial N_b / \partial N_a = -1$ נקבל:

$$\frac{\partial S_a}{\partial N_a} - \frac{\partial S_b}{\partial N_b} = 0$$

או:

$$\frac{\partial S_a}{\partial N_a} = \frac{\partial S_b}{\partial N_b}$$

כלומר, הגודל $\partial S / \partial N$ משתווה בשיווי-משקל בין שתי המערכות.

ענה ממשוואה (3.1.42):

$$\frac{\partial S}{\partial N} = - \frac{\mu}{T}$$

וכיוון שהטמפרטורות משתוות, גם הפוטנציאלים הכימיים משתווים.

השאלה בעמוד 251

תשובה 2.1

פונקציית החלוקה בדוגמה שלנו מתקבלת ממשוואה (3.2.3):

$$Z = \sum_{n_1, n_2, n_3} e^{-\beta E(n_1, n_2, n_3)}$$

כאשר כל אחד ממשתני הסכום מקבל את הערכים 0, 1 ו-2.

ענה, האנרגיה של מצב מסוים המתואר על-ידי השלשה (n_1, n_2, n_3) היא

$$E(n_1, n_2, n_3) = \hbar\omega \left(\frac{3}{2} + n_1 + n_2 + n_3 \right) = \frac{3}{2} \hbar\omega + \hbar\omega(n_1 + n_2 + n_3)$$

שים לב כי המחובר הראשון של $\frac{3}{2} \hbar\omega$ משותף לכל המצבים ואינו תלוי ב- (n_1, n_2, n_3) , לכן הביטוי $e^{-\beta E}$ יתפרק בשלב ראשון ל-

$$e^{-\beta E(n_1, n_2, n_3)} = e^{-3\beta\epsilon/2} e^{-\beta(n_1 + n_2 + n_3)\epsilon}$$

כאשר סימנו $\hbar\omega = \epsilon$.

כדי למצוא את פונקציית החלוקה, עלינו לסכם על כל המצבים האפשריים: לכל אוסצילטור שלושה מצבים אפשריים. לכן, למערכת של שלושה אוסצילטורים יש $3^3 = 27$ מצבים מיקרוסקופיים שיתוארו על-ידי 27 השלשות (n_1, n_2, n_3) .

(0,0,0)						
(0,0,1)	(0,1,0)	(1,0,0)				
(0,0,2)	(0,2,0)	(2,0,0)	(0,1,1)	(1,0,1)	(1,1,0)	
(0,1,2)	(0,2,1)	(1,0,2)	(1,2,0)	(2,0,1)	(2,1,0)	(1,1,1)
(0,2,2)	(2,0,2)	(2,2,0)	(1,1,2)	(1,2,1)	(2,1,1)	
(1,2,2)	(2,1,2)	(2,2,1)				
(2,2,2)						

שים לב שלכל המצבים המופיעים בשורה מסוימת יש אותה אנרגיה.

נסכם אפוא:

$$Z = e^{-3\beta\epsilon/2} \left[1 + 3e^{-\beta\epsilon} + 6e^{-2\beta\epsilon} + 7e^{-3\beta\epsilon} + 6e^{-4\beta\epsilon} + 3e^{-5\beta\epsilon} + e^{-6\beta\epsilon} \right]$$

נבדוק אם אכן תוצאה זו מתקבלת מ-(3.2.4), כלומר מהחזקה השלישית של פונקציית החלוקה של אוסצילטור בודד. לאוסצילטור בודד:

$$z = \sum_{n=0}^2 e^{-\beta\epsilon_n} = e^{-\beta\epsilon/2} (1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon})$$

$$\begin{aligned} z^3 &= e^{-3\beta\epsilon/2} \left(1 + e^{-3\beta\epsilon} + e^{-6\beta\epsilon} + 3e^{-\beta\epsilon} + 3e^{-2\beta\epsilon} + 3e^{-2\beta\epsilon} + 3e^{-4\beta\epsilon} + \right. \\ &\quad \left. + 3e^{-4\beta\epsilon} + 3e^{-5\beta\epsilon} + 6e^{-3\beta\epsilon} \right) = \\ &= e^{-3\beta\epsilon/2} \left(1 + 3e^{-\beta\epsilon} + 6e^{-2\beta\epsilon} + 7e^{-3\beta\epsilon} + 6e^{-4\beta\epsilon} + 3e^{-5\beta\epsilon} + e^{-6\beta\epsilon} \right) = Z \end{aligned}$$

כאשר השתמשנו בזהות (בדוק!):

$$(1+x+y)^3 = 1 + x^3 + y^3 + 3x + 3y + 3x^2 + 3y^2 + 3x^2y + 3xy^2 + 6xy$$

אנו רואים, שהמשוואות (3.2.3) ו-(3.2.4) אכן זהות במקרה זה.

השאלה בעמוד 252

תשובה 2.2

האנרגיה הממוצעת נתונה במשוואה (3.1.3):

$$\langle E \rangle = - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -N \frac{\partial \ln z}{\partial \beta}$$

כאשר פונקציית החלוקה של אוסצילטור בודד, z , נתונה במשוואה (3.2.7):

$$z = e^{-\beta \hbar \omega / 2} (1 - e^{-\beta \hbar \omega})^{-1}$$

לכן, האנרגיה הממוצעת של אוסצילטור $\langle E \rangle / N$ יכולה למעשה להיגזר ישירות מפונקציית החלוקה החד-חלקיקית:

$$\begin{aligned} \langle \epsilon \rangle &= - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \frac{e^{-\beta \hbar \omega / 2}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} = - \frac{\partial}{\partial \beta} \left[-\beta \hbar \omega / 2 - \ln (1 - e^{-\beta \hbar \omega}) \right] = \\ &= \frac{\hbar \omega}{2} + \frac{\hbar \omega}{e^{\hbar \omega / kT} - 1} \end{aligned}$$

כאשר הצבנו $\beta = 1/kT$.

השאלה בעמוד 252

תשובה 2.3

א. חישוב ישיר של $\langle n \rangle$.

ראשית עלינו לברר, מהי ההסתברות לכך שאוסצילטור כלשהו יימצא ברמת אנרגיה n , באופן דומה לחישוב שעשינו ביחידה 2 לגבי ההסתברות לכך שמומנט מגנטי כלשהו יימצא במצב $\sigma = +1$ או $\sigma = -1$. הדרך הפשוטה ביותר לעשות זאת היא להיזכר שההסתברות למצב מיקרוסקופי i , המתואר במקרה שלנו על-ידי כל מספרי העירור $(n_1, n_2, \dots, n_N)$ היא:

$$P(n_1, n_2, \dots, n_N) = Z^{-1} e^{-\beta E(n_1, n_2, \dots, n_N)}$$

עתה, כיוון ש- E היא סכום של אנרגיות של אוסצילטורים בודדים ϵ_n ו- Z היא מכפלה של N גורמים זהים $Z = z^N$, הרי שנוכל לכתוב את ההסתברות למצב מיקרוסקופי כמכפלה של N הסתברויות:

$$P(n_1, n_2, \dots, n_N) = P(n_1) P(n_2) \cdot \dots \cdot P(n_N)$$

כאשר:

$$P(n) = z^{-1} e^{-\beta \epsilon_n}$$

עתה, כשבידינו הסתברויות העירור, נחשב את הממוצע מן ההגדרה:

$$\langle n \rangle = z^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} n e^{-\beta \epsilon_n}$$

נציב את ϵ_n מ-(3.2.1) ואת z מ-(3.2.6) עם הקיצור $\epsilon = \hbar \omega$, ונקבל:

$$\langle n \rangle = \frac{e^{-\beta \epsilon / 2} \sum_{n=0}^{\infty} n e^{-\beta n \epsilon}}{e^{-\beta \epsilon / 2} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta n \epsilon}}$$

כדי לחשב את אגף ימין, ניעזר בתחבולה דומה לזו שאפשרה לנו להוכיח את משוואה (3.1.3) – תשובה 1.2. נשים לב כי המונה הוא נגזרת המכנה ביחס למשתנה $x = \beta \epsilon$. נכתוב אפוא:

$$\begin{aligned} \langle n \rangle &= \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n e^{-x n}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-x n}} = - \frac{d}{dx} \ln \left(\sum_{n=0}^{\infty} e^{-x n} \right) = - \frac{d}{dx} \ln \frac{1}{1 - e^{-x}} = \\ &= \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} = \frac{1}{e^x - 1} \end{aligned}$$

עתה נציב $\varepsilon = \hbar\omega$, $\beta = 1/kT$, $x = \beta\varepsilon$ (3.2.9):

$$\langle n \rangle = \frac{1}{e^{\hbar\omega/kT} - 1}$$

ב. חישוב $\langle n \rangle$ מתוך (3.2.8):

מיצוע של המשוואה (3.2.1) עבור אוסצילטור בודד נותן:

$$\langle \varepsilon \rangle = \langle \hbar\omega/2 \rangle + \langle n \hbar\omega \rangle = \hbar\omega/2 + \hbar\omega \langle n \rangle$$

תוצאה זו חייבת לשוות לתוצאה ב-(3.2.8), וזה יקרה רק אם:

$$\langle n \rangle = \frac{1}{e^{\hbar\omega/kT} - 1}$$

כפי שקיבלנו לעיל.

השאלה בעמוד 253

תשובה 2.4

א. בטמפרטורות נמוכות $\hbar\omega/kT \gg 1$ ובוודאי $e^{\hbar\omega/kT} \gg 1$. לכן:

$$\langle n \rangle \sim \frac{1}{e^{\hbar\omega/kT}} = e^{-\hbar\omega/kT}$$

ב. בטמפרטורות גבוהות $\hbar\omega/kT \ll 1$ ניתן להשתמש בפיתוח הפונקציה המעריכית לטור חזקות:

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$$

ולקחת רק את שני האיברים הראשונים:

$$e^{\hbar\omega/kT} \approx 1 + \frac{\hbar\omega}{kT}$$

לכן:

$$\langle n \rangle \sim \frac{1}{1 + \hbar\omega/kT - 1} = \frac{kT}{\hbar\omega}$$

השאלה בעמוד 254

תשובה 2.5

א. האנרגיה החופשית לאוסצילטור הרמוני יחיד היא, כמובן, F/N :

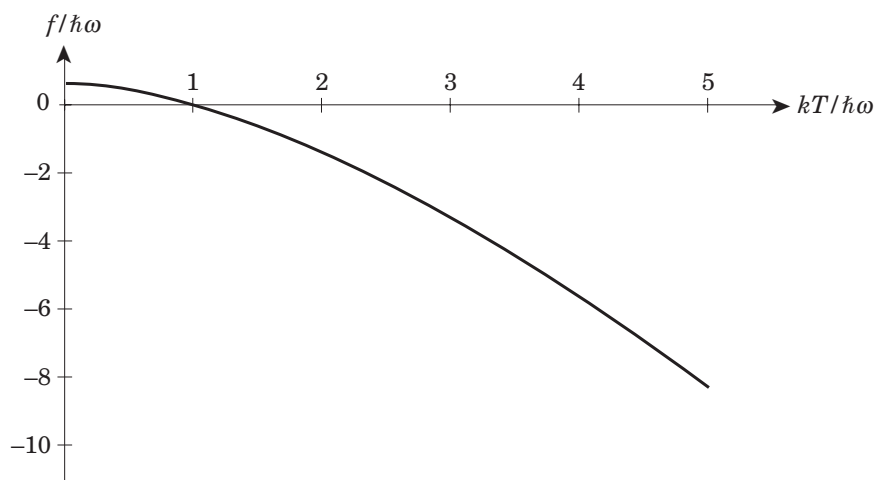
$$f = F/N = -kT \ln z$$

כאשר z היא פונקציית החלוקה (3.2.7):

$$z = \frac{e^{-\beta \hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta \hbar\omega}}$$

כלומר:

$$f = \hbar\omega/2 + kT \ln(1 - e^{-\hbar\omega/kT})$$



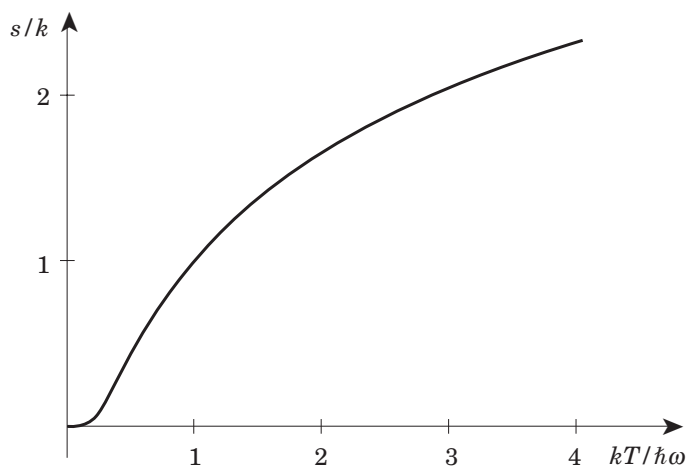
האנרגיה החופשית (ביחידות $\hbar\omega$) של אוסצילטור הרמוני יחיד כפונקציה של הטמפרטורה (ביחידות של $\hbar\omega/k$).

האנטרופיה של אוסצילטור הרמוני יחיד:

$$s = \frac{S}{N} = - \frac{\partial f}{\partial T} = -k \ln(1 - e^{-\hbar\omega/kT}) - kT \frac{(-\hbar\omega/kT^2) e^{-\hbar\omega/kT}}{1 - e^{-\hbar\omega/kT}} =$$

$$= -k \left[\ln(1 - e^{-\hbar\omega/kT}) - \frac{\hbar\omega}{kT} \frac{1}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} \right]$$

כדאי לציין כי יכולנו לקבל אותה תוצאה גם בעזרת הקשר $S = (E - F)/T$ (3.1.28) או ((3.1.29).



האנטרופיה (ביחידות k) של אוסצילטור הרמוני יחיד כפונקציה של הטמפרטורה (ביחידות $\hbar\omega/k$).

ב. טמפרטורת המעבר בין שני סוגי ההתנהגות היא באזור שבו הגודל $kT/\hbar\omega$ אינו גדול מאוד ואינו קטן מאוד, כלומר $kT/\hbar\omega \approx 1$. זאת ניתן לראות גם משני הגרפים שלמעלה. טמפרטורת המעבר היא אם כן:

$$T \approx \frac{\hbar\omega}{k} \approx \frac{10^{-34} \times 10^{13} \times 2\pi}{1.4 \times 10^{-23}} \approx 450\text{K}$$

השאלה בעמוד 256

תשובה 2.6

א. גזירת האנרגיה הממוצעת לפי הטמפרטורה במשוואה (3.2.13) תיתן את החום הסגולי:

$$C_V = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} = 3N\hbar\omega \frac{\hbar\omega/kT^2 e^{\hbar\omega/kT}}{(e^{\hbar\omega/kT} - 1)^2}$$

החום הסגולי המולרי הוא החום הסגולי מחושב ל- $N = N_0$ אטומים, כאשר N_0 הוא מספר אבוגדרו. אם נזכור עוד כי $N_0 k = R$, נקבל:

$$C = 3R \left(\frac{\hbar\omega}{kT} \right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/kT}}{(e^{\hbar\omega/kT} - 1)^2}$$

ב. את האנטרופיה S אפשר לחשב על-ידי גזירת האנרגיה החופשית הנתונה ב-(3.2.12):

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_N$$

או בעזרת הקשר $S = (E - F)/T$, אבל הדרך הפשוטה ביותר היא להשתמש בתוצאת תשובה 2.5.

$$S = -3Nk \left[\ln(1 - e^{-\hbar\omega/kT}) - \frac{\hbar\omega/kT}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} \right]$$

עתה, כיוון ש- $\delta Q = TdS$, הרי שהחום הסגולי ניתן להיגזר גם מן האנטרופיה (משוואה (2.0.14)).

$$C = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_N = -3NkT \left[\frac{(-\hbar\omega/kT^2) e^{-\hbar\omega/kT}}{1 - e^{-\hbar\omega/kT}} + \frac{\hbar\omega/kT^2}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} - \frac{(\hbar\omega/kT)^2 (1/T) e^{\hbar\omega/kT}}{(e^{\hbar\omega/kT} - 1)^2} \right]$$

נשים לב כי שני המחוברים הראשונים נופלים זה כנגד זה, נרשום שוב $N_0 k = R$, ונקבל עבור החום הסגולי המולרי:

$$C = 3R \left(\frac{\hbar\omega}{kT} \right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/kT}}{(e^{\hbar\omega/kT} - 1)^2}$$

השאלה בעמוד 257

תשובה 2.7

א. $\omega = 10^7 \text{ s}^{-1}$

כמות החום (למול), הדרושה על מנת להעלות את הטמפרטורה של הגביש ב- ΔT היא:

$$\Delta Q = C\Delta T$$

כאשר C החום הסגולי (למול) של הגביש.

בסביבת $T = 1\text{K}$:

$$\frac{\hbar\omega}{kT} \approx \frac{10^{-34} \times 10^7}{1.4 \times 10^{-23} \times 1} \approx 7 \times 10^{-5} \ll 1$$

זוהי, אם כך, טמפרטורה גבוהה מאוד עבור גביש זה, וניתן לקרב את (3.2.16) על-ידי (3.2.17):

$$C \approx 3R \approx 25 \text{ J/K}$$

עבור $\Delta T = 10^{-2}\text{K}$:

$$\Delta Q = 3R\Delta T \approx 0.25 \text{ J}$$

בסביבת $T = 100\text{K}$ בוודאי:

$$\frac{\hbar\omega}{kT} \ll 1$$

ולכן גם שם:

$$\Delta Q \approx 0.25 \text{ J}$$

בשני המקרים השתמשנו בקירוב של טמפרטורות גבוהות.

ב. $\omega = 10^{12} \text{ s}^{-1}$

במקרה זה עבור $T = 100\text{K}$:

$$\frac{\hbar\omega}{kT} \approx 7 \times 10^{-2} \ll 1$$

ועדיין 100K היא טמפרטורה גבוהה. לכן שוב:

$$\Delta Q = C\Delta T \approx 3R\Delta T \approx 0.25 \text{ J}$$

אולם, עבור $T = 1\text{K}$:

$$\frac{\hbar\omega}{kT} \approx 7$$

לכן נשתמש כאן בקירוב של טמפרטורות נמוכות ונקבל:

$$C \approx 3R \left(\frac{\hbar\omega}{kT} \right)^2 e^{-\hbar\omega/kT} = 3R \cdot 49 \cdot e^{-7} \approx 1.25 \text{ J/K}$$

ר

$$\Delta Q \approx 1.25 \times 10^{-2} \text{ J}$$

השאלה בעמוד 261

תשובה 3.1

את האנרגיה של אוסצילטור הרמוני (3.3.5) אפשר לכתוב בצורה:

$$(i) \quad E = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

חלקיק הנע על פי המשוואה (i) ישמור על האנרגיה, ולכן מסלולו יהיה עקום שלאורכו E קבוע. קווים שוי-אנרגיה במרחב הפזות (x, p) הם אליפסות. את מבנה האליפסה נוכל לזהות על-ידי כך שנרשום את (i) בצורה:

$$(ii) \quad \frac{p^2}{2mE} + \frac{x^2}{2E/m\omega^2} = 1$$

צירי האליפסה הם אפוא:

$$(iii) \quad a = \sqrt{2mE}$$

$$(iv) \quad b = \sqrt{2E/m\omega^2}$$

צורה זו של תיאור האליפסה אינה מאפשרת זיהוי התלות בזמן. את זאת מספק לנו התיאור הפרמטרי של האליפסה, כלומר כתיבת x ו- p כפונקציה של גודל המשתנה מנקודה לנקודה לאורך מסלול החלקיק במרחב הפזות. משתנה זה הוא כמובן הזמן, ואם נבחר את הזמן כך ש- x מקסימלי ב- $t=0$, נקבל:

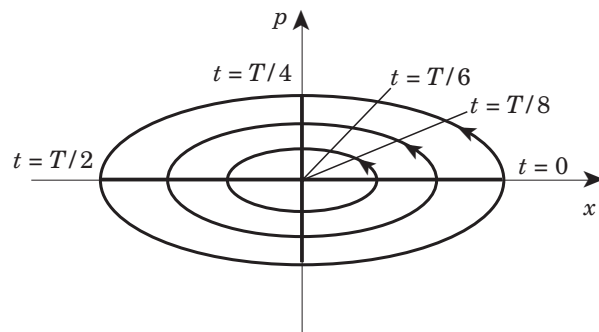
$$(v) \quad x = x_0 \cos \omega t$$

$$(vi) \quad p = m\dot{x} = -m\omega x_0 \sin \omega t$$

x_0 כמובן אינו גודל חופשי נוסף. הוא אינו אלא ציר האליפסה הנקבע על-ידי האנרגיה:

$$(vii) \quad x_0 = b = \sqrt{2E/m\omega^2}$$

האיור הבא מתאר את מסלולו של אוסצילטור הרמוני (קלסי) במרחב הפזות.



כל אחד מן הקווים הרדיאליים חותך את כל המסלולים בזמנים $t = 0, \frac{T}{8}, \frac{T}{6}, \frac{T}{4}, \frac{T}{2}$.

השאלה בעמוד 262

תשובה 3.2

ממוצע האנרגיה הקינטית הקשורה לתנועה בכיוון x הוא:

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{p_x^2}{2m} \right\rangle &= \frac{\int \left(\frac{p_x^2}{2m} \right) e^{-\beta p^2/2m} d^3p \int e^{-\beta U(\mathbf{r})} d^3r}{\int e^{-\beta p^2/2m} d^3p \int e^{-\beta U(\mathbf{r})} d^3r} = \\ &= \frac{\int \left(\frac{p_x^2}{2m} \right) e^{-\beta p^2/2m} d^3p}{\int e^{-\beta p^2/2m} d^3p} = \\ &= \frac{\int \left(\frac{p_x^2}{2m} \right) e^{-\beta p_x^2/2m} dp_x \int e^{-\beta p_y^2/2m} dp_y \int e^{-\beta p_z^2/2m} dp_z}{\int e^{-\beta p_x^2/2m} dp_x \int e^{-\beta p_y^2/2m} dp_y \int e^{-\beta p_z^2/2m} dp_z} = \\ &= \frac{\int \left(\frac{p_x^2}{2m} \right) e^{-\beta p_x^2/2m} dp_x}{\int e^{-\beta p_x^2/2m} dp_x} \end{aligned}$$

ביטויים מסוג זה האחרון חישבנו בפרק 1 של יחידה 1. התוצאה היא:

$$\left\langle \frac{p_x^2}{2m} \right\rangle = \frac{1}{2} kT$$

שהיא הדגמה נוספת לחוק החלוקה השווה (אנרגיה ממוצעת של $kT/2$ לכל דרגת חופש).

תשובה 3.3

השאלה בעמוד 263

א. הפוטנציאל של החלקיק הוא:

$$U(r) = \frac{1}{2} K r^2$$

כל זמן שאמפליטודת התנודה של החלקיק קטנה מ- $L/2$, או לחלופין, שהאנרגיה הכוללת שלו קטנה מ- $\frac{1}{2} K (L/2)^2$, הוא לא "ירגיש" בקיום הקירות של הקופסה.

כדי שהחלקיק יגיע לקיר הקופסה יש לספק לו אנרגיה לפחות בשיעור זה. אם מקורה של האנרגיה תרמי, אזי:

$$kT = \frac{1}{2} K \left(\frac{L}{2} \right)^2$$

או:

$$T = \frac{KL^2}{8k}$$

ב. אם הקופסה הופכת אינסופית, הממוצע של $U(\mathbf{r})$ ניתן על-ידי (3.3.11), כאשר האינטגרציה על מיקומו של החלקיק משתרעת מ- $-\infty$ ל- $+\infty$, בכל אחד משלושת הכיוונים המרחביים.

$$\langle U(\mathbf{r}) \rangle = \frac{\int (Kr^2/2) e^{-\beta Kr^2/2} dV}{\int e^{-\beta Kr^2/2} dV} = - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left[\int dV e^{-\beta Kr^2/2} \right]$$

כיוון שהאינטגרציה על $\mathbf{r}$ היא על כל המרחב, ניתן לחשב את הביטוי האחרון כמו בפרק 1 ביחידה 1. (ראה גם שאלה 1.17 ומשוואה (1.1.60)). האינטגרל הוא בעל ממדי נפח או 3 (אורך), וכיוון שהגודל היחיד בעל ממדי אורך באינטגרל הוא $1/\sqrt{\beta K}$, הרי ברור שהאינטגרל פרופורציוני ל- $(\beta K)^{-3/2}$. גזירה לפי β תיתן כמובן:

$$\langle U(\mathbf{r}) \rangle = \frac{3}{2} kT$$

תשובה 4.1

השאלה בעמוד 268

כיוון שהחלקיקים זהים, לפונקציות $\varepsilon_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1)$, $\varepsilon_2(\mathbf{r}_2, \mathbf{p}_2)$ וכו', תהיה אותה תלות במיקום של החלקיקים ובתנע שלהם, ולכן פונקציית החלוקה תקבל את הצורה:

$$Z_c = \int dV_1 d\tau_1 \dots dV_N d\tau_N e^{-\beta [\varepsilon(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1) + \dots + \varepsilon(\mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N)]}$$

האקספוננט הוא מכפלה של אקספוננטים מהטיפוס $e^{-\beta \varepsilon(\mathbf{r}, \mathbf{p})}$, גורם אחד לכל חלקיק. כתוצאה מכך הופך האינטגרל למכפלה של אינטגרלים, ואפשר לרשום:

$$Z_c = \int dV_1 d\tau_1 e^{-\beta \varepsilon(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1)} \int dV_2 d\tau_2 e^{-\beta \varepsilon(\mathbf{r}_2, \mathbf{p}_2)} \cdot \dots \cdot \int dV_N d\tau_N e^{-\beta \varepsilon(\mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N)}$$

כל האינטגרלים במכפלה זהים זה לזה, שכן $\mathbf{r}_i, \mathbf{p}_i$ הם משתני אינטגרציה, ולכן:

$$Z_c = \left[\int dV d\tau e^{-\beta \varepsilon(\mathbf{r}, \mathbf{p})} \right]^N = z_c^N$$

268 השאלה בעמוד

4.2 תשובה

פונקציית החלוקה של החלקיק הבודד (3.4.4) היא:

$$z_c = \int dV e^{-\beta U(\mathbf{r})} \int d\tau e^{-\beta p^2/2m}$$

האינטגרל הראשון הוא על נפח הקופסה. מכיוון שהחלקיק נע באופן חופשי בתוך הקופסה, כלומר $U(\mathbf{r}) = 0$ בתחום האינטגרציה, הרי:

$$\int dV e^{-\beta U(\mathbf{r})} = \int dV = V$$

לחישוב האינטגרל השני נכתוב $A = \beta/2m$, ואז עלינו לחשב אינטגרל מצורה:

$$I = \int dp_x dp_y dp_z e^{-A(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)}$$

שערכו, כפי שמצאנו למשל בשאלה 1.13 ביחידה 1 הוא, $(\pi/A)^{3/2}$. לכן:

$$I = (2\pi m/\beta)^{3/2}$$

ובסך הכל:

$$z_c = V(2\pi m/\beta)^{3/2} = V(2\pi mkT)^{3/2}$$

269 השאלה בעמוד

4.3 תשובה

החום הסגולי בנפח קבוע מתקבל ישירות מגזירת $S(T, V, N)$ במשוואה (3.4.8) לפי הטמפרטורה:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{V, N} = \frac{3Nk}{2T} \Rightarrow C_V = \frac{3}{2} Nk$$

לעומת זאת, כדי לקבל את החום הסגולי בלחץ קבוע מן האנטרופיה, יש לבטא תחילה את האנטרופיה כפונקציה של הלחץ במקום של הנפח. זאת ניתן לעשות בעזרת משוואת הגז

האידיאלי (3.4.7). כך נקבל:

$$S(T, P, N) = Nk \left(\ln \left[(2\pi m)^{3/2} (kT)^{5/2} N/P \right] + \frac{3}{2} \right)$$

ומכאן:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{P, N} = \frac{5Nk}{2T} \Rightarrow C_P = \frac{5}{2} Nk$$

השאלה בעמוד 269

תשובה 4.4

האנרגיה הפנימית מתקבלת ישירות מגזירת פונקציית החלוקה (משוואה (3.1.3):

$$\langle E \rangle = - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z = \frac{3}{2} NkT$$

כיוון שבתהליך איזוכורי (הנפח קבוע) $\delta E = \delta Q$, ברור כי:

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_{N, V}$$

ואכן גזירה נותנת את התוצאה הקודמת. לעומת זאת, C_P אינו יכול להיות קשור קשר פשוט לאנרגיה היות ש- $\delta E \neq \delta Q$ בתהליך איזוברי (לחץ קבוע; ראה גם יחידה 2, פרק 0).

השאלה בעמוד 270

תשובה 4.5

פונקציית החלוקה לתערובת גזים תיכתב בצורה:

$$(i) \quad Z_c = \int dV_1 d\tau_1 \dots dV_N d\tau_N e^{-\beta E}$$

כאשר E היא האנרגיה במשוואה (3.4.11).

כיוון שהאנרגיה היא סכום של אנרגיות של כל אחד מן החלקיקים בנפרד, ואין קשר בין משתני המיקום למשתני התנע, האינטגרל מתפרק למכפלה כמו בתשובה 4.1, הפעם של גורמים לא זהים:

$$Z_c = \left[\int dV_1 d\tau_1 \exp(-\beta p_1^2/2m_1) \right]^{N_1} \left[\int dV_2 d\tau_2 \exp(-\beta p_2^2/2m_2) \right]^{N_2} \dots$$

$$\dots \cdot \left[\int dV_M d\tau_M \exp(-\beta p_M^2/2m_M) \right]^{N_M}$$

כל אחד מן הגורמים במכפלה אפשר לזהות כפונקציית חלוקה של חלקיק יחיד מסוג j בחזקת מספר החלקיקים מאותו סוג, N_j .

לכן קיבלנו כי:

$$Z_c = (z_1)^{N_1} (z_2)^{N_2} \dots (z_M)^{N_M}$$

כאשר:

$$z_j = \int dV d\tau \exp(-\beta p^2 / 2m_j)$$

השאלה בעמוד 271

תשובה 4.6

האנרגיה החופשית של התערובת היא:

$$F = -kT \left[N \ln V + \frac{3}{2} \sum_{j=1}^M N_j \ln (2\pi m_j kT) \right]$$

והאנטרופיה:

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V, N_i} = Nk \left(\frac{3}{2} + \ln V \right) + \frac{3}{2} k \sum_{j=1}^M N_j \ln (2\pi m_j kT)$$

החום הסגולי בנפח קבוע הוא:

$$C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{V, N_i} = \frac{3}{2} kT \sum_{j=1}^M \frac{N_j}{T} = \sum_{j=1}^M C_{V_j}$$

כאשר $C_{V_j} = \frac{3}{2} N_j k$, כפי שקיבלנו עבור גז עם מרכיב יחיד במשוואה (3.4.9), כלומר החום הסגולי של תערובת הגזים שווה לסכום החומים הסגוליים החלקיים.

החום הסגולי בלחץ קבוע מתקבל באופן דומה (ראה גם שאלה 4.3), ושוב:

$$C_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{P, N_i} = \sum_{j=1}^M C_{P_j}$$

כאשר:

$$C_{P_j} = \frac{5}{2} N_j kT$$

את הביטוי עבור האנטרופיה אפשר לרשום בצורה:

$$S = \sum_{j=1}^M N_j k \left[\frac{3}{2} + \ln V + \frac{3}{2} \ln (2\pi m_j kT) \right] = \sum_{j=1}^M S_j$$

כאשר S_j היא האנטרופיה החלקית של המרכיב j של הגז – הביטוי שקיבלנו במשוואה (3.4.8). כלומר, האנטרופיה של התערובת שווה לסכום האנטרופיות החלקיות. למעשה, יכולנו לצאת מכאן ולהוכיח בעזרת תוצאה זו ישירות את שתי הטענות שלעיל לגבי החום הסגולי.

תשובה 4.7

השאלה בעמוד 272

עלינו להראות שמתקיים:

$$\int P(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1) dV_1 d\tau_1 = 1$$

ממשוואה (3.4.19) נובע:

$$\begin{aligned} \int P(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1) dV_1 d\tau_1 &= \int \left[\int P(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1; \dots; \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N) dV_2 d\tau_2 \dots dV_N d\tau_N \right] dV_1 d\tau_1 = \\ &= \int P(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1; \dots; \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N) dV_1 d\tau_1 \dots dV_N d\tau_N = 1 \end{aligned}$$

שהרי $P(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N)$ הוגדרה כבר ב-(3.4.18) כמנורמלת על פני מרחב הפזות ה- N חלקיקי כולו.

תשובה 4.8

השאלה בעמוד 273

פונקציית ההתפלגות של מערכת **כלשהי**, לאו דווקא גז אידיאלי, היא:

$$P(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1; \dots; \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N) = Z_c^{-1} \exp[-\beta E(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1; \dots; \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N)]$$

עתה מההנחה (3.4.23) נובע כי:

$$P = Z_c^{-1} \exp(-\beta ap_{1x}^2 - \beta E')$$

לכן, הממוצע של ap_{1x}^2 יהיה:

$$\langle ap_{1x}^2 \rangle = \frac{\int dV_1 d\tau_1 \dots dV_N d\tau_N ap_{1x}^2 \exp(-\beta ap_{1x}^2) \exp(-\beta E')}{\int dV_1 d\tau_1 \dots dV_N d\tau_N \exp(-\beta p_{1x}^2) \exp(-\beta E')}$$

במונה ובמכנה מופיעה מכפלה של $6N$ אינטגרלים (על $3N$ משתני מיקום ו- $3N$ משתני תנע).

כל האינטגרלים במונה ובמכנה שווים, פרט לאינטגרלים על רכיב ה- x של התנע של חלקיק מספר 1. אנו מקבלים אפוא:

$$\langle ap_{1x}^2 \rangle = \frac{\int dp_{1x} ap_{1x}^2 \exp(-\beta ap_{1x}^2)}{\int dp_{1x} \exp(-\beta ap_{1x}^2)}$$

שהיא משוואה (3.4.24).

השאלה בעמוד 276

תשובה 4.9

א. מ⁻(3.4.31) נקבל:

$$\lambda_T/a = \sqrt{\frac{h^2}{mka^2}} \cdot T^{-1/2}$$

ביחידות SI:

$$a = 10^{-2} \text{ m} \quad m_{\text{He}} = 6.7 \times 10^{-27} \text{ kg} \quad ; k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K} \quad ; h = 6.6 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

ומקבלים

$$\lambda_T/a = 2.17 \times 10^{-8} \times T^{-1/2}$$

$$; \lambda_T/a = 1.3 \times 10^{-9}, T = 300\text{K} \quad \text{ולכן: עבור}$$

$$; \lambda_T/a = 7.1 \times 10^{-9}, T = 10\text{K} \quad \text{עבור}$$

$$\text{ב. אם } \lambda_T/a = 1, \text{ אז } T = 4.7 \times 10^{-16} \text{K}$$

השאלה בעמוד 278

תשובה 4.10

רמות האנרגיה של חלקיק יחיד בעל מסה m , בכלי שצורתו קובייה בנפח V , הן:

$$\varepsilon_{npq} = \frac{h^2}{8m V^{2/3}} (n^2 + p^2 + q^2)$$

והאנרגיה של מצב מיקרוסקופי של N חלקיקים כאלה היא:

$$\begin{aligned} E(n_1, p_1, q_1 \dots n_N, p_N, q_N) &= \\ &= \frac{h^2}{8m V^{2/3}} (n_1^2 + p_1^2 + q_1^2 + \dots + n_N^2 + p_N^2 + q_N^2) \end{aligned}$$

עתה, כיוון ש- E תלויה במפורש בנפח נוכל לחזור במדויק על השיקולים שהביאו אותנו מ-(3.1.6) ל-(3.1.8) (עם $X=V$) ולכתוב:

$$\begin{aligned} \delta W &= -Z^{-1} \sum_{n_1, p_1, q_1 \dots} \frac{\partial E(n_1, p_1, q_1 \dots)}{\partial V} e^{-\beta E(n_1, p_1, q_1 \dots)} dV = \\ &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial V} dV \end{aligned}$$

השאלה בעמוד 281

תשובה 5.1

א. פרה-מגנט

האנרגיה החופשית במערכת פרה-מגנט נתונה על-ידי (3.1.32):

$$F = -NkT \ln [2 \cosh(\mu_B H / kT)]$$

F , במקרה זה, פרופורציונלית ל- N ובלתי-תלויה בנפח, כלומר אקסטנסיבית במפורש:

$$F(2N) = 2F(N)$$

כך תהיינה גם נגזרותיה לפי פרמטרים אינטנסיביים. בין השאר, האנטרופיה $S = -(\partial F / \partial T)_N$ חייבת להיות אקסטנסיבית. אפשר לראות זאת במפורש מן הביטוי שקיבלנו לאנטרופיה, (3.1.33):

$$S = Nk \left[\ln \left(2 \cosh(\mu_B H / kT) \right) - (\mu_B H / kT) \tanh(\mu_B H / kT) \right]$$

שגם הוא פרופורציוני ל- N ובלתי תלוי בנפח.

לגבי התנהגות האנטרופיה בטמפרטורות נמוכות, נבדוק את הגבול של S כאשר $T \rightarrow 0$ או $\beta \rightarrow \infty$. היות שעבור $x \rightarrow \infty$, $\tanh x \rightarrow 1$, $2 \cosh x \sim e^x$, נקבל כי בגבול זה:

$$S \approx Nk \left[\ln \exp(\mu_B H / kT) - \mu_B H / kT \right] = 0$$

ב. מערכת אוסצילטורים

האנרגיה החופשית (3.2.12) היא:

$$F = 3N \left[\hbar\omega/2 + kT \ln(1 - e^{-\beta \hbar\omega}) \right]$$

כמו במקרה של הפרה-מגנט, האקסטנסיביות נובעת מכך ש- F פרופורציונית ל- N ואין תלות בנפח. כך יהיה גם עם S שחושבה בתשובה 2.6:

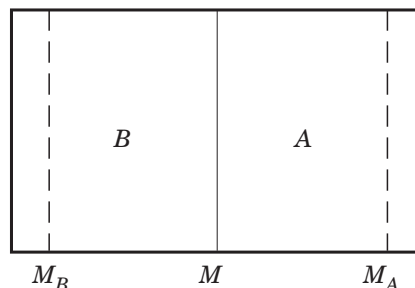
$$S = -3Nk \left[\ln(1 - e^{-\hbar\omega/kT}) - \frac{\hbar\omega/kT}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} \right]$$

עתה, בטמפרטורות נמוכות המחובר הראשון שואף ל- $\ln 1 = 0$. המחובר השני צורתו $x e^{-x}$ ובגבול $x \rightarrow \infty$ גם הוא מתאפס. לכן גם כאן כאשר $T \rightarrow 0$, $S \rightarrow 0$. ראה גם איור בתשובה 2.5.

השאלה בעמוד 282

תשובה 5.2

נתחיל ממצב שבו שני הגזים, מסוג A ומסוג B , נמצאים בנפחים המתאימים, V_A ו- V_B , כאשר לשניהם אותו לחץ ואותה טמפרטורה כמו באיור 3.5.1.



כאשר מסולקת המחיצה M , הגזים מתערבבים ונוצר מצב אחיד בנפח המשותף. זוהי התפשטות ג'אול (ראה סעיף 4.1, יחידה 1 בקורס "תרמודינמיקה"): לא נעשית עבודה, האנרגיה אינה משתנה, ולכן הטמפרטורה אינה משתנה. הלחץ של כל אחד משני הגזים בנפח המשותף הוא:

$$P_A = P \frac{V_A}{V_A + V_B}$$

$$P_B = P \frac{V_B}{V_A + V_B}$$

ולכן הלחץ הכללי (על פי חוק דלטון) הוא:

$$P_A + P_B = P$$

נכניס עתה, כמתואר באיור, שתי מחיצות M_A ו- M_B . חדירה רק למולקולות מסוג A , ו- M_B חדירה רק למולקולות מסוג B . נפריד בין הגזים על-ידי כך שנביא את המחיצות M_A ו- M_B למקומה של המחיצה M . ברור שלאחר שהן תגענה למקום זה, יהיו שני הגזים במקומותיהם המקוריים. אך על שניהם נעשתה עבודה – העבודה הדרושה להקטנת נפחו של כל אחד מן הגזים ולהעלאת לחצו. עבודה זו מעלה את הטמפרטורה של שני הגזים, והם אינם חוזרים למצבם המקורי.

השאלה בעמוד 284

5.3 תשובה

בצבר הקנוני, הסתברותו של מצב מיקרוסקופי i היא:

$$P_i = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_i}$$

פונקציית החלוקה היא מקדם הנירמול של ההסתברות.

ממוצע של גודל פיסיקלי A נתון על-ידי (33.4.36):

$$\langle A \rangle = \int \left(\frac{dV d\tau}{h^3} \right)^N A(\mathbf{r}_i, \mathbf{p}_i) e^{-\beta E(\mathbf{r}_i, \mathbf{p}_i)} / \int \left(\frac{dV d\tau}{h^3} \right)^N e^{-\beta E(\mathbf{r}_i, \mathbf{p}_i)}$$

כאשר התיקון שהכנסנו מחייב את שינוי תחום האינטגרציה במרחב הפזות לתחום של המצבים שאינם קשורים על-ידי החלפת חלקיקים זהים. כיוון שהחלפת חלקיקים זהים אינה משנה את ערכו של A (אלמלא כן – הם לא היו זהים), צמצום תחום האינטגרציה שקול לחלוקה ב- $N!$ של האינטגרל המבוצע על פני כל מרחב הפזות. לכן, בחישוב הממוצע $\langle A \rangle$ אפשר להשאיר את תחום האינטגרציה כשהיה ולתקן עובדה זו על-ידי חלוקת כל אינטגרל ב- $N!$.

הממוצע של A יינתן על-ידי היחס בין האינטגרל המתוקן לבין Z המתוקן. אך כל אחד משני אלה מוכפל בגודל זהה, ולכן הממוצע החדש שווה לאינטגרל המקורי מחולק ב- Z המקורי.

תשובה 5.4

השאלה בעמוד 284

בין מולקולות מקבוצות שונות ניתן להבחין, אולם לא ניתן להבחין בין מולקולות של אותה קבוצה. כלומר בכל קבוצה j יש N_j חלקיקים שלא ניתן להבחין ביניהם, ועל כן יש לכל מצב מיקרוסקופי $N_j!$ אפשרויות לסידור פנימי, הצריכות להיחשב כמצב אחד.

בסך הכל לקבלת (3.4.12) ספרנו מספר של מצבים, הגדול פי

$$N_1! N_2! N_3! \dots N_M!$$

ממספר המצבים המיקרוסקופיים. לכן, פונקציית החלוקה המתוקנת תתקבל על-ידי חלוקת (3.4.12) במספר זה:

$$Z = \frac{(z_1)^{N_1}}{N_1!} \frac{(z_2)^{N_2}}{N_2!} \dots \frac{(z_M)^{N_M}}{N_M!}$$

תשובה 5.5

השאלה בעמוד 284

מערכת הפרה-מגנט היא מערכת של N ספינים הקבועים במקומם בלא אפשרות תזוזה. לכן מיקומו ומהירותו של כל ספין אינם נכנסים כלל כדרגת חופש, ולראיה – האנרגיה של כל ספין אינה כוללת חלק קינטי. לכן, אין כלל אפשרות להחלפת מקומם של שני ספינים. היות שכך, הסיכום על מצבי הספינים אינו כולל סיכום על מקומותיהם, וממילא לא נלקחים בחשבון מצבים שבהם מקומם של שני ספינים הוחלף.

המצב במערכת האוסצילטורים דומה. אמנם כאן יש לכל אוסצילטור אנרגיה קינטית, אולם כל אוסצילטור (אטום) מתנווד סביב מרכז כוח משלו, ושוב לא ניתן להחליף בין האוסצילטורים.

תשובה 5.6

השאלה בעמוד 285

הלחץ ניתן על-ידי נגזרת האנרגיה החופשית לפי הנפח:

$$P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N}$$

נציב את המשוואה (3.5.7), ונקבל שוב את משוואת המצב של הגז האידיאלי.

הסיבה לכך שאין שינוי ב- P היא שהתוספת ל- F , הנובעת מתיקון גיבס, (3.5.5), אינה תלויה בנפח.

בדומה:

$$C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{N, V}, \quad C_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{N, P}$$

נציב את (3.5.8) ונקבל:

$$C_V = \frac{3}{2} Nk$$

שהיא התוצאה הרגילה.

כדי לחשב את C_P יש לבטא את S בעזרת P, T ו- N במקום V, T ו- N , וזאת נעשה כמו בתשובה 4.3 בעזרת משוואת המצב.

$$S(T, P, N) = Nk \left(\ln \left[(2\pi m)^{3/2} (kT)^{5/2} / Ph^3 \right] + \frac{3}{2} \right)$$

ואז נקבל:

$$C_P = \frac{5}{2} Nk$$

ההבדל בין S ב-(3.5.8) ל- S ב-(3.4.39) אינו תלוי ב- T , ולכן $C_P - C_V$ אינם משתנים.

תשובה 5.7

השאלה בעמוד 285

$$F = -NkT \left[\ln(V/N) + \frac{3}{2} \ln(2\pi mkT/h^2) + 1 \right]$$

$$\begin{aligned} \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T, V} &= -kT \left[\ln(V/N) + \frac{3}{2} \ln(2\pi mkT/h^2) + 1 - 1 \right] = \\ &= kT \left[\ln(N/V) - \frac{3}{2} \ln(2\pi mkT/h^2) \right] \end{aligned}$$

נסמן $n = N/V$ (צפיפות המולקולות), ונקבל את (3.5.9).

תשובה 5.8

השאלה בעמוד 285

האנרגיה החופשית בתערובת של M סוגים שונים של מולקולות (3.5.10) היא:

$$F = -kT \sum_{j=1}^M N_j \left[\ln(V/N_j) + \frac{3}{2} \ln(2\pi m_j kT/h^2) + 1 \right]$$

והלחץ:

$$P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N} = kT \sum_{j=1}^M (N_j/V) = \sum_{j=1}^M N_j \frac{kT}{V} = \sum_{j=1}^M P_j$$

כאשר P_j הוא הלחץ החלקי של הגז מסוג j .

תשובה 5.9

השאלה בעמוד 285

את האנטרופיה נקבל מן האנרגיה החופשית:

$$\begin{aligned} S &= - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V, N} = \\ &= k \sum_{j=1}^M N_j \left[\ln(V/N_j) + \frac{3}{2} \ln(2\pi m_j kT/h^2) + 1 \right] + kT \sum_{j=1}^M \frac{3}{2} N_j \frac{1}{T} = \\ &= k \sum_{j=1}^M N_j \left[\ln(V/N_j) + \frac{3}{2} \ln(2\pi m_j kT/h^2) + \frac{5}{2} \right] \end{aligned}$$

זה, כמובן, סכום האנטרופיות החלקיות של כל אחד מן הגזים. שים לב כי זוהי האנטרופיה גם אם לכל מרכיבי התערובת מולקולות בעלות אותה מסה, כמו CO_2 ו- N_2O .

תשובה 5.10

השאלה בעמוד 285

א. האנטרופיה לפני סילוק המחיצה היא:

$$(i) \quad S = k \sum_{j=1}^2 N_j \left[\ln(V_j/N_j) + \frac{3}{2} \ln(2\pi m_j kT/h^2) + \frac{5}{2} \right]$$

כאשר N_j, V_j הם הנפח ומספר המולקולות בכל צד.
לאחר סילוק המחיצה, הנפח של כל אחד מהגזים הוא $V = V_1 + V_2$, והאנטרופיה היא:

$$(ii) \quad S' = k \sum_{j=1}^2 N_j \left[\ln(V/N_j) + \frac{3}{2} \ln(2\pi m_j kT/h^2) + \frac{5}{2} \right]$$

השינוי באנטרופיה מתקבל רק מן המחובר הראשון בכל ביטוי:

$$(iii) \quad \Delta S = S' - S = k \sum_j N_j \ln(V/V_j) = k \left(N_1 \ln \frac{V}{V_1} + N_2 \ln \frac{V}{V_2} \right)$$

וכמובן $\Delta S > 0$.

ב. כאן נוכל להשתמש ב-(i) עם:

$$(iv) \quad m_1 = m_2, \quad N_1 = N_2 = \frac{N}{2}, \quad V_1 = V_2 = \frac{V}{2}$$

ולקבל עבור האנטרופיה ההתחלתית:

$$(v) \quad S = Nk \left[\ln \left(\frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right) + \frac{5}{2} \right]$$

את האנטרופיה המתקבלת אחרי סילוק המחיצה לא ניתן לחשב ממשוואה (ii) (ראה הערה בסוף התשובה הקודמת), אלא היא נתונה ישירות על-ידי (3.5.8). כיוון שזו זהה לתוצאה (v), ברור כי $\Delta S = 0$.

השאלה בעמוד 287

תשובה 5.11

לאגף ימין ב-(3.5.11) יתרמו רק g_0 המצבים עם $E_i = E_0$ שלכולם אותה הסתברות, $1/g_0$. לכן יהיו בסכום g_0 גורמים שכל אחד מהם $(1/g_0) \ln g_0$, ובסך הכול ב- $T \rightarrow 0$:

$$S \rightarrow -k \ln(1/g_0) = k \ln g_0$$

השאלה בעמוד 287

תשובה 5.12

א. ראשית, עלינו לחשב את פונקציית החלוקה של אוסצילטור הרמוני (תלת-ממדי) קלסי, z_c . פונקציית החלוקה של מערכת N אוסצילטורים קלסיים תהיה, כמובן, $(z_c)^N$. את z_c אפשר לחשב ישירות מתוך (3.4.35):

$$(i) \quad z_c = \frac{1}{h^3} \int dV d\tau \exp \left[-\beta \left(\frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} r^2 \right) \right]$$

אינטגרל זה הוא מכפלה של שני אינטגרלים גאומטריים תלת-ממדיים (השווה עם תשובה 4.2). מהאינטגרציה על התנע נקבל $(2\pi mkT)^{3/2}$ ומהאינטגרציה על המקום $(2\pi kT/m\omega^2)^{3/2}$ ובסך הכול:

$$(ii) \quad z_c = (2\pi kT/h\omega)^3 = (kT/h\omega)^3$$

עתה האנרגיה החופשית היא:

$$(iii) \quad F_c = -NkT \ln z_c = -3NkT \ln \left(\frac{kT}{h\omega} \right)$$

והאנטרופיה:

$$(iv) \quad S_c = - \left(\frac{\partial F_c}{\partial T} \right)_N = 3Nk \ln \left(\frac{kT}{h\omega} \right) + 3Nk = 3Nk \left[\ln \left(\frac{kT}{h\omega} \right) + 1 \right]$$

ביטוי זה, כמובן, מתבדר כאשר $T \rightarrow 0$.

כדי לראות כיצד מתנהגת האנטרופיה של מוצק איינשטיין הקוונטי, נשתמש בתוצאת שאלה 2.5:

$$(v) \quad S = -3Nk \left[\ln(1 - e^{-h\omega/kT}) - \frac{h\omega}{kT} \frac{1}{e^{h\omega/kT} - 1} \right]$$

בטמפרטורות הגבוהות:

$$(vi) \quad e^{h\omega/kT} - 1 \approx \frac{h\omega}{kT} \quad ; \quad 1 - e^{-h\omega/kT} \approx \frac{h\omega}{kT}$$

ואז נקבל בחזרה את התוצאה הקלסית:

$$(vii) \quad S \approx -3Nk \left[\ln \left(\frac{\hbar\omega}{kT} \right) - 1 \right] = 3Nk \left[\ln \left(\frac{kT}{\hbar\omega} \right) + 1 \right]$$

בטמפרטורות הנמוכות נקבל הפעם, כי האנטרופיה חסומה ושואפת לאפס כפי שמצאנו בתשובה 5.1 וכפי שגם מראה האיור בתשובה 2.5. כאשר $T \rightarrow 0$, מתקיים:

$$(viii) \quad e^{-\hbar\omega/kT} \ll 1, \quad e^{\hbar\omega/kT} \gg 1$$

לכן המחובר הראשון ב-(v) מתאפס, ומהשני:

$$(ix) \quad S \approx 3Nk \left(\frac{\hbar\omega}{kT} \right) \exp \left(-\frac{\hbar\omega}{kT} \right)$$

לכן, כאשר $T \rightarrow 0$, $S \rightarrow 0$.

השאלה בעמוד 292

תשובה 6.1

האנרגיה הממוצעת היא:

$$\langle E \rangle = \frac{1}{Z} \sum_i E_i e^{-\beta E_i}$$

והחום הסגולי הוא:

$$\begin{aligned} Nc &= \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} = -\frac{1}{kT^2} \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta} = \\ &= -\frac{1}{kT^2} \left(-\frac{1}{Z^2} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \sum_i E_i e^{-\beta E_i} - \frac{1}{Z} \sum_i E_i^2 e^{-\beta E_i} \right) \end{aligned}$$

עתה נשים לב, כי במחובר הראשון מופיעה האנרגיה הממוצעת פעם אחת כסכום מפורש ופעם שנייה בצורה $-\partial \ln Z / \partial \beta$. לכן הוא פרופורציוני ל- $\langle E \rangle^2$. המחובר השני הוא $\langle E^2 \rangle$. לכן:

$$Nc = \frac{1}{kT^2} (\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2) = \frac{1}{kT^2} \langle (E - \langle E \rangle)^2 \rangle = \frac{(\Delta E)^2}{kT^2}$$

השאלה בעמוד 292

תשובה 6.2

האנרגיה הממוצעת למולקולה של גז אידיאלי חד-אטומי היא:

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2} kT$$

והחום הסגולי למולקולה (בנפח קבוע) הוא:

$$c = \frac{3}{2} k$$

לכן, הצבה ב-(3.6.9) תיתן:

$$\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\frac{2}{3N}}$$

תשובות לשאלות לחזרה ולהערכה עצמית

תשובה 1

השאלה בעמוד 293

$$G = E - TS + PV = F + PV \quad \text{א. האנרגיה החופשית של גיבס:}$$

עתה נציב את הביטויים ל- F ול- P , (3.1.30) ו-(3.1.23) ונקבל:

$$G = -kT \ln Z + kTV \frac{\partial \ln Z}{\partial V}$$

כיוון ש- $\ln Z$ מופיע פעם לאחר גזירה ופעם בלעדיה, נוכל לכתוב את G בצורה:

$$G = kT \left(V \frac{\partial \ln Z}{\partial V} - \ln Z \frac{\partial V}{\partial V} \right) = kTV^2 \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\ln Z}{V} \right)$$

$$\mathcal{H} = E + PV$$

ב. האנתלפיה

נציב את (3.1.3) ואת (3.1.23) ונקבל:

$$\mathcal{H} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} + \frac{1}{\beta} V \frac{\partial \ln Z}{\partial V} = \frac{1}{\beta} \left(V \frac{\partial \ln Z}{\partial V} - \beta \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)$$

תשובה 2

השאלה בעמוד 293

נסמן את תדירות האוסצילטור שמספרו α ב- ω_α . האנרגיה שלו ε_α מקבלת את הערכים האלה:

$$(i) \quad \varepsilon_\alpha = \left(n_\alpha + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_\alpha$$

והאנרגיה של מערכת $3N$ אוסצילטורים במצב מיקרוסקופי נתון המתואר על-ידי $3N$ מספרי העירור $(n_1, n_2, \dots, n_{3N})$ היא:

$$(ii) \quad E(n_1, n_2, \dots, n_{3N}) = \sum_{\alpha=1}^{3N} \varepsilon_\alpha$$

פונקציית החלוקה תהיה, כרגיל, סכום על כל ערכי n_α המתפרק למכפלה של סכומים:

$$(iii) \quad Z = \sum_{n_1, n_2, \dots, n_{3N}} \exp[-\beta E(n_1, \dots, n_{3N})] =$$

$$= \sum_{n_1, n_2, \dots, n_{3N}} \exp \left[-\beta \hbar \omega_1 \left(n_1 + \frac{1}{2} \right) \right] \times \\ \times \exp \left[-\beta \hbar \omega_2 \left(n_2 + \frac{1}{2} \right) \right] \cdots \exp \left[-\beta \hbar \omega_{3N} \left(n_{3N} + \frac{1}{2} \right) \right] = z_1 z_2 \cdots z_{3N}$$

כל אחד מן הגורמים באגף ימין, z_α , הוא פונקציית חלוקה לאוסצילטור בודד עם תדירות ω_α . אמנם עתה כל הגורמים שונים זה מזה אולם לכולם אותו מבנה כך שכל אחד נתון על-ידי (3.2.7):

$$(iv) \quad z_\alpha = \frac{\exp(-\beta \hbar \omega_\alpha / 2)}{1 - \exp(-\beta \hbar \omega_\alpha)}$$

האנרגיה החופשית תהיה:

$$(v) \quad F = -kT \ln Z = -kT \sum_{\alpha=1}^{3N} \ln z_\alpha = \frac{\hbar}{2} \sum_{\alpha=1}^{3N} \omega_\alpha + kT \sum_{\alpha=1}^{3N} \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega_\alpha})$$

שים לב כי המחובר הראשון אינו אלא סכום כל אנרגיות נקודת האפס מכל האוסצילטורים, והוא גודל שלא ישפיע על הגדלים הפיסיקליים הנגזרים מפונקציית החלוקה כמו אנטרופיה, חום סגולי וכו'.

השאלה בעמוד 293

תשובה 3

רמות האנרגיה של האוסצילטור החסום הן:

$$(i) \quad E_n = \varepsilon_0 + n\varepsilon \quad 0 \leq n < n_0$$

פונקציית החלוקה של אוסצילטור יחיד תהיה:

$$(ii) \quad z = e^{-\beta \varepsilon_0} \sum_{n=0}^{n_0-1} e^{-\beta n \varepsilon} = e^{-\beta \varepsilon_0} \frac{1 - e^{-\beta \varepsilon n_0}}{1 - e^{-\beta \varepsilon}}$$

כאשר השתמשנו הפעם בביטוי לסכום של טור גיאומטרי סופי:

$$\sum_{n=0}^{n_0-1} x^n = \frac{1 - x^{n_0}}{1 - x}$$

שים לב שאגף ימין של (ii) שואף ל-(3.2.7) כאשר $n_0 \rightarrow \infty$.

א. האנרגיה הממוצעת לאוסצילטור:

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= - \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} = \varepsilon_0 - \frac{\varepsilon n_0 e^{-\beta \varepsilon n_0}}{1 - e^{-\beta \varepsilon n_0}} + \frac{\varepsilon e^{-\beta \varepsilon}}{1 - e^{-\beta \varepsilon}} = \\ \text{(iii)} \quad &= \varepsilon_0 + \frac{\varepsilon}{e^{\beta \varepsilon} - 1} - \frac{\varepsilon n_0}{e^{\beta \varepsilon n_0} - 1} \end{aligned}$$

את דרגת העירור הממוצעת קל לחשב מן האנרגיה הממוצעת, שהרי:

$$\langle E \rangle = \varepsilon_0 + \langle n \rangle \varepsilon$$

לכן:

$$\text{(iv)} \quad \langle n \rangle = \frac{1}{e^{\beta \varepsilon} - 1} - \frac{n_0}{e^{\beta \varepsilon n_0} - 1}$$

ב. האנטרופיה של אוסצילטור:

$$\begin{aligned} \text{(v)} \quad S &= (E - F)/T = E/T + k \ln z = \\ &= k \left[\ln(1 - e^{-\beta \varepsilon n_0}) - \ln(1 - e^{-\beta \varepsilon}) \right] - \frac{\varepsilon}{T} \left(\frac{n_0}{e^{\beta \varepsilon n_0} - 1} - \frac{1}{e^{\beta \varepsilon} - 1} \right) \end{aligned}$$

והחום הסגולי:

$$\text{(vi)} \quad c = T \frac{\partial S}{\partial T} = -\beta \frac{\partial S}{\partial \beta} = k\beta^2 \varepsilon^2 \left[\frac{e^{\beta \varepsilon}}{(e^{\beta \varepsilon} - 1)^2} - n_0^2 \frac{e^{\beta \varepsilon n_0}}{(e^{\beta \varepsilon n_0} - 1)^2} \right]$$

שים לב שכל הגדלים c, S, E מתייחסים לאוסצילטור בודד.

ג. כל הביטויים (ii)-(vi) נותנים את הגדלים המתאימים לאוסצילטור הרמוני בגבול $n_0 \rightarrow \infty$. כאשר הטמפרטורה נמוכה מאוד, ההתנהגות התרמודינמית של האוסצילטור נשלטת על-ידי הרמות הנמוכות ביותר. אם מספר הרמות החשובות קטן בהרבה מ- n_0 , אין לצפות להבדל בין האוסצילטור החסום לבין האוסצילטור הרגיל. כלומר, אין הבדל איכותי כאשר:

$$kT \ll n_0 \varepsilon$$

מאידך, אם הטמפרטורה גבוהה, $kT \gg \varepsilon$, כל הרמות חשובות באותה מידה, ואז ההבדל ניכר.

ד. בטמפרטורות נמוכות נוכל להזניח ב-(vi) את היחידה לעומת הפונקציות המעריכיות ולקבל:

$$c \approx k \left[\left(\frac{\varepsilon}{kT} \right)^2 e^{-\varepsilon/kT} - \left(\frac{n_0 \varepsilon}{kT} \right)^2 e^{-n_0 \varepsilon/kT} \right]$$

ברור שכאשר $n_0 \varepsilon/kT \gg 1$, האיבר השני עוד זניח ביחס לראשון, ואנו מקבלים את התוצאה הרגילה (3.2.18). בטמפרטורות גבוהות, $\varepsilon/kT \ll 1$, שני המחוברים ב-(vi) שואפים לאותו גבול, ולכן החום הסגולי שואף לאפס במקום לערך הקלסי k לאוסצילטור בלתי-חסום.

הערה: אם חישובים אלה נראים לך מוכרים, לא טעית. האוסצילטור החסום הוא בעל אותו מבנה של רמות אנרגיה כמו ספין בשדה מגנטי. ההבדל היחיד הוא במיקום נקודת האפס. לכן, את כל התוצאות שקיבלנו כאן יכולנו לקבל ישירות מדיוננו בסעיף 5.4 ביחידה 2.

השאלה בעמוד 294

תשובה 4

בטמפרטורות נמוכות, ההתנהגות האסימפטוטית של C_V למוצק במודל איינשטיין נתונה על-ידי:

$$(i) \quad C_V \approx 3R \left(\frac{\hbar\omega}{kT} \right)^2 e^{-\hbar\omega/kT}$$

א. נסמן $x = kT/\hbar\omega$. באיור משורטט הגרף של $C_V/3R$ כפונקציה של x . $R \approx 2 \text{ cal/K}$. כיול הטמפרטורה נעשה בסעיף ב.

עבור $T = 10\text{K}$, $C_V = 0.114 \text{ cal/K}$, ואז נקבל משוואה עבור x :

$$\frac{1}{x^2} e^{-1/x} = 0.0191$$

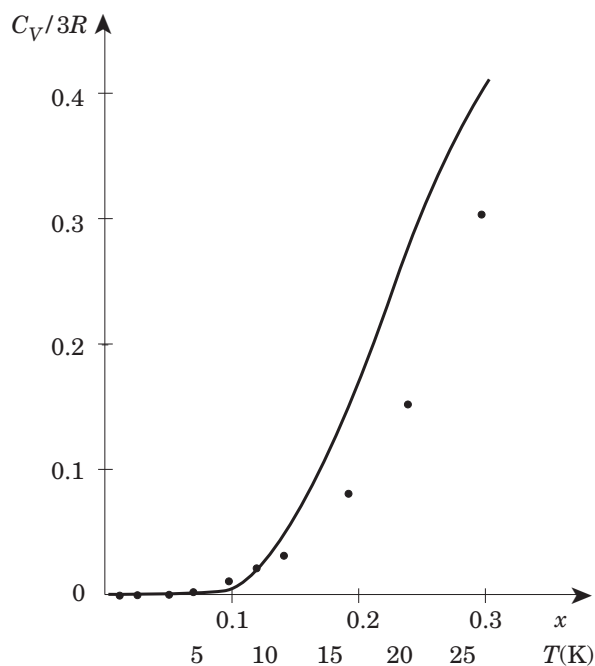
פתרון משוואה זו נעשה בצורה נומרית, ונמצא כי $x = 0.1227$. לכן:

$$\Theta_E = \frac{10}{x} \approx 81\text{K}$$

ומכאן:

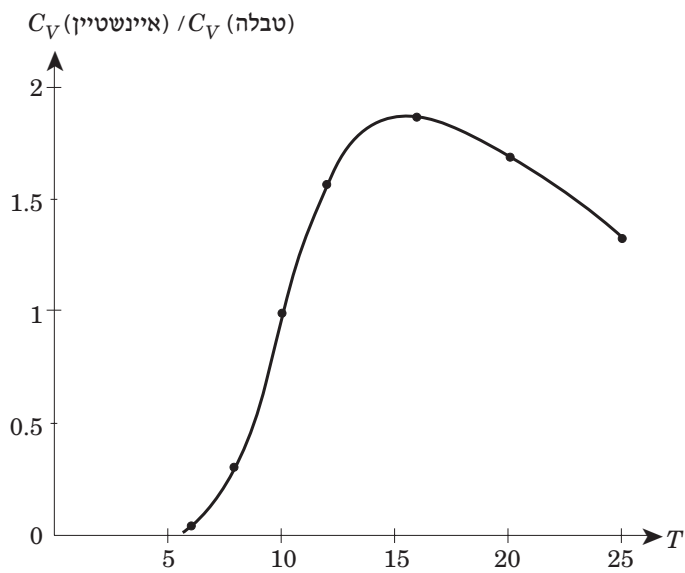
$$\omega \approx 10^{13} \text{ sec}^{-1}$$

תדירות זו היא בסדר גודל של התדירות האופיינית של תנודה אטומית.



ב. כיול הציר האופקי לפי $x = T/81K$ יאפשר לנו לקבל את הגרף של C_V , כפונקציה של T המופיע באיור. הנקודות באיור מסמנות את התוצאות הניסוייות הנתונות בטבלה. ברור, שהערכים שבטבלה אינם ניתנים לתיאור על-ידי הגרף.

ג. על פי קביעתנו $\Theta_E = 81K$, ועל כן הטמפרטורות שבטבלה מצדיקות קירוב של טמפרטורות נמוכות. אולם, קירוב איינשטיין אינו מתאר היטב את התוצאות הניסיוניות.



היחס בין C_V בקירוב איינשטיין ל- C_V המתאים בטבלה, כפונקציה של T , מתואר באיור.

אנו רואים שסטיות התאוריה מן הניסוי הולכות וגדלות, כאשר T , יורד מתחת ל-10K, במקום שהקירוב ישתפר, כפי שנצפה מקירוב לטמפרטורות נמוכות. קירוב איינשטיין נותן ערכים הרבה יותר קטנים מן הערכים האמיתיים.

השאלה בעמוד 294

תשובה 5

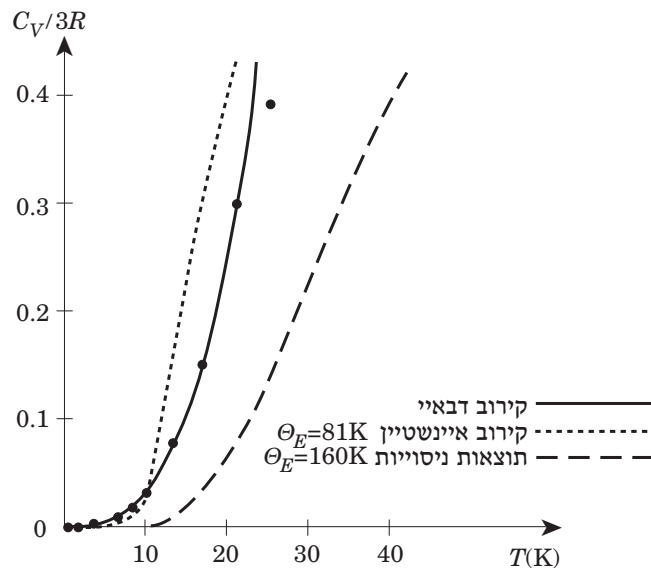
כאמור, במודל של דבאיי החום הסגולי בטמפרטורות נמוכות מתנהג על פי:

$$C_V = \frac{12\pi^4}{5} R \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3$$

נחשב את Θ_D מתוך C_V שבטבלה ב- $T = 10\text{K}$:

$$\Theta_D = 10 \left(\frac{12\pi^4}{5} \cdot 2 \cdot \frac{1}{0.114} \right)^{1/3} \approx 160\text{K}$$

באיור הבא מתוארים שני הקירובים ביחד עם התוצאות הניסוייות. עיון באיור מלמד, שקירוב דבאיי נותן תיאור טוב של התוצאות הניסוייות. קירוב איינשטיין אינו נותן תיאור כמותי טוב גם אם נשתמש בערך של 160K עבור Θ_E .



השאלה בעמוד 294

תשובה 6

א. פונקציית החלוקה היא:

(i) $Z = V^N (2\pi m k T)^{5N/2}$

כדי למצוא את משוואת המצב, עלינו לחשב את הלחץ כפונקציה של הנפח והטמפרטורה. הלחץ ניתן כ-

$$(ii) \quad P = - \frac{\partial F}{\partial V} = kT \frac{\partial \ln Z}{\partial V} = \frac{NkT}{V}$$

כלומר, קיבלנו משוואת מצב:

$$(iii) \quad PV = NkT$$

שהיא משוואת המצב של גז אידיאלי.

על מנת לחשב את החום הסגולי בנפח קבוע, נחשב תחילה את האנרגיה הפנימית:

$$(iv) \quad E = - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = kT^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T} = \frac{5}{2} NkT$$

אם נשווה ביטוי זה לאנרגיה הפנימית שקיבלנו ביחידה 1, נוכל לפרש את התוצאה כאנרגיה של N חלקיקים, שלכל אחד מהם אנרגיה ממוצעת $\frac{5}{2}kT$, כלומר 5 דרגות חופש. הגז אינו מונואטומי. שיקול פשוט שיורחב ביחידה הבאה יביאנו למסקנה שזהו גז דו-אטומי, שבו האטומים במולקולה קשורים זה לזה באופן צפיד: לזוג אטומים יש, כפי שראית ביחידה 1, שש דרגות חופש, אך כיוון שהמרחק בין שני האטומים במולקולה קבוע, דרגת חופש אחת קופאת. נותרות אפוא חמש דרגות חופש.

החום הסגולי בנפח קבוע ניתן על-ידי:

$$(v) \quad C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_{V,N} = \frac{5}{2} Nk$$

ב. פונקציית החלוקה היא:

$$(vi) \quad Z = (V - Nb)^N (2\pi mkT)^{3N/2} e^{aN^2/VkT}$$

הלחץ ניתן על-ידי:

$$(vii) \quad P = kT \frac{\partial \ln Z}{\partial V} = \frac{NkT}{V - Nb} - \frac{N^2}{V^2} a$$

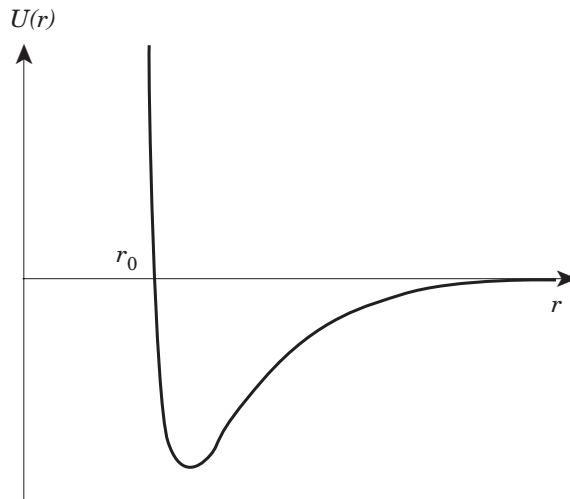
ומשוואת המצב היא:

$$(viii) \quad \left(P + \frac{N^2}{V^2} a \right) (V - Nb) = NkT$$

שהיא משוואת ון-דר-וואלס (ראה סעיף 2.2, יחידה 5 בקורס "תרמודינמיקה").

צורתה של משוואה זו ניתנת לפירוש הבא: זו משוואת גז של N חלקיקים, אשר הנפח ה"פעיל" שלו קטן מנפח הכלי V . את הקטנת הנפח ניתן לייחס לכך, שלכל מולקולה נפח צפיד סופי שגודלו b . לכן הנפח הפנוי לכל מולקולה הוא $V - Nb$.

נוסף לנפח ישנו גם שינוי בגורם הלחץ ביחס לגז האידיאלי. העובדה שהלחץ הנמדד P קטן מן הלחץ של מולקולות חופשיות הנעות בנפח הפעיל $V - Nb$ ניתנת להסבר בכך, שבין המולקולות קיימים כוחות משיכה, מעבר לנפחן הסופי. כוחות אלה גוזרים מן האנרגיה הפוטנציאלית בין המולקולות, המתוארת באופן איכותי באיור הבא:



r_0 הוא מרחק הנפח הצפיד, הקובע את b . מעבר למינימום, הקרוב מאוד ל- r_0 , קיימת משיכה. המשיכה מקטינה את הלחץ. מיד נראה כיצד פירוש זה מתבטא באנרגיה הפנימית ובחום הסגולי.

האנרגיה הפנימית היא:

$$(ix) \quad E = - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = kT^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T} = \frac{3}{2} NkT - \frac{N^2}{V} a$$

והחום הסגולי הוא:

$$(x) \quad C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_{V,N} = \frac{3}{2} Nk$$

כלומר, זהו גז מונואטומי – כל אטום תורם $\frac{3}{2} k$ לחום הסגולי.

צורת האנרגיה הפנימית מצביעה על כך, שישנם כוחות משיכה המקטינים את האנרגיה לעומת ערכה בגז האידיאלי. האם מידת ההקטנה באנרגיה סבירה? כדי לבדוק זאת, נקרב את הפוטנציאל שבאיור בצורה הבאה: נניח שכל מולקולה יוצרת אותו פוטנציאל משיכה בשיעור ε_0 אצל כל מולקולה, הנמצאת במרחק שאינו עולה על מרחק קבוע מסוים r_1 . אזי, כל מולקולה חשה בממוצע אנרגיה פוטנציאלית של משיכה, הפרופורציונית לעומק הבור ε_0 ולצפיפות N/V . ככל שהצפיפות גבוהה יותר, יש יותר מולקולות בטווח r_1 ממולקולה מסוימת.

לכן, תרומתה של מולקולה מסוימת, כתוצאה ממשיכתן של חברותיה, לאנרגיה הכללית תהיה:

$$(xi) \quad -\varepsilon_0 \left(\frac{N}{V} \right) \cdot r_1^3$$

יש בסך הכל N מולקולות. לכן, התרומה הכללית של המשיכה לאנרגיה תהיה:

$$(xii) \quad -\frac{1}{2} N \varepsilon_0 \left(\frac{N}{V} \right) r_1^3 = -\frac{N^2}{V} \frac{\varepsilon_0 r_1^3}{2}$$

ה- $1/2$ מופיע, כיוון שאנו סופרים את אנרגיית המשיכה בין כל שתי מולקולות פעמיים. אם נשווה את משוואה (xii) לביטוי האחרון במשוואה (ix), נמצא כי ל- α יש משמעות של עומק הפוטנציאל כפול נפח אזור המשיכה שלו.

השאלה בעמוד 295

תשובה 7

חישוב פונקציית החלוקה החד-חלקיקית:

$$(i) \quad z = h^{-3} \int dV d\tau e^{-\beta cp} = V h^{-3} \int d^3p e^{-\beta cp} = 4\pi V h^{-3} \int_0^\infty p^2 e^{-\beta cp} dp$$

המעבר האחרון נעשה לאחר ביצוע האינטגרציה על הזוויות במרחב התנע, השקול לראיית $d\tau$ או d^3p כנפח של קליפה כדורית בעובי dp ורדיוס p , השווה כמובן ל- $4\pi p^2 dp$. אם נעשה עתה החלפת משתנים $x = \beta cp$, נקבל:

$$(ii) \quad z = \frac{4\pi V}{(\beta ch)^3} \int_0^\infty x^2 e^{-x} dx$$

נשאר לנו למצוא את ערכו של האינטגרל באגף ימין של (ii), ועיון בטבלאות או חישוב בעזרת אינטגרציה בחלקים מגלה לנו, כי הוא שווה ל-2. למעשה אף מיותר לחשב אותו, שהרי המשתנים הפיסיקליים אינם רגישים להכפלת פונקציית החלוקה בקבוע. מכל מקום קיבלנו:

$$(iii) \quad z = \frac{8\pi V}{(\beta ch)^3}$$

האנרגיה הממוצעת תהיה:

$$(iv) \quad E = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -N \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} = \frac{3N}{\beta} = 3NkT$$

קיבלנו, אם כן, כי האנרגיה הממוצעת לחלקיק יחסותי ביותר הנע קרוב למהירות האור היא $3kT$, לעומת $\frac{3}{2}kT$ לחלקיק לא יחסותי. הסיבה היא, כמובן, שהאנרגיה של חלקיק כזה אינה פרופורציונית לריבוע התנע אלא לחזקה הראשונה שלו. ראה גם יחידה 1 שאלה 1.2.

משוואת המצב:

$$(v) \quad P = - \frac{\partial F}{\partial V} = kT \frac{\partial \ln Z}{\partial V} = NkT \frac{\partial \ln z}{\partial V} = \frac{N}{V} kT$$

קיבלנו אפוא אותה משוואת מצב גם עבור הגז היחסותי. יש להדגיש כי משוואה (v) אינה משוואת המצב של גז פוטונים שאותה כבר הזכרנו בתשובה 0.11 ביחידה 2. עם זאת הקשר $PV = E/3$ – (1.1.7) מתקיים גם כאן.

חישוב החום הסגולי בנפח קבוע הוא מידי, $(\partial E / \partial T)_V$, ונקבל שוב, כמו ב-(iv), גודל כפול מן הגודל הלא-יחסותי:

$$(vi) \quad C_V = 3Nk$$

לחישוב החום הסגולי בלחץ קבוע נשתמש באנתלפיה $\mathcal{H} = E + PV$ ובכך ש- $C_P = (\partial \mathcal{H} / \partial T)_P$. לכן נקבל:

$$(vii) \quad \mathcal{H} = 3NkT + NkT = 4NkT \Rightarrow C_P = 4Nk$$

השאלה בעמוד 295

תשובה 8

א. נסמן את המומנט המגנטי ב- μ ואת גודלו ב- μ^- . האנרגיה של מומנט מגנטי בודד בשדה $\mathbf{H}$ היא:

$$\varepsilon = -\mu \cdot \mathbf{H}$$

הנחנו שלכל היונים מומנט מגנטי בגודל קבוע, ושההבדל ביניהם הוא בכיוון. כלומר מצבו של היום שמספרו i מאופיין על-ידי ϕ_i ו- θ_i , שהן הזוויות המתארות את כיוונו במרחב. כיוון שהשדה בכיוון z , האנרגיה של היום שמספרו i היא:

$$\varepsilon_i = -\mu H \cos \theta_i$$

והיא בלתי תלויה בזווית האזימוטלית ϕ_i . אנרגיית המערכת של N היונים, במצב מיקרוסקופי נתון (הכיוונים של כל N היונים נתונים) תינתן על-ידי:

$$E(\theta_i) = -\mu H \sum_{i=1}^N \cos \theta_i$$

ב. פונקציית החלוקה תיכתב כאינטגרל על כל הערכים האפשריים של $2N$ הזוויות θ_i ו- ϕ_i , המתפרק למכפלת אינטגרלים, משום שאין אינטראקציות בין הספינים השונים.

$$\begin{aligned}
 Z(\beta, H, N) &= \int_0^{2\pi} d\phi_1 \int_0^\pi d\theta_1 \sin \theta_1 \int_0^{2\pi} d\phi_2 \int_0^\pi d\theta_2 \sin \theta_2 \dots \\
 &\int_0^{2\pi} d\phi_N \int_0^\pi d\theta_N \sin \theta_N e^{-\beta E(\theta_i)} = \\
 &= \left[\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \sin \theta e^{\beta \mu H \cos \theta} \right]^N = [z(\beta, H)]^N
 \end{aligned}$$

נחשב עתה את z .

האינטגרציה על ϕ נותנת פשוט 2π , כיוון שאין תלות בזווית זו. לכן:

$$z = 2\pi \int_0^\pi d\theta \sin \theta e^{\beta \mu H \cos \theta}$$

לחישוב אינטגרל זה נשים לב כי האינטגרנד הוא נגזרת של $e^{\beta \mu H \cos \theta}$. לכן:

$$z = 2\pi \frac{e^{\beta \mu H} - e^{-\beta \mu H}}{\beta \mu H} = \frac{4\pi}{\beta \mu H} \sinh(\beta \mu H)$$

ומכאן:

$$Z(\beta, H, N) = \left[\frac{4\pi}{\beta \mu H} \sinh(\beta \mu H) \right]^N$$

ג. המגנטיזציה הממוצעת (משוואה (2.5.8)) היא:

$$M = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial H} = N\mu \left[\coth(\beta \mu H) - \frac{1}{\beta \mu H} \right]$$

הפונקציה בסוגריים המרובעים מכונה פונקציית לנו'בין:

$$L(x) \equiv \coth(x) - \frac{1}{x}$$

כך שנוכל לכתוב:

$$M = N\mu L(\beta \mu H)$$

האנרגיה הממוצעת של הפרה-מגנט היא:

$$E = -HM = -N\mu HL(\beta \mu H)$$

האנטרופיה נגזרת מפונקציית החלוקה או מהאנרגיה החופשית בעזרת:

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{H,N} = \frac{\partial}{\partial T} (kT \ln Z)_{H,N}$$

נציב את Z ונקבל:

$$\begin{aligned} S &= \frac{\partial}{\partial T} \left\{ kTN \ln \left[\frac{4\pi}{\beta\mu H} \sinh(\beta\mu H) \right] \right\} \\ &= Nk \left\{ \ln \left[\frac{4\pi}{\beta\mu H} \sinh(\beta\mu H) \right] + 1 - \beta\mu H \coth(\beta\mu H) \right\} = \end{aligned}$$

ד. על מנת להשוות לפרה-מגנט הדיסקרטי, נבדוק את התנהגות המגנטיזציה כפונקציה של H או T . בטמפרטורות נמוכות או שדות גבוהים, המגנטיזציה מגיעה לרוויה $M \rightarrow N\mu$ כמו במקרה הקוונטי. בטמפרטורות גבוהות או שדות נמוכים יהיה עלינו לחקור את התנהגות פונקציית לנו'בין $L(x)$ ל- $x \ll 1$ כפי שחקרנו את פונקציית ברילואן בשאלה 5.7 ביחידה 2. לשם כך, נשתמש בתוצאה שקיבלנו במשוואה (viii) בתשובה 5.7 ביחידה 2:

$$\coth x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{3}, \quad x \ll 1$$

ואז, כמובן:

$$L(x) \approx \frac{x}{3}, \quad x \ll 1$$

שהיא שוב דומה להתנהגות פונקציית ברילואן. נקבל אפוא כי עבור $\mu H/kT$ קטן:

$$M = \frac{N\mu^2}{3kT} H \quad ; \quad \chi = \frac{\mu^2}{3kT}$$

וזהו שוב חוק קירי.

קיבלנו אפוא כי תלות המגנטיזציה במשתנה $\beta\mu H$ דומה באופן כללי לזו המתקבלת במקרה הקוונטי, שבו לכל מומנט מגנטי מספר סופי של מצבים.

זאת ועוד: המגנטיזציה שמצאנו היא הגבול הקלסי של זו שמצאנו ביחידה 2. הגבול הקלסי כאן מתקבל לא כאשר הטמפרטורות גבוהות או כשהשדה חלש, אלא כאשר הספין הקוונטי הופך לספין קלסי, כלומר כאשר $J \gg 1$.

כדי להראות זאת נכתוב את התוצאה הקוונטית שקיבלנו:

$$M = Ng \mu_B \left[(J + 1/2) \coth \left((J + 1/2) \beta g \mu_B H \right) - \frac{1}{2} \coth \left(\beta g \mu_B H/2 \right) \right]$$

עתה, מהשוואת הביטויים לסוספטיליות, ברור שכאשר J גדול מאוד אפשר לזהות את $g \mu_B J$ עם μ . לכן, הגבול $J \rightarrow \infty$ חייב להילקח כך ש- $g \mu_B J$ נשאר קבוע (ושווה ל- μ). נכתוב אפוא את M בעזרת μ ו- J , ונקבל:

$$M = N \left\{ \left(\mu + \frac{\mu}{2J} \right) \coth \left[\left(\mu + \frac{\mu}{2J} \right) \beta H \right] - \frac{\mu}{2J} \coth \left(\frac{\beta \mu H}{2J} \right) \right\}$$

עתה בגבול $J \rightarrow \infty$ נוכל לכתוב:

$$M = N \left[\mu \coth(\beta \mu H) - \frac{\mu}{2J} \cdot \frac{2J}{\beta \mu H} \right] = N \left[\mu \coth(\beta \mu H) - \frac{1}{\beta H} \right]$$

וזו המגנטיזציה שמצאנו בסעיף ג.

ה. נבדוק כיצד S מתנהגת בטמפרטורות נמוכות:

אם:

$$x \equiv \beta \mu H \gg 1$$

אז:

$$S \approx -Nk \ln x$$

כלומר $S \rightarrow -\infty$ עבור $x \rightarrow \infty$, וזוהי עוד דוגמה לכך שהחוק השלישי אינו מתקיים במערכות קלסיות, כפי שהסברנו בסעיף 5.3.

השאלה בעמוד 296

תשובה 9

א. העבודה שמבצע הגז בהתפשטות איזותרמית היא:

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV = NkT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = NkT (\ln V_2 - \ln V_1)$$

היות שבתהליך איזותרמי העבודה נעשית על חשבון האנרגיה החופשית (ראה סעיף 1.5), התוצאה שקיבלנו חייבת לשוות לירידה באנרגיה החופשית, ואכן בעזרת (3.5.7) נקבל:

$$-\Delta F = F_1 - F_2 = NkT \ln(V_2/N) - NkT \ln(V_1/N) = NkT (\ln V_2 - \ln V_1)$$

ב. האנרגיה הפנימית של הגז האידיאלי תלויה רק בטמפרטורה, ולכן היא כלל לא השתנתה במשך התהליך: $\Delta E = 0$. מקורה של העבודה הוא אפוא האנרגיה שהגיעה ממאגר החום, והפכה בתיווכו של הגז לעבודה מכנית.

השאלה בעמוד 296

תשובה 10

א. את החום הסגולי של הפרה-מגנט חישבנו ביחידה 2 – משוואה (2.5.18) ושוב בתשובה 1.9, כאן:

$$(i) \quad c_H = \frac{(\mu_B H)^2}{kT^2 \cosh^2(\beta \mu_B H)}$$

לחישוב הפלוקטואציות יש למצוא את ההפרש:

$$\begin{aligned} \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 &= Z^{-1} \sum_{\{\sigma_i = \pm 1\}} E^2(\sigma_1, \dots, \sigma_N) e^{-\beta E(\sigma_1, \dots, \sigma_N)} - \\ &\quad - \left[Z^{-1} \sum_{\{\sigma_i = \pm 1\}} E(\sigma_1, \dots, \sigma_N) e^{-\beta E(\sigma_1, \dots, \sigma_N)} \right]^2 \end{aligned}$$

לביטוי זה אפשר לתת צורה נוחה יותר אם שמים לב ש-

$$\begin{cases} \langle E^2 \rangle = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} \\ \langle E \rangle^2 = \frac{1}{Z^2} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)^2 \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{aligned} \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 &= \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} - \frac{1}{Z^2} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)^2 = \\ &= \frac{\partial}{\partial \beta} \left[\frac{1}{Z} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right) \right] = \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} (\ln Z) \end{aligned}$$

את Z חישבנו ביחידה 2 – משוואות (2.5.11), (2.5.12):

$$Z = [2 \cosh(\beta \mu_B H)]^N$$

ואנו מקבלים:

$$\begin{aligned} (ii) \quad \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 &= N \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \ln [2 \cosh(\beta \mu_B H)] = \\ &= N \mu_B H \frac{\partial}{\partial \beta} \tanh(\beta \mu_B H) = N \frac{(\mu_B H)^2}{\cosh^2(\beta \mu_B H)} \end{aligned}$$

מ-(i) ומ-(ii) נקבל את (3.6.8):

$$\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = NkT^2 c_H$$

ב. הממוצע של האנרגיה יאבד את משמעותו התרמודינמית כאשר הפלוקטואציות באנרגיה גדולות, כלומר:

$$\frac{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2}{\langle E \rangle^2} \approx 1$$

כלומר כאשר:

$$N \frac{(\mu_B H)^2}{\cosh^2(\beta \mu_B H)} \frac{1}{N^2 (\mu_B H)^2 \tanh^2(\beta \mu_B H)} = \frac{1}{N \sinh^2(\beta \mu_B H)} \approx 1$$

$$\sinh(\beta \mu_B H) \approx 1/\sqrt{N} \quad \text{או:}$$

אם $\mu_B H = 0.01 \text{ eV}$, $N = 100$, אנו מחפשים פתרון ל- $\sinh x = 0.1$

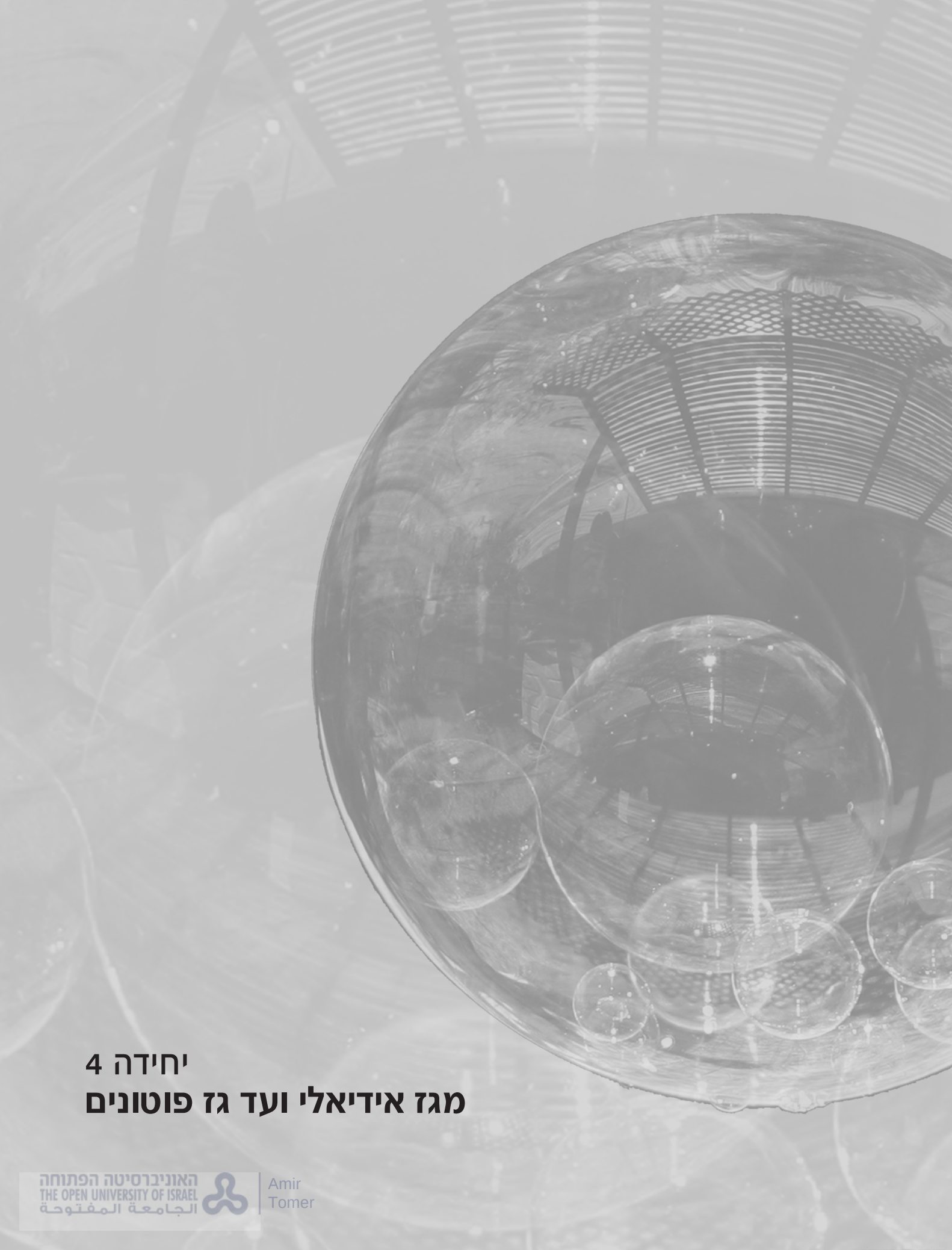
עם $x = \mu_B H / kT$ כרגיל.

קל לראות נומרית ש- $x \approx 0.1$.

הטמפרטורה הגבולית המבוקשת היא אפוא:

$$T = \frac{\mu_B H}{kx} \approx 1160 \text{ K}$$

אם $N = 10^{20}$, $x \approx 10^{-10}$ והטמפרטורה הגבולית הרבה יותר גדולה.



יחידה 4 מגז אידיאלי ועד גז פוטונים

תוכן העניינים – יחידה 4

349	מבוא
351	פרק 1 גז אידיאלי של מולקולות עם דרגות חופש פנימיות
351	1.1 מרכז המסה ותנועה פנימית
353	1.2 מולקולה דו-אטומית: קינמטיקה
357	1.3 גז עם מולקולות מורכבות
362	1.4 גז דו-אטומי: חישוב קלסי
366	1.5 מולקולה דו-אטומית: רמות ויברציה ורמות רוטציה
371	1.6 עקרון החלוקה השווה והפרתו
374	1.7 גז דו-אטומי – חישוב קוונטי וקפיאת דרגות החופש
377	פרק 2 גזים בריאקציה כימית
377	2.1 תנאים לשיווי-משקל כימי
379	2.2 חוק פעולת המסה
383	2.3 דיסוציאציה של גז דו-אטומי
387	פרק 3 גז פונונים ומודל דבאי
387	3.1 גלי קול בגביש
390	3.2 פונונים, אופני תנודה וספירת מצבים
393	3.3 מודל דבאי
396	פרק 4 תרמודינמיקה של קרינה אלקטרומגנטית
396	4.1 קרינה בשיווי-משקל תרמי: שיקולים כלליים
398	4.2 צפיפות הקרינה
401	4.3 קרינת גוף שחור
405	4.4 בליעה ופליטה של קרינה – חוק קירכהוף
408	4.5 קרינת גוף שחור ומקומה בפיסיקה המודרנית
411	נספח: חישוב אינטגרלים אחדים
413	שאלות לחזרה ולהערכה עצמית
416	תשובות לשאלות בגוף היחידה
445	תשובות לשאלות לחזרה ולהערכה עצמית

מבוא

יחידה זו מהווה המשך והרחבה של יחידה 3 ומבוססת כולה על יישום השיטות שהוצגו ביחידות הקודמות. כהמשך לנושא של גזים אידיאליים של מולקולות חסרות מבנה פנימי, שניתחנו ביחידה 3, נעסוק בפרק הראשון בגזים דו-אטומיים, ונלמד כיצד יש לקחת בחשבון את המבנה הפנימי של המולקולות, ומה השפעתו על תכונות הגזים. במיוחד נתעכב על בעיית החום הסגולי, שפגשנו ביחידה 1 ושתבוא כאן סוף-סוף על פתרונה.

בפרק השני נתקדם שלב נוסף ונבחן מה קורה כאשר מולקולות הגז מתפרקות למרכיביהן או משתתפות בריאקציות כימיות, ונגלה כי גם כאן יש לנו הרבה מה לומר.

בפרק השלישי נחזור לבעיית החום הסגולי של המוצקים, ונלמד כיצד ניתן, בקלות יחסית, לתקן את מודל איינשטיין ולקבל התאמה טובה של ההסבר התיאורטי אל התוצאות הניסיוניות. פרק זה מהווה גם מעין הכנה לפרק הרביעי, העוסק בתרמודינמיקה של הקרינה האלקטרומגנטית. אל הקרינה האלקטרומגנטית אפשר להתייחס כאל אוסף של אוסצילטורים הרמוניים בתדירויות שונות, ולכן ניתן להפעיל לגביה את כל השיטות שהכרנו ביחידה 3 במהלך טיפולנו במערכות אוסצילטורים ושיטות נוספות שנכיר בפרק 3 ביחידה הנוכחית. הקושי העיקרי בפרק הרביעי הוא להיווכח ולהשתכנע, כי קרינה אלקטרומגנטית אכן מתנהגת כמערכת של אוסצילטורים, ומכאן ואילך הדרך סלולה בפנינו להרחיק ככל שנחפוץ.

גז אידיאלי של מולקולות עם דרגות חופש פנימיות

1

1.1 מרכז המסה ותנועה פנימית

בפרק זה נמשיך ונעסוק בגז האידיאלי של מולקולות, כלומר בגז שבו ניתן להזניח את הכוחות בין המולקולות. אבל כדי להתקרב עוד שלב לתיאור יותר מציאותי, ניקח עתה בחשבון את המבנה הפנימי של המולקולות. ראינו כבר ביחידה 3 כי במקרה שלא פועלים כוחות בין המולקולות, האנרגיה הכללית של הגז היא סכום האנרגיות החד-חלקיקיות, ולכן פונקציית החלוקה תהיה מכפלה של פונקציות החלוקה החד-חלקיקיות (ראה, למשל, משוואה (3.4.12)). לכן, נתרכז באנרגיה של מולקולה בודדת.

המולקולה מורכבת מ- q חלקים – גרעיני אטומים שונים ואלקטרונים. נסמן את מיקומיהם ב- $\mathbf{r}_\alpha$ ואת מסותיהם ב- m_α , כאשר $\alpha = 1, \dots, q$. לאנרגיה של מולקולה תהיה צורה טיפוסית כזו:

$$(4.1.1) \quad E_{\text{mol}} = \sum_{\alpha=1}^q \frac{1}{2} m_\alpha \mathbf{v}_\alpha^2 + \frac{1}{2} \sum_{\substack{\alpha \beta \\ \alpha \neq \beta}} U(\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{r}_\beta) = \sum_{\alpha=1}^q \frac{\mathbf{p}_\alpha^2}{2m_\alpha} + \frac{1}{2} \sum_{\substack{\alpha \beta \\ \alpha \neq \beta}} U(\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{r}_\beta)$$

כאשר $\mathbf{p}_\alpha$ ו- $\mathbf{v}_\alpha$ הם המהירות והתנע, בהתאמה, של החלקיק ה- α בתוך המולקולה. $U(\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{r}_\beta)$ היא אנרגיה פוטנציאלית בגין כוח הדדי בין שני חלקיקים בתוך המולקולה. למשל, כוח משיכה חשמלי בין אלקטרון (טעון במטען שלילי) לגרעין (טעון במטען חיובי), או כוח דחייה חשמלי בין שני אלקטרונים, וכד'. האנרגיות הפוטנציאליות תלויות גם בסוגי החלקיקים הפועלים זה על זה, אך בשלב זה לא נסבך עוד את הסימון. הגורם $1/2$ בחלק הפוטנציאלי נועד למנוע טעות בשל ספירה כפולה, שהרי הסכום של כל ערכי α ו- β סופר פעמיים את כל הזוגות. יש לשים לב כי נמנענו מסיכום על תרומות של איברים שבהם $\alpha = \beta$. ראה גם דוגמה ב, סעיף 3.2, יחידה 3.

ביחידה 3, כאשר התייחסנו לכל מולקולה כאל נקודה, המיקום והתנע של נקודה זו היו אלה של מרכז המסה של המולקולה שאותה היא מייצגת. לכן, בבואנו לטפל בהשפעות שיש למבנה הפנימי של המולקולות על המכניקה הסטטיסטית של המערכת, טבעי שנפריד בין משתני מרכז המסה, שבהם כבר טיפלנו, לבין המשתנים הפנימיים (ראה סעיף 1.3, יחידה 1). נרצה אפוא להפריד את האנרגיה הכללית של המולקולה לשני חלקים: אנרגיה הקשורה לתנועת מרכז המסה ואנרגיה פנימית.

מיקומו של מרכז המסה הוא (ראה גם פרק 1.3, יחידה 6, ופרק 3.2, יחידה 9, בקורס "מכניקה" וסעיף 1.2 ביחידה 1 בקורס שלנו):

$$(4.1.2) \quad \mathbf{R} = \frac{1}{M} \sum_{\alpha=1}^q m_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha}$$

כאשר: $M = \sum_{\alpha=1}^q m_{\alpha}$ והתנע הקשור לתנועת מרכז המסה ניתן על-ידי:

$$(4.1.3) \quad \mathbf{P} = M \dot{\mathbf{R}} = \sum_{\alpha=1}^q \mathbf{p}_{\alpha}$$

זהו התנע השקול של כל חלקי המולקולה.

הקואורדינטות הפנימיות, כלומר אלה הנמדדות ביחס למרכז המסה, יסומנו ב- $\mathbf{p}_{\alpha}$, כך ש-

$$(4.1.4) \quad \mathbf{r}_{\alpha} = \mathbf{R} + \mathbf{p}_{\alpha}$$

התנע של החלקיק יחסית למרכז המסה, $\boldsymbol{\pi}_{\alpha}$, יוגדר כ:

$$(4.1.5) \quad \boldsymbol{\pi}_{\alpha} = m_{\alpha} \dot{\mathbf{p}}_{\alpha}$$

ואז:

$$(4.1.6) \quad \mathbf{p}_{\alpha} = \frac{m_{\alpha}}{M} \mathbf{P} + \boldsymbol{\pi}_{\alpha}$$

אבל מהגדרת מרכז המסה נובע:

$$(4.1.7) \quad \sum_{\alpha=1}^q m_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} = 0$$

$$(4.1.7) \quad \sum_{\alpha=1}^q \boldsymbol{\pi}_{\alpha} = 0$$

על-ידי הצבה של $\mathbf{p}_{\alpha}$ ממשוואה (4.1.6), נקבל עבור החלק הקינטי:

$$(4.1.8) \quad \sum_{\alpha=1}^q \frac{\mathbf{p}_{\alpha}^2}{2m_{\alpha}} = \frac{\mathbf{P}^2}{2M} + \sum_{\alpha=1}^q \frac{\boldsymbol{\pi}_{\alpha}^2}{2m_{\alpha}}$$

המחובר הראשון באגף ימין הוא האנרגיה הקינטית של תנועת מרכז המסה של המולקולה, ואילו המחובר השני הוא האנרגיה הקינטית של התנועות הפנימיות של חלקיה השונים.

שאלה 1.1

הוכח את המשוואות (4.1.6)-(4.1.8).

התשובה בעמוד 416

השלב הבא הוא טיפול באנרגיה הפוטנציאלית.

האנרגיות הפוטנציאליות תלויות רק במרחקים היחסיים $(\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{r}_\beta)$, ולכן אינן תלויות בקואורדינטת מרכז המסה $\mathbf{R}$, אלא רק בהפרשי קואורדינטות פנימיות $\mathbf{p}_\alpha - \mathbf{p}_\beta$. לכן, כיוון שאף איבר של האנרגיה הפוטנציאלית אינו תלוי ב- $\mathbf{R}$, מרכז-המסה של המולקולה נע באופן חופשי. האנרגיה (4.1.1) מקבלת אפוא את הצורה:

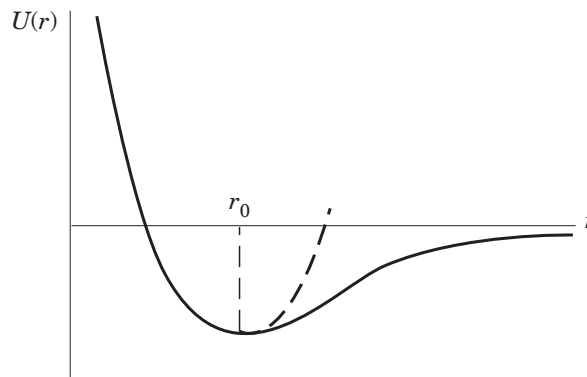
$$(4.1.9) \quad E_{\text{mol}} = \frac{\mathbf{P}^2}{2M} + \sum_{\alpha=1}^q \frac{\pi_\alpha^2}{2m_\alpha} + \frac{1}{2} \sum_{\substack{\alpha \beta \\ \alpha \neq \beta}} U(\mathbf{p}_\alpha - \mathbf{p}_\beta) = \frac{\mathbf{P}^2}{2M} + E_I$$

כאשר E_I היא האנרגיה הפנימית, כלומר האנרגיה במערכת מרכז המסה של המולקולה. בכל דיונינו הקודמים בגזים אידיאליים הנחנו $E_I = 0$.

■ שים לב כי כתוצאה מ-(4.1.7) רק $q-1$ ממשתני התנע π_α הם בלתי תלויים. כך גם רק $q-1$ ממשתני המקום $\mathbf{p}_\alpha$ הם בלתי תלויים.

1.2 מולקולה דו-אטומית: קינמטיקה

בשלב זה אנו מגדילים את כושר ההפרדה שלנו ומבחינים כבר באטומים בתוך המולקולה, אך עדיין איננו לוקחים בחשבון את האלקטרונים. לשם פשטות נטפל במולקולה דו-אטומית. המיקומים של שני האטומים יסומנו ב- $\mathbf{r}_1$ וב- $\mathbf{r}_2$, התנעים ב- $\mathbf{p}_1$ וב- $\mathbf{p}_2$, והפוטנציאל ביניהם $U(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$ יהיה מן הצורה הטיפוסית המתוארת באיור 4.1.1.



איור 4.1.1: תיאור של פוטנציאל טיפוסי במולקולה דו-אטומית. r_0 הוא מרחק שיווי-המשקל, הקו המרוסק הוא הקירוב ההרמוני.

האנרגיה של המולקולה (או שני האטומים) היא:

$$(4.1.10) \quad E_{\text{mol}} = \frac{\mathbf{p}_1^2}{2m_1} + \frac{\mathbf{p}_2^2}{2m_2} + U(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$$

קואורדינטת מרכז המסה:

$$(4.1.11) \quad \mathbf{R} = \frac{1}{M} (m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2)$$

הקואורדינטות היחסיות (למרכז המסה) הן:

$$(4.1.11) \quad \boldsymbol{\rho}_1 = \mathbf{r}_1 - \mathbf{R}$$

$$(4.1.11) \quad \boldsymbol{\rho}_2 = \mathbf{r}_2 - \mathbf{R}$$

והתנעים היחסיים π_α הם (ראה (4.1.5) ו-(4.1.6):

$$(4.1.12) \quad \pi_1 = m_1 \dot{\boldsymbol{\rho}}_1 = \mathbf{p}_1 - m_1 \dot{\mathbf{R}} = \mathbf{p}_1 - \frac{m_1}{M} \mathbf{P}$$

$$(4.1.12) \quad \pi_2 = \mathbf{p}_2 - \frac{m_2}{M} \mathbf{P}$$

כאשר:

$$(4.1.13) \quad \mathbf{P} = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 = M \dot{\mathbf{R}}$$

בעזרת הצורה המפורשת של $\pi_1, \pi_2, \boldsymbol{\rho}_1, \boldsymbol{\rho}_2$ קל לבדוק כי (4.1.7) אכן מתמלאת, כלומר:

$$(4.1.14) \quad m_1 \boldsymbol{\rho}_1 + m_2 \boldsymbol{\rho}_2 = 0$$

$$(4.1.14) \quad \pi_1 + \pi_2 = 0$$

כדי להפריד את משתני מרכז המסה מן המשתנים הפנימיים, נבטא את האנרגיה בעזרת $\mathbf{P}$,

π_α ו- $\boldsymbol{\rho}_\alpha$:

$$(4.1.15) \quad E_{\text{mol}} = \frac{\mathbf{P}^2}{2M} + \frac{\pi_1^2}{2m_1} + \frac{\pi_2^2}{2m_2} + U(\boldsymbol{\rho}_1 - \boldsymbol{\rho}_2)$$

וזהו מקרה פרטי של (4.1.9). עתה נעשה עוד כמה פעולות פישוט המתאפשרות מן האופי

הדו-גופי של הבעיה. את π_1 ו- π_2 נוכל לכתוב עוד בצורה:

$$(4.1.16) \quad -\pi_2 = \pi_1 = \mu(\dot{\boldsymbol{\rho}}_1 - \dot{\boldsymbol{\rho}}_2)$$

כאשר סימנו את המסה המצומצמת של המערכת על-ידי:

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{M}$$

שאלה 1.2

הוכח את משוואה (4.1.16)

התשובה בעמוד 417

טבעי לכנות את אגף ימין של (4.1.16) בשם תנע יחסי ולסמנו ב- π_{12} , ואת המשתנה בתוך U ב-(4.1.15) – מיקום יחסי, ולסמנו ב- ρ_{12} , ואז:

$$(4.1.17) \quad \pi_{12} = \mu \dot{\rho}_{12}$$

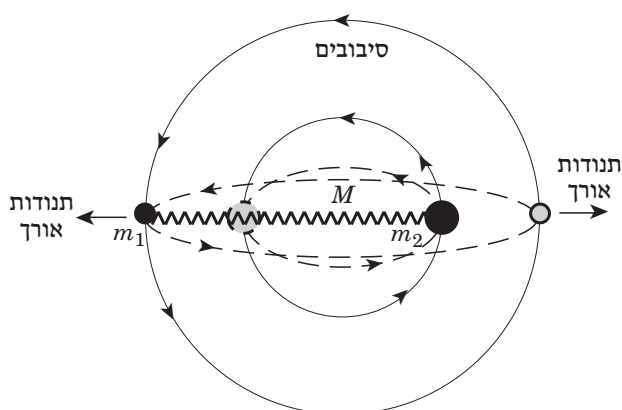
עתה נוכל לכתוב את האנרגיה של המולקולה כסכום של אנרגיית מרכז המסה ואנרגיה של התנועה היחסית:

$$(4.1.18) \quad E_{\text{mol}} = \frac{\mathbf{P}^2}{2M} + \frac{\pi_{12}^2}{2\mu} + U(\rho_{12})$$

נעיר כאן שלוש הערות שתשמשנה אותנו בהמשך:

א. האיבר הקינטי באנרגיה הפנימית תלוי ב- $\dot{\rho}_{12}$. כלומר, זהו קצב השתנות הווקטור המקשר את שני האטומים. וקטור זה יכול להשתנות באורכו – תנודות המולקולה. אך הוא יכול להישאר באורך קבוע ולהשתנות בכיוונו, כלומר סיבוב של המולקולה. ראה איור 4.1.2.

ב. הפוטנציאל $U(\rho_{12})$ הוא ברוב המקרים **פוטנציאל מרכזי**, כלומר תלוי רק בערכו המוחלט של המרחק בין שני הגרעינים, שנסמן מעתה ב- ρ .



איור 4.1.2: שינויים בגודל הווקטור המקשר את שני האטומים חלים כתוצאה מתנודות אורך (כמו בקפיץ) של המולקולה. שינויים בכיוון וקטור זה נובעים מסיבוב המולקולה סביב מרכז המסה שלה M .

ג. התנודות במרחק בין האטומים מתרחשות סביב מרחק שיווי-משקל מסוים ρ_0 . כאשר האמפליטודה של התנודות קטנה, ניתן לפתח את $U(\rho)$ בטור סביב שיווי-המשקל. כלומר:

$$(4.1.19) \quad U(\rho) = U(\rho_0) + U'(\rho_0)(\rho - \rho_0) + \frac{1}{2} U''(\rho_0)(\rho - \rho_0)^2 + \dots$$

האיבר הראשון אינו תלוי ב- ρ והוא פשוט קבוע, ממנו ניתן להתעלם. האיבר השני הוא אפס, שכן הנחנו ש- ρ_0 הוא מרחק שיווי-משקל, ושם חייב להיות לאנרגיה הפוטנציאלית מינימום, לכן $U'(\rho_0) = 0$. נוכל, אם כן, לקרב את הפוטנציאל בין שני האטומים על-ידי פוטנציאל הרמוני, סביב מרחק שיווי-המשקל (ראה פרק 6.2 בקורס "אטומים, מולקולות ותכונות החומר"). זה הקו המרוסק באיור 4.1.1.

שאלה 1.3

הנח מולקולה היפותטית שבה הפוטנציאל בין שני האטומים הוא מהצורה:

$$U(\rho) = \varepsilon \left[\left(\frac{a}{\rho} \right)^2 - 2 \left(\frac{a}{\rho} \right) \right]$$

א. מהו מרחק שיווי-המשקל במולקולה?

ב. מהי אנרגיית הקשר (האנרגיה הנחוצה כדי להפריד את שני האטומים למרחק אין-סופי ממצבם בשיווי-משקל)?

ג. חשב את גודלו של "קבוע הקפיץ", אם a הוא $2\text{\AA}$ ו- ε הוא 2.5 אלקטרון וולט.

ד. כמה אנרגיה דרושה על מנת להגדיל את המרחק בין האטומים ב-5% ממרחק שיווי-המשקל שביניהם? איזו טמפרטורה דרושה לשם כך?

ה. מה השינוי היחסי במרחק בין האטומים בטמפרטורת החדר?

התשובה בעמוד 417

שאלה 1.4

הוכח כי במולקולה דו-אטומית קיימים הקשרים הבאים בין המיקום היחסי והתנע היחסי של החלקיקים במולקולה לבין הקואורדינטות והתנע שלהן, יחסית למערכת המעבדה:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1 &= \mathbf{R} + \frac{m_2}{M} \mathbf{p}_{12} & , & & \mathbf{r}_2 &= \mathbf{R} - \frac{m_1}{M} \mathbf{p}_{12} \\ \mathbf{p}_1 &= \frac{m_1}{M} \mathbf{P} + \pi_{12} & , & & \mathbf{p}_2 &= \frac{m_2}{M} \mathbf{P} - \pi_{12} \end{aligned}$$

התשובה בעמוד 418

שאלה 1.5

כתוב את האנרגיה הכללית של מולקולה תלת-אטומית כסכום של חלק חופשי הקשור בתנועת מרכז המסה ושל חלק פנימי. כמה משתנים דרושים כדי לאפיין את מצב המולקולה? הזנח את תנועת האלקטרונים.

התשובה בעמוד 419

1.3 גז עם מולקולות מורכבות

נדון בגז שבו N מולקולות, לכל אחת אנרגיה מהצורה (4.1.9). האנרגיה של המערכת כולה (כזכור, אנו מניחים שאין כוחות בין המולקולות) במצב מיקרוסקופי נתון היא:

$$(4.1.20) \quad E = \sum_{v=1}^N \frac{\mathbf{P}_v^2}{2M} + \sum_{v=1}^N \varepsilon_v$$

כאשר $\mathbf{P}_v$ הוא התנע של מרכז המסה של המולקולה שמספרה v ו- ε_v הוא האנרגיה הפנימית של המולקולה v , שסימנו קודם ב- E_I .

לפי משוואה (3.4.36) עם תיקון גיבס, בגז של מולקולות קלאסיות זהות, פונקציית החלוקה תהיה:

$$(4.1.21) \quad Z = \frac{1}{h^{3N} N!} \int e^{-\beta E} d^{3N} R d^{3N} P d^{3N(q-1)} \rho d^{3N(q-1)} \pi$$

כאשר E ניתן במשוואה (4.1.20). כלומר זהו סיכום על כל מצבי המערכת, המתוארים על-ידי 3 הקואורדינטות ו-3 רכיבי התנע של מרכז המסה של כל מולקולה, בצירוף $3(q-1)$ הקואורדינטות ו- $3(q-1)$ התנעים הפנימיים לכל מולקולה.

טיפול קלאסי מלא שנדגים, למרות הכל, בסעיף הבא יחזיר אותנו לעקרון החלוקה השווה ולקשיים בחישוב החום הסגולי שכבר פגשנו בסעיף 1.3 של יחידה 1 (ראה גם בסעיף הבא). אבל אנו יודעים כי הדרך לטפל בנעשה בתוך המולקולות היא באמצעות תורת הקוונטים. למחובר הראשון ב-(4.1.20) אפשר להמשיך להתייחס באופן קלאסי היות שהמולקולות חופשיות לנוע בתוך כלי בעל ממדים מקרוסקופיים (כמו בסעיף 4.4 של יחידה 3). אל המחובר השני יש להתייחס מעתה כאל סכום של אנרגיות מולקולריות פנימיות בדידות, המאופיינות לפי תורת הקוונטים על-ידי מספר הרמה n . האנרגיה הפנימית של מולקולה ברמה n תסומן ב- $\varepsilon(n)$. את ערכיהן של אנרגיות אלה ניתן עקרונית לקבל מן החישוב הקוונטי, או לחלופין מן הניסוי. מצבה של המולקולה מספר v יאופיין אפוא על-ידי ציון המקום והתנע של מרכז המסה שלה, $\mathbf{R}_v, \mathbf{P}_v$ וציון המצב הקוונטי שבו היא נמצאת, n_v . מצב מיקרוסקופי של הגז כולו יאופיין, אם כן, על-ידי $(\mathbf{R}_1, \mathbf{P}_1, n_1, \mathbf{R}_2, \mathbf{P}_2, n_2, \dots, \mathbf{R}_N, \mathbf{P}_N, n_N)$.

האנרגיה במצב כזה תהיה:

$$(4.1.22) \quad E(\mathbf{R}_1, \mathbf{P}_1, n_1, \dots, \mathbf{R}_N, \mathbf{P}_N, n_N)$$

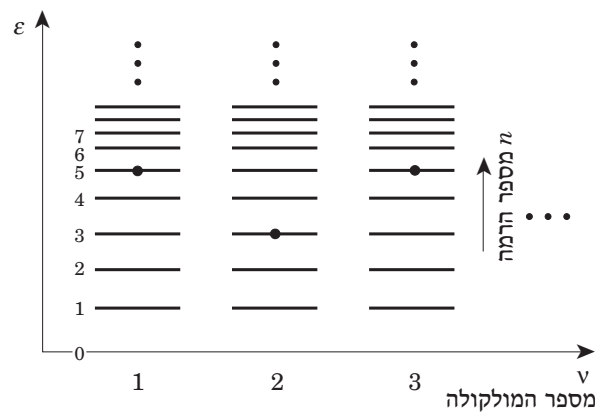
$$= \sum_{v=1}^N \frac{\mathbf{P}_v^2}{2M} + \varepsilon_1(n_1) + \varepsilon_2(n_2) + \dots + \varepsilon_N(n_N)$$

ופונקציית החלוקה של המערכת תתקבל מסכום של המצבים הבדידים ואינטגרציה של דרגות החופש הרציפות:

$$(4.1.23) \quad Z = \frac{1}{h^{3N} N!} \int d^3 R_1 d^3 P_1 \dots d^3 R_N d^3 P_N \times \\ \sum_{n_1 \dots n_N} \exp \left[-\beta E(\mathbf{R}_1, \mathbf{P}_1, n_1, \dots, \mathbf{R}_N, \mathbf{P}_N, n_N) \right]$$

אגף ימין של (4.1.23) ניתן לפירוק למכפלה של N איברים מן הצורה:

$$(4.1.24) \quad z_v = \frac{1}{h^3} \int d^3 R_v d^3 P_v e^{-\beta P_v^2 / 2M} \sum_{n_v} e^{-\beta \varepsilon_v(n_v)}$$



איור 4.1.3: למולקולות זהות אותו אוסף של רמות אנרגיה. למולקולות 1 ו-3 באיור, למשל, יש אותה אנרגיה: $\varepsilon_2(3) = \varepsilon(3)$ 2 בעוד שלמולקולה $\varepsilon_1(5) = \varepsilon_3(5) = \varepsilon(5)$.

מכיוון שהמולקולות זהות זו לזו, לכולן אותו אוסף של רמות אנרגיה. כלומר האנרגיה של מולקולה אינה תלויה במספרה v אלא רק ברמה שבה היא נמצאת (איור 4.1.3); לכן כל האברים z_v המוגדרים על-ידי (4.1.24) בלתי תלויים ב- v ושווים זה לזה, כך שפונקציית החלוקה מתפרקת למכפלה של N איברים **זהים**. אנו יכולים לרשום אפוא את פונקציית החלוקה כך:

$$(4.1.25) \quad Z = \frac{1}{N!} z^N$$

פונקציית החלוקה החד-מולקולרית z ניתנת להפרדה נוספת בין משתני מרכז המסה למשתנים הפנימיים:

$$(4.1.26) \quad z(T, V, N) = z_{\text{c.m.}}(T, V, N) \zeta(T)$$

כאשר:

$$(4.1.27) \quad z_{\text{c.m.}} = \frac{1}{h^3} \int d^3 R d^3 P \exp(-\beta P^2 / 2M) = V(2\pi M k T)^{3/2} / h^3$$

$$(4.1.27) \quad \zeta = \sum_n e^{-\beta \varepsilon(n)} = \sum_n e^{-\varepsilon(n)/kT}$$

לקיחת המבנה הפנימי של המולקולות בחשבון מתבטאת אפוא בהופעת גורם כפלי נוסף, ζ , בפונקציית החלוקה החד-מולקולרית. היות ש- ζ תלויה רק במבנה הפנימי של המולקולות, נוכל לכתוב פונקציית החלוקה הפנימית. בסעיפים הבאים נחשב אותה באופן מפורש במקרים פשוטים.

פונקציית חלוקה פנימית internal partition function

עתה נחשב את האנרגיה החופשית, ונקבל את התוצאה שקיבלנו עבור מולקולות נקודתיות (משוואה (3.5.7)) בתוספת תרומה התלויה ב- ζ :

$$(4.1.28) \quad F = -kT \ln Z = -NkT \left[\ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \ln (2\pi M kT / h^2) + 1 + \ln \zeta \right]$$

משוואת המצב

נחשב את הלחץ P מתוך (4.1.28). התוצאה היא:

$$(4.1.29) \quad P = -\frac{\partial F}{\partial V} = \frac{NkT}{V}$$

מכאן אנו מקבלים שוב את משוואת המצב של הגז האידיאלי:

$$(4.1.29) \quad PV = NkT$$

עושה רושם כי דרגות החופש הפנימיות במולקולות אינן משפיעות כלל. אך כאן עולות אותן שאלות שעלו בסעיף 1.3 ביחידה 1. כלומר, כיצד ניתן להחליט מי היא המולקולה ומי הם המרכיבים? שהרי יכולנו להחליט לטפל בכל גרעין ובכל אלקטרון לחוד!

הפעם יש בידינו תשובה:

הסיבה שמשוואת המצב לא השתנתה היא שהנחנו ש- ζ תלויה רק בטמפרטורה ו**אינה תלויה בנפח הכלי**. כלומר, הכוחות הפועלים בתוך המולקולות קובעים את נפח המולקולות, ולכן את המרחקים בין חלקיהן השונים. כאשר חלק אחד של המולקולה פוגע בקיר הכלי, החלקים האחרים נמצאים במרחק מיקרוסקופי מהקיר ואינם משוטטים באופן חופשי בכלי. הנחה זו תאבד את תקפותה כאשר הטמפרטורה תלך ותעלה, היות שאז יגדל הסיכוי שיאוכלסו רמות אנרגיה גבוהות מאוד במולקולה. בין המצבים עם האנרגיות הגבוהות יהיו גם מצבים של המולקולה המפורקת, ובמצבים אלה האנרגיה הפנימית תלויה בנפח. מובן מאליו שאז באים לידי ביטוי גם מרכיבי המולקולה.

האנטרופיה והאנרגיה הפנימית למולקולה

נשתמש ב-(4.1.28), ונכתוב:

$$(4.1.30) \quad s = \frac{S}{N} = -\frac{1}{N} \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V,N} =$$

$$= k \left[\ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \ln (2\pi M k T / h^2) + \frac{5}{2} \right] + \frac{d}{dT} (k T \ln \zeta)$$

נשווה ל-(3.5.8), ונגלה שנתוספה אנטרופיה למולקולה בכמות:

$$(4.1.31) \quad \Delta s = \frac{d}{dT} (k T \ln \zeta)$$

גם האנרגיה הפנימית למולקולה מקבלת תוספת:

$$(4.1.32) \quad \langle \varepsilon \rangle = \frac{E}{N} = \frac{3}{2} k T + k T^2 \frac{d}{dT} \ln \zeta$$

שאלה 1.6

הסק את (4.1.32).

התשובה בעמוד 420

מסקנה מיידית חשובה היא, שעל אף שהאנרגיה משתנה כתוצאה מכך שיש מבנה פנימי למולקולות, הגז יקיים את כלל ההתפשטות של ג'אול. היינו, כיוון ש- E תלויה רק ב- T , התפשטות ללא ביצוע עבודה תתרחש ללא שינוי טמפרטורה (ראה "תרמודינמיקה", יחידה 1, סעיף 4.1).

מסקנות נוספות הן הביטוי לחום הסגולי בנפח קבוע:

$$(4.1.33) \quad C_V = \frac{3}{2} Nk + Nk \frac{d}{dT} \left(T^2 \frac{d}{dT} \ln \zeta \right)$$

והקשר בין החום הסגולי בלחץ קבוע ובין החום הסגולי בנפח קבוע:

$$(4.1.34) \quad C_P - C_V = Nk$$

כמו בגז של מולקולות נקודתיות.

שאלה 1.7

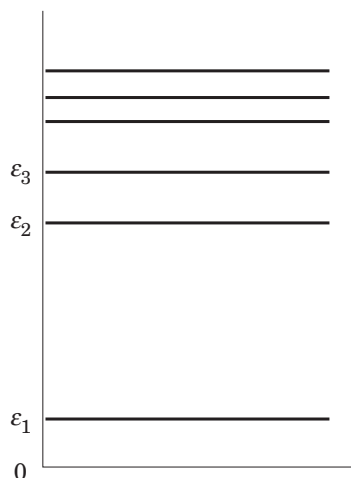
הסק את (4.1.33) ואת (4.1.34)

התשובה בעמוד 420

שאלה 1.8

נדמה לעצמנו מודל של מולקולה, שהמצבים שלה מתוארים באיור 4.1.4. במצב היסוד האנרגיה היא אפס ובמצב המעורר הראשון האנרגיה היא ε_1 . נניח עוד, כי $\varepsilon_1 < \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots$. חשב את התיקונים לאנטרופיה, לאנרגיה הפנימית ולחום הסגולי, הנובעים מן המבנה הפנימי של המולקולות. כיצד מתנהגים התיקונים כאשר $kT \ll \varepsilon_1$?

התשובה בעמוד 421



איור 4.1.4: רמות אנרגיה של מצבים פנימיים במודל של מולקולה.

הפוטנציאל הכימי

$$(4.1.35) \quad \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V} = kT \left[\ln \frac{N}{V} - \frac{3}{2} \ln (2\pi M kT / h^2) \right] - kT \ln \zeta$$

השווה מ- (3.5.9) באיבר $-kT \ln \zeta$.

גז מונואטומי

עד עתה התייחסנו אל האטומים כאל אבני הבניין היסודיות של המולקולות, והתעלמנו מן המבנה הפנימי של האטומים עצמם. המבנה הפנימי של האטומים בא לידי ביטוי קודם כל בכך שגם בגז מונואטומי יש דרגות חופש פנימיות (דרגות החופש האלקטרוניות או הגרעיניות). הדרך לקחת אותן בחשבון היא על-ידי חזרה מדויקת על כל הדיון מראשית הסעיף, כאשר פונקציית החלוקה הפנימית (4.1.27) מחושבת עתה כסכום על רמות האנרגיה האלקטרוניות של המולקולה (החד-אטומית). יחד עם זאת גז כהליום, או כארגון, כלומר גז אציל, מתואר יפה מאוד כגז של חלקיקים חסרי מבנה פנימי. הסיבה היא, שרמת העירור האלקטרוניות הראשונה ε_1 היא כ- 10^5 אלקטרון-וולט מעל רמת היסוד, כלומר מתאימה לטמפרטורה של 10^5 K. לכן, בטמפרטורות נמוכות מאוד ביחס לטמפרטורה זו אפשר לקחת רק את האיברים הראשונים ממשוואה (4.1.27), שנכתוב כאן בצורה:

$$(4.1.36) \quad \zeta(T) = g_0 e^{-\beta \varepsilon_0} + g_1 e^{-\beta \varepsilon_1} + \dots = e^{-\beta \varepsilon_0} [g_0 + g_1 e^{-\beta(\varepsilon_1 - \varepsilon_0)} + \dots]$$

ניוון degeneracy

כאן g_0 ו- g_1 הם מספרי המצבים השונים באטום שיש להם אנרגיות ε_0 ו- ε_1 , בהתאמה. מספרים אלה מכונים דרגות הניוון, או בקיצור, הניוון של הרמות.

■ את ניוון רמת היסוד הזכרנו כבר בסעיף 5.3 של יחידה 3.

באטום הליום $g_0 = 1$. כיוון שבטמפרטורות מצויות $kT \ll \varepsilon_1 - \varepsilon_0$, המחובר השני ב-(4.1.36) זניח, ופונקציית החלוקה הפנימית היא גורם כפלי של $e^{-\beta\varepsilon_0}$. כל השפעתו של גורם כזה היא הזזה בקבוע של כל ערכי האנרגיה, שאינה משנה את הגדלים התרמודינמיים, כפי שראינו בשאלה 1.11 ביחידה 3. אם $S, g_0 = 1$ ו- C_V יהיו, אם כן, כמו בגז אידיאלי, והפוטנציאל הכימי ישתנה בקבוע $-\varepsilon_0$.

שאלה 1.9

הוכח ש- S ו- C_V בגז מונואטומי עם $g_0 = 1$ זהים לערכיהם בגז חלקיקים חסרי מבנה פנימי, אם הטמפרטורה נמוכה ביחס לרמה האלקטרונית המעוררת הראשונה. מה לגבי μ ?

התשובה בעמוד 423

שאלה 1.10

נתון גז מונואטומי, באותם תנאים כמו בשאלה 1.9, אך עם מצב יסוד מנוון פעמיים. חשב את השינוי ב- S ב- C_V וב- μ מערכיהם עבור גז חלקיקים חסרי מבנה פנימי.

התשובה בעמוד 423

אנו מגלים, אם כך, כי בגז המונואטומי מופיעה טמפרטורה אופיינית, מסדר גודל של $10^4 - 10^5 \text{ K}$, זו שעבורה:

$$(4.1.37) \quad k\Theta_e = \varepsilon_1 - \varepsilon_0$$

מתחת לטמפרטורה זו דרגות החופש האלקטרוניות **קפואות** – אין די אנרגיה תרמית כדי לעוררן. זו, כמובן, התשובה לבעיית החום הסגולי של הגזים שהעלינו ביחידה 1. כלומר לשאלה, מדוע דרגות החופש האלקטרוניות אינן תורמות את תרומתן לחום הסגולי. עוד על כך – בהמשך.

1.4 גז דו־אטומי: חישוב קלסי

הדוגמה הבאה היא המולקולה הדו־אטומית, שהיא מערכת המורכבת משני גרעינים, שתי מסות גדולות בעלות מטענים חיוביים, ומקבוצה של אלקטרונים. מכך שנוצרה מולקולה משתמע ששני הגרעינים "מצאו" שאם מפריד ביניהם מרחק מסוים ρ_0 , האנרגיה שלהם נמצאת במינימום – הגדלה או הקטנה של המרחק הזה מעלה את האנרגיה. חישוב המרחק ρ_0 מסובך מאוד, כמובן, שכן צריך לפתור את משוואות המכניקה הקוונטית המתארות את התנועה של שני הגרעינים ושל כל האלקטרונים.

אך, כיוון שהגרעינים כבדים מאוד ביחס לאלקטרונים, מסתם גדולה פי כמה אלפים ($m_p/m_e = 1840$) ניתן לפשט את הבעיה על-ידי קירוב בורן-אופנהיימר (Born-Oppenheimer), המניח שניתן לטפל במערכת הדור-אטומית (והרב-אטומית) בשני שלבים:

א. להניח שהגרעינים קבועים במקומותיהם, ולחשב את התנהגותה של מערכת האלקטרונים. חלק מכריע בשלב זה הוא חישוב התלות של אנרגיית האלקטרונים במרחק הבין-גרעיני.

ב. לטפל בתנועת הגרעינים כבתנועה איטית ביחס לתנועתם הזריזה של האלקטרונים. האלקטרונים מצליחים תמיד להתאים את עצמם למצב הרגעי של הגרעינים. תנועתם של הגרעינים נקבעת על-ידי התלות של אנרגיית האלקטרונים במרחק הבין-גרעיני.

כאשר מבצעים את שלב א מתברר שדרוש רק מצב היסוד של מערכת האלקטרונים. המצבים האלקטרוניים האחרים קפואים עד לטמפרטורות של אלפי מעלות. אנרגיית מצב היסוד של המערכת האלקטרונית ε_0 תלויה במרחק ρ בין הגרעינים. כך מופיעה אנרגיה פוטנציאלית $\varepsilon_0(\rho)$, המשפיעה על תנועת הגרעינים, שהיא ה- U המופיע, למשל, ב-(4.1.18) ובאיור 4.1.1.

אם ל- ε_0 יש מינימום חד במרחק ρ_0 , ניתן לקרב את $\varepsilon_0(\rho)$ על-ידי הקירוב ההרמוני (4.1.19). אנרגיית המולקולה תינתן אז על-ידי:

$$(4.1.38) \quad E_{\text{mol}} = \frac{\mathbf{P}^2}{2M} + \frac{\pi^2}{2\mu} + \frac{1}{2} K(\rho - \rho_0)^2$$

כאשר סימנו $\rho_{12} = \rho$, $\pi_{12} = \pi$, $U''(\rho_0) = K$, והשמטנו את $\varepsilon_0(\rho_0)$ שהוא קבוע, הנותן את אנרגיית מצב היסוד של המולקולה.

■ שים לב, אנו מניחים כאן ש- ε_0 תלויה רק במרחק שבין הגרעינים ולא בכיוון, הפוטנציאל תלוי רק ב- $|\rho|$.

האנרגיה החופשית תהיה אפוא, על-פי המשוואה (4.1.28):

$$(4.1.39) \quad F = F_{\text{c.m}} - NkT \ln \zeta$$

כאשר $F_{\text{c.m}}$ היא אנרגיה חופשית כשל גז מונואטומי (משוואה 3.5.7). הפונקציה ζ ניתנת על-ידי (4.1.27):

$$(4.1.40) \quad \zeta(T) = \sum_n e^{-\beta \varepsilon_n}$$

n מסמן את מצביה של מערכת, שהאנרגיה שלה הם שני המחוברים האחרונים ב-(4.1.38). היינו, אנרגיית התנועה הפנימית E_I :

$$(4.1.41) \quad E_I = \frac{\pi^2}{2\mu} + \frac{1}{2} K(\rho - \rho_0)^2$$

במילים אחרות, לאחר הפרדת אנרגיית מרכז המסה נותרנו עם אנרגיה פנימית הדומה לזו של חלקיק דמיוני בעל מסה μ הנע בפוטנציאל הרמוני תלת-ממדי. איבר האנרגיה הפוטנציאלית גורם לתנודות רדיאליות סביב נקודות שיווי-המשקל $\rho = \rho_0$. אם התנודות קטנות, התדירות שלהן היא:

$$(4.1.42) \quad \omega = \sqrt{K/\mu}$$

נוסף לכך ייתכנו, כמובן, סיבוכים שבהם נדון בסעיף הבא. שני סוגי התנועה מתוארים באיור 4.1.2.

הדרך לחישוב $\zeta(T)$ עוברת, לפיכך, דרך חישוב רמות האנרגיה הקוונטיות של המולקולה, הדומות לאלה של אוסצילטור הרמוני. את החישוב הקוונטי נבצע בסעיף הבא. לפני כן, נשים לב כי אם הטמפרטורה T גבוהה ביחס לאנרגיות המצבים המעוררים הראשונים, ניתן לטפל במשתנים π ו- ρ כבמשתנים קלאסיים. התנאי על הטמפרטורות הוא, אם כן:

$$(4.1.43) \quad kT \gg \hbar\omega$$

ערך טיפוסי ל- ω הוא 10^{13}sec^{-1} ; $\hbar = 10^{-34} \text{J} \cdot \text{sec}$. לכן, הקירוב הקלאסי מוצדק כאשר $kT \gg 10^{-21} \text{J}$ או $T \gg 100 \text{K}$.

חשוב לזכור, כי אנו עדיין מניחים שהטמפרטורה נמוכה מכדי לעורר רמות אלקטרוניות. זאת ועוד: עלינו להניח גם כי הקירוב ההרמוני תקף, כלומר הטמפרטורה נמוכה מכדי לפרק את המולקולה לחלקיה – פעולה הדורשת אנרגיה של $\epsilon_0(\rho_0)$.

נעבור, אם כן, לחישוב פונקציית החלוקה הפנימית. נכתוב ראשית את פונקציית החלוקה כאינטגרל על המיקום ועל התנע:

$$(4.1.44) \quad \zeta(T) = \frac{1}{h^3} \int d^3\pi d^3\rho \exp\left(-\beta\left[\pi^2/2\mu + \frac{1}{2}K(\rho - \rho_0)^2\right]\right) = \\ = (2\pi\mu kT / h^2)^{3/2} \int d^3\rho \exp\left[-\frac{\beta K}{2}(\rho - \rho_0)^2\right]$$

באינטגרל השני האינטגרנד תלוי רק ב- ρ ולא ב- π . לכן:

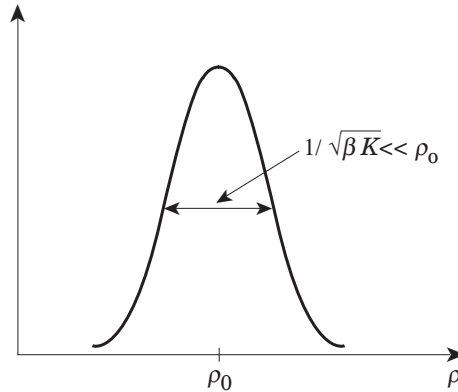
$$(4.1.45) \quad \int d^3\rho \exp\left[-\frac{\beta K}{2}(\rho - \rho_0)^2\right] = 4\pi \int_0^\infty \rho^2 \exp\left[-\frac{\beta K}{2}(\rho - \rho_0)^2\right] d\rho$$

לאחר שביצענו את האינטגרציה על הזוויות. החישוב המדויק של האינטגרל האחרון הוא מסובך, ולכן נניח עוד הנחה שתאפשר לנו לחשבו בקירוב. כיוון שאנו יודעים לחשב את האינטגרל כאשר הגבול התחתון הוא $-\infty$ (במקום 0), נניח כי מרכז הפעמון מרוחק מאוד מן הראשית (יחסית לרוחבו; ראה איור 4.1.5). זאת נקבל אם נניח:

$$(4.1.46) \quad \rho_0^2 \gg 1/\beta K$$

או:

$$(4.1.46) \quad kT \ll K\rho_0^2$$



איור 4.1.5: בתנאים (4.1.46) ניתן להתייחס אל הפעמון כאילו השתרע מ- $-\infty$ ל- $+\infty$.

כיוון שכך יהיה האינטגרל בקירוב מצוין:

$$(4.1.47) \quad \int_{-\infty}^{\infty} \rho^2 \exp\left[-\frac{\beta K}{2}(\rho - \rho_0)^2\right] d\rho = \rho_0^2 \sqrt{2\pi/\beta K}$$

שאלה 1.11

הוכח את (4.1.47).

התשובה בעמוד 424

לפני שנמשיך לחישוב פונקציית החלוקה, נבדוק לאיזה תחום טמפרטורות מגביל אותנו הקירוב (4.1.46). אם נזכור כי $\omega \approx 10^{13} \text{sec}^{-1}$, $\rho_0 \approx 10^{-9} \text{m}$ ו- $\mu \approx 10^{-26} \text{kg}$ (כ- 10^{-26} מסות פרוטון), נקבל מ-(4.1.46) כי:

$$(4.1.48) \quad K\rho_0^2 = \mu\omega^2\rho_0^2 = 10^{-18} \text{J}$$

כלומר $J \ll 10^{-18}$ או $kT \ll 10^5 \text{K}$.

קיבלנו אפוא כי תחום הטמפרטורות המקיימות את שני התנאים (4.1.43) ו-(4.1.46) גם יחד הוא התחום של $10^3 - 10^4 \text{K}$. פונקציית החלוקה הפנימית בטמפרטורות אלה תתקבל אפוא מהצבת (4.1.47) ו-(4.1.45) ב-(4.1.44).

$$(4.1.49) \quad \zeta(T) = (2\pi\mu kT/h^2)^{3/2} \cdot 4\pi\rho_0^2 \sqrt{2\pi kT/\mu\omega^2} = \frac{2\mu\rho_0^2 (kT)^2}{\hbar^3 \omega}$$

נציב את הביטוי האחרון ב-(4.1.39), ונמצא כי האנרגיה החופשית היא:

$$(4.1.50) \quad F = F_{\text{c.m}} - 2NkT \ln(kT/C)$$

כאשר C הוא קבוע, התלוי בתכונות המולקולה (ω, ρ_0, μ) אך לא ב- T . בעזרת (4.1.49) עוד נמצא מיד, כי החום הסגולי בנפח קבוע יהיה:

$$(4.1.51) \quad C_V = \frac{7}{2} Nk$$

כלומר, החום הסגולי של גז המולקולות הדו-אטומיות גדול מן החום הסגולי שהיה לגז לו האטומים היו חופשיים ($3Nk$). הקשר בין שני האטומים מגדיל את החום הסגולי, כפי שרמזנו בסעיף 1.3 ביחידה 1: הוא מוסיף דרגת חופש.

שאלה 1.12

א. חשב את האנרגיה הפנימית למולקולה הדו-אטומית, בקירוב הקלאסי, והראה שהחום הסגולי הוא אכן (4.1.51).

ב. אם אכן C_V ניתן על-ידי (4.1.51), מהו היחס $C_P/C_V = \gamma$?

ג. השווה את התוצאה לערכים הניסיוניים של הגזים הדו-אטומיים שבטבלה 4.1.1. האם בטמפרטורת החדר יש לצפות להתאמה עבור גזים אלה? מה לגבי 1000°C ?

	H ₂	N ₂	CO	NO	O ₂
$T = 273\text{K}$	1.410	1.400	1.400	1.384	1.397
$T = 1273\text{K}$	1.349	1.314	1.310	1.303	1.295

טבלה 4.1.1: ערכים ניסיוניים של γ .

התשובה בעמוד 424

שאלה 1.13

בגז Cl_2 , $\omega = 10^{14} \text{ sec}^{-1}$, והמרחק הבין-אטומי כ- $2\text{\AA}$. מהו תחום הטמפרטורות שבו הקירובים שעשינו בחישוב ζ יהיו מוצדקים? כיצד ייראה, גרפית, האינטגרנד של (4.1.44) בטמפרטורה של 1500K ?

התשובה בעמוד 425

1.5 מולקולה דו-אטומית: רמות ויברציה ורמות רוטציה

הדיון בסעיף הקודם התבסס על שיקולים קלאסיים בלבד וככזה איבד את תקפותו בטמפרטורות שמתחת ל- 1000K . ואמנם, בטמפרטורות נמוכות יותר, מסדר גודל של טמפרטורת החדר ואף מתחתיה, מופיעה במלוא חריפותה בעיית אי-ההתאמה בין ערכי החום הסגולי של גז דו-אטומי, המתקבלים בחישוב ובניסוי. בעיה זו נפתרה במסגרת תורת הקוונטים. כאן לא ניכנס, כמובן, לנבכי השיטה הקוונטית. נפנה אליה רק כדי לקבל את ערכי האנרגיה של מצבים שונים של המערכת הפנימית, המאופיינת על-ידי (4.1.41), ואת

דרגת ניוון של רמות האנרגיה השונות, כלומר את מספר המצבים השונים בעלי אותה אנרגיה. כל זאת, כאשר אנו מתרכזים עתה בתחום טמפרטורות של מאות מעלות, כלומר, פחות או יותר טמפרטורת החדר.

הפתרון מבוסס, כפי שכבר הזכרנו פעמים רבות, על העובדה שהאנרגיה הפנימית של מולקולה אינה רציפה, אלא מופיעה ברמות בדידות. כדי "לחוש" ברמות המעוררות יש צורך בטמפרטורה גבוהה מספיק, שאם לא כן רוב המולקולות נשארות ברמת היסוד ודרגות החופש הפנימיות קופאות.

אבל זה אינו כל הסיפור. לאנרגיה הפנימית של מולקולה דו-אטומית שני מקורות שונים. בנוסף לתנודות המולקולה, שעליהן כבר דיברנו בהקשר הקלאסי בסעיף קודם, יכולה המולקולה גם להסתובב סביב מרכז המסה שלה. לכן טבעי להפריד את החלק הקינטי של האנרגיה הפנימית (4.1.41) לחלק רדיאלי (חד-ממדי) ולחלק המתאים לתנועה הסיבובית (הדו-ממדית):

$$(4.1.52) \quad E_1 = \frac{\pi_\rho^2}{2\mu} + \frac{K}{2} (\rho - \rho_0)^2 + \frac{\ell^2}{2\mu\rho^2}$$

כאשר π_ρ הוא רכיב התנע (היחסי) בכיוון ρ ו- ℓ הוא התנע הזוויתי של המולקולה יחסית למרכז המסה:

$$(א4.1.53) \quad \pi_\rho = \mu\dot{\rho} = \pi \cdot \rho / \rho$$

$$(ב4.1.53) \quad \ell = \mu\rho \times \dot{\rho} = \rho \times \pi$$

■ ראה סעיפים 1.3, 1.4, 2.2, ביחידה 6, וסעיף 3.2 ביחידה 9, בקורס "מכניקה".

שאלה 1.14

הוכח את משוואה (4.1.52).

התשובה בעמוד 425

האנרגיה הפנימית (4.1.41) תהיה אפוא סכום של חלק סיבובי (רוטציוני) וחלק תנודתי (ויברציוני):

$$(4.1.54) \quad E_1 = \frac{\pi_\rho^2}{2\mu} + \frac{K}{2} (\rho - \rho_0)^2 + \frac{\ell^2}{2\mu\rho^2}$$

השלב הבא הוא למצוא את רמות האנרגיה הקוונטיות של המולקולה המתוארת על-ידי (4.1.54), ולחשב בעזרתן את פונקציית החלוקה הפנימית $\zeta(T)$. הגורם שיפריע לנו להתקדם הוא העובדה שהאנרגיה ב-(4.1.54) אינה סכום של שני מחוברים בלתי-לויים, היות שהמרחק היחסי ρ מופיע הן באנרגיית הוויברציה והן באנרגיית הרוטציה. אבל, כיוון שבטמפרטורות

סבירות ההתארכויות של המולקולות אינן עולות על 10% מ- ρ_0 , (השווה לשאלה 1.3) וממילא הגבלנו את עצמנו להנחת תנודות קטנות סביב ρ_0 על-ידי הקירוב ההרמוני (4.1.19), נוכל להתייחס לסיבובים כאילו הם קורים כאשר אורך המולקולה קבוע ושווה ל- ρ_0 .

■ השווה לקירוב (4.1.47), שנעשה במקרה שגורם בולצמן מרוכז מאוד סביב $\rho = \rho_0$.

לכן נוכל לכתוב:

$$(4.1.55) \quad E_I = \frac{\pi^2 \rho^2}{2\mu} + \frac{K}{2} (\rho - \rho_0)^2 + \frac{\ell^2}{2I}$$

כאשר $I = \mu \rho_0^2$ הוא מומנט ההתמדה של המולקולה סביב מרכז-המסה שלה.

בטרם נמשיך, נרצה לקבל מושג על סדרי הגודל המעורבים. זאת נעשה בעזרת כמה ערכים טיפוסיים, הנתונים בטבלה 4.1.2.

מולקולה	I ביחידות של $10^{-47} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
H_2	0.46
HCl	2.4
Cl_2	115
I_2	745

טבלה 4.1.2: מומנטי התמדה של מולקולות פשוטות.

שאלה 1.15

א. הראה כי אכן $\mu \rho_0^2$ הוא מומנט ההתמדה של מולקולה דו-אטומית סביב מרכז המסה שלה.

ב. חשב את μ ואת ρ_0 לארבע המולקולות בטבלה 4.1.2.

התשובה בעמוד 426

עתה, כשבידינו הביטוי (4.1.55) עבור האנרגיה הפנימית של מולקולה דו-אטומית, נוכל בלי מאמץ רב למצוא את המצבים הקוונטיים ורמות האנרגיה שלהם. כיוון שהאנרגיה ניתנת לכתיבה באופן טבעי כסכום של שני סוגי אנרגיה, אנרגיית ויברציה ואנרגיית רוטציה, נדון בכל אחת מהן בנפרד.

רמות ויברציה

שני האיברים הראשונים ב-(4.1.55) מתארים אוסצילטור הרמוני חד-ממדי. באוסצילטור כזה טיפלנו ביחידה 3, ואנו יודעים כבר כי המצבים שלו מאופיינים על-ידי דרגת העירור n והאנרגיות שלהם מקוונטות:

$$(4.1.56) \quad E_v(n) = (n + \frac{1}{2})\varepsilon_v$$

כאשר ε_v הוא המרחק בין רמות הוויברציה:

$$(4.1.57) \quad \varepsilon_v = \hbar\omega = \hbar\sqrt{K/\mu}$$

לדוגמה, במולקולת כלור Cl_2 , $\omega = 10^{14}\text{sec}^{-1}$, ולכן המרווחים בין רמות הוויברציה הם 10^{-20}J , שהם כ- 0.06eV . למרווחים אלה צמודה, כמובן, גם טמפרטורה אופיינית:

$$(4.1.58) \quad \Theta_v = \varepsilon_v / k$$

שהיא הטמפרטורה שמעליה יכולות "להפשיר" רמות הוויברציה ה"קפואות". עבור הכלור $\Theta_v = 700\text{K}$.

רמות רוטציה

האיבר השלישי במשוואה (4.1.55) מתאר את האנרגיה של תנועת הסיבוב של המולקולה סביב מרכז-המסה שלה, בעזרת התנע הזוויתי הפנימי של המולקולה, ℓ . כמה צדדים של התנע הזוויתי הקוונטי הוזכרו כבר ביחידה 2 (פרק 2), אך כאן המקום להוסיף עליהם צדדים נוספים. לכן נציג כאן סיכום תמציתי של התוצאות העיקריות הנובעות מניתוח קוונטי של תכונות התנע הזוויתי (ראה גם פרק 2, ביחידה 8, בקורס "פרקים בפיסיקה מודרנית").

א. התנע הזוויתי הקוונטי של מערכת מקבל ערכים בדידים בלבד, המאופיינים על-ידי מספר שלם או חצי שלם אי-שלילי J .

ב. ערכו המוחלט של התנע הזוויתי נתון על-ידי:

$$(4.1.59) \quad |\mathbf{J}| = \sqrt{J(J+1)}$$

שים לב כי $\mathbf{J}$ הוא התנע הזוויתי חסר-הממדים המודד את התנע הזוויתי של המערכת ביחידות של $\hbar$.

ג. כל אחד מרכיבי התנע הזוויתי מקוונטט גם כן, ומקבל ערכים בדידים בלבד. למשל:

$$(4.1.60) \quad J_z = -J, -J+1, \dots, J-1, J$$

ד. עקב התכונות הקוונטיות של התנע הזוויתי לא ניתן לקבל יותר אינפורמציה מאשר גודלו, $|\mathbf{J}|$, וגודל אחד מרכיביו, אשר נהוג לבחור כ- J_z . לפיכך, כל מצב של מערכת קוונטית, שבה התנע הזוויתי נשמר, מאופיין על-ידי שני מספרים: J ו- J_z . עבור J נתון ייתכנו $2J+1$ מצבים שונים (כל הערכים האפשריים של J_z).

עתה נשתמש בכל האמור לעיל כדי למצוא את רמות האנרגיה של מצבי הרוטציה (הסיבוב) הקוונטיים – רמות הרוטציה. רמות הרוטציה מתקבלות מהאיבר האחרון מצד ימין של משוואה (4.1.55), לו נקרא האנרגיה הרוטציונית. כיוון ש- ℓ הוא תנע זוויתי מסלולי (לא ספין) ניתן לרשום:

$$(4.1.61) \quad \ell = \hbar J$$

ולהשתמש במשוואה (4.1.59) עם J שלם. על-ידי הצבת הערכים המותרים של ריבוע התנע הזוויתי ℓ^2 נקבל:

$$(4.1.62) \quad E_r(J) = J(J+1)\varepsilon_r$$

כאשר ε_r קובעת את המרווח בין רמות הרוטציה:

$$(4.1.63) \quad \varepsilon_r = \frac{\hbar^2}{2I}$$

כאן המקום להעיר כי היות שמקורו של התנע הזוויתי כאן הוא מסלולי, הערכים האפשריים של J הם רק שלמים, ולא חצי שלמים כפי שיכול לקרות במערכות שבהן האנרגיה תלויה גם בספינים האלקטרוניים.

כדי לקבל מושג על סדרי הגודל, ניקח שוב לדוגמה את מולקולת הכלור, שמומנט ההתמדה שלה מופיע בטבלה 4.1.2: $I = 1.15 \times 10^{-45} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$. גודלו של ε_r יהיה לכן כ- $4 \times 10^{-24} \text{ J}$, שהם $2.5 \times 10^{-5} \text{ eV}$ (בדוק!).

הטמפרטורה המתאימה שמעליה מפשירות רמות הרוטציה:

$$(4.1.64) \quad \Theta_r = [E_r(1) - E_r(0)] / k = 2\varepsilon_r / k$$

מתגלה כנמוכה בהרבה מ- Θ_v : עבור הכלור מתקבלת טמפרטורה של 0.7K.

שאלה 1.16

חשב את Θ_r , ε_r , Θ_v , ε_v עבור HCl ($\omega = 5.7 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$).

התשובה בעמוד 427

שאלה 1.17

כמה רמות עירור רוטציוניות יש ב- Cl_2 וב- HCl בתוך מרווח אנרגיה ויברציוני אחד?

התשובה בעמוד 427

עתה, משבירנו את תכונותיהם של כל אחד מסוגי האנרגיה הפנימית של המולקולה הדו-אטומית, אנרגיית הוויברציה ואנרגיית הרוטציה, נוכל למצוא את המצבים הקוונטיים ורמות האנרגיה של כל המולקולה. רמות האנרגיה יאופיינו על-ידי שני המספרים n ו- J , ויהיו כמובן סכום של (4.1.56) ו-(4.1.62):

$$(4.1.65) \quad E_I(n, J) = \varepsilon_v n + \varepsilon_r J(J+1); \quad n, J = 0, 1, 2, \dots$$

כאשר התעלמנו מאנרגיית האפס של רמות הוויברציה, כפי שהשמטנו את $\varepsilon_0(\rho_0)$ בדרך לקבלת (4.1.38).

על מנת לאפיין את המצבים הקוונטיים של מולקולה דו-אטומית, יש לתאר את דרגת העירור של תנועת הוויברציה ושל מצב הסיבוב. האנרגיה נקבעת על-ידי n ו- J , בעוד המצב הקוונטי נקבע על-ידי n ו- J_z . המצב הוויברציוני אינו מנוון, בעוד למצב הרוטציוני ניוון של $2J+1$, כיוון שהאנרגיה הרוטציונית אינה תלויה ב- J_z עבור J מסוים. לכן, לרמת האנרגיה $E_I(n, J)$ ניוון של $2J+1$.

השלב הבא הוא, כמובן, חישוב פונקציית החלוקה הפנימית. זו תהיה, כרגיל, סכום גורמי בולצמן של כל המצבים הקוונטיים, כלומר סכום של כל ערכי J ו- n הנכתב בצורה:

$$(4.1.66) \quad \zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) \exp \left\{ -\beta [\varepsilon_v n + \varepsilon_r J(J+1)] \right\}$$

הגורם של $2J+1$ הוא, כמובן, גורם הניוון של הרמה עם J , n נתונים. הוא מתאים לסיכום על J_z . כיוון שהאנרגיה היא סכום של שני גורמים בלתי-תלויים, פונקציית החלוקה מתפרקת באופן הרגיל למכפלה של שני גורמים, האחד תלוי רק ברמות הוויברציה והשני רק ברמות הרוטציה:

$$(4.1.67) \quad \zeta = \zeta_v \zeta_r$$

כאשר:

$$(4.1.68) \quad \zeta_v = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \varepsilon_v n}$$

$$(4.1.68) \quad \zeta_r = \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-\beta \varepsilon_r J(J+1)}$$

1.6 עקרון החלוקה השווה והפרתו

פירוק פונקציית החלוקה הפנימית למכפלה של גורם ויברציוני וגורם רוטציוני, שביצענו בסעיף הקודם, אינו מיוחד למקרה הקוונטי. הוא התאפשר היות שהצלחנו (בתנאים שהסברנו) לכתוב את האנרגיה הפנימית של המולקולה כסכום של תרומה ויברציונית ותרומה רוטציונית. לכן, הפירוק (4.1.67) הוא כללי לגמרי. בסך הכל פונקציית החלוקה החד-מולקולרית תהיה לאור משוואה (4.1.26) מכפלה של שלושה גורמים:

$$(4.1.69) \quad z = z_{c.m} \zeta_v \zeta_r$$

■ המדקדקים יוכלו לכפול את (4.1.69) בגורמים נוספים המתאימים לדרגות החופש האלקטרוניות, הנוקליאוניות, וכו'.

האנרגיה החופשית תהיה, בהתאם, סכום של גורמים המתארים את התנועות השונות: הגורם הרגיל (המונואטומי) $F_{c.m}$, שמקורו בתנועת מרכז המסה, וגורמים שמקורם בתנועת הוויברציה, בתנועת הרוטציה וכו':

$$(4.1.70) \quad F = F_{c.m} - NkT(\ln \zeta_v + \ln \zeta_r) = F_{c.m} + F_v + F_r$$

באותו אופן נכתבת גם אנרגיית הגז, או האנרגיה הממוצעת למולקולה:

$$(4.1.70) \quad \langle \varepsilon \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln z = \\ = -\frac{\partial}{\partial \beta} (\ln z_{c.m} + \ln \zeta_v + \ln \zeta_r) = \langle \varepsilon_{c.m} \rangle + \langle \varepsilon_v \rangle + \langle \varepsilon_r \rangle$$

תכונה זו של פריקות האנרגיה לאיברים בלתי תלויים עומדת בבסיסו של עקרון החלוקה השווה (ראה יחידה 3, סעיף 4.3), לפיו כל דרגת חופש (כלומר, משתנה המופיע בחזקה שנייה באנרגיה) תורמת לאנרגיה הממוצעת כמות של $\frac{1}{2} kT$, ולפיכך תורמת לחום הסגולי כמות של $\frac{1}{2} k$. ניישם אפוא את עקרון החלוקה השווה למולקולה דו-אטומית.

תנועת מרכז המסה קשורה בשלוש דרגות חופש, שהם שלושת רכיבי $\mathbf{P}$, ולכן כמובן $\langle \varepsilon_{c.m} \rangle = \frac{3}{2} kT$. תנועת הוויברציה קשורה בשתי דרגות חופש – אחת היא האנרגיה הקינטית הוויברציונית $\pi^2/2\mu$, והשנייה היא איבר הפוטנציאל ההרמוני. בסך הכל: $\langle \varepsilon_v \rangle = kT$.

לתנועת הרוטציה של המולקולה הדו-אטומית המתוארת על-ידי $\ell^2/2I$, שתי דרגות חופש בלבד! (ולא שלוש כפי שאפשר לחשוב בטעות), היות שהמולקולה הדו-אטומית יכולה להסתובב רק סביב שני צירים בלתי תלויים; סיבוב סביב הציר העובר דרך שני האטומים אינו תורם כל אנרגיה. בשפה אחרת, הפירוק של $\pi^2/2\mu$ במשוואה (4.1.52) נעשה כך שהרכיב הרדיאלי מופרד ונלקח כבר בחשבון בתנועת הוויברציה. נותרו שני רכיבי התנע בכיוונים המאונכים לכיוון $\mathbf{p}$, המתארים את תנועות הסיבוב. לכן אנרגיית הרוטציה היא $\langle \varepsilon_r \rangle = kT$. בסך הכל נקבל מעקרון החלוקה השווה, כי האנרגיה הממוצעת למולקולה דו-אטומית היא $\frac{7}{2} kT$, והחום הסגולי בנפח קבוע של גז דו-אטומי הוא $\frac{7}{2} Nk$. תוצאה זו קיבלנו כבר מתוך חישוב ישיר במשוואה (4.1.51).

כל הטענות האחרונות הן מסקנות ממשפט החלוקה השווה, שהוא משפט התקף רק למערכות קלאסיות. לכן, כל האמור לעיל מתאר את התנהגותו של גז דו-אטומי בתחום מוגבל של טמפרטורות. גודלו של תחום זה נקבע, כמובן, על-ידי הטמפרטורות האופייניות שהופיעו בדיוננו בסעיפים 1.3, 1.5, $\Theta_e \approx 10^4 K$, $\Theta_v \approx 10^3 K$, $\Theta_r \approx 10 K$, והקובעות את מידת העירור של דרגות החופש המתאימות.

היות שאיננו מתעניינים בפרטי מבנה האטומים הבאים לידי ביטוי בטמפרטורות שמעל Θ_e , נגביל עצמנו לטמפרטורות שמתחת ל- Θ_e . בטמפרטורות $\Theta_v < T < \Theta_e$ מעוררות כל שאר דרגות החופש בהן טיפלנו, ואז החום הסגולי מקבל את "ערך החלוקה השווה" שלו, $\frac{7}{2} Nk$. בטמפרטורות נמוכות מ- Θ_v מתחילה להופיע בעיית החום הסגולי, כלומר ירידתו מתחת לערכו הקלסי. הסיבה היא, כמובן, שבטמפרטורות $\Theta_r < T < \Theta_v$ מעוררות רק דרגות החופש הרוטציוניות (בנוסף, כמובן, לדרגות החופש של מרכז המסה, שאינן "קופאות" כלל). דרגות החופש של הוויברציה אינן מתעוררות, ותרומת הוויברציה לאנרגיה הפנימית ולחום הסגולי קטנה מאוד. בטמפרטורות אלו אנו בתחום שבו תרומת הוויברציות לחום הסגולי מתוארת על-ידי (3.2.18). כלומר, דעיכה אקספוננציאלית לאפס. פירוש הדבר ש- k אחד מתוך ה- $\frac{7}{2} k$ של החום הסגולי למולקולה נעלם בטמפרטורות אלה. כך מתחילים להופיע ערכי C_V קטנים מהערך הקלאסי של מולקולה דו-אטומית ואף קטנים מהערך הקלאסי של שני אטומים נפרדים: דרגות החופש הוויברציוניות קופאות.

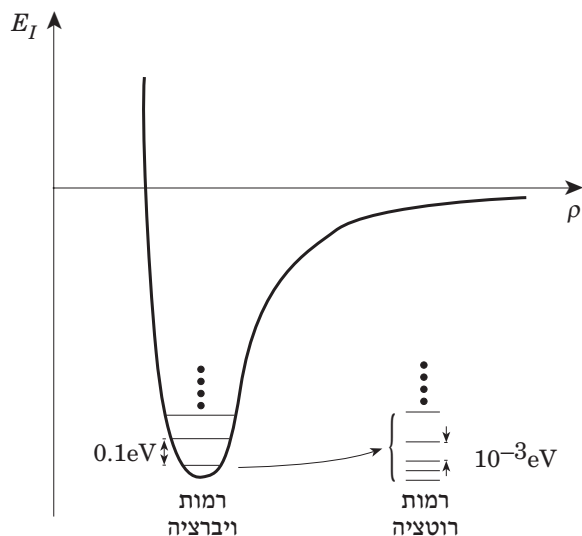
דרגות חופש קפואות frozen degrees of freedom

אם נרד עתה עוד יותר בטמפרטורות לתחום $T < \Theta_r$, נגלה כי גם דרגות החופש הרוטציוניות קופאות. בקירוב הקלאסי מתאימות לתנועת הסיבוב שתי דרגות חופש, התורמות k אחד לחום הסגולי למולקולה. כאשר $T \ll \Theta_r$, $C_V \rightarrow \frac{3}{2} Nk$, כלומר בטמפרטורות אלה המולקולות הדו-אטומיות מתנהגות כחלקיקים נקודתיים חסרי מבנה פנימי.

יש לנו, אם כך, שלוש סקלות של אנרגיה:

1. אלקטרונית — 1eV
2. ויברציונית — 0.1eV
3. רוטציונית — 0.001eV

ובהתאם — מרווחי טמפרטורה וטמפרטורות אופייניות.



איור 4.1.6: אנרגיה פנימית של מולקולה דו-אטומית כפונקציה של המרחק בין שני האטומים. באיור מסומנות רמות ויברציה ורמות רוטציה.

1.7 גז דו־אטומי – חישוב קוונטי וקפיאת דרגות החופש

ראינו כבר כי פונקציית החלוקה הפנימית מתפרקת למכפלה של גורמים בלתי תלויים, וכתוצאה מכך נוספות לאנרגיה החופשית תרומות חיבוריות מכל אחד מן הגורמים השונים בפונקציית החלוקה. נותר לנו, אם כן, לחשב את פונקציית החלוקה הפנימית. החלק הוויברציוני (4.1.68א) כבר חושב למעשה ביחידה הקודמת, והוא בדיוק פונקציית החלוקה של אוסצילטור הרמוני יחיד (3.2.7) בלא הגורם של אנרגיית האפס. נכתוב אותו בצורה:

$$(4.1.71) \quad \zeta_v = \frac{1}{1 - e^{-\Theta_v/T}}$$

תרומתו לחום הסגולי למולקולה מתקבלת על-ידי ההחלפות המתאימות ב-(3.2.16):

$$(4.1.72) \quad \frac{(\Delta C_V)_v}{N} = k \left(\frac{\Theta_v}{T} \right)^2 \frac{e^{\Theta_v/T}}{(e^{\Theta_v/T} - 1)^2}$$

שים לב כי שלא בדומה למקרה של מוצק איינשטיין, שם העובדה שכל האוסצילטורים בעלי אותה תדירות היא קירוב בלבד, כאן לכל המולקולות אכן תדירות ויברציה זהה.

על מנת להשלים את הדיון עלינו לחשב את ζ_r . הסכום (4.1.68ב) קשה לביצוע, ולכן נטפל בו בשני גבולות.

א. טמפרטורה נמוכה – $T \ll \Theta_r$.

במקרה זה מספיק לקחת את שני האיברים הראשונים בסכום, כלומר אלה עם $J = 0$ ו- $J = 1$:

$$(4.1.73) \quad \zeta_r \approx 1 + 3e^{-\Theta_r/T}$$

והתוספת לחום הסגולי תהיה לפי (4.1.33):

$$(4.1.74) \quad \frac{(\Delta C_V)_r}{N} = k \frac{d}{dT} \left(T^2 \frac{d}{dT} \ln \zeta_r \right) \approx 3k \left(\frac{\Theta_r}{T} \right)^2 e^{-\Theta_r/T}$$

■ ראה הוכחה של משוואה זו בשאלה 1.18 להלן.

אגף ימין של (4.1.74) שואף לאפס כאשר $T \rightarrow 0$, כלומר שתי דרגות החופש הרוטציוניות קופאות.

ב. טמפרטורה גבוהה – $T \gg \Theta_r$.

במקרה זה ניתן לקרב את הסכום (4.1.68ב) על-ידי אינטגרל, שכן האיברים בסכום משתנים באופן כמעט רציף. ראה, לדוגמה, את הפיתוח שביצענו על מנת לקבל את משוואה (3.4.33).

$$(4.1.75) \quad \zeta_r \approx \int_0^\infty dJ (2J+1) e^{-J(J+1)\Theta_r/2T} = 2T / \Theta_r$$

והתרומה לחום הסגולי תהיה כמו זו של שתי דרגות חופש קלאסיות – k .

שאלה 1.18

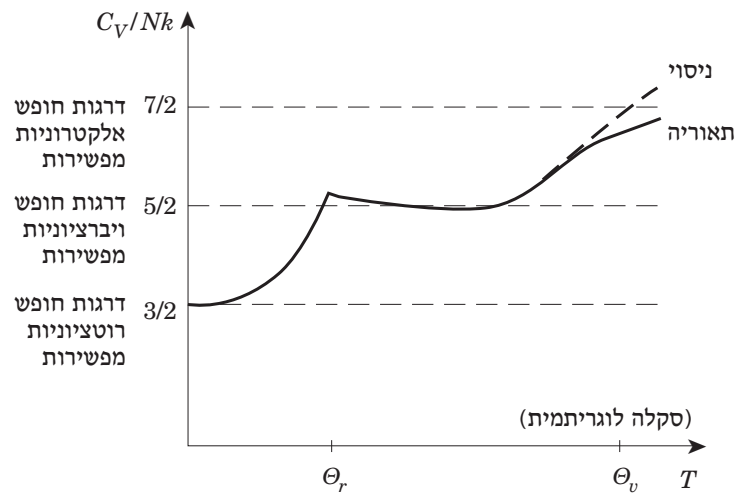
א. קבל את אגף ימין במשוואה (4.1.74).

ב. הוכח את (4.1.75).

ג. הוכח ש-(4.1.75) גוררת תרומה k לחום הסגולי למולקולה.

התשובה בעמוד 428

התנהגותו של החום הסגולי כפונקציה של הטמפרטורה מתוארת בגרף באיור 4.1.7. שים לב, כי ההסבר שלנו עדיין אינו שלם, וישנם אזורים בגרף שאינם "מכוסים" על-ידו. לא נעסוק כאן עוד בסוגיה זו.



איור 4.1.7: התנהגות החום הסגולי של גז דו-אטומי כפונקציה של הטמפרטורה.

לסיכום:

1. האנרגיה החופשית של גז של מולקולות בעלות מבנה פנימי היא סכום של אנרגיה חופשית, הקשורה בתנועת מרכזי המסה, ושל אנרגיה חופשית, הקשורה בתנועה הפנימית במולקולות: $F = F_{c.m} + F_I$.

2. התנועה הפנימית מורכבת מתנועות האלקטרוניים ומתנועות הגרעיניים הכבדים. את תנועת הגרעיניים ניתן לפרק עוד לתנועות סיבוביות וויברציוניות.

3. הטיפול בתנועות הפנימיות חייב להיות קוונטי (אם מתעניינים בטמפרטורות שאינן גבוהות במיוחד). מופיעות סקלות שונות של מרווחי אנרגיה. כל מרווח אנרגיה, אלקטרוני, ויברציוני, רוטציוני או אחר, קובע טמפרטורה אופיינית.

4. כאשר הטמפרטורה גבוהה מאוד, החום הסגולי ניתן לחישוב קלאסי. הכוחות הפנים-מולקולריים מעלים את החום הסגולי מעל ערכו עבור גז אטומים בלתי קשורים.

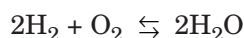
5. כאשר הטמפרטורה יורדת, בכל פעם שהיא חוצה טמפרטורה אופיינית של אחד מסוגי התנועות הפנימיות, **אותה דרגת חופש קופאת**, והיא אינה תורמת עוד לחום הסגולי או לאנרגיה הפנימית.

גזים בריאקציה כימית

2

2.1 תנאים לשיווי-משקל כימי

עד כה דיברנו על גזים, אשר אבני הבניין היסודיות שלהם הן מולקולות. תחילה (פרקים 3-4 יחידה 3) תיארו את המולקולות כגופים נקודתיים חסרי מבנה פנימי, וקיבלנו את חוקי הגזים האידיאליים. בשלב השני (פרק 1 ביחידה זו) התחשבנו במבנה הפנימי של המולקולות ובדרגות החופש הפנימיות: רוטציה וויברציה, והזכרנו גם את האפשרות של עירורים אלקטרוניים. לא העלינו עד כה בדעתנו את האפשרות של פירוק המולקולה לחלקיה, כלומר לאטומים שמהם היא מורכבת, או השתתפותה בריאקציות כימיות. בגז מעשי מתנגשות מולקולות זו בזו בלי הרף באנרגיות בערכים שונים. בין השאר, ייתכנו גם התנגשויות בעלות עוצמה מספקת כך שבעקבותיהן תתפרק לפחות אחת מן המולקולות המעורבות בהן. מצד שני, יכול להתרחש, כמובן, גם התהליך ההפוך, ושני אטומים חופשיים שאיבדו את בני-זוגם ייפגשו וייצרו בחזרה מולקולה. במצב היותר שכיח לא נשארים אטומים חופשיים, אלא נוצרות מולקולות מסוגים חדשים. דוגמה טיפוסית היא תהליך התפרקות ויצירה של מולקולות מים, המתואר על-ידי ריאקציה בין מולקולות (ולא בין אטומים):



במערכת שבה קורית הריאקציה מצויים שלושה סוגי מולקולות. ישנן מולקולות הנעלמות בריאקציה, וישנן אחרות המופיעות בה. המולקולות מופיעות ונעלמות ביחסים קבועים. כלומר, אם נעלמות מולקולות חמצן, אז חייבות להיעלם מולקולות מימן במספר כפול, ומופיעות מולקולות מים כמספר מולקולות המימן, וכדומה.

נסמן ב- dN_1 את השינוי במספר מולקולות המימן, ב- dN_2 את השינוי במספר מולקולות החמצן, וב- dN_3 את השינוי במספר מולקולות המים. ברור שבריאקציה חייב להתקיים הקשר:

$$(4.2.1) \quad dN_1 = 2dN_2, \quad dN_3 = -dN_1$$

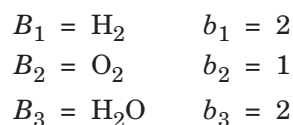
או:

$$(4.2.1) \quad \frac{dN_1}{dN_2} = 2, \quad \frac{dN_1}{dN_3} = -1$$

באופן כללי, נוכל לכתוב נוסחה לריאקציה כימית של מולקולות מטיפוסים $B_1, \dots, B_M$ באופן הבא:

$$b_1 B_1 + b_2 B_2 + \dots + b_r B_r \rightleftharpoons b_{r+1} B_{r+1} + \dots + b_M B_M$$

כאשר B_i הן הנוסחאות הכימיות של המולקולות הנעלמות והמופיעות, ו- b_i הם המספרים השלמים הקטנים ביותר, שעבורם לא נותרות שאריות בריאקציה. בדוגמה שלעיל: $M = 3$, $r = 2$ וכן:



ההכללה של (4.2.1) תהיה, שקיים קשר בין השינויים במספרן של המולקולות מהסוגים השונים. אם dN_i ($i = 1, \dots, M$) הוא השינוי במספר המולקולות מטיפוס B_i , אז הקשר המבטיח שהמספר הכולל של האטומים, מכל סוג, לא ישתנה בריאקציה הוא:

$$(4.2.2) \quad \frac{dN_i}{dN_j} = \frac{v_i}{v_j}$$

כאשר הגדרנו:

$$\begin{array}{ll} v_i = -b_i, & i = 1, \dots, r \\ v_i = +b_i, & i = r + 1, \dots, M \end{array}$$

בדוגמה שלעיל:

$$\begin{array}{l} v_1 = -2 \\ v_2 = -1 \\ v_3 = 2 \end{array}$$

■ שים לב כי כאן אנו מניחים כי האטומים אינם מתפרקים בהתנגשויות.

נניח שהריאקציה מתרחשת בתנאים שבהם הטמפרטורה והנפח קבועים. במקרה כזה, שיווי-המשקל יתקבל כאשר האנרגיה החופשית של התערובת F תהיה מינימלית. כלומר, יחולו שינויים במספרי המולקולות כל זמן ששינויים אלה יקטינו את F . כאשר המערכת תגיע למצב שבו מספר המולקולות מטיפוס B_i יהיה כזה ש- F תהיה מינימלית, לא יחול שינוי נוסף. התנאי:

$$(4.2.3) \quad dF = 0$$

הוא שיקבע את הקשר בין מספר המולקולות מהטיפוסים השונים (ראה, למשל, פרק 2, ביחידה 4, בקורס "תרמודינמיקה"). היות שאנו מניחים T ו- V קבועים ומרשים רק למספרי המולקולות N_i להשתנות, dF הוא השינוי באנרגיה החופשית כתוצאה משינויים dN_i במספרי המולקולות. אם נכתוב זאת במפורט נקבל:

$$(4.2.4) \quad dF = \sum_{i=1}^M \left(\frac{\partial F}{\partial N_i} \right)_{T,V} dN_i = \sum_{i=1}^M \mu_i dN_i = 0$$

כאשר μ_i הוא הפוטנציאל הכימי של המולקולות מטיפוס B_i .

אם נציב עתה במשוואה (4.2.4) את הקשר המאזן את הריאקציה, משוואה (4.2.2), נקבל את התנאי לשיווי-משקל:

$$(4.2.5) \quad \sum_{i=1}^M \nu_i \mu_i = 0$$

שאלה 2.1

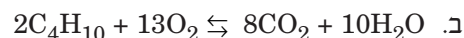
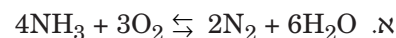
הוכח את (4.2.5).

התשובה בעמוד 429

כזכור, ν_i הם מספרים שלמים (חיוביים ושליילים) קבועים. μ_i תלויים במספרי המולקולות מכל סוג. לכן (4.2.5) נותנת את הקשר בין מספרי המולקולות במצב שיווי-משקל, לבין הטמפרטורה והנפח.

שאלה 2.2

דון בשתי הריאקציות הבאות:



כיצד נראית המשוואה (4.2.5) בשני המקרים?

התשובה בעמוד 429

2.2 חוק פעולת המסה

כדי לקבל את צורתו המפורשת של הקשר בין מספר המולקולות לבין הטמפרטורה והנפח, עלינו להציב במשוואה (4.2.5) את צורתו המפורשת של הפוטנציאל הכימי, משוואה (4.1.35):

$$(4.2.6) \quad kT \sum_{i=1}^M \nu_i \left[\ln n_i - \frac{3}{2} \ln (2\pi M_i kT / h^2) - \ln \zeta_i \right] = 0$$

כאשר n_i צפיפות המולקולות מסוג i , ו- M_i מסתן. ζ_i היא פונקציית החלוקה הפנימית המכילה את המידע על המבנה הפנימי של המולקולות. כלומר, מה מידת נטייתן להשתתף בריאקציה הכימית. מכאן נקבל מיד את **חוק פעולת המסה**:

חוק פעולת המסה
law of mass action

$$(4.2.7) \quad n_1^{\nu_1} \dots n_M^{\nu_M} = \frac{n_r^{|v_r+1|} \dots n_M^{|v_M|}}{n_1^{|v_1|} \dots n_r^{|v_r|}} = K(T)$$

קבוע שיווי-המשקל הכימי
chemical equilibrium
constant

אגף ימין, המכונה קבוע שיווי-המשקל הכימי, נתון על-ידי:

$$(4.2.8) \quad K(T) = \prod_{i=1}^M \left[\left(2\pi M_i kT/h^2 \right)^{3/2} \zeta_i(T) \right]^{v_i}$$

שים לב כי לריאקציה נתונה קבוע שיווי-המשקל תלוי בטמפרטורה בלבד.

שאלה 2.3

הסק את (4.2.7) ו-(4.2.8) מתוך (4.2.6).

התשובה בעמוד 430

חוק פעולת המסה הוא מכשיר חשוב מאוד בכימיה פיסיקלית (מגליו הם הנורבגים גולדברג (Guldberg) וואגה (Waage), 1867). לדוגמה, אם ידוע קבוע שיווי-המשקל $K(T)$ ב-(4.2.7), ניתן לדעת את ריכוזי החומרים במערכת בכל טמפרטורה. ל- $K(T)$ גדולה יותר מתאימים ריכוזים גבוהים יותר של התוצרים.

בדוגמה של יצירת המים מן המימן והחמצן, נקבל ממשוואה (4.2.7):

$$(4.2.9) \quad \frac{n_3^2}{n_1^2 n_2} = K(T)$$

כאשר n_3, n_2, n_1 הן כמות הצפיפויות של **מולקולות** המימן, **מולקולות** החמצן ומולקולות המים. המשוואה (4.2.9) היא, אמנם, משוואה אחת עם שלושה נעלמים. אך צפיפויות אלה כפופות לתנאים נוספים המבטאים את העובדה שהכמות הכללית של המימן במערכת קבועה וכן גם הכמות הכללית של החמצן. אם נסמן את מספר **אטומי** המימן ליחידת נפח ב- n_H ואת מספר **אטומי** החמצן ליחידת נפח ב- n_O , הרי ברור כי יתקיימו שתי המשוואות הנלוות:

$$(4.2.10) \quad n_H = 2n_3 + 2n_1$$

$$(4.2.10) \quad n_O = n_3 + 2n_2$$

ועתה יש לנו שלוש משוואות עם שלושה נעלמים.

שאלה 2.4

א. קבל את חוק פעולת המסה לריאקציה הראשונה שבשאלה 2.2.

ב. הראה שגם כאן ניתן לקבל מספיק משוואות כדי למצוא את כל מרכיבי הריאקציה בשיווי-משקל.

ג. חשב את קבוע שיווי-המשקל, בהנחה שפונקציות החלוקה הפנימיות ידועות.

התשובה בעמוד 430

את הפונקציות ζ_i ניתן לקבוע מתוך ניסויים. קיימות מדידות מדויקות של ספקטרום הפליטה ושל ספקטרום הבליעה של המולקולות השונות. הספקטרום משקף את הפרשי האנרגיה שבין הרמות השונות במולקולות הדרושים לחישוב פונקציית החלוקה הפנימית. לצורך החישוב דרושות, למעשה, רק הרמות הנמוכות במולקולה, אותן רמות שהאנרגיה שלהן אינה גדולה ביחס ל- kT . במילים אחרות: על-ידי מדידות ספקטרוסקופיות ניתן, בעזרת (4.1.27) ו-(4.2.8), לנבא את קבוע שיווי-המשקל של ריאקציה כימית!

בטרם נמשיך נעיר כי בחישוב הפונקציות ζ_i לסוגים השונים של המולקולות המשתתפות בריאקציה, אי אפשר עוד להתעלם מערכה של האנרגיה הפנימית המינימלית כפי שעשינו, למשל, כשקיבלנו את משוואה (4.1.38). הסיבה לכך היא העובדה, שיצירה או פירוק של מולקולות בריאקציה כימית כרוכים בשינויי אנרגיה. למשל, פירוק מים למימן ולחמצן דורש השקעת אנרגיה. לפיכך, מולקולת מים חייבת להיות בעלת אנרגיה פנימית נמוכה יותר מזו של מולקולות מימן או חמצן חופשיות. עובדה זו נלקחת בחשבון על-ידי בחירת אנרגיית האפס באופן עקבי לכל המולקולות. דוגמה פשוטה לכך תפגוש בסעיף הבא.

כדי להבין את משמעותו של חוק פעולת המסה, ובפרט את משמעותו של קבוע שיווי-המשקל, נראה עתה כי שיווי-המשקל הכימי נקבע למעשה על-ידי שינויי האנרגיה החופשית בריאקציה.

נקודת ההתחלה היא שוב משוואה (4.2.5), אלא שהפעם נכתוב בצורה כללית את הפוטנציאל הכימי של מולקולות מטיפוס i בצורה:

$$(4.2.11) \quad \mu_i = \frac{\partial F}{\partial N_i} = - \frac{\partial}{\partial N_i} kT \ln Z$$

עתה, כיוון שפונקציית החלוקה היא מכפלת פונקציות החלוקה של כל סוגי המולקולות (משוואה (3.5.4)):

$$(4.2.12) \quad Z = \prod_{i=1}^M \frac{(z_i)^{N_i}}{N_i!}$$

נקבל מגזירה לפי N_i , לאחר שימוש בקירוב סטירלינג $\ln n! \approx n \ln n - n$ את הביטוי המועיל הבא עבור הפוטנציאל הכימי:

$$(4.2.13) \quad \mu_i = -kT \frac{\partial}{\partial N_i} [N_i \ln z_i - \ln(N_i!)] = -kT \ln \left(\frac{z_i}{N_i} \right)$$

אם נציב ביטוי זה בתנאי לשיווי-משקל (4.2.5) נקבל:

$$(4.2.14) \quad -kT \sum_{i=1}^M v_i \ln \left(\frac{z_i}{N_i} \right) = 0$$

או:

$$(4.2.15) \quad -kT \sum_{i=1}^M v_i \ln N_i = -kT \sum_{i=1}^M v_i \ln z_i$$

על הביטוי $-kT \ln z_i$ אפשר לחשוב כעל האנרגיה החופשית של מולקולה בודדת מסוג i (השווה ל-(3.1.30)). לכן, אגף ימין של (4.2.15) אינו אלא סכום של כל האנרגיות החופשיות המעורבות בריאקציה בודדת, המוכפלות במספר המולקולות מכל סוג. הוא מתאר, אם כן, את שינויי האנרגיה החופשית בריאקציה, ולכן נסמנו ב- ΔF_0 . לכן נקבל:

$$(4.2.16) \quad \sum_i \ln (N_i^{v_i}) = -\frac{\Delta F_0}{kT}$$

אם עוד ניזכר כי $N_i = V n_i$, ונשווה ל-(4.2.7) נקבל כי:

$$(4.2.17) \quad N_1^{v_1} \dots N_M^{v_M} = \exp\left(-\frac{\Delta F_0}{kT}\right) = K(T) \cdot V^{v_1 + \dots + v_M}$$

משוואה (4.2.17) מבהירה מיד את הקשר בין קבוע שיווי-המשקל לבין שינויי האנרגיה החופשית בריאקציה, ΔF_0 . גודל זה קובע את "מידת הכדאיות" של המגיבים להפוך לתוצרים. ΔF_0 שלילי מתאר הקטנה של האנרגיה החופשית עקב הריאקציה, ולכן K יהיה גדול ובשיווי-משקל תהיה צפיפות התוצרים גדולה. מצד שני, ΔF_0 חיובי מתאר ריאקציה שבעקבותיה האנרגיה החופשית עולה, ולכן היא אינה כדאית מבחינה אנרגטית. במצב כזה צפיפות התוצרים קטנה.

שאלה 2.5

כיצד היתה נראית המשוואה של חוק פעולת המסה אילמלא הכנסנו את התיקון שנבע מפרדוקס גיבס?

התשובה בעמוד 431

עניין נוסף שראוי לתת עליו את הדעת הוא תגובת המערכת לשינויים בטמפרטורה, הנקבעת על-ידי התלות בטמפרטורה של קבוע שיווי-המשקל. לשם כך נוח מאוד לבטא את K בעזרת פונקציות החלוקה החד-מולקולריות לכל סוגי המולקולות המשתתפות. כדי לעשות זאת נחזור למשוואה (4.2.17).

אם נבטא את N_i בעזרת הצפיפויות והנפח נקבל שוב את (4.2.7), כאשר K או $\ln K$ נתון בעזרת פונקציות החלוקה החד-מולקולריות:

$$(4.2.18) \quad \ln K = \sum_{i=1}^M v_i \ln (z_i / V)$$

■ שים לב כי למרות הופעתו המפורשת של הנפח באגף ימין, K נשאר בלתי תלוי בנפח, שהרי גם z_i פרופורציונלי לנפח, ובסך-הכל שני גורמי הנפח מצטמצמים.

עתה נוכל לקבל בקלות תוצאה מעניינת לגבי התלות של K בטמפרטורה. מגזירה של (4.2.18) נקבל:

$$(4.2.19) \quad \frac{d \ln K}{dT} = \sum_{i=1}^M \nu_i \frac{\partial \ln z_i}{\partial T}$$

$\partial \ln z_i / \partial T$ היא האנרגיה הממוצעת למולקולה עד כדי גורם כפלי (ראה משוואה (3.1.3)), ולכן:

$$(4.2.20) \quad \frac{d \ln K(T)}{dT} = \frac{\Delta E_0}{kT^2}$$

ΔE_0 הוא הגידול באנרגיה, כאשר הריאקציה מתבצעת בכיוון נתון. לכן אם ΔE_0 חיובי, הריאקציה בולעת חום (אנרגיית התוצרים גדולה מאנרגיית המגיבים). במצב זה K תגדל כאשר הטמפרטורה תגדל, שכן אגף ימין חיובי, ושיווי-המשקל ייטה לכיוון התוצרים. לכן כאשר מעלים את הטמפרטורה, הריאקציה מתקדמת בכיוון כזה שחום ייבלע והשינוי בטמפרטורה יתבטל. זוהי דוגמה לעקרון לה-שטלייה (Le Chatelier).

שאלה 2.6

מה קורה אם $\Delta E_0 < 0$?

התשובה בעמוד 432

עקרון לה-שטלייה
Le Chatelier's
principle

את עקרון לה-שטלייה ניתן לנסח באופן כללי יותר בצורה הבאה:

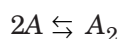
אם התנאים החיצוניים משתנים, מצב שיווי-המשקל של ריאקציה כימית ישתנה, כך שהשפעת השינוי החיצוני תקטן.

2.3 דיסוציאציה של גז דו-אטומי

דרגת הדיסוציאציה
degree of dissociation

לסיום פרק זה, וכ"תרגיל מסכם" לדיונונו בגזים דו-אטומיים, נפעיל את חוק פעולת המסה לחישוב דרגת הדיסוציאציה של גז דו-אטומי, כלומר לחישוב החלק היחסי של המולקולות המפורקות בגז. נניח שמולקולות הגז מורכבות מאטומים זהים (כמו Cl_2), ושהוא נמצא בטמפרטורה בתחום $\Theta_r \ll T < \Theta_e$.

אם נסמן את האטומים של הגז ב- A , הריאקציה של יצירה ופירוק של המולקולות תתואר על-ידי:



לכן, בשיווי-משקל יכלול הגז אטומים חופשיים בצפיפות n_1 ומולקולות בצפיפות n_2 , ונקבל:

$$b_1 = 2, \quad b_2 = 1 \\ v_1 = -2, \quad v_2 = 1$$

ואז מ-(4.2.7):

$$(4.2.21) \quad \frac{n_2}{n_1^2} = K(T)$$

ותהיה עוד משוואה נלווית אחת, הקושרת בין הצפיפות הכללית של אטומים, n_A , לבין צפיפות המולקולות והאטומים:

$$(4.2.22) \quad n_A = n_1 + 2n_2$$

מהצבת (4.2.22) ב-(4.2.21) נקבל משוואה ריבועית עבור n_1 .

$$(4.2.23) \quad 2Kn_1^2 + n_1 - n_A = 0$$

שפתרונה החיובי:

$$(4.2.24) \quad n_1 = \frac{\sqrt{1 + 8Kn_A} - 1}{4Kn_A}$$

צפיפות המולקולות המפורקות היא כמובן $\frac{1}{2}n_1$, שהרי כל מולקולה מורכבת משני אטומים, וצפיפות המולקולות, לו כולן היו נשארות שלמות, היא (מאותה סיבה) $\frac{1}{2}n_A$. לכן, דרגת הדיסוציאציה תהיה:

$$(4.2.25) \quad \alpha = \frac{\frac{1}{2}n_1}{\frac{1}{2}n_A} = \frac{\sqrt{1 + 8Kn_A} - 1}{4Kn_A}$$

שים לב כי כאשר K קטן מאוד, $\alpha \rightarrow 1$ ולכן $n_1 \rightarrow n_A$, כלומר, רוב המולקולות מפורקות. כאשר K גדול מאוד, $\alpha \rightarrow 0$, כלומר, רוב הגז הוא דו-אטומי.

את התלות בטמפרטורה של K נקבל מתוך (4.2.8):

$$(4.2.26) \quad K = \frac{h^3}{(2\pi kT)^{3/2}} \frac{M_2^{3/2} \zeta_2}{M_1^3 \zeta_1^2}$$

כדי להמשיך, נציב את פונקציות החלוקה הפנימיות של האטומים ושל המולקולות. כיוון שהטמפרטורות נמוכות בהרבה מאנרגיית העירור האטומית, נוכל כמובן לכתוב $\zeta_1 = 1$. לגבי ζ_2 , ראשית נכתוב אותה כמכפלה של חלק רוטציוני וחלק ויברציוני:

$$(4.2.27) \quad \zeta_2 = \zeta_r \zeta_v$$

כיוון ש- $\Theta_r \gg T$, נוכל להשתמש בביטוי (4.1.75):

$$(4.2.28) \quad \zeta_r = \frac{2T}{\Theta_r} = \frac{2IkT}{\hbar^2}$$

כאשר I הוא מומנט ההתמדה של המולקולה.

החלק הוויברציוני דורש מעט מחשבה. הנטייה הראשונה היא, כמובן, להשתמש במשוואה (4.1.71) כפי שהיא. אבל כאן עלינו לזכור כי הגענו למשוואה זו אחרי התעלמות מגורם של אנרגיית האפס. התעלמות זו רק הועילה כאשר דיברנו על גז המורכב ממולקולות בלבד. אבל ברגע שיש בידנו גם אטומים בודדים, עלינו לקבוע נקודת אפס משותפת לאנרגיות של האטומים ולאנרגיות של המולקולות. העובדה שכבר כתבנו $\zeta_1 = 1$ שקולה לכך שבחרנו כאפס את האנרגיה הפוטנציאלית של אטום חופשי. לכן עלינו להוסיף לאנרגיות של האוסצילטור ההרמוני את האנרגיה הפוטנציאלית המינימלית $U(\rho_0)$ (ראה משוואה (4.1.19)) שהיא שלילית, ואת אנרגיית נקודת האפס הקוונטית $\frac{1}{2}\epsilon_v$ (ראה משוואה (4.1.56)). אם נקרא לסכומם אנרגיית דיסוציאציה:

$$(4.2.29) \quad -\epsilon_D = U(\rho_0) + \frac{1}{2}\epsilon_v$$

(ראה איור 4.1.6), נוכל לכתוב את פונקציית החלוקה הוויברציונית בצורה:

$$(4.2.30) \quad \zeta_v = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta(-\epsilon_D + \epsilon_v n)} = e^{\beta\epsilon_D} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\epsilon_v n}$$

שהיא, כמובן, פונקציית החלוקה (4.1.68) מוכפלת בגורם המזיז את נקודת האפס של האנרגיה. תוצאת הסיכום נתונה על-ידי (4.1.71), ואז:

$$(4.2.31) \quad \zeta_v = \frac{e^{\epsilon_D/kT}}{1 - e^{-\epsilon_v/T}}$$

ובסך הכל:

$$(4.2.32) \quad \zeta_2 = \frac{2IkT}{\hbar^2} \frac{e^{\epsilon_D/kT}}{1 - e^{-\hbar\omega/kT}}$$

■ משוואה זו מכילה גורם מיותר של 2. ראה תיקון להלן.

כאשר כתבנו $\hbar\omega$ במקום $k\Theta_v$ (ראה משוואות (4.1.57), (4.1.58)).

לפני שנמשיך, נצביע על גורם נוסף שהתעלמנו ממנו עד כה – העובדה שהמולקולות A_2 מורכבות משני אטומים זהים. כתוצאה מכך, סיכמנו בפונקציית החלוקה מצבים רבים מדי, ויש אפוא, לתקן את משוואה (4.2.32) ברוחו של תיקון גיבס, כלומר לחלק ב-2. לכן הביטוי הנכון הוא:

$$(4.2.32) \quad \zeta_2 = \frac{IkT}{\hbar^2} \frac{e^{\epsilon_D/kT}}{1 - e^{-\hbar\omega/kT}}$$

■ למעשה, יש לחלק ב-2 כבר את פונקציית החלוקה הפנימית הקלאסית – משוואה (4.1.49) עבור מולקולות כאלה.

עתה, אם נציב הכל ב-(4.2.26), ונשים לב עוד כי $M_2 = 2M_1$, נקבל:

$$(4.2.33) \quad K = 4hI \sqrt{\frac{\pi}{M_1^3 kT}} \frac{e^{\varepsilon_D / kT}}{1 - e^{-\hbar\omega / kT}}$$

לבסוף, נבדוק את התנהגות קבוע שיווי-המשקל בשני הגבולות הרגילים. בטמפרטורות נמוכות בהרבה מ- Θ_v ($kT \ll \hbar\omega$), אך עדיין גבוהות בהרבה מ- Θ_r , דרגות החופש הוויברציוניות קפואות, והמכנה ב-(4.2.33) קרוב מאוד ליחידה. לכן:

$$(4.2.34) \quad K \approx 4hI \sqrt{\pi / M_1^3 kT} e^{\varepsilon_D / kT}, \quad T \ll \Theta_v$$

בתחום זה, $K(T)$ יורד עם T , ולכן דרגת הדיסוציאציה עולה. בטמפרטורות גבוהות ($kT \gg \hbar\omega$) דרגות החופש הוויברציוניות מפשירות, ואנו מקבלים בחזרה מ-(4.2.32) את (4.1.49) – מחולקת ב-2 לפי תיקון גיבס. יותר מעניין לבדוק את התנהגותו של K בתחום זה. היות ש- K הוא גודל מדיד ישירות, נצפה כי בטמפרטורות אלה, שבהן הקירוב הקלאסי תקף, ייעלם קבוע פלנק מן המשוואות, ואכן מתקבל:

$$(4.2.34) \quad K \approx \frac{8\pi I}{\omega} \sqrt{\frac{\pi kT}{M_1^3}} e^{\varepsilon_D / kT}, \quad T \gg \Theta_v$$

משוואה זו תקפה בטמפרטורות אשר אינן גבוהות מדי, כיוון שהטמפרטורה חייבת להיות מתחת ל- Θ_e וחייבת להיות גם נמוכה מספיק כך שהקירוב ההרמוני מוצדק. את התנאי הנוסף אפשר לכתוב בצורה $T \ll \varepsilon_D / k$.

גז פונונים ומודל דבאי

3

3.1 גלי קול בגביש

בפרק זה ובפרק הבא נעסוק בתכונות התרמודינמיות של גלים, כשמטרתנו הסופית תהיה להגיע בפרק הבא להתפלגות פלנק של קרינת גוף שחור. אבל בטרם ניגע בתרמודינמיקה של קרינה אלקטרומגנטית, נחזור למערכת שכבר פגשנו ביחידה הקודמת, והיא הגביש בעל N האטומים. תיאור הגביש כאוסף של $3N$ אוסצילטורים הרמוניים בלתי תלויים מאפשר לנו להבין באופן איכותי תכונות כמו החום הסגולי שלו, בתנאי שניקח בחשבון את חוקי תורת הקוונטים. יחד עם זאת, ראינו כי ההתאמה הכמותית אינה מושלמת (ראה איור 3.2.4). על אף שהצעד המכריע בכיוון הנכון נעשה על-ידי איינשטיין, הרי שנותר עדיין מקום לשיפורים.

ראשית, נבחן את הנחת איינשטיין בדבר שוויון כל התדירויות של האוסצילטורים ההרמוניים. אנרגיית הגביש לפי מודל איינשטיין היא:

$$(4.3.1) \quad E = \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N (m \dot{\mathbf{r}}_{\alpha}^2 + K \mathbf{r}_{\alpha}^2) = \sum_{\alpha=1}^N \left(\frac{\mathbf{p}_{\alpha}^2}{2m} + \frac{K}{2} \mathbf{r}_{\alpha}^2 \right)$$

כאשר $\mathbf{r}_{\alpha}$ מתאר את תזוזת אטום מספר α ביחס לנקודת שיווי-המשקל שלו. ביטוי זה לא לוקח בחשבון את העובדה שהאנרגיה הפוטנציאלית של אטום בגביש תלויה במרחק שלו משכניו. או, ליתר דיוק, בתזוזה שלו יחסית לזו של שכניו לעומת מצב שיווי-המשקל. כדי לתקן את (4.3.1), נחליף את $\mathbf{r}_{\alpha}$ בקואורדינטת התזוזה היחסית בין אטום מספר α ואטום מספר β , $\mathbf{r}_{\alpha} - \mathbf{r}_{\beta}$. כך נקבל:

$$(4.3.2) \quad E = \sum_{\alpha=1}^N \frac{\mathbf{p}_{\alpha}^2}{2m} + \frac{1}{2} \sum_{\substack{\alpha, \beta \\ \alpha \neq \beta}} \frac{K}{2} |\mathbf{r}_{\alpha} - \mathbf{r}_{\beta}|^2$$

את הביטוי הזה לאנרגיה יכולנו לקבל מן הקירוב ההרמוני לאנרגיה של N אטומים, אשר האנרגיה הפוטנציאלית שלהם תלויה במרחק היחסי בין כל זוג אטומים:

$$(4.3.3) \quad E = \sum_{\alpha=1}^N \frac{\mathbf{p}_{\alpha}^2}{2m} + \frac{1}{2} \sum_{\substack{\alpha, \beta \\ \alpha \neq \beta}} U(\mathbf{r}_{\alpha} - \mathbf{r}_{\beta})$$

כיוון שבדרך כלל האנרגיה הפוטנציאלית של זוג אטומים תלויה רק בערך המוחלט של המרחק היחסי ביניהם, נוכל לפתח את U בטור כמו ב-(4.1.19) ולהגיע ל-(4.3.2) לאחר התעלמות מאנרגיית המינימום שממילא מהווה רק הזזה בקבוע.

■ השווה למשוואה (4.1.1). למעשה, תוכל לחשוב על הגביש כעל מעין מולקולה מקרוסקופית. גם הגורם $\frac{1}{2}$ לפני U מופיע מאותה סיבה כמו ב-(4.1.1).

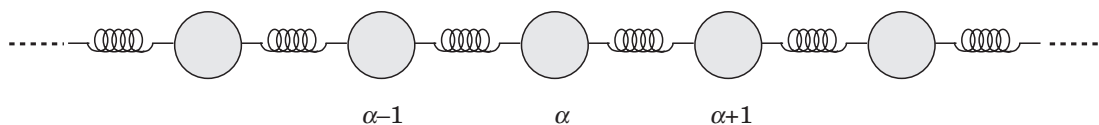
הביטוי שקיבלנו לאנרגיה (4.3.2) נראה הרבה יותר קשה לניתוח מאשר (4.3.1), היות שהוא אינו כתוב, כמו (4.3.1) כסכום של אנרגיות חד-חלקיקיות. לכן חישוב פונקציית החלוקה, למשל, נראה חסר תקווה. אבל, למרבה המזל, ניתן להראות כי מערכת כזו של N אוסצילטורים תלת-ממדיים **מצומדים** שקולה למערכת של $3N$ אוסצילטורים חד-ממדיים **חופשיים** בלתי תלויים. המחיר שיש לשלם עבור שקילות זו הוא העובדה שהאוסצילטורים החופשיים המתקבלים אינם בעלי תדירות זהה, אלא כל אוסצילטור מתנווד בתדירות טבעית משלו. סיבוך נוסף הוא העובדה כי האוסצילטורים הבלתי-תלויים אינם קשורים בתנודות של אטומים בודדים, אלא בתנודות קולקטיביות של כל אטומי הגביש סביב נקודות שיווי-המשקל שלהם – **אופני תנודה**. בשפה אחרת, אופני התנודה אינם אלא גלי קול בגביש. מכאן נובע כי אופן תנודה, או גל קול בגביש שתדירותו ω , מתנהג בדיוק כמו אוסצילטור הרמוני חופשי יחיד.

אופני תנודה
vibrational modes

כדי להיווכח שזה אמנם המצב, נבחן את המקרה הפשוט שבו האטומים בגביש מבצעים רק תנודות בכיוון אחד, נאמר, x . משוואת התנועה עבור תנודות כאלה שמבצע אטום מספר α תהיה:

$$(4.3.4) \quad m \ddot{x}_\alpha = K(x_{\alpha+1} - x_\alpha) - K(x_\alpha - x_{\alpha-1}) = K(x_{\alpha+1} - 2x_\alpha + x_{\alpha-1})$$

שים לב כי עשינו פשוט נוסף שבו הזנחנו את כל הכוחות שמפעילים על אטום זה כל האטומים שאינם ממש סמוכים אליו. לכן באגף ימין מופיע כוח שמקורו ב"קפיץ" שבין אטום מספר α ושכנו הימני ועוד אחד מן השכן השמאלי.



איור 4.3.1: גביש חד-ממדי.

נדגיש שוב ש- x_α היא הסטייה של אטום α מנקודת שיווי-המשקל שלו ולא מרחק מנקודה קבועה כלשהי שנבחרה כראשית, כיוון שאם האטומים נמצאים במצב שיווי-המשקל, הם לא מפעילים כוח זה על זה. דיון מפורט בפתרון משוואה (4.3.4) יקח אותנו הרחק ממטרתנו, לכן נראה רק כי למשוואה זו ישנם פתרונות המתארים גלים עומדים בכל התדירויות שבין אפס ועד $2\sqrt{K/m}$ (על גלים עומדים- ראה פרק 2, ביחידה 4, בקורס "פרקים בפיסיקה מודרנית").

הפתרונות הם:

$$(4.3.5) \quad x_\alpha = a \sin(qb\alpha) \sin \omega t$$

כאשר a המשרעת, b המרחק בין אטומים סמוכים בשיווי-משקל, q מספר הגל $(q = 2\pi/\lambda)$ ו- ω תדירותו. הצבה של (4.3.5) במשוואה (4.3.4) נותנת קשר בין ω ו- q :

$$(4.3.5) \quad \omega(q) = 2\sqrt{K/m} |\sin(qb/2)|, \quad 0 \leq q \leq \pi/b$$

■ שים לב לשיווי הסימון. ביחידה 3 קראנו ל- $\sqrt{K/m}$ ω .

פתרונות אלה מתארים, למעשה, גלים עומדים בגביש אינסופי היות שמשוואת התנועה (4.3.4) מתארת את תנועתו של כל אטום שמשני צדיו מצויים שכנים.

שאלה 3.1

א. הראה כי משוואות (4.3.5) הן אכן פתרון ל-(4.3.4).

ב. האם יש גם פתרונות של גלים נעים?

התשובה בעמוד 432

כיוון שקיבלנו גלים עומדים בעלי תדירויות מוגדרות, נוכל להתייחס לכל גל (או אופן תנודה) כזה כאל אוסצילטור בלתי תלוי המאופיין על-ידי מספר הגל q . אם מספר האטומים בשרשרת הוא N , אורך השרשרת הוא $L = Nb$. משמעות הדרישה כי הגלים יהיו עומדים היא שהתנודות יתאפסו בשני הקצוות ($\alpha = 0$ ו- $\alpha = N$). מכך נובע כי הערכים המותרים של q הם בדיוק אלה המקיימים $qL = n\pi$, כאשר n הוא מספר שלם בין 1 ל- N . כלומר, q מקבל N ערכים בדידים בקפיצות של π/L , עד לערך מקסימלי של π/b . באותו אופן, הגביש התלת-ממדי שממנו התחלנו יהיה שקול ל- $3N$ אוסצילטורים הרמוניים בלתי תלויים המאופיינים על-ידי וקטור הגל שלהם, $\mathbf{q}$. קובע גם את תדירויותיהם, אשר במקרה הפשוט של גביש קובי של אטומים זהים נתונות עדיין על-ידי משוואה דומה ל-(4.3.5). סביר להניח אפוא, כי האנרגיה הכללית של הגביש (4.3.2) תהיה עתה נתונה על-ידי סכום של $3N$ מחוברים, שכל אחד מהם מתאר אנרגיה של אוסצילטור הרמוני יחיד.

הדרך המדויקת להוכיח כי (4.3.2) אכן ניתנת להיכתב כסכום כזה דורשת שורה ארוכה של חישובים מייגעים למדי, אשר יסיטו אותנו ממסלולנו סטייה גדולה מדי. נקווה כי השאלה הבאה תשכנע את המפקפקים, ותדגים את העיקרון הבסיסי העומד מאחורי הפיכת משוואה (4.3.2) לסכום של מחוברים בלתי תלויים. הרעיון הוא לבצע החלפת משתנים "חכמה", דומה במידה רבה להפרדת משתני מרכז-המסה ממשתני התנועה היחסית שעשינו במולקולה הדו-אטומית.

שאלה 3.2

האנרגיה של "גביש הצעצוע", שבאיור 4.3.2, נתונה בעזרת מרחקי שלושת ה"אטומים" x_1, x_2, x_3 , מנקודות שיווי-המשקל שלהם על-ידי:

$$E = \frac{m}{2} (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 + \dot{x}_3^2) + \frac{K}{2} \left[x_1^2 + (x_2 - x_1)^2 + (x_3 - x_2)^2 + x_3^2 \right]$$

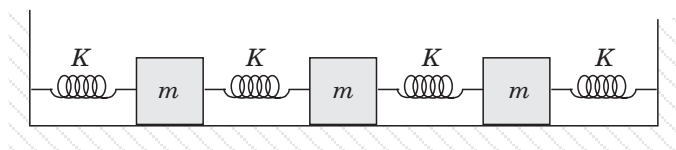
הראה כי החלפת המשתנים:

$$x_1 = \frac{1}{2}(u_1 + \sqrt{2}u_2 - u_3)$$

$$x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(u_1 + u_3)$$

$$x_3 = \frac{1}{2}(u_1 - \sqrt{2}u_2 - u_3)$$

הופכת את הביטוי לאנרגיית הגביש התלת-אטומי לסכום של שלוש אנרגיות של אוסצילטור יחיד חופשי. מצא גם את תדירויות האוסצילטורים.



איור 4.3.2: "גביש צעצוע" בן שלושה "אטומים".

התשובה בעמוד 433

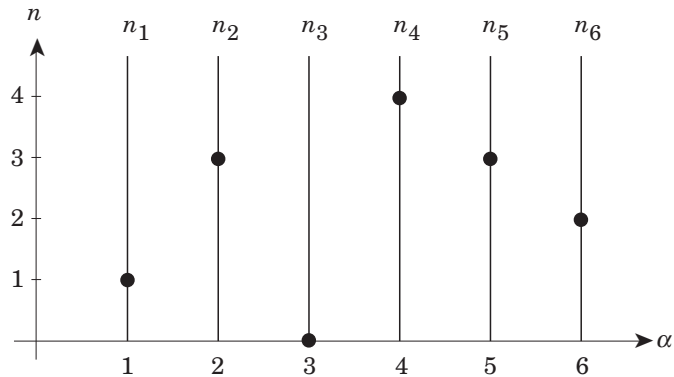
3.2 פונונים, אופני תנודה וספירת מצבים

כיוון שכבר ראינו כי יש להתייחס לתנודות הגביש באופן קוונטי, נכתוב מיד את הביטוי הקוונטי עבור האנרגיה של $3N$ האוסצילטורים במצב מיקרוסקופי נתון:

$$(4.3.6) \quad E(n_1, n_2, \dots, n_{3N}) = \sum_{\alpha=1}^{3N} \hbar \omega_{\alpha} n_{\alpha}$$

כאשר התעלמנו מאנרגיית נקודת האפס של האוסצילטורים. יש לציין כי עתה אנו משתמשים באות α כדי לציין לא את האטומים בגביש אלא את הגלים העומדים השונים הנוצרים בו, כלומר את האוסצילטורים. נהוג ואף מועיל לחשוב על המצבים המעוררים של האוסצילטורים האלה כעל חלקיקים, ואז במקום לומר שאוסצילטור מספר α נמצא בדרגת עירור n_{α} , אומרים שישנם n_{α} **פונונים** מסוג α (או עם תדירות ω_{α}). איור 4.3.3, למשל, מתאר מערכת שבה נמצא פונון אחד מסוג $\alpha = 1$, שלושה פונונים מסוג $\alpha = 2$, ארבעה פונונים מסוג $\alpha = 4$, וכיו"ב.

פונון
phonon



איור 4.3.3: התפלגות מספרי פונונים. ראה גם איור 3.2.2. השווה לאיור 4.1.3.

ממשוואה (4.3.6) ברור, כי הגדלת מספר העירור n_α ביחידה, כלומר תוספת פונון מסוג α , מגדילה את אנרגיית המערכת ב- $\hbar\omega_\alpha$. לכן אפשר לומר כי לכל פונון אנרגיה $\hbar\omega_\alpha$.

מצב מיקרוסקופי מסוים של הגביש מתואר אפוא על-ידי ציון כל מספרי העירור של כל האוסצילטורים, או על-ידי ציון מספרי הפונונים מכל סוג המעוררים בגביש. בשיווי-משקל תרמודינמי ניתן לומר כי תנודות הגביש הן, למעשה, גז אידיאלי של פונונים בטמפרטורה T . פונקציית החלוקה של מערכת כזו תהיה, כמובן, מכפלה של פונקציות החלוקה של אוסצילטור יחיד, אלא שהגורמים במכפלה z_α , לא יהיו שווים אלא ישתנו עם שינוי α . השלב הראשון בחישוב פונקציית החלוקה הוא השלב הרגיל של חישוב z_α ל- α כלשהו על-ידי סיכום של כל מספרי העירור n_α . בשלב השני יש לכפול את $3N$ פונקציות החלוקה השונות זו בזו כדי לקבל את פונקציית החלוקה של כל המערכת. למעשה, נוח יותר במקרה זה לחשב ישירות את **האנרגיה החופשית**, שהיא **סכום** ולא מכפלה של $3N$ גורמים.

בחישוב כזה בדיוק פגשנו בשאלת חזרה 2 ביחידה 3, וקיבלנו כי לאחר סיכום של כל מספרי העירור נתונה האנרגיה החופשית על-ידי סכום של כל $3N$ האוסצילטורים השונים:

$$(4.3.7) \quad F = kT \sum_{\alpha=1}^{3N} \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega_\alpha})$$

כאשר השמטנו את איבר אנרגיית האפס.

אבל, יש כאן סיבוך נוסף: על אף שהאנרגיה היא סכום של איברים בלתי תלויים של האנרגיה של כל אוסצילטור וכל אחד מרכיביו, כאשר ממספרים את המצבים יש לקחת בחשבון גם את סוג אופן התנודה. כל אוסצילטור תלת-ממדי מאופיין על-ידי וקטור גל $\mathbf{q}$. אם הגביש הוא קובייה בעלת צלע L , הערכים המותרים לרכיבי $\mathbf{q}$ הם:

$$(4.3.8) \quad q_x = \frac{\pi}{L} n_x ; q_y = \frac{\pi}{L} n_y ; q_z = \frac{\pi}{L} n_z$$

כאשר n_x, n_y, n_z כולם שלמים אי-שליליים.

לכל וקטור $\mathbf{q}$ יש שלושה אופני תנודה בלתי תלויים: אחד שבו אמפליטודת התנודה היא אורכית (בכיוון $\mathbf{q}$), ושניים בהם האמפליטודה הנה רוחבית (אנכית ל- $\mathbf{q}$). לכן, כאשר מסכמים על כל המצבים, יש לסכם על כל וקטורי הגל המותרים, ולכל וקטור כזה, על שלושת הקיטובים האפשריים. סך כל מספר המחברים עדיין שווה בדיוק למספר דרגות החופש, $3N$.

הסכום על α הופך אפוא לסכום על שלושת המספרים האלה:

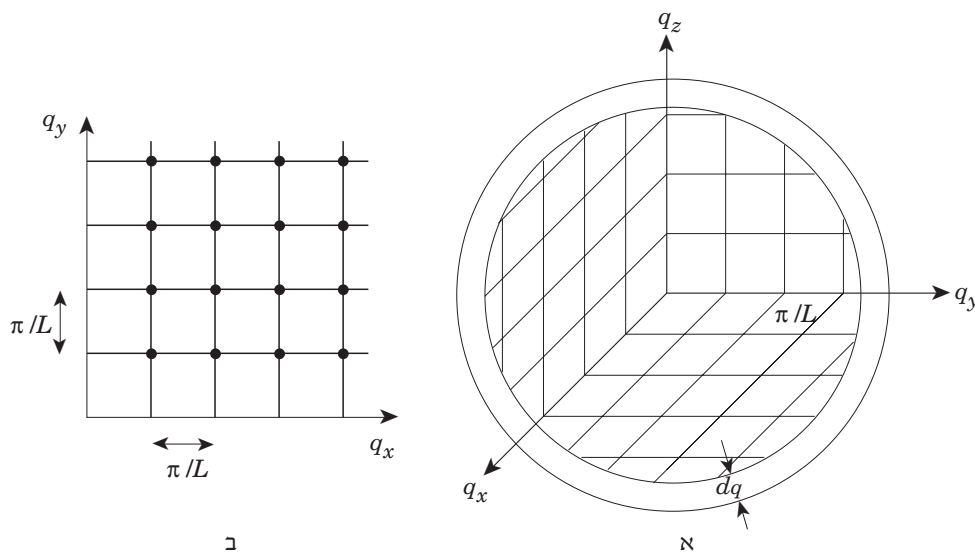
$$(4.3.9) \quad F = 3kT \sum_{n_x, n_y, n_z} \ln \left[1 - e^{-\beta \hbar \omega(n_x, n_y, n_z)} \right]$$

כאשר הגורם 3 מגיע מסכום על שלושה אפשרויות הקיטוב, בהנחה שתדירויות הגלים העומדים, ω , אינן משתנות כתוצאה משינוי הקיטוב.

איברים עוקבים בסכום מתאימים לערכי q הנבדלים זה מזה ב- π/L . עבור L גדול (מאקרוסקופי) וטמפרטורות שאינן נמוכות באופן קיצוני ההפרש בין איברים עוקבים בסכום יהיה אינפיניטסימלי וניתן לקרב את הסכום בעזרת אינטגרל (ראה סעיף 4.4, יחידה 3) על פני תחום האינטגרציה, D , שהוא התחום שבו כל רכיבי וקטור הגל הם חיוביים. מקבלים כי:

$$(4.3.10) \quad F = \frac{3kTV}{\pi^3} \int_D \ln \left[1 - e^{-\beta \hbar \omega(\mathbf{q})} \right] d^3q$$

כאשר כתבנו $V = L^3$. תחום האינטגרציה במרחב וקטורי הגל מתואר באיור 4.3.4. נקודות הסריג התלת-ממדי מייצגות את הערכים המותרים של $\mathbf{q}$.



איור 4.3.4: אופני התנודה מיוצגים על-ידי נקודות במרחב וקטור הגל המוגבלות ל- $1/8$ כדור.

א. תמונה תלת-ממדית.

ב. חתך דו-ממדי. כל נקודה כזו מייצגת שלושה גלים חופשיים בעלי שלושה כיווני קיטוב בלתי תלויים.

אם תדירות התנודות ω אינה תלויה בכיוון של וקטור הגל $\mathbf{q}$, נוכל להחליף את האינטגרציה על q_x, q_y, q_z החיוביים (1/8 הכדור) במשוואה (4.3.10) באינטגרציה על כדור שלם ברדיוס q_D , בתנאי שנתקן זאת על-ידי הכפלה בגורם 1/8:

$$(4.3.10) \quad F = \frac{3kTV}{(2\pi)^3} \int_{|\mathbf{q}| \leq q_D} \ln[1 - e^{-\beta \hbar \omega(\mathbf{q})}] d^3q$$

החלפה זו מתארת את העובדה שגל עומד בכיוון x למשל מכיל, למעשה, שני גלים הנעים בכיוונים מנוגדים עם וקטורי גל $+q_x$ ו- $-q_x$ (השווה להערה שבסוף תשובה 3.1). כנ"ל גם לגבי גלים עומדים בכיוונים y ו- z . בסך הכל, גל עומד בעל וקטור גל $\mathbf{q}$ (בעל רכיבים חיוביים) מכיל שמונה גלים נעים בעלי וקטורי גל $(\pm q_x, \pm q_y, \pm q_z)$.

לפני שנמשיך לחישוב האנרגיה החופשית, נעיר כי מהחלפת הסכום על כל האוסצילטורים, $\sum_{\alpha}$, באינטגרל על רכיבי $\mathbf{q}$, המופיע ב-(4.3.10), נובע כי בתוך נפח d^3q במרחב וקטורי הגל נמצאים $3Vd^3q/(2\pi)^3$ אופני תנודה של הגביש. תוצאה זו יכולנו לקבל גם מכיוון קצת אחר. עד עתה חישבנו את מספר מצבי הפונונים תוך התייחסות אל הפונונים כאל גלים. אבל בהקשר הקוונטי אפשר להתייחס אליהם כאל חלקיקים בעלי תנע הנתון לפי דה-ברולי על-ידי $\hbar \mathbf{q}$ (ואנרגיה $\hbar \omega$). עתה נוכל לחשוב על פונונים אלה כעל חלקיקים הכלואים בקופסה בנפח V (נפח הגביש). לחלקיקים כאלה הגדרנו ביחידה 3 מרחב פזות, ואפילו מצאנו (בסעיף 4.4, יחידה 3), כי כל מצב של חלקיק תופס במרחב הפזות נפח של h^3 . נוסף לכך, ישנם שלושה כיווני תנודה בלתי תלויים. לכן, בתוך נפח של מרחב הפזות dVd^3p/h^3 יהיו $3dVd^3p/h^3$ מצבים שהם, במונחים של וקטור הגל, $3dVd^3q/(2\pi)^3$ מצבים. אינטגרציה על כל נפח הגביש תיתן לנו $3Vd^3q/(2\pi)^3$ מצבים לנפח d^3q במרחב וקטורי הגל. מומלץ מאוד בשלב זה לחזור לסעיף 4.4 ביחידה 3, ולהשוות את השיקולים בשני המקומות.

3.3 מודל דבאי

כדי לחשב את האנרגיה החופשית של הגביש (4.3.10), עלינו לדעת את צורתה של הפונקציה $\omega(\mathbf{q})$. אמנם חישבנו אותה בפירוש במקרה החד-ממדי במשוואה (4.3.5), אך זהו מקרה מיוחד מדי. המקרה הכללי הוא תלת-ממדי, ובנוסף לכך המבנה הגבישי אינו תמיד קובי ולא תמיד הגביש בנוי רק מסוג אחד של אטומים. כל הגורמים האלה מביאים לכך שבמקרה הכללי הטיפוסי $\omega(\mathbf{q})$ היא פונקציה מסובכת למדי. דבאי גילה, כי למרות זאת ניתן להמשיך מכאן ולתאר היטב את החום הסגולי של מוצקים רבים, אם מניחים יחס של גלים חופשיים רגילים בין ω ל- q : $\omega = vq$ כאשר v מהירות הקול בגביש. כל זאת בתנאי שאנו מגבילים את תחום האינטגרציה כך שישתרע על פני $3N$ מצבים בלבד. האינטגרנד ב-(3.4.10) תלוי רק בערך המוחלט של וקטור הגל, ותחום האינטגרציה הוא כדור ברדיוס q_D . לכן אפשר לבצע את האינטגרציה כסיכום על פני שכבות כדוריות בעובי dq (ראה איור 4.3.4). לכן נקבל מ-(4.3.10):

$$(4.3.11) \quad F = \frac{3kTV}{2\pi^2} \int_0^{q_D} \ln(1 - e^{-\beta \hbar v q}) q^2 dq$$

כאשר ביצענו כבר את האינטגרציה על הזוויות שבעקבותיה $d^3q = 4\pi^2 q^2 dq$. עתה הגיע הזמן למצוא מהו גבול האינטגרציה q_D . כפי שכבר הזכרנו, הוא מתקבל מן הדרישה שמספר המצבים בתחום במרחב הפזות הנקבע על-ידי q_D יהיה $3N$. מספר המצבים בתוך נפח אינפיניטסימלי d^3q הוא, כפי שראינו, $3Vd^3q/(2\pi)^3$, ובסך-הכל בתוך "כדור" ברדיוס q_D נרצה לקבל $3N$ מצבים. לכן נקבל כי:

$$(4.3.12) \quad q_D = (6\pi^2 N / V)^{1/3}$$

או התדירות המתאימה הנקראת תדירות דבאי:

$$(4.3.12) \quad \omega_D = v(6\pi^2 N / V)^{1/3}$$

תדירות דבאי

Debye frequency

שאלה 3.3

הוכח את (4.3.12).

התשובה בעמוד 434

מטרתנו המעשית של כל הדיון הזה היא חישוב משופר של האנרגיה הממוצעת והחום הסגולי של גביש, בעיקר בתחום של הטמפרטורות הנמוכות, שם מודל איינשטיין סוטה באופן משמעותי מהתוצאות הניסיוניות (ראה איור 3.2.4).

ביטוי עבור האנרגיה הממוצעת נמצא בעזרת פונקציית החלוקה שאותה קל לקבל מתוך (4.3.11):

$$(4.3.13) \quad \langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{3V}{2\pi^2 v^3} \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \omega^2 d\omega$$

שאלה 3.4

קבל את (4.3.13).

התשובה בעמוד 435

את משוואה (4.3.13) אפשר להבין בצורה הבאה:

לכל פונקציה בתדירות ω אנרגיה $\hbar \omega$. המספר הממוצע של פונונים בתדירות ω הוא דרגת העירור שמצאנו כבר ביחידה 3 (משוואה 3.2.9): $\langle n \rangle = 1/(e^{\beta \hbar \omega} - 1)$. את הגורם הכפלי הנוסף נוכל לזהות כמספר המצבים המיקרוסקופיים ליחידת תדירות של פונון בודד (או כצפיפות המצבים):

$$(4.3.14) \quad g(\omega) = \frac{3V}{2\pi^2 v^3} \omega^2$$

ואז צפיפות האנרגיה ליחידת תדירות היא מכפלת כל הגורמים האלה. נוכל להגדיר גם צפיפות אנרגיה ליחידת תדירות וליחידת נפח, שתהיה:

$$(4.3.15) \quad \rho(\omega) = \frac{3}{2\pi^2 v^3} \frac{\hbar \omega^3}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}, \quad \omega \leq \omega_D$$

צפיפות האנרגיה מוגדרת אם כן על-ידי כך ש- $\rho(\omega)d\omega$ היא כמות האנרגיה ליחידת נפח שתדירותה בין ω ל- $\omega + d\omega$ בטמפרטורה T .

את החום הסגולי (בנפח קבוע) של הגביש ניתן לחשב בעזרת משוואה (4.3.13):

$$(4.3.16) \quad C_V = \frac{3kV}{2\pi^2 v^3} \int_0^{\omega_D} \frac{(\hbar \omega / kT)^2 e^{\hbar \omega / kT}}{(e^{\hbar \omega / kT} - 1)^2} \omega^2 d\omega$$

האינטגרל שקיבלנו אינו ניתן לביטוי בעזרת פונקציות אלמנטריות, ויש צורך בניתוח נומרי כדי להבין את התנהגותו לכל T . יחד עם זאת, אנו מעוניינים, כמובן, במיוחד בטמפרטורות הנמוכות, שבהן $kT \ll \hbar \omega_D$. בטמפרטורות כאלה ניתן להרחיב את תחום האינטגרציה עד אינסוף בלי לשנות את תוצאת האינטגרל, היות שהאינטגרנד ממילא כמעט מתאפס כבר בסביבת ω_D . הסיבה הפיסיקלית לכך היא כי בטמפרטורות נמוכות מעוררים רק הפונונים בעלי התדירויות הנמוכות, ולכן רק להם תרומה משמעותית לחום הסגולי. לכן נקבל כי בטמפרטורות נמוכות:

$$(4.3.17) \quad C_V \approx Nk \frac{12\pi^4}{5} \left(\frac{kT}{\hbar \omega_D} \right)^3$$

שים לב כי התלות המעריכית של מודל איינשטיין בטמפרטורות נמוכות התחלפה בתלות חזקתית. אם נגדיר טמפרטורת דבאי, $\Theta_D = \hbar \omega_D / k$, נוכל לכתוב:

$$(4.3.18) \quad C_V \approx Nk \frac{12\pi^4}{5} \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3, \quad T \ll \Theta_D$$

שאלה 3.5

הוכח את (4.3.17).

התשובה בעמוד 435

טמפרטורת דבאי
Debye temperature

תרמודינמיקה של קרינה אלקטרומגנטית

4

4.1 קרינה בשיווי-משקל תרמי: שיקולים כלליים

בתוך חלל ריק המצוי בחומר (איור 4.4.1) תהיה בדרך כלל קרינה אלקטרומגנטית. שכן, בחומר הנמצא בטמפרטורה T כלשהי, נמצאים מטענים נעים, ואלה פולטים קרינה. כמו כן, קרינה המצויה בחלל נבלעת בחומר, עד שהמערכת חומר + קרינה מגיעה לשיווי-משקל, האופייני לטמפרטורה הנתונה.



איור 4.4.1: קרינה בחלל ריק המצוי בחומר – האנרגיה הממוצעת ליחידת נפח אינה תלויה לא בצורת החלל ולא בחומר הסוגר עליו, אלא רק בטמפרטורה.

הקרינה בחלל מאופיינת על-ידי תדירויות שונות – או אורכי גל שונים. כמות הקרינה בכל תדירות ניתנת לאפיון על-ידי צפיפות אנרגיה ממוצעת בסביבות תדירות ω . כלומר, קיימת פונקציה $\rho(\omega)$ כך ש- $\rho(\omega)d\omega$ היא כמות אנרגיית הקרינה ליחידת נפח, שתדירותה בין ω ל- $\omega + d\omega$ בטמפרטורה T .

■ ראה סעיף 3.3 בפרק הקודם. בהמשך נתייחס ל- ρ גם בשם צפיפות קרינה, על אף שמדובר בצפיפות אנרגיית קרינה.

מטרתה של המכניקה הסטטיסטית היא לחשב את $\rho(\omega)$, שהיא הגודל המקביל להתפלגות מקסוול-בולצמן לחלקיקי חומר. חישוב זה עלול היה להיות בלתי אפשרי, אלמלא העובדה ש:

בשיווי-משקל $\rho(\omega)$ אינה תלויה במבנה החלל או בחומר הסוגר עליו.

על מנת לברר תכונה מרחיקת לכת זו, נשים לב כי היא מקרה פרטי של איתולות מרחיקת לכת הרבה יותר. למעשה, מלכתחילה היינו צריכים לצפות שצפיפות האנרגיה תהיה פונקציה של המיקום בחלל הריק, ושל הווקטור $\mathbf{q}$, שהוא וקטור הגל של הקרינה (ואולי אף פונקציה של קיטוב הקרינה). ניתן להראות שאם הקרינה בחלל נמצאת בשיווי-משקל בטמפרטורה אחידה, אז מהחוק השני של התרמודינמיקה נובע:

א. התפלגות הקרינה בחלל היא אחידה – בלתי תלויה במקום.

ב. התפלגות הקרינה בחלל אינה תלויה בכיוון וקטור הגל של הקרינה או בקיטוב שלו – ρ תלויה רק ב- $|\mathbf{q}|$.

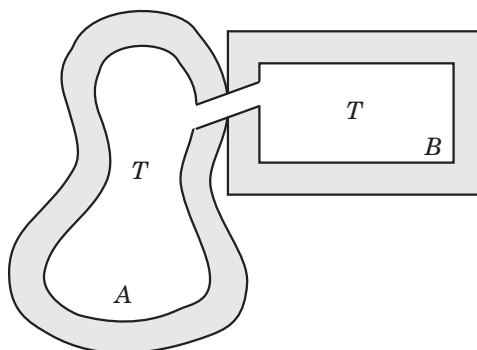
עבור קרינה אלקטרומגנטית תדירות הקרינה ω פרופורציונלית ל- $|\mathbf{q}|$:

$$(4.4.1) \quad \omega = c|\mathbf{q}| = cq$$

כאשר c היא מהירות האור. מ-ב לעיל נובע אפוא ש- ρ תלויה רק ב- ω .

לשם הדגמה, נביא כאן את השיקול המוביל למסקנה כי $\rho(\omega)$ אינה תלויה בצורת החלל, בגודלו או בחומר שממנו הוא עשוי. באיתולות של צפיפות הקרינה במקום או בכיוון הקרינה נדון בסעיף 4.4.

נניח שישנם שני חללים, A ו- B , באותה טמפרטורה T , השונים זה מזה בצורתם והעשויים מחומרים שונים. ניצור ביניהם מחילה צרה, כך שכמות קטנה של קרינה תוכל לעבור מחלל לחלל (ראה איור 4.4.2).



איור 4.4.2: שני חללים, השונים זה מזה בצורתם ובחומר הסוגר עליהם, נמצאים באותה טמפרטורה.

אם כתוצאה מן המעבר של הקרינה דרך המחילה, כמות הקרינה שעברה מ- A ל- B , גדולה מזו שעברה בכיוון ההפוך, למשל, אז בשני הצדדים לא תהיה הקרינה בשיווי-משקל עם קירות החלל. כעבור זמן מה יגיעו החללים לשיווי-משקל חדש, והטמפרטורות של הקירות יישתנו. התוצאה תהיה שחום עובר בין שתי מערכות באותה טמפרטורה, מבלי שמושקעת עבודה – בניגוד לחוק השני של התרמודינמיקה (ראה סעיף 1.1, ביחידה 2 בקורס "תרמודינמיקה").

אותו שיקול תופס לגבי כל תדירות ותדירות לחוד, שכן ניתן לשים פילטר בתוך המחילה, כך שרק קרינה עם תדירות ω מסוימת תוכל לעבור (ושאר התדירויות יוחזרו). כלומר, החוק השני של התרמודינמיקה מחייב, שאם הטמפרטורות של שני החללים שוות, כמות אנרגיית הקרינה העוברת מ- A ל- B חייבת להיות שווה לזו העוברת מ- B ל- A , בכל תדירות שהיא. אך כמות האנרגיה של קרינה עם תדירות בין ω ל- $\omega + d\omega$, העוברת מצד לצד, ניתנת לחישוב בדיוק כמו עבור חלקיקי גז, הבורחים ממכל דרך חור קטנטן (ראה סעיפים 3.2, 3.7 ושאלה 4 להערכה עצמית, יחידה 1). כמות זו ניתנת על-ידי:

$$(4.4.2) \quad I(\omega)d\omega = \frac{c}{4} \rho(\omega)d\omega$$

כאשר $I(\omega)$ נקראת אמיסיביות והיא מייצגת את כמות אנרגיית הקרינה עם תדירות בין ω ל- $\omega + d\omega$ העוברת ביחידת זמן דרך יחידת שטח של החור. מכאן, כמובן, נובע שצפיפות האנרגיה $\rho(\omega)$ בחלל האחד שווה לזו שבחלל השני בכל תדירות. כיוון שבחרנו שני חללים שרירותיים, הרי צורתה של הפונקציה $\rho(\omega)$ אינה תלויה בצורת החלל, בגודלו או בחומר שממנו הוא עשוי.

אמיסיביות
emissivity

שאלה 4.1

הוכח את משוואה (4.4.2).

התשובה בעמוד 436

4.2 צפיפות הקרינה

אם אכן $\rho(\omega)$ אינה תלויה בצורת הכלי ובחומר שממנו הוא עשוי, נוכל לבחור כלי בצורת קובייה שצלעה L , ואשר דפנותיו עשויות מחומר שאיננו צריכים לפרט את זהותו. יהא החומר אשר יהא, המטענים המצויים בו מבצעים תנודות תרמיות ופולטים קרינה אלקטרומגנטית. זו נפלטת לחלל שבין הקירות ושבה ופוגעת בהם, גורמת למטענים שבהם להתנודד, וחוזר חלילה. מתוך החילופים הללו נוצר מצב שיווי-משקל בין הקרינה לבין הקירות, אשר, כפי שראינו, אינו תלוי במבנה הקירות ובצורתם. את הקרינה האלקטרומגנטית בתוך החלל אפשר לתאר כאוסף גלים עומדים בכל מיני תדירויות, המאופיינים על-ידי וקטור הגל שלהם $\mathbf{q}$. התדירות נקבעת מווקטור הגל על-ידי הקשר הרגיל (4.4.1).

■ על גלים אלקטרומגנטיים ראה סעיפים 9.4-9.5 בקורס "חשמל ומגנטיות".

כל גל עומד כזה עם וקטור גל נתון הוא, כמובן, תנודות בשדה החשמלי והמגנטי שבחלל, הנעשות באופן סינכרוניזציה עם הזמן. לכן, אפשר לחשוב עליו כעל אופן תנודה של השדה האלקטרומגנטי, כלומר כעל אוסצילטור הרמוני בעל תדירות $\omega = cq$, בדיוק באותו אופן שבו גלי קול עומדים בגביש אינם אלא אופני התנודה שלו. עתה נתקדם שלב נוסף ונרצה לקחת בחשבון גם את תורת הקוונטים. כזכור, קוונטיזציה של אופני התנודה של הגביש הובילה

פוטון
photon

אותנו למושג של הפוטונים, שהם המצבים המעוררים של האוסצילטורים האלה. עתה נשאל מה קורה אם נתייחס גם אל אופני התנודה של השדה האלקטרומגנטי כאל אוסצילטורים קוונטיים. התשובה כמובן דומה: כל אוסצילטור α יכול להיות מעורר לרמה n_α . בשפה חלקיקית מתואר מצב כזה כמצב שבו נמצאים n_α פוטונים מסוג α .

לכל אוסצילטור כזה ישנן רמות אנרגיה הנתונות כרגיל על-ידי משוואה (3.2.1), ולכן כל פוטון נושא אנרגיה בשיעור $\hbar\omega_\alpha$. עם זאת, קיים הבדל עקרוני בין הפוטונים לבין הפוטונים. לתדירותם של הפוטונים יש חסם עליון (ω_D במודל דבאי) כתוצאה מן העובדה שישנו אורך גל מינימלי הנקבע על-ידי המרחק בין שני אטומים סמוכים בסריג, או לחלופין על-ידי העובדה שמספר אופני התנודה של הגביש הוא סופי. לעומת זאת, אין מגבלה דומה עבור גלים אלקטרומגנטיים, ולכן טווח התדירויות אינו חסום, ובהתאמה, מספר אופני התנודה הוא אינסופי.

אל הקרינה האלקטרומגנטית שבכלי עלינו להתייחס, אם כן, כאל גז פוטונים. בשיווי-משקל, בטמפרטורה T , ההסתברות למצב מיקרוסקופי כלשהו, המאופיין על-ידי אוסף של n_α , לכל α תהיה:

$$(4.4.3) \quad P(n_1, n_2, \dots) = \frac{1}{Z} \exp \left(-\beta \sum_a n_a \hbar \omega_a \right)$$

כאשר Z היא פונקציית החלוקה:

$$(4.4.4) \quad Z = \sum_{n_1=0}^{\infty} \sum_{n_2=0}^{\infty} \dots \exp \left(-\beta \sum_a n_a \hbar \omega_a \right) = \\ = \prod_\alpha \left(\sum_{n_\alpha=0}^{\infty} e^{-\beta n_\alpha \hbar \omega_\alpha} \right) = \prod_\alpha \left(\frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar \omega_\alpha}} \right)$$

השיקול הזה לחלוטין לזה שנעשה עבור הפוטונים בפרק הקודם. מכאן, שהאנרגיה החופשית, שהיא הגודל הקל לחישוב, היא:

$$(4.4.5) \quad F = -kT \ln Z = kT \sum_a \ln (1 - e^{-\beta \hbar \omega_a})$$

אך מהו הסכום על α ?

הסכום על α הוא סכום על כל אופני התנודה של השדה האלקטרומגנטי או על כל המצבים האפשריים של הפוטונים. הפוטון, שהוא הקוונט של הקרן האלקטרומגנטית, מאופיין על-ידי וקטור גל $\mathbf{q}$, שכיוונו כיוון התקדמות הגל. אבל, זה אינו הכל. גודל שני המאפיין את הקרינה הוא הקיטוב. השדה החשמלי, למשל, מתנודד בניצב ל- $\mathbf{q}$, אך ישנם שני כיוונים בלתי תלויים ניצבים ל- $\mathbf{q}$. לכן לכל $\mathbf{q}$ ישנם שני פוטונים שונים. שים לב להבדל בין פוטונים לפוטונים, שלהם שלושה קיטובים אפשריים.

שאלה 4.2

הראה כי גל סינוס אלקטרומגנטי הוא גל רוחבי. היעזר במשוואות מקסוול בריק (סעיפים 9.3-9.4 בקורס "חשמל ומגנטיות").

התשובה בעמוד 437

את מספר אופני התנודה השונים בעלי וקטור גל בתחום d^3q סביב $\mathbf{q}$ אפשר למצוא בדיוק כמו עבור הפונונים בפרק הקודם. דרך אחת היא לספור את מספר הגלים העומדים השונים בתחום מסוים במרחב וקטורי הגל, או לחלופין לחשב את הנפח שתופס מצב יחיד במרחב וקטורי הגל. אם נתבונן שוב באיור 4.3.4, נבחין כי נפח תא יסודי הוא $\pi^3/V = (\pi/L)^3$. לכן מספר הגלים העומדים הנמצאים בתחום d^3q הוא Vd^3q/π^3 . אבל כפי שכבר הזכרנו, הגלים האלקטרומגנטיים יכולים להיות בעלי שני מצבי קיטוב, ולכן מספר הגלים העומדים הנמצאים בתחום d^3q הוא $2Vd^3q/\pi^3$. כפי שכבר ראינו לגבי הפונונים, נוח יותר לספור מצבים של גלים **נעים**, שעבורם רכיבי $\mathbf{q}$ יכולים להיות גם שליליים, לכן הנפח d^3q מכיל גלים נעים פי שמונה יותר מדי. לפיכך עלינו עוד לחלק ב-8 ולקבל את התוצאה הסופית, שלפיה מספר המצבים של גלים נעים בתחום d^3q במרחב וקטורי הגל הוא $2Vd^3q/(2\pi)^3$.

אפשר, כמובן, לקבל תוצאה זו גם מבדיקה ישירה של מרחב הפזות של הפוטונים, בדיוק כפי שעשינו עבור הפונונים.

האנרגיה החופשית (4.4.5) תהיה אפוא אינטגרל על כל ערכי $\mathbf{q}$:

$$(4.4.6) \quad F = \frac{2kTV}{(2\pi)^3} \int \ln(1 - e^{-\beta\hbar c q}) d^3q$$

כיוון שה"מחברים בסכום" (כלומר, האינטגרנד) תלויים רק ב- $q = |\mathbf{q}|$ ולא בכיוון או בקיטוב, נוכל לבצע את הסכום על פני שכבות כדוריות, כמתואר באיור 4.3.4. בתוך השכבה למחברים יש ערכים שווים זה לזה (אין תלות בזווית). לכן:

$$(4.4.7) \quad \int \ln(1 - e^{-\beta\hbar c q}) d^3q = 4\pi \int_0^\infty \ln(1 - e^{-\beta\hbar c q}) q^2 dq$$

את אגף ימין של (4.4.7) נוכל לכתוב עתה כאינטגרל על התדירויות:

$$(4.4.8) \quad \frac{4\pi}{c^3} \int_0^\infty \omega^2 \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega}) d\omega$$

ומכאן נוכל לקבל את האנרגיה החופשית כאינטגרל על התדירות:

$$(4.4.9) \quad F = \frac{kTV}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \omega^2 \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega}) d\omega$$

קל לקבל מכאן גם את האנרגיה הממוצעת:

$$(4.4.10) \quad E = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{V\hbar}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \frac{\omega^3 d\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}$$

את הביטוי הזה עבור האנרגיה הממוצעת אפשר לפרש בדיוק באופן שבו פירשנו את הביטוי המתאים במודל דבאי, משוואה (4.3.13). גם כאן מופיעה אותה דרגת עירור של האוסצילטור הקוונטי, ואת הגורם הכפלי הנוסף נוכל לזהות כמספר המצבים המיקרוסקופיים ליחידת תדירות (צפיפות המצבים) של פוטון בודד:

$$(4.4.11) \quad g(\omega) = \frac{V}{\pi^2 c^3} \omega^2$$

צפיפות האנרגיה ליחידת נפח וליחידת תדירות, האגורה בקרינה האלקטרומגנטית שבקופסה, תהיה:

$$(4.4.12) \quad \rho(\omega) = \frac{1}{\pi^2 c^3} \cdot \frac{\hbar \omega^3}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}$$

■ השווה למשוואה (4.3.15).

אם נחלק את $\rho(\omega)$ באנרגיה של פוטון בתדירות ω , נקבל את צפיפות מספר הפוטונים ליחידת נפח וליחידת תדירות:

$$(4.4.13) \quad n(\omega) = \frac{1}{\pi^2 c^3} \cdot \frac{\omega^2}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}$$

4.3 קרינת גוף שחור

כדי להיווכח כי אכן יש בידינו ביטוי המתאר היטב את צפיפות הקרינה שבכלי, עלינו להציץ פנימה. לשם כך אין לנו ברירה אלא לנקב חור בדופן הכלי ולבחון את הקרינה היוצאת דרכו. ברור שהחור חייב להיות קטן, כך שכמות הקרינה היוצאת ממנו תהיה קטנה, אחרת לא נוכל לשמור על מצב של שיווי-משקל תרמודינמי.

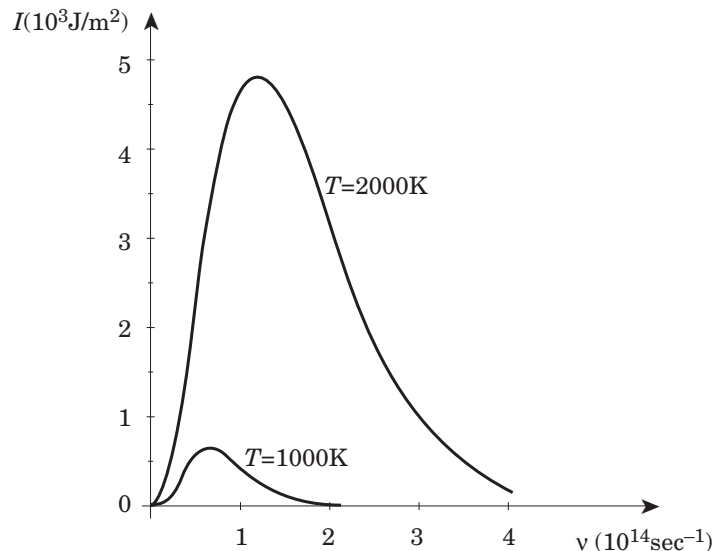
גוף שחור
black body

נקב קטן שכזה בדופן של כלי מלא קרינה הוא דוגמה לגוף שחור. הסיבה לשם זה היא בכך שקרן הנופלת מבחוץ על שטח החור תיבלע בתוך הכלי. הסיכוי לכך שהיא תשוב ותצא מן החור הוא אפסי. יחד עם זאת, גוף שחור אינו שחור כלל ועיקר. בנוסף להיותו בולע מושלם של קרינה, הוא גם חייב לפלוט קרינה. כפי שראינו בסעיף 4.1, אם הכלי מלא פוטונים הנעים בו הנה והנה, הרי ברור שמעט מהם ייפלטו החוצה דרך החור, בהתאם למשוואה (4.4.2). גוף שחור מאופיין אפוא על-ידי ההספק הנפלט ממנו ליחידת שטח ליחידת תדירות (אמיסיביות):

$$(4.4.14) \quad I(\omega) = \frac{1}{4\pi^2 c^2} \cdot \frac{\hbar \omega^3}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}$$

משוואה זו וגם משוואה (4.4.12) נקראות נוסחת פֶּלַנְק (Planck), וגילויין על-ידי פֶּלַנְק בשנת 1900 מציין את הולדת תורת הקוונטים. איור 4.4.3 מתאר את התפלגות ההספק הנפלט מגוף שחור לפי התדירויות השונות. שים לב כי הציר האופקי הוא ציר של תדירות (ν) ולא תדירות זוויתית (ω).

■ האם ברור לך לאן נעלמו ממדי יחידת הזמן ב- I ?



איור 4.4.3: האמיסיביות, או קצב פליטת הקרינה ליחידת שטח של גוף שחור, לפי פֶּלַנְק.

העובדה שקבוע פֶּלַנְק מופיע במשוואה (4.4.14) מסבירה מיד מדוע נכשלו כל הניסיונות להסביר את התופעה של קרינת גוף שחור על בסיס הפיסיקה הקלאסית. עם זאת, קיים ל- (4.4.14) גבול קלאסי המתקבל כאשר $\beta\hbar\omega \ll 1$.

שאלה 4.3

א. הוכח כי בגבול הקלאסי מקבלת התפלגות האנרגיה את הצורה:

$$\rho(\omega) = \frac{kT\omega^2}{\pi^2c^3}$$

ב. הסבר לאילו תנאים פיסיקליים מתאים קירוב זה.

התשובה בעמוד 437

הביטוי שקיבלת בשאלה הקודמת נקרא חוק ריילי-ג'ינס (Rayleigh-Jeans) והוא כל אשר היה לאיל ידה של הפיסיקה הקלאסית להציע. החישוב הקלאסי המקורי לא נעשה כמובן כגבול של התוצאה הקוונטית, אלא באופן הבא: היות שקרינה אלקטרומגנטית שקולה לצבר של

אוסצילטורים הרמוניים, הרי לפי משפט החלוקה השווה כל אחד תורם אנרגיה ממוצעת של kT . לכן, האנרגיה ליחידת תדירות בתוך החלל תתקבל פשוט מהכפלת צפיפות המצבים (4.4.11) ב- kT . לקבלת האנרגיה ליחידת נפח יש עוד לחלק ב- V .

נוסחת ריילי-ג'ינס מהווה אפוא עוד עדות למוגבלותו של עקרון החלוקה השווה.

נחזור עתה לדון בתוצאות ובמסקנות של נוסחת פלנק.

ממשוואה (4.4.14) ניתן לקבל שני מאפיינים בולטים של קרינת גוף שחור.

א. חוק ווין (Wien): לאמיסיביות של גוף שחור ישנו מקסימום בתדירות $\nu_{\max}$ העולה עם הטמפרטורה לפי:

$$(4.4.15) \quad \frac{\nu_{\max}}{T} = 5.88 \times 10^{10} \text{ sec}^{-1} \text{K}^{-1}$$

ראה לדוגמה את מיקום המקסימום באיור 4.4.3.

ב. חוק סטפן-בולצמן (Stefan-Boltzmann): ההספק הכללי הנפלט ליחידת שטח של גוף שחור (כלומר, סכום על כל התדירויות) פרופורציונלי לחזקה הרביעית של הטמפרטורה:

$$(4.4.16) \quad I = \sigma T^4, \quad \sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15h^3 c^2} = 5.67 \times 10^{-8} \text{ J/sec m}^2 \text{K}^4$$

שני חוקים אלה נתגלו באופן ניסיוני שנים רבות בטרם נמצא על-ידי פלנק ההסבר התאורטי לתכונותיה של קרינת גוף שחור.

שאלה 4.4

א. הוכח את (4.4.15) בעזרת נוסחת פלנק, משוואה (4.4.14).

ב. הוכח את (4.4.16).

התשובה בעמוד 438

צפיפות אנרגיה energy density

גודל מעניין נוסף הוא צפיפות האנרגיה ליחידת נפח $u(T)$ האגורה בקרינת גוף שחור, שאותה נוכל לקבל בקלות מן הביטוי לאנרגיה הכללית של הקרינה בכלי, משוואה (4.4.10). באופן אנלוגי לדרך קבלת חוק סטפן-בולצמן, ניתן לראות כי גם כאן ישנו יחס ישר לחזקה הרביעית של הטמפרטורה:

$$(4.4.17) \quad u(T) = \frac{4\sigma}{c} T^4$$

גודלו של קבוע הפרופורציה $4\sigma/c$ הוא $7.57 \times 10^{-16} \text{ J/m}^3 \text{K}^4$.

הבה נבדוק, לסיום סעיף זה, את התכונות התרמודינמיות של גז הקרינה הכלוא בקופסה.

שאלה 4.5

- א. חשב את האנטרופיה ואת החום הסגולי של הקרינה.
 ב. חשב את הפוטנציאל הכימי של הקרינה. הסבר את משמעות התוצאה שקיבלת מבחינת מספר הפוטונים בקרינה.

התשובה בעמוד 439

שאלה 4.6

- א. חשב את הלחץ של הקרינה ואת הקשר שלו לצפיפות האנרגיה. השווה לקשר שקיבלנו בתאוריה הקינטית ביחידה 1 (משוואה (1.1.7)).
 ב. הקושי או הקלות שבה ניתן לדחוס את הקרינה נמדדים על-ידי הקומפרסיביליות, המוגדרת כ-

קומפרסיביליות
compressibility

$$K = -V \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T$$

חשב את K למערכת הקרינה. השווה את התוצאה לזו המתקבלת עבור גז חלקיקים.

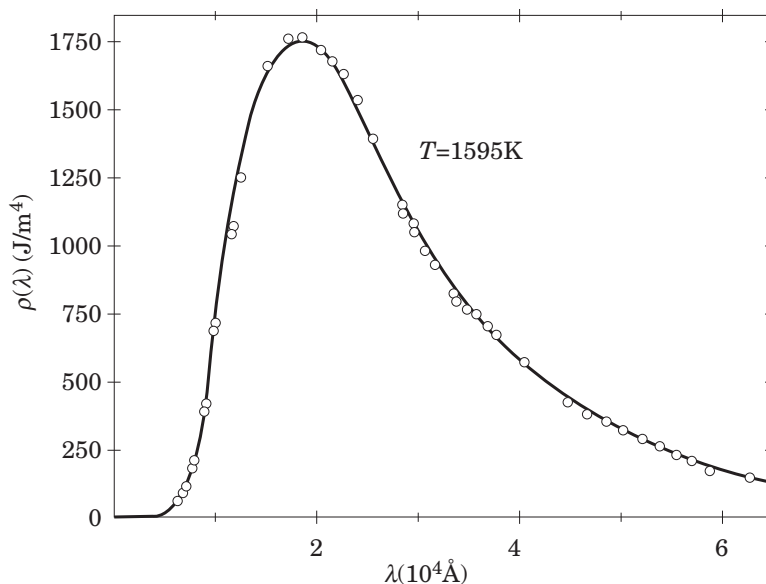
התשובה בעמוד 440

שאלה 4.7

- א. באיזו טמפרטורה יהיה לחץ גז הקרינה אטמוספירה אחת ($1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ N/m}^2$)?
 ב. באיזו טמפרטורה יהיה לחץ גז הקרינה 10^{-10} אטמוספירות?
 ג. הטמפרטורה במרכז השמש היא 10^7 K ; מהו לחץ הקרינה? השווה אותו ללחץ הגז במרכז השמש, שהוא 10^{11} אטמוספירות.
 ד. חשב את לחץ קרינת השמש על פני כדור הארץ, אם ידוע כי ההספק ליחידת שטח על פני כדור הארץ של הקרינה המגיעה מן השמש הוא 1400 W/m^2 .

התשובה בעמוד 442

וממש לסיום, לא נוכל שלא להזכיר את מידת ההתאמה לניסיון של נוסחת פלנק להתפלגות צפיפות הקרינה או האמיסיביות. איור 4.4.4 מתאר את ההתאמה בין נוסחת פלנק לבין התוצאות הניסיוניות לגבי צפיפות האנרגיה שבוצעו בשנת 1916 על-ידי קובלנץ (Coblentz). שים לב כי הציר האופקי הוא אורך גל ו- ρ הוא אנרגיה ליחידת נפח ליחידת אורך גל, ולכן ממדיו $[E] / [L]^4$. על הקשר בין $\rho(\lambda)$ ל- $\rho(\nu)$ ראה שאלת חזרה 6.



איור 4.4.4: קרינת גוף שחור – תוצאות ניסיוניות מול נוסחת פלנק.

4.4 בליעה ופליטה של קרינה – חוק קירכהוף

השיקולים הפשוטים, יחסית, שהשתמשנו בהם לגבי חלל שבו נמצאת קרינה בשיווי-משקל, בטמפרטורה נתונה, מאפשרים לנו להגיע למסקנות מפתיעות ביחס להתנהגותם של גופים הבולעים ופולטים קרינה במצבים שאינם מצבי שיווי-משקל.

ראשית, בעזרת שיקולים פסיקליים בלבד, ללא כל חישוב, ניתן להראות כי בתוך חלל שבו הקרינה בשיווי-משקל בטמפרטורה T , צפיפות הקרינה אינה תלויה במקום.

■ ראה גם סעיף 4.1, שם הראינו שצפיפות הקרינה אינה תלויה בצורת החלל או בחומר הסוגר עליו.

השיקול הוא כדלהלן: נניח שבתדירות ω , $\rho(\omega)$ שונה בשני מקומות בחלל הכלי. נשים בשני מקומות אלה שני גופים זהים, שהטמפרטורה שלהם T , מצופים בחומר המעביר רק קרינה בעלת תדירות ω (פילטר). הגוף שבסביבתו צפיפות הקרינה גבוהה יותר, יבלע יותר אנרגיה מן הגוף שבסביבתו צפיפות הקרינה קטנה יותר. חום יעבור בין שני הגופים שהטמפרטורה שלהם שווה, וכתוצאה מכך יופר החוק השני של התרמודינמיקה.

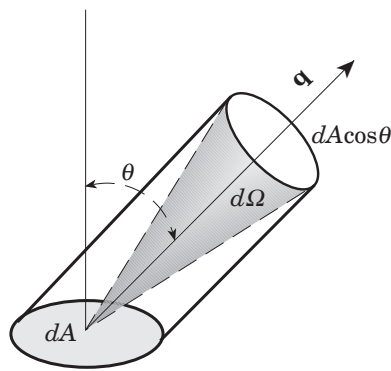
בצורה דומה נוכל להראות, שצפיפות הקרינה אינה תלויה בכיוון של $\mathbf{q}$, או בקיטוב הקרינה. את ההוכחות נשאיר לשאלה 5 להערכה עצמית.

**יכולת פליטה
emissive power**

אם נתון גוף כלשהו, לאו דווקא גוף שחור, ניתן לאפיינו על-ידי פונקציית יכולת הפליטה שלו $L(\mathbf{q}, T)$, שבעזרתה ניתן לבטא את עוצמת הקרינה הנפלטת מאלמנט שטח בגודל ΔA של הגוף במשך פרק זמן Δt בתחום זוויות מרחביות $\Delta\Omega$ סביב הכיוון $\mathbf{q}$ ובתחום תדירויות $\Delta\omega$ סביב התדירות $\omega = c|\mathbf{q}|$:

$$(4.4.18) \quad \Delta E_{\text{em}} = L(\mathbf{q}, T) \cos\theta \Delta\omega \Delta t \Delta A \Delta\Omega$$

כאשר θ היא הזווית בין $\mathbf{q}$ לבין הניצב לשטח, ו- $d\Omega$ היא הזווית המרחבית שלתוכה נפלטת הקרינה. הגורם $\cos\theta$ מטיל את יחידת השטח של הגוף בכיוון מאונך ל- $\mathbf{q}$ (איור 4.4.5). הוא, אפוא, ההספק הנפלט מיחידת שטח של הגוף ליחידת תדירות וליחידת זווית מרחבית. שים לב שאנו מניחים כי L אינו משתנה מנקודה לנקודה על פני הגוף.



איור 4.4.5: גאומטריה של פליטת קרינה:

θ היא הזווית בין האנך ליחידת השטח לבין $\mathbf{q}$. ϕ נמדדת במישור של dA . $d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$ היא הזווית המרחבית המתאימה לאלמנטים האינפיניטסימליים $d\theta$ ו- $d\phi$. שטח dA של הגוף נראה מזווית θ בגודל $dA \cos\theta$.

L תלוי, כמובן, רק בתכונות הגוף הקורן ובטמפרטורה שלו. אין זאת אומרת שגם הקרינה חייבת להיות בעלת אותה טמפרטורה. לאמיתו של דבר, אנו דנים כאן במצב שבו הקרינה כלל אינה נמצאת בשיווי-משקל עם החומר אלא נפלטת ממנו באופן רצוף, כמו למשל הקרינה הנפלטת מחוט הלהט של נורה.

בדומה, ניתן לאפיין גוף על-ידי יכולת הבליעה שלו $A(\mathbf{q}, T)$, שאף היא תלויה בתכונות הגוף ובטמפרטורה. $A(\mathbf{q}, T)$ נותן את החלק היחסי מתוך עוצמת הקרינה, עם וקטור גל $\mathbf{q}$ ובתדירות ω , הנופלת על הגוף הנמצא בטמפרטורה T , שנבלעת בו.

■ A הוא גודל חסר ממדים. ל- L יש ממדים של אנרגיה ליחידת שטח.

חוק קירכהוף, שנוכח מיד, קובע כי היחס בין L ל- A תלוי אך ורק ב- ω וב- T :

$$(4.4.19) \quad \frac{L(\mathbf{q}, T)}{A(\mathbf{q}, T)} = \frac{c}{4\pi} \rho(\omega, T)$$

**חוק קירכהוף
Kirchhoff's law**

כאשר $\rho(\omega, T)$ אינה אלא צפיפות הקרינה בתוך חלל בשיווי-משקל, בטמפרטורה T , היינו (4.4.12). פירוש הדבר, שלמעשה L/A אינו תלוי בתכונות הגוף:

■ כדי להדגיש את התלות בטמפרטורה של צפיפות הקרינה, אנו כותבים כאן $\rho(\omega, T)$.

נסיים את טיפולנו בתכונות הקרינה בהצגת השיקולים המוכיחים את חוק קירכהוף:

ראשית, נחשב את עוצמת הקרינה בעלת וקטור גל $\mathbf{q}$, הנופלת ביחידת זמן על יחידת שטח של הגוף אם יוכנס לתוך חלל, שבו יש קרינה בשיווי-משקל בטמפרטורה T . על מנת לעשות זאת, עלינו לחזור על שיקול זהה לזה שנעשה בסעיף 3.7 (הנספח) ביחידה 1, אלא שכאן ישנם חלקיקים שצפיפותם במרחב אחידה ומהירות כולם שווה ל- c (ראה גם תשובה 4.1 ביחידה שלפניך). כמות האנרגיה המגיעה מתחום $d\Omega$ סביב הכיוון $\mathbf{q}$, ופוגעת ביחידת השטח ΔA במשך זמן Δt , תהיה הביטוי שעליו ביצענו את האינטגרציה הזוויתית בתשובה 4.1 אך ללא האינטגרציה הזוויתית:

$$(4.4.20) \quad \Delta E_{\text{in}} = c\rho(\omega, T)\Delta\omega\Delta t\Delta A \frac{\Delta\Omega}{4\pi} \cos\theta$$

מתוך אנרגיה זו רק חלק נבלע. העוצמה הנבלעת ניתנת על-ידי הכפלת ΔE_{in} ביכולת הבליעה $A(\mathbf{q}, T)$. העוצמה הנבלעת ביחידת השטח ביחידת זמן, מן הקרינה שיש לה כיוון $\mathbf{q}$ ותדירות ω , היא: $c|\mathbf{q}| = \omega$

$$(4.4.21) \quad \Delta E_{\text{abs}} = A(\mathbf{q}, T)c\rho(\omega, T)\Delta\omega\Delta t\Delta A \frac{\Delta\Omega}{4\pi} \cos\theta$$

גוף הנמצא בשיווי-משקל בטמפרטורה T , יישאר בשיווי-משקל (באותה טמפרטורה) אם יוכנס לחלל שבו יש קרינה בשיווי-משקל באותה טמפרטורה T .

לכן, שטף האנרגיה שהגוף בולע בהיותו בחלל חייב להיות זהה לזה שהגוף מקרין. יתירה מזו, האיזון חייב להתקיים בפירוט מלא. כלומר כמות האנרגיה, הנבלעת בכל תדירות ומכל כיוון ביחידת זמן, חייבת להיות זהה לזו הנפלטת ביחידת זמן לאותו כיוון באותה תדירות.

שאלה 4.8

הראה כי האיזון חייב להיות מפורט.

התשובה בעמוד 442

האנרגיה הנבלעת עם $\mathbf{q}$ מסוים ניתנת פשוט על-ידי (4.4.21). מאידך, האנרגיה הנפלטת עם אותו $\mathbf{q}$ נתונה על-ידי (4.4.18). מן העובדה שהאיזון מפורט נובע $\Delta E_{\text{abs}} = \Delta E_{\text{em}}$, ולכן:

$$L(\mathbf{q}, T) = \frac{c}{4\pi} A(\mathbf{q}, T)\rho(\omega, T)$$

וזהו חוק קירכהוף (4.4.19). נדגיש שוב כי על אף שקיבלנו אותו בעזרת מצב של שיווי-משקל בין הקרינה לחומר, החוק תקף גם למצבים שבהם שיווי-משקל כזה אינו מתקיים.

שאלה 4.9

א. הראה כי יכולת הפליטה של גוף שחור היא:

$$(4.4.22) \quad L_B(\mathbf{q}, T) = \frac{c}{4\pi} \rho(\omega, T)$$

ב. הסבר מהו הקשר בין יכולת הפליטה L ובין האמיסיביות I .

התשובה בעמוד 443

נוסף לעובדה שהיחס של שתי התכונות L ו- A עבור גוף כלשהו אינו תלוי בתכונות הגוף, נוכל להסיק עוד מ-(4.4.19) את העובדה המפתיעה, שככל שחומר בולע קרינה טוב יותר, הוא גם פולט קרינה טוב יותר. ומכאן, שגוף שחור קורן טוב יותר מכל גוף אחר! הסיבה שלרוב גוף שחור נראה שחור היא שבטמפרטורות שבהן אנו פוגשים גופים שחורים רוב הקרינה הנפלטה היא באורכי גל ארוכים מכדי שהקרינה תיראה.

שאלה 4.10

חשב את התדירויות שבהן יהיה המקסימום של יכולת הפליטה של גוף שחור ב-100K, 100,000K, 10,000K, 1,000K ואת ערכה של יכולת הפליטה המקסימלית בטמפרטורות אלה.

התשובה בעמוד 443

4.5 קרינת גוף שחור ומקומה בפיסיקה המודרנית

לתופעה של קרינה תרמית חשיבות רבה מאוד בהתפתחות הפיסיקה המודרנית. בנוסף לכך יש לה שימושים מעשיים רבים ומגוונים. תרומתה החשובה ביותר היא בכך שהצביעה על קוצר ידה של הפיסיקה הקלאסית והביאה את מקס פלנק להציע בשנת 1900 את רעיון הקוונטיזציה של הקרינה האלקטרומגנטית. ליתר דיוק, את הקוונטיזציה של האנרגיה של האוסצילטור ההרמוני ביחידות של $\hbar\omega$.

כפי שראיתם בסעיפים הקודמים, הנחה זו היא הבסיס לקבלת ההתפלגות הספקטרלית של קרינת גוף שחור הנתונה במשוואה (4.4.14), ולכן שנת 1900 נחשבת לשנת הולדתה של תורת הקוונטים. יחד עם זאת, למרות הצלחת הסברו של פלנק, לא היתה חשיבותו הפיסיקלית ברורה לגמרי בתחילה. במיוחד לא היתה ידועה מידת הכלליות של הנחת הקוונטיזציה. רק לאחר שאיינשטיין הראה, בשנת 1905, כי אותה הנחה עצמה מספיקה כדי להסביר את האפקט הפוטואלקטרי (ראה פרק 1, ביחידה 2 בקורס "פרקים בפיסיקה מודרנית"), ובשנת 1907 כי אפשר להבין בעזרתה גם את התלות בטמפרטורה של החום הסגולי של מוצקים (ראה יחידה 3), הוכרה חשיבותו וכלליותו של רעיון הקוונטיזציה של פלנק.

לנוסחת פלנק יש שימושים מעשיים הקשורים במדידת טמפרטורות של גופים חמים שהגישה אליהם קשה (גופים חמים מאוד, כגון כבשני פלדה, גופים מרוחקים, כגון גרמי שמים, וכו').

מתוך מדידת ספקטרום הקרינה של הגוף והשוואתו לנוסחת פלנק אפשר לקבוע את הטמפרטורה שלו. בדרך זו אפשר למדוד, למשל, את תפוקת החום של כור גרעיני, ולהסיק מסקנות על ההספק שלו, מתוך מדידות הנעשות ממטוסי ריגול או לוויינים.

האסטרונומים נוהגים להשוות את ספקטרום הקרינה הנפלטת מגרם שמים מרוחק למשוואת פלנק, הן כדי לקבוע את הטמפרטורה שלו והן כדי לבדוק אם כל הקרינה השופעת ממנו היא קרינת גוף שחור. היות שספקטרום הקרינה אינו מתאים לנוסחת פלנק, הם מסיקים שקרינה זו אינה קרינת חום (או כי לא כולה קרינת חום). מחקר הספקטרום עשוי, במקרה זה, להטיל אור על התהליכים המתחוללים בגוף המרוחק. בשפה אחרת, קרינת החום מהווה במקרה כזה גורם מפריע של "רעש רקע" וידיעת התנהגותה המפורטת מאפשרת להפחית את הרקע מן האות ולהישאר עם החלק הרלוונטי שלו. מדידות אסטרונומיות אלה אפשריות היום בתחום ספקטראלי רחב, מגלי רדיו ועד לקרינת X.

תופעה מעניינת אחרת שנתגלתה כתוצאה ממדידות אסטרונומיות של קרינה אלקטרומגנטית היא התופעה של "קרינת הרקע הקוסמית", הקרויה גם "קרינת שלוש מעלות". בשנת 1965 גילו פנציאס (A. Penzias) ווילסון (R. Wilson), שהפעילו אנטנה לקרינת מיקרו במעבדות חברת בל, קרינה אלקטרומגנטית באורכי גל של מילימטרים אחדים עד סנטימטרים אחדים, שהספקטרום שלה התאים לקרינת "גוף שחור" בטמפרטורה של 2.7K. קרינה זו מגיעה מכל הכיוונים בחלל בעוצמה אחידה, והם הסיקו מכך כי היא ממלאת, כנראה, את היקום באופן אחיד, ממש כאילו היה היקום כולו נתון בתוך "תנור" ענק שדפנותיו בטמפרטורה של 2.7K.

ההסבר המקובל כיום על מקורה של קרינה זו הוא כי היא נוצרה בעת "המפץ הגדול" שהתרחש לפני כ- 10^{10} שנים. היקום כולו נוצר אז בהתפוצצות אדירה של כדור דחוס וחם מאוד של חלקיקים וקרינה. במשך השנים שחלפו מאז מצוי היקום בתהליך מתמיד של התפשטות, וצפיפות האנרגיה בו פוחתת. הטמפרטורה של הקרינה הממלאת את היקום ירדה אפוא עד לערך הנצפה הנוכחי של כ-3K. התופעה כולה משתלבת בראיות אחרות שיש בידינו על "המפץ הגדול" ועל התפשטות היקום, ומהווה אישור חשוב לתאוריה קוסמוגנית זו.

באפריל 1992 נמסר כי הלוויין COBE (Cosmic Background Explorer), ששוגר לצורך מדידות מדויקות של קרינת הרקע הקוסמית, גילה בה מידה זעירה של חוסר אחידות, המתבטאת בשינויים מסדר גודל של $15\mu\text{K}$ סביב הטמפרטורה הממוצעת של 2.7K. תנודות אלה מצביעות על כך שלא הרבה לאחר המפץ הגדול החלו להיווצר סטיות מן המצב של צפיפות אחידה ביקום. סטיות אלה הן כנראה האחראיות למבנה בקנה המידה הקוסמולוגי של היקום כיום. מדידתן וניתוחן ממשיכות לשמש נושאים למחקר נמרץ ביותר עד היום.

חור שחור black hole

תחום נוסף שבו לקרינת גוף שחור תפקיד מרכזי הוא הפיסיקה של חורים שחורים. חור שחור הוא תחום במרחב, אשר שום חומר או קרינה אינם יכולים לצאת ממנו. לעומת זאת, אין שום מניעה להיכנס אליו והוא מהווה בכך מלכודת פתאים מושלמת. קיומם של אזורים כאלה מחויב המציאות על-פי תורת היחסות הכללית של איינשטיין סביב כוכבים שהיו כה

כבדים (מעל כ-5 מסות שמש) עד שקרסו תחת משיכתם הגרוויטציונית העצמית לממדים כה קטנים עד אשר מהירות הבריחה מפניהם נעשתה גדולה ממהירות האור. בכך נמנעה כל אפשרות של יציאה מכל אותו אזור, שעבורו מהירות הבריחה גדולה מ- c . חישוב לא יחסותי נותן כי אם M היא מסתו של הכוכב, הרי החור השחור כולל את כל האזור המקיים $\sqrt{2GM/r} > c$ או $r < 2GM/c^2$. חישוב יחסותי מדויק נותן גם הוא אותה תוצאה. כלומר, רדיוסו של חור שחור נקבע על-ידי מסתו כ- $r_{BH} = 2GM/c^2$. למרבה ההפתעה גילה הוקינג (S. Hawking) בשנת 1974 כי אם נלקחים בחשבון גם חוקי תורת הקוונטים, הרי החור השחור איננו שחור יותר מגוף שחור: הוא פולט חלקיקים וקרינה אלקטרומגנטית עם התפלגות אנרגיה או תדירות כשל קרינת גוף שחור בטמפרטורה הנקבעת גם היא על-ידי המסה:

$$(4.4.23) \quad T_{BH} = \frac{hc^3}{16\pi^2 kGM}$$

לחור שחור של חמש מסות שמש טמפרטורה זו היא כ- $10^{-8}K$, ולכן התופעה שולית מאוד. אבל אם קיימים ביקום גם חורים שחורים קטנים בהרבה (שנוצרו לא כתוצאה מקריסת כוכבים אלא באופנים אחרים), הטמפרטורות שלהם גבוהות בהרבה. חור שחור קטן כזה אינו יציב כתוצאה מתופעת הוקינג: ככל שהוא מאבד אנרגיה על-ידי קרינה מסתו פוחתת, הטמפרטורה שלו עולה, ואז לפי חוק סטפן-בולצמן (4.4.16) ההספק המוקרן ממנו גדל (למרות הקטנת הרדיוס והשטח) וכן הלאה, עד שכולו מתכלה בפרץ אחרון של אנרגיה.

למען השלמות נעיר כי תגליתו של הוקינג נשענה על הצעה של יעקב בקנשטיין, כי לחור שחור יש אנטרופיה הפרופורציונית לשטח הפנים שלו.

שאלה 4.11

האנטרופיה של חור שחור בעל שטח פנים $A = 4\pi r_{BH}^2$ היא:

$$(4.4.24) \quad S_{BH} = \frac{kc^3}{4\hbar G} A$$

קבל בעזרת ביטוי זה את משוואה (4.4.23) עבור הטמפרטורה של חור שחור.

רמז: כתוב את האנטרופיה כפונקציה של האנרגיה $E = Mc^2$.

תשובה בעמוד 444

עלינו להזהיר את הקורא, כי כל האמור כאן לגבי התכונות התרמודינמיות של חורים שחורים הוא השערות תאורטיות בלבד, היות שעד היום, למרות תצפיות רבות, לא נתגלתה עדות ישירה לקיומו של חור שחור, ובוודאי לא נתגלתה הקרינה התרמית שהוא פולט. קיימות מספר מערכות אסטרונומיות אשר לגביהן קיימות עדויות חזקות לגבי האפשרות שהן מכילות חורים שחורים, אך בשעת כתיבת שורות אלה (2006) הנושא עדיין רחוק מלהיות "סגור".

נספח: חישוב אינטגרלים אחדים

במהלך היחידה נתקלת בצורך לחשב אינטגרלים מן הצורה:

$$(4.A.1) \quad I_n = \int_0^\infty \frac{x^n dx}{e^x - 1}$$

כאשר n שלם.

לשם חישובם עלינו להתחיל עם אינטגרלים מסוג אחר, ואת הקשר תראה בהמשך.

$$\int_0^\infty x e^{-x} dx = 1$$

$$\int_0^\infty x^2 e^{-x} dx = - \int_0^\infty x^2 \frac{d}{dx} (e^{-x}) dx = 2 \int_0^\infty x e^{-x} dx = 2$$

$$\int_0^\infty x^3 e^{-x} dx = - \int_0^\infty x^3 \frac{d}{dx} (e^{-x}) dx = 3 \int_0^\infty x^2 e^{-x} dx = 6$$

$$\int_0^\infty x^n e^{-x} dx = n \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} dx$$

ולכן:

$$(4.A.2) \quad \int_0^\infty x^n e^{-x} dx = n!$$

עתה נחזור לאינטגרל המקורי (4.A.1), ונשים לב כי הביטוי $1/(e^x - 1)$ הוא סכום של טור גיאומטרי:

$$\frac{1}{e^x - 1} = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} = e^{-x} + e^{-2x} + e^{-3x} + \dots = \sum_{m=1}^{\infty} e^{-mx}$$

עתה נציב תוצאה זו באינטגרל (4.א.1), ונקבל:

$$(4.א.3) \quad \int_0^\infty \frac{x^n}{e^x - 1} dx = \sum_{m=1}^\infty \int_0^\infty x^n e^{-mx} dx = \int_0^\infty y^n e^{-y} dy \sum_{m=1}^\infty \frac{1}{m^{n+1}} =$$

$$= n! \sum_{m=1}^\infty \frac{1}{m^{n+1}}$$

כאשר ביצענו החלפת משתנים $mx = y$ והשתמשנו ב-(4.א.2). הסכום שנותר לנו לחשב הוא פונקציה ידועה בספרות המתמטית הנקראת פונקציית זתא של רימאן:

$$(4.א.4) \quad \zeta(n) = \sum_{m=1}^\infty \frac{1}{m^n}$$

■ למעשה, פונקציה זו מוגדרת על-ידי (4.א.4) גם לערכי n לא שלמים (גדולים מ-1) ואפילו מרוכבים, אך זה לא מענייננו כאן.

פונקציית הזתא נחקרה רבות, וערכיה חושבו ומופיעים בטבלאות ממש כמו הפונקציות הלוגריתמיות והטריגונומטריות. הטבלה הבאה מכילה את הערכים השימושיים ביותר.

n	2	3	4	5	6	7	8
$\zeta(n)$	$\frac{\pi^2}{6} \approx 1.645$	1.202	$\frac{\pi^4}{90} \approx 1.082$	1.037	$\frac{\pi^6}{945} \approx 1.017$	1.008	$\frac{\pi^8}{9450} \approx 1.004$

קיבלנו אפוא כי:

$$(4.א.5) \quad \int_0^\infty \frac{x^n dx}{e^x - 1} = n! \zeta(n+1)$$

שאלות לחזרה ולהערכה עצמית

שאלה 1

התשובה בעמוד 445

לאטום המימן יש קו ספקטרלי שאורך הגל שלו 21 ס"מ (לקו זה חשיבות רבה מאוד באסטרופיסיקה). רמת היסוד אינה מנוונת, והרמה המעוררת הראשונה, שממנה נפלט הקו, מנוונת שלוש פעמים. הרמה הבאה נמצאת בגובה 10 אלקטרון וולט מעל רמת היסוד.

א. מהי אנרגיית העירור של הרמה הראשונה?

ב. מהו ζ בטמפרטורה של 0.1K?

בכלור אטומי הקו הספקטרלי הראשון מתאים לפוטון בעל אנרגיה של 0.11 אלקטרון וולט. רמת היסוד מנוונת ארבע פעמים, והרמה המעוררת הראשונה מנוונת פעמיים. הרמה השנייה גבוהה ב-1 אלקטרון וולט מן הרמה הראשונה.

ג. מהי הטמפרטורה האופיינית לרמה המעוררת הראשונה?

ד. חשב את ζ בטמפרטורות נמוכות מאוד ביחס לטמפרטורה האופיינית לרמה המעוררת השנייה.

ה. חשב את התרומה של הרמות האטומיות לחום הסגולי. שרטט אותה במפורט. האם ראינו כבר חום סגולי בעל מבנה כזה? מדוע יש בכל זאת הבדל?

שאלה 2

התשובה בעמוד 447

נתון גז מונואטומי. שלוש הרמות האלקטרוניות הראשונות מרוחקות 1eV זו מזו. נוסף לכך יש לאטום מומנט מגנטי, שהיטלו בכיוון השדה מסוגל לקבל חמישה ערכים:

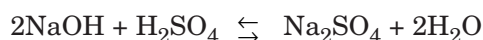
$$\mu = -2\mu_0, -\mu_0, 0, \mu_0, 2\mu_0 \quad \text{כאשר } \mu_0 = 2 \times 10^{-20} \text{ erg/gauss}$$

חשב את השינויים בפוטנציאל הכימי ובחום הסגולי כתוצאה ממבנה זה בשדה מגנטי של 10^6 גאוס, ותאר בעזרת גרף את תלותם בטמפרטורה.

שאלה 3

התשובה בעמוד 450

נניח שיש לנו ריאקציה המתוארת על-ידי:



א. כתוב את חוק פעולת המסה.

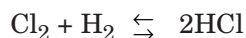
ב. כתוב את המשוואות הנלוות. האם המערכת ניתנת לפתרון?

ג. הסבר את הבעיה ואת פתרונה.

שאלה 4

התשובה בעמוד 451

חשב את קבוע שיווי המשקל בריאקציה הגזית:



נתון כי התדירויות הזוויתיות של הוויברציה הן: לכלור 10^{14}sec^{-1} , למימן $8.3 \times 10^{14}\text{sec}^{-1}$ ול- HCl $5.7 \times 10^{14}\text{sec}^{-1}$. מומנטי ההתמדה נתונים בטבלה 4.1.2.

התשובה בעמוד 453

שאלה 5

בראשית סעיף 4.4 הראינו שצפיפות הקרינה בחלל בשיווי-משקל בטמפרטורה T אינה תלויה במקום. באופן דומה:

- הוכח ש- $\rho(\mathbf{q}, T)$ אינה תלויה בכיוון של $\mathbf{q}$.
- הוכח ש- $\rho(\mathbf{q}, T)$ אינה תלויה בקיטוב הקרינה.
- האם תוכל להוכיח ש- ρ בלתי-תלויה ב- ω ?

התשובה בעמוד 454

שאלה 6

א. הראה כי האנרגיה המוקרנת ליחידת שטח ליחידת זמן על-ידי גוף שחור, בתחום אורכי הגל שבין λ ו- $\lambda + d\lambda$, היא:

$$\tilde{I}(\lambda) d\lambda = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{d\lambda}{e^{\beta hc/\lambda} - 1}$$

- חשב את אורך הגל $\lambda_{\max}$ שבו נפלטת אנרגיה מקסימלית.
- לעוצמת הקרינה של השמש יש מקסימום בסביבות $\lambda = 5 \times 10^{-7} \text{m}$. מהי טמפרטורת פני השמש?

התשובה בעמוד 456

שאלה 7

- מהו המספר הממוצע של פוטונים ליחידת נפח בחלל בטמפרטורה T ? כמה פוטונים לסמ"ק מכילה קרינת הרקע הקוסמית?
- מהו היחס בין מספר הפוטונים הממוצע למספרם הממוצע של חלקיקי גז בלחץ, נפח וטמפרטורה שווים לאלה של קרינת שלוש המעלות?
- האם היחס שמצאת בסעיף הקודם תקף בכל טמפרטורה?
- חשב את החום הסגולי בנפח קבוע לפוטון יחיד. השווה לחום הסגולי למולקולה בגז אידיאלי.
- תלמיד חישב את C_V/N עבור גז פוטונים שנדון בסעיף הקודם באופן הבא: בעזרת סעיף א של שאלה 4.6 הוא כתב $E = 3PV$, ובעזרת משוואה (xi) בתשובה לסעיף ב בשאלה זו כתב:

$$E = 3PV = \frac{3NkT}{1.1106} = 2.7 NkT$$

עתה, חום סגולי בנפח קבוע הוא הנגזרת של E לפי T , ולכן:

$$\frac{C_V}{N} = \frac{1}{N} \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_{N,V} = 2.7k$$

תוצאה זו שונה, כמובן, מזו של הסעיף הקודם. התוכל למצוא את הטעות?

שאלה 8

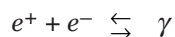
התשובה בעמוד 458

- בדרך כלל אנו מתארים גופים, הנראים שחורים בצבעם, כגופים הבולעים את מרבית הקרינה הנופלת עליהם, כלומר כגופים שהגדרנו כגופים שחורים במובן הטכני (ראה סעיפים 4.3, 4.4). אך שם קבענו, כי גוף שחור פולט קרינה טוב יותר מכל גוף אחר.
- א. כיצד תסביר את הסתירה?
- ב. באילו תנאים ייראה גוף שחור – צהוב?
- ג. כיצד ניתן, בתנאים רגילים, לשכנע את הספקן שאכן גוף שחור אינו שחור כל כך?

שאלה 9

התשובה בעמוד 459

חוק פעולת המסות שימושי לא רק בריאקציות כימיות אלא גם בריאקציות מכל סוג אחר, כמו ריאקציות גרעיניות ובין חלקיקים יסודיים באנרגיות גבוהות. תהליך טיפוסי הוא תהליך של יצירת זוגות של אלקטרון-פוזיטרון ואניהילציה שלהם שאפשר לחשוב עליו כעל תהליך כימי:



גז כזה של אלקטרונים ופוזיטרונים אכן אינו קל להשגה כיום, אך הוא יכול להיווצר בתנאים קיצוניים של טמפרטורה כמו זמן לא רב לאחר המפץ הגדול או בתוך כוכבים. חשב את צפיפות האלקטרונים והפוזיטרונים בגז כזה בטמפרטורות לא יחסותיות ($m, kT \ll mc^2$ – מסת האלקטרון). הנח כי הגז כולו ניטרלי מבחינה חשמלית.

תשובות לשאלות בגוף היחידה

השאלה בעמוד 352

1.1 תשובה

א. על מנת לקבל את (4.1.6) נרשום:

$$\mathbf{p}_\alpha = m_\alpha \dot{\mathbf{r}}_\alpha = m_\alpha (\dot{\mathbf{R}}_\alpha + \dot{\boldsymbol{\rho}}_\alpha) = \frac{m_\alpha}{M} (M\dot{\mathbf{R}}) + m_\alpha \dot{\boldsymbol{\rho}}_\alpha = \frac{m_\alpha}{M} \mathbf{P} + \boldsymbol{\pi}_\alpha$$

כאשר השתמשנו ב- (4.1.3), (4.1.4) ו- (4.1.5).

ב. כדי לקבל את (4.1.7), נרשום את (4.1.4) בצורה:

$$\boldsymbol{\rho}_\alpha = \mathbf{r}_\alpha - \mathbf{R}$$

נכפול אותה ב- m_α ונסכם על α :

$$\sum_{\alpha=1}^q m_\alpha \boldsymbol{\rho}_\alpha = \sum_{\alpha=1}^q m_\alpha \mathbf{r}_\alpha - \sum_{\alpha=1}^q m_\alpha \mathbf{R} = \sum_{\alpha=1}^q m_\alpha \mathbf{r}_\alpha - M\mathbf{R}$$

ועל-ידי שימוש ב- (4.1.2) נקבל את (4.1.7):

$$\sum_{\alpha=1}^q m_\alpha \boldsymbol{\rho}_\alpha = 0$$

נגזור את המשוואה האחרונה, ונקבל את (4.1.7):

$$0 = \frac{d}{dt} \sum_{\alpha=1}^q m_\alpha \boldsymbol{\rho}_\alpha = \sum_{\alpha=1}^q m_\alpha \dot{\boldsymbol{\rho}}_\alpha = \sum_{\alpha=1}^q \boldsymbol{\pi}_\alpha$$

ג. להוכחת (4.1.8) נשתמש ב- (4.1.6) ונכתוב:

$$\begin{aligned} \sum_{\alpha=1}^q \frac{\mathbf{p}_\alpha^2}{2m_\alpha} &= \sum_{\alpha=1}^q \frac{1}{2m_\alpha} \left(\frac{m_\alpha}{M} \mathbf{P} + \boldsymbol{\pi}_\alpha \right)^2 = \\ &= \frac{\mathbf{P}^2}{2M^2} \sum_{\alpha=1}^q m_\alpha + \frac{\mathbf{P}}{M} \cdot \sum_{\alpha=1}^q \boldsymbol{\pi}_\alpha + \sum_{\alpha=1}^q \frac{\boldsymbol{\pi}_\alpha^2}{2m_\alpha} \end{aligned}$$

מ- (4.1.7) נובע שהאיבר האמצעי מתאפס, ולכן נקבל את (4.1.8):

$$\sum_{\alpha=1}^q \frac{\mathbf{p}_\alpha^2}{2m_\alpha} = \frac{\mathbf{P}^2}{2M} + \sum_{\alpha=1}^q \frac{\boldsymbol{\pi}_\alpha^2}{2m_\alpha}$$

תשובה 1.2

השאלה בעמוד 355

נכפול את (4.1.12) ב- m_1 ואת (4.1.12) ב- m_2 ונחסר:

$$m_2 \pi_1 - m_1 \pi_2 = m_2 \mathbf{p}_1 - m_1 \mathbf{p}_2$$

מ-(4.1.14) נובע, כי אגף שמאל במשוואה האחרונה הוא $M \pi_1$. את אגף ימין שלה נוכל לכתוב כך:

$$m_2 \mathbf{p}_1 - m_1 \mathbf{p}_2 = m_2 m_1 (\dot{\mathbf{r}}_1 - \dot{\mathbf{r}}_2) = m_2 m_1 (\dot{\mathbf{p}}_2 - \dot{\mathbf{p}}_1)$$

ומכאן:

$$\pi_1 = \mu (\dot{\mathbf{p}}_1 - \dot{\mathbf{p}}_2)$$

בעזרת (4.1.14) נקבל גם את π_2 כ- $-\pi_1$.

תשובה 1.3

השאלה בעמוד 356

הפוטנציאל בין שני האטומים הוא:

$$(i) \quad U(\rho) = \varepsilon \left[\left(\frac{a}{\rho} \right)^2 - 2 \left(\frac{a}{\rho} \right) \right]$$

כאשר ρ הוא המרחק בין שני האטומים, a ו- ε הם פרמטרים הקובעים את נקודת שיווי-המשקל ועומק הפוטנציאל.

א. כאשר המרחק בין האטומים הוא מרחק שיווי-המשקל, האנרגיה הפוטנציאלית מינימלית. נגזור אפוא את (i) ונשווה את הנגזרת לאפס:

$$(ii) \quad \frac{dU}{d\rho} = \varepsilon \left(-2 \frac{a^2}{\rho^3} + 2 \frac{a}{\rho^2} \right) = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\rho = a$$

כלומר, מרחק שיווי-המשקל הוא a . כדי להיווכח ש- $\rho = a$ הוא אכן נקודת מינימום, תוכל לגזור את U פעם שנייה ולבדוק כי $U''(a) > 0$ (ראה סעיף ג).

ב. אנרגיית הקשר מתקבלת אם נציב $\rho = a$ ב-(i) ונשים לב כי האנרגיה הפוטנציאלית מתאפסת באינסוף:

$$(iii) \quad U(\rho = a) - U(\rho \rightarrow \infty) = -\varepsilon$$

ג. הקירוב ההרמוני ל- $U(\rho)$ יהיה:

$$(iv) \quad U(\rho) = U(a) + \frac{1}{2} U''(a)(\rho - a)^2$$

האיבר הליניארי אינו מופיע, כיוון שבמרחק שיווי-המשקל $U'(\rho_0) = U'(a) = 0$.

ערך הנגזרת השנייה במרחק שיווי-המשקל:

$$(v) \quad U''(a) = \varepsilon \left(2 \cdot 3 \frac{a^2}{\rho^4} - 2 \cdot 2 \frac{a}{\rho^3} \right)_{\rho=a} = \frac{2\varepsilon}{a^2}$$

המשוואה (iv) תקבל, אם כן, את הצורה:

$$(vi) \quad U(\rho) = -\varepsilon + \frac{\varepsilon}{a^2} (\rho - a)^2$$

"קבוע הקפיץ" הוא פעמיים המקדם של הסטייה הריבועית משיווי-המשקל:

$$(vii) \quad K = \frac{2\varepsilon}{a^2} = \frac{2 \times 2.5 \times 1.6 \times 10^{-19}}{(2 \times 10^{-10})^2} = 20 \text{ N/m}$$

ד. כדי להגדיל את המרחק בין האטומים מ- a ל- $1.05a$ דרושה אנרגיה:

$$(viii) \quad \Delta U = \frac{\varepsilon}{a^2} (0.05a)^2 = \frac{1}{400} \varepsilon$$

אם $\varepsilon = 2.5 \text{ eV}$, $\Delta U = 0.25 \cdot 10^{-3} \text{ eV}$, אז הטמפרטורה המתאימה היא מסדר גודל של:

$$(ix) \quad T = \frac{\Delta U}{k} = \frac{0.25 \times 10^{-3} \times 1.6 \times 10^{-19}}{1.38 \times 10^{-23}} \approx 70 \text{ K}$$

ה. בעזרת טיעונים דומים ניתן להראות כי בטמפרטורת החדר ρ גדל בכ-10%.

השאלה בעמוד 356

תשובה 1.4

ממשוואות (4.1.11) נקבל:

$$\begin{cases} M\mathbf{R} = m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2 \\ \mathbf{p}_{12} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 \end{cases}$$

וכדי לבטא את $\mathbf{r}_1$ ו- $\mathbf{r}_2$ בעזרת $\mathbf{R}$ ו- $\mathbf{p}_{12}$ יש, למעשה, לפתור שתי משוואות בשני נעלמים. אפשר, למשל, לכפול את המשוואה השנייה ב- m_2 ולחברו למשוואה הראשונה:

$$M\mathbf{R} + m_2\mathbf{p}_{12} = m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_1$$

ומכאן:

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{R} + \frac{m_2}{M} \mathbf{p}_{12}$$

באופן דומה, אם נכפול את המשוואה השנייה ב- m_1 ונחסרה מן המשוואה הראשונה נקבל:

$$M\mathbf{R} - m_1\mathbf{p}_{12} = m_2\mathbf{r}_2 + m_1\mathbf{r}_2$$

ומכאן:

$$\mathbf{r}_2 = \mathbf{R} - \frac{m_1}{M} \mathbf{p}_{12}$$

באופן דומה נקבל ממשוואות (4.1.12)-(4.1.13) לגבי משתני התנע:

$$\begin{cases} \mathbf{P} = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 \\ M\boldsymbol{\pi}_{12} = m_2\mathbf{p}_1 - m_1\mathbf{p}_2 \end{cases}$$

גם פתרון המשוואות האלה דומה לפתרון שלעיל. למעשה, אף אין צורך לפתור את המשוואות מחדש. אפשר פשוט להשתמש בפתרון הקודם עם הצבת $\mathbf{p}_2$ במקום $\mathbf{r}_1$, $-\mathbf{p}_1$ במקום $\mathbf{r}_2$, $\mathbf{P}$ במקום $\mathbf{p}_{12}$ ו- $-\pi_{12}$ במקום $\mathbf{R}$. אז נקבל:

$$\mathbf{p}_2 = -\pi_{12} + \frac{m_2}{M} \mathbf{P}$$

$$\mathbf{p}_1 = \pi_{12} + \frac{m_1}{M} \mathbf{P}$$

השאלה בעמוד 356

תשובה 1.5

האנרגיה של מולקולה תלת-אטומית תהיה לפי (4.1.9):

$$(i) \quad E_{\text{mol}} = \frac{\mathbf{P}^2}{2M} + \frac{\pi_1^2}{2m_1} + \frac{\pi_2^2}{2m_2} + \frac{\pi_3^2}{2m_3} + U_{12}(\mathbf{p}_{12}) + U_{23}(\mathbf{p}_{23}) + U_{31}(\mathbf{p}_{31})$$

כאשר סימנו את הפוטנציאל שבין האטומים α ו- β ב- $U_{\alpha\beta}$, וכן:

$$(ii) \quad \mathbf{p}_{\alpha\beta} = \mathbf{p}_\alpha - \mathbf{p}_\beta$$

עתה נשים לב, כי E_{mol} מבוטאת בעזרת משתנים רבים מדי הואיל וישנה תלות ביניהם:

$$(iii) \quad \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 0$$

$$(iv) \quad \mathbf{p}_{12} + \mathbf{p}_{23} + \mathbf{p}_{31} = 0$$

כלומר, דרושים רק שני וקטורי תנע יחסי ושני וקטורי מיקום יחסי. כדי לתת ל- E_{mol} צורה פשוטה ככל האפשר, אפשר לעבור שוב לקואורדינטות היחסיות ולכתוב את האנרגיה הקינטית כסכום של $\mathbf{P}^2/2M$ עם שני איברי אנרגיה קינטית המתארים, למשל, את התנועה היחסית בין האטומים 1 ו-2 ואת התנועה של אטום מספר 3 יחסית למרכז המסות של 1 ו-2. לעומת זאת, האנרגיות הפוטנציאליות לא יתפרקו לסכום של שלושה איברים בלתי תלויים

היות ש- ρ_{12} , למשל, תלוי בשני האחרים וכיוון שהפוטנציאלים אינם ליניאריים, $U_{12}(\rho_{12}) = U_{12}(-\rho_{23} - \rho_{31})$ אינו יכול להתפרק לסכום.

השאלה בעמוד 360

תשובה 1.6

האנרגיה הפנימית E ניתנת על-ידי (3.1.3):

$$E = - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

או על-ידי הקשר התרמודינמי (ראה (2.0.25) או (3.1.28)):

$$E = F + TS$$

היות ש- F ו- S כבר נתונים בצורה מפורשת ((4.1.28), (4.1.30)), נעדיף לחשב את E מן הקשר התרמודינמי:

$$E = -NkT \left(\ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \ln (2\pi MkT/h^2) + 1 + \ln \zeta \right) + NkT \left(\ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \ln (2\pi MkT/h^2) + \frac{5}{2} \right) + NkT \frac{d}{dT} (T \ln \zeta)$$

מפתיחת הסוגריים, גזירה וחלוקה ב- N נקבל מיד את (4.1.32).

השאלה בעמוד 360

תשובה 1.7

החום הסגולי בנפח קבוע נתון על-ידי הנגזרת של האנרגיה הפנימית לפי הטמפרטורה. בעזרת (4.1.32) נקבל:

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_{N,V} = \frac{3}{2} Nk + Nk \frac{d}{dT} \left(T^2 \frac{d}{dT} \ln \zeta \right)$$

שהיא בדיוק (4.1.33).

החום הסגולי בלחץ קבוע נתון על-ידי הנגזרת לפי T של האנטלפיה:

$$C_P = \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial T} \right)_{N,P}$$

כאשר:

$$\mathcal{H} = E + PV$$

מ-(4.1.29) נקבל:

$$\mathcal{H} = E + NkT$$

ולכן:

$$C_P = \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial T} \right)_{N,P} = Nk + \frac{\partial E}{\partial T} = Nk + C_V$$

$$\Downarrow$$

$$C_P - C_V = Nk$$

1.8 תשובה

השאלה בעמוד 361

על מנת לחשב את התיקונים, הנובעים מן המבנה הפנימי של המולקולות, לאנטרופיה, לאנרגיה הפנימית ולחום הסגולי, עלינו לחשב את פונקציית החלוקה $\zeta(T)$. כיוון ש- $\varepsilon_1 < \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots$ מספיק לקחת בטמפרטורות שאינן גבוהות מאוד את שתי הרמות הראשונות בלבד. בהנחה שיש רק מצב אחד באנרגיה ε_1 (אין ניוון):

$$(i) \quad \zeta(T) = 1 + e^{-\beta\varepsilon_1}$$

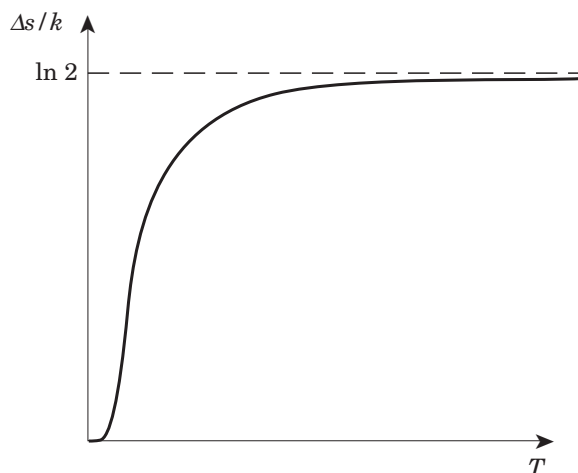
התיקון לאנטרופיה למולקולה ניתן על-ידי (4.1.31). אם למען הקיצור נכתוב ε במקום ε_1 נקבל:

$$(ii) \quad \Delta s = \frac{d}{dT} (kT \ln \zeta) = \frac{d}{dT} [kT \ln (1 + e^{-\beta\varepsilon})]$$

$\Downarrow$

$$(iii) \quad \Delta s = k \left[\ln(1 + e^{-\beta\varepsilon}) + \frac{\beta\varepsilon}{1 + e^{\beta\varepsilon}} \right]$$

האיור הבא מתאר באופן גרפי את התלות של Δs בטמפרטורה:

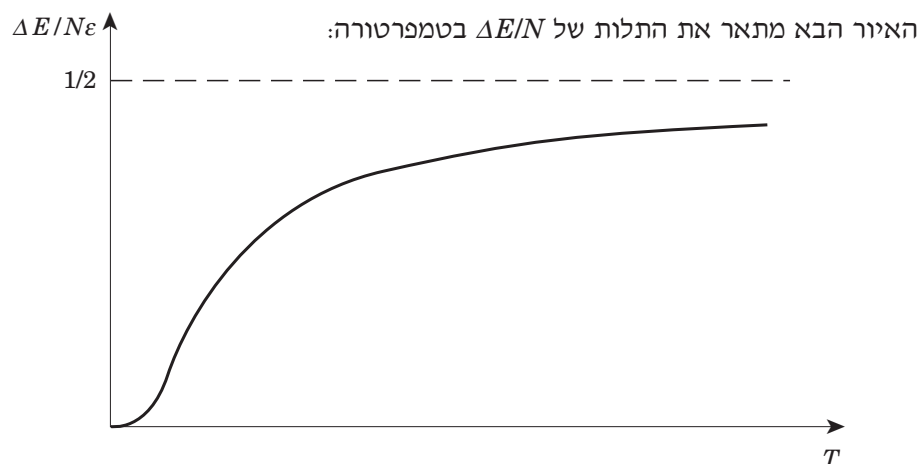


אם הטמפרטורה נמוכה מאוד — $\varepsilon/kT \gg 1$, אזי $\zeta \rightarrow 1$ ומ- (ii) ברור ש- $\Delta s \rightarrow 0$. ההתקרבות לאפס ניתנת על-ידי פיתוח של (iii) לטור:

$$(iv) \quad \Delta s = k(e^{-\beta\varepsilon} + \beta\varepsilon e^{-\beta\varepsilon} + \dots) \approx \frac{\varepsilon}{T} e^{-\varepsilon/kT}$$

התיקון לאנרגיה הפנימית ניתן על-ידי (4.1.32):

$$(v) \quad \frac{\Delta E}{N} = kT^2 \frac{d}{dT} \ln \zeta = \frac{\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon} + 1}$$



בטמפרטורות נמוכות יתנהג התיקון באנרגיה הפנימית למולקולה בצורה:

$$\frac{\Delta E}{N} \approx \epsilon e^{-\beta \epsilon} = \epsilon e^{-\epsilon/kT}$$

וזה שואף לאפס כאשר $T \rightarrow 0$.

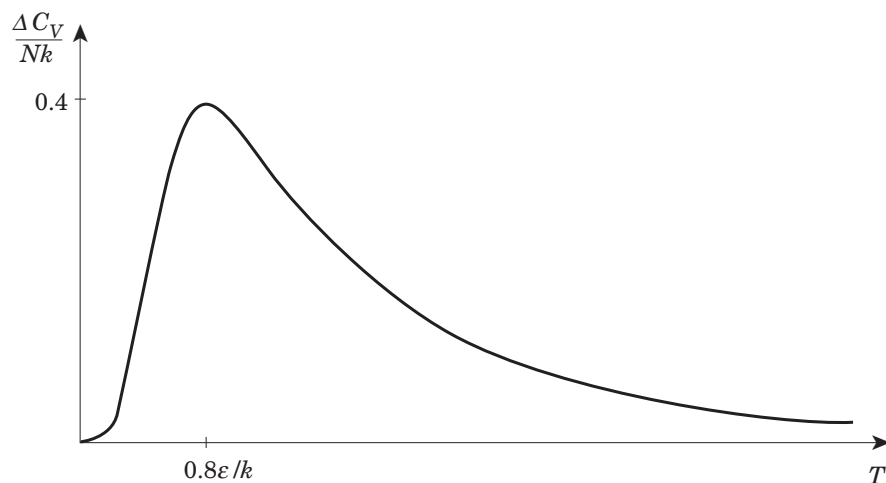
לבסוף, התיקון לחום הסגולי למולקולה מתקבל מ-(4.1.33):

$$\frac{\Delta C_V}{N} = k \frac{d}{dT} \left(T^2 \frac{d}{dT} \ln \zeta \right) = \frac{d}{dT} \frac{\Delta E}{N} = \frac{k (\beta \epsilon)^2 e^{\beta \epsilon}}{(1 + e^{\beta \epsilon})^2} = \frac{k (\beta \epsilon)^2}{4 \cosh^2(\beta \epsilon/2)}$$

המתנהג בטמפרטורות נמוכות בצורה:

$$\frac{\Delta C_V}{N} \approx k (\beta \epsilon)^2 e^{-\beta \epsilon} = k \left(\frac{\epsilon}{kT} \right)^2 e^{-\epsilon/kT}$$

תיאור גרפי של $\frac{\Delta C_V}{N}$ ניתן באיור הבא:



שים לב לדמיון בין תוצאות אלה לגדלים המתאימים של הפרה-מגנט (יחידה 2, סעיף 5.3). הסיבה היא, כמובן, בכך שעשינו את החישובים בהנחה שלמולקולה שתי רמות אנרגיה בלבד, בדומה לספין יחיד של פרה-מגנט.

תשובה 1.9

השאלה בעמוד 362

פונקציית החלוקה הפנימית בטמפרטורות שבהן $kT \ll \varepsilon_1 - \varepsilon_0$ מתקבלת מ-(4.1.36):

$$(i) \quad \zeta(T) \approx g_0 e^{-\beta \varepsilon_0}$$

או:

$$(ii) \quad \ln \zeta = \ln g_0 - \beta \varepsilon_0$$

נציב את (ii) במשוואה (4.1.31), ונקבל:

$$\Delta s = \frac{d}{dT} (kT \ln \zeta) = \frac{d}{dT} (kT \ln g_0 - \varepsilon_0) = k \ln g_0$$

כאשר $g_0 = 1$, היינו מצב היסוד אינו מנוון, $\Delta S = 0$.

מכיוון ש- C_V נגזר מ- S יש לצפות שגם $\Delta C_V = 0$, כפי שאכן מקבלים מהצבת (i) במשוואה (4.1.33):

$$\Delta C_V = Nk \frac{d}{dT} \left[T^2 \frac{d}{dT} \left(-\frac{\varepsilon_0}{kT} \right) \right] = 0$$

קיבלנו אפוא שבתנאי השאלה S ו- C_V בגז מונואטומי זהים לערכיהם בגז חלקיקים חסרי מבנה פנימי.

השינוי בפוטנציאל הכימי מתקבל מ-(4.1.35), והוא:

$$\Delta \mu = -kT \ln \zeta = \varepsilon_0$$

השקול לתוספת קבוע לכל האנרגיות של הבעיה ולכן אינו שינוי מדיד.

תשובה 1.10

השאלה בעמוד 362

אם רמת היסוד מנוונת פעמיים, נציב במשוואה (i) בתשובה הקודמת $g_0 = 2$, ונקבל:

$$\zeta(T) = 2e^{-\beta \varepsilon_0}$$

התוספת לאנטרופיה למולקולה תתקבל בעזרת (4.1.31):

$$\Delta s = \frac{d}{dT} (kT \ln \zeta) = k \ln 2$$

תוספת זו אינה תלויה בטמפרטורה, ולכן שוב אין שינוי בחום הסגולי.

את השינוי בפוטנציאל הכימי נקבל מ-(4.1.35):

$$\Delta \mu = kT \ln \zeta = -kT \ln 2 + \varepsilon_0$$

השאלה בעמוד 365

תשובה 1.11

בעזרת החלפת משתנים $x = \rho - \rho_0$ נקבל:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \rho^2 e^{-\beta K(\rho - \rho_0)^2/2} d\rho = \int_{-\infty}^{\infty} (\rho_0 + x)^2 e^{-\beta Kx^2/2} dx =$$

$$\rho_0^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta Kx^2/2} dx + \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\beta Kx^2/2} dx$$

האיבר המעורב (עם $x\rho_0$) הוא פונקציה אי-זוגית ולכן מתאפס אחרי ביצוע האינטגרציה. האיבר הראשון נותן:

$$\rho_0^2 \sqrt{\frac{2\pi}{\beta K}}$$

ראה, לדוגמה, שאלה 1.13, יחידה 1.

האיבר השני פרופורציוני ל- $(\beta K)^{-3/2}$. ראה, לדוגמה, שאלה 1.14, יחידה 1. הוא זניח יחסית לאיבר הראשון, כיוון ש- $\rho_0^2 \gg 1/\beta K$.

השאלה בעמוד 366

תשובה 1.12

א. פונקציית החלוקה הפנימית בקירוב הקלסי נתונה על-ידי משוואה (4.1.49).

נחשב את האנרגיה הפנימית בעזרת הצבה במשוואה (4.1.32):

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2} kT + kT^2 \frac{d}{dT} \ln \zeta = \frac{3}{2} kT + kT^2 \frac{d}{dT} (2 \ln T) =$$

$$= \frac{3}{2} kT + 2kT = \frac{7}{2} kT$$

החום הסגולי בנפח קבוע:

$$C_V = \frac{\partial E}{\partial T} = \frac{7}{2} Nk$$

כפי שקיבלנו ב-(4.1.51).

ב. מתוך (4.1.34): $C_P - C_V = Nk$

ומ-(4.1.51): $C_V = \frac{7}{2} Nk$

$\Downarrow$

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{Nk + C_V}{C_V} = \frac{9}{7} = 1.286$$

ג. טמפרטורת החדר אינה בתחום הטמפרטורות בהן הקירובים שלנו מוצדקים ואכן γ רחוק למדי מן הערך של 1.286. לעומת זאת, ב- $T = 1273\text{K}$ אנו מצפים להתאמה טובה יותר, ואכן ערכי γ יורדים ועבור החמצן אפילו מתקבל כבר ערך קרוב לערך הקלסי כדי 0.6%.

תשובה 1.13

השאלה בעמוד 366

על מנת שהקירוב הקלסי יהיה מוצדק דרשנו כי $K\rho_0^2 \ll kT \ll \hbar\omega$. בקירוב טוב μ של מולקולת ה- Cl_2^- הוא מחצית מסת גרעין הכלור, שכן אנרגיית הקשר ומסת האלקטרונים זניחים ביחס למסת הגרעין. המסה של האיזוטופ השכיח ביותר של כלור היא 35 יחידות מסה אטומית ($1\text{amu} = 1.66 \times 10^{-27}\text{kg}$), כלומר בקירוב טוב:

$$\mu = \frac{1}{2} \times 35 \times 1.66 \times 10^{-27}\text{kg} \approx 2.9 \times 10^{-26}\text{kg}$$

לכן:

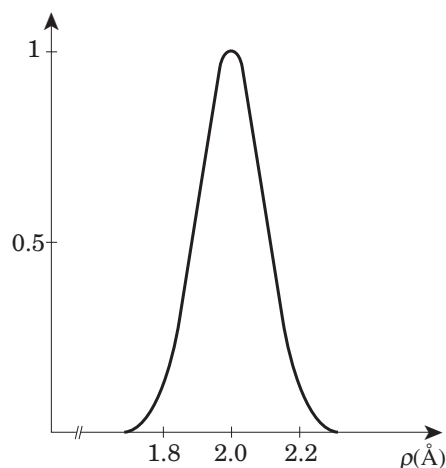
$$K\rho_0^2 = \mu\omega^2\rho_0^2 = 2.9 \times 10^{-26} \times 10^{28} \times 4 \times 10^{-20} = 1.16 \times 10^{-17}\text{J}$$

$$\hbar\omega = 1.05 \times 10^{-34} \times 10^{14} = 1.05 \times 10^{-20}\text{J}$$

ותחום הטמפרטורות המתאים הוא:

$$750\text{K} \ll T \ll 8.5 \times 10^5\text{K}$$

תיאור גרפי של האינטגרנד במשוואה (4.1.44) נתון באיור הבא. קירוב הפעמון מוצדק, כי פרט לתחום צר מאוד של ρ , האינטגרנד זניח בכל מקום.



תשובה 1.14

השאלה בעמוד 367

הדרך הפשוטה ביותר להוכחת (4.1.52) היא לכתוב את ℓ בעזרת (4.1.53):

$$(i) \quad \ell^2 = (\rho \times \pi)^2 = \rho^2 \pi^2 - (\rho \cdot \pi)^2$$

את (i) אפשר להוכיח או בעזרת הזהויות הקושרות מכפלות וקטוריות ומכפלות סקלריות (סעיף 2.4, ביחידה 1 בקורס "מכניקה") או ישירות:

$$(ii) \quad \ell^2 = (\rho\pi\sin\theta)^2 = \rho^2\pi^2(1 - \cos^2\theta) = \rho^2\pi^2 - (\rho\pi\cos\theta)^2 = \rho^2\pi^2 - (\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\pi})^2$$

כאשר θ היא הזווית שבין כיווני $\mathbf{p}$ ו- $\boldsymbol{\pi}$.
מחלוקת משוואה (i) ב- ρ^2 , נקבל:

$$(iii) \quad \frac{\ell^2}{\rho^2} = \pi^2 - \left(\frac{\boldsymbol{\pi} \cdot \mathbf{p}}{\rho}\right)^2 = \pi^2 - \pi_\rho^2$$

כאשר את המעבר האחרון עשינו בעזרת (4.1.53).
מחלוקת משוואה (iii) ב- 2μ נקבל את (4.1.52).

השאלה בעמוד 368

תשובה 1.15

א. מומנט ההתמדה ביחס למרכז המסה של המולקולה הוא:

$$(i) \quad I = m_1\rho_1^2 + m_2\rho_2^2$$

עתה, בעזרת (4.1.11) והקשר בין הקואורדינטות היחסיות ואלה של מערכת המעבדה (ראה שאלה 1.4), נקבל:

$$(ii) \quad \mathbf{p}_1 = \mathbf{r}_1 - \mathbf{R} = \frac{m_2}{M} \mathbf{p}$$

$$(iii) \quad \mathbf{p}_2 = \mathbf{r}_2 - \mathbf{R} = -\frac{m_1}{M} \mathbf{p}$$

כאשר כתבנו $\mathbf{p}_{12} = \mathbf{p}$. עתה, מהצבת (ii) ו-(iii) ב-(i), נקבל:

$$I = m_1 \left(\frac{m_2}{M}\right)^2 \rho^2 + m_2 \left(\frac{m_1}{M}\right)^2 \rho^2 = \mu \rho^2$$

ואם $\rho = \rho_0$, מומנט ההתמדה קבוע ושווה ל- $\mu\rho_0^2$.

ב. את μ קל לחשב ישירות מן ההגדרה ומנתוני המסות. את ρ_0 ניתן אז לחשב בעזרת נתוני I . הערכים של μ ו- ρ_0 למולקולות בטבלה 4.1.2 מסוכמים בטבלה להלן:

מולקולה	μ (amu)	μ (10^{-27}kg)	I ($10^{-47}\text{kg} \cdot \text{m}^2$)	ρ_0 (10^{-10}m)
H ₂	1/2	0.83	0.46	0.7
HCl	35/36	1.6	2.4	1.2
Cl ₂	35/2	29	115	2.0
I ₂	127/2	105	745	2.7

תשובה 1.16

עבור HCl:

השאלה בעמוד 370

$$I = 2.4 \times 10^{-47} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\omega = 5.7 \times 10^{14} \text{s}^{-1}$$

$$\varepsilon_v = \hbar \omega = (1.05 \times 10^{-34})(5.7 \times 10^{14}) = 6 \times 10^{-20} \text{J} = 0.37 \text{eV}$$

$$\Theta_v = \varepsilon_v / k = 4300 \text{K}$$

$$\varepsilon_r = \frac{\hbar^2}{2I} = \frac{(1.05 \times 10^{-34})^2}{2(2.4 \times 10^{-47})} = 2.3 \times 10^{-22} \text{J} = 1.44 \times 10^{-3} \text{eV}$$

$$\Theta_r = 2\varepsilon_r / k = 33 \text{K}$$

תשובה 1.17

השאלה בעמוד 370

המרווחים בין רמות הוויברציה קבועים ושווים ב- Cl_2 , ל- 0.06eV כפי שכבר חישבנו. כדי למצוא כמה רמות רוטציה "נכנסות" במרווח כזה עלינו למצוא את ערכו של J שעבורו $E_r(J) = \varepsilon_v$ או לפתור את:

$$J(J+1) \varepsilon_r = \varepsilon_v$$

מתחת למשוואה (4.1.63) חישבנו את ε_r עבור Cl_2 , וקיבלנו $2.5 \times 10^{-5} \text{eV}$. לכן:

$$J(J+1) = \frac{\varepsilon_v}{\varepsilon_r} = \frac{0.06}{2.5 \times 10^{-5}}$$

$$\Downarrow$$

$$J(J+1) = 2400$$

והפתרון החיובי של משוואה זו הוא כ-48.5.

כלומר, יש לעלות 49 רמות רוטציה כדי לעבור מרווח ויברציוני אחד. ל- HCl נשתמש בתוצאות שקיבלנו בתשובה לשאלה הקודמת עבור ε_v ו- ε_r .

$$J(J+1) = \frac{0.37}{1.44 \times 10^{-3}}$$

$$\Downarrow$$

$$J(J+1) = 257$$

$$\Downarrow$$

$$J \approx 16$$

כלומר יש לעלות 16 רמות רוטציה ב- HCl על מנת לעבור מרווח ויברציוני אחד.

השאלה בעמוד 375

תשובה 1.18

א. הביטוי בתוך הסוגריים באמצע משוואה (4.1.74) פרופורציוני לאנרגיית הרוטציה:

$$T^2 \frac{d}{dT} \ln \zeta_r = T^2 \frac{d}{dT} \ln(1 + 3e^{-\Theta_r/T}) = T^2 \frac{3e^{-\Theta_r/T}}{1 + 3e^{-\Theta_r/T}} \frac{\Theta_r}{T^2} = \frac{3\Theta_r}{3 + e^{\Theta_r/T}}$$

ומגזירה נוספת:

$$\frac{(\Delta C_V)_r}{N} \approx 3k\Theta_r \frac{d}{dT} \frac{1}{3 + e^{\Theta_r/T}} = 3k \left(\frac{\Theta_r}{T} \right)^2 \frac{e^{\Theta_r/T}}{(3 + e^{\Theta_r/T})^2} \approx 3k \left(\frac{\Theta_r}{T} \right)^2 e^{-\Theta_r/T}$$

כאשר לביטוי האחרון הגענו מהזנחת הגורם 3 במכנה לעומת הביטוי המעריכי הגדול ב- $T \rightarrow 0$.

ב. נכתוב שוב את הקירוב הרציף לפונקציית החלוקה בטמפרטורות גבוהות:

$$\zeta_r \approx \int_0^\infty dJ (2J+1) e^{-J(J+1)\Theta_r/2T}$$

עתה נעשה החלפת משתנים:

$$x = J(J+1)$$

$$dx = (2J+1)dJ \quad \text{ואז}$$

שים לב כי כיוון ש- $J \geq 0$ הקשר בין x ו- J חד-חד ערכי. אם נציב הכל בתוך האינטגרל נקבל:

$$\zeta_r = \int_0^\infty dx e^{-x\Theta_r/2T} = 2T/\Theta_r$$

חישוב האינטגרל הוא מידי.

ג. לפי (4.1.33):

$$\frac{(\Delta C_V)_r}{N} = k \frac{d}{dT} \left(T^2 \frac{d}{dT} \ln \frac{2T}{\Theta_r} \right) = k$$

תשובה 2.1

השאלה בעמוד 379

נבחר לבטא את כל הדיפרנציאלים במשוואה (4.2.2) בעזרת dN_1 למשל, ואז:

$$dN_2 = \frac{v_2}{v_1} dN_1, \quad dN_3 = \frac{v_3}{v_1} dN_1, \dots, dN_M = \frac{v_M}{v_1} dN_1$$

אם נציב עתה את כל הביטויים האלה ב-(4.2.4) נקבל:

$$\mu_1 dN_1 + \mu_2 \frac{v_2}{v_1} dN_1 + \mu_3 \frac{v_3}{v_1} dN_1 + \dots + \mu_M \frac{v_M}{v_1} dN_1 = 0$$

ומחלוקה ב- dN_1 והכפלה ב- v_1 נקבל את (4.2.5).

תשובה 2.2

השאלה בעמוד 379



$$B_1 = \text{NH}_3 \quad b_1 = 4 \quad v_1 = -4$$

$$B_2 = \text{O}_2 \quad b_2 = 3 \quad v_2 = -3$$

$$B_3 = \text{N}_2 \quad b_3 = 2 \quad v_3 = 2$$

$$B_4 = \text{H}_2\text{O} \quad b_4 = 6 \quad v_4 = 6$$

וצורתה של משוואה (4.2.5):

$$-4\mu_1 - 3\mu_2 + 2\mu_3 + 6\mu_4 = 0$$



$$B_1 = \text{C}_4\text{H}_{10} \quad b_1 = 2 \quad v_1 = -2$$

$$B_2 = \text{O}_2 \quad b_2 = 13 \quad v_2 = -13$$

$$B_3 = \text{CO}_2 \quad b_3 = 8 \quad v_3 = 8$$

$$B_4 = \text{H}_2\text{O} \quad b_4 = 10 \quad v_4 = 10$$

והמשוואה (4.2.5):

$$-2\mu_1 - 13\mu_2 + 8\mu_3 + 10\mu_4 = 0$$

תשובה 2.3

השאלה בעמוד 380

נציב את הביטוי עבור הפוטנציאל הכימי (4.1.35) במשוואת שיווי-המשקל של הריאקציה:

$$0 = \sum_{i=1}^M v_i \mu_i = \sum_{i=1}^M v_i kT \left[\ln n_i - \frac{3}{2} \ln (2\pi M_i kT / h^2) - \ln \zeta_i \right]$$

$$\Downarrow$$

$$\sum_{i=1}^M v_i \ln n_i = \sum_{i=1}^M \left[\frac{3}{2} v_i \ln (2\pi M_i kT / h^2) + v_i \ln \zeta_i \right]$$

$$\Downarrow$$

$$\sum_{i=1}^M \ln (n_i)^{v_i} = \sum_{i=1}^M \ln \left[(2\pi M_i kT / h^2)^{3/2} \zeta_i \right]^{v_i}$$

$$\Downarrow$$

$$\ln \left[\prod_{i=1}^M (n_i)^{v_i} \right] = \ln \left\{ \prod_{i=1}^M \left[(2\pi M_i kT / h^2)^{3/2} \zeta_i \right]^{v_i} \right\}$$

$$\Downarrow$$

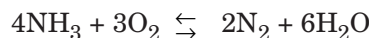
$$\prod_{i=1}^M (n_i)^{v_i} = \prod_{i=1}^M \left[(2\pi M_i kT / h^2)^{3/2} \zeta_i \right]^{v_i}$$

ואם נקרא לאגף ימין $K(T)$, נקבל את (4.2.7) עם (4.2.8).

תשובה 2.4

השאלה בעמוד 380

א. את חוק פעולת המסה לריאקציה:



נקבל בעזרת טבלת ה- v -ים שבנינו בתשובה לשאלה 2.2. נסמן ב- n_1 עד n_4 את הצפיפויות של המרכיבים בריאקציה, בהתאמה משמאל לימין. חוק פעולת המסה ייכתב:

$$(i) \quad \frac{n_3^2 n_4^6}{n_1^4 n_2^3} = K(T)$$

בהינתן $K(T)$ מתקבל קשר אחד בין ארבע הצפיפויות.

ב. אינפורמציה נוספת היא שהריאקציה שומרת על מספרי האטומים של כל יסוד. נסמן n_N^- , n_H^- וב- n_O את צפיפויותיהם של אטומי החנקן, המימן והחמצן, בהתאמה.

התבוננות במשוואות הריאקציה נותנת את שלוש המשוואות הנלוות:

$$n_N = n_1 + 2n_3$$

$$n_H = 3n_1 + 2n_4$$

$$n_O = 2n_2 + n_4$$

כלומר, בסך הכל 4 משוואות ב-4 נעלמים.

ג. את $K(T)$ נמצא בעזרת משוואה (4.2.8) עם $M = 4$:

$$K(T) = \frac{M_3^3 M_4^9}{M_1^6 M_2^{9/2}} (2\pi kT/h^2)^{3/2} \frac{\zeta_3^2 \zeta_4^6}{\zeta_1^4 \zeta_2^3}$$

כאשר השתמשנו גם בעובדה שכאן:

$$\sum_{i=1}^4 v_i = 1$$

השאלה בעמוד 382

תשובה 2.5

ללא התיקון של גיבס יהיה הפוטנציאל הכימי של המרכיב ה- i נתון על-ידי המשוואה (3.5.1) עם התיקון עקב פונקציית החלוקה הפנימית:

$$\mu_i = -kT \left[\ln V + \frac{3}{2} \ln (2\pi M_i kT/h^2) \right] - kT \ln \zeta_i$$

המשוואה לשיווי-משקל (4.2.5) מקבלת את הצורה:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^M v_i \mu_i &= \\ &= -kT \ln V \sum_{i=1}^M v_i - \frac{3}{2} kT \sum_{i=1}^M v_i \ln (2\pi M_i kT/h^2) - kT \sum_{i=1}^M v_i \ln \zeta_i = 0 \end{aligned}$$

או:

$$\left(\frac{1}{V} \right)^{\sum v_i} = \left[(2\pi M_1 kT/h^2)^{3/2} \zeta_1 \right]^{v_1} \cdot \dots \cdot \left[(2\pi M_M kT/h^2)^{3/2} \zeta_M \right]^{v_M}$$

שהוא קשר חסר מובן בין הטמפרטורה לנפח, שהרי שני גדלים אלה יכולים להיקבע באופן בלתי תלוי על-ידי מי שמבצע את הניסוי.

השאלה בעמוד 383

תשובה 2.6

כאשר $\Delta E_0 < 0$:

$$\frac{d \ln K}{dT} < 0$$

כלומר, K תקטן כאשר מעלים את הטמפרטורה.

הריאקציה פולטת חום, ועל כן העלאת הטמפרטורה תגרור את הריאקציה ההפוכה, הבולעת חום והנוטה לבטל את השינוי בטמפרטורה. לפיכך, שיווי-המשקל ייטה לכיוון החומרים המקוריים.

השאלה בעמוד 389

תשובה 3.1

א. נכתוב את (4.3.4) בצורה:

$$(i) \quad \ddot{x}_\alpha = \Omega^2(x_{\alpha+1} - 2x_\alpha + x_{\alpha-1})$$

כאשר $\Omega^2 = K/M$ ונציב את (4.3.5) כדי לבדוק אם זהו אכן פתרון. גזירה פעמיים לפי t כמוה כהכפלה ב- ω^2 , ולכן נקבל כי כדי ש-(i) תתקיים:

$$(ii) \quad -\omega^2 a \sin(qb\alpha) \sin \omega t = \\ = \Omega^2 a [\sin qb(\alpha + 1) - 2 \sin qb\alpha + \sin qb(\alpha - 1)] \sin \omega t$$

את הביטוי שבסוגריים המרובעים ניתן לכתוב בעזרת חוקי החיבור של הפונקציות הטריגונומטריות בצורה:

$$(iii) \quad 2 \sin(qb\alpha) \cos(qb) - 2 \sin(qb\alpha) = \\ = -2 \sin(qb\alpha) [1 - \cos(qb)] = -4 \sin(qb\alpha) \sin^2(qb/2)$$

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} \quad \blacksquare$$

ואז אגף ימין כולו יהיה:

$$(iv) \quad -4 \Omega^2 a \sin(qb\alpha) \sin^2(qb/2) \sin \omega t$$

מהשוואה לאגף שמאל של (ii) נקבל כי (4.3.5) הוא פתרון רק בתנאי שמתקיים גם:

$$(v) \quad \omega^2 = 4 \Omega^2 \sin^2(qb/2)$$

הנותן את $\omega(q)$. את תחום ערכי q שבמשוואה (4.3.5) ניתן לקבל מהתבוננות בצורת הפתרון (4.3.5). היות שהפונקציה $\sin(qb\alpha)$ היא מחזורית ו- α שלם ברור כי ל- $q+2\pi/b$ מתאימים בדיוק אותם ערכי x_α כמו אלה הנתונים על-ידי (4.3.5). זאת ועוד: פתרון עם $q + \pi/b$ שקול לפתרון עם $q - \pi/b$. מכאן ברור כי לא נקבל שום מידע חדש ממספרי גל שמחוץ לתחום $0 \leq q \leq \pi/b$.

ב. גלים נעים מתוארים על-ידי:

$$(vi) \quad x_\alpha = a \sin(qb\alpha - \omega t)$$

כאשר שוב נצפה לקשר בין ω ל- q (ראה "פרקים בפיסיקה מודרנית", יחידה 4, פרק 1). אם נציב שוב במשוואה (4.3.4), נקבל:

$$(vii) \quad -\omega^2 a \sin(qb\alpha - \omega t) = \\ = \Omega^2 a \{ \sin[qb(\alpha + 1) - \omega t] - 2\sin(qb\alpha - \omega t) + \sin[qb(\alpha - 1) - \omega t] \}$$

שוב נפשט את הביטוי שבסוגריים לצורה:

$$(viii) \quad 2\sin(qb\alpha - \omega t) \cos(qb/2) - 2\sin(qb\alpha - \omega t) = -2\sin(qb\alpha - \omega t) [1 - \cos(qb)] = \\ = -4\sin(qb\alpha - \omega t) \sin^2(qb/2)$$

ואז אגף ימין כולו יהיה:

$$(ix) \quad -4\Omega^2 a \sin(qb\alpha - \omega t) \sin^2(qb/2)$$

מכאן נובע כי ייתכנו גם פתרונות של גלים נעים בגביש בתנאי שמתקיים בין ω ו- q הקשר (4.3.5), כאשר הפעם ייתכנו גם ערכי q שליליים: $-\pi/b \leq q \leq \pi/b$. עובדה זו קשורה לכך שגל עומד "מורכב" משני גלים נעים בכיוונים הפוכים.

השאלה בעמוד 390

תשובה 3.2

ראשית, נבצע את החלפת המשתנים בחלק של האנרגיה הקינטית:

$$(i) \quad E_k = \frac{m}{2} \left[\frac{1}{4} (\dot{u}_1 + \sqrt{2}\dot{u}_2 - \dot{u}_3)^2 + \frac{1}{2} (\dot{u}_1 + \dot{u}_3)^2 + \frac{1}{4} (\dot{u}_1 - \sqrt{2}\dot{u}_2 - \dot{u}_3)^2 \right] = \\ = \frac{m}{2} (\dot{u}_1^2 + \dot{u}_2^2 + \dot{u}_3^2)$$

כאשר כל האיברים המעורבים נופלים.

את איבר הפוטנציאל נכתוב כסכום:

$$(ii) \quad E_p = K(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) - K(x_1x_2 + x_2x_3)$$

המחובר הראשון יקבל צורה דומה לזו של האנרגיה הקינטית, היות שמעורבים בו אותם מקדמים בדיוק:

$$(iii) \quad K(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + K(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)$$

החלק השני של הפוטנציאל הופך למרבה הפלא גם הוא לסכום ריבועים:

$$(iv) \quad K(x_1x_2 + x_2x_3) = K(x_1 + x_3)x_2 = \frac{K}{\sqrt{2}} (u_1 - u_3)(u_1 + u_3) = \frac{K}{\sqrt{2}} (u_1^2 - u_3^2)$$

ובסך הכל:

$$(v) \quad E_p = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) K u_1^2 - K u_2^2 + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) K u_3^2$$

האנרגיה הכללית של שלושת האוסצילטורים המצומדים הופכת, אם כן, לביטוי הנראה בדיוק כמו סכום אנרגיות של שלושה אוסצילטורים חופשיים, כאשר כל אחד מן המשתנים החדשים הוא צירוף ליניארי של המשתנים המקוריים. כלומר:

$$(vi) \quad E = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$$

$$(vii) \quad \varepsilon_1 = \frac{m}{2} \dot{u}_1^2 + \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) K u_1^2$$

$$(viii) \quad \varepsilon_2 = \frac{m}{2} \dot{u}_2^2 + K u_2^2$$

$$(ix) \quad \varepsilon_3 = \frac{m}{2} \dot{u}_3^2 + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) K u_3^2$$

לכל אחד מן האוסצילטורים החופשיים האלה תדירות אחרת, כפי שקל למצוא מן היחס בין מקדם ריבוע ההעתק למקדם ריבוע המהירות. אם נסמן $\Omega^2 = K/m$, נקבל:

$$(x) \quad \omega_1^2 = (2 + \sqrt{2})\Omega^2, \quad \omega_2^2 = 2\Omega^2, \quad \omega_3^2 = (2 - \sqrt{2})\Omega^2$$

הערה:

החלפת המשתנים שהוצעה בשאלה נראית אולי לקוחה "מן השמים", אבל לא כן הוא. זוהי דוגמה פשוטה לאופן הכללי שבו מטפלים בתנודות של מערכות בנות N חלקיקים כש- N שרירותי. כפי שהזכרנו כבר, לא ניכנס לעומקו של נושא זה אלא נסתפק במערכת שניתחנו כדוגמה לדרך שבה מתקבלת התוצאה במקרה שבו N גדול. התוצאה היא שהמשוואה (4.3.1) נכתבת כסכום אנרגיות ε_α של אוסצילטורים בודדים, כאשר:

$$\varepsilon_\alpha = \frac{m}{2} (\dot{u}_\alpha^2 + \omega_\alpha^2 u_\alpha^2)$$

השאלה בעמוד 394

תשובה 3.3

כיוון שמספר המצבים הכללי בתוך כדור ברדיוס q_D הוא $3N$, נקבל את הדרישה:

$$\frac{3}{(2\pi)^3} \int dV d^3q = 3N$$

מהאינטגרציה על הנפח ועל הזוויות במרחב וקטורי הגל נקבל כי:

$$\frac{3V}{2\pi^2} \int_0^{q_D} q^2 dq = 3N$$

ואחרי אינטגרציה על q :

$$\frac{Vq_D^3}{2\pi^2} = 3N \Rightarrow q_D = (6\pi^2 N/V)^{1/3}$$

השאלה בעמוד 394

תשובה 3.4

היות ש- $F = -kT \ln Z$ ו- F נתונה במשוואה (4.3.11), הרי נוכל לכתוב:

$$\ln Z = -\frac{F}{kT} = -\beta F$$

ואז:

$$E = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{\partial(\beta F)}{\partial \beta} = \frac{3V}{2\pi^2} \frac{\partial}{\partial \beta} \int_0^{q_D} \ln(1 - e^{-\beta \hbar v q}) q^2 dq$$

כאשר הצבנו בשלב האחרון את (4.3.11). עתה נוכל להחליף את משתנה האינטגרציה ל- ω ולקבל אחרי גזירה לפי β :

$$E = \frac{3V}{2\pi^2 v^3} \frac{\partial}{\partial \beta} \int_0^{\omega_D} \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega}) \omega^2 d\omega = \frac{3V}{2\pi^2 v^3} \int_0^{\omega_D} \frac{e^{-\beta \hbar \omega} \hbar \omega}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} \omega^2 d\omega$$

אם נכפול עתה את המונה ואת המכנה באינטגרנד ב- $e^{\beta \hbar \omega}$, נקבל מיד את (4.3.13).

שים לב כי יכולנו לגזור מתחת לסימן האינטגרל היות שגבול האינטגרציה ω_D אינו תלוי ב- β .

השאלה בעמוד 395

תשובה 3.5

לחישוב החום הסגולי, כלומר האינטגרל במשוואה (4.3.16), נבצע החלפת משתנים על-ידי $x = \hbar \omega / kT$, כפי שכבר עשינו פעמים רבות. את הגבול העליון של האינטגרציה יהיה עלינו להחליף ב:

$$x_D = \hbar \omega_D / kT$$

ואז:

$$C_V = \frac{3kV}{2\pi^2} \left(\frac{kT}{\hbar v} \right)^3 \int_0^{x_D} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx$$

בעזרת (4.3.12) נכתוב:

$$\left(\frac{kT}{\hbar v} \right)^3 = \left(\frac{kT}{\hbar \omega_D} \right)^3 \frac{6\pi^2 N}{V}$$

ואז:

$$C_V = 9Nk \left(\frac{kT}{\hbar\omega_D} \right)^3 \int_0^{x_D} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx$$

עתה מגיע תורו של קרוב הטמפרטורות הנמוכות. כאשר T קטן מאוד $x_D \gg 1$, ואז נוכל לכתוב בקרוב את האינטגרל בצורה:

$$I \equiv \int_0^\infty \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx$$

כדי לחשב את ערכו של אינטגרל זה עלינו לפנות לנספח בסוף היחידה ולשים לב כי לאחר אינטגרציה בחלקים נוכל להשתמש במשוואה (4.א.5). לשם כך נכתוב:

$$I = - \int_0^\infty x^4 \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{e^x - 1} \right] dx = 4 \int_0^\infty \frac{x^3 dx}{e^x - 1}$$

בעזרת (4.א.5) נקבל כי ערכו של האינטגרל שבאגף ימין הוא $\pi^4/15$ ו- $4\pi^4/15$, ואז מהצבה נקבל את (4.3.17).

השאלה בעמוד 398

תשובה 4.1

הבעיה שלפנינו היא גרסה פשוטה של השיקול שנעשה בנספח לפרק 3 ביחידה 1. שלוש הקלות עומדות לצדנו:

א. התפלגות הקרינה אינה תלויה במקום.

ב. לכל הפוטונים מהירות שווה c .

ג. המהלך החופשי אינסופי.

נתבונן באיור 1.3.7. כמות האנרגיה שיש לקרינה עם תדירות בין ω ל- $\omega + d\omega$ בנפח $dV = r^2 dr \sin\theta d\theta d\phi$ היא $\rho(\omega) d\omega dV$. הקרינה נעה מ- dV במהירות c בכל הכיוונים. החלק $\Delta A \cos\theta / 4\pi r^2$ (היחס בין הזווית המרחבית הנפרשת על-ידי יחידת השטח לבין הכדור המלא) של הקרינה פונה לעבר יחידת השטח המעניינת אותנו.

אנרגיית הקרינה עם תדירות בין ω ל- $\omega + \Delta\omega$, שתעבור ביחידת זמן Δt את יחידת השטח, תהיה הסכום של כל האנרגיות הבאות מכל אלמנטי הנפח, הנמצאים בחצי כדור שרדיוס $c\Delta t$. כלומר:

$$\begin{aligned} \Delta E &= \int_0^{c\Delta t} dr \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi r^2 \sin\theta \rho(\omega) \Delta\omega \frac{\Delta A \cos\theta}{4\pi r^2} = \\ &= \frac{1}{2} \Delta A \Delta\omega \rho(\omega) \int_0^{c\Delta t} dr \int_0^{\pi/2} \sin\theta \cos\theta d\theta \end{aligned}$$

כאשר ביצענו את האינטגרל על ϕ . נשארו עתה עם האינטגרלים המידיים על r ועל θ , שתוצאתם $\frac{1}{2} c \Delta t$. לכן:

$$\Delta E = \frac{c}{4} \rho(\omega) \Delta \omega \Delta t \Delta A$$

וכמות האנרגיה ליחידת זמן, ליחידת שטח וליחידת תדירות נתונה אפוא על-ידי (4.4.2).

השאלה בעמוד 400

תשובה 4.2

גל סינוס אלקטרומגנטי הוא שדה חשמלי ושדה מגנטי המשתנים באופן סינוסואידלי:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E} \sin(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} - \omega t)$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{B} \sin(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} - \omega t)$$

כאשר $\mathbf{E}$ ו- $\mathbf{B}$ מתארים את משרעת הגל וכיוון הקיטוב שלו. עתה נשתמש בשתי משוואות מקסוול:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

חישוב הדיברגנס הוא זהה לשני סוגי השדה. לדוגמה:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \left(E_x \frac{\partial}{\partial x} + E_y \frac{\partial}{\partial y} + E_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \sin(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} - \omega t) \\ &= \mathbf{q} \cdot \mathbf{E} \cos(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} - \omega t) \end{aligned}$$

וכיוון שהדיברגנס חייב להתאפס בכל נקודה ובכל זמן, ברור ש:

$$\mathbf{q} \cdot \mathbf{E} = 0$$

כלומר, $\mathbf{E}$ מאונך ל- $\mathbf{q}$, ולכן גם $\mathbf{B}$ מאונך ל- $\mathbf{q}$.

באותו אופן בדיוק ניתן להראות כי $\mathbf{B}$ מאונך ל- $\mathbf{q}$, והרי לנו גל רוחבי.

השאלה בעמוד 402

תשובה 4.3

א. כאשר:

$$(i) \quad \beta \hbar \omega \ll 1$$

נוכל לפתח את הפונקציה המעריכית במכנה של (4.4.12):

$$(ii) \quad e^{\beta \hbar \omega} \approx 1 + \beta \hbar \omega$$

ואז מיד:

$$(iii) \quad \rho(\omega) \approx \frac{1}{\pi^2 c^3} \frac{\hbar \omega^3}{\beta \hbar \omega} = \frac{k T \omega^2}{\pi^2 c^3}$$

ב. במודל איינשטיין התנאי (i) יכול היה להתפרש כתנאי לטמפרטורות גבוהות (ראה סעיף 2.3 ביחידה 3). זאת כיוון ש- ω במודל איינשטיין היא תדירויות המשותפת של כל האוסצילטורים. בגוף שחור, לעומת זאת, מופיעות כל התדירויות מאפס עד אינסוף. לכן לא קיימת טמפרטורה שתקיים את התנאי (i) **לכל** התדירויות. מצד שני מתקיים התנאי על-ידי התדירויות הנמוכות, כאשר הטמפרטורה נתונה. משוואה (iii) – חוק ריילי-ג'ינס מתארת אפוא את התפלגות פלנק בתחום התדירויות הנמוכות. מבט באיור 4.4.3 ישכנע אותנו כי אכן כך הוא.

תשובה 4.4

השאלה בעמוד 403

א. ראשית נכתוב את התפלגות התדירויות (ולא התדירויות הזוויתיות) על-ידי החלפת משתנים ב-(4.4.14) ושימוש בעובדה ש- $I(\nu)d\nu = I(\omega)d\omega$:

$$(i) \quad I(\nu)d\nu = \frac{2\pi h}{c^2} \frac{\nu^3}{e^{\beta h\nu} - 1} d\nu$$

למציאת התדירות שבה האמיסיביות מקסימלית נגזור לפי ν ונקבל:

$$(ii) \quad \frac{dI}{d\nu} = \frac{2\pi h\nu^2}{c^2} \frac{3e^{\beta h\nu} - \beta h\nu e^{\beta h\nu} - 3}{(e^{\beta h\nu} - 1)^2}$$

סימנה של הנגזרת נקבע לפי המונה של השבר השני ב-(ii) שנכתוב לאחר החלפת משתנים $x = \beta h\nu$ בצורה:

$$(iii) \quad A(x) = 3e^x - xe^x - 3$$

פונקציה זו חיובית בין $x = 0$ ל- $x = x_{\max}$, ושלילית עבור $x > x_{\max}$. היא מתאפסת בנקודה $x = x_{\max}$ שהיא פתרון המשוואה $A(x) = 0$. זו משוואה טרנסצנדנטית אשר יש לפתור בצורה נומרית, למשל בעזרת שיטת ניוטון (ראה, למשל, "חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א", סעיף 4.8). דרך פשוטה אף יותר, המתאימה לפתרון משוואה זו, היא הדרך האיטרטיבית לפתרון משוואות מהצורה:

$$(iv) \quad x = f(x)$$

שבה הסדרה המוגדרת בצורה האיטרטיבית:

$$(v) \quad x_{n+1} = f(x_n)$$

מתכנסת לפתרון. במקרה שלנו נכתוב את המשוואה $A(x) = 0$ בצורה:

$$(vi) \quad x = f(x) \equiv 3(1 - e^{-x})$$

שהיא בדיוק הצורה הדרושה לשימוש במשוואה (v).

עתה, כדי להתחיל, עלינו לקבל מושג על מקומו של הפתרון למשוואה $A = 0$. מגזירה של $A(x)$ נקבל כי המקסימום שלה הוא ב- $x = 2$ ו- $A(2) \approx 4.4$. החל מ- $x = 2$ יורדת וב- $x = 3$ כבר $A(3) = -3$. לכן הפתרון נמצא אי שם בקטע $2 < x < 3$. נבחר, אם כן, סתמית $x_0 = 2.5$ ונמשיך בעזרת (v). התוצאות מסוכמות בטבלה שלהלן.

n	0	1	2	3	4
x	2.500000	2.753745	2.808933	2.819192	2.821038
		5	6	7	8
		2.821368	2.821427	2.821437	2.821439

אם כן, קיבלנו כי $x_{\max} = 2.8214$ מתכנס לערך $x_{\max}$ ומכאן:

$$(vii) \quad h\nu_{\max}/kT = 2.8214$$

מהצבת הערכים של קבוע פלנק וקבוע בולצמן נקבל את (4.4.15).

ב. כדי למצוא את ההספק הכללי הנפלט מיחידת שטח של גוף שחור, עלינו לבצע את האינטגרל על משוואה (i):

$$I = \int_0^\infty I(\nu) d\nu = \frac{2\pi}{c^2 h^3 \beta^4} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

כאשר עשינו שוב את החלפת המשתנים $x = \beta h \nu$.

את ערכו של אינטגרל זה כבר חישבנו בעזרת (4.א.3) בתשובה לשאלה 3.5 ומצאנו $\pi^4/15$, ולכן:

$$I = \frac{2\pi^5 (kT)^4}{15c^2 h^3} = \sigma T^4$$

שים לב כי מאינטגרציה של התפלגות ריילי-ג'ינס נקבל תוצאה מתבדרת שמתארת פליטת הספק אינסופי. תוצאה בעייתית זו זכתה לשם הקטסטרופה של האולטרה-סגול.

השאלה בעמוד 404

תשובה 4.5

א. האנרגיה החופשית, למקרה של קרינה אלקטרומגנטית, נתונה על-ידי (4.4.9):

$$(i) \quad F = \frac{kTV}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \omega^2 \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega}) d\omega$$

נסמן שוב $x = \beta \hbar \omega = \hbar \omega / kT$ ונרשום את (i) בצורה:

$$(ii) \quad F = \frac{k^4 T^4 V}{\pi^2 c^3 \hbar^3} \int_0^\infty x^2 \ln(1 - e^{-x}) dx$$

האינטגרל ב-(ii) הוא קבוע מספרי, שערכו יכול להימצא שוב על-ידי אינטגרציה בחלקים בעזרת הערך הידוע של האינטגרל בשאלה הקודמת:

$$(iii) \quad \int_0^\infty x^2 \ln(1 - e^{-x}) dx = -\frac{1}{3} \int_0^\infty \frac{x^3}{1 - e^{-x}} dx = -\frac{\pi^4}{45}$$

מכאן:

$$(iv) \quad F(T, V) = -\frac{\pi^2 V (kT)^4}{45 (\hbar c)^3} = -\frac{4\sigma}{3c} VT^4$$

השווה לביטוי ש"ציטטנו" ללא הוכחה בשאלה 0.11 ביחידה 2 – משוואה (2.0.28). כאן המקום שבו הקבוע α מקבל משמעות.

$$(v) \quad S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = \frac{16\sigma}{3c} VT^3$$

$$(vi) \quad C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{16\sigma}{c} VT^3$$

ב. הפוטנציאל הכימי הוא:

$$(vii) \quad \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V} = 0$$

הסיבה ל-(vii) היא העובדה שהאנרגיה החופשית אינה תלויה במספר החלקיקים – מספר הפוטונים בכלי. מספר הפוטונים בכלי אינו גודל קבוע (נשמר). פוטונים נוצרים ונהרסים בחופשיות כתוצאה מבליעה ופליטה בקירות הכלי. הגודל בעל המשמעות בהקשר זה הוא המספר הממוצע של הפוטונים (ראה (4.4.13) ושאלת חזרה 7, סעיף א):

$$(viii) \quad \langle N \rangle = \frac{V}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \frac{\omega^2}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} d\omega = \left(\frac{kT}{\hbar c}\right)^3 \frac{V}{\pi^2} \int_0^\infty \frac{x^2}{e^x - 1} dx$$

האינטגרל הוא מספר חסר ממדים, ולכן גם $\langle N \rangle$ פרופורציוני ל- VT^3 כמו S ו- C_V .

השאלה בעמוד 404

תשובה 4.6

א. בתשובה לשאלה הקודמת חישבנו את האנרגיה החופשית של הקרינה האלקטרומגנטית:

$$(i) \quad F = -\frac{4\sigma}{3c} VT^4$$

לחץ הקרינה הוא:

$$(ii) \quad P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = \frac{4\sigma}{3c} T^4$$

על ביטוי זה אפשר לחשוב כעל משוואת המצב של גז פוטונים – השווה לתשובה 2.0.11 ביחידה 2. בעזרת הביטוי עבור צפיפות האנרגיה (4.4.17):

$$(iii) \quad u = \frac{4\sigma}{c} T^4$$

אנו יכולים לכתוב את (ii) בצורה:

$$(iv) \quad P = \frac{1}{3} u$$

ולקבל את הקשר הבא בין לחץ נפח ואנרגיה

$$(v) \quad PV = \frac{1}{3} E$$

שהיא בדיוק משוואה (1.1.7) שקיבלנו ביחידה 1 עבור חלקיקים הנעים במהירות האור ומקיימים $\varepsilon = pc$.

אותה תוצאה קיבלנו גם בתשובה לשאלת חזרה 7 ביחידה 3 על סמך התפלגות בולצמן. ההבדל הוא בכך שחלקיקים בולצמניים אינם מקיימים את משוואת המצב (ii).

ב. חישוב הקומפרסיביליות:

$$(vi) \quad K = -V\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = 0$$

שכן P , ב- T קבוע, אינו תלוי בנפח (ראה משוואה (ii)).

בגז אידיאלי, לעומת זאת:

$$(vii) \quad P = \frac{NkT}{V}$$

ומכאן:

$$(viii) \quad K = -V\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = \frac{NkT}{V} = P$$

ההבדל הגדול נובע מכך, שכאשר נפח הגז בטמפרטורה קבועה קטן, מספר החלקיקים נשאר אף הוא קבוע, והלחץ גדל. לעומת זאת, כאשר נפח הקרינה ב- T קבוע קטן, מספר הפוטונים קטן (ראה משוואה (viii) בתשובה לשאלה הקודמת), והלחץ נשאר קבוע.

השאלה בעמוד 404

תשובה 4.7

בתשובה לשאלה 4.6 קיבלנו את לחץ הקרינה:

$$(i) \quad P = \frac{4\sigma}{3c} T^4$$

ולכן:

$$(ii) \quad T = \left(\frac{3cP}{4\sigma} \right)^{1/4}$$

א. עבור $P = 1 \text{ atm}$:

$$T = \left(\frac{3(3 \times 10^8)(1.013 \times 10^5)}{4(5.67 \times 10^{-8})} \right)^{1/4} = 1.4 \times 10^5 \text{ K}$$

ב. עבור $P = 10^{-10} \text{ atm}$:

$$T = \left(\frac{3(3 \times 10^8)(10^{-10} \times 1.013 \times 10^5)}{4(5.67 \times 10^{-8})} \right)^{1/4} = 450 \text{ K}$$

ג. לחץ הקרינה במרכז השמש ($T = 10^7 \text{ K}$):

$$P = \frac{4(5.67 \times 10^{-8})(10^7)^4}{3(3 \times 10^8)} = 2.5 \times 10^{12} \text{ N/m}^2 = 2.5 \times 10^7 \text{ atm}$$

ולחץ הגז שם 10^{11} אטמוספירות. כלומר לחץ הקרינה בשמש עדיין אינו חשוב במאזן לשיווי-משקל מכני.

ד. ממשוואה (iv) בתשובה 4.6:

$$(i) \quad P = \frac{1}{3} u$$

ומהשוואת (4.4.16) ל-(4.4.17) (או אינטגרציה על (4.4.2)):

$$(ii) \quad u = \frac{4}{c} I$$

ולכן:

$$(iii) \quad P = \frac{4I}{3c}$$

ולחץ הקרינה על פני כדור הארץ:

$$P = \frac{4 \times 1400}{3 \times 3 \times 10^8} = 6.22 \times 10^{-6} \text{ N/m}^2 = 6 \times 10^{-11} \text{ atm}$$

השאלה בעמוד 407

תשובה 4.8

לו האיזון לא היה מתקיים בכל תדירות בנפרד, היינו יכולים למצוא, למשל, תדירות שבה הגוף בולע יותר קרינה מאשר הוא פולט. כתוצאה מכך, היתה יורדת צפיפות האנרגיה שבחלל בתדירות זו. התפלגות פלנק היתה מופרת וכתוצאה מכך היה מופר גם שיווי-המשקל

התרמודינמי על אף שמראש טמפרטורת הגוף היתה שווה לטמפרטורת הקרינה. מצב דומה היה מתרחש לו האיוון לא היה מתקיים בכל כיוון $\mathbf{q}$ בנפרד.

כיוון שלא ייתכן שהמערכת שנמצאה בשיווי-משקל תרמודינמי תצא ממנו, ברור כי הנחתנו בדבר איוון לא מפורט אינה נכונה.

תשובה 4.9

השאלה בעמוד 408

א. גוף שחור הוגדר כגוף הבולע את כל הקרינה הנופלת עליו. יכולת הבליעה של הגוף A הוגדרה כיחס בין עוצמת הקרינה הנבלעת על-ידי הגוף לבין עוצמת הקרינה הנופלת עליו. לכן, לגוף שחור $A = 1$ ומ- (4.4.19) נובע:

$$L_B = \frac{c}{4\pi} \rho$$

ב. האמיסיביות הוגדרה כהספק הכללי הנפלט מיחידת שטח ליחידת תדירות, ואילו יכולת הפליטה היא ההספק הנפלט מיחידת שטח **בכיוון מסוים** (הנקבע על-ידי כיוון וקטור הגל) ליחידת זווית מרחבית ליחידת תדירות. הקשר בין שני הגדלים הוא, אם כן:

$$dI = L \cos \theta d\Omega$$

עבור גוף שחור L אינו תלוי בזוויות, ולכן מ- (4.4.22) נקבל:

$$I(\omega) = \frac{c}{4\pi} \rho(\omega) \int \cos \theta d\Omega = \frac{c}{4} \rho(\omega)$$

שהיא משוואה (4.4.2). את האינטגרציה ביצענו רק על הכיוונים המתארים פליטה מיחידת השטח, כלומר $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

תשובה 4.10

השאלה בעמוד 408

את יכולת הפליטה נכתוב כפונקציה של התדירות ν בעזרת משוואה (4.4.22):

$$L_B(\mathbf{q}, T) = \frac{c}{4\pi} \rho(\omega, T) = \frac{1}{4\pi^3 c^2} \frac{\hbar \omega^3}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$$

המקסימום של L_B מקיים, כמובן, את חוק ווין (4.4.15) שגזרנו מן האמיסיביות I , לכן נוכל לחשב מחוק ווין את $\omega_{\max} = 2\pi \nu_{\max}$ בכל אחת מן הטמפרטורות ולהציב בפונקציה L_B . מעט יותר פשוט יהיה להציב קודם את (4.4.15) ב- L_B כך שנוכל לבטא את $L_{B_{\max}}$ כפונקציה של הטמפרטורה בלבד:

$$L_{B_{\max}} = L_B(\omega = \omega_{\max}) = \frac{(kT)^3}{\pi c^2 \hbar^2} \cdot \frac{x_{\max}^3}{e^{x_{\max}} - 1}$$

אם נציב את ערכי הקבועים הפיזיקליים (ו- $x_{\max} = 2.8214$) ואם T נמדד ב-K ו- L ב- J/m^2 , אז נקבל:

$$L_{B_{\max}} = 3.018 \times 10^{-20} T^3$$

את התוצאות המספריות נסכם בטבלה הבאה:

T (K)	100	1,000	10,000	100,000
$\nu_{\max}$ (Hz)	5.88×10^{12}	5.88×10^{13}	5.88×10^{14}	5.88×10^{15}
$L_{B_{\max}}$ (J/m ²)	3.018×10^{-14}	3.018×10^{-11}	3.018×10^{-8}	3.018×10^{-5}

השאלה בעמוד 410

תשובה 4.11

נציב $E = Mc^2$ במשוואה (4.4.24):

$$(i) \quad A = 4\pi r_{BH}^2 = 16\pi G^2 M^2 / c^4 = 16\pi G^2 E^2 / c^8$$

ונקבל

$$(ii) \quad S_{BH} = \frac{4\pi kG}{\hbar c^5} E^2$$

את הטמפרטורה ניתן לקבל ישירות בעזרת משוואה (2.0.21) (ראה גם שאלה 1.1, יחידה 2 ומשוואה (2.4.26):

$$(iii) \quad \frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{8\pi kGE}{\hbar c^5}$$

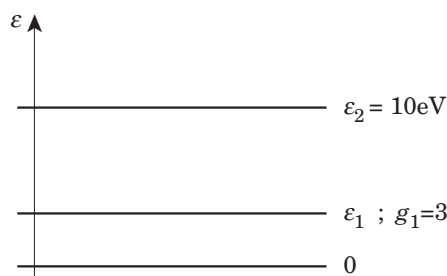
אם נציב בחזרה את $E = Mc^2$, נקבל מיד את (4.4.23).

תשובות לשאלות לחזרה ולהערכה עצמית

השאלה בעמוד 413

תשובה 1

א. סכימת הרמות הנמוכות, שהן אלה המעניינות אותנו, היא:



אורך הגל של הקו הנפלט במעבר מ- ε_1 לרמת היסוד הוא 21 ס"מ. לכן:

$$\varepsilon_1 = \hbar\omega = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.626 \times 10^{-34}) (3 \times 10^8)}{0.21} \approx 9.5 \times 10^{-25} \text{J} \approx 5.9 \times 10^{-6} \text{eV}$$

■ שים לב כי רמה זו איננה ניתנת להסבר לפי מודל בוהר. מקורה באינטראקציה בין המומנטים המגנטיים של האלקטרון ושל הפרוטון.

ב. מכיוון ש- $\varepsilon_2 = 10\text{eV}$, הרי:

$$\beta(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) \approx \beta\varepsilon_2 \approx \frac{1.6 \times 10^{-18}}{(1.38 \times 10^{-23}) T} \approx \frac{1.2 \times 10^5}{T}$$

כך שעבור $T \ll 10^5 \text{K}$ אנו יכולים להשתמש בקירוב (4.1.36). אם ניקח $\varepsilon_0 = 0$, נקבל:

$$\zeta = 1 + g_1 e^{-\beta\varepsilon_1}$$

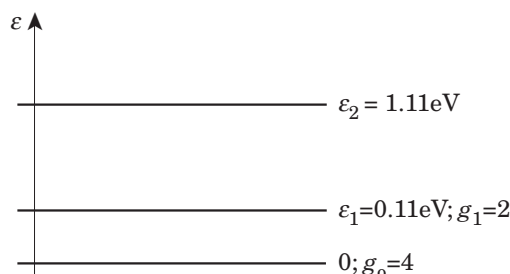
בפרט עבור 0.1K:

$$\begin{aligned} \zeta(0.1\text{K}) &= 1 + 3e^{-\beta\varepsilon_1} = 1 + 3 \exp(-\varepsilon_1/kT) \\ &= 1 + 3 \exp[-9.5 \times 10^{-25} / (1.38 \times 10^{-24})] \approx 2.5 \end{aligned}$$

ג. הטמפרטורה האופיינית לרמה המעוררת הראשונה היא:

$$\Theta_1 = \frac{\varepsilon_1}{k} \approx \frac{0.11 \times 1.6 \times 10^{-19}}{1.38 \times 10^{-23}} \approx 1,250 \text{K}$$

ד. סכימת הרמות:



הטמפרטורה האופיינית לרמה המעוררת השנייה:

$$\Theta_2 = \frac{\varepsilon_2}{k} \approx \frac{1.11 \times 1.6 \times 10^{-19}}{1.38 \times 10^{-23}} \approx 1.3 \times 10^4 \text{K}$$

כלומר, אנו מחפשים את ζ כאשר $T \ll 1.3 \times 10^4 \text{K}$, כי אז האיבר המכיל את ε_2 זניח. נרשום אפוא:

$$\zeta(T) = g_0 + g_1 e^{-\beta \varepsilon_1} = 4 + 2e^{-\Theta_1/T}$$

ה. תרומת הרמות האטומיות לחום הסגולי נגזרת מ- ζ בעזרת המשוואה (4.1.33):

$$\frac{\Delta C_V}{N} = k \frac{d}{dT} \left(T^2 \frac{d}{dT} \ln \zeta \right)$$

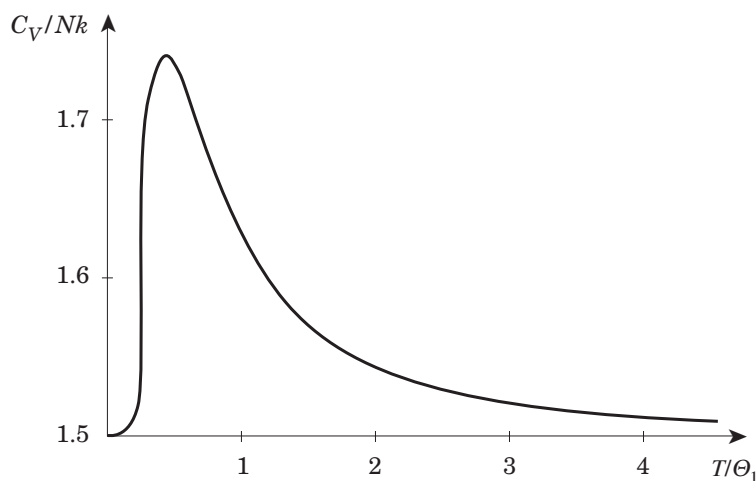
מהצבת $\zeta(T)$ בביטוי שבסוגריים נקבל:

$$T^2 \frac{d}{dT} \ln \zeta = T^2 \frac{d}{dT} \ln (2 + e^{-\Theta_1/T}) = \frac{\Theta_1 e^{-\Theta_1/T}}{2 + e^{-\Theta_1/T}} = \frac{\Theta_1}{2e^{\Theta_1/T} + 1}$$

הצבה בביטוי ל- C_V תיתן:

$$\frac{C_V}{N} = \frac{3}{2} k + k \frac{d}{dT} \frac{\Theta_1}{2e^{\Theta_1/T} + 1} = \frac{3}{2} k + \frac{2k (\Theta_1/T)^2 e^{\Theta_1/T}}{(2e^{\Theta_1/T} + 1)^2}$$

הגרף הבא מתאר את החום הסגולי כפונקציה של הטמפרטורה, כאשר הטמפרטורה נמדדת ביחידות של Θ_1 . שים לב כי למעשה מתוארת כאן רק תרומת הרמות הפנימיות מעל הערך של הגז האידיאלי.



חום סגולי בעל מבנה דומה ראינו בפרה-מגנט (ראה שאלה 1.8 ביחידה זו ואיור 2.5.2). נעמוד כאן על ההבדלים.

הדמיון נובע מכך שלאטומי הגז יש שתי רמות אנרגיה אלקטרוניות (פעילות), בדומה למומנט הפרה-מגנטי. לעומתו, הרמות מנוונות, ולכן תרומתן לחום הסגולי אינה נראית בדיוק כמו זו של פרה-מגנט. בנוסף לכך יש להן גם דרגת חופש של טרנסלציה. כתוצאה מכך, החום הסגולי של גז כזה לא יתאפס כאשר $T \rightarrow 0$, וכן לא כאשר $T \rightarrow \infty$.

רק בתחום טמפרטורות צר יופיע מקסימום שמקורו דומה לזה שבפרה-מגנט. אם T קטן ממרווח האנרגיה בין שתי הרמות, לא ניתן לעורר את האטום לרמה השנייה, והחום חייב להיבלע בטרנסלציה. כאשר הטמפרטורה משתווה למרווח, המערכת מסוגלת לבלוע בקלות אנרגיה, באופן יעיל הרבה יותר מאשר בטרנסלציה – האטומים עוברים מהרמה הראשונה לשנייה. ואחר-כך, כאשר כבר אין את מי להעביר, חוזרים לטרנסלציה.

תשובה 2

השאלה בעמוד 413

הרמות האלקטרוניות: רמת היסוד $\varepsilon_0 = 0$, הרמה המעוררת הראשונה $\varepsilon_1 = 1\text{eV}$, והרמה המעוררת השנייה $\varepsilon_2 = 2\text{eV}$.

הטמפרטורה האלקטרונית האופיינית המתאימה:

$$(i) \quad \Theta_e = \frac{1.6 \times 10^{-19}}{1.38 \times 10^{-23}} \approx 11,600\text{K}$$

המרחקים בין הרמות המגנטיות הם בשיעור $\mu_0 H$, והם מגדירים טמפרטורה מגנטית אופיינית:

$$(ii) \quad \Theta_M = \frac{\mu_0 H}{k} = \frac{(2 \times 10^{-27} \text{ J/gauss}) \times 10^6 \text{ gauss}}{1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}} \approx 145 \text{ K} \ll \Theta_e$$

את התרומות לפונקציית החלוקה נוכל לרשום:

$$(iii) \quad \zeta_e = 1 + e^{-\varepsilon_1/kT} + e^{-\varepsilon_2/kT} = 1 + e^{-\Theta_e/T} + e^{-2\Theta_e/T}$$

$$(iv) \quad \zeta_M = \sum_{\sigma=-2}^2 e^{-\sigma \mu_0 H/kT} = 1 + e^{\Theta_M/T} + e^{-\Theta_M/T} + e^{2\Theta_M/T} + e^{-2\Theta_M/T} =$$

$$= 1 + 2\cosh(\Theta_M/T) + 2\cosh(2\Theta_M/T)$$

השינוי בפוטנציאל הכימי יחושב בעזרת (4.1.35):

$$(v) \quad \Delta\mu = -kT \ln \zeta = -kT (\ln \zeta_e + \ln \zeta_M) =$$

$$= -kT \{ \ln (1 + e^{-\Theta_e/T} + e^{-2\Theta_e/T}) + \ln [1 + 2\cosh(\Theta_M/T) + 2\cosh(2\Theta_M/T)] \}$$

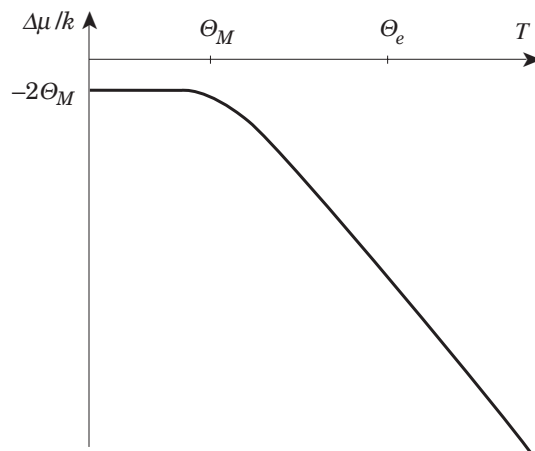
בטמפרטורות נמוכות מאוד ($T \ll \Theta_M$) ה- $\ln$ הראשון זניח, ואילו השני מתנהג כמו:

$$\ln [\cosh(2\Theta_M/T)] \approx 2\Theta_M/T$$

לכן שם:

$$\mu \approx -2k\Theta_M$$

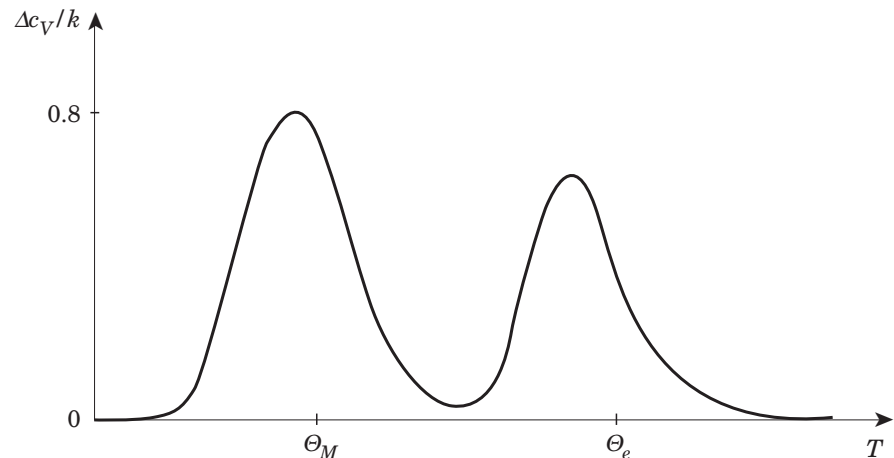
בטמפרטורות גבוהות מאוד ($T \gg \Theta_M$) שני המחוברים בסוגריים המרובעים קבועים, ולכן $\Delta\mu$ פרופורציוני לטמפרטורה. האיור הבא מתאר את $\Delta\mu$ כפונקציה של T . סקלת הטמפרטורות היא לוגריתמית.



השינוי בחום הסגולי (לאטום) יחושב בעזרת (4.1.33):

$$(vi) \quad \frac{\Delta c_V}{k} = \frac{\Delta C_V}{Nk} = \frac{d}{dT} \left[T^2 \left(\frac{d}{dT} \ln \zeta \right) \right]$$

גם בלי לחשב את הנגזרות נוכל לקבל מושג על האופן שבו Δc_V תלוי ב- T . היות ש- $\ln \zeta$ היא סכום של שני מחוברים, הרי החום הסגולי Δc_V יהיה, כמובן, גם הוא סכום של החום הסגולי שמקורו במומנט המגנטי ושל החום הסגולי שמקורו ברמות האטומיות. החום הסגולי שמקורו במומנט המגנטי "מתעורר" בטמפרטורות שסביב Θ_M . לכן, הוא מתנהג כחום סגולי של פרה-מגנט שצורתו הכללית מתוארת באיור 2.5.2 (ביחידה 2). החום הסגולי שמקורו ברמות האטומיות מתעורר בטמפרטורות שסביב Θ_e , ונראה כבאיור לתשובה לשאלה הקודמת, הדומה מאוד לזה של הפרה-מגנט. בסך הכל, נקבל אפוא חום סגולי בעל שני שיאים גבוהים: אחד ב- $T \approx \Theta_M$ והשני ב- $T \approx \Theta_e$, כמתואר באיור הבא:



שים לב, כי גם כאן סקלת הטמפרטורות לוגריתמית.

כדי לקבל את הערכים של Δc_V סביב נקודות המקסימום ($T \approx \Theta_M, \Theta_e$), עלינו לחשב בפירוט את כל אחת מן התרומות. את הראשונה נוכל לקבל ישירות ממשוואה (vi), אך קל הרבה יותר להיעזר בחלק ד של שאלה 5.7 ביחידה 2:

$$(vii) \quad \frac{(\Delta c_V)_M}{k} = (\beta \mu_0 H)^2 \left[\frac{1}{4 \sinh^2 \left(\frac{1}{2} \beta \mu_0 H \right)} - \frac{25}{4 \sinh^2 \left(\frac{5}{2} \beta \mu_0 H \right)} \right]$$

כאשר הצבנו $J = 2$ (שעבורו $2J + 1 = 5$) ו- $g\mu_B = \mu_0$.

את (vii) אפשר לכתוב בעזרת Θ_M :

$$(viii) \quad \frac{(\Delta c_V)_M}{k} = \left(\frac{\Theta_M}{2T} \right)^2 \left[\frac{1}{\sinh^2(\Theta_M/2T)} - \frac{25}{\sinh^2(5\Theta_M/2T)} \right]$$

וכאשר $T = \Theta_M$:

$$(ix) \quad \frac{(\Delta c_V)_M}{k} = 0.75$$

חקירה מפורטת יותר, שלא נביא כאן, מגלה כי המקסימום של $(\Delta c_V)_M$ נמצא לא בדיוק ב- $T = \Theta_M$ אלא ב- $T \approx 0.75\Theta_M$ ובו $(\Delta c_V)_M/k \approx 0.8$.

את התרומה השנייה לחום הסגולי ניתן שוב לחשב ישירות בעזרת משוואה (vi). במקום זאת עדיף להשתמש שוב בתוצאות הידועות של הפרה-מגנט משאלה 5.7 ביחידה 2, היות שהעירורים האטומיים מתנהגים בדיוק כמו פרה-מגנט עם ספין $J = 1$. אם נחליף את $\beta g \mu_B H$ ב- Θ_e/T , נוכל לכתוב:

$$(x) \quad \frac{(\Delta c_V)_e}{k} = \left(\frac{\Theta_e}{2T} \right)^2 \left[\frac{1}{\sinh^2(\Theta_e/2T)} - \frac{9}{\sinh^2(3\Theta_e/2T)} \right]$$

ואז עבור $T = \Theta_e$:

$$(xi) \quad \frac{(\Delta c_V)_e}{k} = 0.42$$

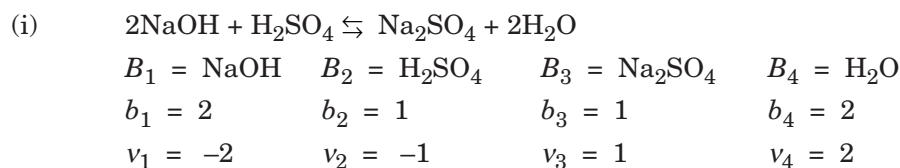
אבל שוב המקסימום של $(\Delta c_V)_e$ אינו נמצא בדיוק ב- $T = \Theta_e$ אלא ב- $T = 0.53\Theta_e$, לכן $(\Delta c_V)_e/k = 0.64$.

הסיבה לכך שהחום הסגולי לאטום הנתרם מן העירורים האטומיים קטן מזה שמקורו במומנט המגנטי היא המספר הקטן יותר של רמות אטומיות לעומת רמות מגנטיות.

השאלה בעמוד 413

תשובה 3

א. הריאקציה:



חוק פעולת המסה:

$$(ii) \quad \frac{n_3 n_4^2}{n_1^2 n_2} = K(T)$$

ב. המשוואות הנלוות:

$$\begin{aligned} \text{(iii)} \quad n_{\text{Na}} &= n_1 + 2n_3 \\ \text{(iv)} \quad n_{\text{O}} &= n_1 + 4n_2 + 4n_3 + n_4 \\ \text{(v)} \quad n_{\text{H}} &= n_1 + 2n_2 + 2n_4 \\ \text{(vi)} \quad n_{\text{S}} &= n_2 + n_3 \end{aligned}$$

הפעם יש ארבע משוואות נלוות, כיוון שבריאקציה מופיעים ארבעה סוגי אטומים. בסך הכל יהיו חמש משוואות לקביעת ארבע צפיפויות. לכן אפשר לחשוב כי אם צפיפויות האטומים ניתנות באופן שרירותי, לא ייתכן שיימצא פתרון לחמש המשוואות.

ג. הפתרון לתעלומה הוא בעובדה שארבע המשוואות (iii)-(vi) אינן משוואות בלתי תלויות כפי שתגלה אם תנסה לפתור אותן ולחשב את ארבע הצפיפויות n_1, n_2, n_3, n_4 במונחי צפיפויות האטומים. התלות בין המשוואות משתקפת גם בעובדה שמתקיים:

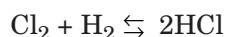
$$n_{\text{H}} + n_{\text{Na}} + 6n_{\text{S}} - 2n_{\text{O}} = 0$$

כלומר, שלוש מן הצפיפויות קובעות באופן יחיד את הרביעית. זוהי כמובן תכונה המיוחדת לריאקציה (i). כתוצאה מכך, יש בידינו רק שלוש משוואות נלוות בלתי תלויות וביחד עם משוואה (ii) נוכל לקבל פתרון יחיד עבור הצפיפויות הנדונות.

השאלה בעמוד 413

תשובה 4

ננתח תחילה את הריאקציה:



$$\begin{array}{lll} B_1 = \text{Cl}_2 & b_1 = 1 & v_1 = -1 \\ B_2 = \text{H}_2 & b_2 = 1 & v_2 = -1 \\ B_3 = \text{HCl} & b_3 = 2 & v_3 = 2 \end{array}$$

את K נחשב בעזרת משוואה (4.2.8):

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad K(T) &= \prod_{i=1}^3 \left[(2\pi M_i kT/h^2)^{3/2} \zeta_i(T) \right]^{v_i} = \\ &= (2\pi kT/h^2)^{3/2 \sum_i v_i} \prod_{i=1}^3 \left[M_i^{3/2} \zeta_i(T) \right]^{v_i} = M \zeta_3^2 / \zeta_1 \zeta_2 \end{aligned}$$

כאשר:

$$\text{(ii)} \quad M = (M_3 / M_1 M_2)^{3/2}$$

שים לב כי כיוון ש- $\sum_i v_i = 0$ התלות של K בטמפרטורה נכנסת רק דרך פונקציות החלוקה הפנימיות.

בקרום שבו אנו מחשבים, אפשר לכתוב לכל אחד מן הגזים הדו-אטומיים:

$$\text{(iii)} \quad \zeta = \zeta_r \cdot \zeta_v$$

כך ש-

$$(iv) \quad K(T) = M \frac{\zeta_{3r}^2}{\zeta_{1r}\zeta_{2r}} \cdot \frac{\zeta_{3v}^2}{\zeta_{1v}\zeta_{2v}}$$

את ζ_v אי אפשר לקבל בפשטות מ-(4.1.68), היות שכאן עלינו להתחשב באנרגיות הדיסוציאציה (אנרגיות הקשר) השונות של כל אחת מן המולקולות. לכן, עלינו לקחת את המשוואה המתוקנת (4.2.31):

$$(v) \quad \zeta_v = \frac{e^{\varepsilon_D/kT}}{1 - e^{-\Theta_v/T}}$$

מכאן קל לחשב את הגורם השני (הוויברציוני) בקבוע שיווי-המשקל (iv):

$$(vi) \quad \frac{\zeta_{3v}^2}{\zeta_{1v}\zeta_{2v}} = \frac{e^{\Delta\varepsilon/kT} (1 - e^{-\Theta_{1v}/T}) (1 - e^{-\Theta_{2v}/T})}{(1 - e^{-\Theta_{3v}/T})^2}$$

כאשר $\Delta\varepsilon$ הוא ההפרש בין אנרגיות הדיסוציאציה של המגיבים והתוצרים בריאקציה, או בשפה אחרת האנרגיה המשתחררת בריאקציה.

$$(vii) \quad \Delta\varepsilon = 2\varepsilon_{3D} - \varepsilon_{1D} - \varepsilon_{2D}$$

את הגורם הראשון במשוואה (iii), ζ_r , אנו מקבלים מ-(4.1.68):

$$(viii) \quad \zeta_r = \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) \exp[-\beta\varepsilon_r J(J+1)] = \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) \exp[-J(J+1)\Theta_r/2T]$$

כאשר השתמשנו גם ב-(4.1.64).

אבל, את הגורם הראשון (הרוטציוני) בקבוע שיווי-המשקל אי אפשר לחשב במדויק, היות שכפי שכבר ראינו הסכום (viii) קשה לביצוע. מה שאפשר לעשות הוא חקירתו בתחומי טמפרטורות גבוהות מאוד ונמוכות מאוד. כדי לקבל מושג על קני-המידה, נחשב את Θ_r ו- Θ_v . התוצאות מופיעות בטבלה שלהלן.

	ω_v (10^{14}sec^{-1})	I ($10^{-47}\text{kg}\cdot\text{m}^2$)	$\Theta_v = \hbar\omega_v/k$ (K)	$\Theta_r = \hbar^2/kI$ (K)
Cl ₂	1.0	115	725	0.7
H ₂	8.3	0.46	6014	175.0
HCl	5.7	2.4	4130	33.5

מעיון בנתונים ברור, כי עקב טמפרטורת הרוטציה הנמוכה של הכלור, רק בטמפרטורות נמוכות ביותר (מתחת ל- 0.1K , $T \ll \Theta_{1r}$) נוכל להשתמש בקרוב (4.1.73). מצד שני, בטמפרטורות שמעל 1000K ($T \gg \Theta_{2r}$) נוכל כבר לכתוב בעזרת (4.1.75):

$$(ix) \quad \frac{\zeta_{3r}^2}{\zeta_{1r}\zeta_{2r}} = \frac{\Theta_{1r}\Theta_{2r}}{\Theta_{3r}^2}$$

ואז בטמפרטורות אלה:

$$(x) \quad K(T) = M \frac{\Theta_{1r}\Theta_{2r}}{\Theta_{3r}^2} \frac{e^{\Delta\varepsilon/kT} (1 - e^{-\Theta_{1v}/T}) (1 - e^{-\Theta_{2v}/T})}{(1 - e^{-\Theta_{3v}/T})^2}$$

השאלה בעמוד 414

תשובה 5

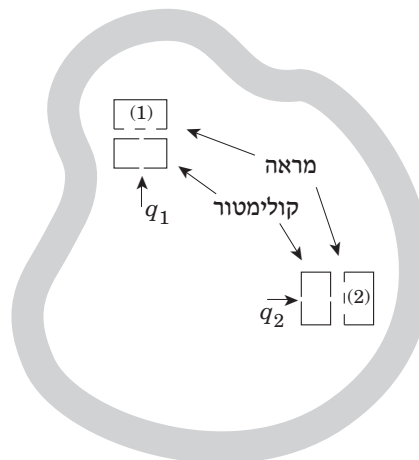
א. נניח ש- $\rho(\mathbf{q}, T)$ תלויה בכיוון של $\mathbf{q}$, ואז ניתן תמיד למצוא שני כיוונים בהם מתקיים:

$$\rho(\mathbf{q}_1, T) < \rho(\mathbf{q}_2, T)$$

כאשר:

$$|\mathbf{q}_1| = |\mathbf{q}_2| = \omega/c$$

ניקח שני גופים זהים הנמצאים מלכתחילה בשיווי-משקל עם החלל בטמפרטורה T . נצפה כל אחד מהם במראות מחזירות, פרט לדופן אחת שנכסה בפילטר המעביר רק קרינה בתדירות ω ומחזיר את כל השאר. את הגופים נציב כך שהפילטר של גוף מספר 1 יהיה ניצב ל- $\mathbf{q}_1$ והפילטר של גוף מספר 2 יהיה ניצב ל- $\mathbf{q}_2$. באופן זה נוודא שבגוף מספר 1 תפגע קרינה בכיוון $\mathbf{q}_1$ בלבד, ובגוף מספר 2 תפגע קרינה בכיוון $\mathbf{q}_2$ בלבד. זאת נוכל לעשות על-ידי הצבת קולימטור המורכב משני צמצמים לפני כל פילטר בכיוון המתאים. נוסף לכך נדאג ששני הגופים יהיו מונחים באותו מצב ביחס לקולימטור. המערכת מתוארת באיור הבא.



עתה, כיוון שכל גוף בולע קרינה באותה תדירות, ω , והקרינה פוגעת בכל אחד בניצב לדופן המצופה פילטר, שניהם בולעים אותו חלק יחסי מן הקרינה הנופלת עליהם. לכן אם $\rho(\mathbf{q}_1, T) < \rho(\mathbf{q}_2, T)$, הרי שגוף מספר 2 יבלע יותר אנרגיה מגוף מספר 1. עקב כך, הטמפרטורה שלו תעלה וחום יעבור מאזור לאזור בלא השקעת עבודה, בניגוד לחוק השני.

שים לב כי התעלמנו מן הקרינה הנפלטת על-ידי הגופים. פליטת קרינה אכן מתרחשת, אך היות שהגופים זהים ונמצאים באותה טמפרטורה, הם פולטים קרינה באותה עוצמה. לפיכך מסקנתנו שגוף מספר 2 יבלע יותר אנרגיה מגוף מספר 1 נשארת תקפה.

ב. נניח עתה שוב חלל קרינה בטמפרטורה T , כאשר הפעם ρ תלוי בקיטוב הקרינה. כלומר אנו מניחים שצפיפות הקרינה עם קיטוב $\mathbf{n}_2$ גדולה יותר מאשר צפיפות הקרינה עם קיטוב $\mathbf{n}_1$:

$$\rho(\omega, \mathbf{n}_1, T) < \rho(\omega, \mathbf{n}_2, T)$$

נשים בחלל שני גופים זהים בטמפרטורה T , המצופים במראות ובפילטר כמו קודם. במקום קולימטורים, נציב לפני האחד מקטב המעביר קרינה עם קיטוב $\mathbf{n}_1$ ולפני האחר מקטב המעביר קרינה עם קיטוב $\mathbf{n}_2$. נוסף לכך, עלינו לסובב אחד מן הגופים כך ששניהם יימצאו באותו מצב ביחס לצירי המקטבים שלהם. גוף (2) יתחמם יותר מאשר גוף (1), שכן תיפול עליו קרינה רבה יותר, ושוב אנו מקבלים סתירה לחוק השני.

ג. עד כה הצלחנו להוכיח, בעזרת החוק השני של התרמודינמיקה, כי ρ בלתי תלוי במקום, בכיוון התקדמות הקרינה, ובקיטובה. נוכל לנסות ולהוכיח בדרך דומה, כי ρ אינה תלויה ב- ω . כלומר ננסה להראות שתלות של ρ ב- ω גורמת להעברת חום בין אזורים בטמפרטורה שווה, ללא השקעת עבודה.

נניח שב- ω_2 ישנה צפיפות קרינה גדולה יותר מאשר ב- ω_1 . ניקח שני גופים שהיו בשיווי-משקל עם הקרינה בחלל, בטמפרטורה T . נצפה את הראשון בפילטר המעביר רק תדירות ω_1 , ואת השני נצפה בפילטר המעביר רק תדירות ω_2 . מסוג השיקולים שעשינו לעיל ניתן להסיק לכאורה, כי עתה יתחמם הגוף (2), שכן ב- ω_2 יש יותר קרינה. אולם יכולת הבליעה וכן גם יכולת הפליטה תלויות אף הן בתדירות, ולכן לא ניתן להסיק מסקנה זו. העובדה שצפיפות האנרגיה תלויה בתדירות אינה עומדת אם כן בסתירה לחוק השני.

השאלה בעמוד 414

תשובה 6

א. האמיסיביות ליחידת תדירות זוויתית של גוף שחור נתונה על-ידי משוואה (4.4.14):

$$I(\omega) = \frac{1}{4\pi^2 c^2} \frac{\hbar \omega^3}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$$

כדי לקבל ממנה את האמיסיביות ליחידת אורך גל, $\tilde{I}(\lambda)$ לא מספיק להציב "בתמימות" $\omega = 2\pi c/\lambda$. בנוסף לכך, יש לדאוג גם שבתחום התדירויות $d\omega$ סביב ω תוקרן אותה כמות הספק ליחידת שטח כמו בתחום $d\lambda$ סביב λ המתאים. בשפה מתמטית:

$$I(\omega)d\omega = \tilde{I}(\lambda)d\lambda$$

מכאן נובע כי כדי לקבל את $\tilde{I}(\lambda)$ יש לא רק לבטא את ω בעזרת λ בפונקציה $I(\omega)$, אלא גם לכפול אותה בנגזרת $d\omega/d\lambda$. למעשה, כיוון שהנגזרת הזו שלילית (שהרי ω יורד כש- λ עולה), יש לקחת רק את הערך המוחלט שלה, שהרי התפלגות האנרגיה חייבת להיות חיובית.

מכאן:

$$\tilde{I}(\lambda) = I(2\pi c/\lambda) \left| \frac{d\omega}{d\lambda} \right| = \frac{1}{4\pi^2 c^2} \cdot \frac{\hbar(2\pi c/\lambda)^3}{e^{\beta\hbar 2\pi c/\lambda} - 1} \cdot \frac{2\pi c}{\lambda^2} = \frac{2\pi\hbar c^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\beta\hbar c/\lambda} - 1}$$

ב. למציאת $\lambda_{\max}$ יש לגזור לפי λ כבשאלה 4.4:

$$\frac{d\tilde{I}}{d\lambda} = \frac{2\pi\hbar c^2}{\lambda^6} \frac{(\beta\hbar c/\lambda)e^{\beta\hbar c/\lambda} - 5e^{\beta\hbar c/\lambda} + 5}{(e^{\beta\hbar c/\lambda} - 1)^2}$$

סימנה של הנגזרת נקבע על-ידי המונה של השבר השני שנכתוב לאחר החלפת משתנים בצורה: $x = \beta\hbar c/\lambda$

$$B(x) = 5 + xe^x - 5e^x$$

פונקציה זו חיובית בין $x = 0$ ועד $x = x_{\max}$, ושלילית עבור $x > x_{\max}$. היא מתאפסת פעם אחת עבור $x = x_{\max}$. לכן, באופן כללי $\tilde{I}(\lambda)$ בעלת צורה דומה לזו של $I(\omega)$ (ראה איור 4.4.4).

למציאת המקסימום, כלומר $x_{\max}$, נשתמש שוב בדרך האיטרטיבית כבשאלה 4.4. את המשוואה $B(x) = 0$ נכתוב בצורה:

$$x = f(x) \equiv 5(1 - e^{-x})$$

כדי לקבל מושג על האזור שבו עלינו לחפש את $x_{\max}$, נגזור את $B(x)$ ונגלה כי המינימום שלה נמצא ב- $x = 4$ ובו $B(4) \approx -50$. החל מ- $x = 4$ $B(x)$ עולה, ובר- $x = 5$ כבר $B(5) = 5$. לכן, הפתרון נמצא בקטע $4 < x < 5$, ונבחר כנקודת התחלה את אמצע הקטע $x_0 = 4.5$.

תוצאות האיטרציות מסוכמות בטבלה שלהלן:

n	0	1	2	3	4	5
x	4.500000	4.944455	4.964386	4.965089	4.965113	4.965114

ואנו רואים כי x מתכנס לערך $x_{\max} = 4.9651$,

ומכאן:

$$hc/kT\lambda_{\max} = 4.9651$$

או:

$$\lambda_{\max} T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K} = 0.2898 \text{ cm} \cdot \text{K}$$

גם קשר זה מכונה בספרות בשם "חוק ווין", כמו משוואה (4.4.15), והקורא מתבקש

לשים לב כי על אף שהם כמעט זהים, **לא מתקיים** $\lambda_{\max} \nu_{\max} = c$.

ג. טמפרטורת פני השמש היא (על-פי התוצאה בסעיף ב של שאלה זו):

$$T \approx \frac{0.3}{5 \times 10^{-5}} \approx 6,000 \text{ K}$$

השאלה בעמוד 414

תשובה 7

א. אנו מתייחסים אל הקרינה כאל מצבים מעוררים של אוסצילטורים הרמוניים קוונטיים בעלי תדירויות ω_α . רמות האנרגיה של אוסצילטור כזה הן כפולות שלמות של $\hbar\omega_\alpha$. בתוך החלל, שיש בו אוסצילטורים בכל התדירויות, יהיו פוטונים בעלי אנרגיה $\hbar\omega_\alpha$, התורמים $n_\alpha \hbar\omega_\alpha$ לאנרגיה הכללית.

המספר הממוצע של פוטונים בעלי אנרגיה $\hbar\omega_\alpha$ יחושב בדיוק באותו אופן שבו חישבנו את מספר הפוטונים בעלי תדירות ω — שאלה 2.3 א ביחידה 3:

$$(i) \quad \langle n_\alpha \rangle = \frac{\sum_{n_\alpha=0}^{\infty} n_\alpha e^{-\beta \hbar \omega_\alpha n_\alpha}}{\sum_{n_\alpha=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega_\alpha n_\alpha}} = \frac{\sum_{n_\alpha=0}^{\infty} n_\alpha e^{-x n_\alpha}}{\sum_{n_\alpha=0}^{\infty} e^{-x n_\alpha}}$$

כאשר סימנו $\beta \hbar \omega_\alpha = x$. את הביטוי שבאגף ימין אפשר לחשב בקלות על-ידי התחבולה הידועה של התייחסות אל המונה כנגזרת המכנה (לפי x). לכן:

$$(ii) \quad \langle n_\alpha \rangle = -\frac{d}{dx} \ln \sum_{n_\alpha=0}^{\infty} e^{-x n_\alpha} = -\frac{d}{dx} \ln \frac{1}{1-e^{-x}} = \frac{e^{-x}}{1-e^{-x}} = \frac{1}{e^x - 1}$$

או:

$$(iii) \quad \langle n_\alpha \rangle = \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega_\alpha} - 1}$$

מספר הפוטונים הממוצע ליחידת נפח יהיה, כמובן, סכום על כל התדירויות – על כל אופני התנודה.

$$(iv) \quad \langle n \rangle = \frac{\langle N \rangle}{V} = \frac{1}{V} \sum_{\alpha} \langle n_{\alpha} \rangle = \frac{1}{V} \sum_{\alpha} \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega_{\alpha}} - 1}$$

כאשר N הוא מספר הפוטונים הכללי בחלל.

כיוון שהתדרים צפופים מאוד, אפשר לעבור מסכום לאינטגרל. לשם כך יש לכפול את $\langle n_{\alpha} \rangle$ במספר המצבים בתחום d^3q :

$$(v) \quad dN = \frac{2Vd^3q}{(2\pi)^3} = \frac{Vq^2dq}{\pi^2} = \frac{V}{\pi^2c^3} \omega^2d\omega = g(\omega)d\omega$$

ואז:

$$(vi) \quad \langle n \rangle = \int_0^{\infty} \frac{\omega^2}{\pi^2c^3} \frac{d\omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$$

שהוא בדיוק האינטגרל של משוואה (4.4.13). לאחר החלפת משתנים $x = \beta \hbar \omega$ נקבל:

$$(vii) \quad \langle n \rangle = \left(\frac{kT}{\hbar c} \right)^3 \frac{1}{\pi^2} \int_0^{\infty} \frac{x^2 dx}{e^x - 1} = \frac{2.404}{\pi^2} \left(\frac{kT}{\hbar c} \right)^3$$

כאשר את האינטגרל חישבנו בעזרת משוואה (4.א.5) בנספח עם $n = 2$.

את משוואה (vii) אפשר לכתוב גם בצורה:

$$(viii) \quad \langle n \rangle = \frac{144.24}{\pi^4} \frac{\sigma T^3}{\hbar c}$$

אם נציב $T = 3K$ נקבל כ-550 פוטונים לסמ"ק.

ב. כדי למצוא את הקשר בין צפיפות הפוטונים והלחץ, עלינו לקבל את משוואת המצב. זאת נעשה על-ידי:

$$(ix) \quad P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{N,T}$$

למעשה, כבר חישבנו זאת בתשובה לשאלה 4.6 וקיבלנו:

$$(x) \quad P = \frac{4\sigma}{3c} T^4$$

מחלוקת משוואה זו במשוואה (viii) מהסעיף הקודם נקבל:

$$(xi) \quad \frac{N_p}{V} = \frac{108.18}{\pi^4} \frac{P}{kT} = 1.1106 \frac{P}{kT}$$

כאשר סימנו את מספר הפוטונים הממוצע ב- N_p .

מספר המולקולות בגז אידיאלי מקיים:

$$(xii) \quad \frac{N_m}{V} = \frac{P}{kT}$$

ולכן:

$$(xiii) \quad \frac{N_p}{N_m} \approx 1.11$$

ג. נניח שאנו רוצים לחקות בעזרת גז פוטונים גז אידיאלי אשר לחצו 1atm. ממשוואה (x) ברור כי ישנה רק טמפרטורה אחת בה הדבר אפשרי, והיא כ- $1.4 \times 10^5 \text{K}$. ברגע שקבענו את הטמפרטורה, נקבעה ממשוואת המצב (xii) גם צפיפות המולקולות, וממשוואת המצב (xi) גם צפיפות הפוטונים הגדולה ממנה פי 1.11. יחס זה מתקיים, על כן, רק בטמפרטורה המיוחדת שבה משתווה לחץ הקרינה ללחץ הגז.

ד. את החום הסגולי של גז פוטונים חישבנו בשאלה 4.5, וקיבלנו:

$$(xiv) \quad C_V = \frac{16\sigma}{c} VT^3$$

אם ניקח את N ממשוואה (viii), נגלה כי החום הסגולי לפוטון הוא:

$$(xv) \quad \frac{C_V}{N_p} = \frac{\pi^4 k}{9.015} = 10.8k$$

והוא אינו תלוי בטמפרטורה, כמו במקרה של גז אידיאלי.

כל פוטון תורם לחום הסגולי כ- $11k$ לעומת $1.5k$ בגז אידיאלי. יחד עם זאת, עלינו להדגיש כי יש להתייחס אל היחס C_V/N אחרת בכל אחד מן המקרים, היות שבמקרה של גז פוטונים, מספרם עולה עם הטמפרטורה. לכן לא רק שכל פוטון תורם לחום הסגולי יותר ממולקולה של גז אידיאלי, מספר הפוטונים משתנה אף הוא.

ה. שאלה זו נשארת ללא פתרון. אנו מעדיפים ש"תתייסר" מעט באי-ודאות עד אשר תשתכנע כי תשובתך נכונה.

תשובה 8

השאלה בעמוד 415

א. קיימת דר-משמעות בשפה. כדי שגוף ייקרא שחור בשפת יום-יום, עליו להיות גוף שאינו מחזיר את הקרינה הנופלת עליו וגם אינו פולט קרינה בתחום הנראה. אי לכך גוף יכול להיות שחור במובן של שפת היום-יום אם הוא בולע את כל הקרינה בתחום הנראה ופולט קרינה רבה מאוד בתחום שאינו נראה (ראה חלק ג של שאלה זו).

ב. הגוף השחור (במובן הטכני) ייראה צהוב אם נחממו לטמפרטורה כזו, שבה אנרגיה מקסימלית תיפלט באורך גל צהוב. טמפרטורה זו ניתנת על-ידי חוק ווין. עבור גוף הנראה צהוב כמו לדוגמה השמש, היא בסביבת $6,000\text{K}$, כפי שמצאנו בתשובה לשאלה 6.

ג. כדי להשתכנע שאין הגוף השחור שחור, יש לראותו במכשיר הרגיש לאורכי גל שבהם מתרכזת הקרינה. בטמפרטורת החדר יהיה אורך גל זה (על-פי חוק ווין) כ- 10^{-3} ס"מ, שהוא בתחום האינפרא-אדום.

תשובה 9

השאלה בעמוד 415

לפתרון השאלה לא נוכל להשתמש ישירות במשוואות (4.2.7) ו-(4.2.8) היות שהן נתקבלו עבור גז בולצמני, ואילו כאן יש להתייחס אחרת לפחות אל הפוטונים, שהרי הם מצויים להתפלגות פלנק. עם זאת נוכל, כמובן, להתחיל מן התנאי היסודי לשיווי-משקל כימי, משוואה (4.2.5), שתיתן לנו במקרה זה:

$$(i) \quad \mu_+ + \mu_- - \mu_\gamma = 0$$

כאשר $\mu_\pm$ הם בהתאמה הפוטנציאלים הכימיים של $e^\pm$ ו- μ_γ של הפוטונים. כידוע (שאלה 4.5), $\mu_\gamma = 0$ ולכן:

$$(ii) \quad \mu_+ + \mu_- = 0$$

את הפוטנציאל הכימי של גז אלקטרונים יחסותיים נוכל לקבל ממשוואה (4.2.13), כאשר פונקציית החלוקה של אלקטרון יחיד היא:

$$(iii) \quad z = \frac{2V}{h^3} \int d^3p \exp \left[-\beta \sqrt{(mc^2)^2 + (cp)^2} \right]$$

הגורם 2 מקורו בשני מצבי הספין של האלקטרון. בפונקציה המעריכית מופיע הביטוי היחסותי לאנרגיה.

לפני שנמשיך נזהיר את הקורא כי כפי שנראה ביחידה הבאה גם אלקטרונים אינם מצויים לסטטיסטיקה של בולצמן. הסטטיסטיקה של בולצמן מתקבלת רק בגבול שבו צפיפות האלקטרונים נמוכה ובהקשר זה יש להבין את החישוב שלנו. לצפיפות הנמוכה אחראית העובדה שטמפרטורת הגז אינה יחסותית ($kT \ll mc^2$), כך שיצירת זוגות היא נדירה למדי. דיון בגז כזה בגבול ההפוך $kT \gg mc^2$ מופיע ביחידה 5.

את האינטגרל המופיע במשוואה (iii) אי אפשר לחשב באופן מפורש. אולם, עבור חלקיקים לא יחסותיים, שעבורם $mc^2 \gg cp$, ניתן לפתח בטור את האנרגיה ולקבל:

$$(iv) \quad \varepsilon \approx mc^2 + p^2/2m$$

שהוא בדיוק הביטוי הלא יחסותי לאנרגיה בתוספת אנרגיית המנוחה mc^2 . עתה נוכל לחשב את האינטגרל ולקבל את הביטוי הלא יחסותי הרגיל, משוואה (3.4.34), עם תיקון שמקורו

בספין ובמסת המנוחה:

$$(v) \quad z = \frac{8\pi V}{h^3} \int_0^\infty dp p^2 \exp[-\beta(m c^2 + p^2/2m)] = 2e^{-\beta m c^2} V(2\pi m kT)^{3/2}/h^3$$

עתה נציב ב-(4.2.13) ונקבל את הפוטנציאל הכימי:

$$(vi) \quad \mu = kT \ln \left[\frac{n}{2} \left(\frac{h^2}{2\pi m kT} \right)^{3/2} \right] + mc^2$$

קיבלנו, כמובן, את הפוטנציאל הכימי של גז אידיאלי עם תוספת שאפשר לחשוב עליה כהזזה של סקלת האנרגיה. הגורם $\frac{1}{2}$ בתוך הפונקציה הלוגריתמית מקורו בשני מצבי הספין של האלקטרון. שים לב כי אין כאן מקום לפונקציית החלוקה הפנימית שהרי אלקטרון (לפחות ככל הידוע כיום) הוא חלקיק המחוסר מבנה פנימי. מכל מקום המבנה הפנימי שלו, גם אם קיים, אינו בא לידי ביטוי (נשאר "קפוא") באנרגיות הנדונות.

אם נשתמש במשוואה (vi) עבור הפוטנציאל הכימי של האלקטרונים והפוזיטרונים במשוואה (ii) נקבל:

$$(vii) \quad kT \ln \left[\frac{n_+ n_-}{4} \left(\frac{h^2}{2\pi m kT} \right)^3 \right] + 2mc^2 = 0$$

כאשר $n_\pm$ הן הצפיפויות המתאימות.

מכאן נוכל לקבל את חוק פעולת המסות שיכלול רק את צפיפויות האלקטרונים והפוזיטרונים:

$$(viii) \quad n_+ n_- = 4(2\pi m kT/h^2)^3 e^{-2mc^2/kT}$$

אם הגז ניטרלי מבחינה חשמלית $n_+ = n_-$ ואז:

$$(ix) \quad n_\pm = 2(2\pi m kT/h^2)^{3/2} e^{-mc^2/kT}$$

שים לב כי אנרגיית המנוחה mc^2 קובעת כאן את קנה-המידה של הטמפרטורות שבהן נקבל כבר יצירה ניכרת של זוגות. למשל, בטמפרטורה שבה $kT/mc^2 = 0.1$ ($T \approx 6 \times 10^9 \text{K}$) הנמצאת בקצה התחום שבו הקירוב שלנו תקף:

$$n_\pm = 1.6 \times 10^{24} \text{cm}^{-3}$$

צפיפות הפוטונים בטמפרטורה כזו כמובן הרבה יותר גדולה. ממשוואה (viii) בתשובה לשאלת חזרה 7 נקבל:

$$n_\gamma = 4.2 \times 10^{30} \text{cm}^{-3}$$



יחידה 5 על בוזונים ופרמיונים

תוכן העניינים – יחידה 5

465	מבוא
467	פרק 1 הצבר הגרנד־קנוני
467	1.1 הגדרות ומוטיבציה
468	1.2 הקשר לתרמודינמיקה
471	פרק 2 מכניקה סטטיסטית של חלקיקים קוונטיים זהים
471	2.1 סיווג מצבים – מספרי אכלוס
473	2.2 סטטיסטיקה קוונטית – מצבים רבי־חלקיקים
474	2.3 תרמודינמיקה של פרמיונים ובוזונים
477	2.4 מספרי אכלוס ממוצעים
480	פרק 3 הולכה במתכות
480	3.1 המודל של דרוֹדֶה
484	3.2 ביקורת על מודל דרוֹדֶה
486	3.3 המודל של זומרפלד
489	3.4 גז אלקטרונים בטמפרטורות גבוהות מאוד ונמוכות מאוד
492	3.5 מתכות בטמפרטורת החדר או: למי קר ב- 200°C ?
495	3.6 תכונות תרמודינמיות של מודל זומרפלד
502	פרק 4 גז בוזונים
502	4.1 התפלגות בוז־ה־איינשטיין
503	4.2 הפוטנציאל הכימי בטמפרטורות נמוכות
505	4.3 עיבוי בוז־ה־איינשטיין
508	4.4 על־נוזליות
511	4.5 עיבוי בוז־ה־איינשטיין בהליום נוזלי
515	4.6 על צמיגותו של על־נוזל
522	4.7 נוזל פרמי ועל־מוליכות

528	נספח: חישוב אינטגרלים אחדים
531	שאלות לחזרה ולהערכה עצמית
533	תשובות לשאלות בגוף היחידה
556	תשובות לשאלות לחזרה ולהערכה עצמית

מבוא

ביחידות הקודמות ניתחנו את תכונותיהן התרמודינמיות של מערכות בעזרת הצבר הקנוני. ביחידה זו נפגוש בהכללה של הצבר הקנוני, שבה המערכת הנדונה יכולה להחליף חלקיקים עם סביבתה. להכללה זו, הצבר הגרנד-קנוני, שנביא בפרק 1, חשיבות כפולה. מחד, היא תורמת להבנה מעמיקה יותר של הפיסיקה הסטטיסטית של חלקיקים קלסיים, ומאידך, היא תשמש כנקודת מוצא טבעית לטיפול הסטטיסטי בחלקיקים זהים במערכות קוונטיות. הסיבה איננה בכך שמערכת של חלקיקים קוונטיים (לא יחסותיים) איננה משמרת את מספר החלקיקים; זה אינו המצב. העניין הוא פשוט נוחות טכנית המקבילה לכך שבמערכות קלאסיות בעלות אנרגיה קבועה, נוח הרבה יותר להשתמש בצבר קנוני מאשר בצבר מיקרוקנוני.

בעזרת הצבר הגרנד-קנוני נפתח בפרק 2 את המכניקה הסטטיסטית של חלקיקים קוונטיים זהים. חלק מן הבסיס לכך הונח ביחידה הקודמת בעת הדיון במודל דבאי ובקרינת גוף שחור ועליו נבנה את המבנה כולו בפרק 2. לפיסיקה הסטטיסטית של חלקיקים זהים שימושים שאי-אפשר להפריז בחשיבותם. את חלקם נכיר ביחידה זו במידה זו או אחרת של פירוט והעמקה. השימוש העיקרי שנכיר בפרק 3 דן באלקטרונים, המצייתים לעקרון פאולי ולכן מאכלסים מצבים קוונטיים לפי סטטיסטיקת פרמי-דיראק. הם האחראים לתכונותיהן של המתכות ובמיוחד לתופעות הקשורות להולכה. פרק 4 מוקדש למכניקה הסטטיסטית הקוונטית של בוזונים ולתופעת העל-נוזליות הנובעת ממנה. הפרק מסתיים בתיאור התגלמותה העילאית של המוליכות החשמלית, היא העל-מוליכות.

הצבר הגרנד-קנוני

1

1.1 הגדרות ומוטיבציה

ביחידות הקודמות ראינו, כי הצבר הקנוני (והאנרגיה החופשית) הוא כלי שימושי מאוד לתיאור מערכת, כיוון שברוב המקרים הטמפרטורה של מערכת תרמודינמית (ולא האנרגיה) היא הערך הנשלט. נוסף לכך, גם כאשר המערכת מבודדת, נוהג יותר לחשוב עליה כאילו הייתה במגע עם אמבט חום, לחשב את האנרגיה החופשית ומכך להסיק על תכונות המערכת המבודדת. ראה, למשל, כיצד ביצענו זאת עבור פרה-מגנט בסעיף 1.4 של יחידה 3.

צבר גרנד-קנוני
grand canonical ensemble

כעת נציג את הצבר הגרנד-קנוני, אשר מאפשר לנו לוותר על האילוץ שבמערכת יש מספר קבוע של חלקיקים. שינוי זה היה טבעי כאשר דנו בריאקציות כימיות או במערכות אשר יכולות להחליף חלקיקים עם אמבט. אולם, כפי שצינו במבוא, כיוון שהמוטיבציה שלנו כאן הנה טכנית בלבד, נעבור ישירות להיבטים הפורמליים של השינוי.

הצבר הגרנד-קנוני מוגדר כאוסף של מערכות בעלות אותו סוג של דרגות חופש ואותן רמות אנרגיה. כל מערכת מזוהה באמצעות מצב α המוגדר על-ידי כך שהמערכת נמצאת במצב מיקרוסקופי i ובה N חלקיקים. הסתברות המצב ניתנת על-ידי הכללה של גורם בולצמן כך שלתלות בטמפרטורה נוספת גם תלות בפוטנציאל הכימי:

$$(5.1.1) \quad P_\alpha \sim e^{-\beta(E_\alpha - \mu N_\alpha)}$$

פונקציית חלוקה
גרנד-קנונית
grand canonical partition function

פונקציית החלוקה הגרנד-קנונית מוגדרת כ-

$$(5.1.2) \quad Z(T, V, \mu) = \sum_\alpha e^{-\beta(E_\alpha - \mu N_\alpha)}$$

גם כאן Z היא גורם הנירמול של ההסתברויות P_α . את הסכום ניתן לבצע בשני שלבים: ראשית עבור מספר חלקיקים נתון N , ביצוע סיכום על כל המצבים המיקרוסקופיים של מערכות עם מספר זה של חלקיקים. אחר כך, סיכום על כל הערכים האפשריים של N , כלומר, מאפס ועד אינסוף. הסכום הראשון זהה לזה שביצענו כאשר טיפלנו במערכות עם N חלקיקים בעזרת צבר קנוני. לכן:

$$(5.1.3) \quad Z(T, V, \mu) = \sum_N e^{\beta\mu N} \sum_i e^{-\beta E_i(N)} = \sum_N e^{\beta\mu N} Z(T, V, N) = \sum_N e^{\beta[\mu N - F(T, V, N)]}$$

האנרגיה החופשית הופיעה באמצעות משוואה (3.1.30), $Z = e^{-\beta F}$.

ממוצעים של גדלים פיזיקליים מחושבים תמיד (ראה, למשל, סעיפים 2.3 ו-5.2 ביחידה 2) כתוחלות של הגודל עם ההסתברות המתאימה. במקרה שלפנינו אנו משתמשים במשוואה (5.1.1), מנורמלת על-ידי Z , כאשר הסכום מבוצע על כל ערכי N , ולכל ערך של N על כל המצבים המיקרוסקופיים i . אם A_α , או $A(N, i)$, הוא גודל פיזיקלי המקבל ערך לכל מספר חלקיקים N ובכל מצב i , אז התוחלת של A בצבר היא:

$$(5.1.4) \quad \langle A \rangle = \sum_{\alpha} A_{\alpha} P_{\alpha} = Z^{-1} \sum_N \sum_i A(N, i) e^{-\beta [E_i(N) - \mu N]}$$

שאלה 1.1

הוכח כי בגבול $\mu \rightarrow -\infty$ מתקיים $Z \rightarrow 1$.

התשובה בעמוד 533

כדי להצדיק בחירה זו של התפלגות נחזור על השיקולים אשר הנחו אותנו בפרק 1 של יחידה 3, ונראה כי הם מובילים לערכים ממוצעים אשר ניתן לזהות כגדלים תרמודינמיים המקיימים חוקים תרמודינמיים.

1.2 הקשר לתרמודינמיקה

זיהוי העבודה התרמודינמית במקרה זה דומה מאוד למקרה הקנוני, שבו דנו בסעיף 1.2 של יחידה 3. לכן, נתחיל בבחינה של שינוי קטן באחד הפרמטרים החיצוניים של המערכת X (נפח, שדה מגנטי חיצוני וכדומה). בכל מצב α (כלומר, מצב מיקרוסקופי i עם N חלקיקים) $\delta W_{\alpha} = -(\partial E_{\alpha} / \partial X) dX$, העבודה התרמודינמית היא ממוצע גודל זה:

$$(5.1.5) \quad \delta W = -Z^{-1} \sum_{\alpha} e^{\beta(\mu N_{\alpha} - E_{\alpha})} \frac{\partial E_{\alpha}}{\partial X} dX = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial X} dX$$

כך למשל, תחת שינוי נפח, $\delta W = PdV$, ומקבלים כי:

$$(5.1.6) \quad P = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial V} = \frac{\partial}{\partial V} (kT \ln Z)$$

כיוון ש- Z תלוי לא רק ב- V אלא גם ב- T (או β) וב- μ , ניתן לחשב נגזרות גם ביחס לגדלים אלה. ראשית, נראה כי

$$(5.1.7) \quad N = \frac{\partial}{\partial \mu} (kT \ln Z)$$

כאשר N הוא מספר החלקיקים הממוצע.

שאלה 1.2

הוכח את (5.1.7).

התשובה בעמוד 533

מתוך השוואה בין משוואות (5.1.6) ו-(5.1.7) לשתי המשוואות הימניות של (2.0.31) ניתן לזהות את הפוטנציאל Ω עם $-kT \ln Z$. זוהי הכללה של הקשר בין האנרגיה החופשית ופונקציית החלוקה הקנונית, $F = -kT \ln Z$.

$$(5.1.8) \quad \Omega = -kT \ln Z$$

בנוסף, יש לוודא כי מתוך זיהוי זה אנו מקבלים גם את החלק השמאלי של (2.0.31). גזירה של Ω ביחס ל- T נותנת:

$$(5.1.9) \quad \left(\frac{\partial \Omega}{\partial T} \right)_{V, \mu} = -k \ln Z - kT \frac{d\beta}{dT} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)_{V, \mu} = \frac{\Omega}{T} - \frac{E}{T} + \frac{\mu}{T} N$$

כאשר E ו- N הם ממוצעי האנרגיה ומספר החלקיקים, בהתאמה.

פוטנציאל גרנד-קנוני
grand potential

אם אכן נזהה את Ω כפוטנציאל התרמודינמי הגרנד-קנוני, אז הנגזרת שלו ביחס לטמפרטורה כאשר V ו- μ קבועים, צריכה להיות שווה למינוס האנטרופיה. אגף ימין של משוואה (5.1.9) הוא אכן (מינוס) האנטרופיה, כפי שניתן לראות מתוך הקשר התרמודינמי (2.0.29). התאמה זו מחזקת את הקביעה כי Ω הוא אכן הפוטנציאל שממנו ניתן לגזור את המידע התרמודינמי במונחי T, V ו- μ .

שאלה 1.3

השלם את הוכחת משוואה (5.1.9).

התשובה בעמוד 533

שאלה 1.4

דרך נוספת למציאת הזיהוי $\Omega \equiv -kT \ln Z$ היא לכתוב את הביטוי לאנטרופיה כפונקציה של ההסתברויות של המצבים המיקרוסקופיים (משוואה (2.6.7)):

$$S = -k \sum_{\alpha} P_{\alpha} \ln P_{\alpha}$$

מצא את Ω לפי ביטוי זה.

התשובה בעמוד 534

מתוך הפוטנציאל Ω ניתן לגזור את כל הגדלים התרמודינמיים הרגילים בעזרת משוואות (2.0.31):

$$(5.1.10) \quad \left(\frac{\partial \Omega}{\partial T} \right)_{V, \mu} = -S, \quad \left(\frac{\partial \Omega}{\partial V} \right)_{T, \mu} = -P, \quad \left(\frac{\partial \Omega}{\partial \mu} \right)_{T, V} = -N$$

כאשר הדגשנו כי המשתנים התרמודינמיים הבלתי תלויים הם V, T ו- μ . אותו מידע מוכל גם במשוואה (2.0.30):

$$(5.1.11) \quad d\Omega = -SdT - PdV - Nd\mu$$

אבל, בהמשך ניתקל בבעיה קלה. כפי שנראה בפרקים 3 ו-4, על אף שהשימוש ב- μ כמשתנה תרמודינמי נוח מהבחינה החישובית, הוא אינו טבעי מהבחינה הפיסיקלית. בדרך כלל התכונות התרמודינמיות של מערכות נמדדות, בסופו של דבר, כאשר מספר החלקיקים או צפיפות החלקיקים נתונה. במסגרת הצבר הגרנד-קנוני, לעומת זאת, גדלים כמו הלחץ (משוואת המצב) או החום הסגולי נתונים כפונקציות של V, T ו- μ . לכן, יהיה עלינו ראשית להביע את μ במונחי V, T ו- N (או T והצפיפות $n = N/V$) באמצעות המשוואות (5.1.10) כדי לקבל ביטויים שניתן לקשור באופן ישיר למדידות ניסיוניות.

מכניקה סטטיסטית של חלקיקים קוונטיים זהים

2

2.1 סיווג מצבים – מספרי אכלוס

סטטיסטיקה קוונטית
quantum statistics

המעבר למכניקה סטטיסטית של מערכות חלקיקים קוונטיים זהים מבוצע בשני שלבים. השלב הראשון הוצג כבר בסעיף 4.4 של יחידה 3 העוסק במצבים הקוונטיים. הצעד השני הוא **הסטטיסטיקה הקוונטית**, בה נדון בסעיף הבא.

בשלב הראשון לקחנו בחשבון את העובדה כי בשל עקרון אי-הוודאות, לא ניתן לאפיין חלקיקים קוונטיים על-ידי ציון הקואורדינטות והתנע שלהם. במקום זאת, חלקיקים מאופיינים על-ידי פונקציות גל המקיימות תנאי שפה שמקורם בכלי בו הם נתונים. אם אין אינטראקציות בין החלקיקים, הם בלתי תלויים זה בזה וכל חלקיק מתואר על-ידי פונקציית גל משלו.

כפי שראינו בסעיף 4.4 של יחידה 3, פונקציית הגל של חלקיק בתיבה מלבנית היא גל (דה-ברולי) עומד בכל אחד מכיווני דפנות התיבה. מצב זה מתואר על-ידי שלושה מספרים שלמים n, p, q , אשר קובעים את אורכי הגל (המקוונטים), או את מספרי הגל המותרים בשלושת הכיוונים ואת הרכיבים המתאימים של תנע דה-ברולי המקוונט. את קבוצת המספרים הזו, המציינת את פונקציית הגל של חלקיק אחד, נסמן על-ידי אינדקס יחיד k . האנרגיה של חלקיק במצב k היא ϵ_k . עבור חלקיק בתיבה האנרגיה נתונה על-פי משוואה (3.4.27). סכמה זו ניתנת להכללה לכל מערכת קוונטית, כאשר k יתפרש כמציין של מצב אפשרי של חלקיק יחיד.

מצב של מערכת עם מספר רב של חלקיקים, שאין ביניהם אינטראקציות, מתואר על-ידי ציון המצב החד-חלקיקי של כל אחד מחלקיקיה, כלומר, פירוט N המציינים $\{k_1, \dots, k_N\}$ של כל N החלקיקים. כך נהגנו בקביעות ביחידה 3. האנרגיה של מערכת רב-חלקיקית כזו היא סכום של האנרגיות החד-חלקיקיות, כלומר:

$$(5.2.1) \quad E(k_1, k_2, \dots, k_N) = \epsilon_{k_1} + \epsilon_{k_2} + \dots + \epsilon_{k_N} = \sum_{j=1}^N \epsilon_{k_j}$$

כאשר k_j הוא מצב החלקיק ה- j .

פונקציית החלוקה הקנונית היא, כרגיל, הסכום:

$$Z = \sum_{\text{states}} e^{-\beta E} = \sum_{k_1, k_2, \dots, k_N} e^{-\beta E(k_1, k_2, \dots, k_N)}$$

כל עוד האילוץ היחיד על המערכת הוא מספר החלקיקים הכולל, חישוב פונקציית החלוקה יכול להימשך כפי שביצענו ביחידות 3 ו-4, כלומר, על-ידי סכימה על כל האינדקסים k_j . סכום זה, על $\{k_1, k_2, \dots, k_N\}$, הופך למכפלה של N סכומים זהים. בתיבה מגודל מקרוסקופי ובטמפרטורות שאינן נמוכות מדי ניתן לקרב כל אחד מהסכומים על-ידי אינטגרל וכך, למעשה, לקבל את התוצאה הקלסית. הטמפרטורות שבהן האינטגרל מפסיק להיות קרוב טוב לסכום הן נמוכות כל כך שאין בהן כל עניין ניסיוני. ראה, למשל דוגמה 4.9 ביחידה 3. לסיכום, נוכל להתעלם מהקוונטיזציה של פונקציית הגל של חלקיק יחיד עד שנגיע לעסוק בתופעת התעבות בוזו-איינשטיין בפרק 4 של יחידה זו.

הצעד השני בשילוב האספקטים הקוונטיים בדיון מתחיל בתזכורת כי הדיון שביצענו עד עתה אינו עקבי בגלל ההנחה, כי ניתן להבדיל בין N החלקיקים השונים. כפי שראינו, הנחה זו הובילה לפרדוקס גיבס, שאותו פתרנו על-ידי ההנחה כי החלקיקים הנם זהים ואין משמעות להבחנה ביניהם. דרך אחת ליישם את הזהות בין החלקיקים היא לחשב את פונקציית החלוקה כאילו החלקיקים היו שונים ולתקן זאת על-ידי חילוק ב- $N!$.

ישנה דרך שנייה לטיפול בחלקיקים זהים המניחה מההתחלה שאין משמעות להבחנה ביניהם, ונגלה שהיא שימושית ומועילה מאוד. נתחיל בקביעה כי מן ההנחה שהזכרנו נובע כי כל האינפורמציה המגדירה מצב מיקרוסקופי של המערכת היא כמה חלקיקים נמצאים בכל מצב. מושג המפתח הוא אפוא **מספר האכלוס**, n_k , שהוא מספר החלקיקים במערכת הנמצאים במצב חד-חלקיקי k .

מספר אכלוס
occupation number

ציון עקבי של מצב מיקרוסקופי של מערכת בעלת N חלקיקים נעשה, אם כן, על-ידי פירוט כל מספרי האכלוס $\{n_1, n_2, \dots, n_k, \dots\}$, או בקיצור $\{n_k\}$.

העובדה כי במערכת מספר קבוע של חלקיקים מתוארת באילוץ:

$$(5.2.2) \quad \sum_k n_k = N$$

כאשר N הוא מספר החלקיקים במערכת. שים לב כי כיוון שיש מספר אינסופי של מצבים חד-חלקיקיים אפשריים, רוב מספרי האכלוס הם אפס.

שאלה 2.1

מהו הערך המקסימלי של מספר אכלוס n_k כלשהו במערכת עם N חלקיקים?

האנרגיה של מצב N -חלקיקי, שבו אין אינטראקציות בין החלקיקים השונים, היא:

$$(5.2.3) \quad E = \sum_k n_k \varepsilon_k$$

שאלה 2.2

תן צידוק למשוואה (5.2.3).

התשובה בעמוד 534

לפני שנמשיך, נעזור לרגע כדי להבהיר את הקשר הקומבינטורי בין שתי הדרכים לפירוט מצב המערכת. ברור כי כל אוסף של מספרי אכלוס $\{n_1, n_2, \dots, n_k, \dots\}$ מתאים למספר רב של N -יות $\{k_1, k_2, \dots, k_N\}$ שונות. במילים אחרות, לו היה ניתן להבחין בין החלקיקים, היו הרבה מצבים מיקרוסקופיים עם אותם מספרי אכלוס. מספר המצבים האלה הוא:

$$(5.2.4) \quad \frac{N!}{n_1! n_2! \dots n_k! \dots}$$

שאלה 2.3

הוכח את (5.2.4).

התשובה בעמוד 535

בהמשך הצעד השני בשילוב האספקטים הקוונטיים נפגוש אילוצים קוונטיים על מספרי האכלוס n_k .

2.2 סטטיסטיקה קוונטית – מצבים רבי-חלקיקים

ההשפעה העיקרית של מכניקת הקוונטים על התכונות התרמודינמיות של מערכות חלקיקים זחים היא דרך הגבלות קוונטיות על המצבים המותרים האפשריים. אילוצים אלו נובעים מתוך תכונות סימטריה שפונקציות גל רבי-חלקיקיות חייבות לקיים. הדיון בפונקציות הגל עצמן הוא נושא לקורס מתקדם יותר במכניקת הקוונטים. כאן נדלג הישר לתוצאות של האילוצים על המצבים המיקרוסקופיים. בסופו של דבר, מתברר כי ניתן לחלק את כל החלקיקים לשני סוגים:

פרמיון Fermion

1. חלקיקי פרמי-דיראק (פרמיונים) – כל מצב חד-חלקיקי יכול להיות מאוכלס על-ידי חלקיק אחד לכל היותר. כלל זה ידוע כעקרון פאולי, אשר במקורו נוסח לגבי אלקטרונים. לכל הפרמיונים ספין חצי-שלם (ביחידות $\hbar$).

2. חלקיקי בוז-איינשטיין (בוזונים) – כל מצב חד-חלקיקי יכול להיות מאוכלס על-ידי כל מספר של חלקיקים. לכל הבוזונים ספין שלם (ביחידות $\hbar$).

בשני המקרים, כל התפלגות של מספרי אכלוס מגדירה מצב מיקרוסקופי של המערכת. ההבדל הוא בכך שעבור פרמיונים מספרי האכלוס יכולים להיות רק 0 או 1 ואילו עבור בוזונים כל מספר אפשרי. דוגמה מוכרת לגז פרמיונים או בוזונים זהים הוא גז המורכב מאטומים זהים. כיוון שאטומים מורכבים מאוסף פרוטונים, נייטרונים ואלקטרונים, שהם כולם פרמיונים (ספין $1/2$), יתכנו שתי אפשרויות: לאטומים המורכבים ממספר אי-זוגי של פרמיונים יש ספין חצי-שלם והם בעצמם פרמיונים, בעוד שלאטומים המורכבים ממספר זוגי של פרמיונים יש ספין שלם, והם בוזונים. לכן, למשל, האטומים (הניטרלים) H^1 , He^4 ו- Li^7 הם בוזונים אך H^2 , He^3 ו- Li^6 הם פרמיונים. לכל זה יש כמובן משמעות פיסיקלית רק בתנאים שבהם לא בא לידי ביטוי המבנה הפנימי של האטומים. אחרת, נצטרך לדון בגז של אלקטרונים וגרעינים או של אלקטרונים, פרוטונים ונייטרונים וכן הלאה.

שאלה 2.4

- א. מדוע אין צורך להתחשב בתנע הזוויתי המסלולי של האלקטרונים כדי לקבוע אם אטום הוא בוזון או פרמיון.
- ב. הראה כי אם גרעינו של אטום נייטרלי מכיל מספר אי-זוגי של נייטרונים – האטום הוא פרמיון, ואם הוא מכיל מספר זוגי – הוא בוזון.
- ג. מה התנאי לכך שגרעינו של אטום יהיה פרמיון או בוזון?

התשובה בעמוד 535

2.3 תרמודינמיקה של פרמיונים ובוזונים

פונקציית החלוקה של גז אידיאלי של חלקיקים זהים היא סכום על כל ערכי n_k :

$$(א5.2.5) \quad Z = \sum_{n_1, n_2, \dots, n_k, \dots} e^{-\beta E(n_1, n_2, \dots, n_k, \dots)}$$

אם נזניח את הכוחות שבין החלקיקים, האנרגיה הכללית של מצב תהיה סכום האנרגיות החד-חלקיקיות, משוואה (5.2.3).

לכן, נוכל לכתוב:

$$(ב5.2.5) \quad Z = \sum_{n_1, n_2, \dots} \exp[-\beta(n_1 \varepsilon_1 + n_2 \varepsilon_2 + \dots + n_k \varepsilon_k + \dots)]$$

עתה נרצה לכתוב סכום זה כמכפלה של סכומים בלתי תלויים על כל אחד ממספרי האכלוס בנפרד, כפי שעשינו בעת חישוב פונקציית החלוקה של מוצק איינשטיין (סעיף 2.2 ביחידה 3). אבל כאן צצה בעיה שלא הופיעה במקרים הקודמים – לא כל הערכים של מספרי האכלוס בלתי תלויים, שהרי מספר החלקיקים במערכת $\sum_{k=1}^{\infty} n_k = N$ (משוואה (5.2.2)) הוא קבוע.

לכן:

$$(5.2.6) \quad Z \neq \left(\sum_{n_1} e^{-\beta \varepsilon_1 n_1} \right) \left(\sum_{n_2} e^{-\beta \varepsilon_2 n_2} \right) \dots \left(\sum_{n_k} e^{-\beta \varepsilon_k n_k} \right) \dots$$

שאלה 2.5

- א. הסבר מדוע הצלחנו לחשב את פונקציית החלוקה של הפרה-מגנט ומוצק איינשטיין ואיננו מצליחים כאן.
 ב. מה קורה במודל דבאי ובקרינת גוף שחור?
 ג. איך תיראה משוואה (5.2.5) במקרה של חלקיקים שונים הניתנים לזיהוי?

התשובה בעמוד 535

כיוון שהגורם שמפריע לנו להפוך את פונקציית החלוקה הקנונית, משוואה (5.2.5), למכפלה הוא האילוץ של מספר חלקיקים קבוע, משוואה (5.2.2), נפנה לצבר הגרנד-קנוני. האילוץ מוסר על-ידי הוספת הפוטנציאל הכימי μ . אנו נחשב את פונקציות החלוקה הגרנד-קנוניות כסכום שבו מופיעים כל ערכי N האפשריים.

נחזור למשוואה (5.1.2), שבה מצב מיקרוסקופי α מאופיין על-ידי כל מספרי האכלוס $\{n_k\}$. הקבוצה $\{n_k\}$ קובעת, דרך משוואות (5.2.2) ו-(5.2.3), את מספר החלקיקים הכולל ואת האנרגיה של המצב. לכן:

$$(5.2.7) \quad Z(T, V, \mu) = \sum_{\alpha} \exp [\beta (\mu N_{\alpha} - E_{\alpha})] = \sum_{\alpha} \exp \left[\sum_{k=1}^{\infty} n_k (\mu - \varepsilon_k) \right]$$

זהו סכום על α שפרושו המעשי סכום על כל מספרי האכלוס האפשריים באופן בלתי תלוי.

עתה אין שום מגבלה על מספרי האכלוס מלבד עקרון פאולי במקרה של פרמיונים, שהרי המספר הכללי של החלקיקים אינו גודל נשלט. לכן ניתן לכתוב את Z כמכפלה של פונקציות חלוקה "חד-מצביות":

$$(5.2.8) \quad Z = \prod_k \sum_{n_k} e^{\beta (\mu - \varepsilon_k) n_k}$$

שאלה 2.6

הוכח את משוואה (5.2.8).

התשובה בעמוד 536

כל שנותר לעשות עתה הוא לחשב את הסכומים במכפלה המופיעה ב-(5.2.8) עבור k מסוים:

$$(5.2.9) \quad Z_k = \sum_{n_k} e^{\beta(\mu - \varepsilon_k) n_k}$$

ראינו כבר שישנן שתי אפשרויות בלבד לערכי n_k : 0 ו-1 עבור גז פרמיונים וכל הערכים בין אפס לאינסוף עבור גז בוזונים.

■ שים לב כי עתה גם n_k לא חייב להיות קטן ממספר החלקיקים בגז, ויכול להגיע עד אינסוף, היות שגם מספר חלקיקי הגז אינו מוגבל ויכול להגיע לאינסוף.

במקרה של פרמיונים יהיו באגף ימין של (5.2.9) שני מחוברים בלבד:

$$(5.2.10) \quad Z_k^{(F)} = \sum_{n_k=0}^1 e^{\beta(\mu - \varepsilon_k) n_k} = 1 + e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)}$$

ובמקרה של בוזונים יכלול אגף ימין אינסוף מחוברים בצורה של טור גיאומטרי:

$$(5.2.10) \quad Z_k^{(B)} = \sum_{n_k=0}^{\infty} e^{\beta(\mu - \varepsilon_k) n_k} = [1 - e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)}]^{-1}$$

שים לב כי הסכום ב-(5.2.10) מתכנס רק כאשר μ נמוך מכל רמות האנרגיה של המערכת ובפרט מרמת היסוד. אם רמת היסוד $\varepsilon_1 = 0$, הרי הפוטנציאל הכימי שלילי. לעומת זאת, הסכום ב-(5.2.10) כולל רק שני מחוברים, ולכן אין הגבלה דומה על הפוטנציאל הכימי של גז פרמיונים.

נמשיך עם חישוב הפוטנציאל התרמודינמי $\Omega = -kT \ln Z$ (משוואה (5.1.8)) אשר נותנת עבור פרמיונים ובוזונים בהתאמה:

$$(5.2.11) \quad \Omega^{(F)} = -kT \sum_k \ln [1 + e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)}]$$

$$(5.2.11) \quad \Omega^{(B)} = kT \sum_k \ln [1 - e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)}]$$

נדגיש שוב כי הסכום נעשה על כל המצבים החד-חלקיקיים, אשר מצוינים בקצרה על-ידי האינדקס k .

מתוך ביטויים אלו עבור Ω והאנרגיה של מצב חד-חלקיקי k ניתן להמשיך ולחשב את כל התכונות התרמודינמיות של המערכת כפונקציה של V ו- μ .

2.4 מספרי אכלוס ממוצעים

בצבר הגרנד-קנוני מספר החלקיקים הכולל, N , אינו קבוע, אך התפלגות המצבים השונים היא כזו, שלמעשה מספר החלקיקים סוטה אך במעט מהערך הממוצע הנקבע על-ידי V, T ו- μ . את הממוצע ניתן למצוא מתוך משוואה (5.1.10). אם נציב את הביטויים ממשוואות (5.2.11) ל- Ω , נקבל עבור פרמיונים ובוזונים, בהתאמה, כי:

$$(5.2.12) \quad N^{(F)} = - \left(\frac{\partial \Omega^{(F)}}{\partial \mu} \right)_{V,T} = \sum_k \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_k - \mu)} + 1}$$

$$(5.2.12) \quad N^{(B)} = - \left(\frac{\partial \Omega^{(B)}}{\partial \mu} \right)_{V,T} = \sum_k \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_k - \mu)} - 1}$$

■ שים לב להיפוך הסימן במעריך לעומת (5.2.11).

$N^{(B)}$ ו- $N^{(F)}$ הם מספר החלקיקים **הממוצע** במצב של שיווי משקל תרמודינמי, ולכן היה אולי מדויק יותר לסמנם ב- $\langle N \rangle$; לא נעשה זאת כדי להימנע מסימונים ארוכים ומסורבלים.

כיוון ש- N הוא סיכום על כל המצבים החד-חלקיקיים, כל אחד מן המחוברים בסכום הוא המספר הממוצע של חלקיקים במצב זה. במצב כלשהו k עם אנרגיה ϵ_k נקבל, אם כן, כי **בממוצע** מספרי הפרמיונים והבוזונים הם (בהתאמה):

$$(5.2.13) \quad \langle n_k^{(F)} \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_k - \mu)} + 1}$$

$$(5.2.13) \quad \langle n_k^{(B)} \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_k - \mu)} - 1}$$

כאן לא השמטנו את הסוגריים הזוויתיים כדי לא לבלבל עם מספרי האכלוס במצב k שסימנו בסעיפים הקודמים ב- n_k .

חדי העין שבין הקוראים הבחינו ודאי כי משוואה (5.2.13) מוכרת להם. אכן כך הוא וביחידה 3 כבר קיבלנו כי דרגת העירור הממוצעת של אוסצילטור הרמוני נתונה בדיוק על-ידי משוואה זו עם $\mu = 0$ (ראה משוואה (3.2.9)). הקשר בין שתי המשוואות מתברר אם מתייחסים למצבים המעוררים של האוסצילטורים ההרמוניים בגביש כאל חלקיקים – פונונים בעלי אנרגיה $\hbar\omega$ כפי שהסברנו בפרק 3 ביחידה 4. המספר הממוצע של פונונים בגביש בעלי תדירות ω הוא "דרגת העירור הממוצעת של האוסצילטור" שהוזכרה ביחידה 3. ביטוי דומה פגשנו כבר גם בטיפולנו בקרינת גוף שחור, אך את הדיון בו נדחה להמשך.

לסיום נבחן מעט יותר מקרוב את מספרי האכלוס שקיבלנו. הבדיקה הראשונה שיש לעשות היא אם אמנם מספר האכלוס הפרמיוני משקף את עקרון פאולי שבו התחלנו. מאליו מובן, כי אם כל $n_k^{(F)}$ יכול לקבל את הערכים 0 או 1 בלבד, הרי הממוצע (התרמי) שלו יהיה תמיד קטן מ-1. ואמנם, היות שהפונקציה המעריכית תמיד חיובית, המכנה ב-(5.2.13) תמיד גדול מ-1 ולכן $\langle n_k^{(F)} \rangle < 1$. בוזונים אינם מקיימים את עקרון פאולי, ולכן ייטו להצטבר ברמות האנרגיה הנמוכות, ורק התנודות התרמיות ימנעו מכולם להימצא ברמת היסוד. התבוננות ב-(5.2.13) מגלה, כי אכן $\langle n_k^{(B)} \rangle > 1$ גדל ככל ש- ϵ_k יורד והוא אף מתבדר אם $\epsilon_k \rightarrow \mu$. בתוצאות התבדירות זו נדון מאוחר יותר.

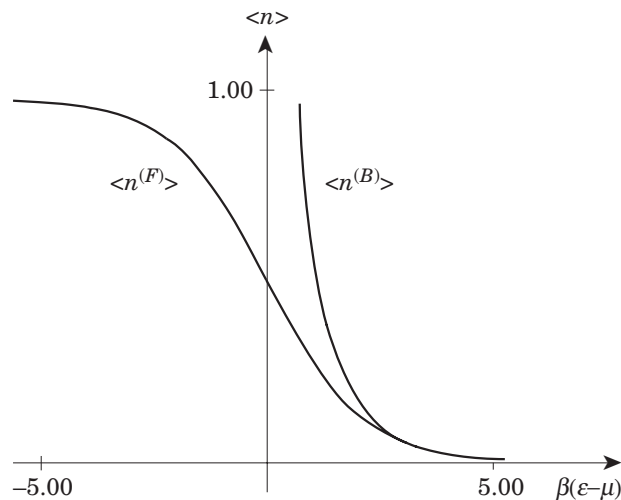
איור 5.2.1 מתאר את התלות באנרגיה של שני מספרי האכלוס הממוצעים. אלה הן התפלגות פרמי-דיראק והתפלגות בוז-איינשטיין. שרטוט מספרי האכלוס הממוצעים כפונקציה של $\beta(\epsilon - \mu)$ מאפשר לנו לבחון את התלות של $\langle n_k^{(F)} \rangle$ ו- $\langle n_k^{(B)} \rangle$ ב- ϵ , בטמפרטורה קבועה או, לחילופין, את התלות בטמפרטורה (β) באנרגיה חד-חלקיקית קבועה.

התפלגות פרמי-דיראק

Fermi-Dirac
distribution

התפלגות בוז-איינשטיין

Bose-Einstein
distribution



איור 5.2.1: מספרי האכלוס הממוצעים של מצב חד-חלקיקי מסוים כפונקציה של $\beta(\epsilon - \mu)$. האינדקס k הושמט לשם פשטות.

עבור ערכים גדולים של $\beta(\epsilon - \mu)$, שני הגרפים באיור 5.2.1 מתלכדים. זהו האזור שבו ניתן להשתמש בקירוב הקלסי – התפלגות מקסוול-בולצמן שבה $\langle n_k \rangle \sim e^{-\beta \epsilon_k}$.

גילינו אפוא כי דיון עקבי במערכות של חלקיקים זהים, יחד עם העובדה שמותרים רק שני סוגים של מספרי אכלוס, נותנים את התפלגות בולצמן רק כקירוב. ההתפלגויות הבסיסיות (5.2.13) שונות מהתפלגויות בולצמן, והתוצאות המתקבלות מהן במקרים רבים שונות באופן משמעותי מאלה שהיינו יכולים לקבל מהתפלגות בולצמן.

■ הקורא המעמיק חש אולי בחסרוננו של דיון יסודי יותר בקשר בין ההתפלגויות שקיבלנו כאן ובין התפלגות מקסוול-בולצמן. דיון כזה יובא בשלב מאוחר יותר – בסעיף 3.4 לגבי פרמיונים ובסוף סעיף 4.1 לגבי בוזונים.

דוגמאות אחדות לכך כבר פגשת בדיוננו בקרינת גוף שחור, במודל איינשטיין ובמודל דבאי, שבהם קיבלנו את התפלגות בוז-איינשטיין מתוך התכונות האופייניות של מערכות אלה. לפיכך, נעבור בפרק הבא לדיון בשימושים מעשיים של התפלגות פרמי-דיראק.

הולכה במתכות

3

3.1 המודל של דרודה

השימוש החשוב ביותר לפונקציית ההתפלגות של פרמי-דיראק הוא בלא ספק לשם הבנת המוליכות החשמלית והתכונות הפיסיקליות האחרות של המתכות. הדיון המעמיק בנושא זה הוא עניין לקורס בפני עצמו. אנו נגביל את עצמנו להצגת המסקנות הבסיסיות המתקבלות במספר מצבים פשוטים.

שנים רבות היתה המוליכות החשמלית בגדר תעלומה, ורק גילוי האלקטרון על-ידי ג'.ג'. תומסון (J. J. Thomson) בשנת 1897 הצביע על מנגנון אפשרי למוליכות חשמלית במתכות: הזרם החשמלי אינו אלא זרם אלקטרוני. כיוון שהפעלת מתח קטן מאוד על תיל מתכת מספיקה כדי ליצור בו זרם משמעותי, ברור כי מתכות מכילות מספרים עצומים ומקרוסקופיים של אלקטרונים הנעים בהן בחופשיות. זוהי נקודת המוצא לניסיון הראשון להסבר המוליכות במתכות שנעשה בשנת 1900 על-ידי דרודה (P. Drude). מספרים מקרוסקופיים של אלקטרונים מעלים מיד על הדעת טיפול סטטיסטי, וזוהי אכן הגישה לניתוח תופעה זו עד ימינו. היות שהכלים שעמדו לרשותו של דרודה בראשית המאה לטיפול בבעיות מסוג זה היו התורה הקינטית והתפלגות בולצמן בלבד, הוא הפעיל אותם לגבי האלקטרונים במתכת. לשם כך הוא טען, כי אלקטרוני ההולכה במתכת מתנהגים כגז אידיאלי. במונחים של ימינו טענה זו מבוססת על ההנחות האלה:

1. כאשר אטומים רבים של יסוד מתכתי יוצרים מבנה גבישי, האלקטרונים החיצוניים (אלקטרוני הערכיות) של האטומים מתנתקים מהם ומסוגלים לנוע בחופשיות במתכת. האטומים שנשארים הופכים בכך ליונים חיוביים. מיונים אלה בנוי הסריג הקשיח של הגביש המתכתי.
2. אף על פי שהאלקטרונים טעונים, הכוחות ביניהם אינם נלקחים בחשבון וכך מניחים כי הם אינם משפיעים זה על תנועתו של האחר. את ההצדקה לטענה זו תמצא בסעיף 4.7.
3. האלקטרונים נמצאים בשיווי-משקל תרמודינמי כתוצאה מהתנגשויות עם היונים שבמתכת. בין ההתנגשויות האלקטרוניים נעים במהירות קבועה בקו ישר, והכוחות שמפעילים עליהם היונים מוזנחים גם כן.

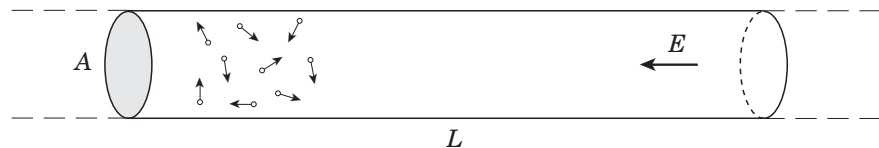
■ שים לב לדמיון הרב בין הנחות אלה לבין המצב של גז פוטונים בגוף שחור. גם בגוף שחור נוצר שיווי-משקל תרמודינמי לא מהתנגשויות בין הפוטונים לבין עצמם, שלמעשה אינן מתרחשות, אלא מהתנגשויות בין הפוטונים לבין אטומים שבדפנות החלל. בין ההתנגשויות נעים הפוטונים בקו ישר ובמהירות קבועה.

שאלה 3.1

חשב את מספר אלקטרוני ההולכה לסמ"ק בנתרן ובאשלגן.

התשובה בעמוד 536

בשלב זה נוכל כבר לקבל על סמך הנחותינו וניסיונונו מן התורה הקינטית את חוק אוהם. הבה נתבונן בקטע של תיל מתכת, שלאורכו שורר שדה חשמלי אחיד. התיל מכיל, כמובן, המוני אלקטרונים הנעים במהירויות שונות בכל הכיוונים.



איור 5.3.1: הולכה בתיל מתכת.

מהירותו של אלקטרון כלשהו שנבחר נקבעת בין כל שתי התנגשויות על-ידי החוק השני של ניוטון:

$$(5.3.1) \quad m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -e \mathbf{E}$$

כלומר:

$$(5.3.2) \quad \mathbf{v} = \mathbf{v}_0 - \frac{e}{m} \mathbf{E} t$$

כאשר $\mathbf{v}_0$ היא המהירות שהוא מקבל מיד לאחר ההתנגשות האחרונה. t הוא, אם כן, הזמן שחלף מן ההתנגשות האחרונה.

עתה נשים לב כי ניתן להבחין בזרם חשמלי רק אם מספר האלקטרונים שינועו ימינה (נגד כיוון השדה) יהיה גדול ממספר האלקטרונים שינועו שמאלה. הגודל המודד מצב כזה הוא, כמובן, המהירות הממוצעת של כל האלקטרונים (החופשיים) ברגע מסוים, $\langle \mathbf{v} \rangle$.

עלינו למצוא, אם כן, את משוואה (5.3.2) על כל האלקטרונים החופשיים שבתיל. כל אחד מהם נמצא זמן שונה לאחר ההתנגשות האחרונה שעשה וכל אחד מהם יצא ממנה במהירות אחרת. לכן נקבל:

$$(5.3.3) \quad \langle \mathbf{v} \rangle = - \frac{e\tau}{m} \mathbf{E}$$

כאשר τ הוא זמן המהלך החופשי של האלקטרונים.

שאלה 3.2

הוכח את (5.3.3).

התשובה בעמוד 536

קיבלנו, אם כן, שוב מצב של בעיית טרנספורט עם מהירות סחיפה הפרופורציונית לכוח. מקדם המוביליות הוא שוב τ/m (ראה יחידה 1 סעיף 3.4).

השלב האחרון יהיה חישוב צפיפות הזרם החשמלי, כלומר המטען העובר יחידת שטח ביחידת זמן. כל האלקטרונים בעלי מהירות $\mathbf{v}$, שמספרם ליחידת נפח $n(\mathbf{v})$, תורמים לצפיפות הזרם של $\mathbf{v}$ $-en(\mathbf{v})$. לכן, צפיפות הזרם הנישא על-ידי כל האלקטרונים בתיל תהיה סכום על כל המהירויות:

$$(5.3.4) \quad \mathbf{J} = -e \sum_{\mathbf{v}} n(\mathbf{v}) \mathbf{v} = -ne \langle \mathbf{v} \rangle$$

כאשר n היא הצפיפות הנפחית של האלקטרונים בתיל (שחישבנו לדוגמה בשאלה 3.1) ו- $\langle \mathbf{v} \rangle$ היא מהירותם הממוצעת. הסימן השלילי מקורו במטען השלילי של האלקטרונים, והוא יתבטל עם הסימן השלילי שב-(5.3.3). הצבה של (5.3.3) ב-(5.3.4) תיתן לנו מיד את הצורה המקומית של חוק אוהם.

$$(5.3.5) \quad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

חוק אוהם
Ohm's law

כאשר המוליכות הסגולית σ נתונה על-ידי:

$$(5.3.5) \quad \sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$$

מוליכות (חשמלית) סגולית
electrical conductivity

(ראה גם סעיפים 4.3-4.4 ביחידה 4 בקורס "חשמל ומגנטיות"). הערך ההופכי של המוליכות הסגולית נקרא התנגדות סגולית: $\rho = 1/\sigma$. שים לב לדמיון בין ρ לבין "מקדם החיכוך" μ שהופיע בסעיף 2.4 ביחידה 1. שניהם נמצאים ביחס הפוך למוביליות ולמעשה שניהם מתארים את ההתנגדות לתנועת החלקיקים כתוצאה מן ההתנגשויות הרבות תוך כדי תנועתם.

התנגדות (חשמלית) סגולית
electrical resistivity

שאלה 3.3

הראה כי כאשר השדה החשמלי אחיד לאורך התיל, משוואה (5.3.5) שקולה לחוק אוהם $I = V/R$.

התשובה בעמוד 537

שאלה 3.4

ביחידה 1 פגשת את בעיית האטמוספירה האיזותרמית, שגם בה פועל על החלקיקים כוח קבוע. הסבר מדוע לא נוצר באטמוספירה האיזותרמית זרם חלקיקים קבוע, הפרופורציוני לתאוצת הנפילה.

התשובה בעמוד 537

חוק ווידמן-פרנץ
Wiedemann-Franz law

הצלחה נוספת של מודל דרודה היתה במתן הסבר לחוק הניסיוני שנתגלה באמצע המאה ה-19 על-ידי ווידמן (Wiedemann) ופרנץ (Franz) הקושר את המוליכות החשמלית של המתכות עם מוליכות החום שלהן, $\bar{K}$ (ראה יחידה 1 סעיף 3.6). לפי חוק ווידמן-פרנץ היחס בין מוליכות החום למוליכות החשמלית פרופורציוני לטמפרטורה עם אותו קבוע פרופורציה לכל המתכות (בקירוב). דוגמאות אחדות מופיעות בטבלה שלפניך:

		Li	Be	Na	Mg	Al	K	Cu	Ag	Sb	Au
273K	$\bar{K} (100\text{W/mK})$	0.71	2.3	1.38	1.5	2.38	1.0	3.85	4.18	0.18	3.1
	$\rho (10^{-8}\Omega\text{m})$	8.55	2.8	4.2	3.9	2.45	6.1	1.56	1.51	39	2.04
	$\bar{K}/\sigma T (10^{-8}\text{W}\Omega/\text{K}^2)$	2.22	2.36	2.12	2.14	2.14	2.23	2.20	2.31	2.57	2.32
373K	$\bar{K} (100\text{W/mK})$	0.73	1.7	–	1.5	2.30	–	3.82	4.17	0.17	3.1
	$\rho (10^{-8}\Omega\text{m})$	12.4	5.3	–	5.6	3.55	–	2.24	2.13	59	2.84
	$\bar{K}/\sigma T (10^{-8}\text{W}\Omega/\text{K}^2)$	2.43	2.42	–	2.25	2.19	–	2.29	2.38	2.69	2.36

טבלה 5.3.1: מוליכות חום, התנגדות סגולית $\rho = 1/\sigma$ וקבוע הפרופורציה של חוק ווידמן-פרנץ. נתון ואשלגן מותכים כבר בטמפרטורה של 373K.

כדי לקבל הסבר לחוק זה, הניח דרודה כי מוליכות החום של המתכות מקורה בעיקר בגז האלקטרונים החופשיים היכולים להעביר את החום בקלות רבה יותר מאשר היונים הקשורים למקומם. תמיכה להנחה זו נמצאת בהבדל הגדול שבין מוליכות החום של מתכות ושל מבודדים. היות שההבדל בין שני הסוגים הוא בצפיפות האלקטרונים החופשיים, שבמתכות היא גדולה בסדרי גודל רבים מאשר במבודדים, טבעי להניח כי למוליכות החום הגדולה יותר אחראית אותה תופעה היוצרת את המוליכות החשמלית הגדולה יותר. לכן נוכל לחשב גם את מוליכות החום של המתכת על בסיס התורה הקינטית, כפי שלמעשה כבר עשינו ביחידה 1 (סעיף 3.6), ולהשתמש בתוצאה (1.3.51):

$$(5.3.6) \quad \bar{K} = \frac{1}{3} n \bar{v} \ell c = \frac{1}{3} n \bar{v}^2 \tau c$$

כאשר $\bar{v}$ היא המהירות התרמית ו- c הוא החום הסגולי לאלקטרון. אם נחלק עתה את (5.3.6) ב-(5.3.5) נקבל:

$$(5.3.7) \quad \frac{\bar{K}}{\sigma} = \frac{m \bar{v}^2 c}{3 e^2}$$

עד כאן השיקולים כלליים לגמרי ואינם תלויים בצורתה של התפלגות המהירויות של האלקטרונים. אם נניח לפי מודל דרודה, כי ההתפלגות היא בולצמנית, נוכל לכתוב $3kT$ במקום $m \bar{v}^2$ ובמקום החום הסגולי לאלקטרון נוכל להשתמש בביטוי של הגז האידיאלי $\frac{3}{2} k$. מכאן:

$$(5.3.8) \quad \frac{\bar{K}}{\sigma} = \frac{3k^2 T}{2e^2}$$

וזו בדיוק צורתו של חוק ווידמן-פרנץ, כאשר קבוע הפרופורציה מבוטא בעזרת הקבועים הפיסיקליים היסודיים k ו- e .

3.2 ביקורת על מודל דרודה

כדי להעריך את מידת הצלחתו של מודל דרודה אי אפשר להסתפק בהצלחתו להסביר באופן כללי את חוק אוהם ואת חוק ווידמן-פרנץ, אלא יש לבדוק את התאמתו המספרית לניסיון.

ראשית הבה נבדוק את ההתאמה לניסיון של (5.3.8), ולשם כך יש פשוט לחשב את קבוע הפרופורציה. ערכו של זה הוא (בדוק!):

$$(5.3.9) \quad \frac{3k^2}{2e^2} = 1.11 \times 10^{-8} \text{ W}\Omega/\text{K}^2$$

קיבלנו אמנם רק כמחצית מן הערך הטיפוסי המופיע בטבלה 5.3.1, אך ניתן לראות זאת כהצלחה יפה לאור השיקולים המעט גסים שעשינו. עובדה אחת מעיבה בכל זאת על תקפות החישוב והיא, שוב, בעיית החום הסגולי. בדרכנו למשוואה (5.3.8) הנחנו כי לגז האלקטרונים חום סגולי לאלקטרון של $3k/2$. במתכות, שבהן מספר האלקטרונים שווה או גדול ממספר היונים, תרומת האלקטרונים לחום הסגולי צפויה להיות משמעותית מאוד. אולם כפי שכבר הזכרנו ביחידה 3 בדיונו בחום הסגולי של מוצקים, הוא אינו עולה על הערך של דילון-פטי שהוא $3R$ למול ואינו מגיע במתכות לכדי $4.5R$ למול, כפי שאפשר לצפות מחיבור שתי התרומות. במילים אחרות ברור שהאלקטרונים החופשיים אינם מצייתים לחוק החלוקה השווה. עובדה זו מביאה אותנו לידי פקפוק בתקפותו של חישובנו, שכן מתברר כי הבסיס הניסיוני לשימוש בעקרון החלוקה השווה עבור האלקטרונים במתכת רעוע ביותר.

קושי נוסף מתגלה בבדיקה יסודית יותר של חוק אוהם (5.3.5). כאן אמנם איננו יכולים לחשב מעקרונות ראשוניים את המוליכות הסגולית ולהשוותה לתוצאות הניסיוניות היות שאיננו יודעים את זמן המהלך החופשי, τ , התלוי בפרטי המבנה המיקרוסקופי של המתכת. מה שאפשר לעשות הוא לחשב על בסיס הערכים הידועים של ρ את τ או את המהלך החופשי הממוצע ℓ_D לפי מודל דרודה:

$$(5.3.10) \quad \ell_D \approx \frac{\sqrt{3mkT}}{ne^2\rho}$$

3.5 שאלה

א. הראה כי אגף ימין ב-(5.3.10) הוא אכן בעל ממדי אורך.

ב. הוכח את (5.3.10).

בטבלה 5.3.2 מופיעים ערכי המהלך החופשי של מודל דרודה עבור מתכות אחדות, כפי שחושבו בעזרת משוואה (5.3.10).

	Li	Be	Na	Mg	Al	K	Cu	Ag	Sb	Au
ν	1	2	1	2	3	1	1	1	5	1
A	6.941	9.012	22.99	24.305	26.982	39.098	63.55	107.87	121.75	196.97
$d(\text{gr/cm}^3)$	0.53	1.85	0.97	1.74	2.70	0.86	8.96	10.50	6.62	19.3
$\rho (10^{-8}\Omega\text{m})$	1.04	—	0.8	0.62	0.3	1.38	0.2	0.3	8	0.5
77K										
$\ell_D(\text{\AA})$	44.0	—	104	39.4	38.8	115	124	120	8.03	71.3
$\rho (10^{-8}\Omega\text{m})$	8.55	2.8	4.2	3.9	2.45	6.1	1.56	1.51	39	2.04
273K										
$\ell_D(\text{\AA})$	10.1	5.7	37.2	11.8	8.9	49.0	29.9	44.8	0.62	33.0
$\rho (10^{-8}\Omega\text{m})$	12.4	5.3	—	5.6	3.55	—	2.24	2.13	59	2.84
373K										
$\ell_D(\text{\AA})$	8.1	3.6	—	9.6	7.2	—	24.4	37.1	0.48	27.7

טבלה 5.3.2: ערכי ℓ_D של מתכות אחדות בשלושה ערכי טמפרטורה. הערכיות (מספר אלקטרוני ההולכה שתורם כל אטום) ν , מספר המסה A והצפיפות d דרושים לצורך החישוב. התלות החלשה של הצפיפות בטמפרטורה אינה נלקחת בחשבון, והצפיפויות המופיעות הן בטמפרטורת החדר.

שאלה 3.6

כיצד תקבל את ערכי ℓ_D המופיעים בטבלה 5.3.2?

התשובה בעמוד 538

מעיון בטבלה 5.3.2 נראה כי בטמפרטורות שסביב טמפרטורת החדר ערכי המהלך החופשי הממוצע סבירים למדי ומתאימים למודל דרודה: היות שהמרחקים בין אטומים (או יונים) סמוכים בכל המתכות שבטבלה נעים בין $3\text{\AA}$ ל- $5\text{\AA}$, הרי שמהלך חופשי ממוצע מאותו סדר גודל מתאים יפה להנחה שמקורה של ההתנגדות הסגולית בהתנגשויות של האלקטרונים ביונים שבגביש. אבל, הערכים של ℓ_D בטמפרטורה הנמוכה של 77K מציגים בפנינו בעיה. המרחקים הבין-אטומיים בגביש כמעט אינם משתנים עם ירידת הטמפרטורה, אך עתה המהלך החופשי הממוצע נעשה גדול מהם פי 10-20. יחס כזה בין שני הגדלים מעורר כבר תמיהה: כיצד יכול אלקטרון לחלוף בלא הפרעה על פני 10-20 יונים בגביש?

לשני קשיים אלה, בעיית החום הסגולי ובעיית המהלך החופשי, וקשיים אחרים שלא הזכרנו כאן, לא נמצא פתרון במשך כ-25 שנים עד להופעת תורת הקוונטים וגילוי עקרון פאולי וההשלכות הנובעות מכך על תכונותיהם הסטטיסטיות של אלקטרונים. בזאת נדון בסעיפים הבאים.

3.3 המודל של זומרפלד

הגילוי של עקרון פאולי והתפלגות פרמי-דיראק, המתוארת למשל במשוואה (5.2.13א), נתנו בידי זומרפלד (A. Sommerfeld) את הכלים להסבר המוליכות החשמלית ותכונות רבות אחרות של המתכות שלא נמצא להן הסבר במסגרת הפיסיקה הקלאסית. כל שעשה זומרפלד היה להחליף את פונקציית ההתפלגות של מקסוול-בולצמן שעליה נשען מודל דרודה בפונקציה מתוקנת המתארת את התפלגות המהירויות של אלקטרונים המצויים לעקרון פאולי. במידה ידועה מעשהו דומה למעשהו של פלאנק, שהציע את פונקציית ההתפלגות שלו במקום זו הקלאסית לצורך ההסבר של קרינת גוף שחור.

כדי להתחיל, נחשב את הפוטנציאל התרמודינמי Ω עבור האלקטרונים במתכת. בידינו כבר הביטוי הכללי לפוטנציאל זה כסכום של מצבים חד-חלקיקיים, משוואה (5.2.11א), וכל שעלינו לעשות עתה הוא לזהות את המצבים החד-חלקיקיים ולחשב את הסכום. המצבים החד-חלקיקיים הם מצבים של אלקטרונים חופשיים המוגבלים לנוע בתוך המתכת. האנרגיה שלהם היא $p^2/2m$. האלקטרונים הם חלקיקים קוונטיים, ולכן בעיקרון עלינו לבצע את הסכום על כל המצבים הקוונטיים של חלקיק בקופסה תלת-ממדית, כפי שעשינו בסעיף 4.4 ביחידה 3 (ראה גם סעיף 3.2 ביחידה 4). בתחום הטמפרטורות המעניין אותנו ובנפח מקרוסקופי V ניתן להחליף את האינטגרל באינטגרציה. באופן סכמתי אנו מחליפים:

$$(5.3.11) \quad \sum_k \rightarrow V \int \frac{d^3p}{h^3}$$

כאשר $\mathbf{p}$ הוא תנע דה-ברולי.

אבל, יש לזכור את העובדה שהאלקטרון הוא בעל ספין $\frac{1}{2}$, ולפיכך ציון מלא של מצבו חייב לכלול גם את ציון הספין $+\frac{1}{2}$ או $-\frac{1}{2}$.

היות שלכל $\mathbf{p}$, המצוין מצב חד-חלקיקי, מתאימים שני מצבי ספין, וכיוון שהאנרגיה החד-חלקיקית אינה תלויה בספין, ספירת המצבים על הספין תוסיף, סך הכל, גורם של 2. הפוטנציאל התרמודינמי יהיה, אם כן:

$$(5.3.12) \quad \Omega = -2kTV \int \ln \left\{ 1 + \exp \left[\beta \left(\mu - \frac{p^2}{2m} \right) \right] \right\} \frac{d^3p}{h^3}$$

ואם נבצע את האינטגרציה על כל כיווני התנע, נקבל:

$$(5.3.13) \quad \Omega = -\frac{8\pi V kT}{h^3} \int_0^\infty \ln \left\{ 1 + \exp \left[\beta \left(\mu - \frac{p^2}{2m} \right) \right] \right\} p^2 dp$$

מתוך ביטוי זה לפונטציאל התרמודינמי נוכל לקבל את מספר האלקטרונים בעזרת (5.1.10) למשל, כלומר על-ידי גזירה לפי μ :

$$(5.3.14) \quad N = \frac{8\pi V}{h^3} \int_0^\infty \frac{p^2 dp}{\exp\left[\beta\left(\frac{p^2}{2m} - \mu\right)\right] + 1}$$

אותו קשר יכולנו כמובן לקבל מתוך (5.2.12).

עקרונית, ברגע שקיבלנו את הביטוי ל- $\Omega(T, V, \mu)$, משוואה (5.3.13), מציאת התכונות התרמודינמיות של המערכת היא עניין פשוט למדי של שימוש במשוואות (5.1.10). מעשית, העניין יותר מסובך, היות שלרוב אנו מתעניינים במצב שבו מספר האלקטרונים ולא הפוטנציאל הכימי הוא גודל נשלט. לשם כך עלינו לחזור ולבטא את הפוטנציאל הכימי בעזרת מספר החלקיקים (וכן הטמפרטורה והנפח), וזאת אפשר לעשות בעזרת משוואה (5.3.14) המבטאת קשר זה בצורה סתומה. לא ניתן לחשב את האינטגרל באגף ימין בצורה מפורשת, אך לו יכולנו לעשות זאת היינו מקבלים את $N(T, V, \mu)$, או טוב יותר, $N/V = n(T, \mu)$. בשלב זה היינו יכולים להפוך את הקשר $n(T, \mu)$ ולקבל את $\mu(T, n)$, אשר בעזרתו אפשר להחליף את התלות ב- μ בתלות ב- n בכל הגדלים התרמודינמיים.

בהמשך נראה כי נוכל לקבל תוצאות נוספות גם ללא חישוב מפורש של האינטגרל.

■ המקבילה הדו-ממדית של משוואה (5.3.14) כוללת אינטגרל הניתן לחישוב מפורש, ולכן ניתן אז למצוא את הקשר המדויק בין μ ל- N . ראה שאלת חזרה 3.

הגודל הבא שנוכל לחשב הוא פונקציית צפיפות ההסתברות במרחב המהירות עבור אלקטרונים. זו נתונה על-ידי:

$$(5.3.15) \quad f(\mathbf{v}) = \frac{2m^3}{nh^3} \frac{1}{\exp\left[\beta\left(\frac{mv^2}{2} - \mu\right)\right] + 1}$$

כאשר $n = N/V$ היא צפיפות האלקטרונים ליחידת נפח. פונקציה זו היא האנלוג של פרמי-דיראק לפונקציית התפלגות המהירויות של מקסוול-בולצמן (1.1.49).

שאלה 3.7

א. הוכח את (5.3.15).

ב. האם $f(\mathbf{v})$ מנורמלת? הסבר.

התשובה בעמוד 539

בעזרת פונקציית התפלגות המהירויות של פרמי-דיראק נוכל, למשל, לחשב את האנרגיה הממוצעת של אלקטרון במתכת:

$$(5.3.16) \quad \langle \varepsilon \rangle = \int \frac{m}{2} v^2 f(\mathbf{v}) d^3v = \frac{4\pi m^4}{nh^3} \int_0^\infty \frac{v^4 dv}{\exp\left[\beta\left(\frac{mv^2}{2} - \mu\right)\right] + 1}$$

■ דרך חלופית לקבל אותה תוצאה תוכל למצוא בשאלת חזרה 2 סעיף ב.

את (5.3.16) אפשר לכתוב גם כאינטגרל על כל האנרגיות לאחר החלפת משתנים $\varepsilon = \frac{1}{2}mv^2$, ולהגדיר גם פונקציית התפלגות לאנרגיה:

$$(5.3.17) \quad f_\varepsilon(\varepsilon) = \frac{4\pi(2m)^{3/2}\varepsilon^{1/2}}{nh^3} \cdot \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1}$$

כך ש-

$$(5.3.17) \quad \langle \varepsilon \rangle = \int_0^\infty \varepsilon f_\varepsilon(\varepsilon) d\varepsilon$$

שאלה 3.8

א. הוכח את (5.3.17).

ב. בדוק כי $f_\varepsilon(\varepsilon)$ אכן מנורמלת.

התשובה בעמוד 540

כפי שמרמזת צורת הכתיבה של (5.3.17), אפשר לפרש את התפלגות האנרגיה של האלקטרונים כמכפלה של שתי תרומות.

הראשונה היא הניוון או צפיפות המצבים ליחידת אנרגיה (ראה גם (4.4.11) ו-(4.3.14)). היא מתארת את מספר המצבים הקוונטיים בתחום האנרגיות שבין ε ל- $\varepsilon + d\varepsilon$:

$$(5.3.18) \quad g(\varepsilon) = \frac{4\pi V(2m)^{3/2}\varepsilon^{1/2}}{h^3}$$

גורם זה הנו כללי לגמרי, ואינו תלוי באופי הסטטיסטי של החלקיקים.

התרומה השנייה היא המספר הממוצע של אלקטרונים בעלי אנרגיה ε , שכבר פגשנו במשוואה (5.2.13) ונכתוב שוב, הפעם בלי הסוגריים הזוויתיים:

$$(5.3.19) \quad n_\varepsilon(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1}$$

האינפורמציה על כך שהאלקטרונים הם פרמיונים מוכלת ב-(5.3.19).

פונקציית ההתפלגות הכללית של האנרגיה היא, אם כן, מכפלה של $n_{\varepsilon}(\varepsilon)$ ב- $g(\varepsilon)$. כדי להפוך את מספרי האלקטרונים להסתברות יש עוד לחלק כל זאת ב- N .

3.4 גז אלקטרונים בטמפרטורות גבוהות מאוד ונמוכות מאוד

על מנת להמשיך, יש לחשב את האינטגרלים השונים שפגשנו, אולם ניתן לבצע זאת רק בקירוב. בכל תחום של פרמטרים נציע קירובים המתאימים לתחום זה. כך גם נהגנו בחישוב פונקציית החלוקה של הגז הדו-אטומי (סעיפים 1.4 ו-1.7 של יחידה 4). אנו נחקור את ההתנהגות של גז האלקטרונים בטמפרטורות גבוהות ובטמפרטורות נמוכות. לכן, עלינו לדעת כיצד פונקציות ההתפלגויות של המהירות ושל האנרגיות מתנהגות בגבולות אלה. אך כאן מתגלים קשיים: התלות של מספר האכלוס הממוצע במשוואה (5.3.19) בטמפרטורה (או ב- β) מורכבת מכפי שנראה ממבט ראשון. הפוטנציאל הכימי μ , אחרי שהוחלף בצפיפות n כגודל הנשלט, הופך להיות תלוי בטמפרטורה (וגם ב- n).

כדי לראות את תלות הפוטנציאל הכימי בטמפרטורה, נשתמש במשוואה (5.3.14). חלוקה של שני צדי המשוואה ב- V , והחלפת משתנים $\varepsilon = p^2/2m$ נותנת:

$$(5.3.20) \quad n = \frac{4\pi(2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1}$$

בגבול שבו צפיפות האלקטרונים נמוכה מאוד, כלומר, $n \rightarrow 0$, ערך האינטגרל חייב להיות קטן מאוד גם כן. כיוון שהאינטגרנד הוא פונקציה עולה של $\beta\mu$, צד ימין של (5.3.20) הוא פונקציה עולה של $\beta\mu$. לכן, האינטגרנד קטן כאשר $\beta\mu$ קטן וכאשר $n \rightarrow 0$ חייב להתקיים $\beta\mu \rightarrow -\infty$. לכן, עבור צפיפויות אלקטרונים נמוכות ניתן לקרב את $n_{\varepsilon}(\varepsilon)$ על-ידי גורם בולצמן:

$$(5.3.21) \quad n_{\varepsilon}(\varepsilon) = Ce^{-\beta\varepsilon}, \quad C = e^{\beta\mu}$$

אותה התנהגות קלסית מתקבלת גם בגבול הטמפרטורות הגבוהות עבור n קבוע. אם בגבול $\beta \rightarrow 0$, $\beta\mu$ שואף לקבוע סופי, האינטגרנד ב-(5.3.20) יורד לאט מאוד כפונקציה של ε והאינטגרל עלול להתבדר. זו כמובן סתירה שהרי אגף שמאל של (5.3.20) סופי ושווה ל- n . לכן $\beta\mu$ לא יכול לשאוף לקבוע סופי אלא שוב $e^{-\beta\mu} \gg 1$ או $\mu \rightarrow -\infty$, ושוב התקבל גורם בולצמן.

■ שים לב כי ירידה של μ ל- $-\infty$ כאשר $T \rightarrow \infty$ היא אכן תכונתו של הפוטנציאל הכימי של גז אידיאלי – משוואה (3.5.9).

עתה נעבור לתחום הטמפרטורות הנמוכות, וכפי שנראה ההתנהגות כאן שונה באופן קיצוני מזו שבטמפרטורות הגבוהות. כאשר $T \rightarrow 0$ או $\beta \rightarrow \infty$ הגורם $e^{\beta(\varepsilon - \mu)}$ תלוי באנרגיה, ε , באופן הבא: אם $\varepsilon < \mu$ המעריך שלילי, ואז $e^{\beta(\varepsilon - \mu)} \rightarrow 0$. אם $\varepsilon > \mu$ המעריך חיובי, ואז $e^{\beta(\varepsilon - \mu)} \rightarrow \infty$. מכאן, כאשר $T \rightarrow 0$:

$$(5.3.22) \quad n_{\varepsilon}(\varepsilon) = \begin{cases} 1, & \varepsilon < \mu \\ 0, & \varepsilon > \mu \end{cases}$$

גבול זה האינטגרל במשוואה (5.3.20) נעשה מידי לחישוב, ומקבלים את הקשר הבא בין הפוטנציאל הכימי באפס המוחלט μ_0 לבין צפיפות האלקטרונים:

$$(5.3.23) \quad \mu_0 = \frac{h^2}{2m} \left(\frac{3n}{8\pi} \right)^{2/3} \equiv \varepsilon_F$$

הפוטנציאל הכימי באפס המוחלט נקרא אנרגיית פרמי ומסומן ב- ε_F .

אנרגיית פרמי
Fermi energy

שאלה 3.9

הוכח את (5.3.23).

התשובה בעמוד 540

משמעותה של האנרגיה ε_F ברורה מהתבוננות במשוואה (5.3.22). משוואה זו מתארת את העובדה שגם בטמפרטורת האפס המוחלט אין האלקטרונים יכולים להיות חסרי אנרגיה קינטית. זהו הבדל מכריע לעומת המצב של התפלגות מקסוול-בולצמן, שבה ככל שהטמפרטורה יורדת מתרבים החלקיקים בעלי אנרגיות נמוכות וב- $T = 0$ מצטופפים כל החלקיקים במצב היסוד $\varepsilon = 0$, כפי שאפשר גם להסיק ממשפט החלוקה השווה $kT \sim \varepsilon$. הסיבה להתנהגות השונה של האלקטרונים היא, כמובן, עקרון פאולי האוסר על האלקטרונים להצטופף כולם באותו מצב. לכן אין לאלקטרונים ברירה אלא להצטבר זה מעל זה ולמלא את כל מצבי האנרגיה. האחרונים שבהם הנמצאים גבוה מכולם הם בעלי אנרגיה של ε_F . מצב כזה של גז פרמיונים, שבו כל רמות האנרגיה הנמוכות מאוכלסות, קרוי גז פרמי מנוון.

גז פרמי מנוון
degenerate
Fermi gas

את אנרגיית פרמי יכולנו, אם כן, לקבל פשוט כתשובה לשאלה עד איזו אנרגיה יגיעו N אלקטרונים הממלאים את N המצבים החד-חלקיקיים הנמוכים ביותר.

שאלה 3.10

הראה כי N האלקטרונים ממלאים במרחב התנע כדור ברדיוס p_F המקיים:

$$\varepsilon_F = p_F^2 / 2m$$

התשובה בעמוד 541

כדור פרמי, תנע פרמי
Fermi sphere /
momentum

הכדור המתואר בשאלה 3.10 קרוי כדור פרמי ו- p_F נקרא תנע פרמי. לכן נאמר כי ב- $T \rightarrow 0$ האלקטרונים ממלאים את כדור פרמי. כלומר את כל המצבים עד תנע פרמי או עד אנרגיית פרמי. האלקטרונים "העליונים" בעלי אנרגיית פרמי נעים במהירות פרמי, v_F .

מהירות פרמי
Fermi velocity

כדי לקבל מושג על סדרי הגודל שבהם מדובר, הבה נחשב את ערכי אנרגיית פרמי ומהירות פרמי עבור מתכות אחדות. התוצאות מופיעות בטבלה 5.3.3.

	Li	Be	Na	Mg	Al	K	Cu	Ag	Sb	Au
ε_F (eV)	4.7	14.3	3.2	7.1	11.7	2.1	7.0	5.5	10.9	5.5
v_F (10^6 m/s)	1.3	2.25	1.1	1.6	2.0	0.85	1.6	1.4	2.0	1.4
T_F (10^4 K)	5.5	16.6	3.8	8.2	13.6	2.5	8.2	6.4	12.7	6.4
λ_F (Å)										

טבלה 5.3.3: ערכי אנרגיית פרמי, מהירות פרמי וטמפרטורת פרמי במתכות אחדות. לגבי השורה האחרונה – אורך גל פרמי ראה שאלה 3.18.

שאלה 3.11

קבל את ערכי ε_F ו- v_F המופיעים בטבלה 5.3.3.

התשובה בעמוד 542

שים לב לערכי האנרגיות שאלהן מגיעים האלקטרונים בטמפרטורה $T = 0$! כדי שאטומי גז אידיאלי יקבלו אנרגיה קינטית מסדר גודל כזה צריכה הטמפרטורה שלו לקיים:

$$(5.3.24) \quad kT_F = \varepsilon_F$$

טמפרטורת פרמי
Fermi temperature

טמפרטורה זו, השונה כמובן לכל חומר, נקראת טמפרטורת פרמי ומופיעה בשורה השלישית של טבלה 5.3.3. היא מגיעה לעשרות אלפי מעלות. כפי שנראה בהמשך טמפרטורת פרמי קובעת את קנה המידה למושגים של טמפרטורות גבוהות וטמפרטורות נמוכות של האלקטרונים. עבור $T \gg T_F$ האלקטרונים מתנהגים כגז קלאסי, ואילו עבור $T \ll T_F$ אפשר להשתמש בקירוב הטמפרטורות הנמוכות.

■ שים לב כי מתכת טיפוסית ניתכת הרבה לפני שהיא מגיעה לטמפרטורה T_F .

שאלה 3.12

הראה כי האנרגיה הקינטית הממוצעת של אלקטרון ב- $T = 0$ היא $\frac{3}{5} \varepsilon_F$.

התשובה בעמוד 542

אנרגיית פרמי מופיעה, כפי שראינו, בתפקיד כפול. בתפקידה האחד זוהי האנרגיה (הקינטית) המקסימלית המאוכלסת באלקטרונים ב- $T = 0$. בתפקידה האחר זהו ערכו של הפוטנציאל

הכימי ב- $T = 0$. הקשר בין שני פניה של אנרגיית פרמי ברור. הפוטנציאל הכימי מתאר את תוספת האנרגיה החופשית של המערכת בנפח וטמפרטורה קבועים כשנוסף לה חלקיק. ב- $T = 0$ האנרגיה החופשית שווה לאנרגיה הפנימית, ולכן הפוטנציאל הכימי מתאר אז גם את תוספת האנרגיה הפנימית של המערכת כתוצאה מתוספת חלקיק. היות שב- $T = 0$, חלקיק שנוסף למערכת חייב להיות בעל אנרגיה ε_F , שהרי כל הרמות מתחת ל- ε_F מלאות, זהו גם ערכו של הפוטנציאל הכימי ב- $T = 0$.

שאלה 3.13

- א. כמה אנרגיה תתוסף לגז אלקטרונים ב- $T = 0$ אם מוסיפים אלקטרון עם אנרגיה קינטית גדולה מ- ε_F ?
- ב. כמה אנרגיה יאבד גז אלקטרונים ב- $T = 0$ אם נוציא ממנו אלקטרון עם אנרגיה קינטית ε קטנה מ- ε_F ?

התשובה בעמוד 543

מצאנו כי ב- $T \rightarrow 0$ הפוטנציאל הכימי שואף לקבוע חיובי, ε_F , וב- $T \rightarrow \infty$ הוא יורד ל- $-\infty$. לכן סביר כי בטמפרטורות הביניים μ מקבל ערכי ביניים, כלומר μ יורד כפונקציה של הטמפרטורה. בסעיף הבא נאמת זאת.

3.5 מתכות בטמפרטורת החדר או: למי קר ב- 200°C ?

עתה כשגילינו כי גז אלקטרונים מתנהג בטמפרטורות גבוהות כגז בולצמני קלסי ובטמפרטורות נמוכות כגז פרמי מנוון (בו $n_e = 1$ עד אנרגיית פרמי), נרצה כמובן לעשות בדיקות שימוש מעשי וליישמן למערכות מציאותיות כלומר למתכות. כדי לעשות זאת עלינו לברר אם אחד מן הגבולות תקף למתכות בטמפרטורת החדר או שמא איתרע מזלנו ו"נפלנו בין הכסאות". למעשה, הבעיות שמהן סובל מודל דרודה, אותן הזכרנו בסעיף 3.2, מצביעות בבירור על העובדה שגז האלקטרונים אינו מתנהג בטמפרטורת החדר כגז קלסי. לכן נרצה לבדוק עד איזו טמפרטורה תקף קירוב הגז המנוון, או, במילים אחרות, עד איזו טמפרטורה נוכל לכתוב בקירוב טוב כי $\mu = \varepsilon_F$. לשם כך עלינו לחזור למשוואה (5.3.20) הקובעת בצורה לא מפורשת את תלות הפוטנציאל הכימי ב- T, V, N . בעזרת אנרגיית פרמי נוכל לכתוב את משוואה (5.3.20) בצורה הפשוטה:

$$(5.3.25) \quad \frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2} = \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1}$$

(ראה גם תשובה 3.12). ואם נבצע החלפת משתנים $\varepsilon = x\varepsilon_F$ (משתנה חסר ממדים המודד את האנרגיה ביחידות של ε_F):

$$(5.3.26) \quad \frac{2}{3} = \int_0^\infty \frac{x^{1/2} dx}{\exp\left[\frac{\varepsilon_F}{kT}\left(x - \frac{\mu}{\varepsilon_F}\right)\right] + 1}$$

שים לב כי ε_F תלויה בצפיפות אך לא בטמפרטורה. לכן גבול הטמפרטורות הנמוכות הוא זה שבו הגודל חסר הממדים kT/ε_F קטן מאוד יחסית ליחידה:

$$(5.3.27) \quad kT/\varepsilon_F \ll 1$$

או בעזרת טמפרטורת פרמי, (5.3.24):

$$(5.3.27) \quad T \ll T_F$$

כל עוד מתקיים התנאי (5.3.27), הרי לכל x המקיים $x > \mu/\varepsilon_F$ האינטגרנד כמעט מתאפס ולכל $x < \mu/\varepsilon_F$ הביטוי המעריכי מתאפס והמכנה כולו הוא בקירוב טוב 1. לכן בטמפרטורות הנמוכות בהרבה מטמפרטורת פרמי אפשר לכתוב:

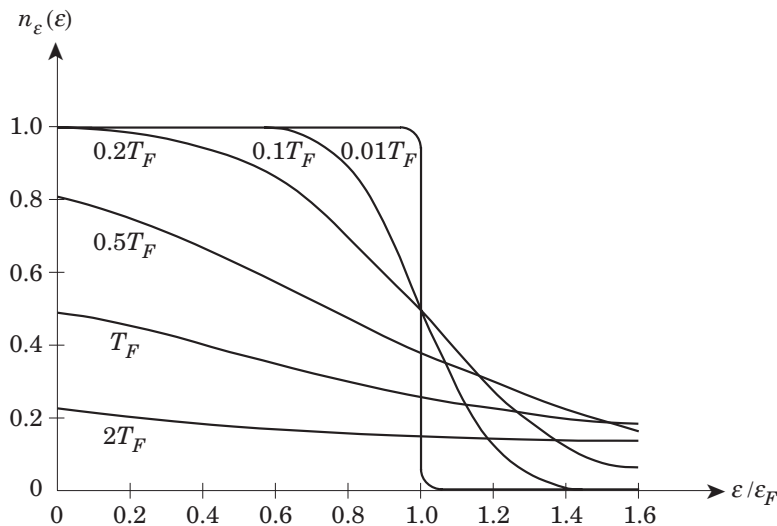
$$(5.3.28) \quad \frac{2}{3} = \int_0^{\mu/\varepsilon_F} x^{1/2} dx$$

ומכאן מתקבל מיד $\mu = \varepsilon_F$.

קיבלנו, אם כן, כי טמפרטורת פרמי אכן קובעת את קנה המידה אשר ביחס אליו טמפרטורה T נחשבת נמוכה.

כיוון שטמפרטורת פרמי של המתכות היא הרבה מעל 10^4K (ראה טבלה 5.3.3), הרי שבטמפרטורת החדר או אף הרבה מעליה אפשר להתייחס בביטחון אל גז האלקטרונים כגז פרמי מנוון.

כדי להמחיש את המצב מתוארת באיור 5.3.2 פונקציית האכלוס של פרמי-דיראק $n_\varepsilon(\varepsilon)$ בטמפרטורות שונות. התיאור הגרפי לוקח בחשבון גם את התלות בטמפרטורה של μ , כלומר את משוואה (5.3.20).



איור 5.3.2: פונקציית האכלוס של פרמי-דיראק בטמפרטורות שונות כפונקציה של המשתנה חסר הממדים ϵ/ϵ_F .

מעיון בגרף ברור, כי בטמפרטורות של עד מאיות אחדות של T_F קירוב הגז המנוון הוא קירוב מצוין.

מאיוור זה ניתן גם ללמוד על התלות בטמפרטורה של הפוטנציאל הכימי. הדרך לעשות זאת היא לשים לב כי כאשר $\epsilon = \mu$, $n_\epsilon = \frac{1}{2}$, כפי שעולה מהצבה ב-(5.3.19). לכן את הפוטנציאל הכימי בכל טמפרטורה ניתן לקרוא מתוך הגרף המתאים כאנרגיה שבה $n_\epsilon = \frac{1}{2}$. היות שמקום החיתוך של הגרף עם הקו $n_\epsilon = \frac{1}{2}$ זו שמאלה ככל שהטמפרטורה עולה, ברור כי הפוטנציאל הכימי יורד עם הטמפרטורה. להתנהגות כזו כבר ציינו בסוף הסעיף הקודם משיקולי "רציפות". יחד עם זאת עלינו להעיר, כי תוצאה זו איננה כללית לגמרי. חישוב דומה לגבי גז פרמיונים חד-ממדי נותן פוטנציאל כימי אשר מתחיל לעלות ב- $T = 0$, מגיע למקסימום ורק אחר כך יורד.

שאלה 3.14

חשב באיזו טמפרטורה מתאפס הפוטנציאל הכימי של גז אלקטרונים.

התשובה בעמוד 543

3.6 תכונות תרמודינמיות של מודל זומרפלד

עתה, משהכרנו את תכונותיה המיוחדות של התפלגות פרמי-דיראק נוכל להבין כיצד עונה מודל זומרפלד על הבעיות החמורות שמעורר הטיפול הבולצמני באלקטרונים החופשיים במתכות.

הבעיה הראשונה שהזכרנו היא בעיית החום הסגולי: על אף שהתפלגות בולצמן מחייבת כי כל אלקטרון יתרום לחום הסגולי של המתכת תרומה של $\frac{3}{2}k$, לא נמצאה שום עדות ניסיונית לתרומה כזו; למעשה מודל דבאי מסביר יפה מאוד את החום הסגולי של המתכות על סמך תנודות היונים בלבד, בלי לקחת כלל בחשבון את האלקטרונים.

עלינו לחשב אפוא את החום הסגולי של גז האלקטרונים, ותקוותנו היא כי בסיום החישוב נגלה כי תרומתו בטמפרטורת החדר אכן זניחה.

החום הסגולי של גז האלקטרונים מתקבל כמובן מגזירה לפי T של $E(T, V, N)$. האנרגיה הכללית של הגז היא $N < \epsilon >$ כאשר $< \epsilon >$ נתון על-ידי (5.3.17). למעשה נזדקק גם לממוצעים של חזקות אחרות של האנרגיה, ולכן נכתוב:

$$(5.3.29) \quad < \epsilon^\ell > = \frac{3}{2\epsilon_F^{3/2}} \int_0^\infty \frac{\epsilon^{\ell+1/2} d\epsilon}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} + 1}$$

כאשר השתמשנו בתוצאות שאלה 3.12 לכתיבת פונקציית התפלגות האנרגיה בצורה פשוטה. כפי שכבר ראינו, האינטגרל באגף ימין אינו ניתן לחישוב מפורש. אבל, למרבה המזל תחום הטמפרטורות המעניין אותנו תמיד קטן מאוד מטמפרטורת פרמי, ולכן יכול להיחשב כתחום של טמפרטורות נמוכות. לכן נוכל להסתפק בפיתוח של האינטגרל ב-(5.3.29) בטור חזקות בטמפרטורה. הפיתוח בטור נעשה על בסיס העובדה שבטמפרטורות "נמוכות" פונקציית פרמי-דיראק דומה מאוד ל"פונקציית מדרגה" (ראה איור 5.3.2), כך שעיקר התרומה לאינטגרל היא:

$$\int_0^\mu \epsilon^{\ell+1/2} d\epsilon = \frac{2}{2\ell+3} \mu^{\ell+3/2}$$

זה יהיה האיבר הראשון בטור והתיקונים יופיעו עם חזקות גבוהות יותר של הטמפרטורה. לצרכינו יספיק חישוב שני האיברים הראשונים בטור שייתן:

$$(5.3.30) \quad < \epsilon^\ell > \approx \frac{3}{2\ell+3} \frac{\mu^{\ell+3/2}}{\epsilon_F^{3/2}} + \left(\ell + \frac{1}{2} \right) \frac{\pi^2}{4} \cdot \frac{\mu^{\ell-1/2} (kT)^2}{\epsilon_F^{3/2}}$$

הוכחת (5.3.30) מייגעת למדי. תוכל לנסות את כוחך, להציץ בתשובה או לדלג עליה בקריאה ראשונה.

שאלה 3.15

הוכח את משוואה (5.3.30).

רמז: בצע אינטגרציה בחלקים, ושים לב כי הנגזרת של פונקציית פרמי-דיראק שונה משמעותית מאפס רק בתחום צר סביב $\varepsilon = \mu$.

התשובה בעמוד 544

עתה נחזור לחישוב החום הסגולי. עלינו להיעזר, כמובן, במשוואה (5.3.30) עם $\ell = 1$. אולם, עלינו לחשב את הנגזרת של E או $\langle \varepsilon \rangle$ לפי הטמפרטורה ב- N ו- V קבועים ולא ב- μ ו- V קבועים, ולכן עלינו לבטא גם את μ בעזרת N (וכן T ו- V). זאת נוכל לעשות בעזרת (5.3.30) עם $\ell = 0$, שהוא למעשה תנאי הנרמול (5.3.20) (או (5.3.25)) בלבד אחר:

$$(5.3.31) \quad 1 \approx \frac{\mu^{3/2}}{\varepsilon_F^{3/2}} + \frac{\pi^2}{8} \frac{(kT)^2}{\varepsilon_F^{3/2} \mu^{1/2}}$$

זוהי משוואה המתארת את התלות של μ בצפיפות האלקטרונים החבויה ב- ε_F .

גם למשוואה זו אין באופן כללי פתרון פשוט, אך כיוון שאנו יודעים כי הפתרון קרוב מאוד ל- ε_F (או ל- kT_F) נוכל להחליף את $\mu^{1/2}$ ב- $\varepsilon_F^{1/2}$ במחובר השני באגף ימין שגם הוא קטן בהיותו מסדר גודל של $(kT/\varepsilon_F)^2$. בסך הכל מצאנו ביטוי המתאר את תלות הפוטנציאל הכימי בטמפרטורה עד סדר שני:

$$(5.3.32) \quad \mu(T, V, N) \approx \varepsilon_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right]$$

■ שים לב כי מתקבלת גם מכאן ירידה של μ עם T .

עתה, בעזרת ביטוי זה, נוכל לחשב גם את התלות בטמפרטורה של האנרגיה הממוצעת עד סדר שני:

$$(5.3.33) \quad \langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{5} \varepsilon_F \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right]$$

שים לב כי ב- $T \rightarrow 0$ מתקבלת תוצאת שאלה 3.12, וכן כי שלא כמו בגז אידיאלי האנרגיה הממוצעת תלויה גם בצפיפות.

שאלה 3.16

- א. הראה כי (5.3.32) הוא פתרון של (5.3.31) עד סדר $(T/T_F)^2$.
 ב. הוכח את (5.3.33).

התשובה בעמוד 546

אנו רואים, אם כן, כי אנרגיית גז האלקטרונים עולה עם הטמפרטורה באופן ריבועי. מגזירה של (5.3.33) נקבל כי החום הסגולי בטמפרטורות "נמוכות" הוא פרופורציוני לטמפרטורה:

$$(5.3.34) \quad C_V \approx \frac{\pi^2}{2} Nk \frac{T}{T_F}$$

כפי שאמרנו, ביטוי זה תקף גם בטמפרטורת החדר. היות שהערכים האופייניים של טמפרטורת פרמי הם מסדר גודל של $10^4 K$, ברור כי תרומת האלקטרונים לחום הסגולי של המתכות בטמפרטורת החדר היא לא $\frac{3}{2} k$ לאלקטרון, אלא כ- $0.05k$ לאלקטרון. זוהי, כמובן, ההתנהגות שקיוונו לגלות. יש להעיר עוד כי לא בכל הטמפרטורות תרומת האלקטרונים לחום הסגולי של המתכות היא זניחה. כפי שראינו ביחידה 4, תרומת הפונונים לחום הסגולי בטמפרטורות נמוכות פרופורציונית ל- T^3 (משוואה (4.3.18)), לכן בטמפרטורות מספיק נמוכות תרומת הפונונים תיעשה קטנה בהרבה מתרומת האלקטרונים, והחום הסגולי יתנהג כמו במשוואה (5.3.34). התנהגות כזו אכן נמצאה באופן ניסיוני והיותה תמיכה נוספת בתאוריית זומרפלד.

שאלה 3.17

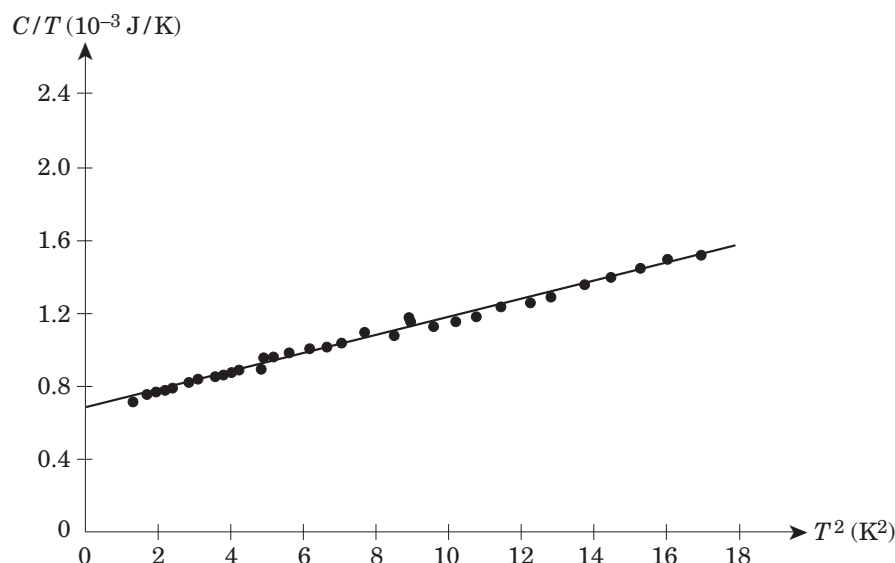
לנחשת טמפרטורת דבאי של $345 K$. מצא באיזו טמפרטורה משתוות תרומות הפונונים והאלקטרונים לחום הסגולי של המתכת.

התשובה בעמוד 547

איור 5.3.3 מציג את תוצאותיו של ניסוי טיפוסי שבו נמדד החום הסגולי של נחושת בטמפרטורות נמוכות – בין $1 K$ ל- $4 K$ בערך. בטמפרטורות כאלה לפונונים ולאלקטרונים תרומות מאותו סדר גודל לחום הסגולי ולכן הוא צפוי להיות סכום של (4.3.18) ו-(5.3.34), שנכתוב באופן שמבליט רק את התלות בטמפרטורה:

$$(5.3.35) \quad C_V = aT + bT^3$$

הדרך הברורה ביותר לאימות קשר זה היא סימון תוצאות המדידות על גרף של C_V/T כנגד T^2 . משוואה (5.3.35) מתוארת במערכת צירים כזו על-ידי קו ישר וכפי שנראה מאיור 5.3.3 ההתאמה יפה מאוד.



איור 5.3.3: תוצאות נסיוניות של מדידת חום סגולי למול של נחושת בטמפרטורות נמוכות. שים לב כי הציר האנכי הוא C/T והציר האופקי הוא T^2 . המדידות נעשו ופורסמו על-ידי: W. S. Corak et al. *Phys. Rev.* **98** p. 1699 (1955).

עתה נוכל לחזור אל חוק ווידמן-פרנץ ולהעמיד את מודל זומרפלד במבחן חישוב היחס בין מוליכות החום והמוליכות החשמלית. יחס זה קיבל על-פי מודל דרודה ערך קרוב למציאות, ועלינו לחשוש שמא שימוש בחום הסגולי של מודל זומרפלד יהרוס את ההתאמה.

מוליכות החום של המתכת נתונה על-ידי משוואה (5.3.6), אלא שעלינו לפרש מחדש את הגדלים המופיעים בה. c הוא החום הסגולי לאלקטרון, ועלינו לקבלו מ-(5.3.34). τ הוא זמן המהלך החופשי שאותו אנו מבטאים בעזרת המוליכות החשמלית (משוואה (5.3.5)). נשארו עם המהירות הממוצעת $\bar{v}$. מהירות זו, כמובן, איננה המהירות הממוצעת לפי התפלגות מקסוול-בולצמן, שהיא בטמפרטורת החדר מסדר גודל של 10^5 m/sec , אלא מהירות מסדר גודל של מהירות פרמי הגדולה מזו פי 10. ביחס בין מוליכות החום והמוליכות החשמלית הנתון באגף ימין של משוואה (5.3.7) קטן החום הסגולי לאלקטרון פי 30 לערך, ומצד שני גדלה המהירות הממוצעת בערך פי 10 וריבועה פי 100. שני שינויים אלה, המקזזים פחות או יותר זה את זה, ישאירו את חוק ווידמן-פרנץ תקף על אף שתמונת ההולכה החשמלית והתרמית השתנתה באופן משמעותי ביותר.

כדי לבצע בדיקה כמותית של היחס $\bar{K}/\sigma$, עלינו להבין איזו מהירות עלינו להציב במקום $\bar{v}$. לשם כך נשים לב, כי לא כל האלקטרונים החופשיים שבמתכת מסוגלים להשתתף בהולכת החום אלא רק אלה שלהם אנרגיה קרובה לאנרגיית פרמי. אלקטרונים בעלי אנרגיה קטנה באופן משמעותי מאנרגיית פרמי ($0.5\epsilon_F$ למשל) אינם יכולים לשנות את האנרגיה הקינטית שלהם כתוצאה מהתנגשות: עקרון פאולי גורם לכך שכל הרמות מלאות עד סביבתה של אנרגיית פרמי. לכן אין לאלקטרון "עמוק" זה מצבים פנויים שיוכל למלא אלא אם כן

"יקפוץ" כתוצאה מן ההתנגשות לסביבתה של אנרגיית פרמי. לשם כך עליו להתנגש באלקטרון בעל אנרגיה קינטית שמעל $1.5\varepsilon_F$, אך אלקטרון כזה הוא נדיר ביותר, כפי שמלמד למשל איור 5.3.2.

האלקטרונים ה"פעילים" היכולים לקבל ולמסור אנרגיה הם, אם-כן, אלה הנמצאים סמוך לאנרגיית פרמי בתחום אנרגיות שרוחבו מסדר גודל של kT . לכן האלקטרונים המשתתפים בהולכת החום הכרוכה בהעברת אנרגיה קינטית כולם בעלי אנרגיה קרובה מאוד לאנרגיית פרמי, ולכן כולם בעלי מהירות פרמי, כלומר $\bar{v} = v_F$. אם נציב זאת עתה ב-(5.3.7) ביחד עם (5.3.34) נקבל כי:

$$(5.3.36) \quad \frac{\bar{K}}{\sigma} = \frac{mv_F^2}{3e^2} \cdot \frac{\pi^2}{2} \cdot \frac{kT}{T_F} = \frac{\pi^2 k^2}{3e^2} T$$

וזהו שוב חוק ווידמן-פרנץ עם קבוע פרופורציה מעט שונה.

לפני שנחשב את קבוע הפרופורציה נפנה את תשומת לבך לתלות בטמפרטורה שנשארה, למרות התהפוכות, בלא שינוי. אך שים לב להבדל: במודל דרודה מקורה של התלות הליניארית בטמפרטורה בעובדה, שהמהירות הממוצעת פרופורציונית ל- $T^{1/2}$. לעומת זאת במודל זומרפלד המהירות הממוצעת אינה תלויה בטמפרטורה כלל (כל עוד $T/T_F \ll 1$) אך כפיצוי **החום הסגולי** פרופורציוני לטמפרטורה!

עתה נחשב את קבוע הפרופורציה ונקבל:

$$(5.3.36) \quad \frac{\pi^2 k^2}{3e^2} = 2.44 \times 10^{-8} \text{ W}\Omega / \text{K}^2$$

ערך זה מתאים היטב לערכים הניסיוניים המופיעים בטבלה 5.3.1.

קושי נוסף שמעורר מודל דרודה הוא בעיית המהלך החופשי, אשר מקבל ערכים תמוהים של עשרה-עשרים מרחקים בין אטומיים. עלינו לבדוק אפוא אילו ערכים מתקבלים ממודל זומרפלד. לשם כך נכתוב את הקשר בין המהלך החופשי להתנגדות הסגולית בצורה (ראה שאלה 3.5):

$$(5.3.37) \quad \ell = \frac{m\bar{v}}{ne^2\rho}$$

כאשר $\bar{v}$ היא המהירות הממוצעת של האלקטרונים.

מודל דרודה מניח כי $\bar{v}$ היא מסדר גודל של המהירות התרמית של גז אלקטרונים בולצמני, אשר בטמפרטורת החדר היא מסדר גודל של 10^5 m/sec . השינוי היחיד המתחייב כאן לפי מודל זומרפלד הוא להשתמש עבור $\bar{v}$ בערך המתקבל מהתפלגות פרמי-דיראק, שהיא כמובן מסדר גודל של מהירות פרמי. כיוון שמהירות פרמי היא מסדר גודל של 10^6 m/sec , הרי

שהמהלך החופשי עוד גדל. כבר בטמפרטורת החדר המהלך החופשי נעשה גדול פי 10 מן הערכים של מודל דרודה, ובטמפרטורות נמוכות יותר הוא אף גדול יותר, ויכול להגיע ל- $1,000\text{\AA}$.

נראה, אם כן, כי בעיית המהלך החופשי, שבמודל דרודה הוגבלה לטמפרטורות נמוכות למדי (ראה טבלה 5.3.2), רק הוחמרה במודל זומרפלד, שבו היא מופיעה כבר בטמפרטורת החדר ומעליה.

כיוון שלמודל זומרפלד הצלחות ניכרות ביותר, נראה כי עלינו להאמין גם לתוצאה זו, כלומר לעובדה כי המהלך החופשי של אלקטרון במתכת גדול בהרבה מן המרחק הבין-אטומי. במילים אחרות, במקום לנסות לתקן את מודל זומרפלד ולהקטין את מהלך החופשי, עלינו לנסות להבין כיצד ייתכן שהאלקטרונים החופשיים במתכת כמעט אינם חשים בקיומם של היונים.

כדי לקבל תשובה לכך עלינו לשים לב לכך, שעד כה כמעט לא לקחנו בחשבון את העובדה שהאלקטרונים במתכת הם חלקיקים קוונטיים, כלומר בעלי תכונות גליות. כדי להשתכנע, כי עלינו להתחשב גם בצד הגלי של האלקטרונים, עלינו לבדוק את אורך גל דה-ברולי של אלקטרון טיפוסי במתכת, כלומר את אורך הגל של אלקטרון בעל אנרגיית פרמי. אורך גל זה נקרא כמובן אורך גל פרמי λ_F וגודלו, כפי שתגלה בשאלה הבאה, הוא כ-2 עד 10 אנגסטרם.

אורך גל פרמי
Fermi wavelength

שאלה 3.18

מלא את כל ערכי λ_F החסרים בטבלה 5.3.3.

התשובה בעמוד 547

אורך גל פרמי שמצאנו מעיד, כי האלקטרונים במתכת אינם יכולים לבצע התנגשויות עם היונים כאילו היו (האלקטרונים) חלקיקים נקודתיים. יותר מכך, נראה כי העובדה שאורך הגל גדול פי 10 כמעט מהמרחק הבין-אטומי אכן מחזקת את ההרגשה שהאלקטרונים אינם "רואים" את היונים, כשם שבעזרת גלים בעלי אורך גל λ אי-אפשר להבחין בעצמים שגודלם קטן מ- λ .

בנקודה זו מתבקש אפוא טיפול קוונטי מסודר בדינמיקה של אלקטרונים הנעים בפוטנציאל הנוצר מן הסריג היוני המחזורי שבמתכת. זוהי הנקודה שבה עלינו לעזוב את הנושא ולרדת מן הדרך המובילה הרחק מעבר לגבולותיו של קורס זה. נעיר רק כי ניתוח קוונטי של תנועת אלקטרונים בפוטנציאל מחזורי אכן נעשה עוד בשנות השלושים של המאה העשרים על-ידי בלוך (F. Bloch). למרבה ההפתעה עולה מניתוח כזה כי ההתנגדות החשמלית של גביש מחזורי מושלם היא אפס! מכאן ברור כי מקורה של ההתנגדות החשמלית איננו יכול להיות התנגשויות בין האלקטרונים לבין היונים. אין זאת אומרת, שכל הדיון שלנו חסר תוקף. כל אשר עלינו לומר הוא שאמנם לא היונים הם האחראים לפיזור האלקטרונים ולהתנגדות

החשמלית אך ודאי כי מנגנון פיזור **כלשהו** אכן קיים. לכן המהלך החופשי שחישבנו איננו מתאים לפיזור של האלקטרונים מן היונים אלא לפיזור שלהם מ"משהו אחר". מתברר כי אותו "משהו אחר" הוא הסטיות מן המבנה המחזורי המושלם של הגביש. סטיות כאלה קיימות בכל מתכת מציאותית בצורה של יונים חסרים, זיהומים של חומרים זרים ופגמים אחרים וכן תנודות תרמיות של היונים. הפיזור מפגמים אלה הוא הגורם להופעתה של ההתנגדות החשמלית.

גז בוזונים

4

4.1 התפלגות בוז-איינשטיין

הפרק הקודם הוקדש לניתוח אחדות מן התוצאות הנובעות מן העובדה שאלקטרונים הם פרמיונים, כלומר מצייתים לחוק ההתפלגות של פרמי-דיראק. בפרק זה נעבור לדון בתכונותיהן של מערכות המכילות בוזונים, שמספרם (הממוצע) במצב עם אנרגיה ε נתון על-ידי התפלגות בוז-איינשטיין:

$$(5.4.1) \quad n_\varepsilon(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} - 1}$$

למעשה ראינו כבר ביחידות 3 ו-4 כי אפשר להתייחס אל הפונונים בגביש ואל הפוטונים בגוף שחור כאל בוזונים. היות שהפונונים והפוטונים נוצרים ונעלמים באופן חופשי, הפוטנציאל הכימי שלהם מתאפס. לעומת זאת, גז של אטומים (זהים) בעלי ספין שלם הוא מערכת בוזונים שמספרם נשאר קבוע, ואז הפוטנציאל הכימי יהיה שונה מאפס.

הבה נדון, אם כן, במצב בו גז של N בוזונים נתון בכלי בנפח V וטמפרטורה T . כפי שראינו בפרקים 2-1 עדיף לנקוט גישה עקיפה ולהתחיל דווקא מן האנסמבל הגרנד-קנוני בו הפוטנציאל הכימי μ הוא משתנה נשלט במקום מספר החלקיקים.

הפוטנציאל התרמודינמי עבור גז בוזונים נתון על-ידי (5.2.11) כסכום על מצבים חד-חלקיקיים שנוכל לכתוב כאינטגרל על כל ערכי התנע של החלקיקים, בדיוק כפי שעשינו עבור גז הפרמיונים – משוואות (5.3.12), (5.3.13). אם נצמצם את דיונונו לבוזונים לא יחסתיים בעלי ספין אפס נקבל את האנלוג של בוז-איינשטיין למשוואה (5.3.13):

$$(5.4.2) \quad \Omega = \frac{4\pi V k T}{h^3} \int_0^\infty \ln \left\{ 1 - \exp \left[\beta \left(\mu - \frac{p^2}{2m} \right) \right] \right\} p^2 dp$$

ומגזירה לפי μ נקבל את מספר הבוזונים:

$$(5.4.3) \quad N = \frac{4\pi V}{h^3} \int_0^\infty \frac{p^2 dp}{\exp \left[\beta \left(\frac{p^2}{2m} - \mu \right) \right] - 1}$$

כפונקציה של V, T ו- μ .

התפלגות בוז-איינשטיין
Bose-Einstein
distribution

עבור בוזונים בעלי ספין J גדול מאפס יש, כמובן, לכפול את כל הביטויים האלה ב- $2J + 1$.

כמו במקרה של גז הפרמיונים, נוכל להשתמש במשוואה (5.4.3) כדי לבטא את μ בעזרת N או בעזרת הצפיפות הממוצעת n . נכתוב את פונקציית התפלגות האנרגיה בצורה:

$$(5.4.4) \quad f_\varepsilon(\varepsilon) = \frac{1}{N} g(\varepsilon) n_\varepsilon(\varepsilon)$$

כאשר n_ε נתונה כאן על-ידי (5.4.1) ו- $g(\varepsilon)$ מתארת את מספר המצבים הקוונטיים בתחום שבין ε ל- $\varepsilon + d\varepsilon$:

$$(5.4.4) \quad g(\varepsilon) = \frac{2\pi V (2m)^{3/2} \varepsilon^{1/2}}{h^3} = V \bar{g}(\varepsilon)$$

כאשר הגדרנו את $\bar{g}(\varepsilon)$ כדי להדגיש את התלות בנפח. שים לב, כי בין $g(\varepsilon)$ לבין צפיפות המצבים האלקטרוניים (משוואה (5.3.18)) יש הבדל של גורם 2 שמקורו, כמובן, בספין. הוכחת משוואות אלה נעשית בדיוק כמו במקרה הפרמיוני.

הצפיפות הממוצעת תקבל אפוא את הצורה האנלוגית ל-(5.3.20):

$$(5.4.5) \quad n = \frac{N}{V} = \frac{2\pi (2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1}$$

או במונחי $\bar{g}(\varepsilon)$:

$$(5.4.5) \quad n = \int_0^\infty \frac{\bar{g}(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1}$$

וממש כמו עבור פרמיונים, הגבול הבולצמני מתקבל בגבול הצפיפויות הנמוכות ($n \rightarrow 0$) או הטמפרטורות הגבוהות ($T \rightarrow \infty$) המחייבים שניהם $\beta\mu \rightarrow -\infty$.

לשם שלמות ושימוש עתידי, נכתוב גם את הביטוי הבא עבור Ω :

$$(5.4.6) \quad \Omega = kTV \int_0^\infty \bar{g}(\varepsilon) \ln [1 - e^{\beta(\mu-\varepsilon)}] d\varepsilon$$

4.2 הפוטנציאל הכימי בטמפרטורות נמוכות

היות שאיננו מעוניינים בגבול הבולצמני, נבדוק את התנהגותו של גז בוזונים בטמפרטורות נמוכות. כיון שעקרון פאולי אינו חל על בוזונים, הם נוטים להצטבר ברמות האנרגיה הנמוכות ביותר ורק התנדודות התרמיות מונעות מכולם להימצא ברמת היסוד (ראה איור 5.2.1).

בטמפרטורות נמוכות שבהן התנודות התרמיות חלשות, נצפה אפוא להצטברות של מספר מקרוסקופי של בוזונים ברמת היסוד $\varepsilon = 0$. אם נציב בפונקציית בוז-איינשטיין (5.4.1) $\varepsilon = 0$, נקבל את מספר האכלוס שלה, N_0 :

$$(5.4.7) \quad N_0 = \frac{1}{e^{-\beta\mu} - 1}$$

בטמפרטורות נמוכות, מספר זה יהיה מסדר גודל של N , ולכן נניח שהוא שווה ל- N/a , כאשר a הוא מספר מסדר גודל 1 (ו- $a > 1$). הצבה של $N_0 = N/a$ במשוואה (5.4.7) נותנת את התנהגות הפוטנציאל הכימי בטמפרטורות נמוכות:

$$(5.4.8) \quad \mu \approx -\frac{akT}{N}$$

שאלה 4.1

הוכח את (5.4.8). אילו ערכים טיפוסיים מקבל הפוטנציאל הכימי בטמפרטורות נמוכות?

התשובה בעמוד 548

התנהגות כזו היא סבירה בהחלט משום שהיא מתאימה למגמת הירידה של הפוטנציאל הכימי עם הטמפרטורה ונוסף לכך עקבית עם הדרישה שהפוטנציאל הכימי של גז בוזונים יהיה שלילי.

אולם, התבוננות יותר מעמיקה מגלה לנו, כי לא הכל מושלם בהבנתנו את התפלגות בוז-איינשטיין: אכלוס רמת היסוד בטמפרטורות נמוכות, הצפוי להיות משמעותי מאוד, איננו מופיע כלל בביטוי הכללי למספר החלקיקים – משוואה (5.4.5). משוואה זו מתארת את מספר החלקיקים כסכום תרומות מכל האנרגיות. אבל, תרומת רמת היסוד לאינטגרל, כלומר סביבת $\varepsilon = 0$, היא אפס.

קושי זה מביא לפרדוקס, שהוא תוצאה של הקשר בין צפיפות החלקיקים לבין הפוטנציאל הכימי, משוואה (5.4.5). האינטגרל בצד ימין של המשוואה הוא פונקציה עולה של μ , כיוון שהאינטגרנד הוא פונקציה עולה של μ . אבל, כיוון ש- μ אינו יכול להיות חיובי, הערך המקסימלי שהאינטגרל יכול לקבל הוא כאשר $\mu = 0$. עקב כך, לצד ימין של (5.4.5) יש חסם עליון שהוא ערכו ב- $\mu = 0$. המשמעות של הדבר היא שבטמפרטורה נתונה, צפיפות הגז הבוזוני, n , לא יכולה להיות גבוהה מערך מקסימלי, הנקבע לפי החסם שמצאנו. עבור צפיפויות גבוהות ממקסימום זה, אין פתרון עבור μ . ערך זה הוא:

$$(5.4.9) \quad n_* = \frac{2.612(2\pi mkT)^{3/2}}{h^3}$$

שאלה 4.2

א. הראה במפורש כי n היא פונקציה עולה של μ .

ב. הוכח את משוואה (5.4.9).

התשובה בעמוד 548

המסקנה שקיבלנו אינה מתקבלת על הדעת, שהרי לא ייתכן שתהיה הגבלה על מספר הבוזונים במערכת או מניעה כלשהי להוסיף חדשים. אפילו פרמיונים המקיימים את עקרון האיסור של פאולי אינם מונעים הוספת פרמיונים; הם רק מכריחים את הפרמיונים ה"חדשים" למלא רמות אנרגיה יותר גבוהות.

צד אחר של הבעיה מתעורר אם נניח שהכנו את המערכת בצפיפות ובטמפרטורה בהם קיים פתרון עבור μ . כאשר נקטין את T הפתרון ייעלם. יתרה מכך, ב- $T=0$ המשוואה מתירה צפיפות אפסית בלבד. זהו, כמובן, מצב אבסורדי.

מה, אם כן, אינו כשורה?

4.3 עיבוי בוזה־איינשטיין

על מנת להסביר את הסיבה לחוסר העקביות עלינו לחזור למקורות, כלומר לאופן שבו חישובנו את הפוטנציאל התרמודינמי Ω , ואת נגזרותיו. משוואות (5.4.2) ו-(5.4.6) חושבו מתוך משוואה (5.2.11) על-ידי החלפת הסכום על המצבים הדיסקרטיים k באינטגרציה על תנע או אנרגיה רציפים. אבל, בגלל ההחלפה איבדנו את התרומה של מצב היסוד כיוון ש- $g(0) = 0$. כך גם עשינו כדי לקבל את משוואה (5.4.5) מתוך (5.2.12). נתבונן למשל בביטויים אלה עבור מספר הבוזונים וצפיפותם.

אם הטמפרטורה אינה נמוכה מדי (או הצפיפות אינה גבוהה מדי), האכלוס של מצב היסוד אינו שונה באופן מהותי מאכלוס שאר המצבים. בתנאים אלו, כל אחד מהמחזורים בסכום (5.2.12) הוא מסדר גודל 1, בעוד הסכום כולו הוא מסדר גודל N . לכן, השגיאה הנגרמת כתוצאה מהזנחת התרומה של מצב היסוד הנה חסרת משמעות.

אבל, בטמפרטורות נמוכות המצב שונה בתכלית. כבר ראינו כי מספר האכלוס של מצב היסוד הוא מסדר גודל מקרוסקופי (N/a) ולכן תרומתו לסכום (5.2.12) אינה זניחה כלל. כדי להתגבר על בעיה זו, נפצל את הסכום (5.2.12) לשתי תרומות: מצב היסוד התורם N_0 ושאר המצבים המעוררים שתורמתם הכוללת N_e : $N = N_0 + N_e$. באופן מפורש יותר, בלשון צפיפויות:

$$(5.4.10) \quad n = n_0 + \int_0^\infty \frac{\bar{g}(\epsilon) d\epsilon}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} - 1}$$

כאשר

$$(5.4.10) \quad n_0 = \frac{N_0}{V} = \frac{1}{V} \frac{1}{e^{-\beta\mu} - 1}$$

זוהי גרסה מתוקנת של משוואה (5.4.5). שים לב כי גם n_0 עולה עם μ כך שמסקנת שאלה 4.2 נשארת תקפה.

לפי אותו היגיון, נרשום גם גרסה מתוקנת לביטוי עבור Ω , משוואה (5.4.6):

$$(5.4.11) \quad \Omega = \Omega_0 + kTV \int_0^\infty \bar{g}(\epsilon) \ln [1 - e^{\beta(\mu-\epsilon)}] d\epsilon$$

כאשר Ω_0 היא תרומת מצב היסוד:

$$(5.4.11) \quad \Omega_0 = kT \ln (1 - e^{\beta\mu})$$

שים לב כי בטמפרטורות נמוכות, Ω_0 הוא מסדר גודל $\ln(N)$, ולכן עדיין זניח לעומת תרומת המצבים המעוררים (מסדר גודל N). למרות זאת, עלינו לכלול אותו מפני שהנגזרת שלו לפי μ (כלומר N_0) היא מסדר גודל N .

זהו, אם כן, הפתרון: כל עוד n מספיק קטן יחסית ל- n_* , אכלוס מצב היסוד זניח וכל התרומה ל- n מגיעה מן המחובר השני ב-(5.4.10) שנסמן ב- n_e . הפוטנציאל הכימי במקרה כזה מקבל ערך שלילי מתאים כך שתתקיים משוואה (5.4.10) או גם (5.4.5). הוספת בוזונים גורמת לעלייה של הפוטנציאל הכימי כך שהוא נעשה פחות ופחות שלילי ובד בבד עם כך ערכו של האינטגרל ב-(5.4.10) מתקרב לערכו המקסימלי n_* . כאשר n עובר את n_* , אין עוד מקום ברמות המעוררות וכל הבוזונים הנוספים מאכלסים את רמת היסוד. n_* הוא אפוא מספר הבוזונים המאכלסים את הרמות המעוררות כאשר $\mu = 0$, כלומר, $n_e(\mu = 0) = n_*$.

העובדה שכל הבוזונים הנוספים מאכלסים את רמת היסוד היא פן נוסף להתאפסותו של הפוטנציאל הכימי, שהרי במצב כזה תוספת של חלקיק אינה מוסיפה אנרגיה למערכת.

גז בוזונים במצב כזה נקרא גז בוזונים מנוון או גז בוזי מנוון, ותופעת הצטברות מספר מקרוסקופי של בוזונים במצב היסוד נקראת עיבוי בוזי-איינשטיין.

גז בוזי מנוון
degenerate Bose gas

שים לב, כי גז בוזונים מנוון מתנהג בדיוק להפך מגז פרמיונים מנוון: בגז פרמיונים מנוון כל חלקיק נוסף מוצא את מקומו בראש ה"ערימה" בגובה אנרגיית פרמי, ואילו בגז בוזונים מנוון כל חלקיק נוסף צולל ישיר לתחתית.

עיבוי בוזי-איינשטיין
Bose-Einstein
condensation

במערכת מציאותית מספר החלקיקים והנפח נשמרים בדרך כלל קבועים והגודל הנוח יותר לשינוי הוא הטמפרטורה. נראה כי אותה תופעה של הצטברות מספר מקרוסקופי של בוזונים ברמת היסוד מתרחשת גם כתוצאה מקירור הגז.

בטמפרטורה גבוהה מספיק הרוב המכריע של הבוזונים מאכלסים את הרמות המעוררות ורק מיעוט מבוטל מאכלס את מצב היסוד. הורדת הטמפרטורה (ב- N, V קבועים) גורמת

לפוטנציאל הכימי להתאים את עצמו ולגדול (להיות פחות שלילי). היות שהפוטנציאל הכימי חסום על-ידי הערך אפס מופיעה טמפרטורה קריטית T_c שהיא הטמפרטורה שבה מתאפס (לראשונה) הפוטנציאל הכימי. למציאת טמפרטורה זו נוכל להשתמש במשוואה (5.4.9) עם $n_* = n$ הנותנת:

$$(5.4.12) \quad T_c = \frac{h^2}{2\pi m k} \left(\frac{n}{2.612} \right)^{2/3}$$

שאלה 4.3

- הראה כי הפוטנציאל הכימי עולה כשהטמפרטורה יורדת, כלומר μ עולה עם β .
- קבל את משוואה (5.4.12).
- הראה כי הצפיפות המקסימלית של החלקיקים המאכלסים את המצבים המעוררים ניתנת לכתיבה בצורה:

$$n_* = n (T / T_c)^{3/2}$$

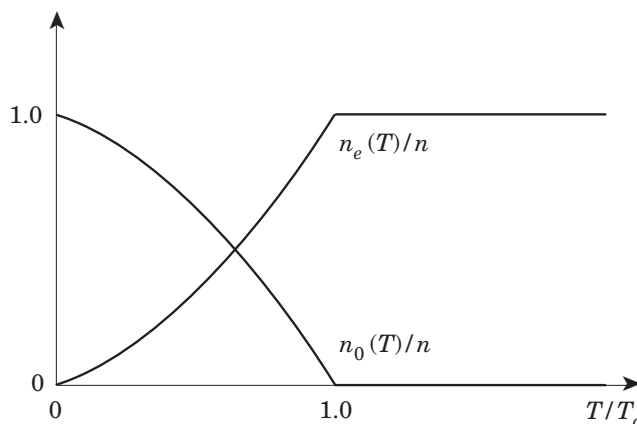
- הסבר את הקשר בין n_e ו- n_* כאשר $T < T_c$ וכאשר $T > T_c$.

התשובה בעמוד 549

קירור נוסף מתחת ל- T_c משאיר את הפוטנציאל הכימי בערך $\mu = 0$. כפי שעולה ממשוואה (5.4.9) או משאלה 4.3, מספר החלקיקים המאכלסים את המצבים המעוררים יורד עם ירידת הטמפרטורה. כיוון שמספר החלקיקים קבוע, הרי ברור שההפרש מצטבר ברמת היסוד, וככל שהטמפרטורה יורדת גדל מספר הבוזונים ברמת היסוד ולכן גם צפיפותם n_0 :

$$(5.4.13) \quad n_0 = n - n_* = n [1 - (T / T_c)^{3/2}]$$

האיור הבא מתאר את התלות בטמפרטורה של n_0 ו- n_e . בטמפרטורות $T < T_c$ מתקיים עיבוי בוז-איינשטיין.



איור 5.4.1: צפיפות הבוזונים במצב היסוד, n_0 , וצפיפות הבוזונים במצבים המעוררים n_e כפונקציה של הטמפרטורה. אותן עקומות מתארות גם את מספרי הבוזונים במצב היסוד ובמצבים המעוררים.

את כל המסקנות שתוארו לעיל אפשר לקבל מחקירה מפורטת של הפוטנציאל הכימי $\mu(T, V, N)$ המוגדר בצורה סתומה על-ידי משוואות (5.4.10). נוח במיוחד לחקור אותו בגבול התרמודינמי שבו $N \rightarrow \infty$ אבל n סופי ולכן גם $V \rightarrow \infty$. כל עוד $\beta\mu < 0$ תרומת מצב היסוד מתאפסת בגבול התרמודינמי כפי שברור מהתנהגות n_0 ב-(5.4.10) בגבול $V \rightarrow \infty$ ולכן מתמלאות רק הרמות המעוררות. אולם בתנאים שבהם אין יותר מקום ברמות המעוררות, הדרך היחידה שנותרה כדי לקיים את (5.4.10) היא להגדיל את n_0 והדרך היחידה לכך בגבול $V \rightarrow \infty$ היא שיתקיים גם $\beta\mu \rightarrow 0$. פרוש הדבר הוא כי הגדלת הצפיפות בטמפרטורה קבועה או הקטנת הטמפרטורה בצפיפות קבועה מגדילים שניהם את הפוטנציאל הכימי כך שהוא מתקרב לאפס מלמטה. עיבוי בזה-איינשטיין מתרחש באותם תנאי צפיפות וטמפרטורה שבהם $\mu = 0$. תנאים אלה קשורים על-ידי משוואה (5.4.12).

4.4 על-נוזליות

עתה, לאחר שגילינו כי גז אידיאלי של בוזונים מתנהג בטמפרטורות נמוכות באופן שונה מאוד מגז בולצמני, נשאלת השאלה באילו תנאים פיסיקליים באה התנהגות כזו לידי ביטוי.

הגודל הראשון שעלינו לבדוק הוא, כמובן, הטמפרטורה הקריטית T_c . כדי לקבל הערכה לסדר הגודל שבו מדובר נחשב את הטמפרטורה הקריטית של 10^{22} אטומים הנמצאים בכלי בנפח 1cm^3 .

אם נניח שמסת כל אטום מסדר גודל של מסת אטום מימן, $1.7 \times 10^{-24}\text{gr}$, נקבל טמפרטורה קריטית של 7K (בדוק!). עבור אטומים כבדים יותר נקבל, כמובן, טמפרטורות קריטיות נמוכות עוד יותר.

זו, כמובן, תוצאה מאכזבת מאוד היות שבטמפרטורות מסדר גודל כזה כמעט כל הגזים קופאים (בלחץ אטמוספרי). טמפרטורות הקיפאון הנמוכות ביותר הן לחנקן הקופא ב-63K, ניאון ב-25K, ומימן ב-14K. היוצא מן הכלל היחיד הוא הליום (He^4) המתנול ב-4.2K ואינו קופא גם ב- $T = 0$.

גילינו אפוא כי לא ניתן לצפות באופן "טהור" בתופעה של עיבוי בזה בגזים רגילים.

■ בסוף סעיף 4.6 נביא מעט "חדשות טובות" על כך.

יחד עם זאת נשאר לנו פתח תקווה בדמותו של ההליום, או, ליתר דיוק, He^4 שאטומיו בוזונים (לעומת He^3 שאטומיו פרמיונים). העובדה ש- He^4 אינו קופא גם בטמפרטורת האפס המוחלט מעידה על כך שהכוחות הבין-אטומיים שבו חלשים מאוד. צפיפותו הנמוכה – 0.14gr/cm^3 , וצמיגותו הנמוכה במיוחד – $40\mu\text{P}$, מצביעים על כך שתכונותיו קרובות יותר לאלה של גז צפוף מאשר של נוזל.

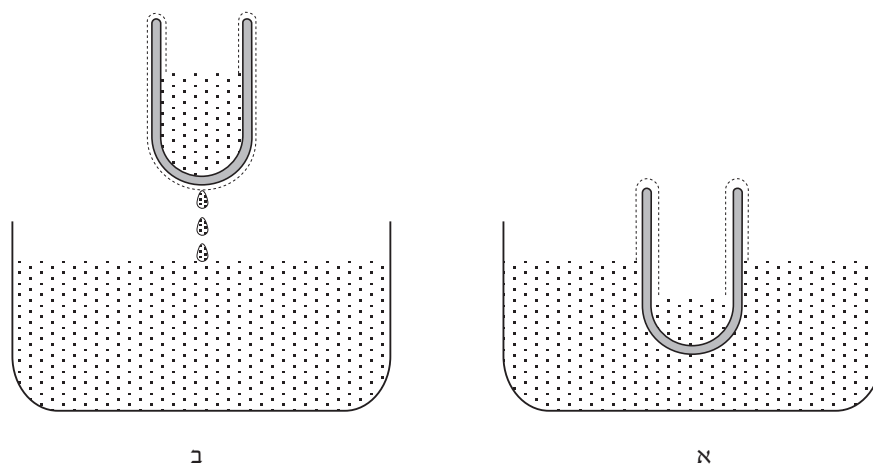
בטמפרטורת החדר, למים צמיגות של $0.01P$, ולגזים טיפוסיים כמו חנקן והליום צמיגות של $2 \times 10^{-4}P$. היות שהצמיגות פרופורציונית ל- $T^{1/2}$ (ראה שאלה 3.14 יחידה 1), צמיגות טיפוסית של גזים בסביבות $4K$ היתה (לו היו קיימים כגזים) מסדר גודל של $10^{-5}P$. צמיגותו של הליום גזי בסביבה זו היא אכן כ- $20\mu P$. מלבד כל זאת, מאז ניסוייהם של ההולנדי קיסום (W. H. Keesom) והרוסי קפיצה (P. L. Kapitza), שבוצעו מסוף שנות העשרים ובמשך שנות השלושים של המאה העשרים, ידוע כי He^4 נוזלי משנה באופן קיצוני את תכונותיו בטמפרטורה של $2.17K$. השינוי הוא כה גדול עד כי כל אחת מן הפזות זכתה בשם משלה: $He I$ הוא שמו של הנוזל מעל $2.17K$ ו- $He II$ – מתחת ל- $2.17K$.

התכונה הבולטת ביותר של $He II$ היא יכולתו לזרום דרך צינורות נימיים ממש בלא חיכוך. ממדידות של הצמיגות בזרימה כזו מתקבל ערך שאינו עולה על 10^{-11} מצמיגותו של $He I$. זוהי תכונת העל-נוזליות של ה- $He II$. תכונה בולטת נוספת שלו היא מוליכות חום עצומה מסדר גודל של 10^4 – $10^5 W/mK$.

על-נוזליות superfluidity

■ השווה לערכי מוליכות החום הנתונים עבור מתכות בטבלה 5.3.1. ראה גם שאלת חזרה 9, יחידה 1.

שתי תכונות אלה באות לידי ביטוי בסדרה של תופעות מרהיבות כמו העובדה שהנוזל יכול "לזחול" על דפנות כלי ריק הטבול באמבט $He II$ ולמלא אותו (איור 5.4.2א) או לזחול ממנו החוצה כשהכלי מוצא מן האמבט (איור 5.4.2ב), או העובדה ש- $He II$ רותח בלא בועות.



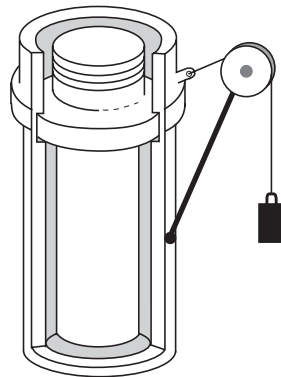
איור 5.4.2: א. כלי ריק המוכנס לאמבט $He II$ מתמלא על-ידי נוזל הזוחל על דפנותיו עד השתוות הגבהים. ב. אם הכלי מוצא מן האמבט הנוזל זוחל ממנו החוצה ומטפף בחזרה לאמבט.

כל האמור לעיל וסיבות נוספות שלא הזכרנו כאן הניעו ב-1938 את הפיסיקאי האמריקני, יליד גרמניה, פריץ לונדון (F. London) לפרש את מעבר הפזה מ- $He I$ ל- $He II$ כעיבוי בוז-איינשטיין.

לפי הסבר זה, בטמפרטורות שמתחת לטמפרטורת המעבר מכיל ה- He II מספר מקרוסקופי של אטומים במצב היסוד וכן, כמובן, מספר מקרוסקופי של אטומים ברמות המעוררות. שתי אוכלוסיות אלה מתנהגות כשני נוזלים שונים, האחד "נורמלי", כלומר דמוי He I , והשני על-נוזל, הנמצאים שניהם כתערובת בתוך אותו כלי. לונדון זיהה את אטומי הנוזל הנורמלי עם האטומים המאכלסים את המצבים המעוררים, ואילו את אטומי העל-נוזל עם האטומים המאכלסים את רמת היסוד.

עובדת קיום שני הנוזלים אכן באה לידי ביטוי ניסיוני ודוגמה טובה לכך היא מדידות הצמיגות שמהן מתקבלים ערכים שונים בשיטות שונות. דרך אחת למדידת צמיגות היא מדידת קצב זרימת הנוזל בצינור נימי הנמצא ביחס הפוך לצמיגות (ראה סעיף 2.2.4 ביחידה 2 בקורס "אטומים, מולקולות ותכונות החומר"). ממדידות מסוג זה עולים ערכי הצמיגות הזעירים אשר הזכרנו לעיל ואשר אחראים לכינוי "על-נוזליות".

לעומת זאת, ממדידת הצמיגות של He II בשיטת הגליל המסתובב המתוארת באיור 5.4.3 (ראה שוב סעיף 2.2.4, ביחידה 2, בקורס "אטומים, מולקולות ותכונות החומר") מתקבלים דווקא ערכים הקרובים לאלה של He I .



איור 5.4.3: מדידת צמיגות בשיטת הגליל המסתובב. הגליל הפנימי מסתובב כתוצאה ממשכית המשקולת ויוצר מפל מהירויות בנוזל הממלא את החלל בין הגליל הפנימי והחיצוני.

הסיבה לכך היא שצמיגותו של הרכיב "הנורמלי" של ה- He II מונעת ממנו מלהשתתף בזרימה דרך צינורות נימיים, ולכן הזרימה דרכם היא כולה על-נוזלית. לעומת זאת, במדידה בשיטת הגליל המסתובב משתתף כל הנוזל. הרכיב העל-נוזלי אינו תורם, כמובן, אך המספר המקרוסקופי של אטומים "נורמליים" המשתתף בזרימה זו יוצר צמיגות כשל He I .

■ שים לב כי איננו מסבירים כאן מדוע עיבוי בוז-האיינשטיין מחייב התאפסות הצמיגות. נחזור לנקודה זו בהמשך.

גם לתופעה של זחילת ההליום הנוזלי אחראי, כמובן, הרכיב העל-נוזלי. שכבה דקה של אטומי הליום שמקורם באדי ההליום סביב הכלי מצטברת על דפנותיו החיצוניים והפנימיים

ויוצרת קשר רציף בין פנים הכלי לבין האמבט. כיוון שהרכיב העל-נוזלי זורם בלי צמיגות לא תהיה התנגדות לשאיפתם של האטומים שלו להקטין את האנרגיה שלהם על-ידי תנועה דרך השכבה מפני הנוזל הגבוהים לפני הנוזל הנמוכים, ממש כשם שניתן לשאוב בעזרת צינור גומי דלק ממקל של מכונית לתוך כלי מחוץ לו. במקרה שלנו הצינור נוצר באופן ספונטני על-ידי שכבת ההליום.

מוליכות החום העצומה היא השתקפות נוספת של העובדה ש- He II מכיל שני רכיבים שונים. חימום אזור מסוים A לעומת אזור סמוך B גורם להפרש בריכוזי האטומים של הרכיב העל-נוזלי היות שמספרם יורד עם הטמפרטורה לפי משוואה (5.4.13). לכן ריכוז הרכיב העל-נוזלי באזור A הוא קטן יותר, וכתוצאה מכך נוצר זרם מ- B ל- A של הרכיב העל-נוזלי לשם השוואת הריכוזים. זרם זה גורם לעליית הצפיפות הכללית והלחץ הכללי של ההליום באזור A וכתוצאה מכך לזרם של הרכיב הנורמלי מ- A ל- B . במצב עמיד בו נוצר הפרש טמפרטורות בין A ל- B ($T_A > T_B$) יופיע, אם כן, זרם של הרכיב העל-נוזלי מ- B ל- A וזרם של הרכיב הנורמלי מ- A ל- B .

עתה, כיוון שאטומי הרכיב העל-נוזלי כולם במצב היסוד, הם אינם יכולים לשאת איתם חום. לעומת זאת, זרם הרכיב הנורמלי נושא איתו גם חום כך שהפרש הטמפרטורות שיצרנו מלווה בזרימת חום מן האזור החם לאזור הקר. מתברר כי מנגנון כזה של הולכת חום הוא יעיל מאוד וזו גם הסיבה לכך ש- He II רותח בלא בועות: כל עלייה מקומית בטמפרטורה סמוך לנקודת הרתיחה אינה גורמת להתאדות של הסביבה והופעת בועה אלא נישאת מיד למרחק עד שפת הנוזל וגורמת להתאדות של פניו.

תיארנו אפוא באופן איכותי את האופן שבו קשור עיבוי בוזה-איינשטיין לתופעת העל-נוזליות ב- He II . דיון כמותי מסודר דורש שימוש בכלים שלא רכשנו בקורס זה, כמו משוואות התנועה של נוזלים, ולכן לא נוכל להיכנס אליו כאן. בנוסף לכך, כל התיאור של הליום נוזלי כגז אידיאלי של בוזונים אינו יכול להיחשב יותר מאשר קירוב גס שיהיה עלינו לשפרו בסעיף 4.6. אך לפני שנעשה זאת נראה כי אחדות מתכונות ההליום הנוזלי בכל זאת ניתנות להבנה על בסיס תיאור זה.

4.5 עיבוי בוזה-איינשטיין בהליום נוזלי

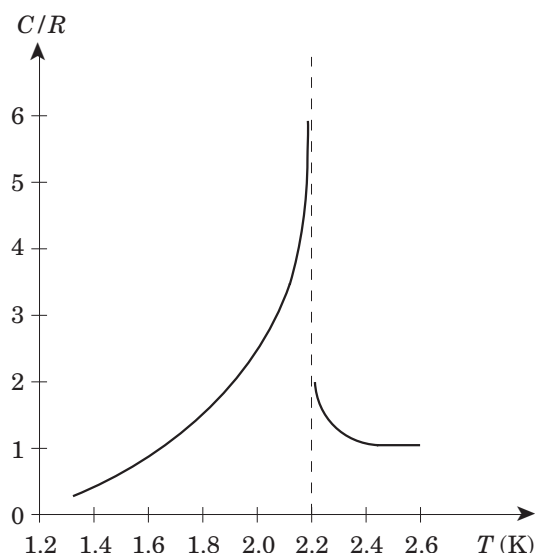
הנקודה הראשונה שיש להתעכב עליה היא הטמפרטורה הקריטית. אם מעבר הפזה מ- He I ל- He II הוא אכן עיבוי בוזה-איינשטיין, הטמפרטורה הקריטית הנתונה על-ידי (5.4.12) חייבת להתאים לטמפרטורת המעבר של 2.17K לפחות בקירוב (שהרי הליום נוזלי בכל זאת אינו גז אידיאלי). ואמנם, מהצבת הגדלים המתאימים עבור הליום נקבל טמפרטורה קריטית של כ- 3K , שהיא קרובה למדי לטמפרטורת המעבר כדי שתיחשב כתומכת בהסבר שלנו.

שאלה 4.4

- א. חשב את הטמפרטורה הקריטית לעיבוי בוזה של He^4 .
- ב. חשב את הטמפרטורה הקריטית לעיבוי בוזה של מימן דו-אטומי H_2 אם צפיפותו של מימן נוזלי היא 0.06 gr/cm^3 . האם תצפה לעל-נוזליות גם במימן נוזלי?

התשובה בעמוד 550

הנקודה השנייה שנוכל להתעכב עליה היא החום הסגולי. מדידות של החום הסגולי בסביבת טמפרטורות המעבר 2.17 K מגלות עלייה חדה בטמפרטורה זו המעידה כמובן על שינוי חד בתכונות הנוזל.



איור 5.4.4: חום סגולי מולרי של הליום 4 נוזלי. C נמדד ביחידות של קבוע הגזים $R = 8.3 \text{ J/K}$.

נצפה כי חישוב החום הסגולי של גז בוזונים סמוך לטמפרטורה הקריטית יגלה גם הוא התנהגות דומה, ואכן כפי שנראה מיד, ההתנהגות הכללית היא של עלייה ב- $T < T_c$ וירידה עבור $T > T_c$ כאשר ב- $T = T_c$ פונקציית החום הסגולי אינה גזירה (איור 5.4.5 להלן). מבחינה כמותית ההבדל בין שתי העקומות הוא ניכר, והוא משקף כמובן את העובדה שתיאור ההליום הנוזלי כגז אידיאלי הוא גס מדי וכי רק תיאור שייקח בחשבון את הכוחות הפועלים בין האטומים יוכל לתת הסבר כמותי טוב יותר של התוצאות הניסיוניות.

חישוב החום הסגולי (בנפח קבוע) של גז בוזונים מתחת לטמפרטורה הקריטית הוא פשוט למדי, שהרי הפוטנציאל הכימי מתאפס והאנרגיה מתקבלת מן האטומים במצבים המעוררים:

$$(5.4.14) \quad E = 2.012 V (2\pi m)^{3/2} (kT)^{5/2} / h^3$$

שאלה 4.5

א. הוכח את משוואה (5.4.14).

ב. הראה כי האנרגיה הממוצעת לחלקיק (כאשר $T < T_c$) היא:

$$\frac{E}{N} = 0.770 \left(\frac{T}{T_c} \right)^{5/2} kT_c$$

התשובה בעמוד 551

מגזירת האנרגיה לפי T נקבל את החום הסגולי ל- $T < T_c$:

$$(5.4.15) \quad C_V = \frac{5.030V(2\pi mkT)^{3/2}}{h^3} \cdot k = 1.925 Nk \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}$$

החום הסגולי של גז בוזונים מתחת לטמפרטורה הקריטית מתנהג אפוא כמו $T^{3/2}$ לעומת זה של גז פרמיונים מנוון הפרופורציוני ל- T (בחזקה ראשונה). ערכו המקסימלי של החום הסגולי מגיע ל- $1.925k$ לכל חלקיק לעומת $\frac{3}{2}k$ לגז קלסי. עוד נדגיש, כי החום הסגולי והאנרגיה אינם תלויים במספר החלקיקים! הסיבה לכך היא, כמובן, שמתחת ל- T_c כל הרמות המעוררות מאוכלסות וכל תוספת החלקיקים מצטברת ברמת היסוד שאינה תורמת לאנרגיה.

עתה נעבור לחישוב החום הסגולי מעל הטמפרטורה הקריטית. לשם כך עלינו לחשב שוב את תלות האנרגיה בטמפרטורה אך עתה החישוב יותר מסובך היות שעתה הפוטנציאל הכימי תלוי בטמפרטורה. לכן נרצה לקבל קודם כל את התלות של הפוטנציאל הכימי בטמפרטורה, וכיוון שלא נוכל לחשב במפורש את האינטגרלים המתקבלים, נעשה קירוב שיהיה תקף לטמפרטורות הקרובות ל- T_c ולערכי μ הקרובים לאפס, ממש כפי שעשינו בגז הפרמיונים ליד $T = 0$. פרטי החישוב יהיו, כמובן, שונים.

עבור $T > T_c$ אכלוס מצב היסוד זניח, ולכן ניתן להשתמש במשוואה (5.4.5) הנותנת את הקשר בין μ , T ו- n בצורה בלתי מפורשת. את האינטגרל המופיע באגף ימין של (5.4.5) נרצה לחשב לפחות לערכים קטנים של μ . וכיוון שפיתוח בטור חזקות ב- μ לא יביא אותנו למטרתנו, נבצע את התחבולה הבאה: במקום לחשב את האינטגרל עבור n , נכתוב את ההפרש בין המספר המרבי של מצבים מעוררים, n_* , לבין n :

$$(5.4.16) \quad n_* - n = \frac{2\pi(2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty \left[\frac{1}{e^{\beta\epsilon} - 1} - \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} - 1} \right] \epsilon^{1/2} d\epsilon$$

שים לב כי n_* כבר ידוע לנו והוא נתון במשוואה (5.4.9), אך היתרון בהוספתו הוא כי את האינטגרל שהופיע עתה באגף ימין ניתן לחשב כאשר μ קרוב לאפס, וגודלו $\pi kT\sqrt{-\mu}$, כפי שתראה בשאלה 4.6.

■ זכור כי $\mu < 0$.

לפיכך:

$$(5.4.17) \quad \mu \approx -\frac{h^6}{32\pi^4 m^3} \left(\frac{n_* - n}{kT} \right)^2 = -\left[2.612 \left(1 - \left(\frac{T_c}{T} \right)^{3/2} \right) \right]^2 \frac{kT}{4\pi}$$

שים לב כי היות שגם n_* תלוי ב- T , μ נעשה יותר שלילי עם עליית הטמפרטורה מעל T_c .

שאלה 4.6

הוכח את משוואה (5.4.17).

התשובה בעמוד 551

השלב הבא יהיה חישוב האנרגיה E בטמפרטורות קרובות ל- T_c (אך מעליה). נרצה לחשב את ההבדל בין האנרגיה $E_* = E(\mu = 0)$ לבין E , כפי שחישבנו קודם את $n_* - n$. נתונה, למעשה, על-ידי צד ימין של משוואה (5.4.14). הפעם, אם כן:

$$(5.4.18) \quad E_* - E = \frac{2\pi V (2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty \left[\frac{1}{e^{\beta\epsilon} - 1} - \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} - 1} \right] \epsilon^{3/2} d\epsilon$$

ובקירוב של μ קטן נקבל כי:

$$(5.4.19) \quad E \approx E_* + \frac{3}{2} N_* \mu$$

היות ש- μ שלילי, האנרגיה אכן קטנה מן הערך המקסימלי E_* שהיא יכולה לקבל בטמפרטורה T .

שאלה 4.7

הוכח את משוואה (5.4.19).

התשובה בעמוד 553

תלותה של האנרגיה בטמפרטורה היא מסובכת למדי אפילו בקירוב זה של טמפרטורות קרובות ל- T_c : תלותה של E_* בטמפרטורה נתונה על-ידי (5.4.14), תלות n_* בטמפרטורה נתונה על-ידי (5.4.9), ותלות μ בטמפרטורה — על-ידי (5.4.17), ובסך הכל:

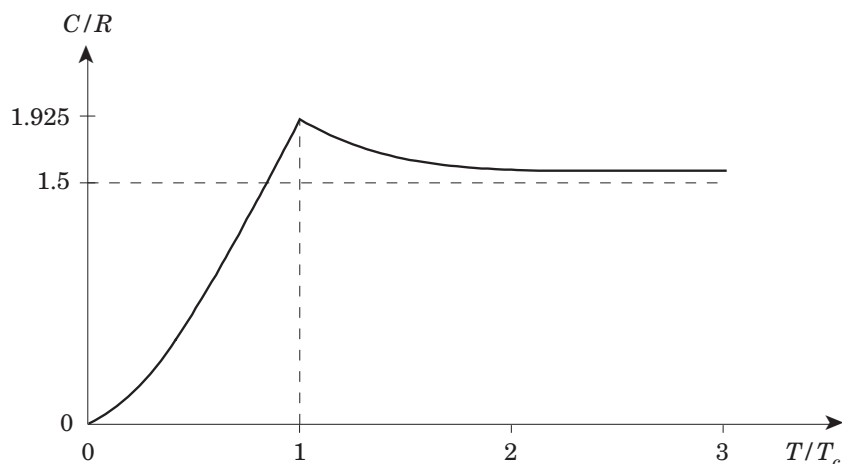
$$(5.4.20) \quad E \approx \left\{ 0.770 - 0.814 \left[1 - \left(\frac{T_c}{T} \right)^{3/2} \right]^2 \right\} \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} NkT$$

ומגזירה נקבל את החום הסגולי בטמפרטורות קרובות ל- T_c (אבל גדולות ממנה):

$$(5.4.21) \quad C_V \approx \left[1.629 + 0.407 \left(\frac{T_c}{T} \right)^{3/2} - 0.111 \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \right] Nk$$

זוהי פונקציה המקבלת ערך מקסימלי של $1.925Nk$ ב- $T = T_c$ ויורדת עם T . רחוק מ- $T = T_c$ משוואה (5.4.21) אינה תקפה.

ברור כי כאשר $T \gg T_c$ גז הבוזונים מתנהג כגז אידיאלי, ולכן החום הסגולי צריך לקיים $C_V \rightarrow \frac{3}{2}Nk$. איור 5.4.5 מתאר את התנהגות החום הסגולי כפונקציה של הטמפרטורה. הדמיון לאיור 5.4.4 אינו מושלם אך בהחלט ניכר.



איור 5.4.5: חום סגולי מולרי של גז בוזונים כפונקציה של הטמפרטורה.

4.6 על צמיגותו של על-נוזל

כשתיארנו את תכונותיו של הליום נוזלי מתחת ל- $2.17K$, הזכרנו כי במקרים שבהם הוא מתנהג כנוזל חסר צמיגות, הרכיב הבא לידי ביטוי הוא הרכיב העל-נוזלי שלו, כלומר האטומים המאכלסים את מצב היסוד $\varepsilon = 0$. אבל לא הסברנו, מדוע נוזל שכל האטומים שלו במצב היסוד הוא חסר צמיגות.

■ ההסבר הראשון לכך ניתן בשנות הארבעים על-ידי הרוסי לב לנדאו (L. D. Landau). לנדאו זכה בפרס נובל בפיסיקה לשנת 1962 על מחקריו בפיסיקת החומר המעובה ובמיוחד בתכונות ההליום הנוזלי.

כדי להסביר זאת נוח יותר לדון לא בנוזל נע, אלא במצב המשלים שבו באה צמיגותו לידי ביטוי, והיא תנועתו של גוף (נניח, כדורי) בתוך הנוזל, בהשפעת כוח חיכוך. צמיגותו של הנוזל מתגלה ככוח חיכוך הפועל על הכדור הנע (ראה סעיפים 2.4, 3.6 ביחידה 1), שמקורו בהתנגשויות של הכדור עם מולקולות הנוזל. ראינו כי ניתן להסביר באופן משביע רצון את צמיגותם של גזים בעזרת ההנחה שהמולקולות שלהם נעות כחלקיקים חופשיים ומתנגשות מפעם לפעם בגוף הנע כאילו היו כדורים צפידים.

הנחה זו איננה יכולה להתאים לצורך ניתוח כמותי של צמיגותו של נוזל. גם גוף הנע דרך נוזל מתנגש, כמובן, במולקולות שלו אולם אי-אפשר לחשוב עליהן כעל חלקיקים חופשיים: הכוחות שביניהן הם אלה האחראים להופעת התכונות המיוחדות לנוזל. לכן לא ניתן לתאר את ההתנגשויות של הגוף הנע במולקולות הנוזל כסדרת התנגשויות בלתי תלויות עם חלקיקים חופשיים. התנגשות במולקולה אחת מערבת בהכרח את המולקולות הסמוכות לה. הצד האחר של אותו עניין הוא העובדה שהאנרגיה הכללית של הנוזל איננה יכולה להיחשב כסכום של האנרגיות החד-מולקולריות היות שישנה תרומה משמעותית גם לאנרגיה הפוטנציאלית הבין-מולקולרית. אי-אפשר להגדיר, אם כן, מצבים חד-חלקיקיים של מולקולות הנוזל. לכן גוף הנע דרך הנוזל ומאבד אנרגיה אינו מוסר אותה למולקולה בודדת אלא לנוזל כולו. מצבי האנרגיה של הנוזל הם אפוא מצבים של תנועה קולקטיבית של המולקולות כולן. במובן זה ישנו דמיון רב בין הנוזל לבין הגביש המוצק שנדון ביחידה 4 (פרק 3), שגם בו אין הצדקה להתעלם מן הכוחות הבין-מולקולריים. ראינו, כי תיאור הגביש כ- N אוסצילטורים הרמוניים תלת-ממדיים מצומדים ניתן להמרה בתיאור כ- $3N$ אוסצילטורים הרמוניים חד-ממדיים בלתי תלויים. לכל אוסצילטור כזה יש תדירות מוגדרת, והוא מתאר תנודה קולקטיבית של מולקולות הגביש, כלומר גל קול. זהו גם המצב בנוזל: גוף הנע דרכו יעורר גלי קול שיתבטאו כפי שאמרנו בתנועה קולקטיבית של מולקולות הנוזל. האנרגיה של גלי הקול מקורה, כמובן, בהפסד האנרגיה של הגוף הנע.

יתרוננו של הגביש על פני הנוזל הוא המבנה המחזורי המדויק שלו, המאפשר חישוב מדויק של יחס הנפיצה, כלומר, של הקשר בין תדירות גלי הקול ומספר הגל שלהם. בנוזל לא ניתן לחשב בקלות את יחס הנפיצה, ויש לקבלו מן הניסוי.

עתה עלינו להוסיף נתון, והוא העובדה שהליום נוזלי הוא נוזל קוונטי. לכן יש להתייחס אל גלי הקול המעוררים בו כאל מצבים מעוררים של אוסצילטורים הרמוניים קוונטיים, כשכל אוסצילטור מאופיין על-ידי מספר הגל שלו, q , והתדירות הזוויתית, ω . מצבים מעוררים אלה הם כמובן הפונונים (ראה סעיף 3.2, יחידה 4).

מצאנו אפוא כי נוכל לתת להליום נוזלי בטמפרטורות סמוכות לאפס המוחלט תיאור טוב יותר מזה של גז בוזונים אידיאלי מתחת לטמפרטורה הקריטית. לאור דיוננו ניתן לתאר את ההליום הנוזלי כאוסף עירורים קולקטיביים מעל מצב יסוד קוונטי, שבו לנוזל אנרגיה מינימלית. עירורים אלה, שהם עצמם גם כן בוזונים, נמצאים בשיווי משקל תרמודינמי, וכל המידע על תכונות הנוזל חבוי ביחס הנפיצה שלהם $\omega(q)$ או $\varepsilon(q)$.

גוף הנע דרך הליום נוזלי ב- $T = 0$ גורם אפוא לא לעירור של אטומים בודדים מרמת היסוד אלא לעירורים קוונטיים כמו גלי קול – פונונים.

פונונים כאלה נושאים, כפי שראינו, תנע ואנרגיה. לכן אם הגוף שנע בנוזל יצר פונון עם תנע $\hbar \mathbf{q}$ ואנרגיה $\varepsilon(\mathbf{q})$, הרי שגדלים אלה הופיעו על חשבון האנרגיה והתנע שלו עצמו:

$$(5.4.22) \quad \begin{cases} \mathbf{p} = \mathbf{p}' + \hbar \mathbf{q} \\ \frac{p^2}{2M} = \frac{p'^2}{2M} + \varepsilon(\mathbf{q}) \end{cases}$$

כאשר M היא מסת הגוף, $\mathbf{p}$ הוא התנע ההתחלתי שלו ו- $\mathbf{p}'$ הוא התנע לאחר יצירת הפונון.

עתה נראה ששתי המשוואות (5.4.22) יכולות להתקיים באופן סימולטני רק עבור תחום מסוים של ערכי $\mathbf{p}$, או באופן שקול עבור מהירויות מסוימות בלבד של הכדור. פירוש הדבר הוא, כי בתחום המהירויות שבהן לא מתקיימת (5.4.22), הכדור הנע בנוזל אינו יכול לעורר פונונים. לכן הוא לא יאבד כל אנרגיה וינע דרך הנוזל ללא חיכוך. מצב זה, כמובן, שקול למצב של צמיגות אפס או על-נוזליות.

כדי לראות מתי שתי המשוואות (5.4.22) מתקיימות ביחד נציב $\mathbf{p}' = \mathbf{p} - \hbar \mathbf{q}$ במשוואה השנייה ונקבל:

$$(5.4.23) \quad \hbar \mathbf{q} \cdot \mathbf{v} = \frac{(\hbar q)^2}{2M} + \varepsilon(\mathbf{q})$$

כאשר $\mathbf{v} = \mathbf{p}/M$ היא המהירות ההתחלתית של הכדור.

שאלה 4.8

א. הוכח את משוואה (5.4.23).

ב. הראה כי אם הכדור בעל מסה מקרוסקופית אזי בקירוב טוב:

$$\hbar \mathbf{q} \cdot \mathbf{v} = \varepsilon(\mathbf{q})$$

מהירות הקול בהליום נוזלי הנה 237m/sec.

התשובה בעמוד 553

גילינו, אם כן, כי כדי ליצור פונון בעל תנע $\hbar \mathbf{q}$, מהירות הכדור חייבת לקיים את (5.4.23). הזווית θ בין $\mathbf{v}$ ו- $\mathbf{q}$ חייבת להיות, כמובן, חדה כדי שאגף שמאל יהיה חיובי כמו אגף ימין. נוסף לכך, המצב ה"יעיל" ביותר הוא זה שבו $\theta = 0$, כלומר הפונון הנוצר נע בכיוון תנועת הכדור. במצב זה מהירות הכדור מקבלת את הערך המינימלי כך שעדיין יוכל להיווצר פונון

עם תנע $\hbar q$. כל זווית אחרת דורשת מהירות גדולה יותר. המהירות המינימלית הדרושה ליצירת פונון בעל תנע $\hbar q$ תלויה לפיכך ב- q :

$$(5.4.24) \quad v_{\min} = \frac{\varepsilon(q)}{\hbar q}$$

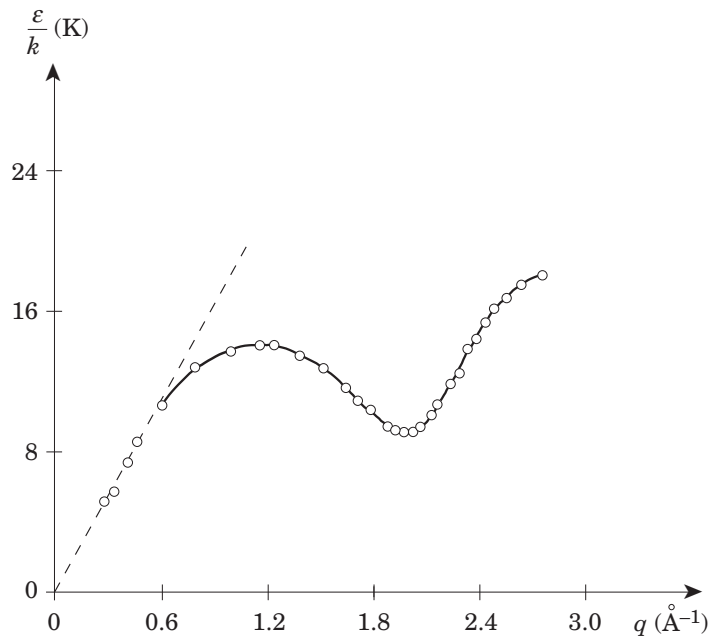
עתה נשאלת השאלה מהי צורתה של $\varepsilon(q)$.

הבה נניח קודם כל, כי $\varepsilon(q)$ מתארת גלי קול רגילים הנעים במהירות v_s . ברור שזוהי לפחות חלק מן האמת היות שאין שום סיבה שלא ינועו בהליום גלי קול רגילים, לפחות בגבול אורכי הגל הגדולים או $q \rightarrow 0$. מדידות התפשטות גלי קול בהליום נוזלי אכן נעשו, ומתוצאותיהן נובע כי $v_s = 237 \text{ m/sec}$. מכאן שעבור גלי קול רגילים:

$$(5.4.25) \quad \varepsilon(q) = \hbar \omega(q) = \hbar v_s |\mathbf{q}|$$

ואם נציב זאת במשוואה (5.4.24) נגיע מיד למסקנה כי המהירות המינימלית הדרושה כדי לעורר פונון בכל אורך גל שהוא היא מהירות הקול בהליום, v_s . לכן כל גוף שינוע בהליום נוזלי ב- $T = 0$ במהירות קטנה מ- v_s ינוע ללא צמיגות. זוהי על-נוזליות.

אבל, מסקנה זו איננה מתאימה לתוצאות הניסיוניות שמהן מתקבלת מהירות קריטית קטנה בהרבה.

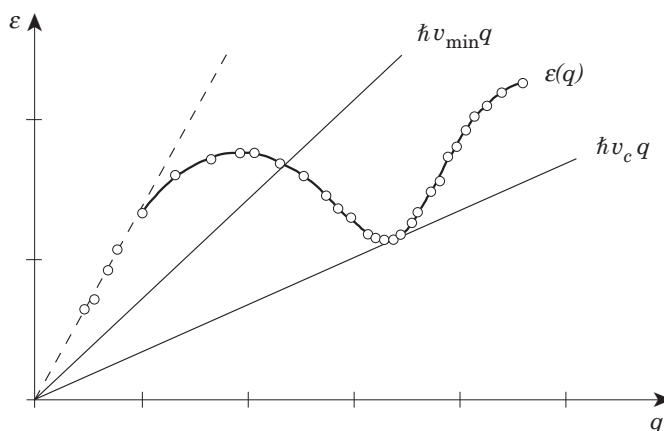


איור 5.4.6: יחס הנפיצה $\varepsilon(q)$ של העירורים בהליום נוזלי בטמפרטורה של 1.12 K בעזרת ניטרונים בעלי אורך גל $4.04 \text{ \AA}$. מספר הגל q נתון ביחידות של $\text{\AA}^{-1}$ והאנרגיה ε מיוצגת ביחידות K. לדוגמה, $\varepsilon/k = 32 \text{ K}$, שהוא קצה הסקלה, מתאים לאנרגיה של $4.4 \times 10^{-22} \text{ J}$ או $2.8 \times 10^{-3} \text{ eV}$. נקודת המינימום של ε נמצאת ב- $q = 1.94 \text{ \AA}^{-1}$, $\varepsilon/k = 8.67 \text{ K}$. המדידות נעשו ופורסמו על-ידי: D. G. Henshaw & A. D. B. Woods, *Phys. Rev.* **121** p. 1266 (1961).

הסיבה לאי-ההתאמה היא כי יחס הנפיצה איננו כזה של פונונים המתואר במשוואה (5.4.25) אלא בעל צורה מורכבת יותר. יחס הנפיצה של העירורים בהליום נוזלי נמדד ניסיונית על-ידי פיזור ניטרונים איטיים מהליום נוזלי, והוא מתואר באיור 5.4.6. המדידה מבוססת על העובדה שניטרונים כאלה יוצרים עירור בודד בכל פיזור כך שממדידת איבוד התנע והאנרגיה שלהם (כלומר משוואות (5.4.22)) ניתן להסיק את $\varepsilon(q)$.

במספרי הגל הנמוכים (אורכי גל גדולים) נראה יחס הנפיצה כזה של גלי קול רגילים, כלומר כמו (5.4.25), והוא מיוצג על-ידי הקו המרוסק שבאיור. אבל במספרי גל גבוהים יותר משתנה המגמה ויחס הנפיצה מתחיל לרדת, מקבל מינימום עבור $q = 1.94 \text{ \AA}^{-1}$ ו- $\varepsilon/k = 8.67 \text{ K}$ ועולה שוב.

כדי להבין כיצד משתנה, כתוצאה מיחס נפיצה כזה, המהירות המינימלית הדרושה ליצירת עירור בנוזל, ננקוט גישה ציורית היות שאין בידינו צורתה המתמטית של $\varepsilon(q)$. אם נתבונן במשוואה (5.4.24), נראה כי המהירות המינימלית $v_{\min}$ הדרושה על מנת ליצור עירור עם מספר גל q מתוארת על-ידי שיפוע הקו הישר המחבר את הנקודה על עקום הנפיצה המתאימה למספר הגל q עם הראשית – ראה איור 5.4.7. לכל q דרושה מהירות מינימלית אחרת, וכפי שברור מן האיור, עקב הסטייה של יחס הנפיצה מן הקו הישר הגדלת q מורידה את $v_{\min}$.



איור 5.4.7: פתרון גרפי למשוואה (5.4.24).

לכן ל- $v_{\min}$ ישנו ערך מינימלי המתקבל במצב שבו הקו הישר מקבל שיפוע כזה שהוא משיק לעקום הנפיצה. במצב זה שבו לכדור הנע בנוזל מהירות קריטית v_c נוצרים כתוצאה מתנועתו רק עירורים המתאימים לנקודת ההשקה, שהיא (כמעט בדיוק) נקודת המינימום. אם מהירות הכדור קטנה מ- v_c לא יוכלו להיווצר עירורים כלשהם היות שמשוואה (5.4.25) אינה מתמלאת (כלומר, אין דרך למלא את חוק שימור התנע והאנרגיה). אם מהירות הכדור גדולה מ- v_c יוכלו להיווצר, כמובן, עירורים נוספים עם ערכי q שונים.

עתה נוכל לשנות את נקודת המבט ולהתעניין במצב שבו ההליום הנוזלי זורם על פני הכדור המוחזק במקומו במנוחה. כיוון שיצירת עירורים בנוזל יכולה להיות תלויה רק במהירות

היחסית שבין הנוזל לבין הכדור, נקבל שוב אותו קריטריון עבור המהירות הקריטית לעל-נוזליות, הפעם עבור מהירות הזרימה של ההליום הנוזלי כשהכדור נח. אולם, למעשה כל השיקולים שעשינו תקפים לאו דווקא לכדור הנמצא בתוך הנוזל אלא לכל גוף אשר הנוזל זורם על פניו. גוף כזה יכול להיות גם צינור נימי. במערכת ייחוס הנעה עם הנוזל (ולכן בה הנוזל נח) נוכל לכתוב שוב את משוואות (5.4.22) וללכת בדיוק באותה דרך עד לקבלת משוואה (5.4.24). כאן נוכל לחזור למערכת הייחוס שבה הנוזל נע והצינור נח ולקבל את התנאי למהירות הקריטית לזרימה על-נוזלית:

$$(5.4.26) \quad v_c = \min \left[\frac{\varepsilon(q)}{\hbar q} \right]$$

פירושו הציורי של תנאי זה הוא, כפי שראינו, מציאת הקו הישר העובר דרך הראשית ומשיק לעקום הנפיצה. תנאי זה נקרא תנאי לנדאו.

תנאי לנדאו
Landau's condition

4.9 שאלה

- חשב מן הגרף שבאיור 5.4.6 את מהירות הקול ב- He II .
- חשב את המהירות הקריטית של לנדאו v_c .

התשובה בעמוד 554

מהירות קריטית של כ- 60 m/sec , כפי שהתקבלה בשאלה הקודמת, מושגת בנסיבות מיוחדות מאוד. בתנאים רגילים מתקבלת מהירות קריטית נמוכה בהרבה מסדר גודל של 1 cm/sec . לאור דיוננו ברור מכאן כי קיים סוג נוסף של עירורים שאינם גלי קול, ולכן אינם מתוארים על-ידי יחס הנפיצה שבאיור 5.4.6. עירורים אלה נוצרים גם הם כתוצאה מתנועתו של גוף דרך He II , והם הגורם למהירות הקריטית הנמוכה המתגלה בדרך כלל.

מתברר כי עירורים אלה הם לא פחות ולא יותר מאשר מערבולות. ניתן לייצר אותן באופן מבוקר וללמוד על תכונותיהן בניסויים הנעשים ב- He II , הנמצא בכלי מסתובב. אנו לא נדון בהן יותר היות שטבען הקוונטי דורש שימוש במושגים ובכלים, שהם מחוץ לגבולותיו של קורס זה.

לפני סיום נדגיש שוב, כי תופעת העל-נוזליות ניתנת להבנה רק אם לוקחים בחשבון את הכוחות בין אטומי ההליום, שקיומם הוא אשר מאפשר קיום עירורים קולקטיביים של כל הנוזל. בלא כוחות בין-אטומיים היה הנוזל מתנהג כגז של חלקיקים חופשיים והעירורים שבו היו עירורים של האטומים החופשיים עצמם. יחס הנפיצה של חלקיק חופשי נתון כמובן על-ידי הקשר הרגיל $\varepsilon(q) = (\hbar q)^2 / 2m$, ואם נבקש ליישם לגביו את תנאי לנדאו (5.4.26) נקבל כי $v_c = 0$, שהרי המינימום של הפונקציה $\varepsilon(q)/q$ עבור חלקיקים חופשיים מקיים:

$$(5.4.27) \quad \min \left[\frac{\varepsilon(q)}{q} \right] = \min \left[\frac{\hbar^2 q}{2m} \right] = 0$$

לחלופין אפשר לראות, כי המשיק לעקום הנפיצה $\varepsilon = (\hbar q)^2 / 2m$, העובר דרך הראשית, הוא ציר q עצמו ששיפועו אפס. פירוש הדבר הוא כי בהיעדר כוחות בין אטומיים תיתכן יצירת עירורים בגז בוזונים ב- $T = 0$ בכל מהירות זרימה שהיא, ולכן הוא לא יתנהג כעל-נוזל.

העניין אחרון שעלינו לדון בו הוא טבעו של ההליום הנוזלי בטמפרטורות שמעל האפס המוחלט. הזכרנו כבר כי ב- $T > 0$ אפשר להתייחס אל ההליום הנוזלי כאל אוסף עירורים קולקטיביים מעל מצב יסוד קוונטי שבו לנוזל אנרגיה מינימלית. לכן גוף הנע דרך הליום נוזלי ב- $T > 0$ יכול לאבד אנרגיה בשתי דרכים. האחת היא יצירת עירורים ממצב היסוד בדיוק כמו ב- $T = 0$, וזו יכולה להיעשות רק מעל המהירות הקריטית. הדרך השנייה היא התנגשות בעירורים הקיימים כבר בנוזל עקב הרחישה התרמית.

■ עירורים אלה נעלמים ב- $T \rightarrow 0$, ולכן לא נלקחו בחשבון עד עתה.

עירורים אלה מתנהגים כגז אידיאלי של פונונים (אמנם עם יחס נפיצה מיוחד) הנעים על רקע של אטומי הליום במצב היסוד של הנוזל. תנועת גוף דרך גז זה הכרוך בהתנגשויות עם הפונונים אינה יכולה להיעשות ללא איבוד אנרגיה.

מקור צמיגותו של ההליום הנוזלי בטמפרטורות שמעל האפס המוחלט הוא, בתמונה זו, העירורים עצמם ולא אטומי ההליום המאכלסים את המצבים החד-חלקיקיים המעוררים, שהוא מושג שאיבד את משמעותו ברגע שלקחנו בחשבון את הכוחות הבין-אטומיים.

התיאור הדו-רכיבי של ה- He II מקבל, אם כן, משמעות שונה. את הרכיב העל-נוזלי מהווים האטומים עצמם, ואילו הרכיב הנורמלי מורכב מגז הפונונים, הנע על רקע מצב היסוד של האטומים.

בזרימה על-נוזלית ב- $T > 0$ כמו התרוקנות הליום נוזלי ממכל דרך צינור נימי שבדופנו, זורמים דרך הצינור אטומי הליום, שאינם נושאים אתם כל עירורים. כל הפונונים נשארים מאחור בתוך הכלי היות שצמיגותם אינה מאפשרת להם לעבור דרך הצינור.

שאלה 4.10

האם תצפה, לאור כל האמור לעיל, כי החום הסגולי של He^4 בטמפרטורות נמוכות מאוד יהיה יחסי ל- $T^{3/2}$ כמו בגז בוזונים מעובה?

התשובה בעמוד 554

לפני שנמשיך לנושא האחרון, עלינו להזכיר את ההתפתחויות האחרונות בקבלת עיבוי בזה-איינשטיין בנסיבות שבהן התופעה נצפית באופן הרבה יותר "נקי" מאשר בהליום.

הזכרנו כבר שלעיבוי בוזא-איינשטיין אין כל סימן בגזים רגילים כמו מימן, ניאון או חנקן. זו הסיבה שרק לאחרונה הצליחו קבוצות מחקר אחדות לצפות בתופעה באופן ישיר בגזים שהובאו לתנאים מיוחדים במאמץ רב. התנאים המתאימים ביותר לצפייה בתופעה ידועים כבר מסוף שנות השבעים והם גזים קלושים מאוד של אטומים אלקליים בטמפרטורות נמוכות מאוד (מתחת ל- $100\mu\text{K}$). אחרי מאמצים שנמשכו מעל 15 שנה, הצליחה קבוצת חוקרים אמריקנית לקבל בשנת 1995 את התופעה ב"ענן" של כמה אלפי אטומי רובידיום שקורר לטמפרטורה של $0.1\mu\text{K}$. התופעה זוהתה מיד לאחר מכן גם באטומים אלקליים אחרים כמו צזיום ונתרן, ובשנת 1998 נצפתה גם בענן של 10^9 אטומי מימן בטמפרטורה של $50\mu\text{K}$. ראשוני החוקרים, קורנל (E. Cornell), ויימן (C.E. Weiman) וקטרלה (W. Ketterle) זכו בפרס נובל בפיסיקה לשנת 2001.

4.7 נוזל פרמי ועל-מוליכות

להליום שני איזוטופים יציבים. אטומי He^4 הם בוזונים בעלי ספין אפס, ואילו אטומי He^3 הם פרמיונים בעלי ספין $1/2$. He^4 נוזלי מגלה, כפי שראינו, התנהגות קוונטית בקנה מידה מקרוסקופי. נשאלת, אם כן, השאלה, האם גם He^3 , בטמפרטורות נמוכות, יגלה התנהגות קוונטית הנקבעת על-ידי טבעם הפרמיוני של האטומים שלו.

ראשית נציין כי ניתן לקבל בקלות כמויות מקרוסקופיות של He^3 שיאפשרו את מדידת התכונות הפיסיקליות היסודיות של He^3 , ומתברר שהן שונות במידה ניכרת מאלה של He^4 . He^3 מתנזל בלחץ אטמוספירי בטמפרטורה של 3.2K (לעומת 4.2K ב- He^4), וגם הוא אינו קופא ב- $T = 0$. צפיפותו של He^3 היא 0.07gr/cm^3 , שהיא מחצית מזו של He^4 , וצמיגותו בסביבות 1K היא $25\mu\text{P}$, שוב כמחצית מזו של He^4 . בקירוב ראשון נוכל לחשוב על He^3 נוזלי כעל גז אידיאלי של פרמיונים באותו אופן שבו התחלנו את דיוננו ב- He^4 נוזלי בתיאורו כגז אידיאלי של בוזונים. השאלה הראשונה המתעוררת לגבי He^3 נוזלי היא, מה מידת הניוון שלו. כדי לענות על כך נחשב את טמפרטורת פרמי שלו, ונגלה כי היא נמוכה מאוד – 4.5K !

4.11 שאלה

חשב את טמפרטורת פרמי ל- He^3 .

התשובה בעמוד 555

מתוך הדיון במערכות פרמיונים בפרק 3, אנו יודעים כי כדי לקבל גז פרמי מנוון, T חייב להיות קטן בהרבה מ- T_c . לכן, בטמפרטורות שבהן He^4 מתנהג כגז בוזונים מנוון, He^3 רחוק מלהיות גז פרמיונים מנוון. הטמפרטורות שבהן יתחילו להתגלות במלואן פניו הפרמיוניות של ה- He^3 צפויות להיות, אם כן, נמוכות מאלה לפחות פי 10 (ראה איור 5.3.2). תופעה אופיינית לגז פרמי מנוון המתגלה אכן ב- He^3 בטמפרטורות שמתחת ל- 0.5K היא העובדה, שזמן המהלך החופשי בין התנגשויות עוקבות של חלקיק בגז נעשה גדול מאוד עם ירידת

הטמפרטורה. הסיבה לכך היא, כמובן, עקרון פאולי המצמצם, כאשר $T \ll T_F$, במידה רבה את מספר האטומים היכולים להשתתף בהתנגשויות, לאלה הנמצאים בתחום אנרגיות kT סמוך לרמת פרמי, ולכן מהירותם קרובה למהירות פרמי. נזכיר כי בשיקול זהה השתמשנו בדרך לקבלת היחס בין מוליכות החום למוליכות החשמלית לפי מודל זומרפלד בסעיף 3.6. הערכה למספרם היחסי של האטומים בתחום $\Delta\varepsilon = kT$ סביב רמת פרמי מתקבלת, כמובן, מהתפלגות האנרגיה $f_\varepsilon(\varepsilon)$ (ראה תשובה 3.12):

$$(5.4.28) \quad f_\varepsilon(\varepsilon_F) kT \approx kT / \varepsilon_F$$

כיוון שבהתנגשות חייבים להיות מעורבים שני אטומים כאלה, הרי שההסתברות (ליחידת אורך) לכך שאטום He^3 יבצע התנגשות יורדת פי $(kT/\varepsilon_F)^2$. כיוון שההסתברות להתנגשות ליחידת אורך מתוארת על-ידי אחד חלקי המהלך החופשי (ראה סעיף 3.2 ביחידה 1 ובמיוחד משוואה (1.3.14)) ברור כי המהלך החופשי בגז פרמיונים מנוון גדול פי $(\varepsilon_F/kT)^2$ מזה שחישבנו ביחידה 1 עבור חלקיקים בולצמניים:

$$(5.4.29) \quad \ell \approx \frac{1}{n\sigma} \left(\frac{\varepsilon_F}{kT} \right)^2$$

כאשר n היא צפיפות הפרמיונים – אטומי He^3 או אלקטרונים וכו' ו- σ הוא חתך הפעולה שלהם שסימנו ביחידה 1 ב- $4\pi a^2$. כל הגורמים המספריים מסדר גודל 1 הושמטו.

זמן המהלך החופשי מתקבל מחלוקת ℓ במהירות הממוצעת של החלקיקים המשתתפים בהתנגשויות, כלומר מהירות פרמי:

$$(5.4.29) \quad \tau \approx \frac{1}{n\sigma v_F} \left(\frac{\varepsilon_F}{kT} \right)^2$$

תופעה זו של עלייה חזקה של המהלך החופשי עם ירידת הטמפרטורה מתבטאת במקדמי הטרנספורט למיניהם, כגון הצמיגות ומוליכות החום הפרופורציוניים ל- ℓ או ל- τ . הצמיגות, למשל, נתונה על-ידי משוואה (1.3.47) עם $\vec{v} = v_F$:

$$(5.4.30) \quad \eta \approx \frac{1}{3} m v_F \ell n$$

בנפח קבוע n, v_F אינם משתנים, ולכן:

$$(5.4.31) \quad \eta \propto 1/T^2$$

שאלה 4.12

א. כיצד תשתנה הצמיגות של גז פרמיונים מנוון עם מסתם?

ב. כיצד תשתנה הצמיגות עם הצפיפות?

התשובה בעמוד 555

שינוי כזה של הצמיגות עם הטמפרטורה אכן נמדד באופן ניסיוני ומצביע על כך שניתן לפחות בקירוב לתאר He^3 נוזלי כגז פרמיונים, וכי הקירוב הולך ומשתפר ככל שהטמפרטורה יורדת.

תופעה זו של מהלך חופשי ארוך מאוד בגז פרמיונים מנוון אינה אופיינית רק ל- He^3 אלא מופיעה גם במתכות, כפי שכבר רמזנו קודם. תופעה זו היא הסיבה העיקרית לכך שאפשר להתעלם מן הכוחות החשמליים שבין אלקטרוני ההולכה במתכות, כפי שהניח דרודה ב-1900. הצדקתה הניסיונית של הנחתו של דרודה היא, כמובן, בהתאמה הטובה לניסיון של התוצאות המתקבלות מהפעלת שיקולי התורה הקינטית על אלקטרוני ההולכה.

בהמשך נראה כי הקבלה זו בין תכונות He^3 נוזלי לבין תכונות ההולכה החשמלית אינה מסתיימת כאן אלא מתקיימת בטמפרטורות נמוכות עוד יותר וטומנת בחובה הפתעות אחדות.

כדי להבין טוב יותר את תכונותיו של He^3 נוזלי, יש לקחת בחשבון את הכוחות הבין-אטומיים, שמהם מתעלם תיאורו כגז פרמיונים אידיאלי. כאשר עושים זאת יש למעשה לעבור, כפי שעשינו ב- He^4 , לדון בעירורים היסודיים של הנוזל מעל מצב היסוד שלו.

עירורים אלה המתארים תנודות קולקטיביות של אטומי He^3 יהיו הפעם פרמיונים בעצמם, כלומר יקיימו בעצמם את עקרון פאולי. תכונותיו של הנוזל ייקבעו על-ידי יחס הנפיצה שלהם $\varepsilon(q)$ הנקבע מצידו על-ידי תכונות הכוחות הבין-אטומיים. נוזל כזה שבו מופיעים עירורים פרמיוניים זכה לשם הלא כל כך מקורי "נוזל פרמי". על בסיס תיאור כזה של ה- He^3 הנוזלי הצליח לנדאו בשנת 1956 להסביר באופן מספק את תכונותיו בתחום הטמפרטורות שמעל 3mK.

נוזל פרמי
Fermi liquid

בראשית שנות השבעים התגלה כי He^3 משנה את תכונותיו באופן קיצוני בטמפרטורה של 1mK, ושינוי זה מלווה בשינוי חד בחום הסגולי הדומה למדי לזה המתרחש ב- He^4 ב-2.17K. הדמיון איננו רק חיצוני אלא התברר כי אכן He^3 מתנהג מתחת לטמפרטורת המעבר של 1mK ממש כעל-נוזל; שלושת מגלי העל-נוזליות ב- He^3 , לי (D. M. Lee), אושרוף (D. D. Osheroff) וריצ'רדסון (R. C. Richardson) זכו על כך בפרס נובל בפיסיקה לשנת 1996. הדרך היחידה להבין כיצד תיתכן ב- He^3 על-נוזליות, שהיא תופעה אופיינית לנוזל בוזוני, היא לשער כי מנגנון כלשהו גורם לתנועה מתואמת של זוגות אטומי He^3 . זוג כזה מהווה מעין מולקולה דו-אטומית המתנהגת מבחינה סטטיסטית כבוזון, כך שהופעת מספר מקרוסקופי של זוגות כאלה שקול להופעת נוזל בוזוני. נוזל כזה נמצא בהכרח בטמפרטורה שמתחת לטמפרטורה הקריטית לעיבוי בוזא-איינשטיין, שהיא עבור He^3 דו-אטומי בסביבות 1K, ומתנהג אפוא כעל-נוזל.

שאלה 4.13

חשב את הטמפרטורה הקריטית לעיבוי בוזא-איינשטיין עבור זוגות קשורים של אטומי He^3 .

התשובה בעמוד 555

יש להדגיש כי הטמפרטורה של 1mK, שמתחתיה הופך ה- He^3 לעל-נוזל, אינה יכולה להתפרש כטמפרטורה קריטית לעיבוי בוזא-איינשטיין (לכן, האנלוג של He I אינו קיים ב- He^3). זוהי

הטמפרטורה שמתחתיה "כדאי" לאטומי ה- He^3 לנוע בוזונות. המנגנון הגורם לכך הוא מנגנון עקיף ומסובך היוצר משיכה אפקטיבית בין האטומים בעלי אנרגיה הקרובה לאנרגיית פרמי כתוצאה מאינטראקציה בין המומנט המגנטי של אטום כזה לבין סביבתו, והשפעתה החוזרת של הסביבה על אטום נוסף. ברור מתיאור זה, כי הכוחות המושרים בדרך זו חלשים ביותר, והזוגות הנוצרים הם זוגות רופפים ומרווחים מאוד, אשר רק הטמפרטורה הנמוכה המונעת כמעט כל רחישה תרמית מאפשרת את קיומם. אופן תנועתו של זוג כזה דומה לתנועתם של אב ובנו שנדברו להגיע לגלגל הענק בקרקס הומה אדם, והמנסים לפלס את דרכם לאותו כיוון דרך ההמון שהפריד ביניהם.

למען השלמות, עלינו להזכיר כי למעשה קיימות שתי פאזות של He^3 על-נוזלי הנבדלות בתכונותיהן המגנטיות וקרויות He^3A ו- He^3B . He^3A מופיעה בלחצים שבין 21 ו-34 אטמוספירות בתחום טמפרטורות שבין 2.2mK ל-2.8mK. He^3B מופיעה בכל תחום הלחצים בין אפס ל-34 אטמוספירות (מעל לחץ זה He^3 קופא). בלחץ אפס היא מופיעה בטמפרטורה של 1mK, והגדלת הלחץ יכולה להעלות את טמפרטורת המעבר שלה ל-2.5mK. הפעלת שדה מגנטי מגלה כי He^3A מתפצלת לשניים (או לשתי פאזות).

לסיום, ניזכר שוב כי גם אלקטרונים הם פרמיונים. לכן נשאלת השאלה, אם גם לתופעה זו של על-נוזליות ב- He^3 ישנה מקבילה אלקטרונית. התשובה לשאלה זו היא חיובית בהחלט. המקבילה האלקטרונית של העל-נוזליות ב- He^3 אינה אלא תופעת העל-מוליכות. היא ידועה כבר משנת 1911, השנה בה נתגלתה על-ידי ההולנדי קמרלינג-אונס (H. Kamerlingh – Onnes) אשר זכה בפרס נובל בפיסיקה לשנת 1913 על מחקריו בטמפרטורות נמוכות. העל-מוליכות, כשמה כן היא, מתבטאת ביכולת להוליך זרם ישר ממש בלא כל התנגדות חשמלית. ההתנגדות החשמלית כה נמוכה עד כי גם אחרי זרימה של חודשים ואף שנים לא מתגלה כל דעיכה בזרם החשמלי הזורם בטבעות על-מוליכות (ראה גם נספח ג בקורס "חשמל ומגנטיות"). על-מוליכות נפוצה הרבה יותר מעל-נוזליות. כשלושים יסודות מתכתיים ואינספור תרכובות וסגסוגות ידועים כיום כעל-מוליכים. על-מוליכות מופיעה בטמפרטורות שמתחת לטמפרטורה קריטית המשתנה מחומר לחומר. עד 1987 נחשבה העל-מוליכות לתופעה של טמפרטורות נמוכות. גילויה ב-1911 נעשה בכספית, והטמפרטורה הקריטית שנמדדה היתה כ-4K. העל-מוליכים האחרים שנתגלו בעקבותיה היו כולם בעלי טמפרטורה קריטית בסביבה זו, למעט יוצאים מן הכלל אחדים שהגיעו עד כ-20K. בשנת 1987 נפרץ המחסום, ונתגלו חומרים בעלי טמפרטורה קריטית מעל 100K. ה"חלוצים" בנדורז (J. E. Bendorz) ומילר (K. A. Muller) זכו בפרס נובל בפיסיקה לשנת 1987.

ההסבר התאורטי המלא לעל-מוליכות שניתן ב-1957 על-ידי ברדין (J. Bardeen), קופר (L. N. Cooper) ושריפר (J. R. Schrieffer), שזכו על כך בפרס נובל בפיסיקה לשנת 1972, הוא עמוק ומורכב וראוי לקורס שלם בפני עצמו. את "צילו" של ההסבר נוכל להביא כאן, והוא ראיית העל-מוליכות כעל-נוזליות בנוזל פרמי. כמו ב- He^3 , ישנו גם בעל-מוליכים מתחת לטמפרטורת המעבר מנגנון היוצר כוחות משיכה בין אלקטרונים בעלי אנרגיה הקרובה לאנרגיית פרמי. המטען החשמלי של אלקטרון יוצר צפיפות מטען מושרה בסביבתו, וזו

על-מוליכות superconductivity

זוג קופר Cooper pair

מצידה גורמת לכוח הפועל על אלקטרון נוסף. באופן זה נוצרים זוגות אלקטרוניים הקרויים זוגות קופר (על שם מציגם) הנעים בשדה חשמלי באופן מתואם גם אם המרחק ביניהם גדול, וביניהם נמצא מספר גדול של אלקטרוניים אחרים, חלקם שייכים גם הם לזוגות קופר. בשל התנועה המתואמת הזו, הקיימת במצב היסוד, קשה ליצור עירורים במערכת, ולכן זוגות האלקטרוניים יכולים לנוע ללא חיכוך כמו על נוזל בוזוני.

היות שזוג קופר הוא בעל מטען של $2e$, הרי תנועתם של זוגות קופר אינה אלא זרם חשמלי, וזרימה על-נוזלית של זוגות קופר כמות כזרם חשמלי בלא התנגדות, כלומר על-מוליכות.

על-מוליכים אינם מסתפקים בהתנהגות חשמלית ראוותנית אלא מציגים גם תכונות מגנטיות מיוחדות במינן. דוגמה טובה לכך היא הדיאמגנטיות המושלמת הקרויה גם אפקט מייסנר (Meissner). דיאמגנטיות פירושה הופעת מגנטיזציה מושרה ההפוכה לכיוון השדה המגנטי החיצוני, והיא מתוארת על-ידי סוספטיביליות שלילית:

$$(5.4.32) \quad \mathbf{M} = \chi \mathbf{H}, \quad \chi < 0$$

כאשר $\mathbf{M}$ היא צפיפות המגנטיזציה (ראה סעיפים 11.5, 11.7, 11.10 בקורס "חשמל ומגנטיות" וסעיף 5.3 ביחידה 2 בקורס זה. שים לב גם כי χ במשוואה (2.5.15) מוגדרת בעזרת המגנטיזציה הכללית ולא בעזרת צפיפות המגנטיזציה).

הדיאמגנטיות המושלמת של העל-מוליך מתבטאת בכך שהמגנטיזציה מקבלת את הערך המקסימלי האפשרי, ומבטלת לחלוטין את השדה המגנטי בתוך העל-מוליך:

$$(5.4.33) \quad \begin{cases} \mathbf{B} = 0 \\ \mathbf{M} = -\frac{1}{4\pi} \mathbf{H} \end{cases}$$

(ראה משוואה (2.1.3)). המגנטיזציה המושרה נוצרת כתוצאה מהופעתם של זרמי סיכוך מתמידים על שפת העל-מוליך מיד עם הפעלת השדה המגנטי.

תופעה זו מתרחשת רק כל עוד השדה המגנטי אינו גדול מדי. מעל ערך קריטי מסוים H_c , התלוי בסוג החומר ובטמפרטורה החומר "נפרץ", שדה מגנטי חודר לתוכו, ויחד עם כך נעלמת העל-מוליכות.

מצב נוסף שבו מופיעה מגנטיזציה מושרה הוא קירור בנוכחות שדה מגנטי מטמפרטורה $T > T_c$ לטמפרטורה $T < T_c$. כאשר בטמפרטורה $T < T_c$ מופסק השדה המגנטי החיצוני, מופיעה המגנטיזציה המושרה במלוא הדרה כשדה מגנטי מקרוסקופי המורגש היטב מחוץ לעל-מוליך (ראה גם נספח ג, בקורס "חשמל ומגנטיות").

דיאמגנטיות diamagnetism

פרס נובל נוסף שניתן על הסבר תכונות אלה וכן על מחקרים דומים בעל-נוזליות הוא הפרס לשנת 2003 שהוענק לאבריקוזוב (A. A. Abrikosov), גינזבורג (V. L. Ginzburg) ולגט (A. J. Leggett).

אפשר עוד להמשיך ולהרבות בתיאור צדדים מרתקים נוספים של תופעת העל-מוליכות, אך נראה לנו כי זוהי נקודה מתאימה כדי לסיים בה את הדיון בעל-מוליכות, וגם את הקורס כולו.

נספח: חישוב אינטגרלים אחדים

במהלך היחידה נתקלת בצורך לחשב אינטגרלים מן הצורה:

$$(5.A.1) \quad \int_0^{\infty} \frac{x^{\nu-1}}{e^x + 1} dx$$

כאשר ν שלם או חצי-שלם. לצורך החישוב נשים לב כי הביטוי $1/(e^x + 1)$ הוא סכום של טור גיאומטרי עם סימנים מתחלפים:

$$(5.A.2) \quad \frac{1}{e^x + 1} = \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} = e^{-x} - e^{-2x} + e^{-3x} - \dots = \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m+1} e^{-mx}$$

ומהצבה ב-(5.A.1) נקבל באופן דומה ל-(4.A.3):

$$(5.A.3) \quad \int_0^{\infty} \frac{x^{\nu-1}}{e^x + 1} dx = \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m+1} \int_0^{\infty} x^{\nu-1} e^{-mx} dx =$$

$$= \int_0^{\infty} y^{\nu-1} e^{-y} dy \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{m^{\nu}}$$

נשאר לנו אפוא לחשב את הסכום ואת האינטגרל המופיעים באגף ימין של (5.A.3), ושניהם דומים למדי לאלה שחישבנו בנספח ליחידה 4.

ראשית נפנה לחישוב האינטגרל אשר עבור ערכים שלמים של ν זהה לזה שחישבנו ב-(4.A.2). נסמן את האינטגרל ב- $\Gamma(\nu)$, שהרי הוא תלוי בערכו של המשתנה ν בלבד:

$$(5.A.4) \quad \Gamma(\nu) = \int_0^{\infty} x^{\nu-1} e^{-x} dx$$

מאינטגרציה בחלקים ל- ν כלשהו נקבל:

$$(5.A.5) \quad \int_0^{\infty} x^{\nu-1} e^{-x} dx = (\nu-1) \int_0^{\infty} x^{\nu-2} e^{-x} dx$$

או:

$$(5.A.6) \quad \Gamma(\nu) = (\nu-1) \Gamma(\nu-1)$$

עבור ν שלם נקבל בחזרה את (4.A.2):

$$(5.A.7) \quad \Gamma(\nu) = (\nu-1) !$$

עבור ν חצי-שלם נוכל לחזור על התהליך בתנאי שחישבנו את "אינטגרל הבסיס" שיהיה, כמובן, $\Gamma(1/2)$. אז $\Gamma(3/2) = 1/2 \Gamma(1/2)$, $\Gamma(5/2) = 3/2 \cdot 1/2 \Gamma(1/2)$ וכו'. את $\Gamma(1/2)$ קל לחשב בעזרת החלפת משתנים פשוטה, $x = z^2$:

$$(5.א.8) \quad \Gamma(1/2) = \int_0^\infty x^{-1/2} e^{-x} dx = 2 \int_0^\infty \exp(-z^2) dz = \sqrt{\pi}$$

כאשר את האינטגרל האחרון חישבנו כבר ביחידה 1.

כך נקבל למשל:

$$(5.א.9) \quad \Gamma(3/2) = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(5/2) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(7/2) = \frac{15}{8} \sqrt{\pi}$$

עתה נותר לנו לחשב את הטור:

$$(5.א.10) \quad S = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{m^\nu} = 1 - \frac{1}{2^\nu} + \frac{1}{3^\nu} - \frac{1}{4^\nu} + \frac{1}{5^\nu} - \frac{1}{6^\nu} + \dots$$

התבוננות קצרה תראה לנו, שנוכל לבטא טור זה בעזרת פונקציית זטא המוגדרת לכל $\nu > 1$ על-ידי (4.א.4). אם נפריד את האיברים הזוגיים והאי-זוגיים (פעולה מותרת היות שהטור מתכנס בהחלט), נקבל כי $S = S_1 - S_2$ כאשר:

$$(5.א.11) \quad S_1 = 1 + \frac{1}{3^\nu} + \frac{1}{5^\nu} + \dots$$

$$(5.א.11) \quad S_2 = \frac{1}{2^\nu} + \frac{1}{4^\nu} + \frac{1}{6^\nu} + \dots = \frac{1}{2^\nu} \left(1 + \frac{1}{2^\nu} + \frac{1}{3^\nu} + \dots \right)$$

גילינו אפוא כי $S_2 = 2^{-\nu} \zeta(\nu)$. בנוסף לכך גם את S_1 אפשר לבטא בעזרת $\zeta(\nu)$:

$$(5.א.12) \quad S_1 = \zeta(\nu) - S_2 = (1 - 2^{-\nu}) \zeta(\nu)$$

ואז:

$$(5.א.13) \quad S = S_1 - S_2 = \zeta(\nu) - 2S_2 = (1 - 2^{1-\nu}) \zeta(\nu)$$

קיבלנו אפוא כי עבור $\nu > 1$:

$$(5.א.14) \quad \int_0^\infty \frac{x^{\nu-1}}{e^x + 1} dx = (1 - 2^{1-\nu}) \Gamma(\nu) \zeta(\nu)$$

ולמען השלמות נכתוב שוב את (4.א.5) בצורה שתדגיש את הדמיון וההבדל:

$$(5.א.15) \quad \int_0^\infty \frac{x^{\nu-1}}{e^x - 1} dx = \Gamma(\nu) \zeta(\nu)$$

עלינו להעיר, כי למעשה שתי משוואות אלה תקפות לא רק לערכי v שלמים וחצי-שלמים אלא לכל v ממשי המקיים $v > 1$. (5.א.14) נכונה גם בתחום $0 < v < 1$, כאשר הגדרת הפונקציה $\zeta(v)$ נעשית על-ידי המשכה אנליטית של (4.א.4), שלא נתעכב עליה כאן. עבור $v = 1$, אגף שמאל של (5.א.14) מוגדר על אף פי שאגף ימין אינו מוגדר. את אגף שמאל ניתן לחשב מתוך הצבת $v = 1$ ב-(5.א.3):

$$(5.א.16) \quad \int_0^{\infty} \frac{1}{e^x + 1} dx = \ln 2$$

לסיום, נסכם את הערכים השימושיים ביותר של $\zeta(v)$ ו- $\Gamma(v)$:

v	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	3	$\frac{7}{2}$	4
$\zeta(v)$	-1.460	–	2.612	$\frac{\pi^2}{6}$	1.341	1.202	1.127	$\frac{\pi^4}{90}$
$\Gamma(v)$	$\sqrt{\pi}$	1	$\frac{1}{2}\sqrt{\pi}$	1	$\frac{3}{4}\sqrt{\pi}$	2	$\frac{15}{8}\sqrt{\pi}$	6

שאלות לחזרה ולהערכה עצמית

שאלה 1

התשובה בעמוד 556

גז אידיאלי קלאסי (בולצמני) נתון במְּקָל בנפח V , ויכול להחליף אנרגיה וחלקיקים עם מאגר בעל טמפרטורה T ופוטנציאל כימי μ .

א. הוכח כי מספר החלקיקים הממוצע במכל $\langle N \rangle$, נקבע על-ידי הפוטנציאל התרמודינמי Ω :

$$\langle N \rangle = -\beta \Omega(T, V, \mu)$$

ב. הוכח כי ההסתברות למצוא במכל N חלקיקים בדיוק נתונה על-ידי:

$$P_N = e^{-\langle N \rangle} \frac{\langle N \rangle^N}{N!}$$

כאשר $\langle N \rangle = -\beta \Omega$.

התפלגות זו נקראת התפלגות פואסון.

שאלה 2

התשובה בעמוד 557

א. בסעיף 2.4 ביחידה זו הופיעה הטענה כי הפוטנציאל הכימי של גז פונונים הוא אפס, ולכן ניתן לקבל את המספר הממוצע של פונונים בגביש בעלי תדירות ω על-ידי הצבת $\mu = 0$ במשוואה (5.2.13). הסבר כיצד ייתכן כי $\mu = 0$, אם האנרגיה החופשית של מוצק איינשטיין תלויה בפירוש ב- N (משוואה (3.2.12)) וגם האנרגיה החופשית במודל דבאי הנתונה במשוואה (4.3.11) תלויה בו דרך q_D (משוואה (4.3.12)).

ב. הראה, ישירות מפונקציית החלוקה, כי האנרגיה של גז פרמיונים או בוזונים יכולה להיכתב בעזרת מספרי האכלוס הממוצעים שלו:

$$E = \sum_k \langle n_k \rangle \varepsilon_k$$

שאלה 3

התשובה בעמוד 558

חשב את הפוטנציאל הכימי של גז פרמיונים דו-ממדי כפונקציה של הטמפרטורה T , וצפיפות החלקיקים ליחידת שטח, $n = N/A$. הנח כי כל פרמיון הוא בעל מצב ספין יחיד.

שאלה 4

התשובה בעמוד 559

א. חשב את לחצו של גז אלקטרונים מנוון, ומצא את הקשר בינו לבין צפיפות האנרגיה.
ב. חשב את לחץ גז האלקטרונים בחמרן (אלומיניום).

שאלה 5**התשובה בעמוד 561**

- א. חשב את צפיפות האנרגיה של גז מנוון של פרמיונים יחסותיים ביותר בעלי ספין $1/2$. השווה למקרה הלא-יחסותי, וקבע באילו תנאים תקף תיאור כזה.
- ב. חשב את לחצו של הגז של סעיף א, ומצא את הקשר בין הלחץ לצפיפות האנרגיה.

שאלה 6**התשובה בעמוד 562**

- א. חשב את הלחץ של גז בוזונים מתחת לטמפרטורת העיבוי, T_c , והסבר מדוע אינו תלוי בנפח.
- ב. הסבר מדוע אין צורך לתקן את הביטוי עבור הפוטנציאל התרמודינמי Ω לגז פרמיונים מנוון על-ידי תוספת של תרומת רמת היסוד, כפי שיש לעשות בגז בוזונים מנוון.

שאלה 7**התשובה בעמוד 563**

בדוק האם תופעת עיבוי בוז-איינשטיין מתרחשת בגז בוזונים דו-ממדי.

שאלה 8**התשובה בעמוד 565**

הראה כי צפיפות האנרגיה של גז פרמיונים בעלי ספין $1/2$, חסרי מסה וחסרי פוטנציאל כימי, בטמפרטורה T , היא $7/8$ מזו של קרינת גוף שחור באותה טמפרטורה.

■ חלקיקי הניטרינו הקוסמיים מהווים בקירוב טוב גז כזה.

שאלה 9**התשובה בעמוד 566**

פתור שוב את שאלת חזרה 9 ביחידה 4, הפעם לטמפרטורות יחסותיות ביותר: $kT \gg mc^2$.

תשובות לשאלות בגוף היחידה

1.1 תשובה

השאלה בעמוד 468

נכתוב את פונקציית החלוקה הגרנד-קנונית (5.1.2) כסכום של שתי תרומות: אחת מן המצב שנסמן ב- $\alpha = 0$, שבו אין חלקיקים במערכת, והשנייה מכל המצבים האחרים. במצב $\alpha = 0$ מתקיים:

$$(i) \quad N = 0, \quad E = 0$$

לכן:

$$(ii) \quad Z = 1 + \sum_{N>0} \sum_i e^{\beta[\mu N - E_i(N)]}$$

עתה, מכיוון שכל המספרים N חיוביים, בגבול $\mu \rightarrow -\infty$, כל המחוברים בסכום יתאפסו, שהרי:

$$(iii) \quad \lim_{\mu \rightarrow -\infty} e^{\beta\mu N_i} = 0$$

באגף ימין של (ii) נותרה אפוא רק היחידה וקיבלנו כי אכן:

$$(iv) \quad \lim_{\mu \rightarrow -\infty} Z = 1$$

1.2 תשובה

השאלה בעמוד 469

המספר הממוצע של החלקיקים מחושב, כמובן, בעזרת ההסתברויות הגרנד-קנוניות:

$$\begin{aligned} N &= Z^{-1} \sum_{\alpha} N_{\alpha} e^{\beta(\mu N_{\alpha} - E_{\alpha})} = Z^{-1} \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mu} \sum_{\alpha} e^{\beta(\mu N_{\alpha} - E_{\alpha})} \\ &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mu} \ln Z = \frac{\partial}{\partial \mu} (kT \ln Z) \end{aligned}$$

וזו התוצאה שבמשוואה (5.1.7).

1.3 תשובה

השאלה בעמוד 469

כדי להשלים את החישוב המוביל ל-(5.1.9), עלינו לחשב את:

$$kT \frac{d\beta}{dT} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)_{V, \mu}$$

כיוון ש-

$$\frac{d\beta}{dT} = -\frac{1}{kT^2}$$

ניתן לרשום:

$$kT \frac{d\beta}{dT} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)_{V, \mu} = - \frac{1}{T} \frac{1}{Z} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)_{V, \mu}$$

הצבה של פונקציית החלוקה, משוואה (5.1.2), וגזירה לפי β נותנת:

$$\frac{1}{Z} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)_{V, \mu} = \frac{1}{Z} \sum_{\alpha} (\mu N_{\alpha} - E_{\alpha}) e^{\beta(\mu N_{\alpha} - E_{\alpha})} = \mu \langle N \rangle - \langle E \rangle$$

כאשר השתמשנו בהגדרת הממוצעים, משוואה (5.1.4). אחרי הסרת הסוגריים נקבל מיד את (5.1.9).

השאלה בעמוד 469

תשובה 1.4

נציב את ההסתברויות הגרנד-קנוניות רק בתוך הפונקציה הלוגריתמית, $\sum_{\alpha} P_{\alpha} \ln P_{\alpha}$, ונקבל:

$$S = -k \sum_{\alpha} P_{\alpha} [\beta(\mu N_{\alpha} - E_{\alpha}) - \ln Z]$$

אחרי המיצוע (כלומר ביצוע הסכום) נקבל:

$$S = -k \beta (\mu N - E) + k \ln Z = - \frac{\mu N - E}{T} + k \ln Z$$

כאשר השמטנו את הסוגריים בביטויי הממוצעים. מהכפלה ב- T וסידור מחדש נקבל:

$$TS + \mu N - E = kT \ln Z$$

ובעזרת (2.0.29):

$$\Omega = -kT \ln Z$$

השאלה בעמוד 472

תשובה 2.1

כיוון ש- n_k הוא מספר המולקולות במצב k , הרי לא ייתכן שיהיה גדול מ- N . במקרה הקיצוני, והלא סביר, כל המולקולות יהיו באותו מצב k_0 ואז $n_{k_0} = N$, וכל שאר ה- n_k ייתאפסו.

השאלה בעמוד 473

תשובה 2.2

n_1 החלקיקים במצב עם אנרגיה ε_1 תורמים בסך הכל $n_1 \varepsilon_1$ לאנרגיה הכללית. באותו אופן כל מצב k יתרום $n_k \varepsilon_k$ וסכום כל התרומות מופיע במשוואה (5.2.3).

תשובה 2.3

השאלה בעמוד 473

לו היה ניתן להבחין בין החלקיקים, היה מספר המצבים עם אותו אוסף $\{n_k\}$ שווה למספר האפשרויות שבהן ניתן לחלק N חלקיקים שונים לקבוצות בגודל n_k . זהו הגורם הקומבינטורי הדואג לכך שניתן להחליף בין N החלקיקים, אבל החלפת החלקיקים באותה קבוצה של n_k חלקיקים שכולם במצב k אינה יוצרת מצב חדש. כיוון שיש $N!$ אפשרויות להחליף בין החלקיקים ו- $n_k!$ אפשרויות להחליף בין החלקיקים בכל קבוצה, הגורם הוא:

$$\frac{N!}{n_1! n_2! \cdots n_k! \cdots}$$

תשובה 2.4

השאלה בעמוד 474

א. התנע הזוויתי המסלולי של האלקטרונים הוא תמיד שלם. לכן כל תוספת של תנע זוויתי מסלולי לא תוכל להפוך ספין שלם לספין חצי-שלם ולהיפך.

ב. באטום ניטרלי מספר האלקטרונים שווה למספר הפרוטונים, ולכן הספין הכללי שלהם תמיד שלם. נותרו הניטרונים. כיוון שהם בעלי ספין חצי-שלם ברור שלמספר אי-זוגי שלהם יהיה ספין חצי-שלם, ולמספר זוגי שלהם יהיה ספין שלם כך שהם קובעים את ההתנהגות הסטטיסטית של האטום.

ג. גרעין מורכב מפרוטונים וניטרונים. לכן, אם מספרם הכולל אי-זוגי הוא פרמיון ואם מספרם הכולל זוגי הוא בוזון.

תשובה 2.5

השאלה בעמוד 475

א. ההבדלים נובעים מהעובדה שהפרה-מגנט והמוצק של איינשטיין **אינם גזים**. כתוצאה מכך, לכל חלקיק יש מיקום קבוע המבדיל אותו משכניו. לכן, על אף שהספינים של הפרה-מגנט זהים, עדיין ניתן להבחין ביניהם. כך גם במוצק איינשטיין. לכן, השיטה בה נוח לאפיין את המצבים המיקרוסקופיים היא לא על-ידי השימוש במספרי אכלוס אלא על-ידי ציון המצב הקוונטי של כל אחד מהספינים או האוסצילטורים. עבור הפרה-מגנט, לדוגמה, יש מצב יחיד שבו כל הספינים מצביעים בכיוון השדה החיצוני ו- N מצבים **שונים** שבהם כל הספינים מלבד אחד מצביעים עם כיוון השדה. אם, לעומת זאת, היינו חושבים על הספינים כעל חלקיקים זהים, המצב היה שונה. במקרה זה היה עלינו לספור את כל N האפשרויות כמצב קוונטי יחיד.

ההבדל בין שתי נקודות מבט אלו מאפשר לנו לכתוב את פונקציית החלוקה של הפרה-מגנט ושל מוצק איינשטיין כמכפלה של פונקציות חלוקה חד-חלקיקיות, אך לא מאפשר לנו לעשות זאת במקרה של פונקציית החלוקה של גז של חלקיקים זהים.

ב. במהלך הדיון במודל דבאי וקרינת גוף שחור (יחידות 3-4), **דרגת העירור** מילאה את אותו התפקיד שמספר האכלוס ממלא כאן. אבל, החלקיקים עם "מספרי אכלוס" אלו היו הפונונים או הפוטונים שמספרם הכולל לא היה קבוע. פוטונים ופונונים יכולים

להיווצר ולהישמד באופן חופשי ולכן ביצוע הסיכום על מספרי האכלוס שלהם היה פשוט. זוהי בדיוק הסיבה שבגללה "גייסנו" את הצבר הגרנד-קנוני במקרה של מערכות קוונטיות רב-חלקיקיות, ובגללה נוח מאוד לחשב את פונקציות החלוקה הגרנד-קנוניות.

ג. אנו יכולים לחשב את פונקציית החלוקה גם כסכום על מספרי אכלוס של חלקיקים שונים, אך אז נצטרך להכפיל כל גורם של הסכום (5.2.5) בגורם הקומבינטורי המתאים (5.2.4).

השאלה בעמוד 475

תשובה 2.6

נכתוב את (5.2.7) מעט יותר באריכות ונקבל:

$$\sum_{n_1, \dots, n_k, \dots} \exp \left\{ \beta \left[(\mu - \varepsilon_1) n_1 + \dots + (\mu - \varepsilon_k) n_k + \dots \right] \right\}$$

עתה, כיוון שהסכום נעשה על כל הערכים האפשריים של כל מספרי האכלוס באופן בלתי תלוי, הרי שניתן להחליף את סכום המכפלות במכפלה של סכומים:

$$Z(T, V, \mu) = \left[\sum_{n_1} e^{\beta(\mu - \varepsilon_1) n_1} \right] \cdot \dots \cdot \left[\sum_{n_k} e^{\beta(\mu - \varepsilon_k) n_k} \right] \cdot \dots$$

וזו בדיוק משוואה (5.2.8) כתובה מעט יותר בפירוט.

השאלה בעמוד 481

תשובה 3.1

ערכיות הנתרן והאשלגן היא 1, כלומר לכל אחד מן האטומים אלקטרון חיצוני אחד. לכן צפיפות אלקטרוני ההולכה שווה למספר האטומים ליחידת נפח. לנתרן מספר מסה של 23, כלומר 23 גרם מכילים מספר אבוגדרו של אטומים. צפיפותו היא 0.97 גרם לסמ"ק, ולכן:

$$n_e(\text{Na}) = \frac{6.02 \times 10^{23} \times 0.97}{23} = 2.5 \times 10^{22} \text{cm}^{-3} = 2.5 \times 10^{28} \text{m}^{-3}$$

לאשלגן מספר מסה 39 וצפיפות 0.86 גרם לסמ"ק, ולכן:

$$n_e(\text{K}) = 1.3 \times 10^{22} \text{cm}^{-3} = 1.3 \times 10^{28} \text{m}^{-3}$$

השאלה בעמוד 482

תשובה 3.2

במיצוע של (5.3.2) עלינו לחשב, כמובן, את סכום הממוצעים:

$$\langle \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}_0 \rangle - \frac{e}{m} \mathbf{E} \langle t \rangle$$

$\langle v_0 \rangle$ הוא הממוצע של כל המהירויות של כל האלקטרונים מיד אחרי ההתנגשות האחרונה שלהם. כיוון שתנועותיהם של כל האלקטרונים בלתי תלויות זו בזו, וכן גם ההתנגשויות שלהם ביונים אקראיות לחלוטין, שהרי הן הגורם לשיווי המשקל התרמודינמי, הרי ברור כי $\langle v_0 \rangle$ מתאפס.

בגורם השני עלינו לחשב את הזמן הממוצע שעבר מאז ההתנגשות האחרונה. זהו בדיוק זמן המהלך החופשי τ , שפגשנו ביחידה 1 (סעיף 3.2). מכאן מתקבלת מיד משוואה (5.3.3).

השאלה בעמוד 482

תשובה 3.3

כאשר השדה החשמלי אחיד לאורך התיל, הרי שהמתח בין קצותיו של הקטע שאורכו L הוא $V = E \cdot L$. כיוון שהשדה אחיד, נובע מ-(5.3.5א), כי גם צפיפות הזרם אחידה, ואז הזרם שעובר דרך כל שטח החתך, A , הוא $I = JA$. עתה, מהצבה ב-(5.3.5א) נקבל:

$$\frac{I}{A} = \frac{\sigma V}{L} \Rightarrow I = \left(\frac{\sigma A}{L} \right) V$$

את המקדם של המתח נוכל לזהות עם המוליכות, ולכן ההתנגדות היא:

$$R = \frac{L}{\sigma A} = \frac{\rho L}{A}$$

ρ היא כמובן ההתנגדות הסגולית של החומר.

השאלה בעמוד 482

תשובה 3.4

נניח שאנו "בוחשים" את האטמוספירה האיזותרמית עד שמתקבלת צפיפות אחידה ואז מאפשרים לה להתפתח באופן ספונטני. במצב זה ייווצר זרם של מולקולות כלפי מטה בדיוק באותו אופן שנוצר זרם אלקטרונים כתוצאה מהפעלת שדה חשמלי. ההבדל לעומת המקרה החשמלי הוא בכך שזרימת המולקולות אינה יכולה להימשך לנצח היות שלאטמוספירה יש קרקעית. כתוצאה מכך מצטברות מולקולות רבות יותר סמוך לקרקעית, היוצרות גרדיאנט של צפיפות, היוצר מצידו זרם דיפוזיה כלפי מעלה. בשיווי משקל ישתוו שני הזרמים כפי שראינו ביחידה 1 (סעיף 3.5).

לעומת זאת, האלקטרונים שמגיעים לקצהו של קטע התיל שבו דנו יכולים לעבור אותו ולהמשיך את דרכם במעגל החשמלי ולחזור מצידו האחר של התיל בסיוע מקור המתח. לכן לא נוצרים מפלי צפיפות לאורך קטע התיל ולא נוצר גם זרם דיפוזיה. לכל זה מצטרפת העובדה שהשדה הגרוויטציוני הוא משמר, בעוד השדה החשמלי לאורך התיל אינו משמר והוא אשר מספק את העבודה הדרושה להעברת המטען סביב המעגל.

השאלה בעמוד 484

תשובה 3.5

א. למונה באגף ימין יש ממדים של תנע:

$$[\sqrt{mkT}] = [M][v] = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1} = \text{J} \cdot \text{sec} \cdot \text{m}^{-1}$$

להתנגדות סגולית יש ממדים של התנגדות $\times$ אורך או:

$$[\rho] = \Omega \cdot \text{m} = \frac{\text{V} \cdot \text{m}}{\text{A}} = \frac{\text{J} \cdot \text{m}}{\text{C} \cdot \text{A}} = \frac{\text{J} \cdot \text{m} \cdot \text{s}}{\text{C}^2}$$

ולמכנה כולו יש ממדים של:

$$[ne^2\rho] = \text{J} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$$

לכן בסך הכל ממדי אגף ימין:

$$\frac{\text{J} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-1}}{\text{J} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}} = \text{m}$$

ב. המהלך החופשי נתון בקירוב על-ידי מכפלת המהירות הממוצעת בין ההתנגשויות, $\bar{v}$, בזמן המהלך החופשי. המהירות הממוצעת לפי מודל דרודה היא המהירות התרמית המתקבלת מהתפלגות בולצמן:

$$\frac{1}{2} m \bar{v}^2 \approx \frac{3}{2} kT$$

ואז בעזרת (5.3.5):

$$\ell \approx \bar{v} \tau \approx \frac{m \bar{v}}{ne^2 \rho} \approx \frac{\sqrt{3mkT}}{ne^2 \rho}$$

השאלה בעמוד 485

תשובה 3.6

כדי להשתמש במשוואה (5.3.10) לחישוב ℓ_D , יש צורך לחשב קודם כל את צפיפות אלקטרוני ההולכה, n . כיוון שכמות חומר של A גרמים כוללת מספר אבוגדרו, N_0 של אטומים, הרי שצפיפות האטומים ליחידת נפח היא $N_0 d/A$, כאשר d מבוטא ב- gr/cm^3 . היות שכל אטום תורם v אלקטרוני הולכה הרי ש-

$$n = v N_0 d/A$$

כאשר n מתקבלת ביחידות של cm^{-3} . לכן מהצבה במשוואה (5.3.10) נקבל:

$$\ell_D \approx \frac{A \sqrt{3mkT}}{v N_0 d e^2 \rho}$$

עבור Li ב- $T = 77\text{K}$ נציב:

$$A = 6.941 \times 10^{-3} \text{kg}, \quad m = 9.11 \times 10^{-31} \text{kg}, \quad k = 1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$$

$$v = 1, \quad N_0 = 6.02 \times 10^{23}, \quad d = 530 \text{kg/m}^3, \quad e = 1.6 \times 10^{-19} \text{Coul},$$

$$\rho = 1.04 \times 10^{-8} \Omega \text{m}$$

ונקבל:

$$\ell_D = 4.40 \times 10^{-9} \text{m} = 44.0 \text{\AA}$$

שים לב, כי ביטאנו את כל הגדלים ביחידות SI כדי להימנע מלבטא את מטען האלקטרון וההתנגדות הסגולית ביחידות אלקטרוסטטיות.

חישוב שאר הערכים שבטבלה נעשה בדיוק באותו אופן, ואין טעם להביאו כאן. מומלץ מאוד, כי תבדוק בעצמך ערכים אחדים נוספים.

השאלה בעמוד 487

תשובה 3.7

א. אם נחזיר את גורם הזוויות 4π לאינטגרל ב-(5.3.14), או נחשב את N ישירות מ-(5.3.12) בעזרת (5.1.10), נקבל:

$$(i) \quad N = \frac{2V}{h^3} \int \frac{d^3p}{\exp\left[\beta\left(\frac{p^2}{2m} - \mu\right)\right] + 1}$$

כיוון שמספר האלקטרונים נתון כאינטגרל על כל ערכי התנע, הרי ברור שמספר האלקטרונים שלהם תנע בתחום d^3p סביב הערך $\mathbf{p}$ מתואר על-ידי האינטגרנד (השווה למעבר ממשוואה (5.2.12) ל-(5.2.13)). **ההסתברות** לכך שאלקטרון כלשהו יהיה בעל תנע בתחום d^3p סביב $\mathbf{p}$ היא כמובן מספר האלקטרונים בתחום זה מחולק במספר האלקטרונים הכללי, N :

$$(ii) \quad f_p(\mathbf{p}) d^3p = \frac{2}{n h^3} \frac{d^3p}{\exp\left[\beta\left(\frac{p^2}{2m} - \mu\right)\right] + 1}$$

כאשר $n = N/V$. עתה אם נציב $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ נקבל מיד את (5.3.15).

ב. העובדה ש- $f(\mathbf{v})$ מנורמלת אינה בולטת מיד לעין. כדי שהיא תהיה מנורמלת חייב להתקיים הקשר בין N, V, T, μ , הנקבע על-ידי משוואה (i) שמקורה בעובדה שהמשתנים הבלתי תלויים שמהם התחלנו היו T, V, μ . אבל, ברגע שחישבנו את הפוטנציאל התרמודינמי וביטאנו את N בעזרת T, V, μ , אפשר "להפוך את היוצרות" ולבטא לפחות בעיקרון את μ בעזרת T, V, N . אם נחשוב על משוואה (i) כמשוואה שממנה אפשר לקבל קשר כזה, הרי שהיא משמשת גם כתנאי נרמול:

$$(iii) \quad \frac{2}{n h^3} \int_0^\infty \frac{d^3p}{\exp\left[\beta\left(\frac{p^2}{2m} - \mu\right)\right] + 1} = 1$$

ואחרי החלפת המשתנים $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ גם $f(\mathbf{v})$ מנורמלת.

השאלה בעמוד 488

תשובה 3.8

א. החלפת המשתנים $\varepsilon = mv^2/2$ מחייבת אותנו לשנות, כמובן, את משתנה האינטגרציה ולכתוב גם $mv dv = d\varepsilon$. לכן נקבל מ-(5.3.16):

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{4\pi}{n h^3} \int_0^\infty \frac{[mv(\varepsilon)]^3 d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} = \frac{4\pi (2m)^{3/2}}{n h^3} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1}$$

עתה, כדי שלאינטגרל תהיה צורה סטנדרטית של ממוצע:

$$\int_0^\infty \varepsilon f_\varepsilon(\varepsilon) d\varepsilon$$

עלינו להגדיר את פונקציית התפלגות האנרגיה לפי משוואה (5.3.17).

ב. כדי לראות כי $f_\varepsilon(\varepsilon)$ מנורמלת נכתוב את האינטגרל שלה, ונבצע החלפת משתנים $\varepsilon = p^2/2m$:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty f_\varepsilon(\varepsilon) d\varepsilon &= \\ &= \frac{4\pi (2m)^{3/2}}{n h^3} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} = \frac{8\pi}{n h^3} \int_0^\infty \frac{p^2 dp}{\exp \left[\beta \left(\frac{p^2}{2m} - \mu \right) \right] + 1} \end{aligned}$$

והביטוי שקיבלנו באמת שווה ל-1 אם מתקיימת משוואה (5.3.14).

השאלה בעמוד 490

תשובה 3.9

גבול $T \rightarrow 0$ האינטגרנד ב-(5.3.20) נעשה $\varepsilon^{1/2}$ כאשר $\varepsilon < \mu_0$ ו-0 כאשר $\varepsilon > \mu_0$. לכן, למעשה, תחום האינטגרציה הוא $0 \leq \varepsilon < \mu_0$ ואז:

$$n = \frac{4\pi (2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^{\mu_0} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon = \frac{8\pi (2m\mu_0)^{3/2}}{3h^3}$$

ומכאן מתקבלת מיד משוואה (5.3.23).

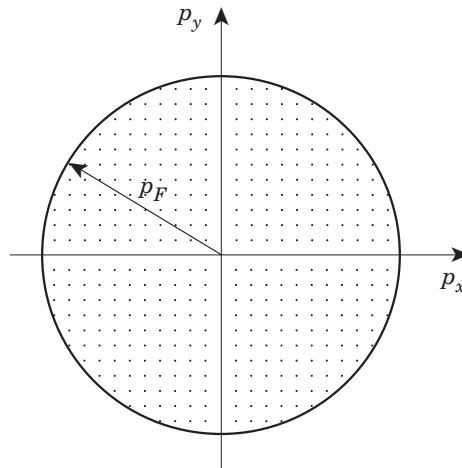
תשובה 3.10

השאלה בעמוד 490

האנרגיה של כל אלקטרון נתונה על-ידי:

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$$

כאשר כל אחד מרכיבי התנע מקוונטט. כיוון שהאנרגיה תלויה רק בערך המוחלט של $\mathbf{p}$, ברור שהמצב בעל האנרגיה הנמוכה ביותר של N אלקטרונים יהיה זה שהאלקטרונים בו קרובים ככל האפשר לראשית (של מרחב התנע). במצב זה יאכלסו, כמובן, האלקטרונים את כל המצבים שבתוך נפח כדורי (כדור פרמי) שרדיוסו, p_F , נקבע על-ידי מספרם.



תיאור דו-ממדי של המצב מתואר באיור. נפחו של כדור כזה הוא, כמובן, $\frac{4}{3}\pi p_F^3$, והאנרגיה של המצבים הקיצוניים בעלי תנע p_F היא $p_F^2/2m$. אם נוכל להראות כי אנרגיה זו שווה אכן ל- ε_F המוגדרת במשוואה (5.3.23) הרי שהוכחנו את הדרוש. לשם כך נשים לב כי היות שבמרחב הפאזות תופס מצב יחיד נפח של h^3 , הרי שבמרחב התנע (שבאיור) נפחו של מצב יחיד הוא h^3/V . מספר המצבים הכלול בכדור פרמי הוא היחס בין נפחו לבין נפחו של מצב יחיד. אבל יש עוד לכפול ב-2 כדי לקחת בחשבון את שני מצבי הספין לכל מצב תנע. לכן:

$$2 \frac{\frac{4}{3}\pi p_F^3}{h^3/V} = N$$

מכאן נקבל את תנע פרמי:

$$p_F = \left(\frac{3n}{8\pi} \right)^{1/3} h$$

וברור לגמרי כי אכן מתקיים הקשר עם אנרגיית פרמי:

$$\varepsilon_F = p_F^2/2m$$

השאלה בעמוד 491

תשובה 3.11

כדי להשתמש במשוואה (5.3.23) לחישוב ε_F , עלינו לחשב את צפיפות האלקטרוני ההולכה n , שחישבנו כבר בתשובה 3.6 וקיבלנו:

$$n = v N_0 d / A$$

כאשר v הוא מספר אלקטרוני ההולכה שתורם כל אטום במתכת, N_0 מספר אבוגדרו, d צפיפות המתכת ו- A מספר המסה. n נתון לכן ביחידות cm^{-3} . כך נקבל כי:

$$\varepsilon_F = \frac{h^2}{2m} \left(\frac{3vN_0d}{8\pi A} \right)^{2/3}$$

את ערכי d , v , A , נקבל מטבלה 5.3.2 וכיון שהם נתונים ביחידות cgs נבטא גם את h ו- m ביחידות אלה, ונקבל עבור Li:

$$\begin{aligned} \varepsilon_F &= \frac{(6.626 \times 10^{-27})^2}{2 \times 9.11 \times 10^{-28}} \left(\frac{3 \times 1 \times 6.02 \times 10^{23} \times 0.53}{8\pi \times 6.941} \right)^{2/3} = \\ &= 7.5 \times 10^{-12} \text{ erg} = 4.7 \text{ eV} \end{aligned}$$

■ שים לב כי השתמשנו לחישוב הפוטנציאל הכימי ב- $T = 0$ בערכי צפיפות בטמפרטורת החדר, ולכן ישנו כאן אי-דיוק של 1%-2%.

מהירות פרמי היא, כמובן:

$$\begin{aligned} v_F &= \sqrt{2\varepsilon_F/m} = \sqrt{2 \times 7.5 \times 10^{-12} / 9.11 \times 10^{-28}} = 1.3 \times 10^8 \text{ cm/sec} = \\ &= 1.3 \times 10^6 \text{ m/sec} \end{aligned}$$

חישוב ε_F ו- v_F לשאר המתכות נעשה בדיוק באותו אופן ואין טעם לפרטו כאן. יחד עם זאת מומלץ מאוד כי תבדוק בעצמך ערכים אחדים נוספים.

השאלה בעמוד 491

תשובה 3.12

את $\langle \varepsilon \rangle$ נוכל לחשב ישירות בעזרת (5.3.17), אך לפני כן נשים לב כי את $f_\varepsilon(\varepsilon)$ נוכל לכתוב בצורה פשוטה יותר בעזרת אנרגיית פרמי:

$$f_\varepsilon(\varepsilon) = \frac{3}{2 \varepsilon_F^{3/2}} \cdot \frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1}$$

עתה נשתמש בקירוב (5.3.22) ונקבל:

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2 \varepsilon_F^{3/2}} \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon^{3/2} d\varepsilon = \frac{3}{2 \varepsilon_F^{3/2}} \cdot \frac{2}{5} \varepsilon_F^{5/2} = \frac{3}{5} \varepsilon_F$$

תשובה 3.13

השאלה בעמוד 492

א. ב- $T = 0$ כל רמות האנרגיה חייבות להיות מלאות לגמרי באלקטרונים, ולכן לא ייתכן שיהיה בגז אלקטרון בעל אנרגיה גדולה מ- ε_F . האלקטרון שהוכנס באופן מלאכותי עם אנרגיה גדולה מדי יאבד את האנרגיה המיותרת שלו, והיא תגיע בסופו של דבר אל מאגר החום ("מאגר הקור") הדואג לכך שגז האלקטרונים יישאר ב- $T = 0$. לגז תתוסף אפוא אנרגיה שהיא בדיוק ε_F .

ב. ממש כמו בסעיף הקודם לא ייתכן שיהיה ב- $T = 0$ "חור" באנרגיה ε שמתחת ל- ε_F . לכן כדי לשמור על הטמפרטורה ב- $T = 0$ יתמלא החור באלקטרון הנמצא מעליו, שייצור בנפילתו חור חדש שיתמלא באלקטרון שמעליו וכן הלאה. כל התהליך שקול למילוי החור באלקטרון שהגיע ישר מרמת פרמי. האנרגיה המיותרת היא $\varepsilon_F - \varepsilon$, והיא מגיעה בסופו של דבר למאגר החום.

הגז מאבד, אם כן, אנרגיה בשיעור ε הנישאת עם האלקטרון ועוד אנרגיה $\varepsilon_F - \varepsilon$ המגיעה למאגר החום, ובסך הכל ε_F , כפי שצריך להתקבל מתוך $\mu \Delta N = (\Delta F)_{T,V} = -1$: נותן $\Delta E = -\varepsilon_F$, $T = 0$.

תשובה 3.14

השאלה בעמוד 494

הדרך הפשוטה ביותר היא להציב $\mu = 0$ במשוואה (5.3.25):

$$\frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2} = \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon} + 1}$$

ענה נבצע החלפת משתנים $\beta\varepsilon = x$, ונקבל:

$$\frac{2}{3} (\beta\varepsilon_F)^{3/2} = \int_0^\infty \frac{x^{1/2} dx}{e^x + 1}$$

וזוהי משוואה הקובעת את הטמפרטורה המבוקשת במונחי ε_F . עלינו לחשב קודם את האינטגרל שבאגף ימין. זהו בדיוק סוג האינטגרלים המחושב בנספח (משוואה (5.א.14)) וערכו מתקבל מהצבת $v = 3/2$:

$$(1 - 1/\sqrt{2}) \Gamma(3/2) \zeta(3/2) = 0.678$$

ואז:

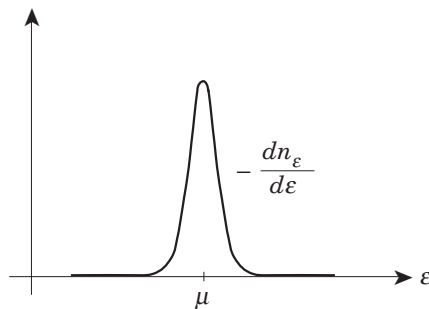
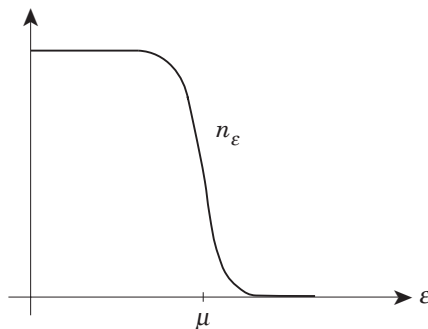
$$\beta\varepsilon_F = 1.01$$

או:

$$T = 0.989 T_F$$

השאלה בעמוד 496

תשובה 3.15



בטמפרטורות נמוכות פונקציית האכלוס של פרמי-דיראק (5.3.19) נראית כפונקציית מדרגה, ונגזרתה שונה מאפס באופן משמעותי רק בתחום צר סביב $\epsilon = \mu$ (ראה איור). שים לב כי איננו מניחים $\mu = \epsilon_F$.

כדי להשתמש בעובדה זו, נבצע אינטגרציה בחלקים של (5.3.29), כך שבמקום n_ϵ תופיע נגזרתה.

האינטגרל באגף ימין של (5.3.29) יהיה:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad I_\ell &= \int_0^\infty \epsilon^{\ell+1/2} n_\epsilon d\epsilon = \frac{2}{2\ell+3} \int_0^\infty n_\epsilon \left[\frac{d}{d\epsilon} \epsilon^{\ell+3/2} \right] d\epsilon = \\ &= -\frac{2}{2\ell+3} \int_0^\infty \frac{dn_\epsilon}{d\epsilon} \epsilon^{\ell+3/2} d\epsilon \end{aligned}$$

כאשר השתמשנו בעובדה ש- n_ϵ מתאפסת כאשר $\epsilon \rightarrow \infty$.

ברור כי את עיקר התרומה מקבל האינטגרל ב-(i) מן האזור שסביב $\epsilon = \mu$. לכן נוכל לפתח בטור את הפונקציה $\epsilon^{\ell+3/2}$ סביב נקודה זו, ולקחת רק את המחוברים הראשונים. פיתוח טור טיילור סביב $\epsilon = \mu$ ייתן עד סדר שני:

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad \epsilon^{\ell+3/2} &= \\ &= \mu^{\ell+3/2} + \left(\ell + \frac{3}{2} \right) \mu^{\ell+1/2} (\epsilon - \mu) + \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{3}{2} \right) \left(\ell + \frac{1}{2} \right) \mu^{\ell-1/2} (\epsilon - \mu)^2 + \dots \end{aligned}$$

ומהצבה ב-(i) נקבל עד סדר שני:

$$(iii) \quad I_\ell \approx -\frac{2}{2\ell+3} \mu^{\ell+3/2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dn_\varepsilon}{d\varepsilon} d\varepsilon - \mu^{\ell+1/2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dn_\varepsilon}{d\varepsilon} (\varepsilon - \mu) d\varepsilon - \\ \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{1}{2} \right) \mu^{\ell-1/2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dn_\varepsilon}{d\varepsilon} (\varepsilon - \mu)^2 d\varepsilon$$

נוסף להצבת (ii) הרחבנו את תחום האינטגרציה גם לערכי ε שליליים, וזאת על סמך העובדה שממילא $dn_\varepsilon/d\varepsilon$ מתאפסת עבור $\mu \ll \varepsilon$. על אף שאין לערכים שליליים של ε כל משמעות פיסיקלית, נוכל לקחת אותם בחשבון כל עוד הדבר מותר מבחינה מתמטית, וכאן הדבר אפילו רצוי כפי שנראה מיד. השלב הבא הוא לבצע החלפת משתנים $x = \beta(\varepsilon - \mu)$, שבעקבותיה הפונקציה $dn_\varepsilon/d\varepsilon$ הופכת לפונקציה סימטרית סביב $x = 0$. ה"מדרגה" שב- n_ε מוזזת גם היא ל- $x = 0$. באופן מפורש:

$$(iv) \quad n_\varepsilon(x) = \frac{1}{e^x + 1}$$

$$(v) \quad \frac{dn_\varepsilon}{dx} = -\frac{e^x}{(e^x + 1)^2} = -\frac{1}{4 \cosh^2(x/2)}$$

לכן נכתוב שוב את (iii) בצורה:

$$(vi) \quad I_\ell \approx -\frac{2}{2\ell+3} \mu^{\ell+3/2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dn_\varepsilon}{dx} dx - \mu^{\ell+1/2} (kT) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dn_\varepsilon}{dx} x dx \\ - \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{1}{2} \right) \mu^{\ell-1/2} (kT)^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dn_\varepsilon}{dx} x^2 dx$$

עתה נשים לב לעובדות הבאות:

- האינטגרל במחובר הראשון ב-(vi) הוא למעשה ההפרש בין ערכי n_ε ב- $x \rightarrow \infty$ וב- $x \rightarrow -\infty$ שהוא, כמובן, 1-. זהו האיבר שתורם את התרומה העיקרית ל- I_ℓ .
- האינטגרנד במחובר השני הוא פונקציה אי-זוגית, ואילו תחום האינטגרציה סימטרי ביחס לראשית. לכן המחובר השני מתאפס. לו היינו ממשיכים את הטור, כל האיברים עם חזקות אי-זוגיות של T (או אינטגרלים עם חזקות אי-זוגיות של x) היו מתאפסים גם כן מאותה סיבה.

- האינטגרנד במחבר השלישי הוא פונקציה זוגית, ולכן אפשר להסתפק לחישובו באינטגרציה על $0 \leq x < \infty$ והכפלה ב-2. אז יהיה אפשר לבצע אינטגרציה פשוטה בחלקים שתיתן לנו:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dn_{\varepsilon}}{dx} x^2 dx &= 2 \int_0^{\infty} \frac{dn_{\varepsilon}}{dx} x^2 dx = \\ &= -4 \int_0^{\infty} n_{\varepsilon} x dx = -4 \int_0^{\infty} \frac{x}{e^x + 1} dx = -\frac{\pi^2}{3} \end{aligned}$$

את התוצאה המספרית של האינטגרל האחרון אפשר לקבל מן הנספח. מהצבת כל התוצאות האלה ב- (vi) נקבל:

$$(vii) \quad I_{\ell} \approx \frac{2}{2\ell+3} \mu^{\ell+3/2} + \left(\ell + \frac{1}{2} \right) \frac{\pi^2}{6} \mu^{\ell-1/2} (kT)^2$$

והצבה ב- (5.3.29) תתן מיד את (5.3.30).

נסכם את שלבי החישוב של I_{ℓ} .

1. אינטגרציה בחלקים.
2. פיתוח בטור של $\varepsilon^{\ell+1/2}$ סביב $\varepsilon = \mu$ עד סדר שני.
3. הרחבת תחום האינטגרציה ל- $-\infty < \varepsilon < \infty$.
4. החלפת משתנים $x = \beta(\varepsilon - \mu)$.
5. חישוב האינטגרל הראשון ב- (vi).
6. האינטגרל השני מתאפס (זוגיות).
7. חישוב האינטגרל השלישי בעזרת תכונות הזוגיות והנספח.

השאלה בעמוד 497

תשובה 3.16

א. מ- (5.3.31) נובע, כי $(\mu/\varepsilon_F)^{3/2}$ קצת יותר קטן מ-1:

$$\left(\frac{\mu}{\varepsilon_F} \right)^{3/2} \approx 1 - \frac{\pi^2}{8} \frac{(kT)^2}{\varepsilon_F^{3/2} \mu^{1/2}}$$

כדי לקבל את התיקון מסדר שני בטמפרטורה מספיק להציב באגף ימין $\mu = \varepsilon_F$. כל תיקון של μ במכנה יוסיף איברים מסדר גודל גבוה מ- $(T/T_F)^2$. אם נהפוך את החזקה במשוואה הנ"ל, ונשתמש בפיתוח $(1-x)^p \approx 1 - px$ נקבל:

$$\frac{\mu}{\varepsilon_F} \approx \left[1 - \frac{\pi^2}{8} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right]^{2/3} \approx 1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2$$

קיבלנו אפוא את משוואה (5.3.32).

ב. מהצבת $\ell = 1$ ב-(5.3.30) נקבל:

$$\langle \varepsilon \rangle \approx \frac{3}{5} \frac{\mu^{5/2}}{\varepsilon_F^{3/2}} + \frac{3\pi^2}{8} \frac{\mu^{1/2}(kT)^2}{\varepsilon_F^{3/2}}$$

כדי לקבל רק את התלות הריבועית בטמפרטורה מספיק להציב במחובר השני שבאגף ימין $\mu = \varepsilon_F$ ואילו במחובר הראשון יש לפתח את $\mu^{5/2}$ עד סדר שני ב- T/T_F :

$$\mu^{5/2} \approx \varepsilon_F^{5/2} \left[1 - \frac{5\pi^2}{24} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right]$$

בסך הכל נקבל:

$$\langle \varepsilon \rangle \approx \frac{3}{5} \varepsilon_F \left[1 - \frac{5\pi^2}{24} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right] + \frac{3\pi^2}{8} \varepsilon_F \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 = \frac{3}{5} \varepsilon_F + \frac{\pi^2}{4} \varepsilon_F \left(\frac{T}{T_F} \right)^2$$

ומכאן רק צעד קטן עד משוואה (5.3.33).

השאלה בעמוד 497

תשובה 3.17

תרומת החום הסגולי של הפונונים נתונה על-ידי (4.3.18):

$$C_{ph} = Nk \cdot \frac{12\pi^4}{5} \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3$$

ואילו זו של האלקטרונים:

$$C_{el} = Nk \cdot \frac{\pi^2}{2} \frac{T}{T_F}$$

מהשוואת שתי התרומות נקבל:

$$T = \sqrt{\frac{5}{24\pi^2} \frac{\Theta_D^3}{T_F}}$$

טמפרטורת פרמי של נחושת היא (טבלה 5.3.3) $8.2 \times 10^4 \text{K}$, ואז נקבל שוויון בטמפרטורה של $T = 3.25 \text{K}$.

השאלה בעמוד 500

תשובה 3.18

אורך גל פרמי הוא אורך גל דה-ברולי המתאים לאלקטרון בעל אנרגיית פרמי:

$$\lambda_F = \frac{h}{p_F} = \frac{h}{\sqrt{2m\varepsilon_F}}$$

כדי לקצר את הדרך לחישוב λ_F עבור 10 חומרים שונים נחשב את λ_F עבור $\varepsilon_F = 1\text{eV}$:

$$\lambda_F(1\text{eV}) = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 1.6 \times 10^{-19}}} = 12.27\text{\AA}$$

ואז נוכל לכתוב:

$$\lambda_F = \frac{12.27\text{\AA}}{\sqrt{\varepsilon_F / 1\text{eV}}}$$

כך למשל עבור Li נקבל $\lambda_F = 5.66\text{\AA}$. מומלץ כי תחשב את כל הערכים האחרים בעצמך ותמלא את הטבלה.

השאלה בעמוד 504

תשובה 4.1

מ-(5.4.7) נקבל כי בטמפרטורות נמוכות:

$$e^{-\beta\mu} - 1 \approx \frac{a}{N}$$

או:

$$\beta\mu \approx -\ln\left(1 + \frac{a}{N}\right)$$

וכיוון ש- N מקרוסקופי, נוכל לפתח בטור ולקבל:

$$\beta\mu \approx -\frac{a}{N}$$

וזו משוואה (5.4.8).

הצבה של $T = 1\text{K}$, $N = 10^{22}$ ו- $a = 1$ נותנת:

$$\mu \approx -1.4 \times 10^{-45}\text{J} = -8.6 \times 10^{-27}\text{eV}$$

השאלה בעמוד 504

תשובה 4.2

א. כדי להראות ש- n עולה עם μ , נחשב את הנגזרת מתוך (5.4.5):

$$\frac{\partial n}{\partial \mu} = \frac{2\pi (2m)^{3/2} \beta}{h^3} \int_0^\infty \frac{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} \cdot \varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{[e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1]^2}$$

האינטגרנד באגף ימין חיובי, ולכן:

$$\frac{\partial n}{\partial \mu} > 0$$

המקסימום של n ב- $\mu = 0$ מתקבל בקצה תחום הערכים המותרים של μ ונובע מכך ש- n פונקציה עולה של μ . עוד נעיר כי העובדה ש- n עולה עם μ היא כללית לגמרי, ואינה אלא

פן אחר של העובדה ש- μ עולה עם n כאשר T קבוע, המבטאת את העובדה שחלקיקים נוטים לזרום מאזור בעל צפיפות גבוהה לאזור בעל צפיפות נמוכה. ראה למשל יחידה 3 סעיף 1.5.

ב. אם נציב $\mu = 0$ ב-(5.4.5) נקבל:

$$n_* = \frac{2\pi(2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon} - 1} = \frac{2\pi(2mkT)^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty \frac{x^{1/2} dx}{e^x - 1}$$

כאשר הגדרנו כרגיל $x = \beta\varepsilon$.

האינטגרל שקיבלנו ניתן לחישוב מיידי בעזרת הנספח (משוואה (5.א.15)) וערכו $1.306\sqrt{\pi}$ מכאן:

$$n_* = \frac{2.612(2\pi mkT)^{3/2}}{h^3}$$

שהיא התוצאה שביקשנו.

השאלה בעמוד 507

תשובה 4.3

א. כדי לקבל את התלות של μ ב- β , נכתוב את משוואה (5.4.5) לאחר החלפת משתנים $x = \beta\varepsilon$:

$$(i) \quad n = \frac{2\pi}{h^3} \left(\frac{2m}{\beta} \right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{x^{1/2} dx}{e^{x-\beta\mu} - 1}$$

או:

$$(ii) \quad \frac{nh^3}{2\pi} \left(\frac{\beta}{2m} \right)^{3/2} = \int_0^\infty \frac{x^{1/2} dx}{e^{x-\beta\mu} - 1}$$

כאשר n קבוע, אגף שמאל עולה כאשר β עולה. לכן גם האינטגרל באגף ימין חייב לעלות. כדי שהאינטגרל יעלה האינטגרנד חייב לעלות, ולשם כך על המכנה לקטון. עתה, כדי שהמכנה יקטן $\beta\mu$ חייב לעלות, כלומר להיות פחות שלילי. היות ש- β בעצמו עולה (כך התחלנו) הרי ש- μ חייב להיות פחות שלילי, כלומר לעלות עם β .

הערה: את כל שאמרנו כאן במילים אפשר לקבל מגזירה של שני אגפי משוואה (ii) לפי β תוך לקיחה בחשבון של העובדה, שיש לגזור מתחת לסימן האינטגרל גם את μ לפי β .

ב. אם נציב $\mu = 0$ במשוואה (i), נקבל בדיוק אותו אינטגרל שקיבלנו בשאלה הקודמת לחישוב n_* , ולכן:

$$(iii) \quad n = \frac{2.612(2\pi mkT)^{3/2}}{h^3}$$

ומכאן מתקבלת מיד משוואה (5.4.12).

שים לב להבדל הפיסיקלי בין שני המצבים. בשאלה הקודמת חשבנו על מערכת בה כתוצאה משינוי מספר החלקיקים משתנה הפוטנציאל הכימי. כאן מספר החלקיקים קבוע, ושינוי הטמפרטורה משנה את הפוטנציאל הכימי.

ג. ממשוואה (5.4.12) ניתן לבטא את n בעזרת T_c :

$$(iv) \quad n = \frac{2.612(2\pi mkT_c)^{3/2}}{h^3}$$

וממשוואה (5.4.9):

$$(v) \quad n_* = \frac{2.612(2\pi mkT)^{3/2}}{h^3}$$

מחלוקה נקבל מיד:

$$(vi) \quad \frac{n_*}{n} = \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}$$

ד. n_e היא צפיפות הבוזונים המאכלסים את המצבים המעוררים והיא אינה יכולה להיות גדולה, כמובן, מ- n_* , שהיא הצפיפות המקסימלית האפשרית. כאשר $T < T_c$, $n > n_*$ ולכן $n_e = n_*$ ושאר הבוזונים שצפיפותם $n - n_*$ נמצאים ברמת היסוד. כאשר $T > T_c$, $n < n_*$ ואז רק חלק זניח מכלל הבוזונים נשארים במצב היסוד, כלומר, $n_e = n$.

השאלה בעמוד 512

4.4 תשובה

א. כדי לחשב את T_c להליום, עלינו למצוא את צפיפות האטומים שלו. זאת ניתן לעשות בקלות מידעית צפיפות המסה שלו, d , שהיא כפי שהזכרנו 0.14 gr/cm^3 , ומסתם שהיא 4 יחידות מסה אטומיות. לכן:

$$\begin{aligned} T_c &= \frac{h^2}{2\pi mk} \left(\frac{d}{2.612m} \right)^{2/3} = \frac{h^2}{2\pi km^{5/3}} \left(\frac{d}{2.612} \right)^{2/3} \\ &= \frac{(6.626 \times 10^{-27})^2}{2\pi \times 1.38 \times 10^{-16} \times (4 \times 1.66 \times 10^{-24})^{5/3}} \left(\frac{0.14}{2.612} \right)^{2/3} = 3.1 \text{ K} \end{aligned}$$

ב. במקום להציב מחדש את כל הערכים המספריים נשים לב, כי מסתה של מולקולת מימן קטנה פי 2 מזו של אטום הליום וצפיפות המימן היא $3/7$ מזו של ההליום. לכן, בסך הכל, כדי לקבל את הטמפרטורה הקריטית של מימן נוזלי יש לכפול ב- $(3/7)^{2/3} \times 2^{5/3}$ את הטמפרטורה הקריטית של He^4 , ואז נקבל ערך של 5.6 K.

היות שמימן מתנזל בסביבות 20K וקופא ב-14K, נראה כי תחום הטמפרטורות הזה רחוק מדי מן הערך שמצאנו של 5.6K, ולכן לא נצפה לגלות על-נוזליות במימן נוזלי.

השאלה בעמוד 513

תשובה 4.5

א. את האנרגיה הכללית של גז בוזונים אפשר לחשב בעזרת פונקציית התפלגות האנרגיה, (5.4.4):

$$E = N \langle \varepsilon \rangle = N \int_0^\infty \varepsilon f_\varepsilon(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{2\pi V (2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1}$$

מתחת לטמפרטורה הקריטית, $\mu = 0$, ואם נבצע החלפת משתנים $x = \beta\varepsilon$, נקבל:

$$E = \frac{2\pi V (2m)^{3/2} (kT)^{5/2}}{h^3} \int_0^\infty \frac{x^{3/2} dx}{e^x - 1}$$

את האינטגרל באגף ימין נחשב בעזרת הנספח (משוואה (5.א.15), וערכו:

$$\Gamma(5/2) \zeta(5/2) = 1.006 \sqrt{\pi}$$

ולכן מהצבה נקבל:

$$E = 2.012 V (2\pi m)^{3/2} (kT)^{5/2} / h^3$$

ב. ראשית נחשב את האנרגיה הממוצעת לחלקיק ברמות המעוררות ($\varepsilon > 0$) פשוט מחלוקת (5.4.14) ב- $N_e = N_* = V n_*$ כאשר n_* מתקבל מ-(5.4.9):

$$\frac{E}{N_*} = 0.770 kT$$

עתה, נבטא את היחס בין מספר החלקיקים המעוררים למספר החלקיקים הכללי בעזרת סעיף ג של שאלה 4.3, ונקבל:

$$E = 0.770 N \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} kT$$

מכאן מתקבלת מיד האנרגיה הממוצעת לחלקיק, E/N .

השאלה בעמוד 514

תשובה 4.6

אם נכתוב את האינטגרנד במשוואה (5.4.16) כשבר אחד, נקבל:

$$n_* - n = \frac{2\pi (2m)^{3/2} (e^{-\beta\mu} - 1)}{h^3} \int_0^\infty \frac{e^{\beta\varepsilon} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{(e^{\beta\varepsilon} - 1)(e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1)}$$

עתה, כיוון ש- μ קטן, רוב התרומה לאינטגרל מתקבלת מאזורים עם ε קטן, ולכן נוכל לפתח את האקספוננטים במכנה עד לסדר ראשון ב- $\beta\varepsilon$ ולקבל:

$$n_* - n \approx -\mu (kT)^2 \cdot \frac{2\pi (2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty \frac{d\varepsilon}{\varepsilon^{1/2}(\varepsilon - \mu)}$$

אינטגרל זה ניתן לחישוב בקלות על-ידי ההצבה $\varepsilon = u^2$:

$$\int_0^\infty \frac{d\varepsilon}{\varepsilon^{1/2}(\varepsilon - \mu)} = 2 \int_0^\infty \frac{du}{u^2 - \mu} = \frac{2}{\sqrt{-\mu}} \tan^{-1} \left(\frac{u}{\sqrt{-\mu}} \right) \Big|_0^\infty = \frac{\pi}{\sqrt{-\mu}}$$

לכן:

$$n_* - n = \frac{2\pi^2 kT (2m)^{3/2} \sqrt{-\mu}}{h^3}$$

ומהעלאה בריבוע והעברת אגפים מתקבל מיד הביטוי האמצעי במשוואה (5.4.17). כדי לבטא את התלות בטמפרטורה בעזרת T_c נכתוב:

$$n_* = n \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}$$

(ראה שאלה 4.3). לכן:

$$\mu \approx - \frac{h^6}{32\pi^4 m^3} \left(\frac{n}{kT} \right)^2 \left[\left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} - 1 \right]^2$$

עתה נשים לב שנוכל לסלק את הצפיפות בעזרת (5.4.12):

$$\frac{h^6 n^2}{8\pi^3 m^3} = 2.612^2 (kT_c)^3$$

ולכן נוכל לכתוב:

$$\begin{aligned} \mu &\approx - \frac{(kT_c)^3}{4\pi} \cdot \left(\frac{2.612}{kT} \right)^2 \left[\left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} - 1 \right]^2 \\ &= - \frac{kT}{4\pi} \left[2.612 \left(\frac{T_c}{T} \right)^{3/2} \right]^2 \left[\left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} - 1 \right]^2 \end{aligned}$$

ומכאן מתקבל הביטוי הימני של (5.4.17).

4.7 תשובה

514 השאלה בעמוד

ממשוואה (5.4.18) נקבל:

$$E_* - E = \frac{2\pi V (2m)^{3/2} (e^{-\beta\mu} - 1)}{h^3} \int_0^\infty \frac{e^{\beta\epsilon} \epsilon^{3/2} d\epsilon}{(e^{\beta\epsilon} - 1)(e^{\beta(\epsilon-\mu)} - 1)}$$

כיוון ש- μ קטן, נפתח את האקספוננטים שלפני האינטגרל. אבל, אין הצדקה לפתח בטור את הגורמים במכנה של האינטגרנד כמו בתשובה לשאלה הקודמת, היות שהאינטגרל שנקבל באופן זה לא יתכנס. לחישוב האינטגרל נשתמש בעובדה שהוא מתכנס עבור $\mu = 0$. לאחר החלפת משתנים $x = \beta\epsilon$ נקבל:

$$E_* - E \approx -\mu \frac{2\pi V (2mkT)^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty \frac{e^x x^{3/2} dx}{(e^x - 1)^2}$$

האינטגרל שקיבלנו ניתן לחישוב בעזרת אינטגרציה בחלקים. אם נסמן אותו ב- I נקבל:

$$I = - \int_0^\infty x^{3/2} \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{e^x - 1} \right] dx = \frac{3}{2} \int_0^\infty \frac{x^{1/2} dx}{e^x - 1} = \frac{3}{2} \cdot 1.306 \sqrt{\pi}$$

כאשר את האינטגרל האחרון חישבנו כבר פעמים רבות בעזרת הנספח.

קיבלנו אפוא כי:

$$E_* - E \approx -\frac{3}{2} \mu \left[2.612 V (2\pi mkT)^{3/2} / h^3 \right]$$

והביטוי בתוך הסוגריים המרובעים אינו אלא $N_*(=Vn_*)$ (משוואה (5.4.9)). מכאן מתקבלת מיד משוואה (5.4.19).

4.8 תשובה

517 השאלה בעמוד

א. מהצבת $\mathbf{p}' = \mathbf{p} - \hbar \mathbf{q}$ במשוואת האנרגיה נקבל:

$$\frac{p^2}{2M} = \frac{p^2 - 2\hbar \mathbf{q} \cdot \mathbf{p} + (\hbar q)^2}{2M} + \epsilon(q)$$

איבר האנרגיה הקינטית ההתחלתית נופל בשני האגפים. אם נכתוב $\mathbf{p} = M\mathbf{v}$, נקבל:

$$0 = -\hbar \mathbf{q} \cdot \mathbf{v} + \frac{(\hbar q)^2}{2M} + \epsilon(q)$$

ומכאן מתקבלת מיד משוואה (5.4.23).

ב. q הוא מספר גל של פונון בהליום נוזלי שיכול להיות לכל היותר מסדר גודל של $2\pi/a$ כאשר a הוא המרחק הבין-אטומי שהוא מסדר גודל של $1\text{\AA}$. מכאן $q \sim 6\text{\AA}^{-1}$. עתה נרצה להראות כי:

$$\frac{(\hbar q)^2}{2M} \ll \varepsilon(q)$$

אם נציב $M \sim 1\text{gr}$, נקבל כי לכל היותר:

$$\frac{(\hbar q)^2}{2M} \approx 10^{-67}\text{erg} \sim 10^{-55}\text{eV}$$

וזו אנרגיה קטנה בסדרי גודל רבים מאנרגיות טיפוסיות של פונונים שהן:

$$\varepsilon \approx \hbar v_s q \sim 10^{-14}\text{erg} \sim 10^{-2}\text{eV}$$

כאשר v_s מהירות הקול בהליום נוזלי שערכה כ- 240m/sec .

לכן נוכל לכתוב לכל גוף מקרוסקופי:

$$\hbar \mathbf{q} \cdot \mathbf{v} = \varepsilon(q)$$

השאלה בעמוד 520

תשובה 4.9

א. ממדידת שיפוע הגרף עבור הקטע הכמעט ישר סמוך לראשית נקבל:

$$\Delta q = 0.6\text{\AA}^{-1}$$

$$\frac{\Delta \varepsilon}{k} = 10.77\text{ K}$$

וכיוון ששיפוע הגרף של ε כנגד q הוא $\hbar v_s$ אז:

$$\hbar v_s = \frac{\Delta \varepsilon}{\Delta q} \Rightarrow v_s = \frac{\Delta \varepsilon}{\hbar \Delta q} = \frac{10.77 \times 1.38 \times 10^{-23}}{1.05 \times 10^{-34} \times 0.6 \times 10^{10}} = 236\text{ m/sec}$$

וזהו ערך קרוב ביותר לערך שהזכרנו.

ב. המהירות הקריטית מתקבלת מפתרון משוואה (5.4.26), השקול לפתרון (5.4.24) עבור ערכי נקודת המינימום של עקום הנפיצה:

$$v_c = \frac{8.67 \times 1.38 \times 10^{-23}}{1.05 \times 10^{-34} \times 1.94 \times 10^{10}} = 59\text{ m/sec}$$

השאלה בעמוד 521

תשובה 4.10

תיאור ה- He II כגז בוזונים מתחת לטמפרטורת העיבוי הוא, כפי שראינו, מאוד לא מדויק. בתיאור הלוקח בחשבון את הכוחות הבין-אטומיים מתנהג ה- He II כגז פונונים. החום הסגולי של גז פונונים בטמפרטורות נמוכות פרופורציוני, כפי שראינו ביחידה 4, לא ל- $T^{3/2}$.

אלא ל- T^3 . לכן נצפה כי החום הסגולי של He^4 בטמפרטורות נמוכות יתנהג בצורה זו. ואמנם ניסויים מראים, כי זהו המצב מתחת לטמפרטורה של 0.6K.

תשובה 4.11

השאלה בעמוד 522

ממשוואות (5.3.23) ו-(5.3.24) נקבל אחרי הצבת צפיפותו של He^3 נוזלי, d , ומסתו האטומית:

$$T_F = \frac{h^2}{2mk} \left(\frac{3n}{8\pi} \right)^{2/3} = \frac{h^2}{2m^{5/3}k} \left(\frac{3d}{8\pi} \right)^{2/3} = 4.5 \text{ K}$$

תשובה 4.12

השאלה בעמוד 523

אם נציב את (5.4.29) ב-(5.4.30), נקבל:

$$\eta \approx \frac{mv_F}{3\sigma} \left(\frac{\varepsilon_F}{kT} \right)^2$$

ובעזרת הביטוי המפורש לאנרגיית פרמי (5.3.23),

$$\eta \approx \frac{h^5}{12\sigma m^2 (kT)^2} \left(\frac{3n}{8\pi} \right)^{5/3}$$

כלומר:

$$\eta \propto 1/m^2 \quad \text{א.}$$

$$\eta \propto n^{5/3} \quad \text{ב. וב-} T \text{ קבוע}$$

שים לב להבדל הניכר בין התנהגות זו והתנהגות של צמיגות גז קלסי המתוארת בשאלה 3.14 ביחידה 1.

תשובה 4.13

השאלה בעמוד 524

היות שהבוזונים שלנו הם זוגות אטומי He^3 , עלינו להציב במשוואה (5.4.12) במקום m מסת 2 אטומי He^3 , שנסמן ב- $2m$, ועבור הצפיפות N/V לקחת ערך קטן פי 2 מזה של He^3 רגיל. כך נקבל:

$$T_c = \frac{h^2}{2^{5/3} \cdot 2\pi mk} \left(\frac{N}{2.612V} \right)^{2/3} = \frac{h^2}{(2m)^{5/3} 2\pi k} \left(\frac{d}{2.612} \right)^{2/3}$$

כאשר d צפיפות ה- He^3 הנוזלי ו- m כאמור מסת אטום. מהצבה נקבל:

$$T_c = 0.98 \text{ K}$$

תשובות לשאלות לחזרה ולהערכה עצמית

השאלה בעמוד 531

תשובה 1

א. את פונקציית החלוקה הגרנד-קנונית הנתונה במשוואה (5.1.2) אפשר לכתוב בעזרת פונקציית החלוקה הקנונית Z כפי שמראה משוואה (5.1.3). במקרה של גז אידיאלי אפשר לכתוב את Z בעזרת פונקציית החלוקה החד-חלקיקית עם תיקון גיבס – משוואה (3.5.3):

$$(i) \quad Z = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta\mu N} \frac{z^N}{N!}$$

משוואה זו אפשר לכתוב גם בצורה:

$$(ii) \quad Z = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{(ze^{\beta\mu})^N}{N!} = \exp(z e^{\beta\mu})$$

$$e^\lambda = 1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2!} + \frac{\lambda^3}{3!} + \dots$$

■ תזכורת:

הפוטנציאל התרמודינמי מתקבל מ-(5.1.8):

$$(iii) \quad \Omega = -kT \ln Z = -kT z e^{\beta\mu}$$

ואז מספר החלקיקים הממוצע מתקבל מ-(5.1.7):

$$(iv) \quad \langle N \rangle = -\frac{\partial \Omega}{\partial \mu} = z e^{\beta\mu} = -\Omega / kT$$

וזהו הקשר הדרוש.

ב. את ההסתברות לכך שבמכל יהיו N חלקיקים בדיוק ניתן לקבל מהתבוננות ב-(5.1.2) ו-(5.1.3), שהרי פונקציית החלוקה היא סכום על כל ההסתברויות (הלא מנורמלות), או מתוך (5.1.1), וסיכום על כל המצבים המיקרוסקופיים עם מספר קבוע של חלקיקים – N . בכל אחד מן האופנים נקבל כי:

$$(v) \quad P_N = Z^{-1} e^{\beta(\mu N - F)} = Z^{-1} e^{\beta\mu N} Z(T, V, N)$$

אם נכתוב:

$$(vi) \quad \begin{cases} Z = e^{-\beta \Omega} \\ Z = z^N / N! \end{cases}$$

נקבל מ-(v):

$$(vii) \quad P_N = e^{\beta\Omega} (ze^{\beta\mu})^N / N!$$

ובעזרת (iv) נקבל את התוצאה המבוקשת.

תשובה 2

השאלה בעמוד 531

א. אמנם האנרגיה החופשית תלויה ב- N , אך N אינו מספר הפונונים בגביש אלא מספר המולקולות שבו וגם מספר אופני התנודה השונים שבו. אולם, כאשר אנו מתארים את תנודות הגביש כגז פונונים, מספרם של אלה יכול להיות מספר כלשהו בלי כל הגבלה. לכן נוכל לחשב את האנרגיה החופשית מתוך פונקציית החלוקה הקנונית, משוואה (5.2.5) בלא האילוץ (5.2.2):

$$(i) \quad Z = \left(\sum_{n_1=0}^{\infty} e^{-\beta\epsilon_1 n_1} \right) \cdot \dots \cdot \left(\sum_{n_k=0}^{\infty} e^{-\beta\epsilon_k n_k} \right) \cdot \dots$$

כל אחד ממספרי האכלוס n_k נע בין אפס לאינסוף היות שפוטונים ופונונים הם בוזונים. האנרגיה החופשית תהיה, אם כן, סכום על כל אופני התנודה $\{k\}$ בדיוק כפי שחישבנו את Ω :

$$(ii) \quad F = -kT \ln Z = kT \sum_k \ln (1 - e^{-\beta\epsilon_k})$$

סכום זה אינו יכול להיות תלוי במספר הפונונים שנשמנו כאן ב- N_P , אך הוא בהחלט תלוי במספר המולקולות בגביש, N . לכן הפוטנציאל הכימי של גז הפונונים הוא:

$$(iii) \quad \mu_P = \frac{\partial F}{\partial N_P} = 0$$

ב. כדי לחשב את האנרגיה מתוך פונקציית החלוקה הגרנד-קנונית לא מספיק לגזור את $\ln Z$ לפי β , כפי שעשינו במקרה הקנוני, שהרי:

$$(iv) \quad \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \mu N - E$$

אבל, אם נבטא גם את N בעזרת פונקציית החלוקה, נקבל את מבוקשנו. זאת נעשה בעזרת משוואה (5.1.7) ואז נקבל:

$$(v) \quad E = \mu N - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{\mu}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial \mu} - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

עתה נשתמש בביטוי המפורש שקיבלנו עבור Ω , למקרה של גז בוזונים:

$$(vi) \quad \ln Z^{(B)} = -\beta\Omega^{(B)} = -\sum_k \ln [1 - e^{-\beta(\mu - \varepsilon_k)}]$$

ואם נציב אותו ב-(v) נקבל:

$$(vii) \quad E = \frac{\mu}{\beta} \sum_k \frac{\beta e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)}}{1 - e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)}} - \sum_k \frac{(\mu - \varepsilon_k) e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)}}{1 - e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)}} =$$

$$= \sum_k \frac{\varepsilon_k e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)}}{1 - e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)}} = \sum_k \frac{\varepsilon_k}{e^{\beta(\varepsilon_k - \mu)} - 1}$$

זהו בדיוק הביטוי המבוקש עם מספרי אכלוס בוזונים. עבור גז פרמיונים נשתמש ב-

$$(viii) \quad \ln Z^{(F)} = -\beta\Omega^{(F)} = \sum_k \ln [1 + e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)}] =$$

ומהצבה ב-(v) נקבל הפעם:

$$(ix) \quad E = \frac{\mu}{\beta} \sum_k \frac{\beta e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)}}{1 + e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)}} - \sum_k \frac{(\mu - \varepsilon_k) e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)}}{1 + e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)}} = \sum_k \frac{\varepsilon_k e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)}}{1 + e^{\beta(\mu - \varepsilon_k)}} =$$

$$= \sum_k \frac{\varepsilon_k}{1 + e^{\beta(\varepsilon_k - \mu)}}$$

שהיא התוצאה המבוקשת.

השאלה בעמוד 531

תשובה 3

ראשית, עלינו לחשב את הפוטנציאל התרמודינמי Ω מתוך משוואה (5.2.11) הנותנת את Ω כסכום על מצבים חד-חלקיקיים. המצבים החד-חלקיקיים הם מצבי תנע ומקום, וממש כשם שאלמנט נפח במרחב פזות של תנועה תלת-ממדית כולל Vd^3p/h^3 מצבים, יכול אלמנט הנפח הדו-ממדי, Ad^2p/h^2 מצבים. לכן נקבל את האנלוג הדו-ממדי למשוואה (5.3.12):

$$(i) \quad \Omega = -kTA \int \ln \left\{ 1 + \exp \left[\beta \left(\mu - \frac{p^2}{2m} \right) \right] \right\} \frac{d^2p}{h^2}$$

מאינטגרציה על הכיוונים בקואורדינטות קוטביות נקבל את האנלוג ל-(5.3.13):

$$(ii) \quad \Omega = -\frac{2\pi AkT}{h^2} \int_0^\infty \ln \left\{ 1 + \exp \left[\beta \left(\mu - \frac{p^2}{2m} \right) \right] \right\} p dp$$

עתה מתוך (5.1.10):

$$(iii) \quad N = - \frac{\partial \Omega}{\partial \mu} = \frac{2\pi A}{h^2} \int_0^\infty \frac{p dp}{\exp \left[\beta \left(\frac{p^2}{2m} - \mu \right) \right] + 1}$$

עתה נבצע את החלפת המשתנים הרגילה:

$$(iv) \quad \begin{cases} x = \beta \varepsilon = \beta p^2 / 2m \\ dx = \frac{\beta p}{m} dp \end{cases}$$

ואז:

$$(v) \quad N = \frac{2\pi A m k T}{h^2} \int_0^\infty \frac{dx}{e^{x-\beta\mu} + 1}$$

ממשוואה זו אפשר לקבל את הקשר בין N ו- μ בצורה סתומה, אך למזלנו ניתן לחשב אינטגרל זה במפורש בעזרת טבלאות אינטגרלים או פשוט על-ידי:

$$(vi) \quad \int_0^\infty \frac{dx}{e^{x-\beta\mu} + 1} = \int_0^\infty \frac{e^{\beta\mu-x}}{1 + e^{\beta\mu-x}} dx = -\ln(1 + e^{\beta\mu-x}) \Big|_0^\infty = \ln(1 + e^{\beta\mu})$$

מכאן:

$$(vii) \quad N = \frac{2\pi A m k T}{h^2} \ln(1 + e^{\beta\mu})$$

או:

$$(viii) \quad 1 + \exp(\beta\mu) = \exp(nh^2 / 2\pi m k T)$$

או:

$$(ix) \quad \mu = kT \ln [\exp(nh^2 / 2\pi m k T) - 1]$$

השאלה בעמוד 531

תשובה 4

א. הלחץ מתקבל מגזירת הפוטנציאל התרמודינמי לפי הנפח, כך שנקבל ממשוואה (5.1.6) עם (5.3.13):

$$(i) \quad P = \frac{8\pi k T}{h^3} \int_0^\infty \ln \left\{ 1 + \exp \left[\beta \left(\mu - \frac{p^2}{2m} \right) \right] \right\} p^2 dp$$

אם הגז מנוון, אין אלקטרונים מעל אנרגיית פרמי ε_F , או מעל תנע פרמי p_F , אך כדי

להשתמש בכך ובעובדה שפונקציית האכלוס מתנהגת כפונקציית מדרגה, נבצע על (i) אינטגרציה בחלקים אחרי שנכתוב $p^2 = \frac{1}{3} (p^3)$:

$$(ii) \quad P = \frac{8\pi kT}{3h^3} \int_0^\infty p^3 \frac{d}{dp} \left\{ \ln \left[1 + \exp \left(\beta \left(\mu - \frac{p^2}{2m} \right) \right) \right] \right\} dp =$$

$$= \frac{8\pi}{3h^3 m} \int_0^\infty \frac{p^4 dp}{\exp \left[\beta \left(\frac{p^2}{2m} - \mu \right) \right] + 1}$$

עתה, נוכל להשתמש בעובדה שכאשר הגז מנוון, מספר האכלוס המופיע באינטגרנד (כאן – כפונקציה של p) מתאפס מעל p_F ושווה ליחידה מתחת ל- p_F , ואז:

$$(iii) \quad P = \frac{8\pi}{3mh^3} \int_0^{p_F} p^4 dp = \frac{8\pi p_F^5}{15mh^3}$$

את תנע פרמי נוכל לבטא בעזרת תוצאות תשובה 3.10 באמצעות הצפיפות ולקבל:

$$(iv) \quad P = \frac{8\pi}{15mh^3} \left[h^5 \left(\frac{3n}{8\pi} \right)^{5/3} \right] = \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{2/3} \frac{h^2 n^{5/3}}{5m}$$

דרך יותר פשוטה לקבלת אותה תוצאה היא שימוש באנרגיה החופשית $F = E - TS$. היות שב- $T = 0$ מתקיים $F = E$, נוכל לחשב את הלחץ פשוט בעזרת האנרגיה:

$$(v) \quad P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_N = - \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_N$$

ואת האנרגיה נוכל לקבל מיד בעזרת האנרגיה הממוצעת ב- $T = 0$ שחישבנו בתשובה 3.12:

$$(vi) \quad E = \frac{3}{5} N \varepsilon_F = \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{2/3} \frac{3h^2}{10m} \frac{N^{5/3}}{V^{2/3}}$$

ומגזירת E נקבל מיד את הלחץ המופיע במשוואה (iv).

שים לב כי בין הלחץ וצפיפות האנרגיה E/V מתקיים הקשר הלא-יחסותי הרגיל (משוואה (1.1.4) או (1.1.6)):

$$(vii) \quad P = \frac{2}{3} \frac{E}{V}$$

ב. את צפיפות האלקטרונים בחמורן נקבל בעזרת הנתונים שבטבלה 5.3.2 (ראה גם תשובה 3.1 ו-3.6):

$$(viii) \quad n = \nu N_0 d / A = 1.8 \times 10^{23} \text{cm}^{-3} = 1.8 \times 10^{29} \text{m}^{-3}$$

ומהצבה במשוואה (iv) נקבל:

$$(ix) \quad P = 1.4 \times 10^{11} \text{N/m}^2 \approx 1.4 \times 10^6 \text{atm}$$

תשובה 5

השאלה בעמוד 532

א. לחלקיקים יחסותיים ביותר $\varepsilon(p) = cp$. לכן לא נוכל להשתמש בפונקציית התפלגות האנרגיה עבור אלקטרונים שקיבלנו במשוואה (5.3.17). עלינו להתחיל, אם כן, שוב ממשוואה (5.2.12). מספר המצבים ליחידת נפח במרחב הפאזות אינו משתנה כאשר החלקיקים נעשים יחסותיים. השינוי היחיד הוא בקשר שבין התנע לאנרגיה. לכן נקבל מ-(5.2.12):

$$(i) \quad N = \frac{2V}{h^3} \int \frac{d^3p}{\exp\{\beta[\varepsilon(p) - \mu]\} + 1} = \frac{8\pi V}{h^3} \int_0^\infty \frac{p^2 dp}{\exp\{\beta[\varepsilon(p) - \mu]\} + 1}$$

שהיא ההכללה של משוואה (5.3.14). אם $\varepsilon = cp$, נוכל לכתוב את צפיפות החלקיקים בצורה:

$$(ii) \quad n = \frac{8\pi}{(hc)^3} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^2 d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1}$$

התפלגות האנרגיה היא:

$$(iii) \quad f_\varepsilon(\varepsilon) = \frac{8\pi \varepsilon^2}{n (hc)^3} \cdot \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1}$$

כשהגז מנוון, מספר האכלוס מתנהג כפונקציית מדרגה (כמו (5.3.22)), ואז אנרגיית פרמי, במקרה היחסותי, שנסמן ב- ε_R , תתקבל מ-

$$n = \frac{8\pi}{(hc)^3} \int_0^{\varepsilon_R} \varepsilon^2 d\varepsilon = \frac{8\pi \varepsilon_R^3}{3(hc)^3}$$

כלומר:

$$(iv) \quad \varepsilon_R = hc \left(\frac{3n}{8\pi} \right)^{1/3}$$

את $f_\varepsilon(\varepsilon)$ נוכל לכתוב בעזרת ε_R בצורה:

$$(v) \quad f_\varepsilon(\varepsilon) = \frac{3\varepsilon^2}{\varepsilon_R^3} \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1}$$

האנרגיה הממוצעת במקרה המנוון תהיה:

$$(vi) \quad \langle \varepsilon \rangle = \int_0^\infty \varepsilon f_\varepsilon(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{3}{\varepsilon_R^3} \int_0^{\varepsilon_R} \varepsilon^3 d\varepsilon = \frac{3}{4} \varepsilon_R$$

וצפיפות האנרגיה תהיה, כמובן:

$$(vii) \quad \frac{E}{V} = n \langle \varepsilon \rangle = \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{1/3} \cdot \frac{3}{4} hc n^{4/3}$$

צפיפות האנרגיה במקרה היחסותי פרופורציונית ל- $n^{4/3}$, לעומת המקרה הלא-יחסותי שבו היא פרופורציונית ל- $n^{5/3}$.

טיפול יחסותי כזה דרוש כאשר האנרגיה הממוצעת לחלקיק גדולה בהרבה מאנרגיית המנוחה שלו. כיוון שהאנרגיה הממוצעת היא מאותו סדר גודל כמו ε_R , נכתוב תנאי זה בצורה:

$$(viii) \quad \varepsilon_R \gg mc^2$$

ומכאן:

$$(ix) \quad \frac{h}{mc} \gg \left(\frac{8\pi}{3n} \right)^{1/3}$$

אגף שמאל הוא אורך הגל המאפיין את תנועתו הקוונטית של חלקיק יחסותי ונקרא אורך גל קומפטון (ראה "פרקים בפיסיקה מודרנית" יחידה 2 סעיפים 3.4-3.5). תנאי (ix) דורש, אם כן, כי המרחק הממוצע בין חלקיקים בגו יהיה קטן בהרבה מאורך גל קומפטון שלהם. עבור אלקטרון, אורך גל קומפטון הוא כ- $0.02\text{\AA}$, ולכן רק בצפיפויות גבוהות מאוד של אלקטרונים (מעל 10^{30}cm^{-3}) מופיעים תיקונים יחסותיים. צפיפויות כאלה אינן מתקיימות בתנאים ארציים. אפשר למצוא צפיפויות כאלה בכוכבים צפופים כמו ננסים לבנים, שמסתם כמסת השמש ורדיוסם כמאית מרדיוסה. למעשה, כוכבים כאלה אינם קורסים תחת הכבידה העצמית שלהם אף-על-פי שהדלק הגרעיני שלהם אזל, בדיוק עקב לחץ גז האלקטרונים המנוון.

ב. את הלחץ ניתן לחשב מגזירת הפוטנציאל התרמודינמי Ω לפי V , אך ב- $T = 0$ פשוט יותר לעשות זאת מגזירת E כפי שעשינו בתשובה 4א. מ-(vii):

$$(x) \quad E = \frac{3}{4} \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{1/3} \frac{hc N^{4/3}}{V^{1/3}}$$

ואז:

$$(xi) \quad P = - \frac{\partial E}{\partial V} = \frac{1}{4} \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{1/3} hc n^{4/3}$$

מהשוואה ל-(vii) נקבל את הקשר היחסותי הרגיל בין הלחץ לצפיפות האנרגיה, (1.1.7):

$$(xii) \quad P = \frac{1}{3} \frac{E}{V}$$

השאלה בעמוד 532

תשובה 6

א. לחישוב הלחץ נכתוב את הפוטנציאל Ω ממשוואה (5.4.11) בעזרת (5.4.4ב):

$$(i) \quad \Omega = \Omega_0 + \frac{2\pi V k T (2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty \varepsilon^{1/2} \ln [1 - e^{\beta(\mu - \varepsilon)}] d\varepsilon$$

ואז:

$$(ii) \quad P = - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial V} \right)_{T, \mu} = - \frac{2\pi kT (2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty \varepsilon^{1/2} \ln [1 - e^{\beta(\mu - \varepsilon)}] d\varepsilon$$

שים לב כי האיבר הראשון המייצג את תרומת הבוזונים המאכלסים את רמת היסוד אינו תורם ללחץ. זה אפילו צפוי היות שבוזונים אלה חסרי אנרגיה קינטית. מתחת לטמפרטורה הקריטית $\mu = 0$, ולכן נקבל אחרי החלפת משתנים $x = \beta\varepsilon$:

$$(iii) \quad P = - \frac{2\pi (2m)^{3/2} (kT)^{5/2}}{h^3} \int_0^\infty x^{1/2} \ln(1 - e^{-x}) dx$$

את האינטגרל נוכל לחשב בקלות אחרי אינטגרציה בחלקים ושימוש במשוואה (5.א.15):

$$(iv) \quad \int_0^\infty x^{1/2} \ln(1 - e^{-x}) dx = - \frac{2}{3} \int_0^\infty \frac{x^{3/2}}{1 - e^{-x}} dx = - \frac{2}{3} \Gamma(5/2) \zeta(5/2) =$$

$$= -0.67 \sqrt{\pi}$$

ואז:

$$(v) \quad P = 1.341 (2\pi m)^{3/2} (kT)^{5/2} / h^3$$

העובדה שלחץ הגז אינו תלוי בנפח משקפת את המצאותו מתחת לטמפרטורה הקריטית. במצב זה הקטנת הנפח אינה משנה את הלחץ אלא מקטינה את מספר הבוזונים במצבים המעוררים N_* , כי צפיפותם n_* תלויה רק בטמפרטורה (ראה (5.4.9):

שים לב, כי מהשוואה לביטוי לאנרגיה (5.4.14) נקבל שוב:

$$(vi) \quad P = \frac{2}{3} \cdot \frac{E}{V}$$

ב. גם כאשר גז הפרמיונים מנוון לגמרי, אכלוס רמת היסוד אינו יכול להיעשות מקרוסקופי כמו בגז בוזונים, היות שעקרון פאולי אוסר זאת. לכן אי-הדיוק היחסי הנובע מכך שתרומת רמת היסוד איננה כלולה ב-(5.3.14), למשל, (כי $g(0) = 0$) הוא זניח בהיותו מסדר גודל של $1/N$.

השאלה בעמוד 532

תשובה 7

כדי לבדוק אם תופעת עיבוי בוז-איינשטיין מתרחשת, עלינו לבדוק את הקשר בין צפיפות המצבים המעוררים (ליחידת שטח), n_e , לבין הפוטנציאל הכימי μ . אם n_e חסום מלמעלה, ולכן $N_e = n_e A$, ברור שתוספת חלקיקים מעל המקסימום של N_e תצטבר במצב היסוד, כלומר עיבוי בוז-איינשטיין יתרחש.

ממשוואה (5.4.1) נקבל במקרה הדו-ממדי (השווה לשיקולים בתשובה 3 לגבי פרמיונים):

$$(i) \quad n_e = \frac{N_e}{A} = \frac{1}{h^2} \int_0^\infty \frac{d^2 p}{\exp\left[\beta\left(\frac{p^2}{2m} - \mu\right)\right] - 1}$$

ואחרי אינטגרציה על כיווני התנע והחלפת משתנה התנע באנרגיה נקבל:

$$(ii) \quad n_e = \frac{2\pi m}{h^2} \int_0^\infty \frac{d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} - 1}$$

צד ימין של משוואה (ii) הוא פונקציה מונוטונית עולה של μ כמו במקרה התלת ממדי (5.4.5). כאשר $\mu \rightarrow 0$, המכנה מתאפס בסביבת האנרגיות הנמוכות והאינטגרל כולו מתבדר. כדי לראות זאת נציב $\mu = 0$. האינטגרנד מתנהג אז בסביבת $\varepsilon \rightarrow 0$ בצורה:

$$(iii) \quad \frac{1}{e^{\beta\varepsilon} - 1} \sim \frac{1}{\beta\varepsilon}$$

ואינטגרל של פונקציה כזו מתבדר כמובן. הסיבה שהאינטגרל המתאים בשלושה ממדים אינו מתבדר היא כי במונה יש עוד גורם של $\varepsilon^{1/2}$ הגורם לאינטגרנד להתנהג ליד $\varepsilon \rightarrow 0$ כמו $\varepsilon^{-1/2}$.

מכאן נובע כי n_e אינו חסום, ולכן לכל תוספת של חלקיקים יימצא מקום ברמות המעוררות, ורמת היסוד לא תהיה מאוכלסת במספר מקרוסקופי של בוזונים.

אמנם, נכון שככל שיוודת האנרגיה גדל מספר האכלוס, כפי שנובע מ-(ii), אך זה אינו עיבוי בוזו-איינשטיין, משום שלכל מספר סופי של חלקיקים $\mu < 0$.

במקרה הדו-ממדי שלפנינו אפשר עוד להרחיק לכת ולראות בפירוש את התלות של μ ב- n_e , שהוא בעצם n . זאת כיוון שאפשר לחשב את האינטגרל באופן דומה לזה שבתשובה לשאלת חזרה 3:

$$\begin{aligned} n &= \frac{2\pi mkT}{h^2} \int_0^\infty \frac{dx}{e^{x - \beta\mu} - 1} = \frac{2\pi mkT}{h^2} \int_0^\infty \frac{e^{\beta\mu - x}}{1 - e^{\beta\mu - x}} dx = \\ &= -\frac{2\pi mkT}{h^2} \ln(1 - e^{\beta\mu}) \end{aligned}$$

ואז:

$$\mu = kT \ln \left[1 - \exp \left(-\frac{nh^2}{2\pi mkT} \right) \right]$$

שים לב כי μ (וגם $\beta\mu$) תמיד שלילי ומתאפס רק בגבול $n \rightarrow \infty$ או $T \rightarrow 0$.

תשובה 8

השאלה בעמוד 532

היות שהפרמיונים חסרי מסה וחסרי פוטנציאל כימי, הם יכולים להיווצר ולהיבלע באופן חופשי כמו פוטונים, ומספר הפרמיונים לא יהיה משתנה נשלט. המספר **הממוצע** של פרמיונים בטמפרטורה T יתקבל אפוא מהצבת $\mu = 0$ בביטוי (ii) עבור n שקיבלנו בתשובה לשאלת חזרה 5:

$$n = \frac{8\pi}{(hc)^3} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^2 d\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon} + 1}$$

לכן, מספר הפרמיונים ליחידת נפח וליחידת אנרגיה יהיה:

$$n_\varepsilon(\varepsilon) = \frac{8\pi}{(hc)^3} \frac{\varepsilon^2}{e^{\beta\varepsilon} + 1}$$

אפשר גם לקבל את הביטויים המקבילים במונחי תדירות. אם נציב את קשר דה-ברולי $\varepsilon = \hbar\omega$ במשוואה (i) נקבל:

$$n = \frac{1}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \frac{\omega^2 d\omega}{e^{\beta\hbar\omega} + 1}$$

וצפיפותם ליחידת תדירות:

$$(iv) \quad n_\omega(\omega) = \frac{1}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^2}{e^{\beta\hbar\omega} + 1}$$

השווה לביטוי המתאים לפוטונים – משוואה (4.4.13). צפיפות האנרגיה של הפרמיונים ליחידת תדירות תתקבל כמובן מהכפלת $n_\omega(\omega)$ באנרגיה של פרמיון, $\hbar\omega$:

$$(v) \quad \rho(\omega) = \frac{1}{\pi^2 c^3} \frac{\hbar\omega^3}{e^{\beta\hbar\omega} + 1}$$

ומכאן מתקבל, שצפיפות האנרגיה הכללית תהיה האינטגרל הבא על כל התדירויות:

$$(vi) \quad u = \frac{1}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \frac{\hbar\omega^3 d\omega}{e^{\beta\hbar\omega} + 1} = \frac{(kT)^4}{\pi^2 (\hbar c)^3} \int_0^\infty \frac{x^3 dx}{e^x + 1}$$

לחישוב האינטגרל ניעזר במשוואה (5.א.14) שבנספח וגודלו יהיה:

$$(vii) \quad \frac{7}{8} \Gamma(4) \zeta(4) = \frac{7}{8} \cdot \frac{\pi^4}{15}$$

לכן:

$$u = \frac{7\pi^5 k^4}{15(hc)^3} T^4$$

צפיפות הקרינה של גוף שחור מקיימת חוק דומה:

$$u_{BB} = \frac{8\pi^5 k^4}{15(hc)^3} T^4$$

(ראה משוואות (4.4.16), (4.4.17)) והיחס ביניהן הוא 7/8.

השאלה בעמוד 532

תשובה 9

נוכל להתחיל שוב מן התנאי:

$$(i) \quad \mu_+ + \mu_- = 0$$

כאשר $\mu_{\pm}$ הם הפוטנציאלים הכימיים של $e^{\pm}$ הנתונים באופן בלתי מפורש על ידי משוואה (i) בתשובה לשאלת חזרה 5 ביחידה זו. אם הגז ניטרלי מבחינה חשמלית, מספרי (או צפיפויות) האלקטרונים והפוזיטרונים שווים ולכן גם הפוטנציאלים הכימיים:

$$(ii) \quad \mu_+ = \mu_-$$

מכאן כמובן:

$$(iii) \quad \mu_{\pm} = 0$$

בטמפרטורות יחסיות ניתן להזניח את מסת החלקיקים, ואז נוכל להשתמש במשוואה (ii) בתשובה לשאלת חזרה 5 עם $\mu = 0$:

$$(iv) \quad n_{\pm} = \frac{8\pi}{(hc)^3} \int_0^{\infty} \frac{\varepsilon^2 d\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon} + 1} = \frac{8\pi}{(hc)^3} (kT)^3 \int_0^{\infty} \frac{x^2 dx}{e^x + 1}$$

כאשר ביצענו כרגיל החלפת משתנים $x = \beta\varepsilon$. את האינטגרל שקיבלנו נוכל לחשב מיד בעזרת (5.א.15) וערכו $\frac{3}{2}\zeta(3)$.

צפיפויות האלקטרונים והפוזיטרונים בטמפרטורות יחסיות ביותר יהיו אפוא:

$$(v) \quad n_{\pm} = \frac{12\pi\zeta(3)}{(hc)^3} (kT)^3$$

כדאי להשוות לתוצאה המקבילה בקרינת גוף שחור — משוואה (vii) בתשובה לשאלת חזרה 7 ביחידה 4. ההבדל היחיד הוא גורם מספרי מסדר גודל יחידה שמעיד על ההבדל בתכונות הסטטיסטיקות של שני הגזים.

ספר זה הוא מבוא לפיסיקה סטטיסטית שנכתב במיוחד ללימוד עצמי. הספר סוקר באופן מפורט את הרעיונות העיקריים של הפיסיקה הסטטיסטית, החל מן התורה הקינטית של הגזים וכלה בסטטיסטיקה של חלקיקים קוואנטיים – פרמיונים ובוזונים.

הספר כתוב בסגנון שאינו מאפשר לקורא להישאר במצב של קריאה פסיבית, אלא מעורר אותו לפעילות, וזאת בעזרת מספר גדול של תרגילים ושאלות המפוזרים בגוף הטקסט. לכל התרגילים האלה, וכן לשאלות הסיכום שבסוף כל פרק, ניתנים פתרונות מפורטים.

הנושאים העיקריים הנדונים בספר:

- חוקי הגזים ותכונותיהם
- התנועה הבראזית
- פיסיקה סטטיסטית של פרה־מגנט
- המוצק של איינשטיין ותיקון דבאי
- גזים בריאקציות כימיות
- קרינת גוף שחור וסטטיסטיקת בוז־איינשטיין
- הולכה במתכות וסטטיסטיקת פרמי־דיראק